





การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Power BI

ดร.สุเมธ ดาราพิสุทธิ์ (อ.เดียร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก

ดร.สุเมธ ดาราพิสุทธิ์ (อ.เดียร์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- ปร.ด. สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล (Data science)
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะ:
  - การทำเหมืองข้อมูล, ระบบแนะนำข้อมูล, การนำเสนอภาพข้อมูล, AI, LLM
- ด้านโปรแกรมและภาษาโปรแกรม
  - MS office, MS Power BI, C, C++, Python
- ติดต่อ: dearsumet@gmail.com, sumet_da@rmutto.ac.th

ดาวน์โหลด Slide ประกอบการเรียนและชุดข้อมูล

https://tinyurl.com/v2rap6cj

แนะนำเวอร์ชันที่ใช้ในการเรียน MS 365 Apps

หัวข้อการเรียน

วันที่ 1: (MS Excel)

- พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
- การใช้ฟังก์ชั่นบน MS Excel
- การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมากด้วย MS Excel
- การจัดเตรียมข้อมูลและใช้งาน Pivot table

หัวข้อการเรียน



วันที่ 2: (MS Excel)

- การจัดการข้อมูลด้วย Power query
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power Pivot
- การสร้างแดชบอร์ดด้วย Power Pivot

หัวข้อการเรียน



วันที่ 3: (Power BI)

- แนะนำ Power BI
- การติดตั้ง Power BI
- พื้นฐาน Power BI

หัวข้อการเรียน

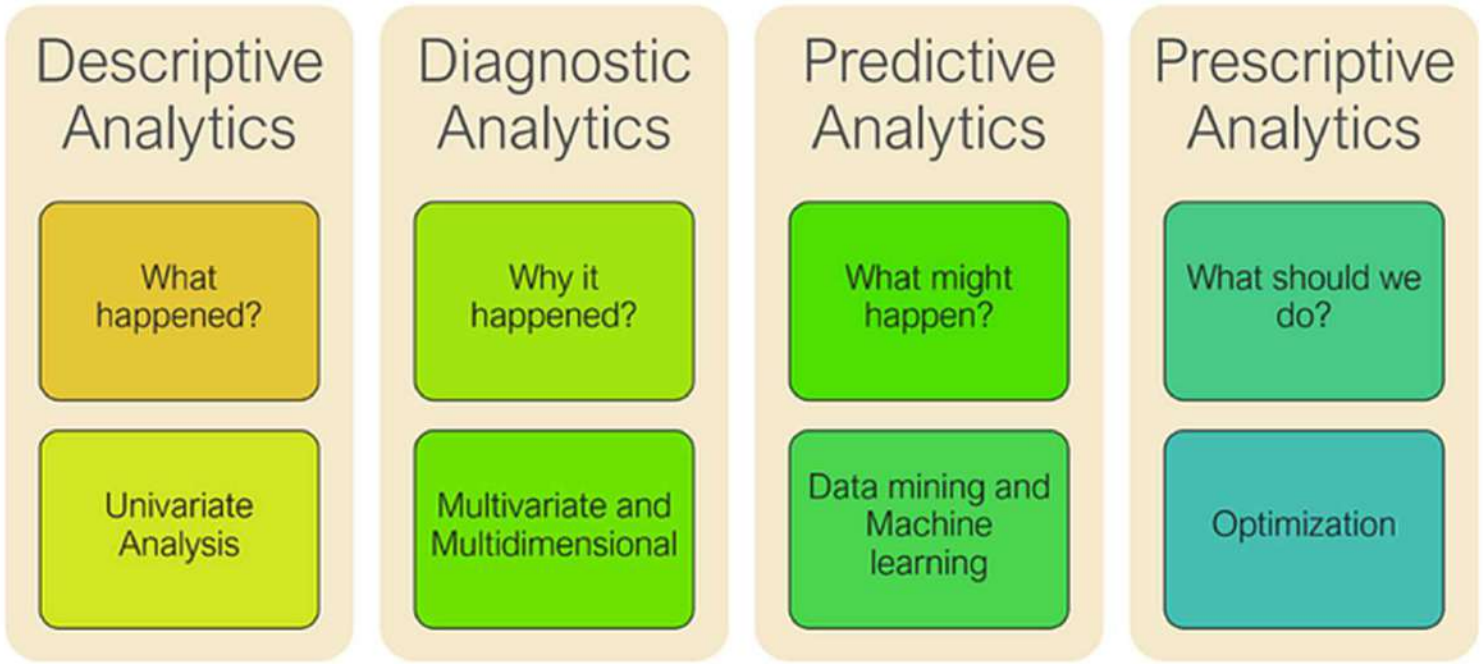


วันที่ 4: (Power BI)

- DAX ใน BI
- การนำไปใช้งาน (Publish Power BI service) หรือ Add-in ใน MS Power Point
- Power BI Workshop
- การสร้างแดชบอร์ดด้วย AI

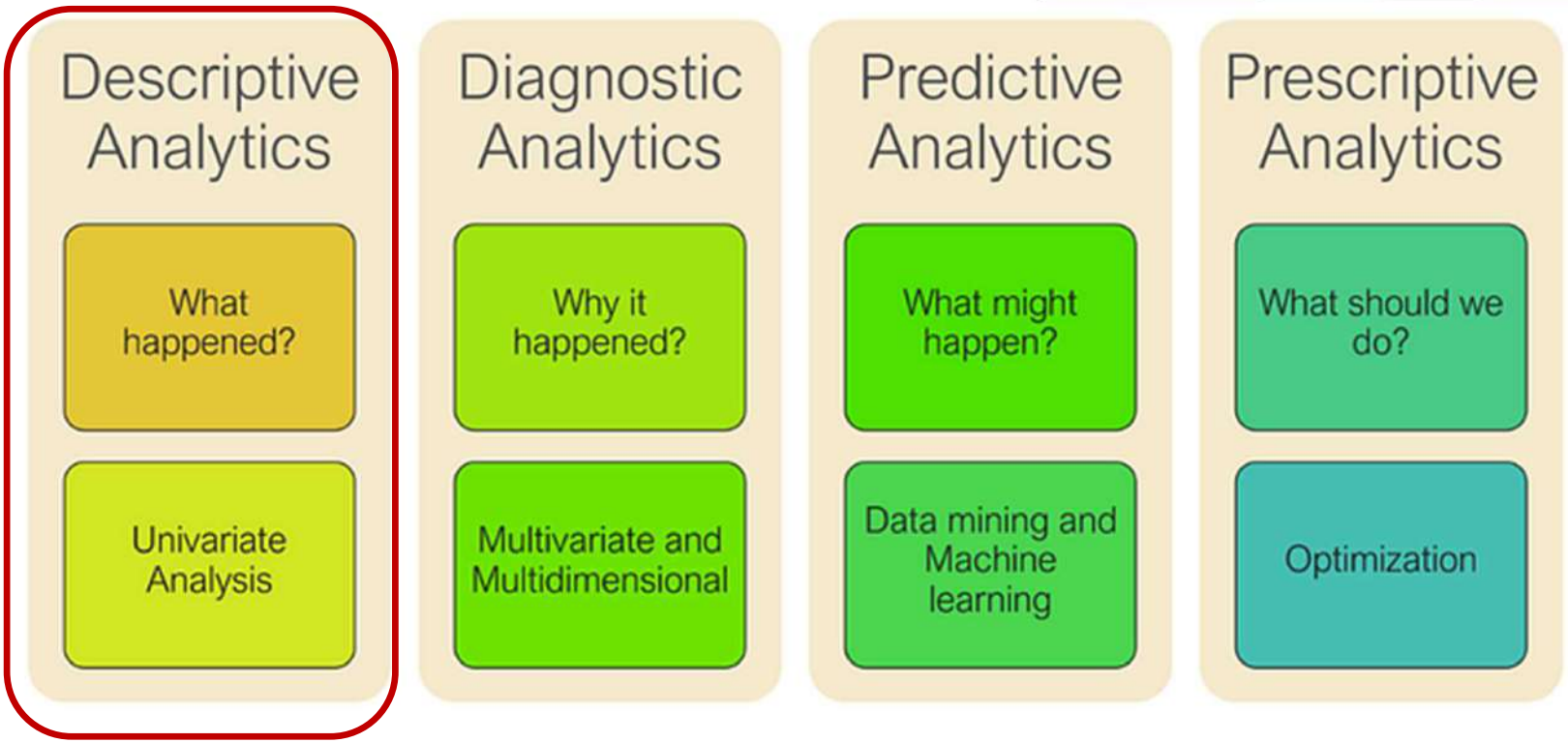
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล

4 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล



https://medium.com/madt-and-bads-nida/customer-analytics-รวมแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้า-ec349620138c

4 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล



Descriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงพรรณนา)

- ลำดับขั้นแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลมักเริ่มจาก การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน (Univariate Analysis)
- เทคนิค สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พิจารณาทีละตัวแปร
- สรุปคุณลักษณะของข้อมูล

Descriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงพรรณนา)

1. ค่ากลาง (Measures of Central Tendency)

- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ค่ามัธยฐาน (Median)
- ฐานนิยม (Mode)

2. ค่าการกระจาย (Measures of Dispersion)

- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- ค่าพิสัย (Range = Max – Min)
- ค่าความแปรปรวน (Variance)

Descriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงพรรณนา)

3. การสรุปเชิงปริมาณพื้นฐาน (Basic Aggregations)

- ผลรวมยอดขาย (SUM)
- จำนวนรายการข้อมูล (COUNT)
- จำนวนลูกค้าไม่ซ้ำ (Distinct Count)

4. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

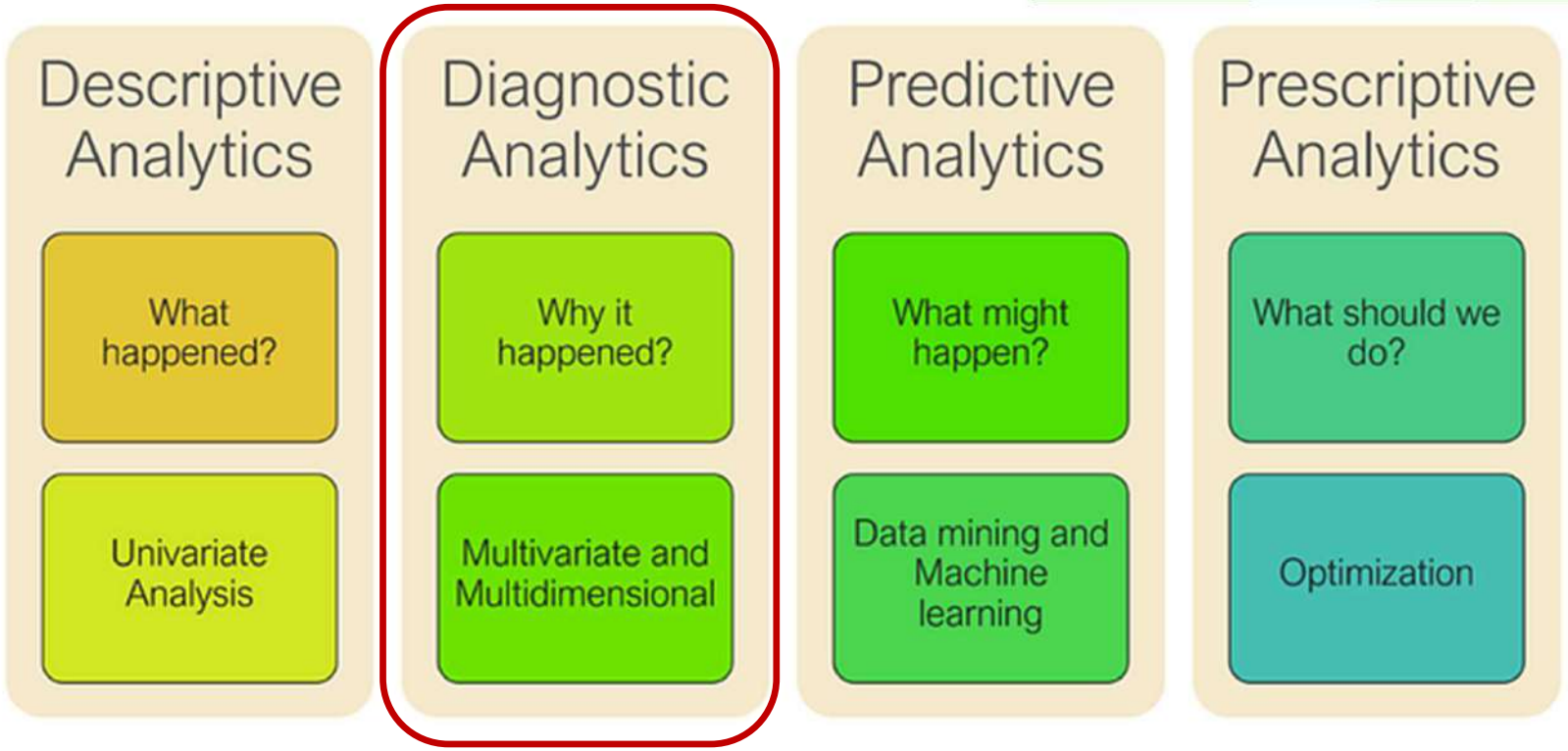
- สินค้าขายกี่ครั้งในแต่ละเดือน
- มีลูกค้ากี่รายในแต่ละจังหวัด

Descriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงพรรณนา)

ตัวอย่างคำถามในการวิเคราะห์ระดับนี้ คือ **“เกิดอะไรขึ้น”**

- ยอดขายรวมในเดือนนี้เป็นเท่าไหร่
- จำนวนลูกค้าทั้งหมดมีกี่ราย
- สินค้าชนิดใดมียอดขายสูงสุด
- พนักงานขายแต่ละคนทำยอดขายได้เท่าไหร่

4 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล



Diagnostics Analytics (การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย)

- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่า **“ทำไมเรื่องนั้นจึงเกิดขึ้น”**

เช่น ทำไมยอดขายลดลง ทำไมลูกค้ายกเลิกบริการมากขึ้น เป็นต้น

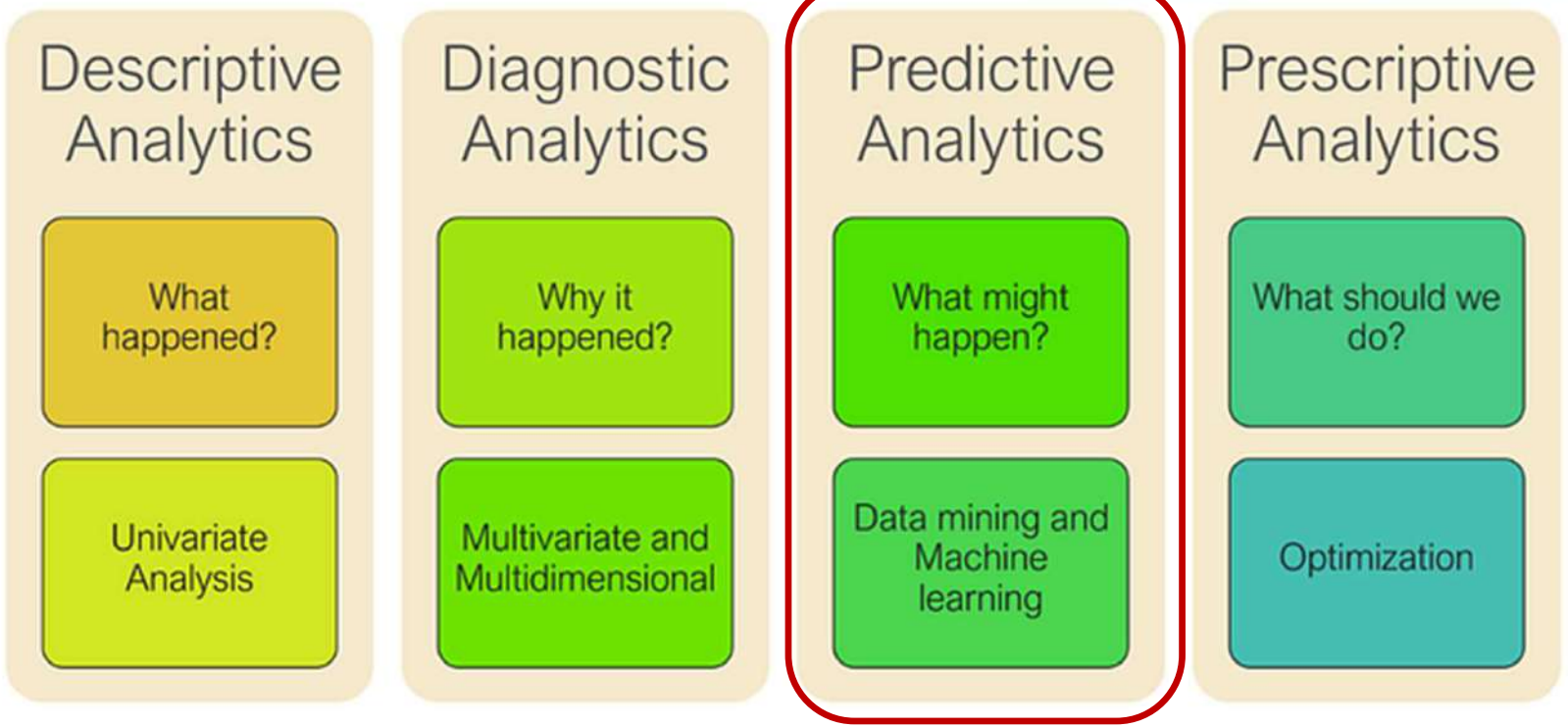
- ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง **ตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป** (Multivariate Analysis) เพื่อทำความเข้าใจว่าตัวแปรเหล่านั้นมีผลกระทบต่อกันอย่างไร
- ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้
  - การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงหลายมิติ (Multidimensional Analysis)

Diagnostics Analytics (การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย)

ตัวอย่างคำถามในการวิเคราะห์ระดับนี้ คือ **“ทำไมเรื่องนั้นจึงเกิดขึ้น”**

- ยอดขายในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันหรือไม่
- งบโฆษณามีความสัมพันธ์กับจำนวนลูกค้าใหม่หรือไม่
- ประเภทสินค้าใดส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

4 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

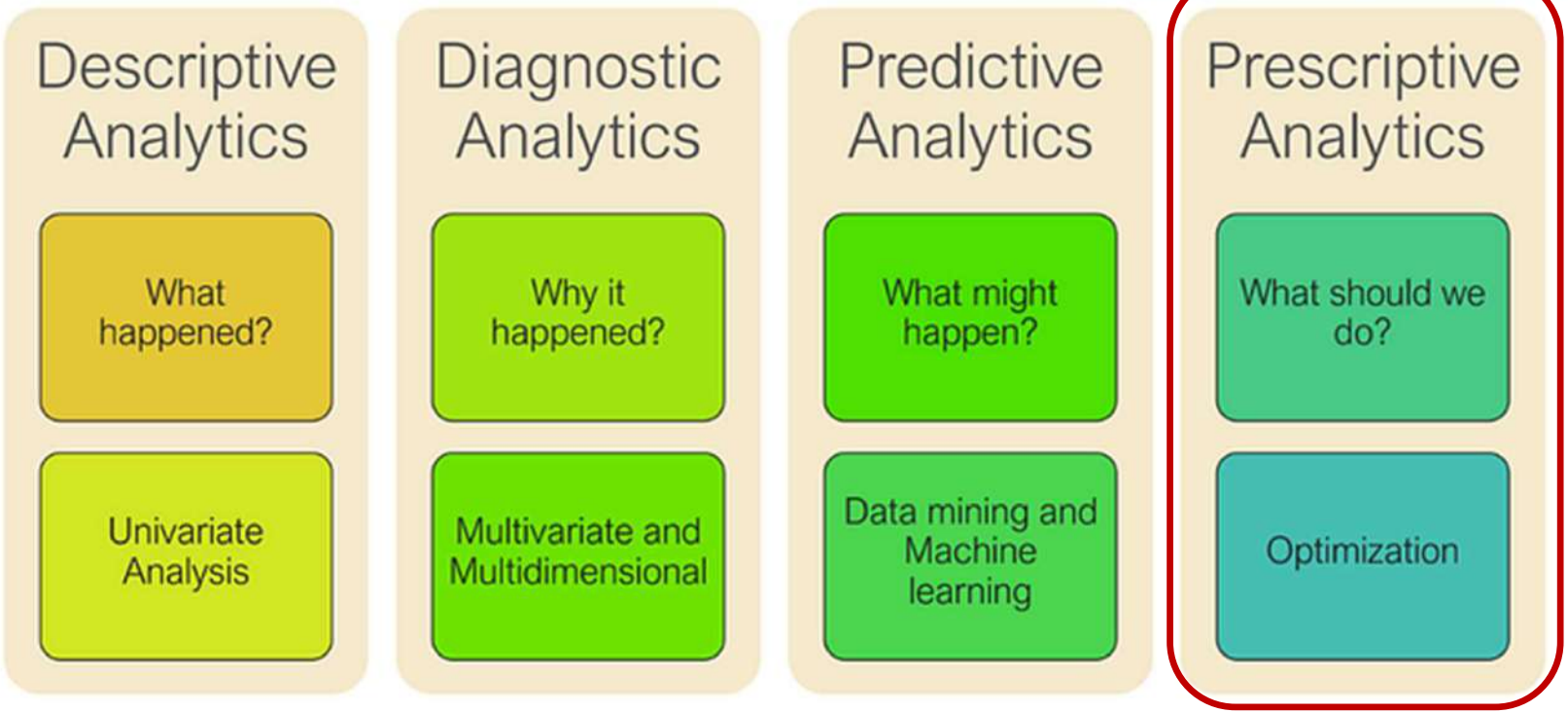


Predictive Analytics (การวิเคราะห์เชิงทำนาย)

คำถามการวิเคราะห์มักเป็นลักษณะ **“อะไรอาจจะเกิดขึ้น”** เช่น

- ตัวอย่าง สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ออกแบบ Model เพื่อหาวิธีหรือช่วงเวลาที่จะโทรทวงหนี้ให้ดีที่สุด
- ได้ Model ออกมาเป็นความยากง่ายในการโทรติดต่อ ความยากง่ายในการพูดคุย และความยากง่ายในการจ่ายเงิน
- Model ทำให้รู้ว่า บางคนที่ไม่ได้จ่ายเดือนนี้อาจไม่จำเป็นต้องโทรทวงก็ได้ เพราะที่ผ่านมาเค้าจ่ายเงินตรงเวลาตลอด หรืออาจจะแค่โทรไปถามว่า ลืมหรือเปล่า เป็นต้น

4 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล



Prescriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงสั่งการ)

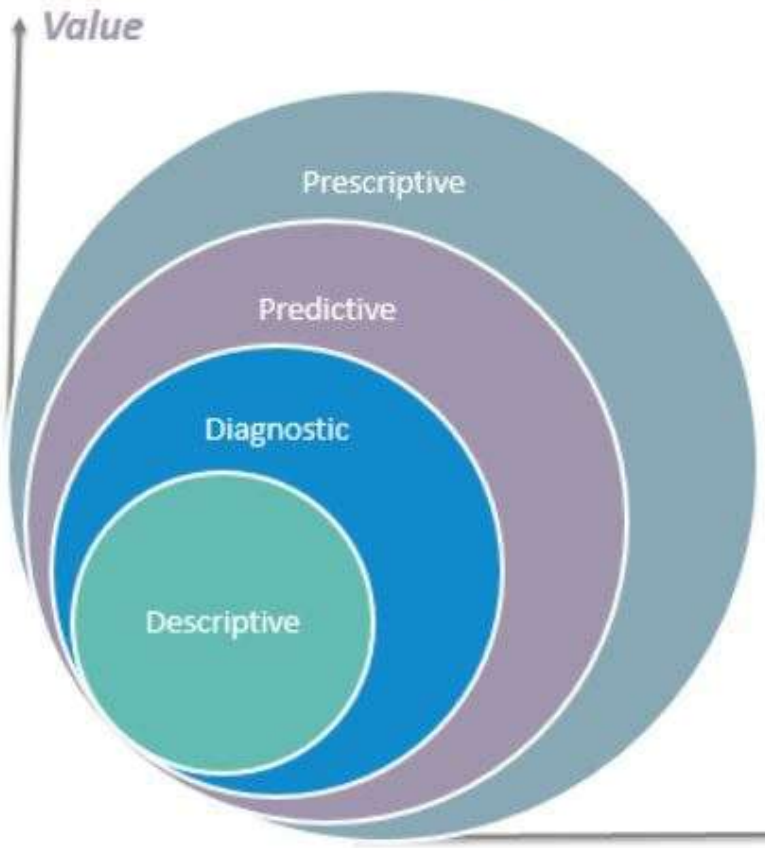
- สามารถระบุได้ว่า *“ควรทำอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้”* สรุปว่า **“อะไรที่ควรทำ”**
- เทคนิคหลักที่ใช้คือ Optimization ร่วมกับแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

Prescriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงสั่งการ)

ตัวอย่างคำถามในการวิเคราะห์ระดับนี้ ได้แก่

- ควรกำหนดราคาสินค้าเท่าใดเพื่อให้ได้กำไรสูงที่สุด
- ควรวางแผนการจัดส่งสินค้าในช่วงเวลาใด จึงจะลดเวลาขนส่งได้มากที่สุด
- ควรเลือกเส้นทางใดเพื่อให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำที่สุด

4 types of Data Analytics



What is the data telling you?

Descriptive: ***What's happening in my business?***

- Comprehensive, accurate and live data
- Effective visualisation

Diagnostic: ***Why is it happening?***

- Ability to drill down to the root-cause
- Ability to isolate all confounding information

Predictive: ***What's likely to happen?***

- Business strategies have remained fairly consistent over time
- Historical patterns being used to predict specific outcomes using algorithms
- Decisions are automated using algorithms and technology

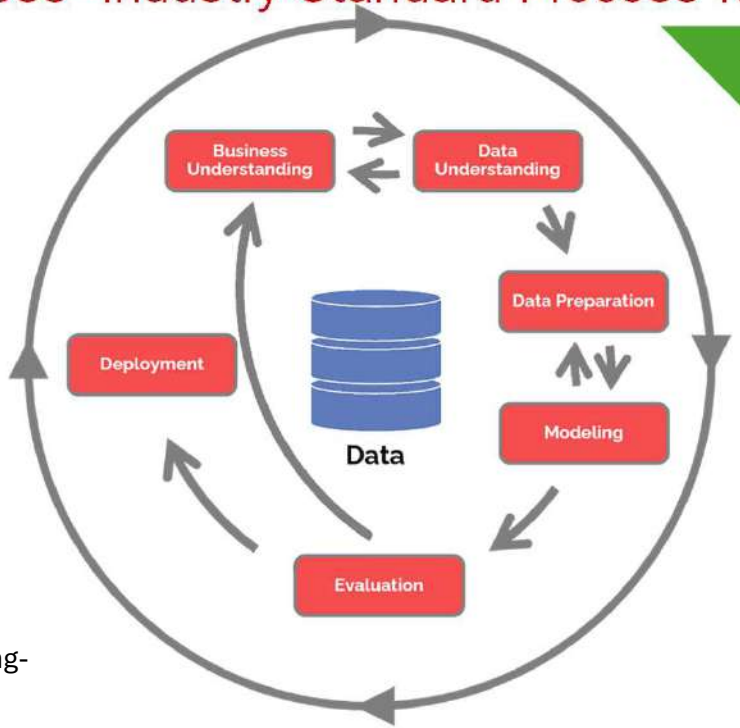
Prescriptive: ***What do I need to do?***

- Recommended actions and strategies based on champion / challenger testing strategy outcomes
- Applying advanced analytical techniques to make specific recommendations

Principa
www.principa.co.za

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

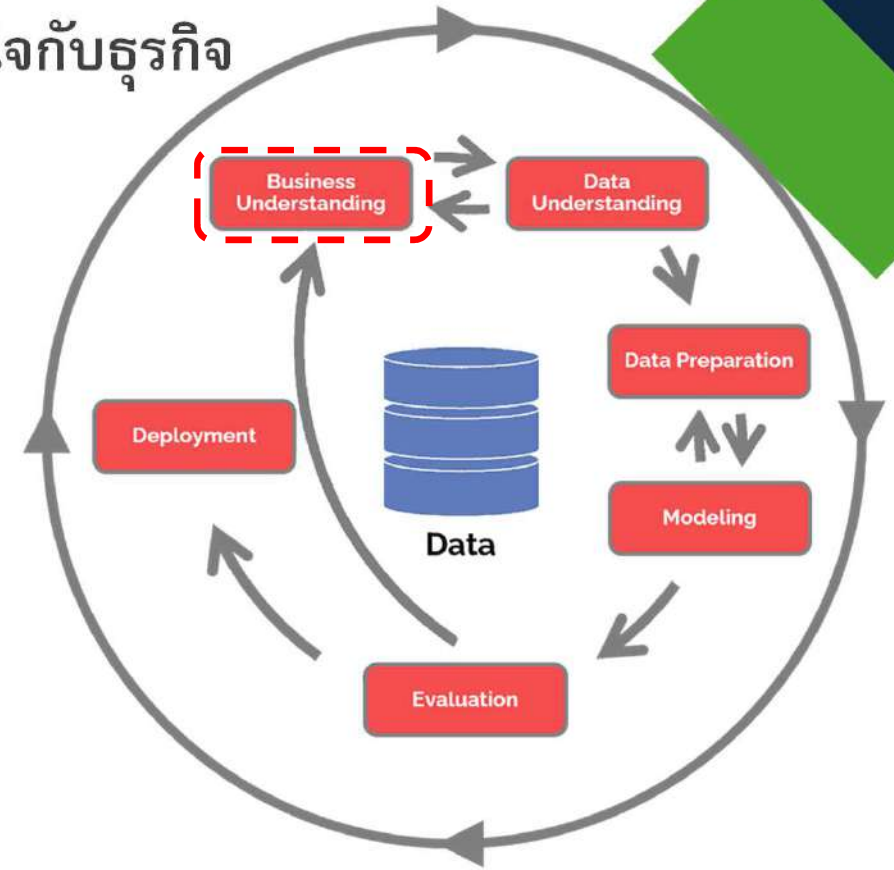
กระบวนการที่เรียกว่า “Cross-Industry Standard Process for Data Mining” (CRISP-DM)



https://github.com/Devinterview-io/data-mining-interview-questions

CRISP–DM: Business Understanding

1. การทำความเข้าใจกับธุรกิจ



CRISP-DM: Business Understanding

1. การทำความเข้าใจกับธุรกิจ

- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่ต้องการแก้ไข
- **วัตถุประสงค์ (Objective หรือ Goal):** เข้าใจและกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กร
  - ลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn Rate) ของลูกค้าปัจจุบันลง 15% ภายในไตรมาสถัดไป
  - อัตราการต่ออายุสมาชิก (Renewal Rate) เพิ่มขึ้น

CRISP–DM: Business Understanding

1. การทำความเข้าใจกับธุรกิจ

- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่ต้องการแก้ไข
- **คำถามที่ต้องการตอบ (Questions to be answered):** รู้จักคำถามที่ต้องการตอบหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขในเชิงธุรกิจ
  - ลูกค้าคนไหนหรือกลุ่มไหนกำลังจะยกเลิกบริการ? (Predictive)
  - ทำไมลูกค้าถึงยกเลิกบริการ? (Diagnostic): สาเหตุ พฤติกรรม หรือตัวแปรใดที่เป็นสัญญาณเตือนก่อนการยกเลิก (เช่น ความถี่ในการเข้าแอปพลิเคชันลดลง, ดูซีรีส์ไม่จบเรื่อง, หรือมีปัญหาการตัดบัตรเครดิต)?
  - ป้องกันการยกเลิกได้อย่างไร? (Prescriptive): องค์กรควรยื่นข้อเสนอ หรือส่วนลดรูปแบบใดในจังหวะเวลาไหน จึงจะจูงใจให้พวกเขาตัดสินใจอยู่ต่อได้คุ้มค่าที่สุด?

CRISP-DM: Business Understanding

1. การทำความเข้าใจกับธุรกิจ

- **ข้อมูลที่มีอยู่ (Available data):** รับรู้และศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่และที่สามารถใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถาม
- เช่น แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ รูปแบบของข้อมูล ความถูกต้องและความเป็นมาตรฐานของข้อมูล เป็นต้น

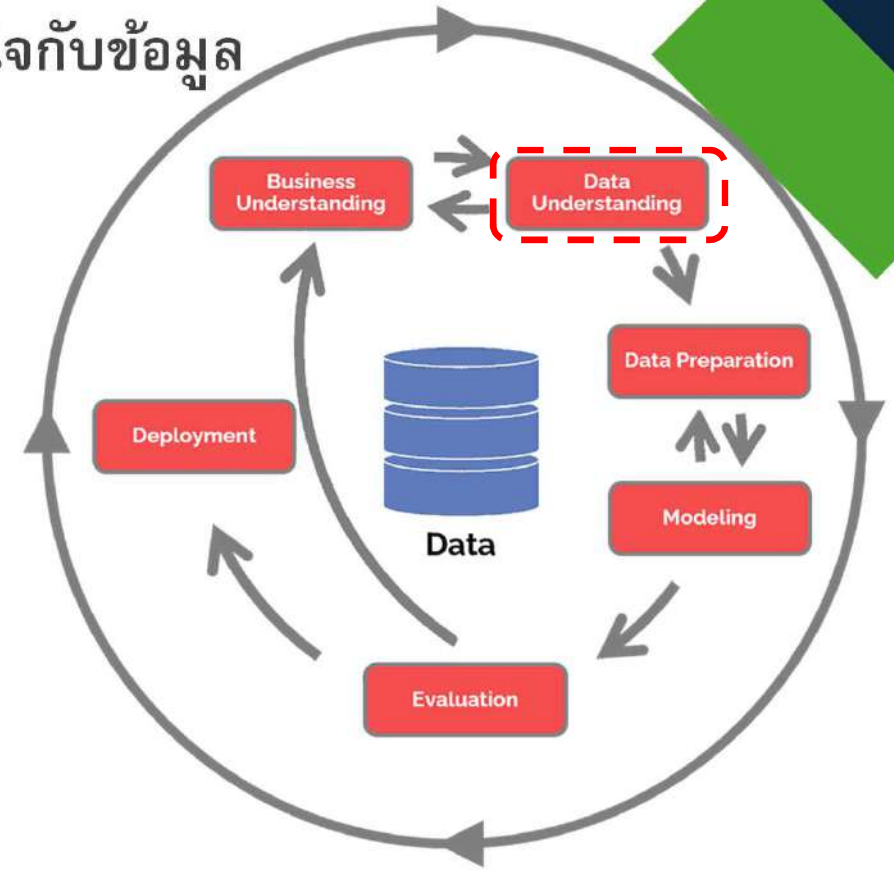
CRISP-DM: Business Understanding

1. การทำความเข้าใจกับธุรกิจ

- **บริบทธุรกิจ (Business context):** เข้าใจและวิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทธุรกิจที่มีผลต่อปัญหาหรือคำถามที่ต้องการแก้ไข รวมถึงความรู้ในด้านธุรกิจ เป้าหมายการทำธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ

CRISP–DM: Data Understanding

2. การทำความเข้าใจกับข้อมูล



CRISP–DM: Data Understanding

2. การทำความเข้าใจกับข้อมูล (What data do we have/need? Is it clean??)

- **ระบุการเข้าถึงและการรวบรวมข้อมูล (Accessing and Collecting Data):** ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่ตรงตามการระบุ อาจเป็นการดึงข้อมูลผ่านการค้นหาเว็บไซต์ การเข้าถึง API (Application Programming Interface) หรือการดึงข้อมูลจากไฟล์ที่เก็บข้อมูล

CRISP-DM: Data Understanding

2. การทำความเข้าใจกับข้อมูล (What data do we have/need? Is it clean??)

- **การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality):** ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล เช่น การจัดการข้อมูลที่หายไป (missing data) การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล และการจัดการกับข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ถูกต้อง

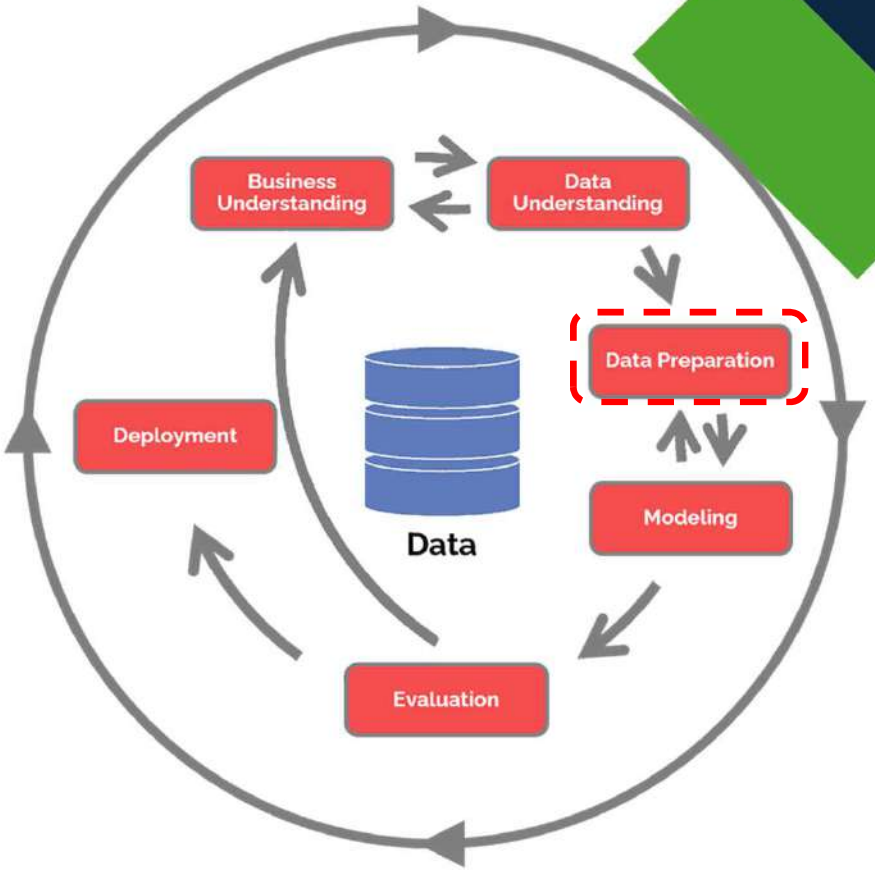
CRISP-DM: Data Understanding

2. การทำความเข้าใจกับข้อมูล (What data do we have/need? Is it clean??)

- **ความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Privacy and Legal):** พิจารณาและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและใช้ข้อมูล

CRISP–DM: Data Preparation

3. การเตรียมข้อมูล



CRISP–DM: Data Preparation

3. การเตรียมข้อมูล (How do we organize the data for modeling?)

- **1. การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection)** กำหนดเป้าหมายว่าจะวิเคราะห์อะไร แล้วจะใช้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้อง

- **2. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)**

  – **Parsing** คือ การแจกแจงข้อมูล หรือการใช้หัวข้อของชุดข้อมูล เช่น ชื่อ: สมศรี, จังหวัด: กรุงเทพ, น้ำหนัก: 75, ส่วนสูง: 160, อายุ: 60, เพศ: หญิง

  – **Correcting** คือ การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด เช่น ในช่องเพศ มีการใส่ตัวเลข หรือแม้กระทั่งตัวเลขที่ผิดปกติไปเนื่องจากมี 0 เกินมา

CRISP–DM: Data Preparation

3. การเตรียมข้อมูล (How do we organize the data for modeling?)

- **2. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)**

- Standardizing คือ การทำข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

–ตัวอย่างเช่น จังหวัด กรุงเทพฯ ที่มีรูปแบบ กทม. กรุงเทพฯ และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทราบได้เองว่ามันคือจังหวัดเดียวกัน

–ส่วนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ในกรณีที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องหน่วย หรือความกว้างของข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน สามารถใช้วิธี Standard Normal Distribution ได้

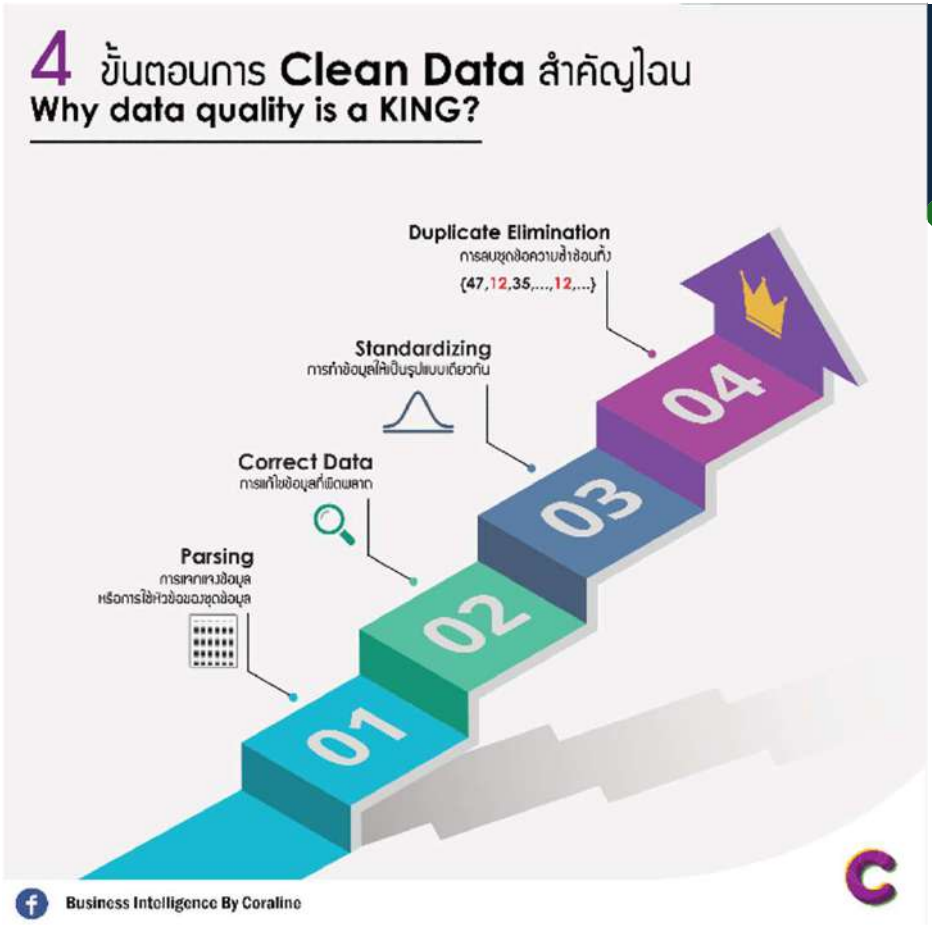
CRISP–DM: Data Preparation

3. การเตรียมข้อมูล (How do we organize the data for modeling?)

- **2. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)**

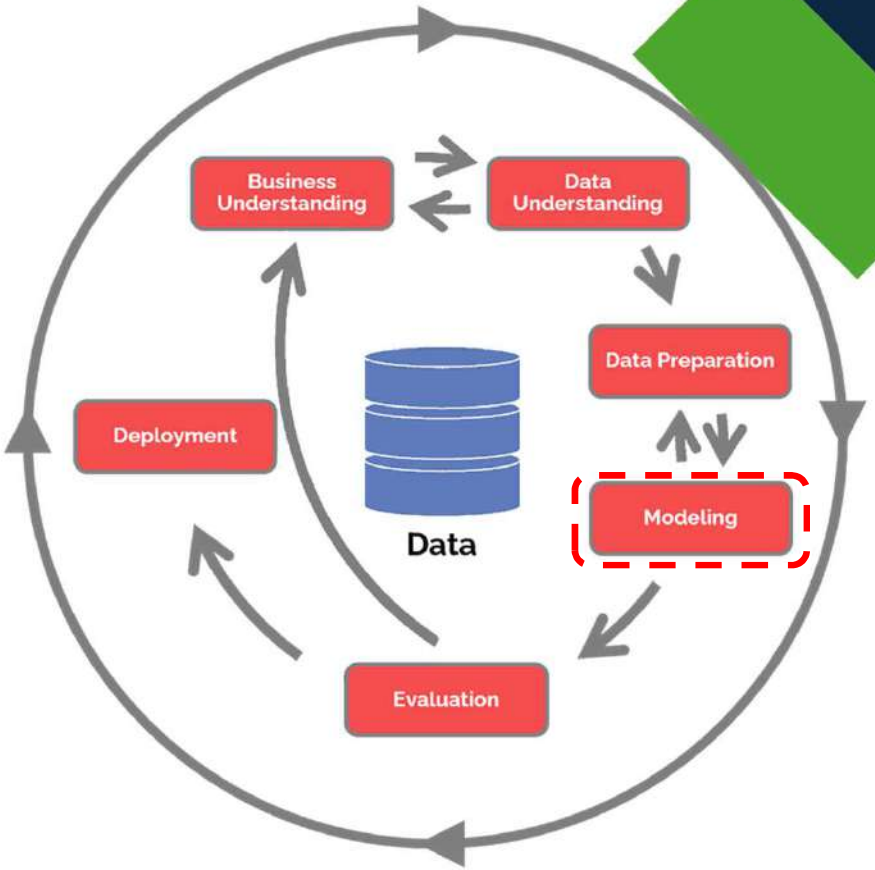
  - **Duplicate Elimination** คือ การลบชุดข้อความซ้ำซ้อนทิ้ง ซึ่งอาจต้องใช้การเขียน Algorithm เพื่อระบุชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

CRISP–DM: Data Preparation



CRISP–DM: Modeling

4. การสร้างโมเดล



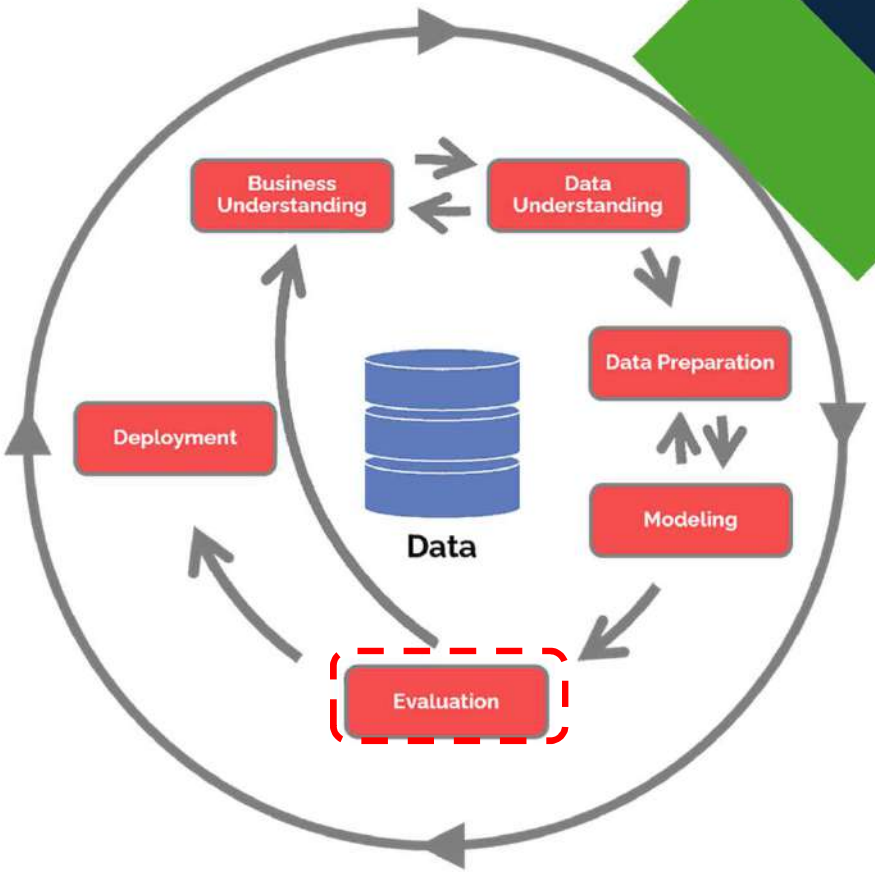
CRISP–DM: Modeling

4. การสร้างโมเดล (What modeling techniques should we apply?)

- ใช้ขั้นตอนในการเลือกและทดสอบโมเดลในหลาย ๆ แบบที่คาดว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้
- ถ้าไม่ได้โมเดลที่ดีเพียงพอ สามารถกลับไปขั้นตอนการเตรียมข้อมูลใหม่ เพื่อหาฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหา

CRISP–DM: Evaluation

5. การประเมินผล



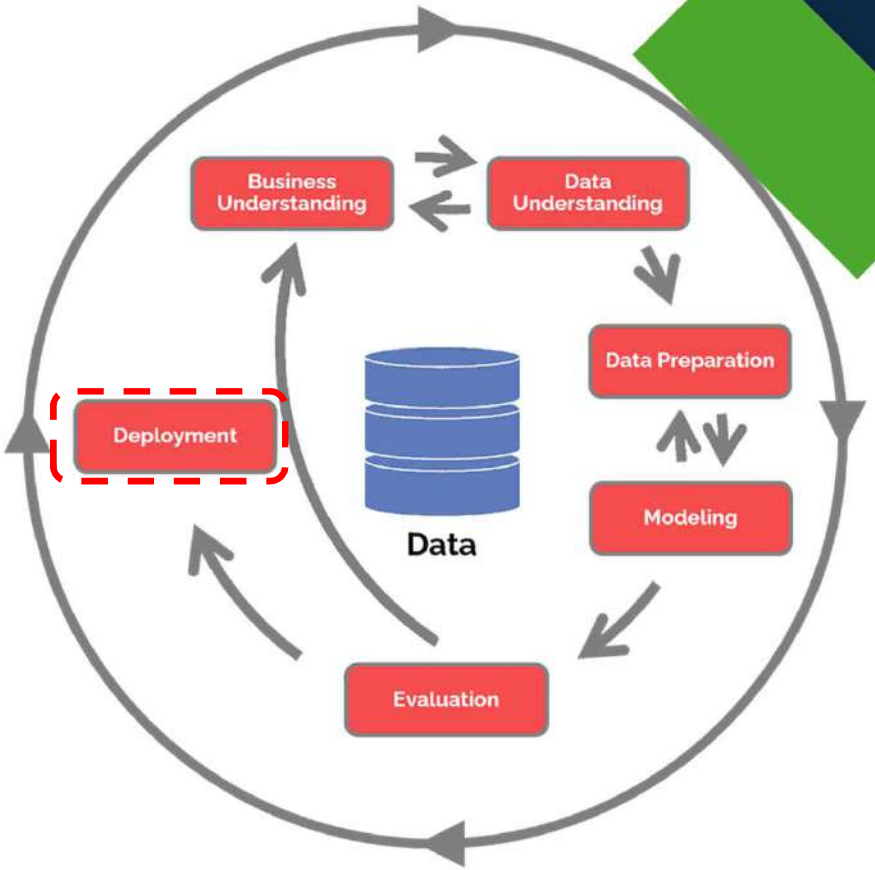
CRISP–DM: Evaluation

5. การประเมินผล

- วัดว่าโมเดลมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนำไปใช้งานแล้วหรือไม่ ซึ่งโมเดลแต่ละประเภทก็จะมีตัววัดประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไป
- ถ้าประสิทธิภาพไม่ดีเพียงพอ ให้กลับไปขั้นตอนการทำความเข้าใจธุรกิจ

CRISP–DM: Deployment

6. การนำไปใช้งาน



CRISP-DM: Deployment

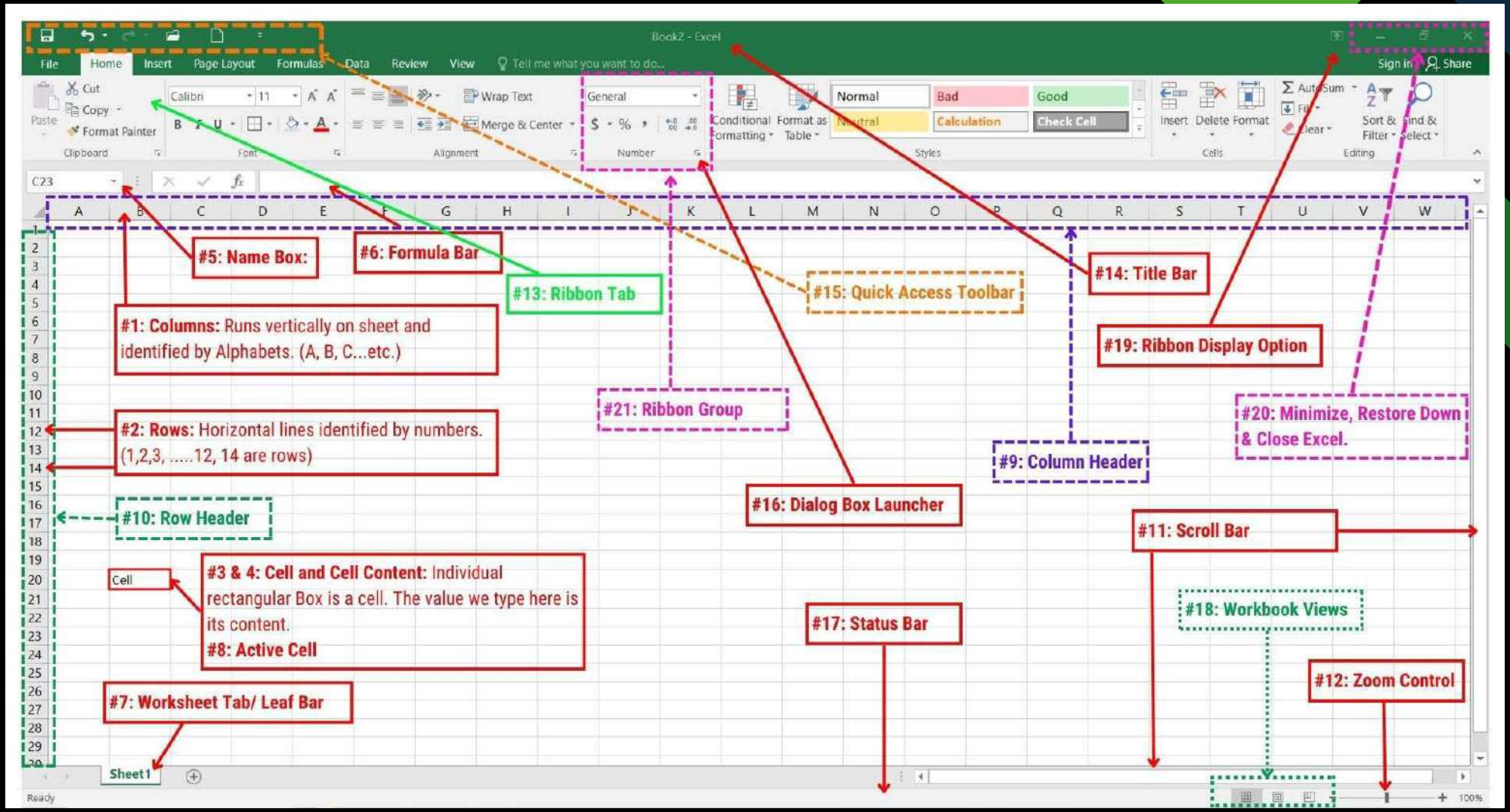
6. การนำไปใช้งาน



- นำโมเดลที่เหมาะสมที่สุดไปใช้งานจริง เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ต้องการ

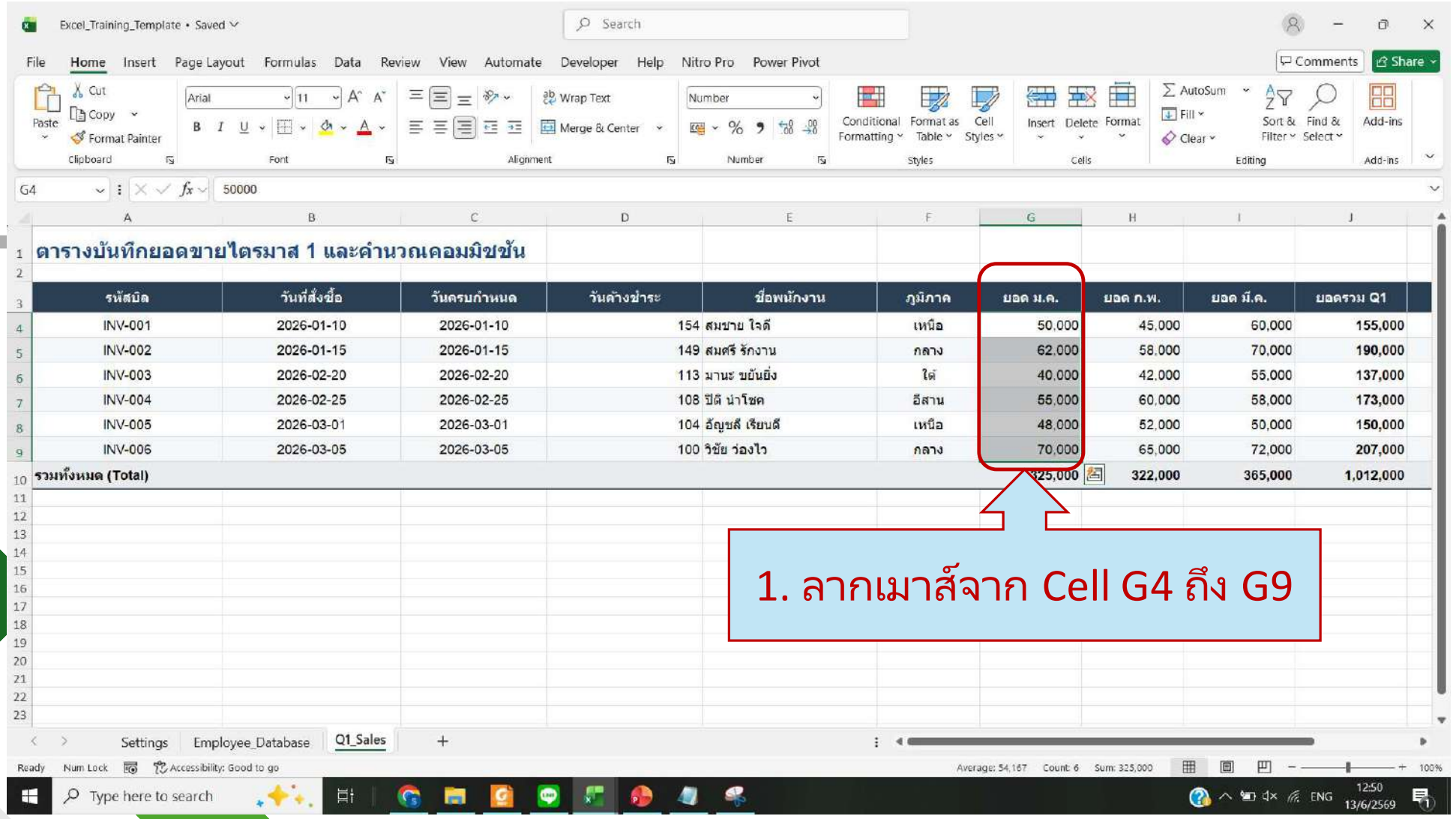
การใช้ฟังก์ชั่นบน MS Excel

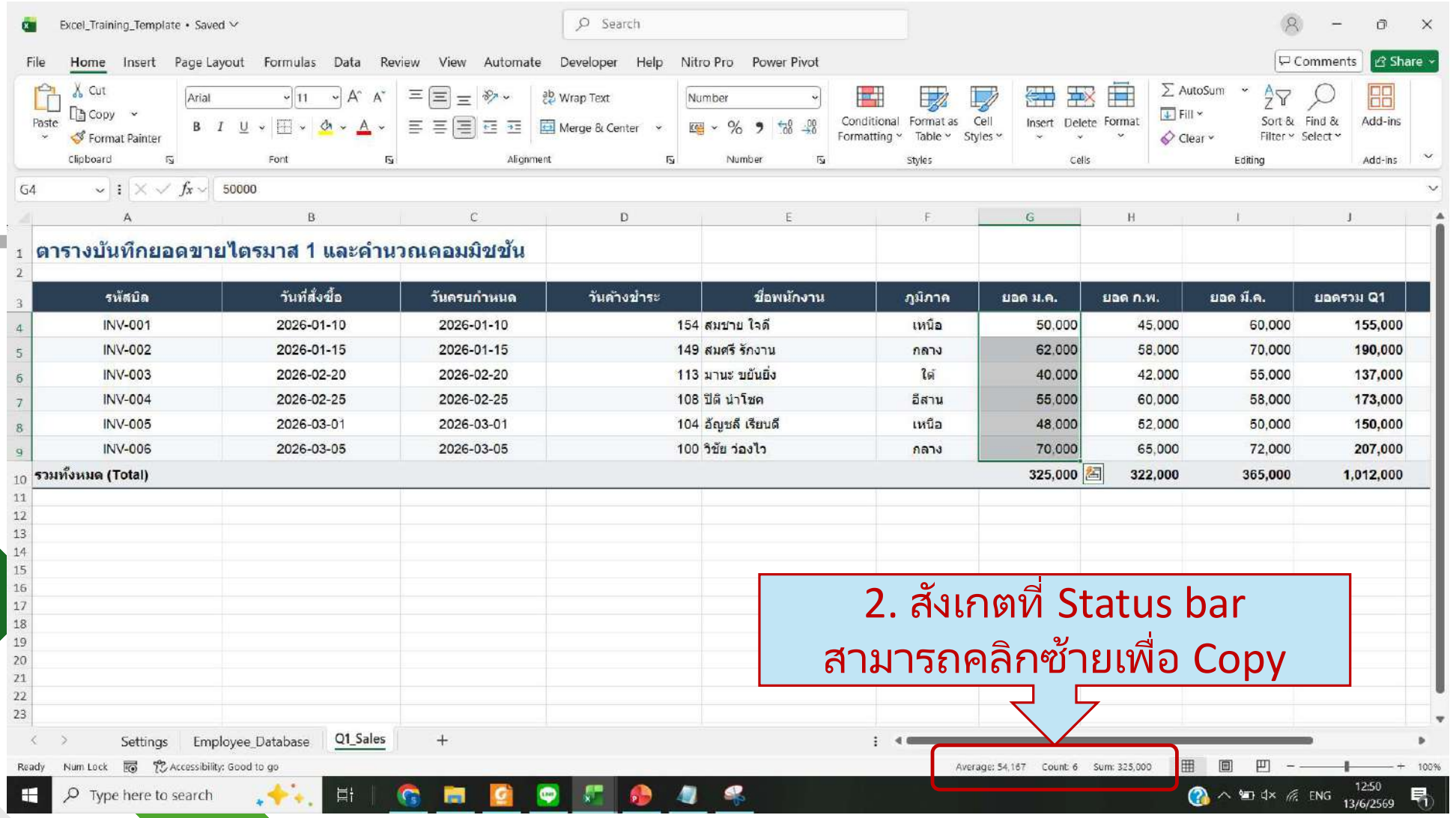



#5: Name Box:
#6: Formula Bar
#13: Ribbon Tab
#15: Quick Access Toolbar
#14: Title Bar
#19: Ribbon Display Option
#1: Columns: Runs vertically on sheet and identified by Alphabets. (A, B, C...etc.)
#21: Ribbon Group
#20: Minimize, Restore Down & Close Excel.
#2: Rows: Horizontal lines identified by numbers. (1,2,3, ...12, 14 are rows)
#9: Column Header
#16: Dialog Box Launcher
#10: Row Header
#11: Scroll Bar
Cell
#3 & 4: Cell and Cell Content: Individual rectangular Box is a cell. The value we type here is its content.
#8: Active Cell
#17: Status Bar
#18: Workbook Views
#12: Zoom Control
#7: Worksheet Tab/ Leaf Bar

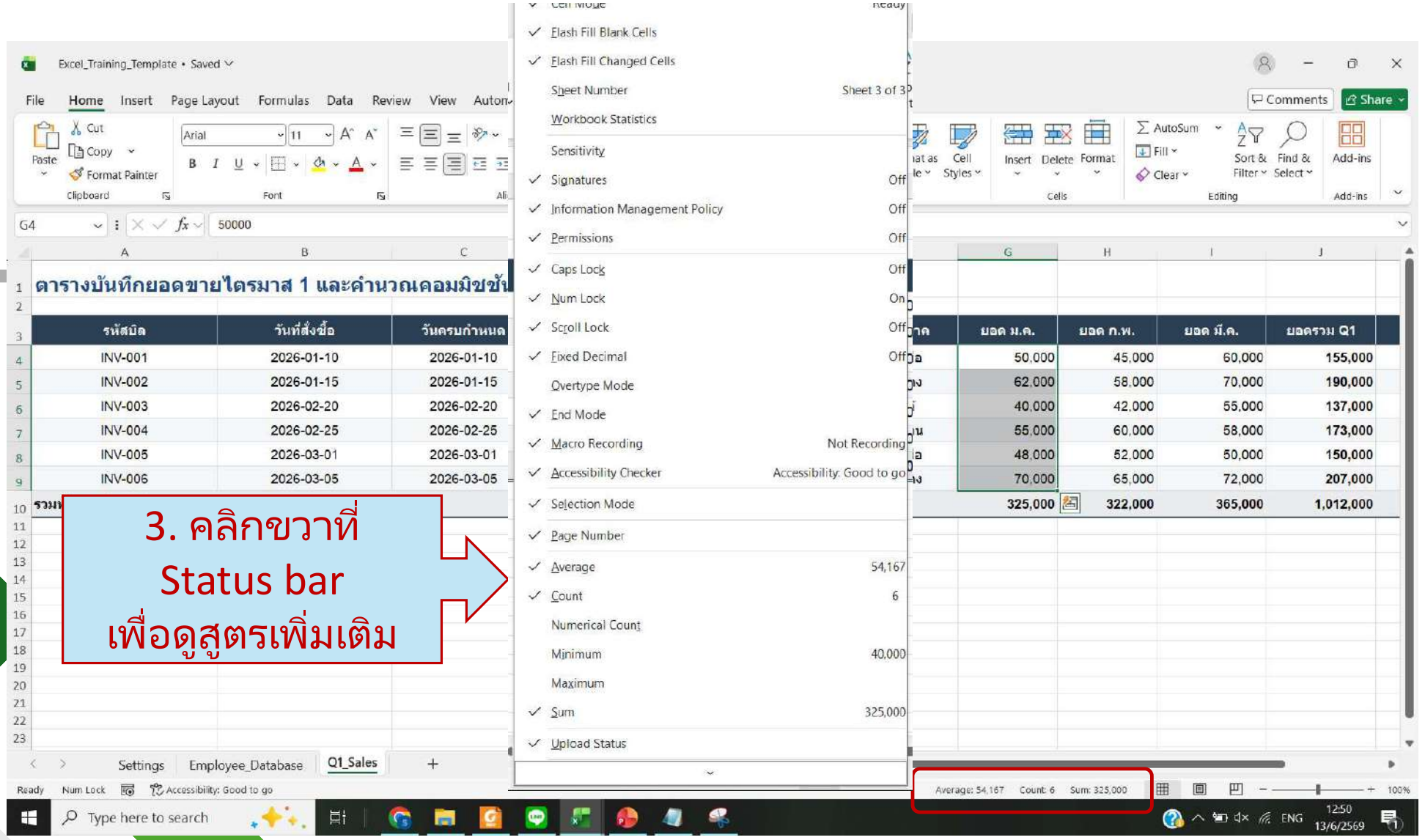
0. การคำนวณอัตโนมัติโดยไม่พิมพ์สูตร




Excel_Training_Template • Saved
Search
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Developer Help Nitro Pro Power Pivot
Comments
Share
Cut
Copy
Format Painter
Paste
Arial
11
Wrap Text
Merge & Center
Number
Conditional Formatting
Format as Table
Cell Styles
Insert
Delete
Format
AutoSum
Fill
Clear
Sort & Filter
Find & Select
Add-ins
Clipboard
Font
Alignment
Number
Styles
Cells
Editing
Add-ins
G4
50000
ตารางบันทึกยอดขายไตรมาส 1 และคำนวณคอมมิชชัน
รหัสบิล
วันที่สั่งซื้อ
วันครบกำหนด
วันค้างชำระ
ชื่อพนักงาน
ภูมิภาค
ยอด ม.ค.
ยอด ก.พ.
ยอด มี.ค.
ยอดรวม Q1
INV-001 2026-01-10 2026-01-10 154 สมชาย ใจดี เหนือ 50,000 45,000 60,000 155,000
INV-002 2026-01-15 2026-01-15 149 สมศรี รักงาน กลาง 62,000 58,000 70,000 190,000
INV-003 2026-02-20 2026-02-20 113 มานะ ขยันยิ่ง ใต้ 40,000 42,000 55,000 137,000
INV-004 2026-02-25 2026-02-25 108 ปิติ นำโชค อีสาน 55,000 60,000 58,000 173,000
INV-005 2026-03-01 2026-03-01 104 อัญชลี เรียนดี เหนือ 48,000 52,000 50,000 150,000
INV-006 2026-03-05 2026-03-05 100 วิชัย ว่องไว กลาง 70,000 65,000 72,000 207,000
รวมทั้งหมด (Total) 325,000 322,000 365,000 1,012,000
1. ลากเมาส์จาก Cell G4 ถึง G9
Settings
Employee_Database
Q1_Sales
Ready
Num Lock
Accessibility: Good to go
Average: 54,167
Count: 6
Sum: 325,000
100%
Type here to search
ENG
12:50
13/6/2569



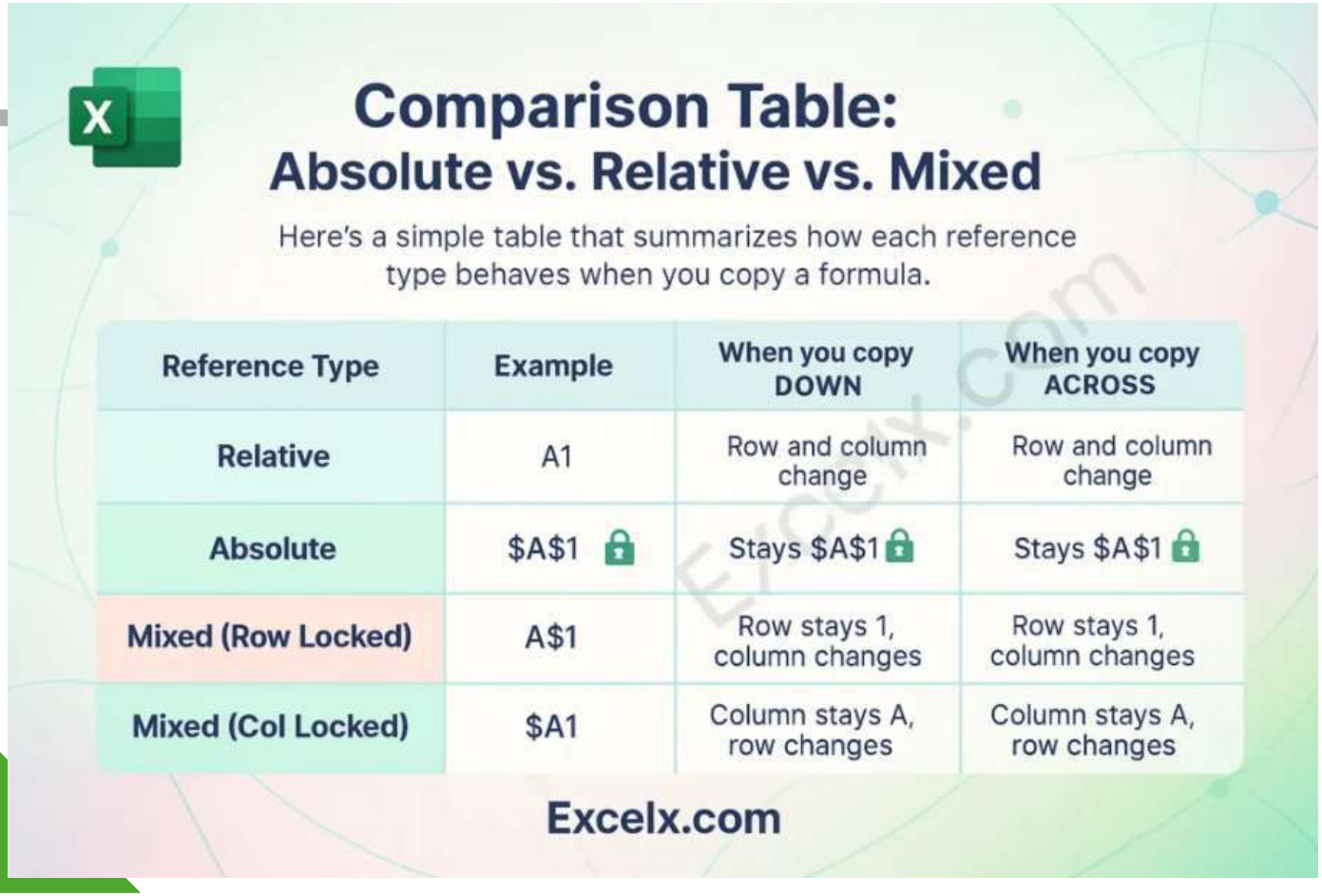
2. สังเกตที่ Status bar
สามารถคลิกซ้ายเพื่อ Copy



3. คลิกขวาที่ Status bar เพื่อดูสูตรเพิ่มเติม

1. การอ้างอิงเซลล์ (Cell Referencing)

การอ้างอิงเซลล์ (Cell Referencing)



Comparison Table:
Absolute vs. Relative vs. Mixed

Here's a simple table that summarizes how each reference type behaves when you copy a formula.

Reference Type	Example	When you copy DOWN	When you copy ACROSS
Relative	A1	Row and column change	Row and column change
Absolute	$A$1	Stays $A$1	Stays $A$1
Mixed (Row Locked)	A$1	Row stays 1, column changes	Row stays 1, column changes
Mixed (Col Locked)	$A1	Column stays A, row changes	Column stays A, row changes

การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference)

	G	H	I	J
3	ยอด ม.ค.	ยอด ก.พ.	ยอด มี.ค.	ยอดรวม Q1
4	50,000	45,000	60,000	155,000
5	62,000	58,000	70,000	190,000
6	40,000	42,000	55,000	137,000
7	55,000	60,000	58,000	173,000
8	48,000	52,000	50,000	150,000
9	70,000	65,000	72,000	207,000
10	325,000	322,000	365,000	1,012,000

ลองพิมพ์สูตร “=G4+H4+I4”
ที่ cell “J4” แล้วลากลงถึง “J9”

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ข้ามแผ่นงาน (Absolute & Cross-Sheet

	ยอด ก.พ.	ยอด มี.ค.	ยอดรวม Q1	คอมมิชชัน
)	45,000	60,000	155,000	
)	58,000	70,000	190,000	0
)	42,000	55,000	137,000	0
)	60,000	58,000	173,000	0
)	52,000	50,000	150,000	0
)	65,000	72,000	207,000	0
)	322,000	365,000	1,012,000	0

1. ที่ cell “K4”
ลองพิมพ์สูตร “=J4*” คลิกข้ามไปที่ Sheet Settings แล้วคลิกที่เซลล์ “B4”

2. ลากจาก cell “K4” ถึง “K9”
***ลองสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ ???

การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ข้ามแผ่นงาน (Absolute & Cross-Sheet Reference)

	ยอด ก.พ.	ยอด มี.ค.	ยอดรวม Q1	คอมมิชชัน
00	45,000	60,000	155,000	=J4*Settings!$B$4
00	58,000	70,000	190,000	0
00	42,000	55,000	137,000	0
00	60,000	58,000	173,000	0
00	52,000	50,000	150,000	0
00	65,000	72,000	207,000	0
	322,000	365,000	1,012,000	7,750

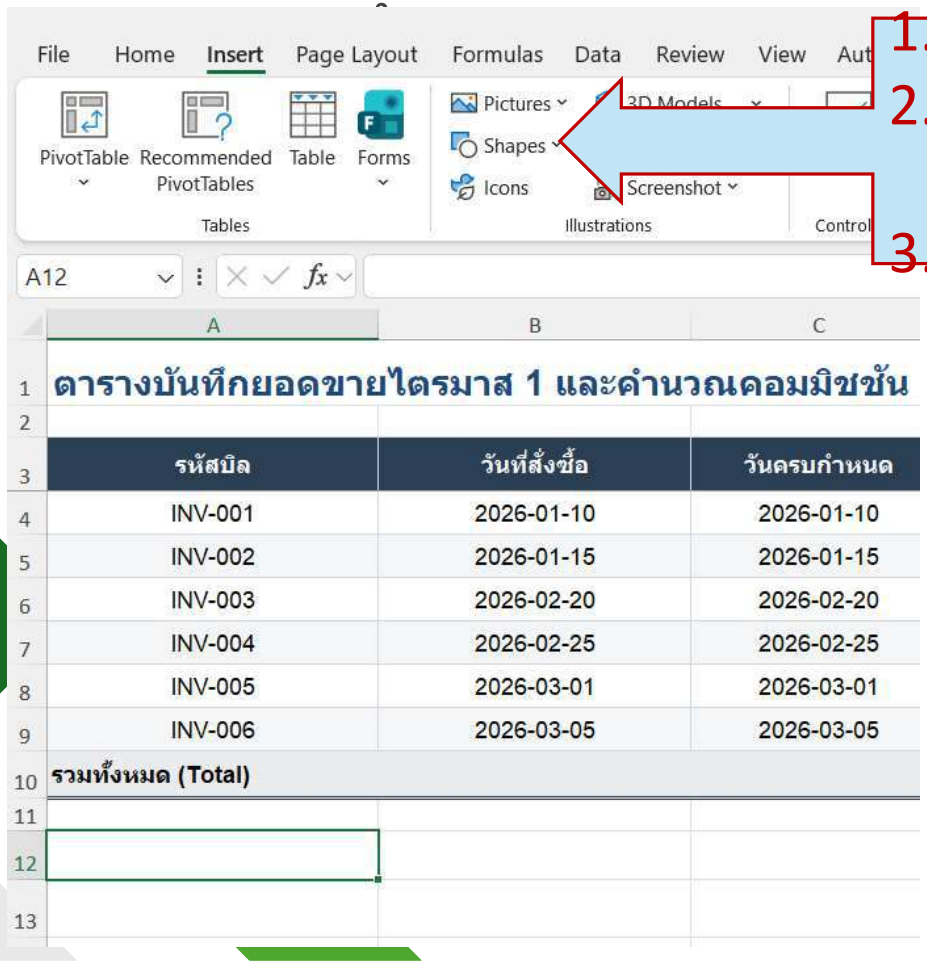
ลองแก้สูตรเป็น “=J4*Settings!$B$4”

Tips: ลองคลิกที่สูตรแล้วกดคีย์ F4 เพิ่มเติม
$B$4 คือ ล็อกคอลัมภ์ B ล็อกแถว 4
B$4 คือ ไม่ล็อกคอลัมภ์ B ล็อกแถว 4
$B4 คือ ล็อกคอลัมภ์ B ไม่ล็อกแถว 4

การอ้างอิงข้ามสมุดงาน (Cross-Workbook Reference)

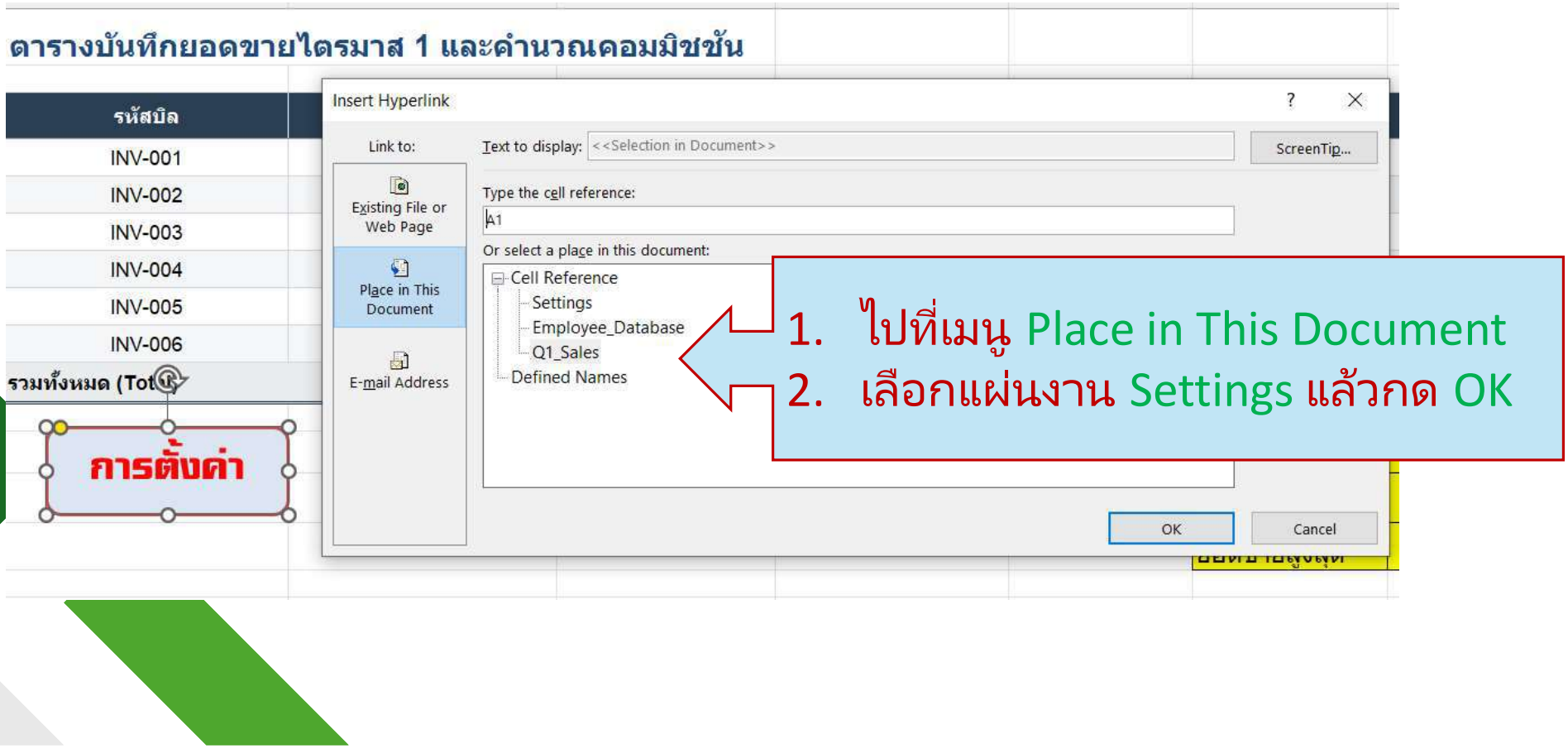
- สามารถทำได้เหมือนกับข้ามแผ่นงาน
- เช่น
  “=I4+'[Excel_Training_Template2.xlsx]Q1_Sales'!$G$4”
- หากมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ต้นทาง หรือย้ายโฟลเดอร์ไฟล์ต้นทาง สูตรในไฟล์ปลายทางจะหาข้อมูลไม่เจอ (Broken Link)

การสร้างปุ่มเชื่อมโยง



1. ไปที่เมนู Insert -> Shapes
2. สร้าง ปุ่ม ที่ต้องการแล้วพิมพ์ “การตั้งค่า”
3. คลิกขวาที่ปุ่ม แล้วเลือก Link

การสร้างปุ่มเชื่อมโยง



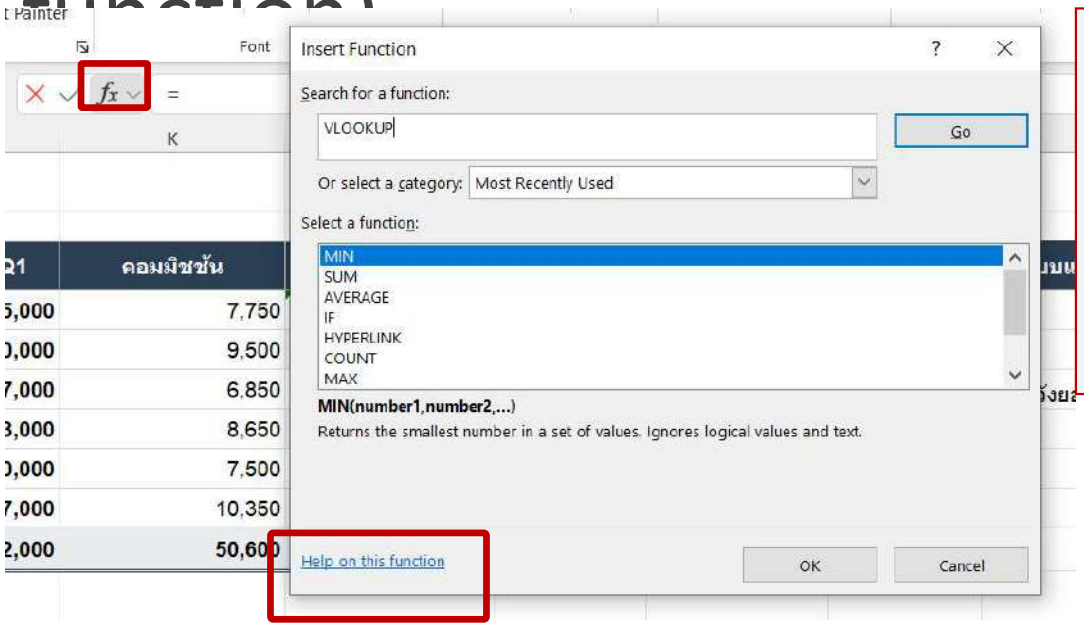
2. การใช้ฟังก์ชันบน MS Excel

หัวข้อการเรียน



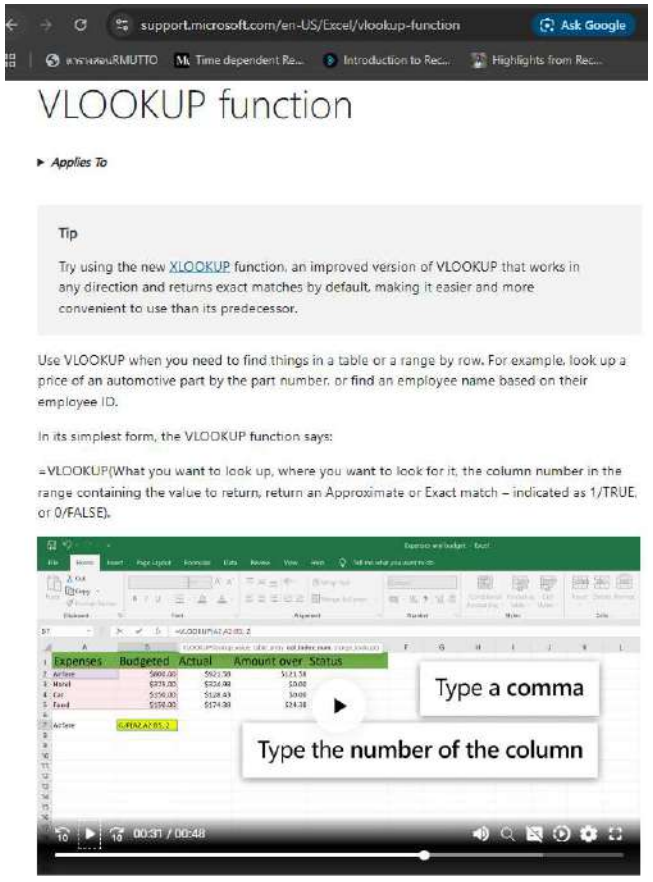
- คำแนะนำการใช้ฟังก์ชัน (Help on this function)
- กลุ่มฟังก์ชันตรรกะ (Logical Functions)
- กลุ่มฟังก์ชันคำนวณแบบมีเงื่อนไข (Conditional Math)
- กลุ่มฟังก์ชันค้นหาและอ้างอิงข้อมูล (Lookup & Reference)
- กลุ่มฟังก์ชันจัดการข้อความ (Text Functions)
- กลุ่มฟังก์ชันวันที่และเวลา (Date and Time)

คำแนะนำการใช้ฟังก์ชัน (Help on this function)



1.เลือกที่ fx
2.ที่ช่อง Search for a function แล้วลองพิมพ์ “VLOOKUP” แล้ว enter
3.เลือก Help on this function

คำแนะนำการใช้ฟังก์ชัน (Help on this



ผลลัพธ์ที่ได้ Excel จะเปิด Web browser
แนะนำ function การทำงานและวีดีโอประกอบการสอนเบื้องต้น

กลุ่มฟังก์ชันสถิติพื้นฐาน (Statistical Function)

- COUNT
- AVERAGE, LARGE, SMALL

COUNT(valu1,value2,…)

- =COUNT(G4:G9) : นับเฉพาะช่องที่มี "ตัวเลข”
- =COUNTA(E4:E9) : นับช่องที่มี "ข้อมูลทุกประเภท”

ทั้งตัวเลขและข้อความ (A = All)

- =COUNTBLANK(G4:G9) : นับเฉพาะ "ช่องว่าง”

(มีประโยชน์มากเวลาเช็กว่ามีพนักงานคนไหนลืมคีย์ยอดขายหรือไม่)

AVERAGE, LARGE, SMALL

- =AVERAGE(J4:J9) : หาค่าเฉลี่ยยอดขายรวมทั้งหมด
- =LARGE(J4:J9, 1) : หายอดขายที่สูงที่สุดอันดับ 1
- =LARGE(J4:J9, 2) : หายอดขายที่สูงที่สุดอันดับ 2
- =SMALL(J4:J9, 1) : หายอดขายที่ต่ำที่สุดอันดับ 1

กลุ่มฟังก์ชันคณิตศาสตร์ (Math Functions)

- ROUND
- INT
- ABS
- STDEV

ROUND

- ROUND: การปัดเศษตามจำนวนทศนิยม
- ถ้า ยอดคอมมิชชันคือ 3450.567
- พิมพ์ =ROUND(K4, 2) (ปัดให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- พิมพ์ =ROUND(K4, 0) (ปัดเป็นจำนวนเต็ม)

INT

- INT: ทำให้เลขเป็นจำนวนเต็ม ปัดทศนิยมทิ้งทั้งหมด
- พิมพ์ =INT(3450.99) ผลลัพธ์จะได้ 3450
- มักใช้คำนวณอายุงาน หรือจำนวนสินค้าที่ไม่สามารถตัดแบ่งได้

ABS

- ABS: ทำให้ตัวเลขไม่ติดลบ
- ถ้ายอดขายจริง ต่ำกว่าเป้าหมาย (เช่น 140,000 - 150,000 = -10,000)
- ถ้าต้องการโชว์ในรายงานว่า "ยอดขาดไป 10,000 บาท"

(ไม่ต้องการให้โชว์เครื่องหมายลบ)

- พิมพ์ =ABS(140000 - 150000) ผลลัพธ์จะออกมาเป็น 10000 (ค่าสัมบูรณ์)

STDEV

- STDEV.S: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ถ้าอยากรู้ว่ายอดรวม Q1 มีความแกว่งหรือเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่
- พิมพ์สูตร: =STDEV.S(J4:J9)

(สมมติว่า J4:J9 คือคอลัมน์ยอดรวม Q1 ของพนักงานทุกคน)

- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 26,387 บาท แปลว่า พนักงานส่วน

ใหญ่ทำยอดขายได้อยู่ที่ประมาณ 170.000 บาท โดยบวก

กลุ่มฟังก์ชันตรรกะ (Logical

- IF
- IFS
- AND
- OR

IF เบื้องต้น (เงื่อนไขเดียว)

สถานการณ์จำลอง: เราต้องการประเมินว่าพนักงานแต่ละคนทำยอดขายไตรมาส 1 ได้ทะลุ "เป้าหมายยอดขาย” ที่บริษัทตั้งไว้หรือไม่

Syntax: =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

	ยอดรวม Q1	คอมมิชชัน	ตัวอย่าง Error	การประเมิน
)00	155,000	7,750	#DIV/0!	ผ่านเกณฑ์
)00	190,000	9,500		ผ่านเกณฑ์
)00	137,000	6,850		ไม่ผ่านเกณฑ์
)00	173,000	8,650		ผ่านเกณฑ์
)00	150,000	7,500		ผ่านเกณฑ์
)00	207,000	10,350		ผ่านเกณฑ์
)00	1,012,000	50,600		

1.ที่ cell M3 พิมพ์ว่า "การประเมิน”

2.ที่ cell M4 พิมพ์สูตร =IF(J4>=Settings!$B$6, "ผ่านเกณฑ์”, "ปรับปรุง”)

3.กดEnterแล้วลาก AutoFill ลงมา

IFS (หลายเงื่อนไข ซับซ้อนขึ้น)

สถานการณ์จำลอง: บริษัทต้องการตัดเกรดผลงานพนักงานเป็น A, B, C เพื่อใช้พิจารณาโบนัสปลายปี

Syntax: =IFS(condition1, value1, condition2, value2, default_value)

ยอดรวม Q1	คอมมิชชัน	การประเมิน	เกรดผลงาน
155,000	7,750	ผ่านเกณฑ์	B
190,000	9,500	ผ่านเกณฑ์	A
137,000	6,850	ปรับปรุง	C
173,000	8,650	ผ่านเกณฑ์	B
150,000	7,500	ผ่านเกณฑ์	B
207,000	10,350	ผ่านเกณฑ์	A

1.ที่ cell N3 พิมพ์ว่า “เกรดผลงาน”
2.ที่ cell N4 พิมพ์สูตร
=IFS(J4>=180000, "A”, J4>=150000, "B”, TRUE, "C”)
3.กดEnterแล้วลาก AutoFill ลงมา

AND (เงื่อนไขและ)

สถานการณ์จำลอง: กฎการแจกโบนัสพิเศษ คือ พนักงานจะได้โบนัสก็ต่อเมื่อ "ยอดรวม Q1 ผ่านเกณฑ์ (150,000)” และ "ห้ามมียอดขายต่ำกว่า 50,000 บาทแต่ละเดือน”

การประเมิน	เกรดผลงาน	โบนัสพิเศษ
ผ่านเกณฑ์	B	-
ผ่านเกณฑ์	A	ได้รับโบนัส
ปรับปรุง	C	-
ผ่านเกณฑ์	B	ได้รับโบนัส
ผ่านเกณฑ์	B	-
ผ่านเกณฑ์	A	ได้รับโบนัส

1.ที่ cell o3 พิมพ์ว่า “โบนัสพิเศษ”
2.ที่ cell o4 พิมพ์สูตร
=IF(AND(J4>=150000, G4>=50000, H4>=50000, I4>=50000), "ได้รับโบนัส”, "-”)
3.กดEnterแล้วลาก AutoFill ลงมา

OR (เงื่อนไขหรือ)

สถานการณ์จำลอง: HR ต้องการเฝ้าระวังพนักงานที่มีความเสี่ยงยอดตก หากมีเดือนใดเดือนหนึ่ง ทำยอดได้ต่ำกว่า 45,000 ให้ขึ้นสถานะเตือนทันที

Syntax: =OR(logical1, [logical2], ...)

เกรดผลงาน	โบนัสพิเศษ	ระบบแจ้งเตือน
B	-	ปกติ
A	ได้รับโบนัส	ปกติ
C	-	เฝ้าระวังยอดตก
B	ได้รับโบนัส	ปกติ
B	-	ปกติ
A	ได้รับโบนัส	ปกติ

1.ที่ cell P3 พิมพ์ว่า “ระบบแจ้งเตือน”

2.ที่ cell P4 พิมพ์สูตร

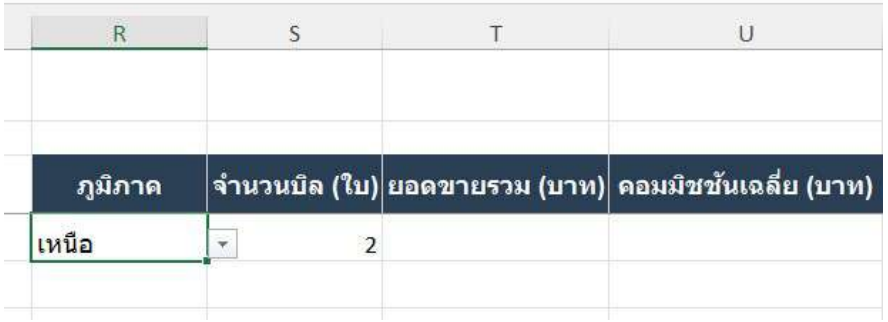
=IF(OR(G4<45000, H4<45000, I4<45000), "เฝ้าระวังยอดตก”, "ปกติ”)

3.กดEnterแล้วลาก AutoFill ลงมา

กลุ่มฟังก์ชันคำนวณแบบมีเงื่อนไข

- COUNTIFS
- SUMIFS
- AVERAGEIFS

สร้างตารางสรุปผลเบื้องต้น ที่ชีต Q1_Sales



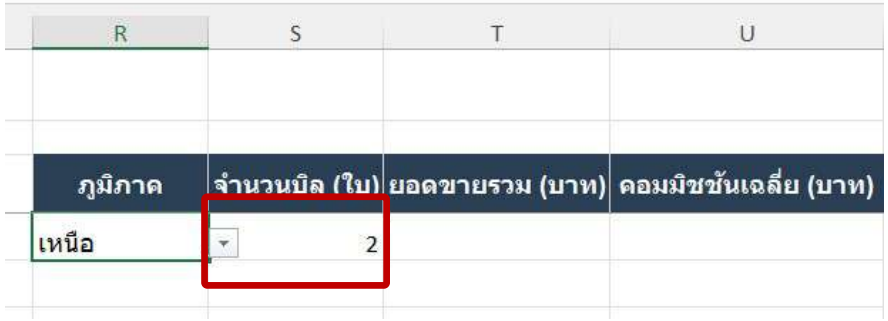
R	S	T	U
ภูมิภาค	จำนวนบิล (ใบ)	ยอดขายรวม (บาท)	คอมมิชชันเฉลี่ย (บาท)
เหนือ	2		

-พิมพ์ cell ที่ R3 ว่า "ภูมิภาค”
-พิมพ์ cell ที่ S3 ว่า "จำนวนบิล (ใบ)”
-พิมพ์ cell ที่ T3 ว่า "ยอดขายรวม (บาท)”
-พิมพ์ cell ที่ U3 ว่า "คอมมิชชันเฉลี่ย (บาท)”
-ที่ cell R4 ให้พิมพ์คำว่า "เหนือ" (หรือใช้ Data Validation ทำ Drop-down list)

COUNTIFS (นับจำนวนเมื่อเข้า

สถานการณ์จำลอง: เราอยากรู้ว่ายอดขายในไตรมาส 1 นี้ มีบิลที่มาจากพนักงาน "ภาคเหนือ" จำนวนกี่ใบ

Syntax: =COUNTIFS(ช่วงข้อมูลที่จะไปเช็ก, เงื่อนไขที่ต้องการ)



R	S	T	U
ภูมิภาค	จำนวนบิล (ใบ)	ยอดขายรวม (บาท)	คอมมิชชันเฉลี่ย (บาท)
เหนือ	2		

ที่ cell S4 (ช่องจำนวนบิล) พิมพ์สูตร:
=COUNTIFS(F:F, R4)
F:F คือ คอลัมน์ที่ต้องการนับ (ภูมิภาคทั้งหมด)
R4 คือ เซลล์ที่เราค้นหา (พิมพ์คำว่า "เหนือ" ไว้ในตารางสรุปผล)

SUMIFS (หาผลรวมเมื่อเข้าเงื่อนไข)

สถานการณ์จำลอง: เราต้องการทราบว่า "ยอดขายรวม Q1" ของ “ภาคเหนือ” นั้น
เป็นเงินรวมกี่บาท

R	S	T	U
ภูมิภาค	จำนวนบิล (ใบ)	ยอดขายรวม (บาท)	คอมมิชชันเฉลี่ย (บาท)
เหนือ	2	305000	

ที่ cell T4 (ช่องยอดขายรวม) พิมพ์สูตร:
=SUMIFS(J:J, F:F, R4)
J:J คือ คอลัมน์ยอดรวม Q1
F:F คือ คอลัมน์ภูมิภาค (ช่วงเงื่อนไข)
R4 คือ คำว่า "เหนือ" (เงื่อนไข)

ตัวอย่าง:การใช้ SUMIFS มากกว่า 1

สถานการณ์จำลอง: เราต้องการทราบว่า "ยอดขายรวม Q1" ของ "ภาคเหนือ" นั้น
เป็นเงินรวมกี่บาท "เฉพาะคนที่ทำยอดได้มากกว่า 150,000 บาท"
Syntax: SUMIFS(ช่วงตัวเลขที่จะนำมารวม, ช่วงข้อมูลที่จะไปเช็ก, เงื่อนไขที่ต้องการ)

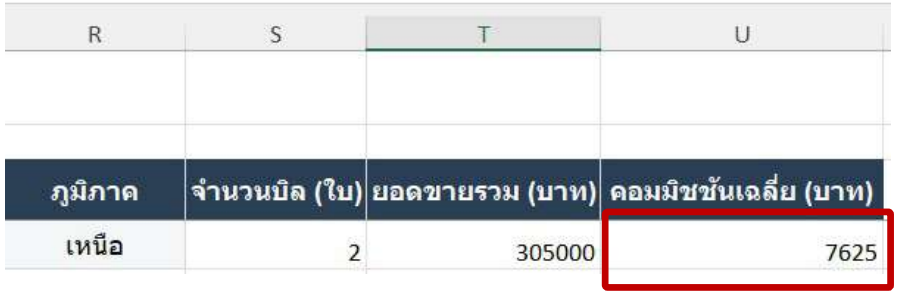
=SUM

ที่ cell T4 (ช่องยอดขายรวม) พิมพ์สูตร:
=SUMIFS(J:J, F:F, R4)
J:J คือ คอลัมน์ยอดรวม Q1
F:F คือ คอลัมน์ภูมิภาค (ช่วงเงื่อนไข)
R4 คือ คำว่า "เหนือ" (เงื่อนไข)

AVERAGEIFS (หาค่าเฉลี่ยเมื่อเข้า

สถานการณ์จำลอง: เราต้องการทราบว่า โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานภาคเหนือได้ค่าคอมมิชชันกันคนละเท่าไหร่

Syntax: AVERAGEIFS(ช่วงตัวเลขที่เฉลี่ย, ช่วงข้อมูลที่จะไปเช็ก, เงื่อนไขที่



R	S	T	U
ภูมิภาค	จำนวนบิล (ใบ)	ยอดขายรวม (บาท)	คอมมิชชันเฉลี่ย (บาท)
เหนือ	2	305000	7625

ที่ cell U4 (ช่องคอมมิชชันเฉลี่ย) พิมพ์สูตร:

=AVERAGEIFS(K:K, F:F, R4)

J:J คือ คอลัมน์คอมมิชชัน (สำหรับหาค่าเฉลี่ย)

F:F คือ คอลัมน์ภูมิภาค (ช่วงเงื่อนไข)

R4 คือ คำว่า "เหนือ" (เงื่อนไข)

กลุ่มฟังก์ชันค้นหาและอ้างอิงข้อมูล

- การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยฟังก์ชันคลาสสิก VLOOKUP
- INDEX & MATCH
- XLOOKUP

สร้างตารางสรุปผลเบื้องต้น

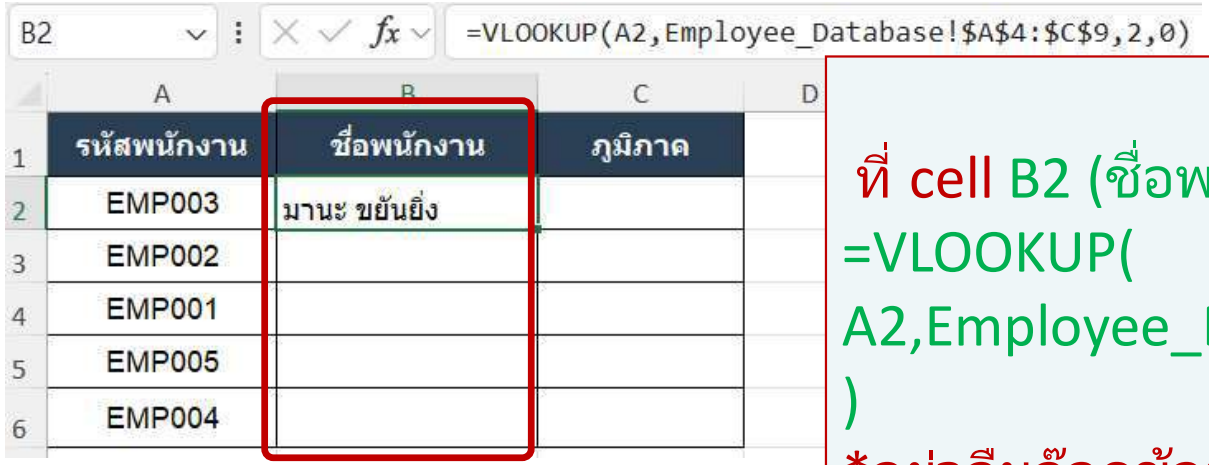
	A	B	C	D
1	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ภูมิภาค	
2	EMP003			
3	EMP002			
4	EMP001			
5	EMP005			
6	EMP004			
7				

-จาก Sheet “ข้อมูลพนักงาน”

VLOOKUP

สถานการณ์จำลอง: เราต้องการค้นหา "ชื่อ-นามสกุล" จากฐานข้อมูลพนักงานมาเติมให้แบบอัตโนมัติ จาก “รหัสพนักงาน”

Syntax: =VLOOKUP(คำค้นหา, ขอบเขตตารางฐานข้อมูล, ลำดับคอลัมน์ที่ต้องการดึงกลับมา, รูปแบบการค้นหา)



ที่ cell B2 (ชื่อพนักงาน) พิมพ์สูตร:

=VLOOKUP(A2,Employee_Database!$A$4:$C$9,2,0)

*อย่าลืมล๊อกข้อมูล ($A$4:$C$9)

VLOOKUP

ที่ cell B2 (ชื่อพนักงาน) พิมพ์สูตร:
=VLOOKUP(
A2,Employee_Database!$A$4:$C$9,2,0
)
*อย่าลืมล๊อกข้อมูล ($A$4:$C$9)

- Lookup_value: เลือก cell ที่ต้องการค้นหา (A2)
- Table_array: ฐานข้อมูลที่ต้องการค้นหา (Employee_Database!$A$4:$C$9)
- Col_index_num: ลำดับคอลัมน์ที่ นับจากซ้าย (2)
- Range_lookup: พิมพ์ 0 หรือ FALSE เพื่อบังคับให้ Excel ค้นหาแบบ Exact Match (0)

INDEX

ข้อเสียของ VLOOKUP: ค้นหาข้อมูลจากซ้ายไปขวาได้อย่างเดียว และคอลัมน์คำค้นหาต้องอยู่ซ้ายสุดเสมอ

INDEX: บอกตำแหน่ง ให้เราป้อนแถว แล้วค่าจะถูกดึง (คืนค่าเป็นข้อมูลหรือค่า)



	A	B	C
1	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ภูมิภาค
2	EMP003	มานะ ขยันยิ่ง	
3	EMP002	สมศรี รักงาน	
4	EMP001	สมชาย ใจดี	
5	EMP005	อัญชลี เรียนดี	
6	EMP004	ปิติ นำโชค	

ที่ cell C2 (ชื่อภูมิภาค) พิมพ์สูตร:
=INDEX(Employee_Database!$C$4:$C$9, 1)
*ผลลัพธ์จะได้คำว่า "เหนือ" เพราะเราสั่งให้ไปดึงข้อมูลในแถวที่ 1 ของคอลัมน์ภูมิภาคออกมา

INDEX & MATCH

- เราไม่สามารถมานั่งพิมพ์เลขแถว (1, 2, 3) ให้ INDEX ด้วยมือได้ทุกบรรทัด
- ฟังก์ชัน MATCH จะทำหน้าที่ "ค้นหาหมายเลขแถว" ให้แบบอัตโนมัติ

MATCH: คืนค่าตัวเลขตำแหน่ง (ลำดับที่)

Syntax: =MATCH(คำค้นหา, คอลัมน์ที่จะไปค้น, 0)

- สูตรที่สมบูรณ์จะได้เป็น:

=INDEX(Employee_Database!$C$4:$C$9, MATCH(A2, Employee_Database!$A$4:$A$9, 0))

ผลลัพธ์ของ INDEX & MATCH

	A	B	C
1	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ภูมิภาค
2	EMP003	มานะ ขยันยิ่ง	ใต้
3	EMP002	สมศรี รักงาน	กลาง
4	EMP001	สมชาย ใจดี	เหนือ
5	EMP005	อัญชลี เรียนดี	เหนือ
6	EMP004	ปิติ นำโชค	อีสาน
7			
8			

เพิ่มเติม XLOOKUP (excel version 2021 ขึ้นไปและ

Syntax: =XLOOKUP(คำค้นหา, คอลัมน์ที่ไปหา, คอลัมน์ผลลัพธ์ที่ดึงกลับมา)

ที่ cell D2 (ชื่อพนักงาน) พิมพ์สูตร:

```
=XLOOKUP(A2,
Employee_Database!$A$4:$A$9,
Employee_Database!$B$4:$B$9)
```

- Lookup_value: เลือก cell ที่ต้องการค้นหา เช่น A2
- Lookup_array: คอลัมภ์ค้นหา (เฉพาะคอลัมน์รหัสพนักงาน, $A$4:$A$9)
- Return_array: คอลัมน์ผลลัพธ์ (เฉพาะคอลัมน์ชื่อ, $B$4:$B$9)

ผลลัพธ์ของ XLOOKUP

	A	B	C	D
1	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ภูมิภาค	ชื่อพนักงาน XLOOKUP
2	EMP003	มานะ ขยันยิ่ง	ใต้	มานะ ขยันยิ่ง
3	EMP002	สมศรี รักงาน	กลาง	สมศรี รักงาน
4	EMP001	สมชาย ใจดี	เหนือ	สมชาย ใจดี
5	EMP005	อัญชลี เรียนดี	เหนือ	อัญชลี เรียนดี
6	EMP004	ปิติ นำโชค	อีสาน	ปิติ นำโชค

กลุ่มฟังก์ชันจัดการข้อความ (Text

- TRIM function
- LEFT และ RIGHT function
- MID function

ใช้ข้อมูล Data Cleansing Sheet

	A	B	C	D	E
2					
3	ข้อมูลดิบ (Raw Data)	ข้อมูลที่คลีนแล้ว	รหัสประเทศ	ปีผลิต	รหัสสินค้า
4	TH-LAPTOP001-2026				
5	JP-MOUSE002-2025				
6	US-KEYBOARD003-2026				

TRIM

หน้าที่: ตัดช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังสุดออกทั้งหมด และถ้ามีช่องว่าง (เว้นวรรค) ตรงกลางหลายอัน ฟังก์ชันจัดการให้เหลือเว้นวรรคแค่อันเดียว

ข้อมูลดิบ (Raw Data)	ข้อมูลที่คลีนแล้ว
TH-LAPTOP001-2026	TH-LAPTOP001-2026
JP-MOUSE002-2025	JP-MOUSE002-2025
US-KEYBOARD003-2026	US-KEYBOARD003-2026

ที่ cell B4 พิมพ์สูตร: =TRIM(A4)

LEFT และ RIGHT function

หน้าที่: ตัดข้อความด้านซ้ายหรือขวาทิ้งตามเงื่อนไข

Syntax: =LEFT(ข้อความที่ต้องการตัด, จะเอาจากซ้ายมากี่ตัวอักษร)

=RIGHT(ข้อความที่ต้องการตัด, จะเอาจากขวามากี่ตัวอักษร)

	B	C	D
2			
3	ข้อมูลที่คลีนแล้ว	รหัสประเทศ	ปีผลิต
4	TH-LAPTOP001-2026	TH	2026
5	JP-MOUSE002-2025	JP	2025
6	US-KEYBOARD003-2026	US	2026

ที่ cell C4 พิมพ์สูตร: =LEFT(B5, 2)

ที่ cell D4 พิมพ์สูตร: =RIGHT(B5, 4)

MID function

หน้าที่: ดึงข้อความที่อยู่ตรงกลาง

Syntax: =MID(ข้อความที่ต้องการตัด, เริ่มตัดที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่, จะเอากี่ตัวอักษร)

C	D	E
รหัสประเทศ	**ปีผลิต**	**รหัสสินค้า**
TH	2026	LAPTOP001
JP	2025	MOUSE002-
US	2026	KEYBOARD0

ที่ cell E4 พิมพ์สูตร: =MID(B5, 4, 9)

LEN function

หน้าที่: หาความยาวข้อความ

Syntax: =LEN(ข้อความที่ต้องการหาความยาว)

	B	C	D	E	F
	ข้อมูลที่คลีนแล้ว	รหัสประเทศ	ปีผลิต	รหัสสินค้า	ความยาวรหัส
	TH-LAPTOP001-2026	TH	2026	LAPTOP001	=LEN(B4)
	JP-MOUSE002-2025	JP	2025	MOUSE002-	
	US-KEYBOARD003-2026	US	2026	KEYBOARD0	

ที่ cell F4 พิมพ์สูตร: =LEN(B5)

แก้ปัญหารหัสสินค้าไม่เท่ากัน

MID function ร่วมกับ LEN

- รหัสของเราคือ TH-LAPTOP001-2026
- ส่วนหัว (TH-) มี 3 ตัวอักษร
- ส่วนหาง (-2026) มี 5 ตัวอักษร
- รวมส่วนหัวและหางที่ "ไม่ต้องการ" คือ 8 ตัวอักษร
- ดังนั้น ความยาวของรหัสสินค้าตรงกลาง จะเท่ากับ "ความยาวตัวอักษรทั้งหมด ลบด้วย 8”
- ไปที่เซลล์ F4 แล้วพิมพ์สูตร: =MID(B5, 4, LEN(B5)-8)

แก้ปัญหารหัสสินค้าไม่เท่ากัน

MID function ร่วมกับ LEN

- ไปที่เซลล์ F4 แล้วพิมพ์สูตร: =MID(B4, 4, LEN(B5)-

B	C	D	E	F	G
ข้อมูลที่คลีนแล้ว	รหัสประเทศ	ปีผลิต	รหัสสินค้า	ความยาวรหัส	รหัสสินค้าใหม่
TH-LAPTOP001-2026	TH	2026	LAPTOP001	17	LAPTOP001
JP-MOUSE002-2025	JP	2025	MOUSE002-	16	MOUSE002
US-KEYBOARD003-2026	US	2026	KEYBOARD0	19	KEYBOARD003

FIND function

หน้าที่: หาตำแหน่งข้อความที่ต้องการ

Syntax: =FIND(ข้อความที่ต้องการหา, ข้อความตั้งต้น)

	A	B	H	I
	ข้อมูลดิบ (Raw Data)	ข้อมูลที่คลีนแล้ว	ตำแหน่ง "-"	รหัสประเทศยืดหยุ่น
	TH-LAPTOP001-2026	TH-LAPTOP001-2026	3	=LEFT(B4, FIND("-", B4)-1)
	JP-MOUSE002-2025	JP-MOUSE002-2025	3	JP
	US-KEYBOARD003-2026	US-KEYBOARD003-2026	3	US

ที่ cell H4 พิมพ์สูตร: =FIND("-”, B5)

ที่ cell I4 พิมพ์สูตร: =LEFT(B5, FIND("-”, B5)-1)

ผลลัพธ์จะได้รหัสประเทศที่ถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวแค่ไหน

WORKSHOP 2: การคำนวณและการทำงานอัตโนมัติใน MS Excel

1. ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP หรือ INDEX & MATCH หา "ชื่อ-นามสกุล" และ "ภูมิภาค" จากหน้า Employee_Database ใส่ในคอลัมภ์ D และ E
2. แสดงคำว่า "ผ่านเกณฑ์" ในคอลัมภ์ F ก็ต่อเมื่อ ยอดขาย >= 180,000 และ ปีผลิต (ตัวเลข 4 ตัวท้ายของรหัสอ้างอิง) ต้องเป็น 2026 เท่านั้น (หากไม่เข้าเกณฑ์ทั้งคู่ ให้ขึ้นว่า "ไม่ผ่าน")

กลุ่มฟังก์ชันวันที่และเวลา (Date and Time)

- TODAY() และ NOW()
- HOUR(), MINUTE(), SECOND()

วันที่และเวลา (Date and Time) ใช้ชีต Q1_Sales

- Excel นับวันที่ 1 มกราคม ปี 1900 เท่ากับเลข 1
- ดังนั้น วันนี้ในปี 2026 จึงมีค่าเท่ากับตัวเลขหลักหมื่น (ประมาณ 46,000+)
- เมื่อวันที่คือตัวเลข: วันที่ในอนาคตจะมีค่ามากกว่าวันที่ในอดีตเสมอ

TODAY() และ NOW()

หน้าที่: หาวันปัจจุบัน และ วันและเวลาปัจจุบัน

Syntax: =TODAY() และ =NOW()

	A	B
1	ตารางบันทึกยอดขายไตรมาส 1 และคำนว	
2		
3	รหัสบิล	วันที่สั่งซื้อ
4	INV-001	2026-01-10
5	INV-002	2026-01-15
6	INV-003	2026-02-20
7	INV-004	2026-02-26
8	INV-005	2026-03-01
9	INV-006	2026-03-05
10	รวมทั้งหมด (Total)	
11		
12	วันที่พิมพ์รายงาน	17/6/2026
13		17/6/2026 11:40

ที่ชีต Q1_Sales

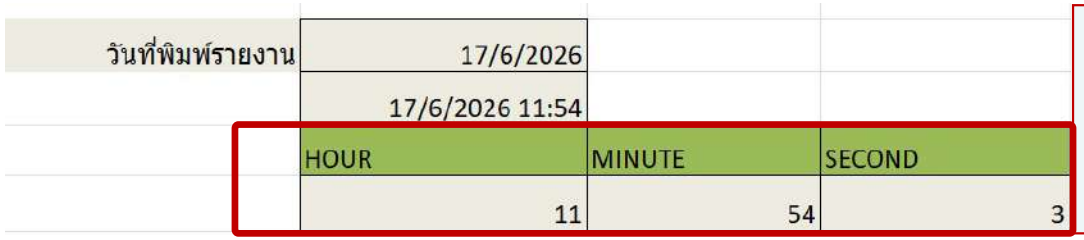
ที่ cell B12 พิมพ์สูตร: =TODAY()

ที่ cell B13 พิมพ์สูตร: =NOW()

HOUR(). MINUTE(). SECOND()

หน้าที่: ดึงชั่วโมง นาทีและวินาที เช่น ใช้ในการระบุรหัสในเอกสาร

Syntax: =HOUR() =MINUTE() และ =SECOND()



วันที่พิมพ์รายงาน	17/6/2026		
	17/6/2026 11:54		
	HOUR	MINUTE	SECOND
	11	54	3

ที่ cell B15 พิมพ์สูตร: =HOUR(B13)

ที่ cell C15 พิมพ์สูตร: =MINUTE(B13)

ที่ cell D15 พิมพ์สูตร: =SECOND(B13)

การบวกลบวันที่กับค่าคงที่

ค้นหาวันครบกำหนด โดยพิจารณา วันที่สั่งซื้อ + เครดิตเทอม

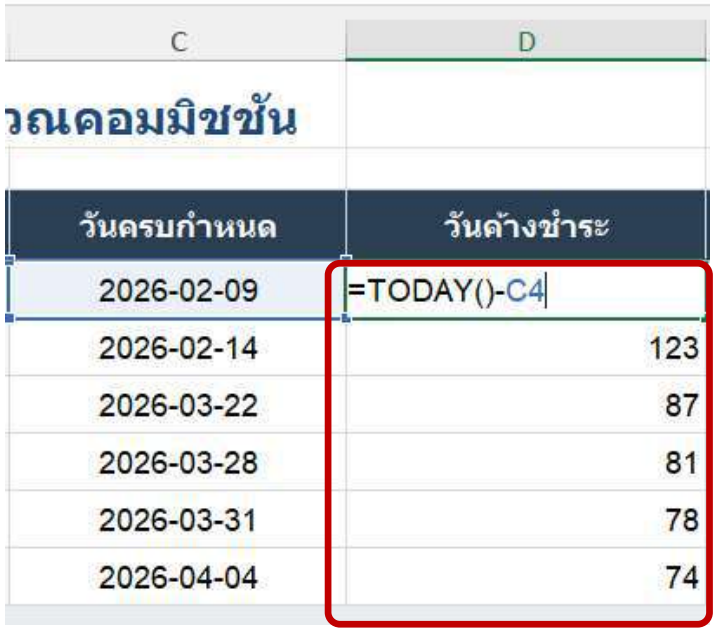
	A	B	C
1	ตารางบันทึกยอดขายไตรมาส 1 และคำนวณคอมมิชชัน		
2			
3	รหัสบิล	วันที่สั่งซื้อ	วันครบกำหนด
4	INV-001	2026-01-10	=B4+Settings!$B$5
5	INV-002	2026-01-15	2026-02-14
6	INV-003	2026-02-20	2026-03-22
7	INV-004	2026-02-26	2026-03-28
8	INV-005	2026-03-01	2026-03-31
9	INV-006	2026-03-05	2026-04-04
10	รวมทั้งหมด (Total)		

ที่ชีต Q1_Sales
ที่ cell C4 “วันครบกำหนด” พิมพ์สูตร: =B4 + Settings!$B$5

ที่ B4 คือ วันที่สั่งซื้อ
ที่ Settings!$B$5 คือ ตัวเลขเครดิตเทอม 30 วัน

การบวกลบวันที่กับวันที่

ค้นหาวันค้างชำระ โดยพิจารณา วันปัจจุบัน - วันครบกำหนด

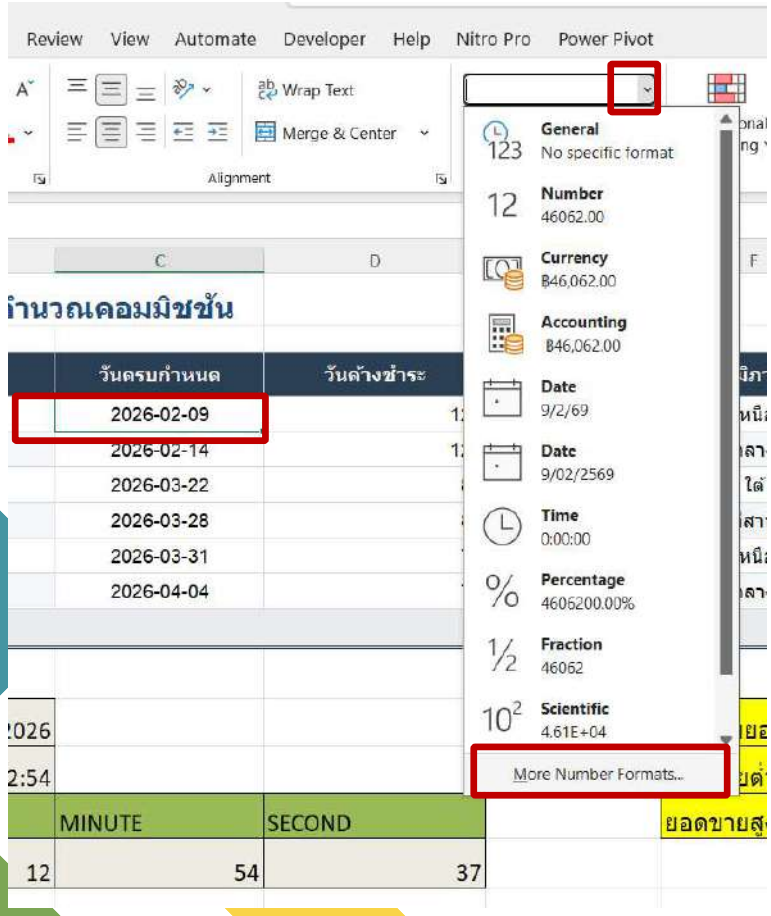


C	D
วณคอมมิชชัน	
วันครบกำหนด	วันค้างชำระ
2026-02-09	=TODAY()-C4
2026-02-14	123
2026-03-22	87
2026-03-28	81
2026-03-31	78
2026-04-04	74

ที่ cell D4 “วันค้างชำระ” พิมพ์สูตร:
=TODAY()-C4

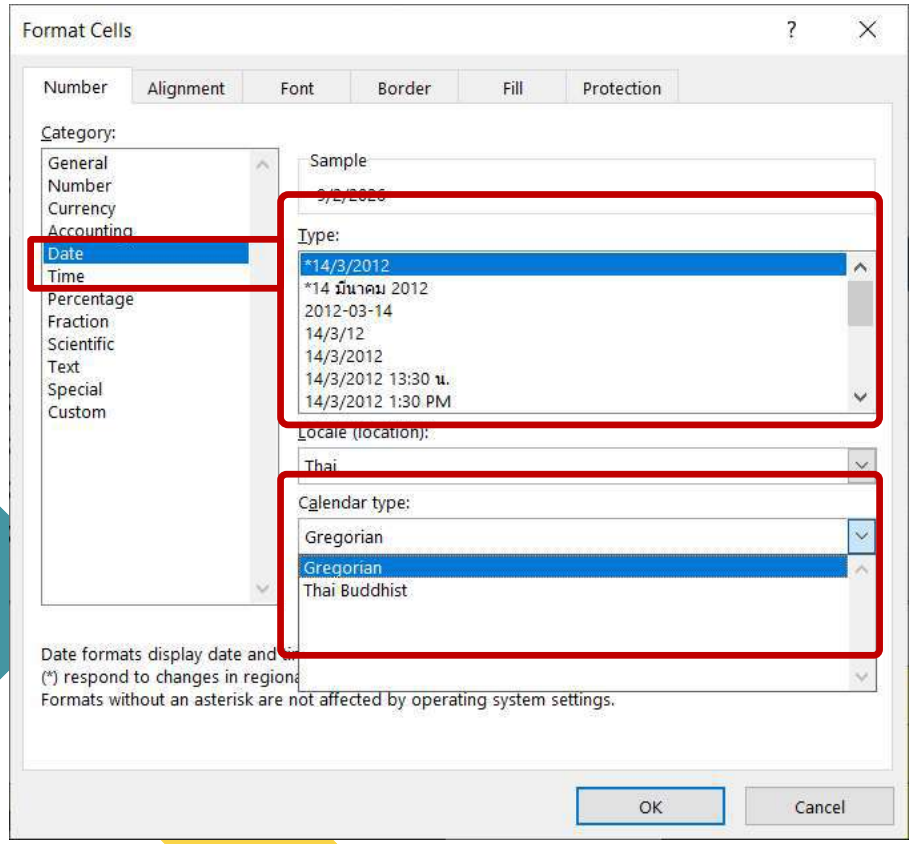
ที่ TODAY() คือ วันปัจจุบัน
ที่ C4 คือ วันครบกำหนด

เปลี่ยน Format วันที่เวลา



- คลิกที่ cell C4 หรือ cell ที่เป็นชนิดเวลา
- คลิกลูกศรลงที่กรุ๊ป Number
- เลือก More Number Formats

เปลี่ยน Format วันที่เวลา



- เลือกที่ Date
- เราจะสามารถเลือก Type ที่จะแสดง
- เลือก Calendar type เป็น Thai Buddhist สำหรับเปลี่ยนเป็น พ.ศ.

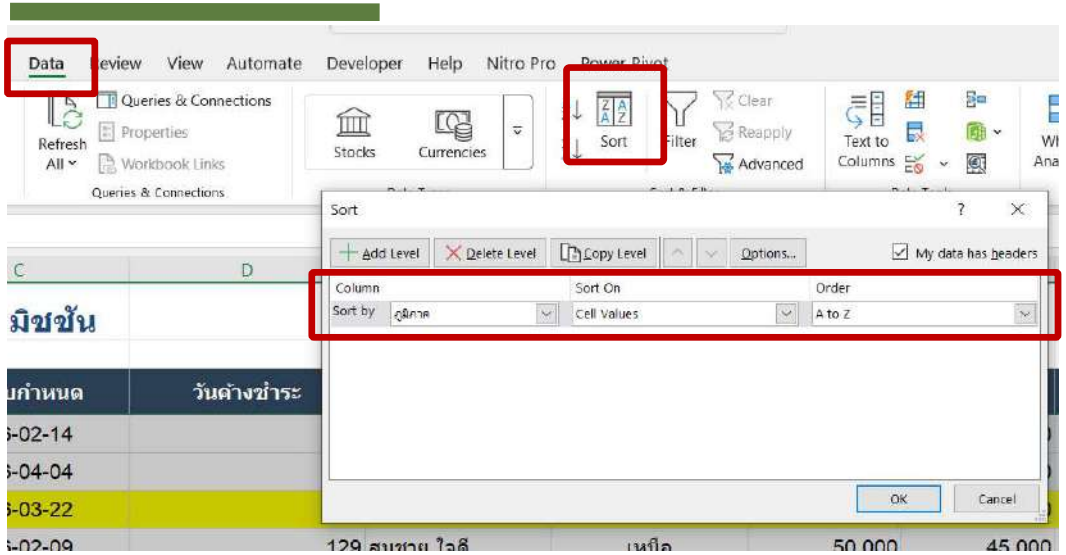
การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมากด้วย MS Excel

หัวข้อการเรียน: (ใช้ Subtotal sheet)

- การจัดระเบียบข้อมูลด้วยการเรียงลำดับ
- การสกัดข้อมูลด้วยตัวกรองอัจฉริยะ
- การจัดกลุ่มและสรุปผลข้อมูลอัตโนมัติ

การจัดระเบียบข้อมูลด้วยการเรียงลำดับ

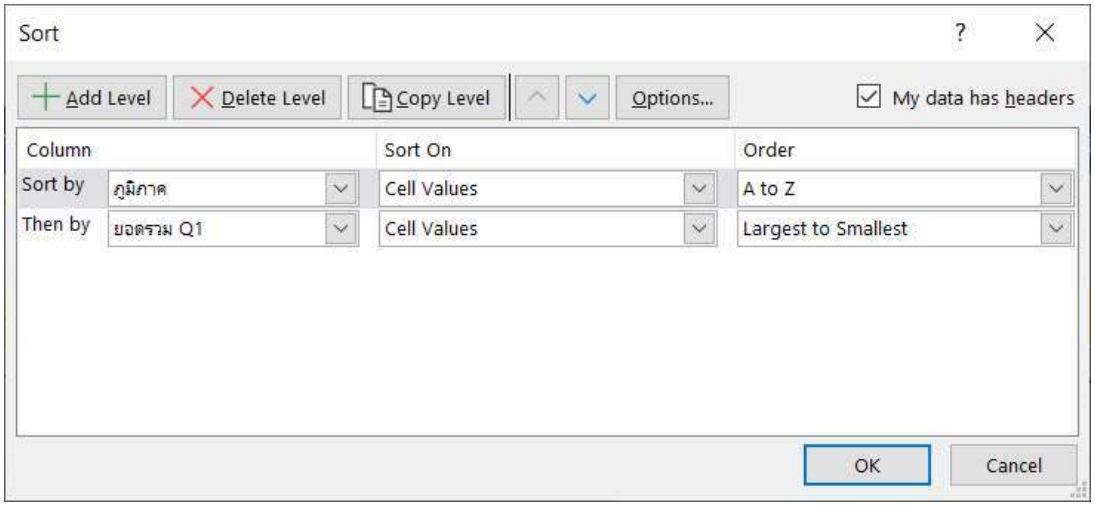
Basic Sort: การเรียงข้อมูลแบบชั้นเดียว



1. คลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งภายในตาราง
2. ไปที่เมนู Data > Sort หรือ ไปที่เมนู Home > Sort & Filter > Custom Sort
3. ที่ช่อง Sort เลือกคอลัมน์ "ภูมิภาค” แล้วเลือก Order เป็น Z to A

การจัดระเบียบข้อมูลด้วยการเรียงลำดับ

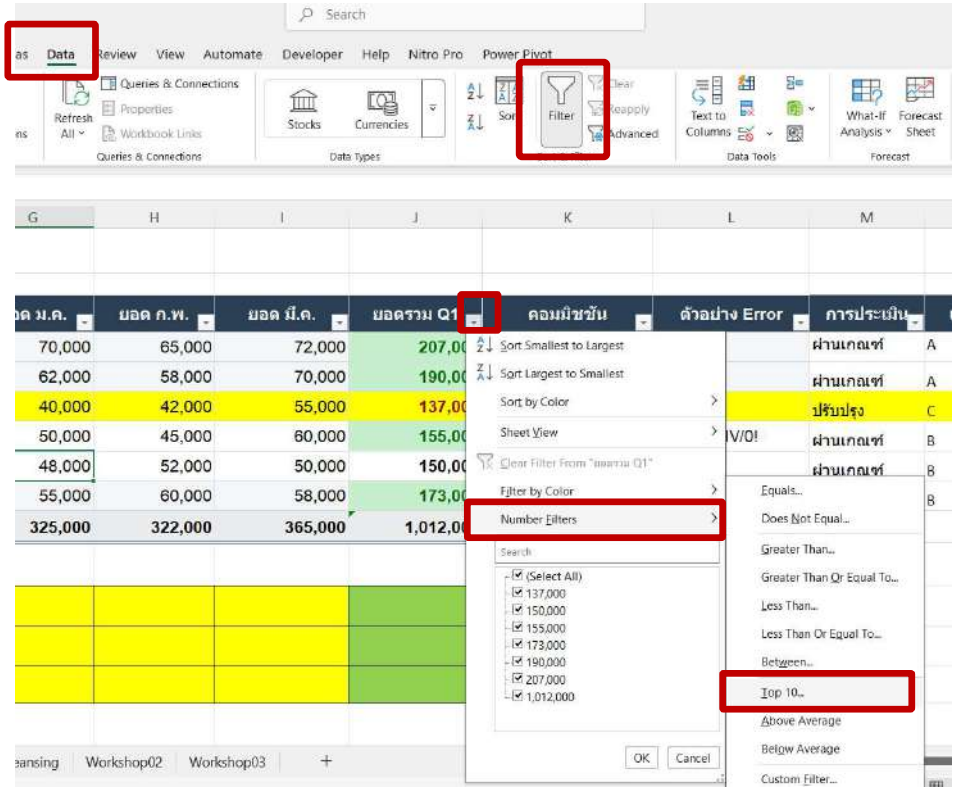
Multi-level Sort: การเรียงข้อมูลแบบหลายชั้น



4. เลือก Add Level
ที่ช่อง Then by เลือกคอลัมน์ "ยอดรวม Q1” และเลือก Order เป็น Largest to Smallest

การสกัดข้อมูลด้วยตัวกรองอัจฉริยะ

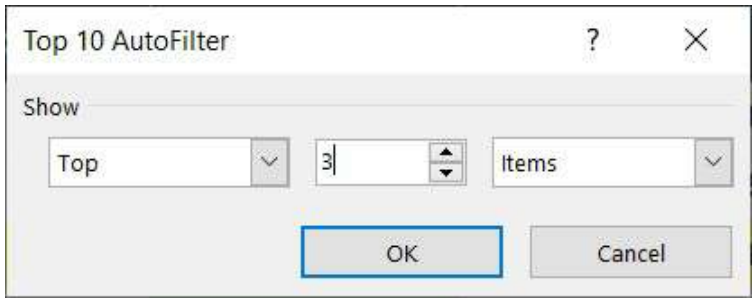
เป้าหมาย: ต้องการเรียกดู Top 3 พนักงานขายดีเด่น



1. ไปที่เมนู Data > Filter
2. คลิกที่ลูกศรบนหัวคอลัมน์ "ยอดรวม Q1”
3. เลือก Number Filters > Top 10...

การสกัดข้อมูลด้วยตัวกรองอัจฉริยะ

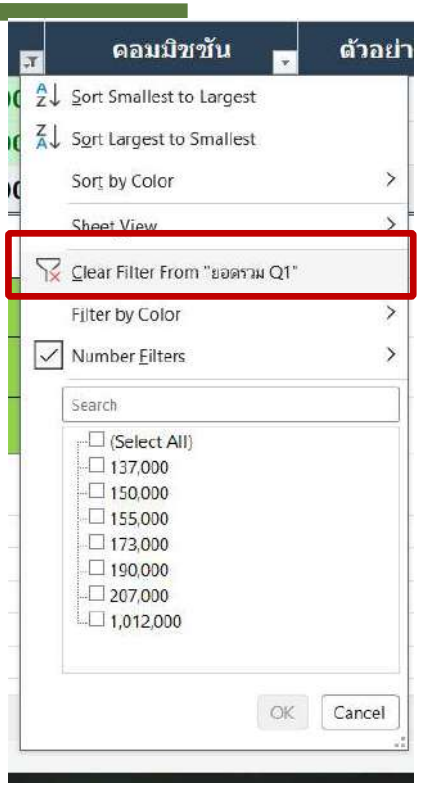
เป้าหมาย:เป้าหมาย: ต้องการเรียกดู Top 3 พนักงานขายดีเด่น



ลองปรับ Top-3 จะได้ "Top 3 พนักงานขายดีเด่น”

การสกัดข้อมูลด้วยตัวกรองอัจฉริยะ

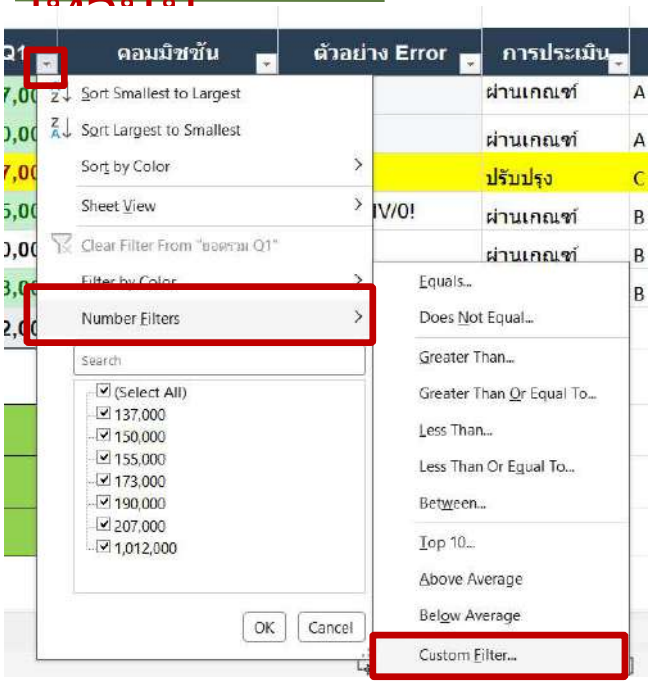
เป้าหมาย: การเคลียร์การกรองข้อมูล



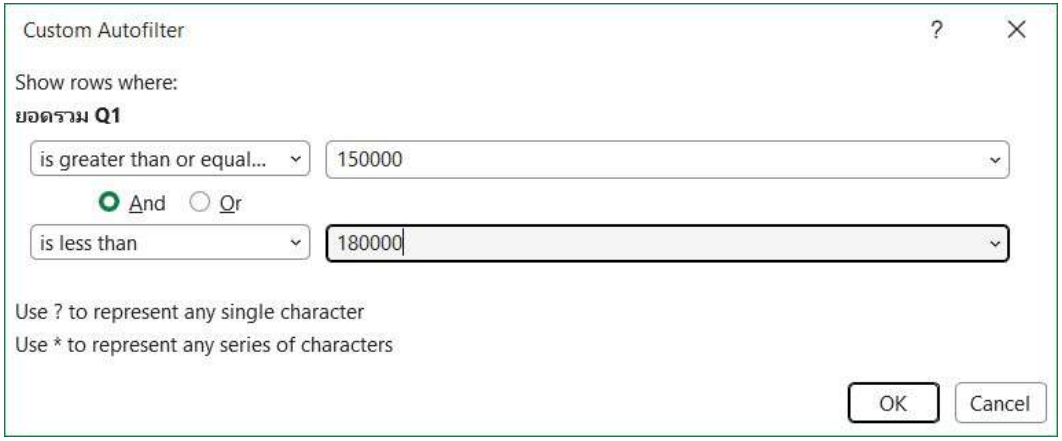
ให้เลือกเมนู
Clear Filter From ....

การสกัดข้อมูลด้วยตัวกรองอัจฉริยะ

เป้าหมาย: เรียกดูเฉพาะบิลยอดขายที่อยู่ในช่วง 150000 ถึง 180000 แต่ละชั้น



1. คลิกที่ลูกศรคอลัมน์ "ยอดรวม Q1”
2. เลือก Number Filters > Custom Filter
3. ตั้งค่า >= 150000 and < 180000



การจัดกลุ่มและสรุปผลข้อมูลอัตโนมัติ (Subtotal)

เป้าหมาย: สร้างบรรทัดสรุปยอดรวม (Total), ค่าเฉลี่ย (Average) หรือนับจำนวน (Count) แทรกคั่นระหว่างกลุ่มข้อมูลให้เองโดยอัตโนมัติ

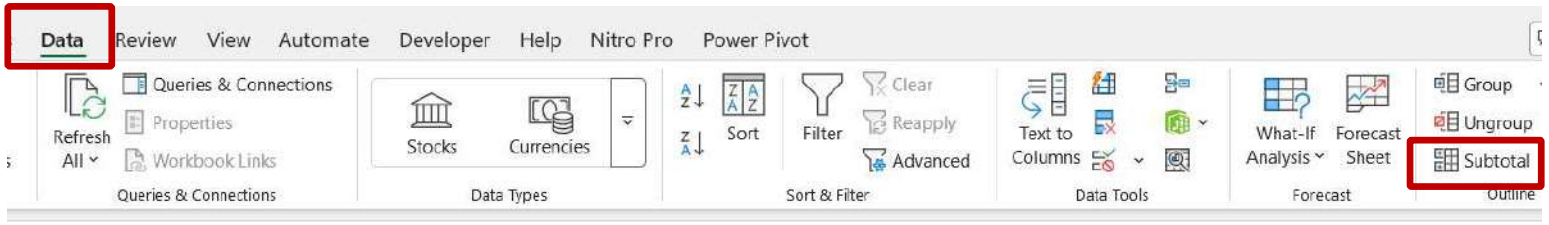
ข้อควรรู้

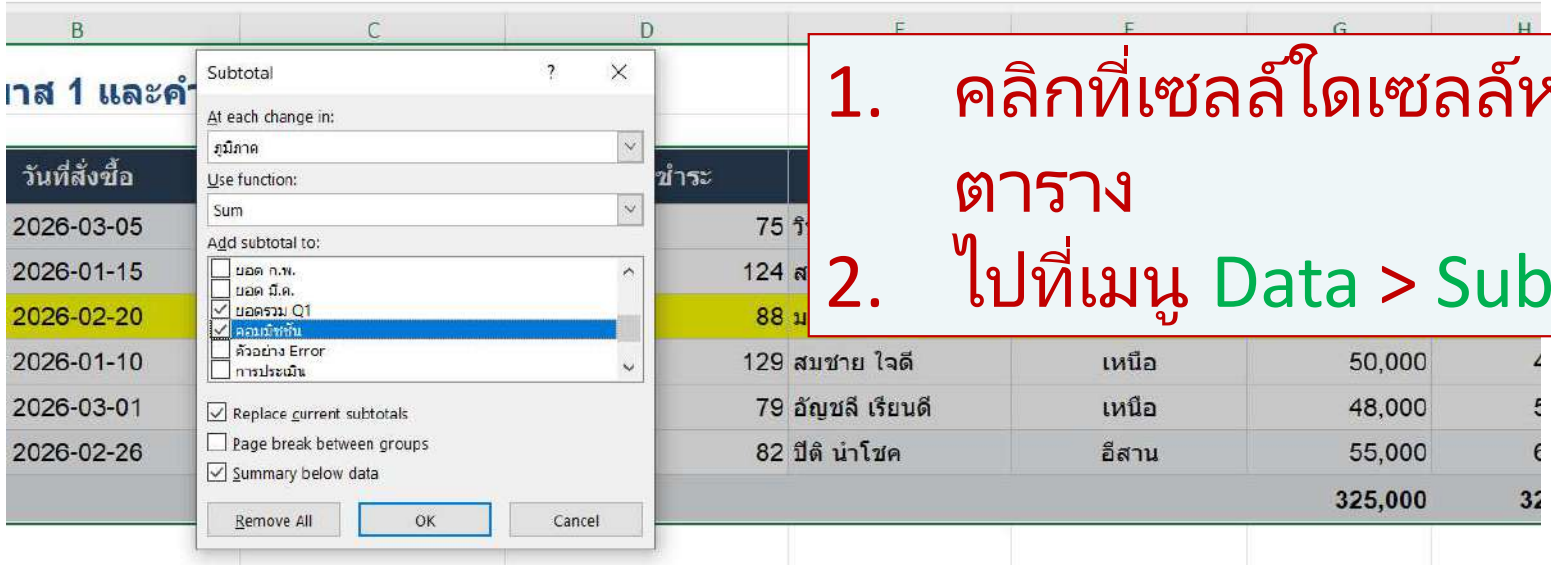
- ต้อง Sort ข้อมูลคอลัมน์ที่จะจัดกลุ่มก่อนทำ Subtotal เสมอ!"
- เช่น ถ้าจะสรุปยอดแยกตามภูมิภาค ต้อง Sort ภูมิภาคให้มาอยู่ติดกันก่อน

ก่อนปฏิบัติ

- ให้ยกเลิก Filter ทั้งหมดก่อน

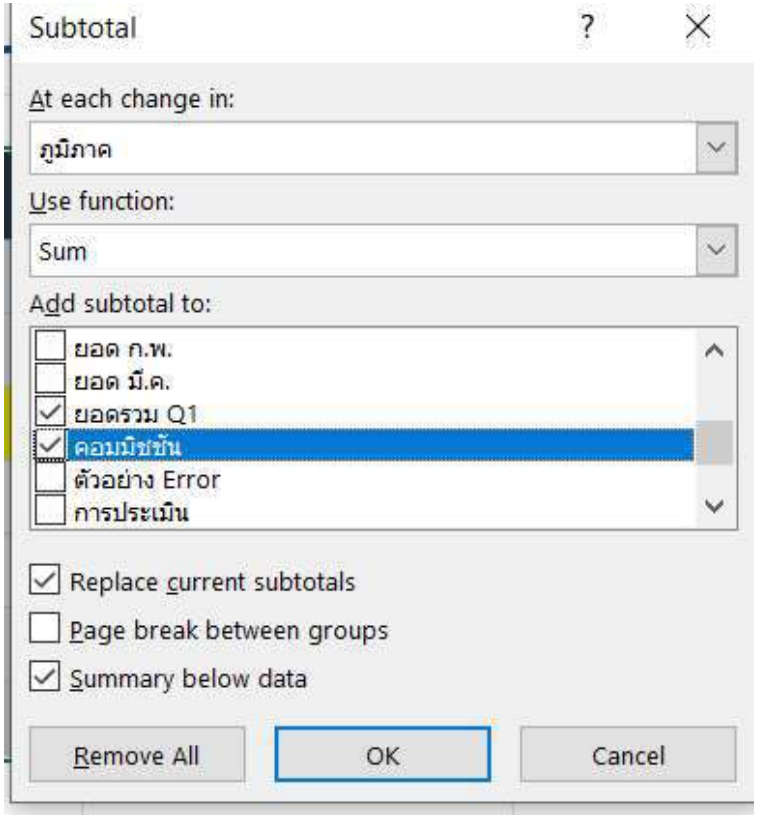
การจัดกลุ่มและสรุปผลข้อมูลอัตโนมัติ (Subtotal)





1. คลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง
2. ไปที่เมนู Data > Subtotal

การจัดกลุ่มและสรุปผลข้อมูลอัตโนมัติ (Subtotal)

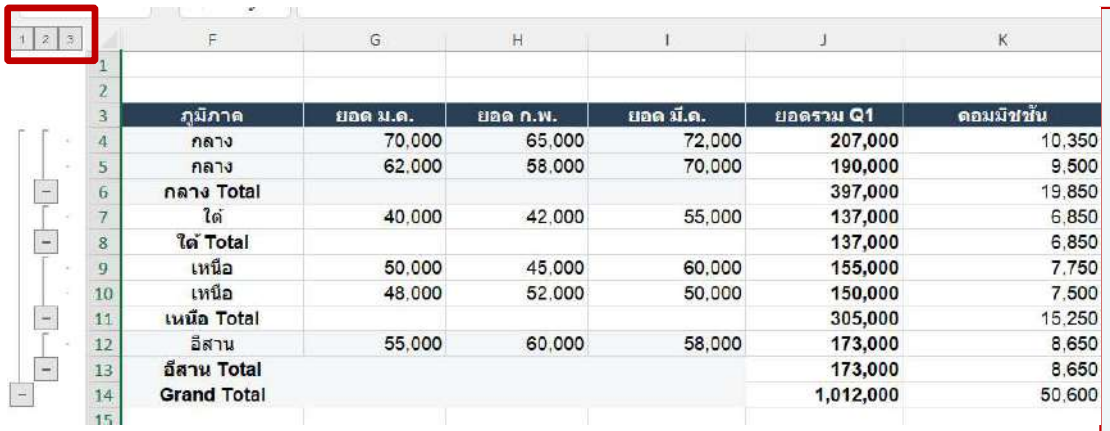


At each change in (เมื่อข้อมูลในคอลัมน์ไหนเปลี่ยน ให้แทรกบรรทัด): เลือก ภูมิภาค

Use function (ใช้สูตรอะไร): เลือก Sum

Add subtotal to (ให้โชว์ผลรวมที่คอลัมน์ไหน): ติ๊กถูกที่ ยอดรวม Q1 และคอมมิชชั่น

การจัดกลุ่มและสรุปผลข้อมูลอัตโนมัติ (Subtotal)



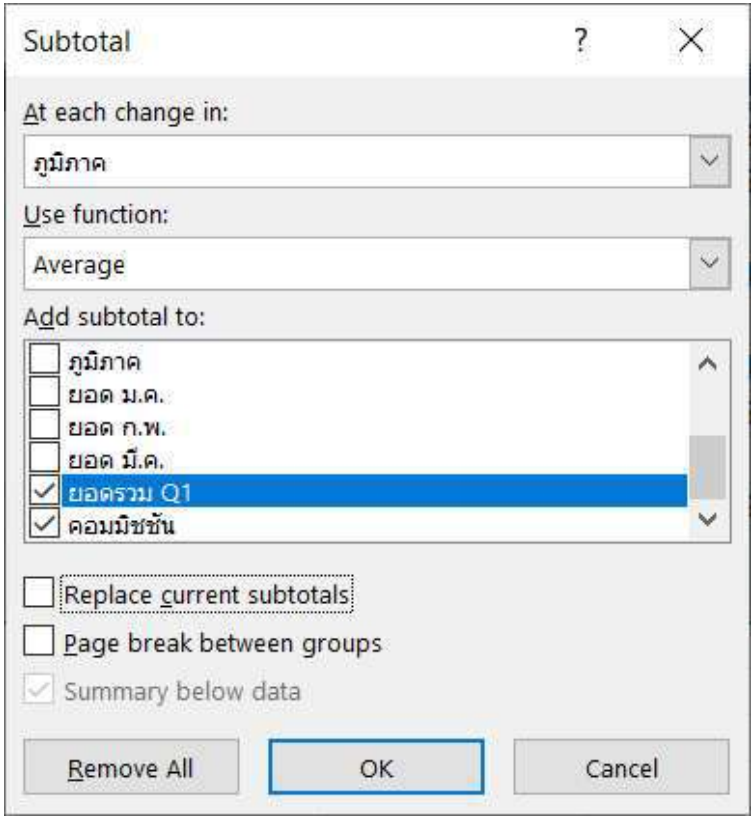
	F	G	H	I	J	K
1						
2						
3	ภูมิภาค	ยอด ม.ค.	ยอด ก.พ.	ยอด มี.ค.	ยอดรวม Q1	ดอมมิชชั่น
4	กลาง	70,000	65,000	72,000	207,000	10,350
5	กลาง	62,000	58,000	70,000	190,000	9,500
6	กลาง Total				397,000	19,850
7	ใต้	40,000	42,000	55,000	137,000	6,850
8	ใต้ Total				137,000	6,850
9	เหนือ	50,000	45,000	60,000	155,000	7,750
10	เหนือ	48,000	52,000	50,000	150,000	7,500
11	เหนือ Total				305,000	15,250
12	อีสาน	55,000	60,000	58,000	173,000	8,650
13	อีสาน Total				173,000	8,650
14	Grand Total				1,012,000	50,600
15						

กดเลข 1 ดูแค่ยอด Grand Total รวมทั้งบริษัท

กดเลข 2 ดูสรุปยอดของแต่ละภูมิภาค เหมาะสำหรับแคปหน้าจอส่งผู้บริหาร

กดเลข 3 ขยายดูรายละเอียดรายคนทั้งหมด

การทำ Subtotal ซ้อนกัน



1. เปลี่ยน Use function เป็น Average

2. Replace current subtotals ติ๊กถูกออก

Workshop 4: การบริหารและคัดกรองข้อมูลโลจิสติกส์

โจทย์คำสั่งปฏิบัติงาน บทที่ 4 (ฝึกทำเรียงตามข้อในตารางนี้)	
1.	ข้อ 1 จัดเรียงลำดับข้อมูล (Data Sorting) โดยขั้นแรกเรียงตามข้อมูล 'ปลายทาง' จาก ก-ฮ แล้วตามด้วยข้อมูล 'ค่าขนส่ง' จาก มากไปน้อย
2.	ข้อ 2 ลองทำการกรอง (Filter) 'ประเภทรถ' ที่เป็น 'รถบรรทุก 6 ล้อ' และกรอง 'น้ำหนัก (กก.)' ที่ มากกว่า 1,500 กก. ขึ้นไป
3.	ข้อ 3 [ให้กด Clear Filter เก่าออกก่อน] จากนั้นหา 'ค่าขนส่ง (บาท)' เฉพาะ Top 3 รอบการจัดส่งที่มีค่าขนส่งแพงที่สุด
4.	ข้อ 4 ผู้บริหารต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพและต้นทุนการจัดส่งสินค้าในแต่ละพื้นที่ ให้คุณใช้เครื่องมือสรุปผลย่อยอัตโนมัติ เพื่อรายงานข้อมูล 'ค่าขนส่ง' แยกตาม 'ปลายทาง' โดยตารางผลลัพธ์สุดท้ายจะต้องแสดงทั้ง ยอดรวมค่าขนส่งทั้งหมด และ ค่าเฉลี่ยค่าขนส่งต่อรอบ ของแต่ละปลายทางพร้อมกัน เพื่อนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบในที่ประชุม

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table



หัวข้อการเรียน:



- การเตรียมข้อมูล
- การสร้าง Pivot Table
- การคัดกรองข้อมูลด้วย Slicer
- การนำเสนอด้วย Pivot Chart

Pivot Table

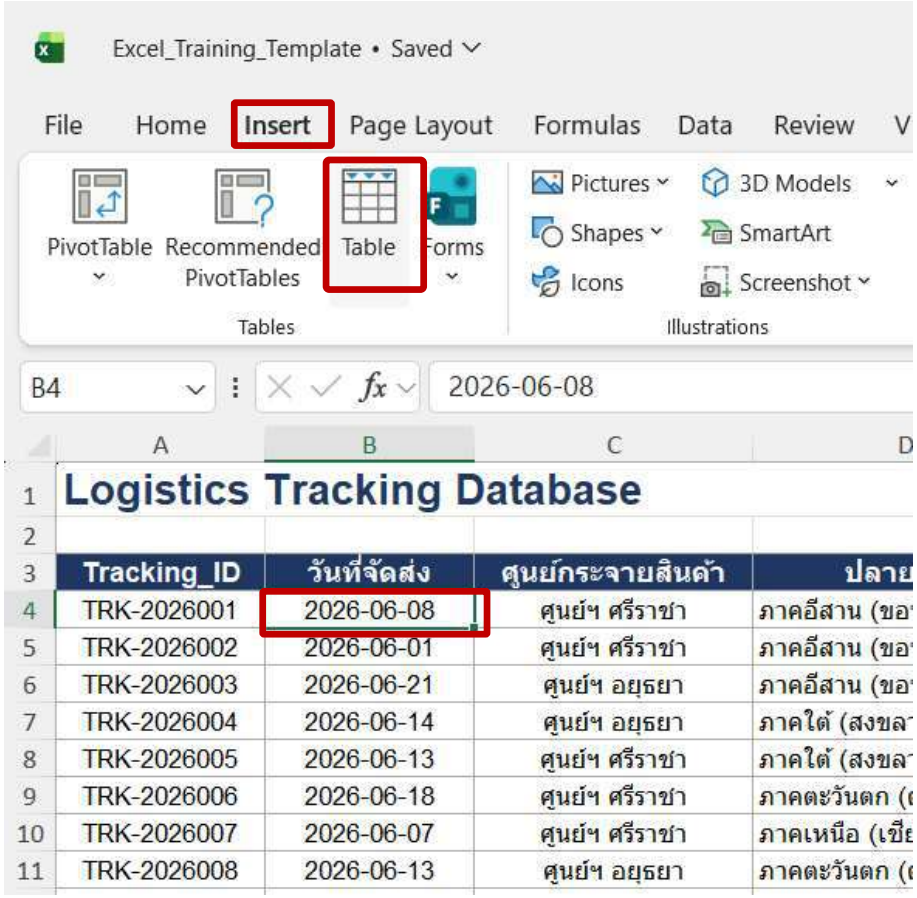


- เครื่องมือสำหรับสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก
- อยู่ในรูปแบบตารางที่อ่านง่ายโดยไม่ต้องเขียนสูตรที่ซับซ้อน

ประโยชน์ Pivot Table

- สรุปข้อมูลง่ายและรวดเร็ว: เปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมากเป็นรายงานสรุปที่กระชับ
- วิเคราะห์ได้หลายมุมมอง (Pivot): สามารถสลับหัวข้อระหว่างแถวและคอลัมน์เพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ทันที
- จัดกลุ่มข้อมูล: เลือกแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการหรือดูการเติบโตรายเดือน/รายปีได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างกราฟสรุปผล (Pivot Chart): นำตารางสรุปที่ได้ไปแปลงเป็นกราฟิกสวยๆ เพื่อทำแดชบอร์ดนำเสนอได้ทันที

การเตรียมข้อมูล ใช้ชีต LogisticsTracking



การสร้างตาราง

1. คลิกในเซลล์ในตาราง
2. เลือก Insert > Table หรือ กดคีย์ลัด Ctrl+T
3. ตั้งชื่อตาราง ไปที่

Table Design > Table Name

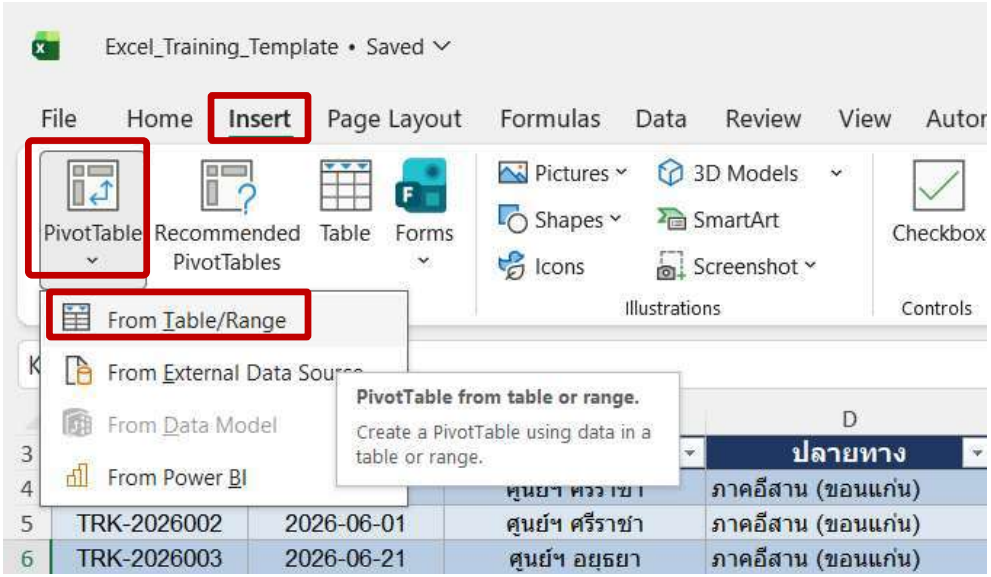
ตั้งชื่อ “LogisticsData”

กฎการสร้าง Pivot Table



- ห้ามมีหัวตารางว่าง
- ห้ามมีเซลล์ถูกผสาน (Merge Cells)
- ข้อมูลต้องเรียงลงมาเป็นบรรทัด

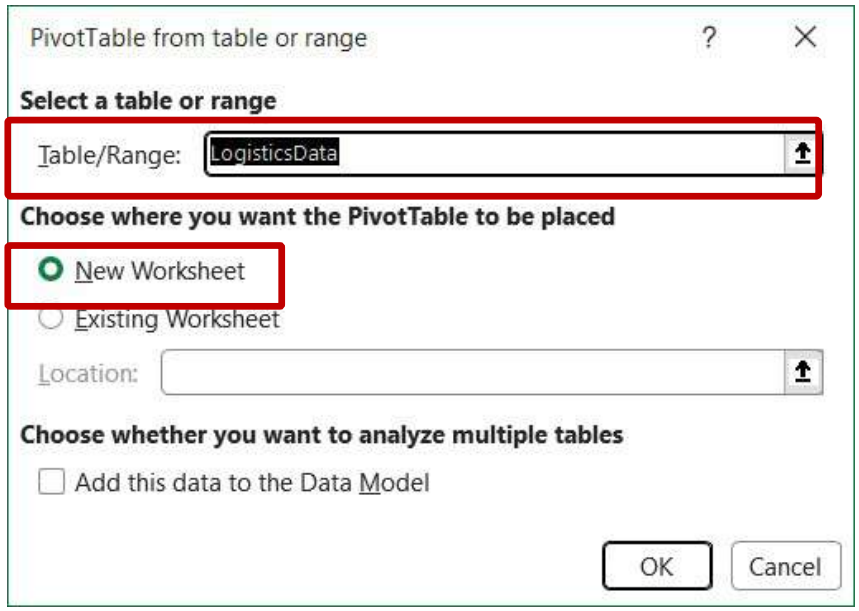
การสร้าง Pivot Table



การสร้าง Pivot Table

1. คลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตาราง
2. ไปที่ Insert > PivotTable หรือเลือก From Table/Range

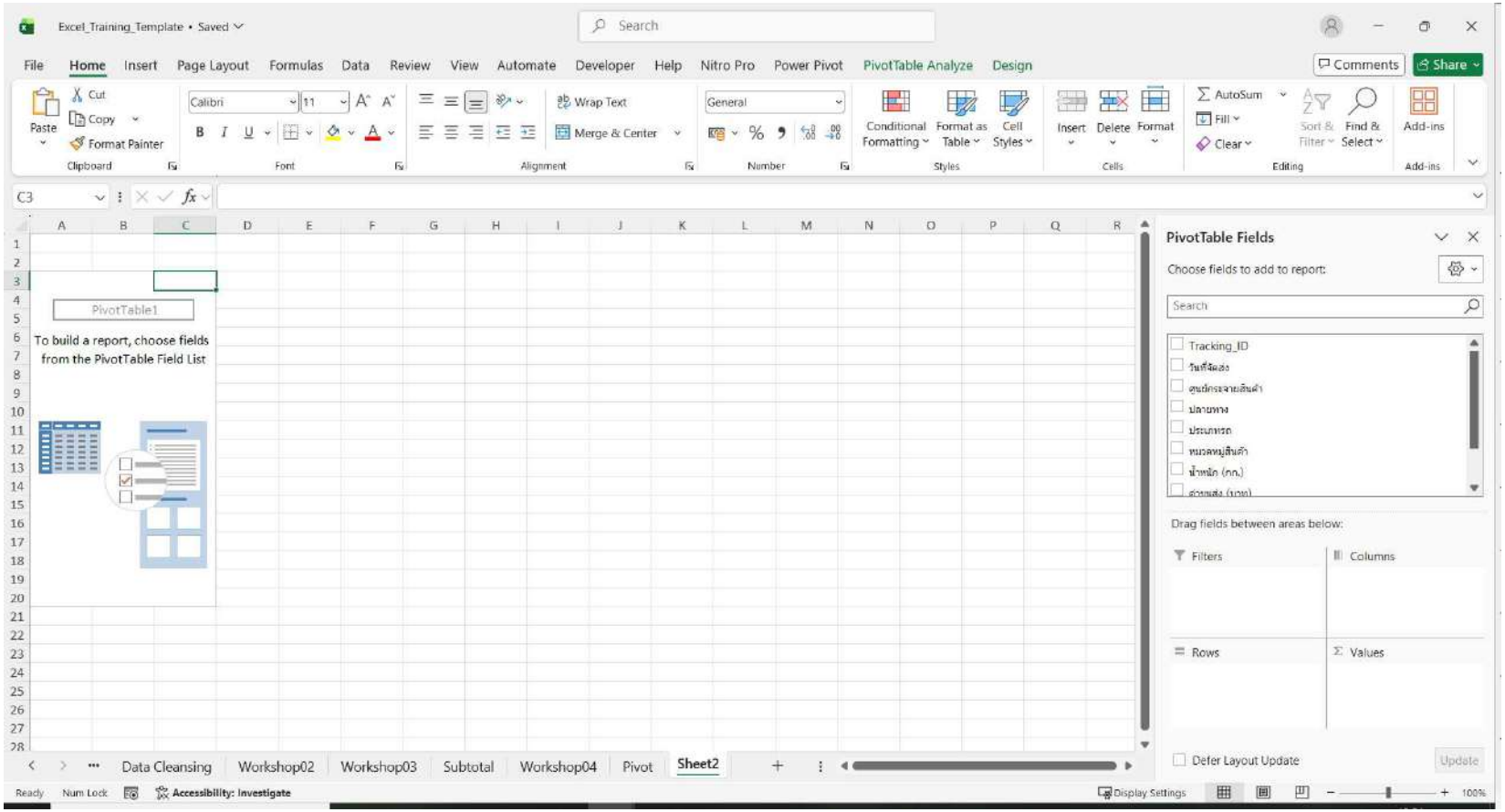
การสร้าง Pivot Table



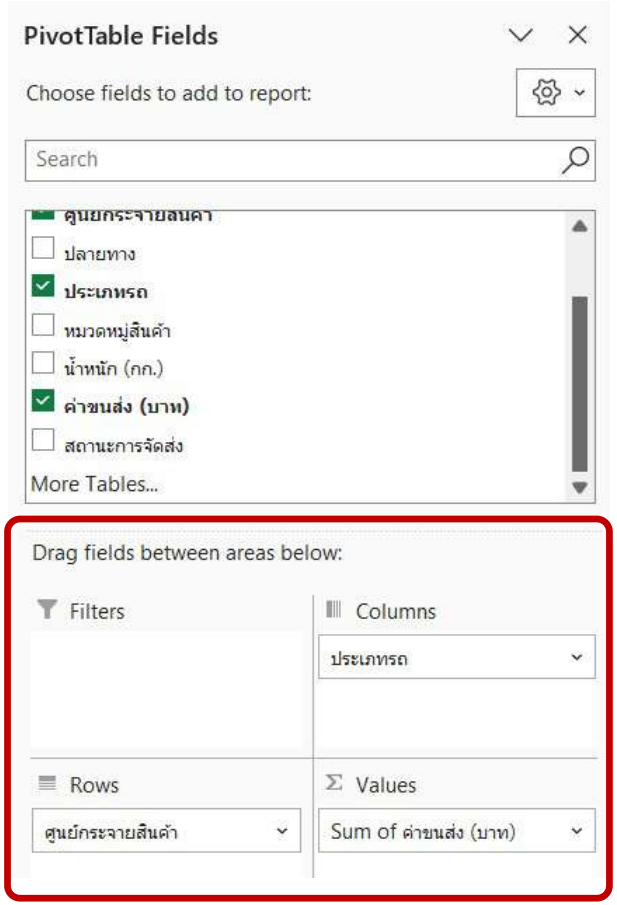
การสร้าง Pivot Table

1. เลือกชื่อ Table/Range
2. เลือก New Worksheet

ผลลัพธ์การสร้าง Pivot Table



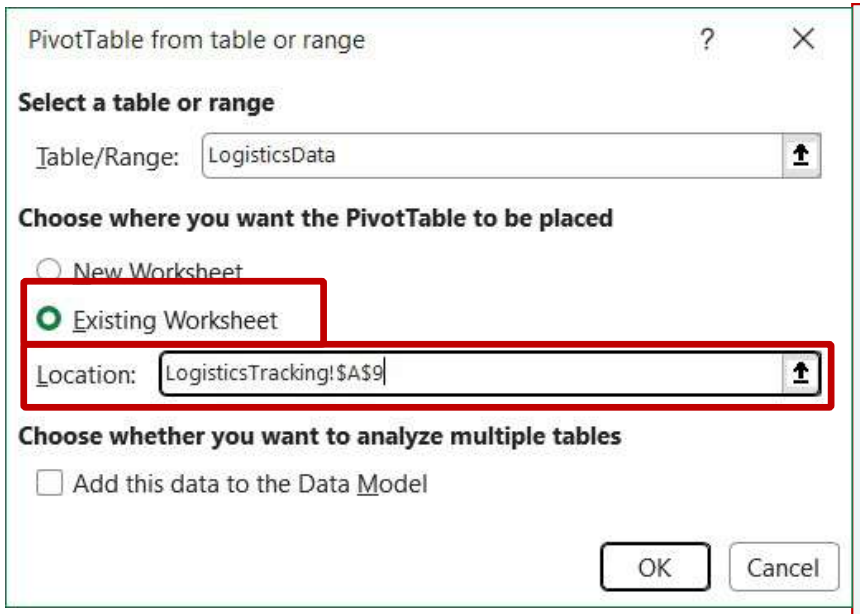
การสร้าง Pivot Table



ถ้าต้องการดูต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละศูนย์

- มิติที่ 1 (Rows): ลากฟิลด์ ศูนย์กระจายสินค้า มาวางที่กล่อง Rows (แถว)
- มิติที่ 2 (Values): ลากฟิลด์ ค่าขนส่ง (บาท) มาวางที่กล่อง Values (ค่า)
- มิติที่ 3 (Columns): ลากฟิลด์ ประเภทรถ มาวางที่ Columns (คอลัมน์)

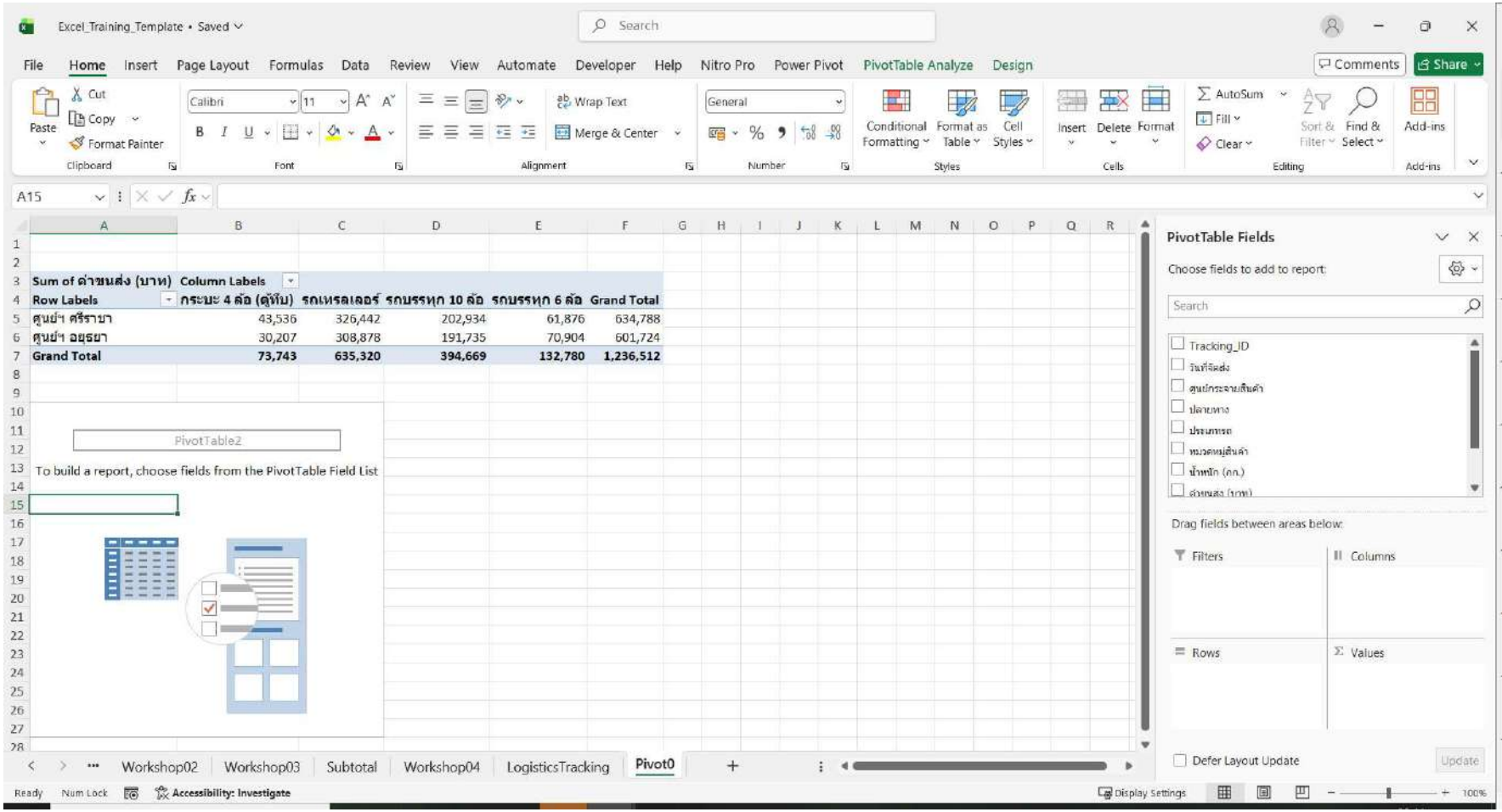
การสร้าง Pivot Table อันที่ 2



การสร้าง Pivot Table

1. คลิกที่ชีตฐานข้อมูล LogisticsTracking
2. ไปที่ Insert > PivotTable
3. เลือก Existing Worksheet
4. ในช่อง Location ไปที่ชีต Pivot table จากนั้นลองคลิกที่เซลล์ A9 แล้ว Enter
5. กด OK

ผลลัพธ์การสร้าง Pivot Table อันที่ 2



Sum of ค่าขนส่ง (บาท)	Column Labels				
Row Labels	กระบะ 4 ล้อ (ดูทีบ)	รถเทรลเลอร์	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุก 6 ล้อ	Grand Total
ศูนย์ฯ ศรีราชา	43,536	326,442	202,934	61,876	634,788
ศูนย์ฯ อยุธยา	30,207	308,878	191,735	70,904	601,724
Grand Total	73,743	635,320	394,669	132,780	1,236,512

PivotTable2

To build a report, choose fields from the PivotTable Field List

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

Tracking_ID

Drag fields between areas below:

Filters

Columns

Rows

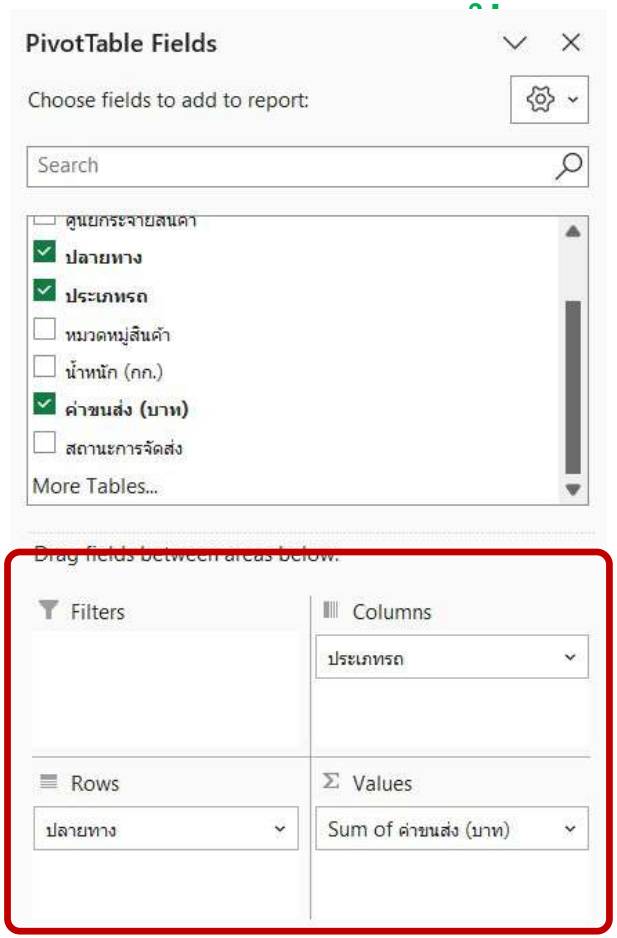
Values

Defer Layout Update

Update

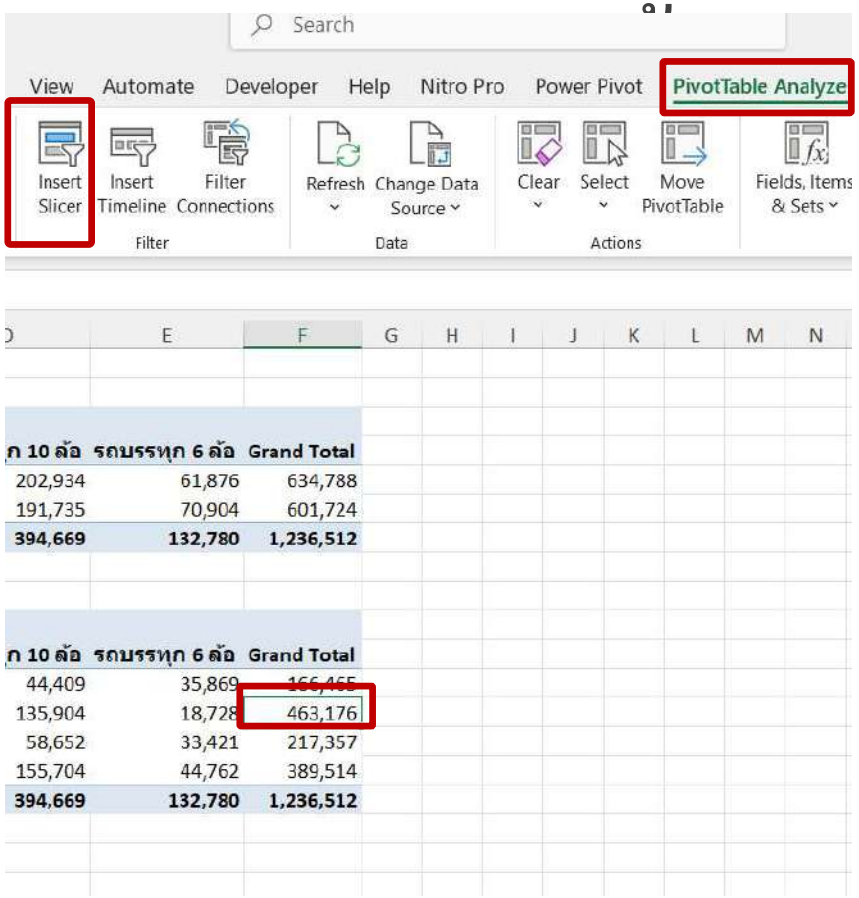
Workshop02 | Workshop03 | Subtotal | Workshop04 | LogisticsTracking | Pivot0

ถ้าต้องการดูต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละภาค



- มิติที่ 1 (Rows): ลากฟิลด์ ปลายทาง มาวางที่กล่อง Rows (แถว)
- มิติที่ 2 (Values): ลากฟิลด์ ค่าขนส่ง (บาท) มาวางที่กล่อง Values (ค่า)
- มิติที่ 3 (Columns): ลากฟิลด์ ประเภทรถ มาวางที่ Columns (คอลัมน์)

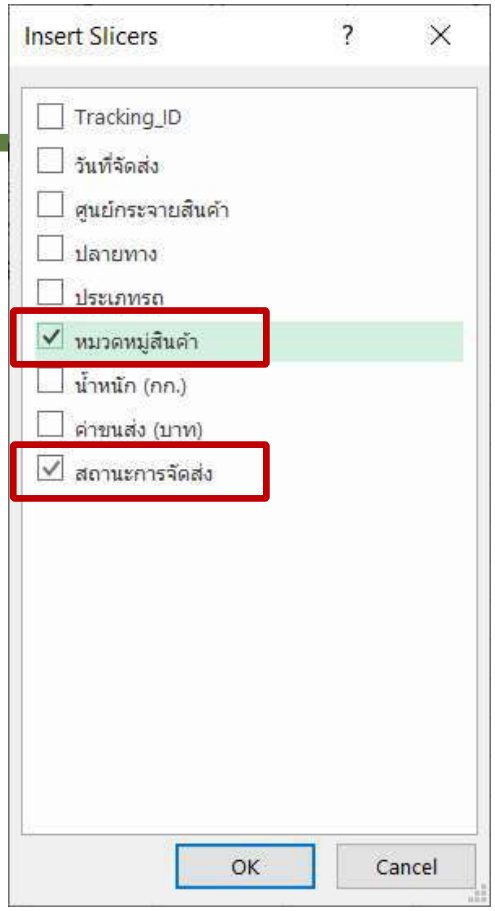
การคัดกรองข้อมูลด้วย Slicer



การสร้าง Slicer

1. คลิกที่เซลล์ใน Pivot table 2
2. เลือก PivotTable Analyze
3. เลือก Insert Slicer

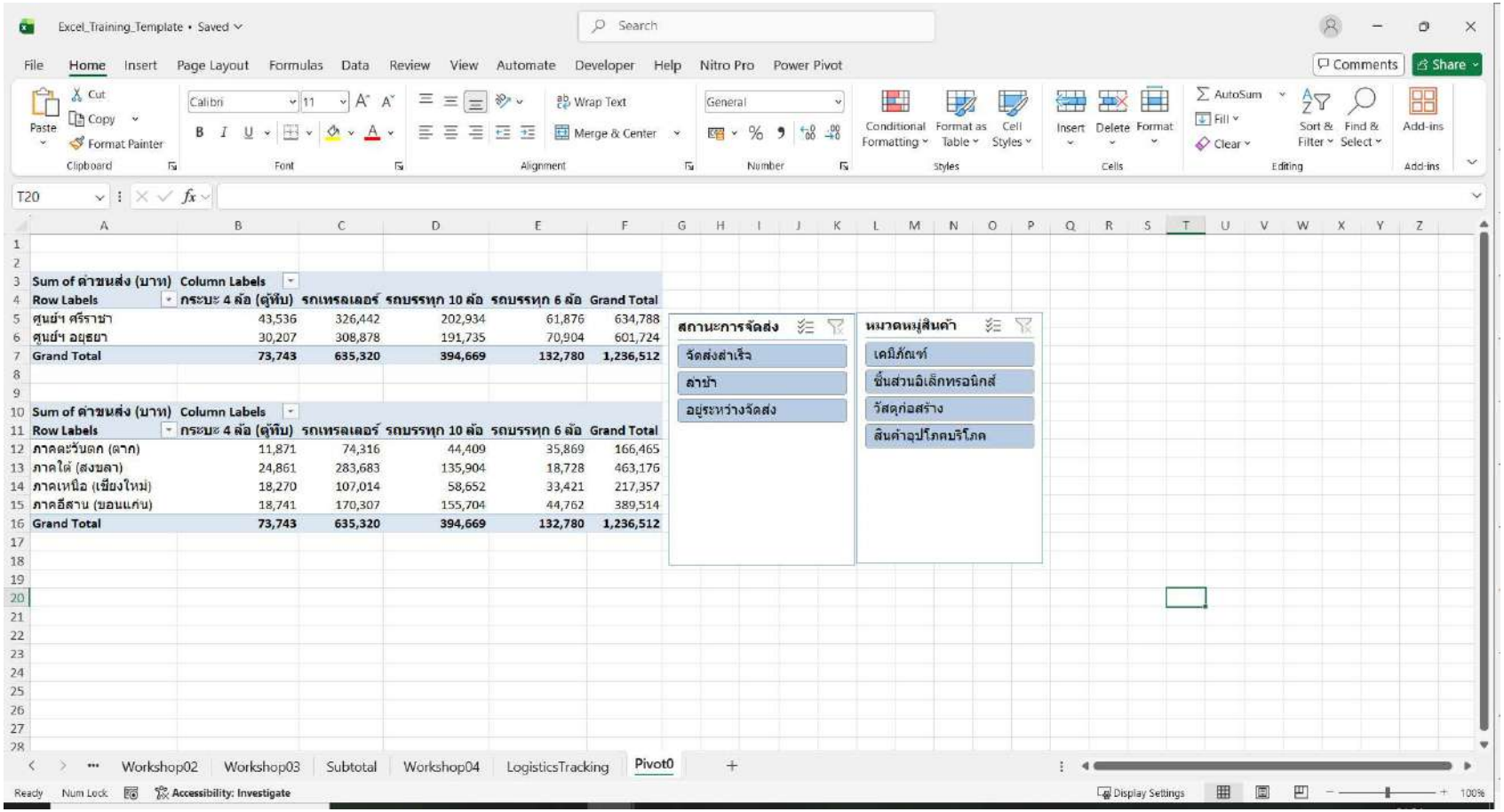
การคัดกรองข้อมูลด้วย Slicer



การสร้าง Slicer

1. เลือกฟิลด์ หมวดหมู่สินค้า และ สถานะการจัดส่ง
2. กด OK

ผลลัพธ์การสร้าง Slicer



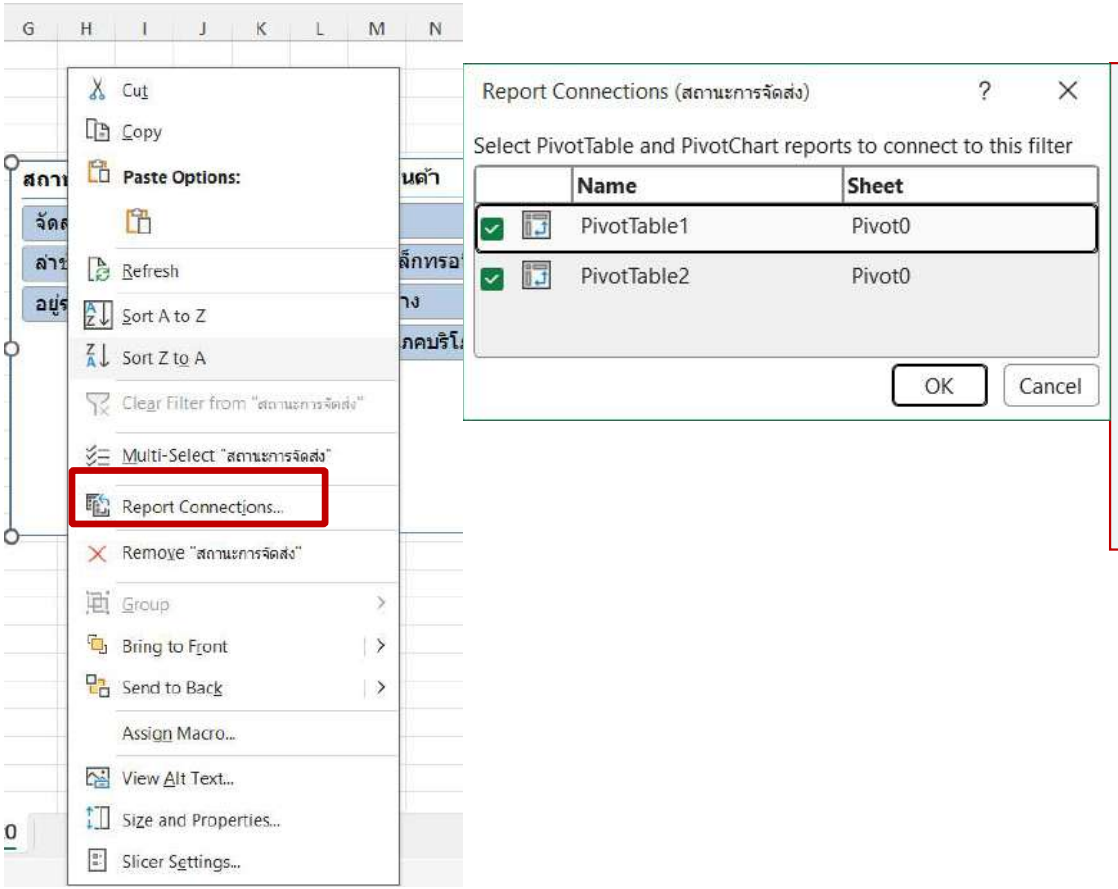
Sum of ค่าขนส่ง (บาท)	Column Labels				
Row Labels	กระบะ 4 ล้อ (ตู้ทึบ)	รถเทรลเลอร์	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุก 6 ล้อ	Grand Total
ศูนย์ฯ ศรีราชา	43,536	326,442	202,934	61,876	634,788
ศูนย์ฯ อยุธยา	30,207	308,878	191,735	70,904	601,724
Grand Total	73,743	635,320	394,669	132,780	1,236,512

Sum of ค่าขนส่ง (บาท)	Column Labels				
Row Labels	กระบะ 4 ล้อ (ตู้ทึบ)	รถเทรลเลอร์	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุก 6 ล้อ	Grand Total
ภาคตะวันตก (ตาก)	11,871	74,316	44,409	35,869	166,465
ภาคใต้ (สงขลา)	24,861	283,683	135,904	18,728	463,176
ภาคเหนือ (เชียงใหม่)	18,270	107,014	58,652	33,421	217,357
ภาคอีสาน (ขอนแก่น)	18,741	170,307	155,704	44,762	389,514
Grand Total	73,743	635,320	394,669	132,780	1,236,512

สถานะการจัดส่ง: จัดส่งสำเร็จ, ล่าช้า, อยู่ระหว่างจัดส่ง

หมวดหมู่สินค้า: เคมีภัณฑ์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุก่อสร้าง, สินค้าอุปโภคบริโภค

การเชื่อมต่อ Slicer ทั้ง 2 Pivot table

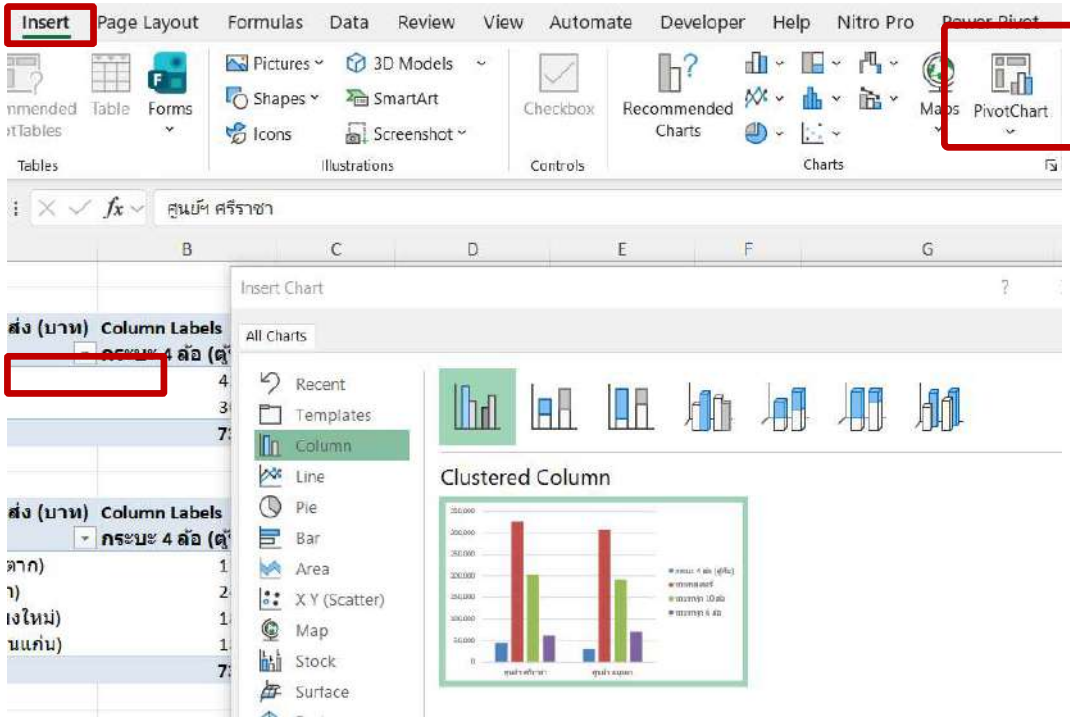


1.คลิกขวาที่ Slicer สถานะการจัดส่ง

2.เลือก Report Connections

3.เลือก PivotTable1

การนำเสนอด้วย Pivot Chart



1. คลิกที่เซลล์ใน PivotTable1
2. ไปที่เมนู Insert > Pivot Chart
3. เลือก Cluster Column

ทำเหมือนกันกับ PivotTable2

Workshop5: สร้าง Pivot table และChart

- จากชุดข้อมูล LogisticsData สร้าง worksheet ใหม่ ตั้งชื่อว่า Workshop05
- ข้อ 1 ที่ PivotTable1 “ฝ่ายบริหารต้องการตรวจสอบความสามารถในการปิดงานของรถแต่ละประเภท เพื่อดู "จำนวนเที่ยวการจัดส่ง” แยกตาม "ประเภทรถ” และ "สถานะการจัดส่ง”””

Hint: “จำนวนเที่ยวการจัดส่ง คือ Count of Tracking_ID”

การเปลี่ยนชื่อ "Row Labels” หรือ "Column Labels” พิมพ์ทับได้ตรงๆ

Workshop5: Pivot table และChart

- ข้อ 2 ที่ PivotTable2 “ฝ่ายบัญชีต้องการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งเพื่อวางแผนงบประมาณ เพื่อแสดง "ค่าขนส่งเฉลี่ยต่อเที่ยว” ของแต่ละ "หมวดหมู่สินค้า” แยกตามพื้นที่ "ปลายทาง””

Workshop5: Pivot table และChart

- ข้อ 3 ที่ PivotTable3 “ฝ่ายวางแผนรอบรถต้องการทราบขีดจำกัดในการบรรทุกสินค้าของแต่ละคลัง เพื่อแสดงทั้ง "น้ำหนักรวมที่มากที่สุด” และ "น้ำหนักรวมที่น้อยที่สุด” ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายงานของแต่ละ "ศูนย์กระจายสินค้า””

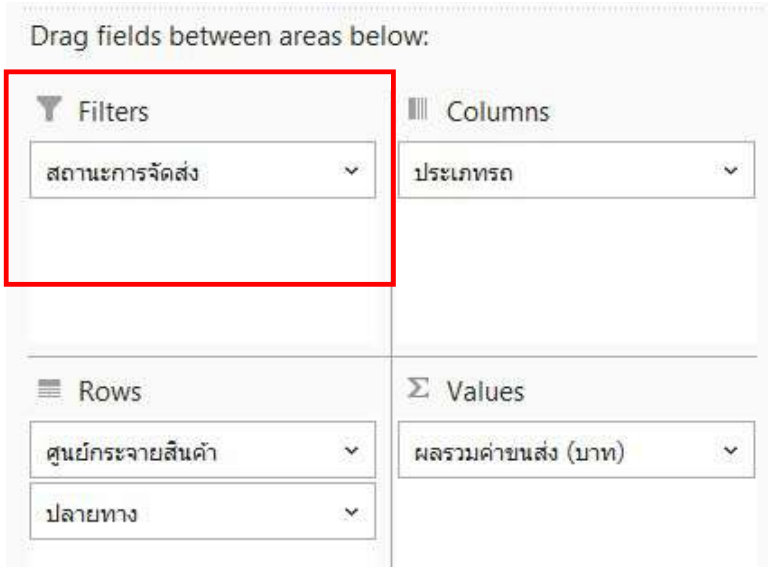
Workshop5: Pivot table และChart

- ข้อ 4 ที่ PivotTable4 “ต้องการรายงานโครงสร้างต้นทุนเชิงลึกเพื่อให้เห็นการกระจายตัวของงาน แสดง "ผลรวมค่าขนส่ง” โดยให้แกนแนวนอนแสดงกลุ่ม "ศูนย์กระจายสินค้า” และมีโครงสร้างย่อยเป็น "ปลายทาง” ของศูนย์นั้นๆ ส่วนแกนตั้งให้แยกมิติตาม "ประเภทรถ”

Workshop5: Pivot table และChart

- ข้อ 5 สร้าง Slicer จำนวน 3 แผง ได้แก่ "หมวดหมู่สินค้า” “ปลายทาง” และ "สถานะการจัดส่ง” โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ เมื่อกดปุ่มที่ Slicer แล้ว ตาราง Pivot Table ทั้ง 4 ข้อ

เพิ่มเติม: การใช้ Filter ใน Pivot Table

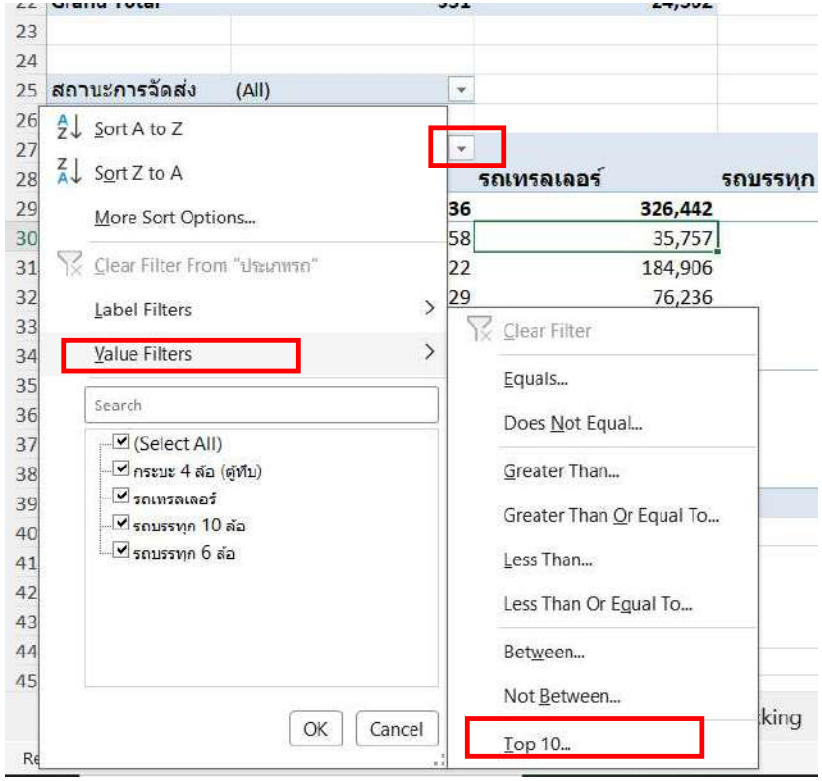


1. จากข้อ 4 ให้ลากฟิลด์ สถานะการจัดส่ง มาวางที่กล่อง Filters
2. ผลลัพธ์ที่ปรากฏ: บริเวณด้านบนสุด (เหนือตาราง Pivot Table ขึ้นไป 1-2 บรรทัด) จะปรากฏป้ายชื่อคำว่า สถานะการจัดส่ง พร้อมปุ่มลูกศร Drop-down

ผลลัพธ์: การใช้ Filter ใน Pivot Table

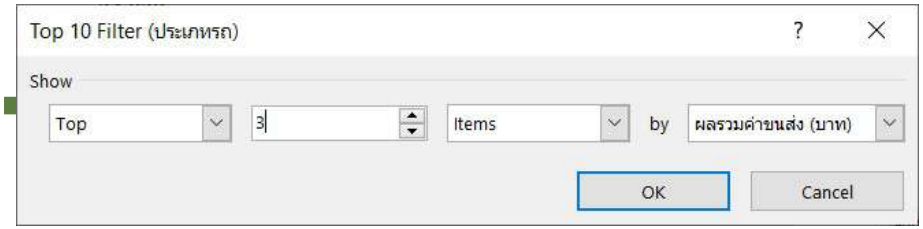
สถานะการจัดส่ง	(All)				
ผลรวมค่าขนส่ง (บ	ประเภทรถ				
ประเภทศูนย์	กระบะ 4 ล้อ (ตู้ทึบ)	รถเทรลเลอร์	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุก 6 ล้อ	Grand Total
ศูนย์ฯ ศรีราชา	43,536	326,442	202,934	61,876	634,788
ภาคตะวันตก (ต	9,958	35,757	44,409	10,374	100,498
ภาคใต้ (สงขลา	7,622	184,906	58,283		250,811
ภาคเหนือ (เชีย	9,529	76,236	43,524	33,421	162,710
ภาคอีสาน (ขอา	16,427	29,543	56,718	18,081	120,769
ศูนย์ฯ อยุธยา	30,207	308,878	191,735	70,904	601,724
ภาคตะวันตก (ต	1,913	38,559		25,495	65,967
ภาคใต้ (สงขลา	17,239	98,777	77,621	18,728	212,365
ภาคเหนือ (เชีย	8,741	30,778	15,128		54,647
ภาคอีสาน (ขอา	2,314	140,764	98,986	26,681	268,745
Grand Total	73,743	635,320	394,669	132,780	1,236,512

เพิ่มเติม: การใช้ Value Filters ใน Pivot Table



1. จากข้อ 4 ให้คลิกปุ่มลูกศร Drop-down ที่หัวตาราง เช่น ประเภทรถ
2. เลือก Value Filters (ตัวกรองค่า) > เลือก Top 10
3. ให้เปลี่ยนตัวเลขจาก 10 เป็น 3
4. แสดงผลเฉพาะ 3 อันดับแรกที่มี "ผลรวมค่าขนส่ง" สูงสุดตาม "ประเภทรถ"

ผลลัพธ์: การใช้ Value Filters ใน Pivot Table



ผลรวมค่าขนส่ง (บ	ประเภทรถ			
ประเภทศูนย์	รถเทรลเลอร์	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุก 6 ล้อ	Grand Total
ศูนย์ฯ ศรีราชา	**326,442**	**202,934**	**61,876**	**591,252**
ภาคตะวันตก (ต	35,757	44,409	10,374	90,540
ภาคใต้ (สงขลา	184,906	58,283		243,189
ภาคเหนือ (เชีย	76,236	43,524	33,421	153,181
ภาคอีสาน (ขอา	29,543	56,718	18,081	104,342
ศูนย์ฯ อยุธยา	**308,878**	**191,735**	**70,904**	**571,517**
ภาคตะวันตก (ต	38,559		25,495	64,054
ภาคใต้ (สงขลา	98,777	77,621	18,728	195,126
ภาคเหนือ (เชีย	30,778	15,128		45,906
ภาคอีสาน (ขอา	140,764	98,986	26,681	266,431
Grand Total	**635,320**	**394,669**	**132,780**	**1,162,769**

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power Pivot



ชนิดข้อมูล

- ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data)
- ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)

ชนิดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (STRUCTURED DATA)

- ข้อมูลที่เก็บรายละเอียดใน**รูปแบบของตาราง**
- เช่น ไฟล์ Excel หรือข้อมูลที่มีป้าย (tag) กำกับ

ในงานการวิเคราะห์ข้อมูล มักเรียกข้อมูล

- **แต่ละ แถว (row) ว่า ตัวอย่าง (Example) หรือ อินสแตนซ์ (Instance)**
- **แต่ละ คอลัมภ์ (column) ว่า แอตทริบิวต์ (attribute) หรือ ฟีเจอร์ (feature)**

คอลัมภ์

แอตทริบิวต์ หรือ ฟีเจอร์

แถว

รหัส	ชื่อ	วันเข้าทำงาน	เงินเดือน	ตำแหน่ง	แผนก
001	นายแดง	1/1/32	30000	ผู้จัดการ	วิศวกรรม
002	นายเขียว	30/6/34	20000	หัวหน้าช่าง	วิศวกรรม
003	นายดำ	16/4/36	18000	สมุห์บัญชี	บัญชี
004	น.ส น้ำฝน	1/5/39	9000	จัดซื้อ	บัญชี
005	น.ส ทราย	16/6/40	7000	ธุรการ	ธุรการ

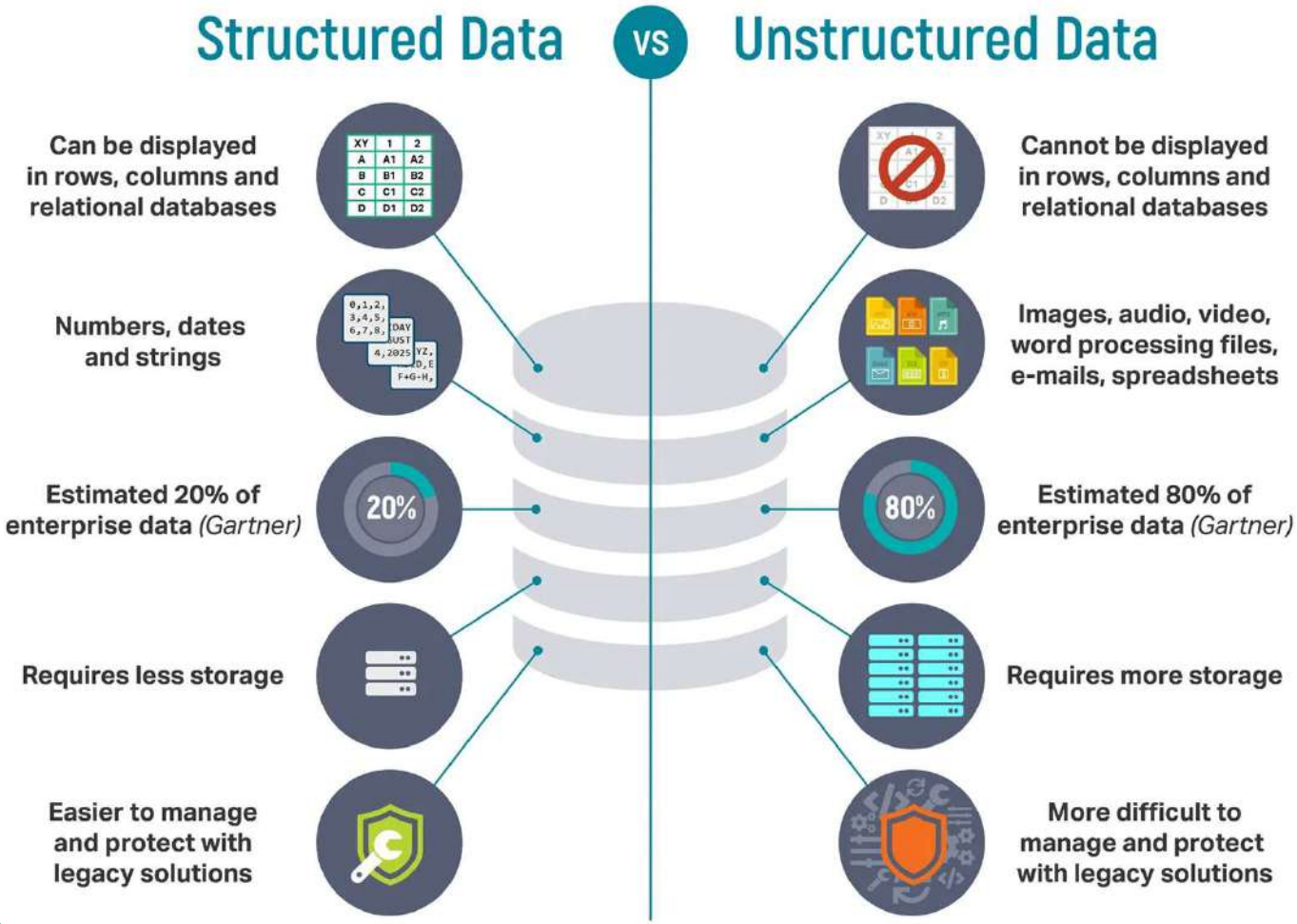
ตัวอย่าง
หรือ อินสแตนซ์

ชนิดข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (UNSTRUCTURED DATA)

- ข้อมูลข้อความ, รูปภาพ, โพสต์ข้อความใน **social media,** ข้อมูลเสียง, ข้อมูลเซนเซอร์ต่าง ๆ
- ข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ
- **ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง** จะต้องถูก **แปลงให้อยู่ในรูปแบบมีโครงสร้างก่อน** จึงจะสามารถนำมาวิเคราะห์และสร้างรายงานใน Power BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Ref: https://m.blog.naver.com/cocoscan/222804679427



Ref: https://lawtomated.com/structured-data-vs-unstructured-data-what-are-they-and-why-care/

แหล่งเก็บข้อมูล (DATA REPOSITORIES)

- แหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
- โดยอาจเป็นข้อมูลดิบ ข้อมูลที่ผ่านการแปลงแล้ว หรือข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก



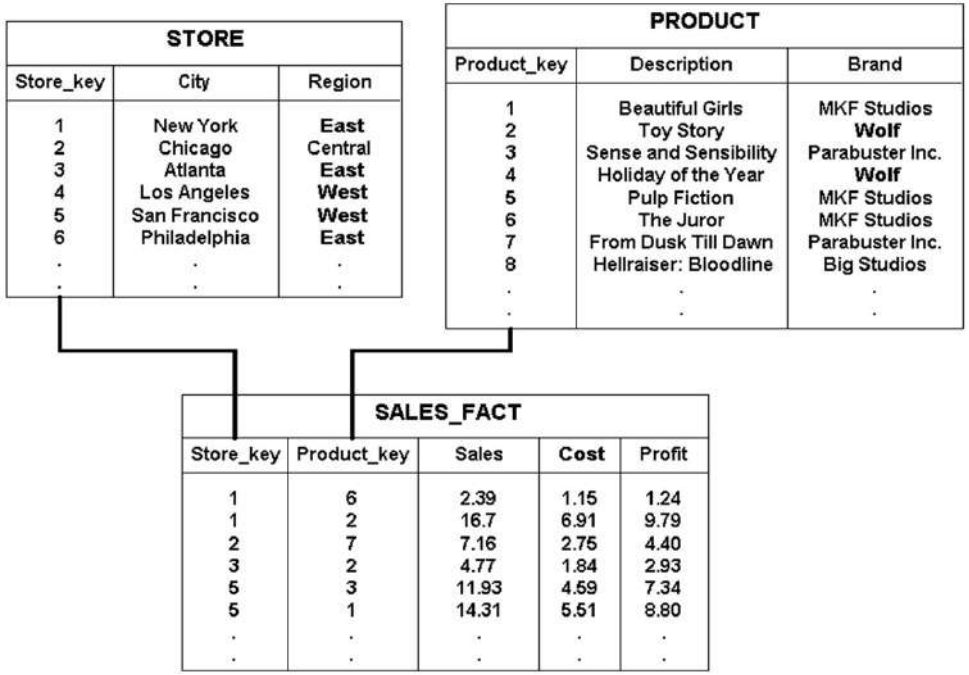
ประเภทของแหล่งเก็บข้อมูล

- File Repositories / File Systems
  - เก็บข้อมูลรูปแบบไฟล์ เช่น CSV, Excel, SharePoint, Google Drive



ประเภทของแหล่งเก็บข้อมูล

- Relational Database



STORE

Store_key	City	Region
1	New York	**East**
2	Chicago	Central
3	Atlanta	**East**
4	Los Angeles	**West**
5	San Francisco	**West**
6	Philadelphia	**East**
.	.	.
.	.	.

PRODUCT

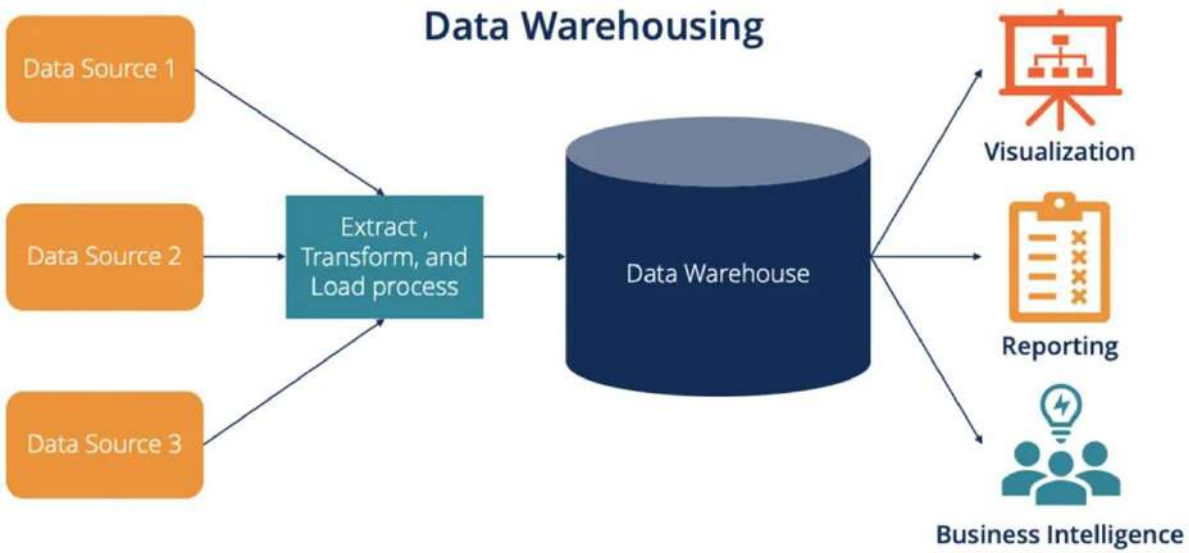
Product_key	Description	Brand
1	Beautiful Girls	MKF Studios
2	Toy Story	**Wolf**
3	Sense and Sensibility	Parabuster Inc.
4	Holiday of the Year	**Wolf**
5	Pulp Fiction	MKF Studios
6	The Juror	MKF Studios
7	From Dusk Till Dawn	Parabuster Inc.
8	Hellraiser: Bloodline	Big Studios
.	.	.
.	.	.

SALES_FACT

Store_key	Product_key	Sales	Cost	Profit
1	6	2.39	1.15	1.24
1	2	16.7	6.91	9.79
2	7	7.16	2.75	4.40
3	2	4.77	1.84	2.93
5	3	11.93	4.59	7.34
5	1	14.31	5.51	8.80
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

ประเภทของแหล่งเก็บข้อมูล

- Data Warehouse



Ref: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/business-intelligence/data-warehousing/

ประเภทของแหล่งเก็บข้อมูล

- Transactional Databases

Tid	Items
1	1 5 9 14 19 23 27 32 37
2	1 5 9 14 19 23 27 32 38
3	2 8 12 14 19 24 27 35 38
4	3 5 9 14 19 23 27 36 38
5	1 8 9 14 19 23 27 32 38
6	2 8 12 14 19 24 27 35 38
7	1 5 9 14 19 23 27 32 37
8	1 5 9 14 19 23 27 32 38
9	2 8 12 14 19 24 27 35 38
10	1 5 9 14 19 23 27 34 37
11	1 5 9 14 19 23 27 32 38
12	1 5 9 14 19 23 27 32 38
13	2 8 12 14 19 24 27 35 38
14	1 5 9 14 19 23 27 34 37
15	1 8 9 14 19 23 27 32 38
16	2 8 12 14 19 24 27 35 38
17	1 5 9 14 19 23 27 32 37
18	1 5 9 14 19 23 27 32 38
19	2 8 12 14 19 24 27 35 38
20	1 5 9 14 19 23 27 34 37

ชุดข้อมูล: ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า (Logistics_StarSchema_Workshop.xlsx)

- ฐานข้อมูลของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง
- มีศูนย์กระจายสินค้าหลัก (Hub) อยู่ที่ ชลบุรี และ อยุธยา
- มีรถตั้งแต่ รถกระบะ 4 ล้อ ไปจนถึงรถบรรทุก 10 ล้อ และมีพนักงานขับรถประจำศูนย์
- บันทึกการวิ่งรถส่งของแบบรายวันระยะเวลา 2 จำนวน 150 เที่ยว

คำถามทางธุรกิจ (Business Questions)

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบรรทุก
   - คำถาม: "เราใช้รถคุ้มค่าหรือไม่?”
2. การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร
   - คำถาม: "เส้นทางไหนหรือภูมิภาคไหน ทำกำไรให้บริษัทมากสุด?”

คำถามทางธุรกิจ (Business Questions)

3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพพนักงานและเส้นทาง
   - คำถาม: "พนักงานขับรถแต่ละคนรับผิดชอบระยะทางรวมเท่าไหร่”
4. การตรวจสอบความผิดปกติ
   - คำถาม: "มีรอบวิ่งไหนที่ระยะทางจริง วิ่งไกลกว่าระยะทางมาตรฐานที่กำหนดไว้มากผิดปกติหรือไม่?“

Dimensional Modeling

- การจัดการรูปแบบหลากหลายมิติหรือ Dimensional Modeling
- โดยที่มิติ (Dimension) คือกลุ่มของลำดับชั้นและตัวอธิบายที่กำหนดข้อเท็จจริง (Measure)

Question : อยากทราบข้อมูลการเติบโตของยอดขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2017 และ 2018 และเปรียบเทียบระหว่างเขตการขายสาขา North America และ Europe ว่าสินค้าตัวไหนขายได้เยอะที่สุด



Ref: thaimooc วิชา Business intelligence

Dimensional Modeling

- สร้าง Dimensions Matrix

Dimension	Date	Territory	Product
Level 1	Year	Group	Category
Level 2	Quarter	Country	Subcategory
Level 3	Month	Territory	Product
Measure	Total Sales		
	% Growth Sales		
	Quantity Sales		

Ref: thaimooc วิชา Business intelligence

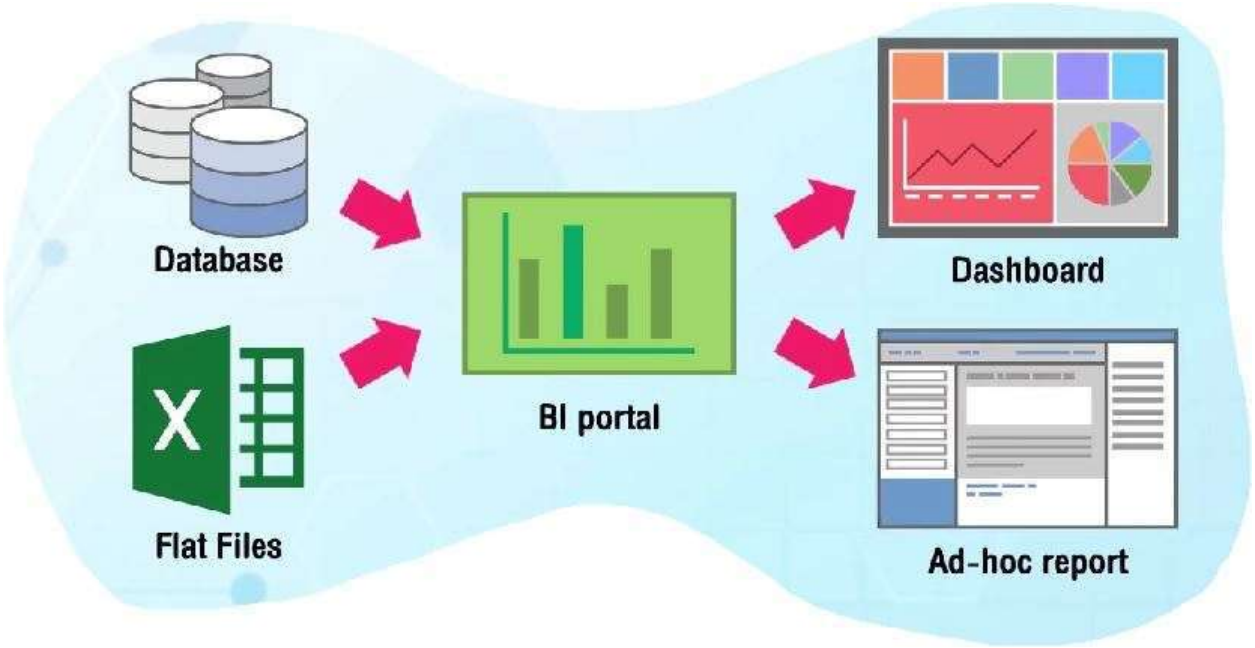
Dimensional Modeling

- สร้าง Dimensions Matrix ทางด้านการขาย

Dimension	Order Date	Sale Territory	Online/Offline	Product	Promotion
Level 1	Year	Group	On Line/Off Line	Product Category	Promotion Category
Level 2	Quarter	Country Region		Product SubCategory	Promotion Type
Level 3	Month	Territory		Product	Promotion
Level 4	Day				
Measure	Sales Amount				
	Sales Quantity				

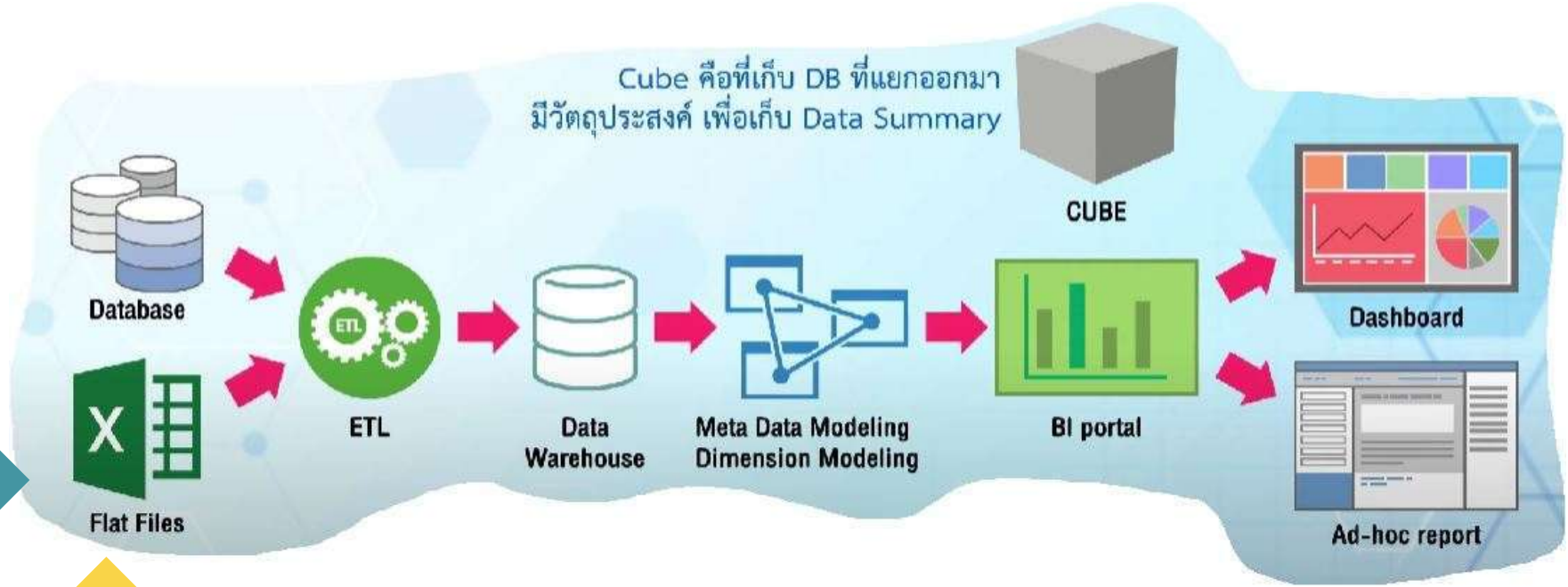
Ref: thaimooc วิชา Business intelligence

Business Intelligence Architecture สำหรับโปรเจคขนาดเล็ก



Ref: thaimooc วิชา Business intelligence

Business Intelligence Architecture

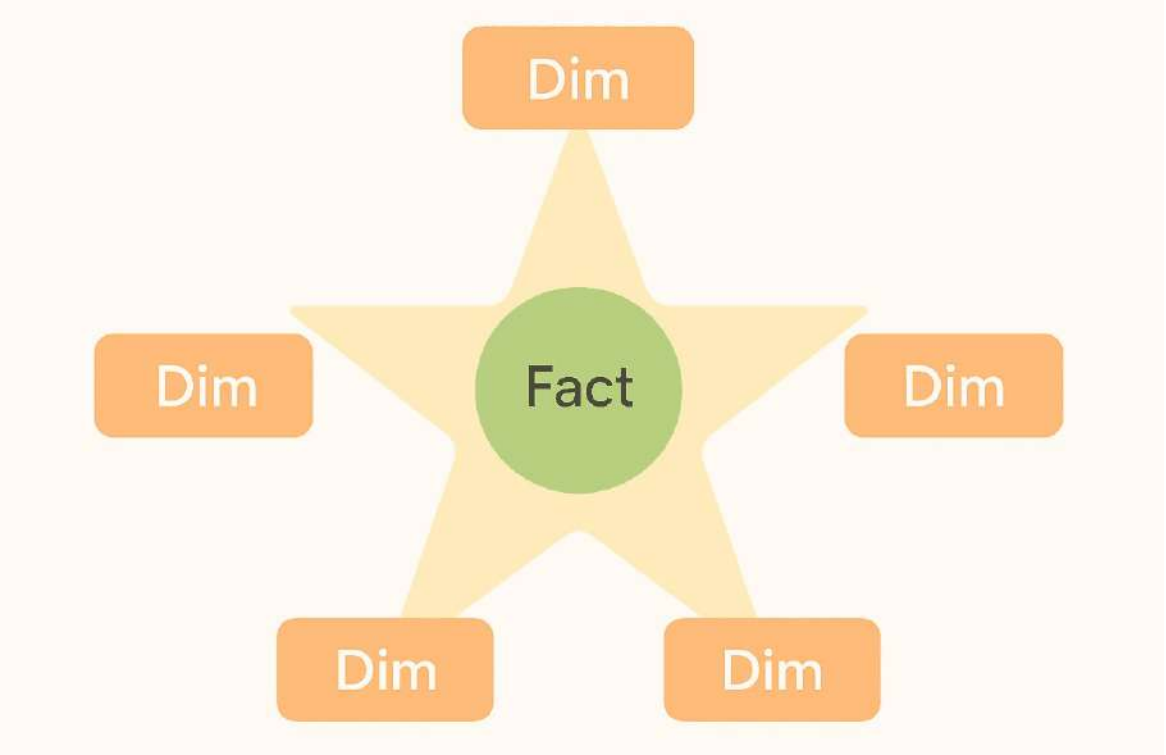


Ref: thaimooc วิชา Business intelligence

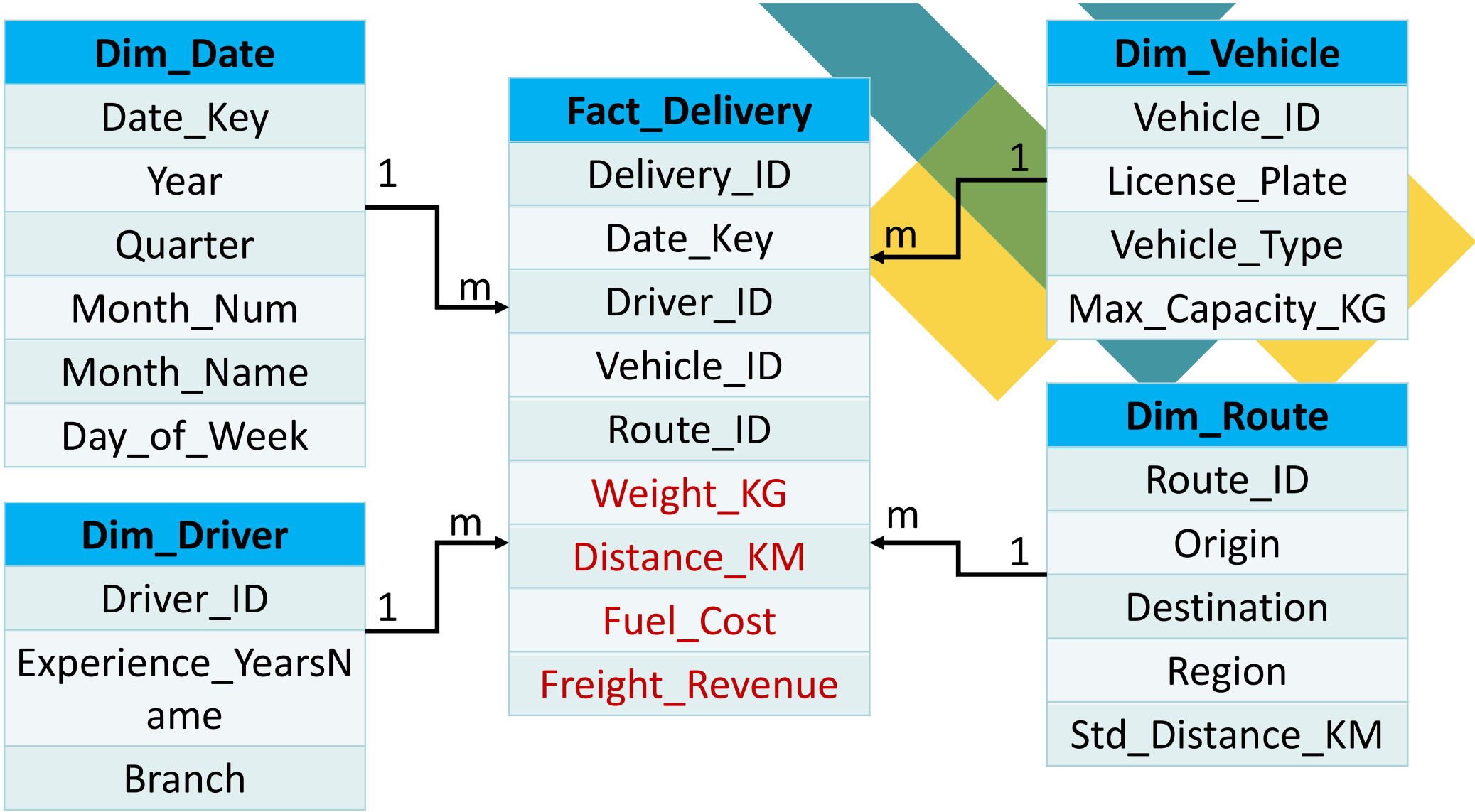
การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล

- โครงสร้างรูปดาวหรือ Star Schema ใช้งานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
- รูปแบบการแสดงข้อมูลแบบหลากหลายมิติ เราเรียกว่า Multidimensional Model
- Star Schema ประกอบด้วย ตารางข้อเท็จจริงหรือ Fact Table เก็บค่าตัวเลขของการวัดค่า เช่น ยอดขายของสินค้า จำนวนชิ้นสินค้าที่ขายได้ผลกำไร
- Index ข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงไปยังตารางต่าง ๆ ของมิติ
  - มิติทางด้านเวลา
  - มิติทางด้านสินค้า
  - มิติทางด้านสาขา
  - มิติทางด้านลูกค้า

การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล



https://motherduck.com/learn/star-schema-data-warehouse-guide/


Dim_Date
Date_Key
Year
Quarter
Month_Num
Month_Name
Day_of_Week
Dim_Driver
Driver_ID
Experience_YearsName
Branch
Fact_Delivery
Delivery_ID
Date_Key
Driver_ID
Vehicle_ID
Route_ID
Weight_KG
Distance_KM
Fuel_Cost
Freight_Revenue
Dim_Vehicle
Vehicle_ID
License_Plate
Vehicle_Type
Max_Capacity_KG
Dim_Route
Route_ID
Origin
Destination
Region
Std_Distance_KM
1
m
1
m
m
1
m
1

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

Fact_Delivery: บันทึกข้อมูลการจัดส่งรายวันเป็นตัวเลขและรหัสอ้างอิง

ชื่อคอลัมน์ (Field)	ชนิดข้อมูล	หน้าที่ (Key)	คำอธิบาย (Description)
Delivery_ID	Text	PK	รหัสอ้างอิงการจัดส่งแต่ละรอบ
Date_Key	Date	FK	วันที่ทำการจัดส่ง (เชื่อมโยงไปตาราง Dim_Date)
Driver_ID	Text	FK	รหัสพนักงานขับรถ (เชื่อมโยงไปตาราง Dim_Driver)
Vehicle_ID	Text	FK	รหัสยานพาหนะ (เชื่อมโยงไปตาราง Dim_Vehicle)
Route_ID	Text	FK	รหัสเส้นทาง (เชื่อมโยงไปตาราง Dim_Route)
Weight_KG	Number	Measure	น้ำหนักสินค้าจริงที่บรรทุก (กิโลกรัม)
Distance_KM	Number	Measure	ระยะทางที่วิ่งจริง (กิโลเมตร)
			ต้นทุนค่าน้ำมันที่เกิดขึ้น

Dim_Date: ตารางปฏิทิน ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลา

ชื่อคอลัมน์ (Field)	ชนิดข้อมูล	หน้าที่ (Key)	คำอธิบาย (Description)
Date_Key	Date	PK	วันที่ (รูปแบบ YYYY-MM-DD รันต่อเนื่องไม่ข้ามวัน)
Year	Number	-	ปี ค.ศ. (เช่น 2026)
Quarter	Text	-	ไตรมาสของปี (Q1, Q2, Q3, Q4)
Month_Num	Number	-	ลำดับเดือน (1 - 12)
Month_Name	Text	-	ชื่อย่อเดือน (Jan, Feb, ... , Dec)
Day_of_Week	Text	-	ชื่อย่อวันในสัปดาห์ (Mon, Tue, ... , Sun)

Dim_Driver: เก็บฐานข้อมูลพนักงานขับรถ

ชื่อคอลัมน์ (Field)	ชนิดข้อมูล	หน้าที่ (Key)	คำอธิบาย (Description)
Driver_ID	Text	PK	รหัสประจำตัวพนักงานขับรถ
Driver_Name	Text	-	ชื่อนามสกุลจริงของพนักงาน
Experience_Years	Number	-	ประสบการณ์การขับรถ (ปี)
Branch	Text	-	สาขาหรือศูนย์กระจายสินค้าที่พนักงานสังกัดอยู่

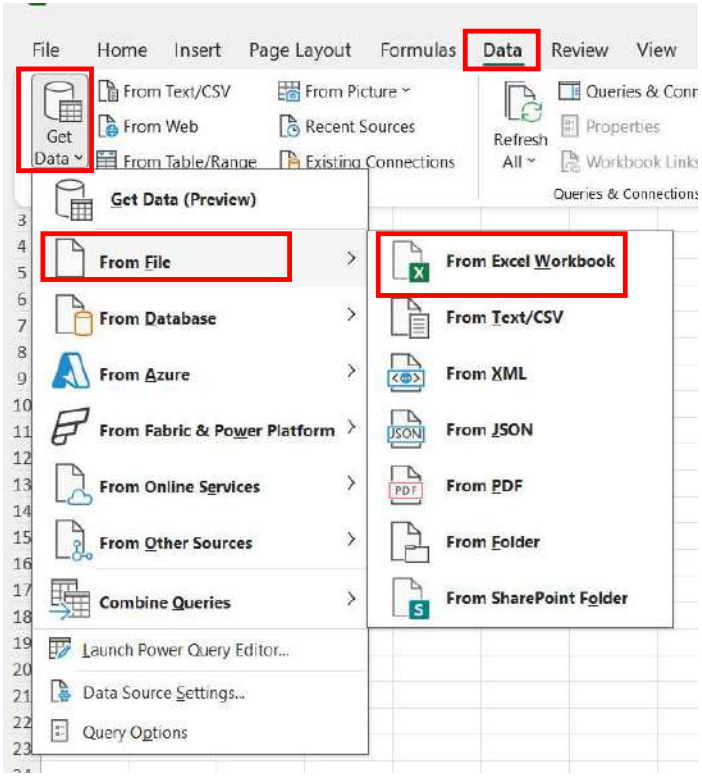
Dim_Vechical: เก็บฐานข้อมูลรถบรรทุกในฟลีท (Fleet)

ชื่อคอลัมน์ (Field)	ชนิดข้อมูล	หน้าที่ (Key)	คำอธิบาย (Description)
Vehicle_ID	Text	PK	รหัสประจำตัวยานพาหนะ
License_Plate	Text	-	ป้ายทะเบียนรถ
Vehicle_Type	Text	-	ประเภทรถ (เช่น กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ, รถบรรทุก 6 ล้อ)
Max_Capacity_KG	Number	-	ขีดจำกัดน้ำหนักบรรทุกสูงสุดตามกฎหมาย (กิโลกรัม)

Dim_Route: เก็บฐานข้อมูลมาตรฐานของเส้นทางการจัดส่ง

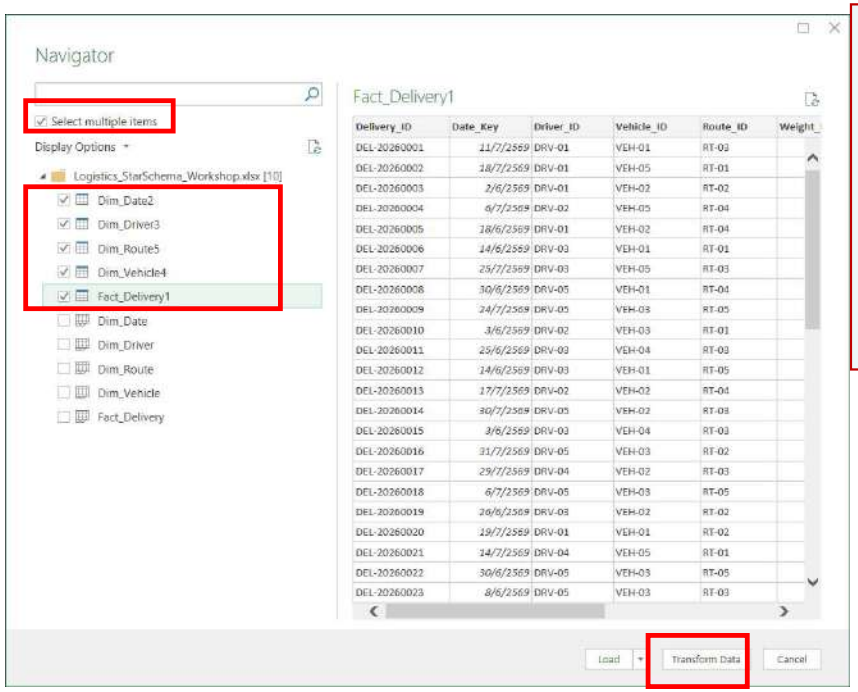
ชื่อคอลัมน์ (Field)	ชนิดข้อมูล	หน้าที่ (Key)	คำอธิบาย (Description)
Route_ID	Text	PK	รหัสอ้างอิงเส้นทาง
Origin	Text	-	จังหวัดต้นทาง (เช่น ชลบุรี, อยุธยา)
Destination	Text	-	จังหวัดปลายทาง (เช่น เชียงใหม่, สงขลา)
Region	Text	-	ภูมิภาคของปลายทาง (เหนือ, ใต้, อีสาน, กลาง)
Std_Distance_KM	Number	-	ระยะทางมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงสำหรับเส้นทางนี้ (กิโลเมตร)

Power Query



1. สร้าง Excel ขึ้นมาใหม่ ตั้งชื่อไฟล์ว่า Logistics_Dashboard.xlsx
2. ไปที่เมนู Data > Get Data > From File > From Workbook
3. ในหน้าต่าง Navigator ให้เลือกตารางทั้ง 5 ตาราง (Dim_Date, Dim_Driver, Dim_Vehicle, Dim_Route, Fact_Delivery)

Power Query

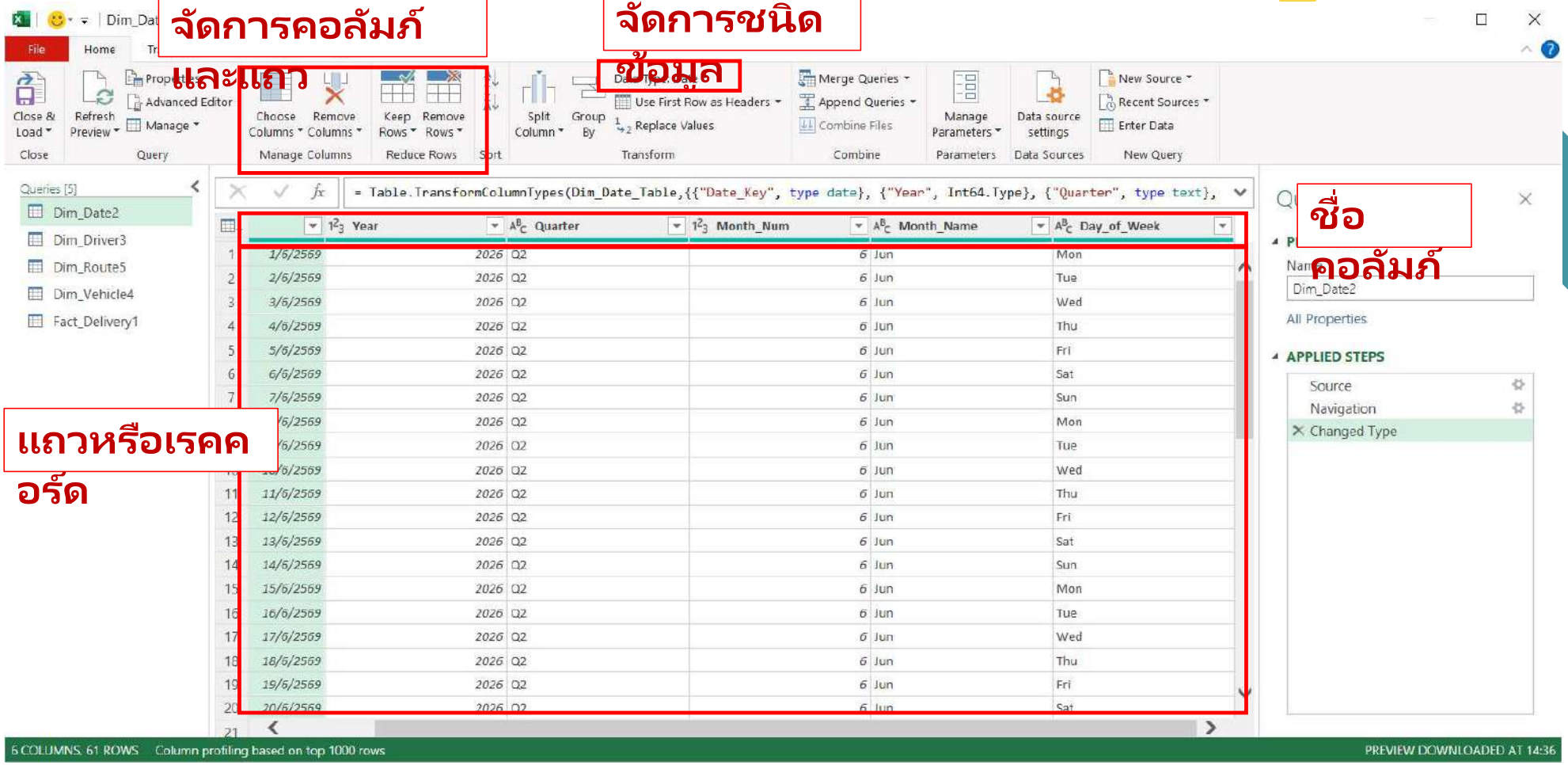


1. เลือก Select multiple items
2. เลือก ตาราง Dimensions ทั้งหมด
3. เลือก Transform Data

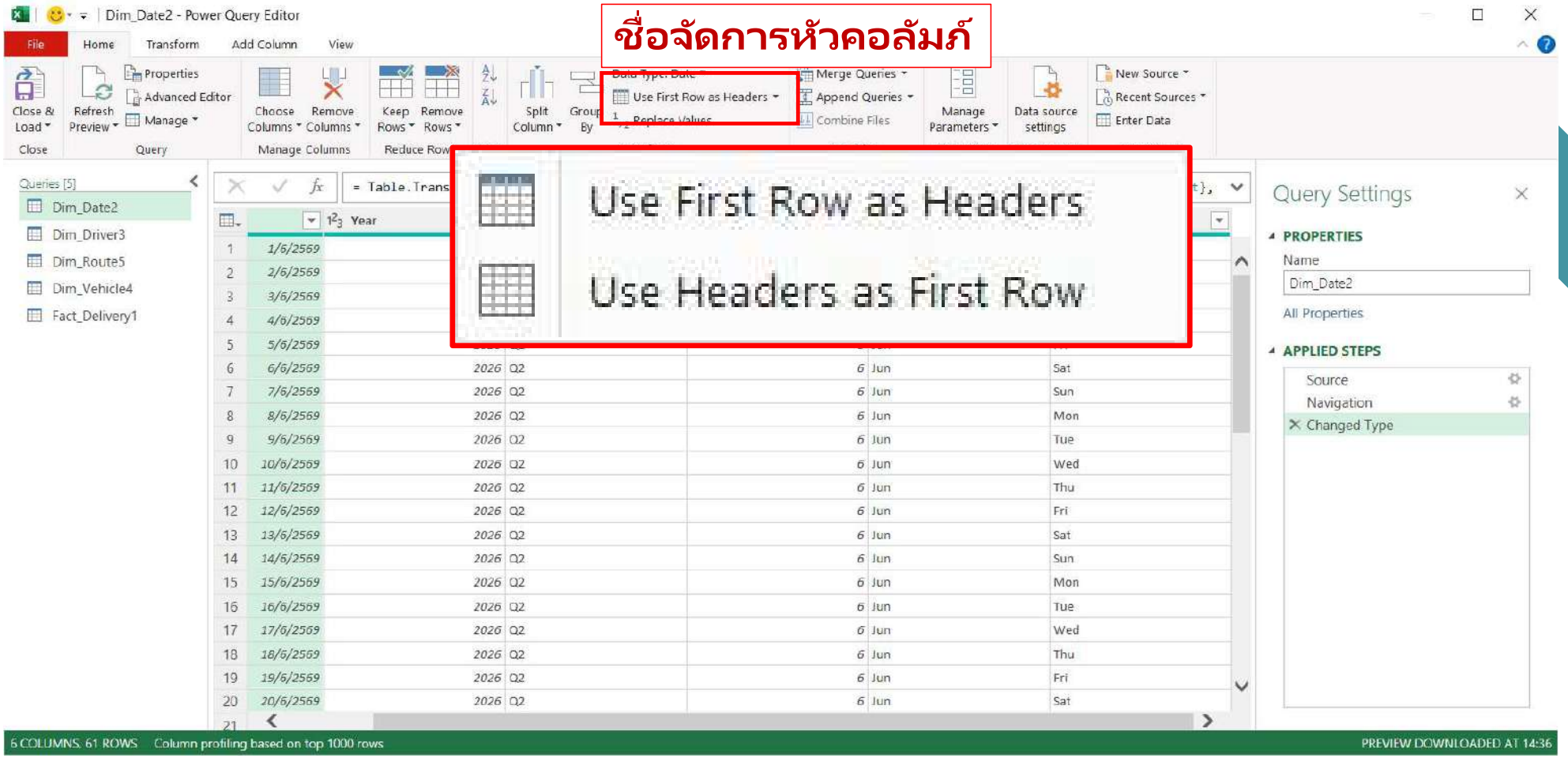
ETL PROCESS


การสกัดข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล
(Extract)
การแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม
(Transform)
การโหลดข้อมูล
ไปยังปลายทาง
(Load)

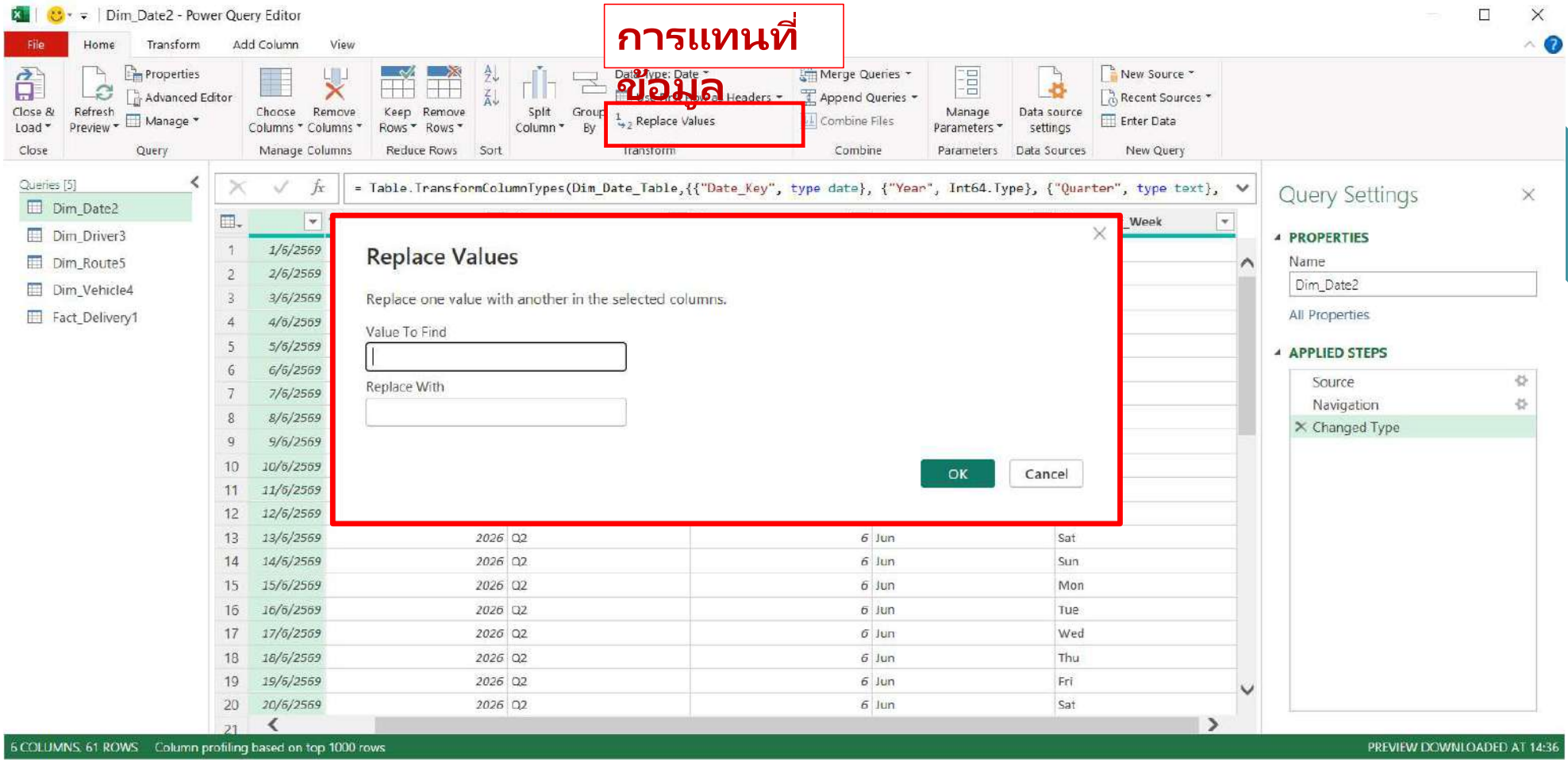
Transform: Power Query



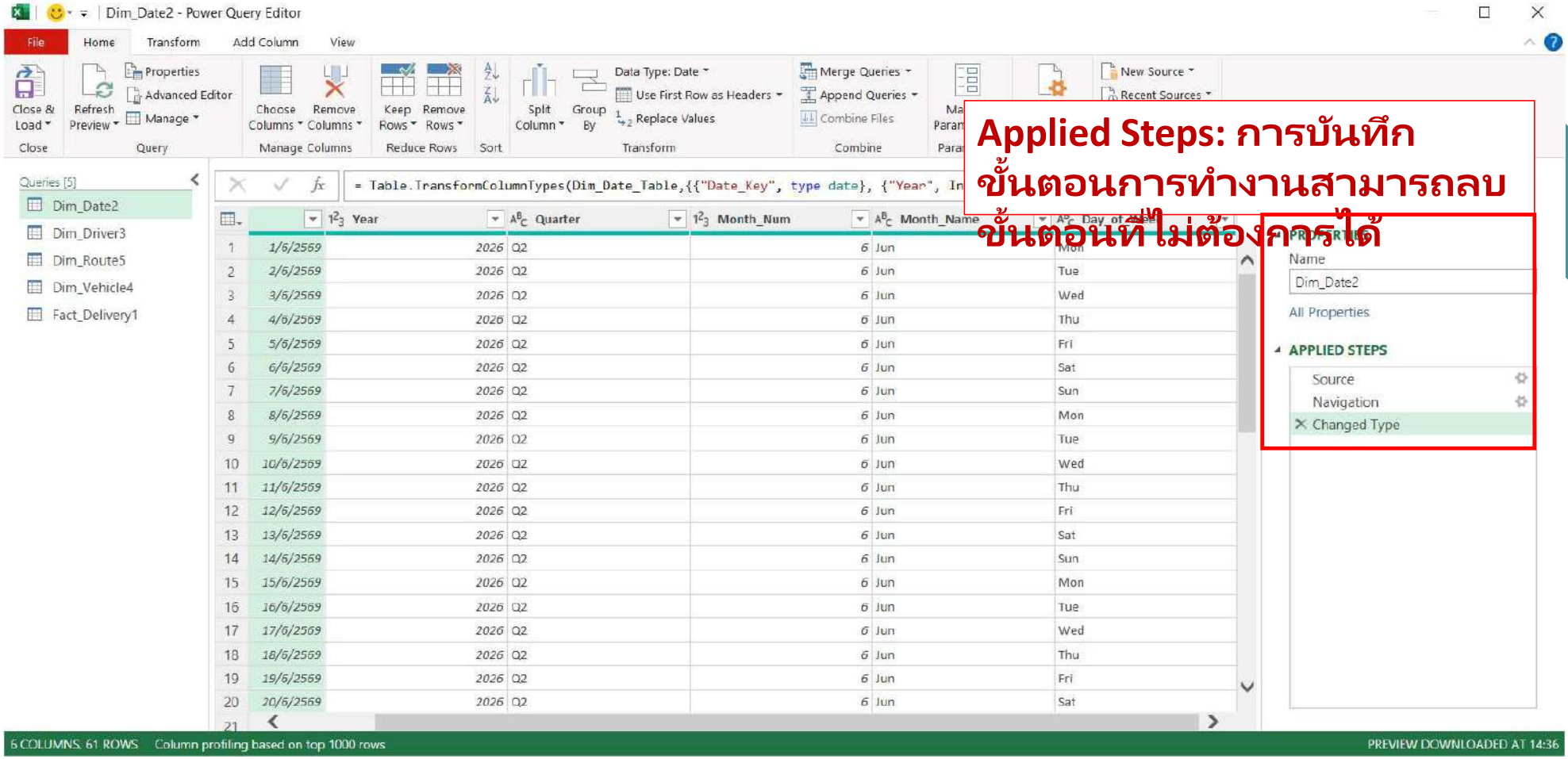
Transform: Power Query Editor



Transform: Power Query Editor

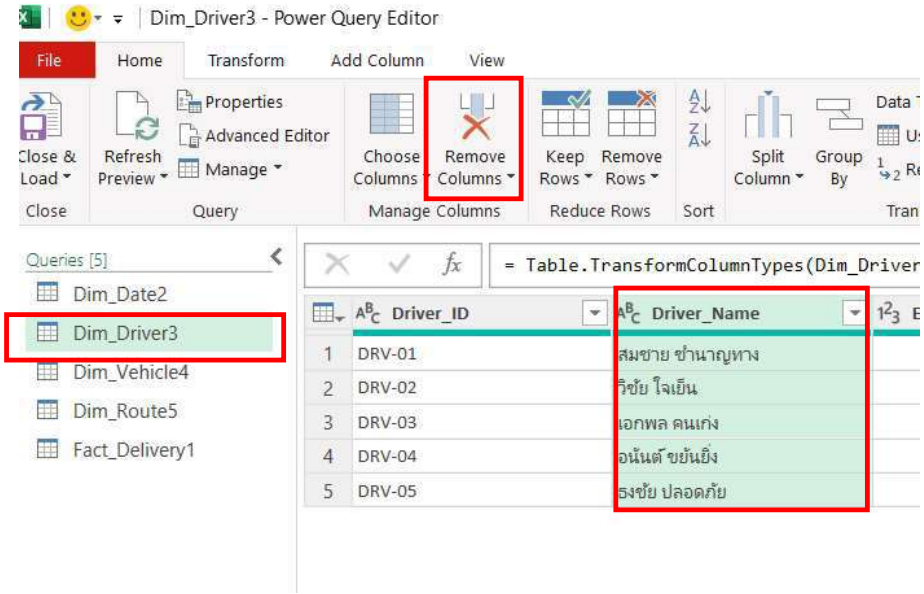


Transform: Power Query Editor



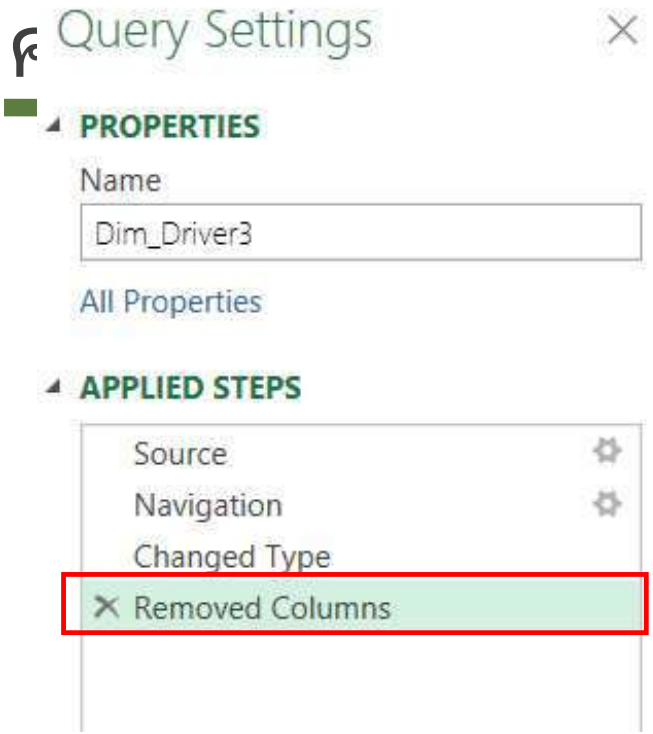
Applied Steps: การบันทึกขั้นตอนการทำงานสามารถลบขั้นตอนที่ไม่ต้องการได้

การเลือก/ลบ



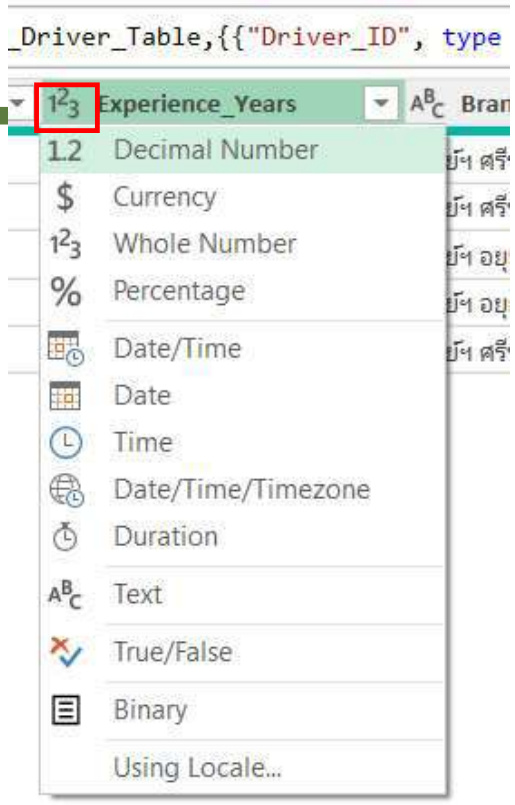
1. เลือกตาราง Dim_Driver ที่แถบด้านซ้าย
2. เลือก Driver_Name แล้วเลือก Remove Columns หรือคลิกขวาเลือก Remove
3. สังเกตช่อง Applied Steps

การเลือก/ลบ



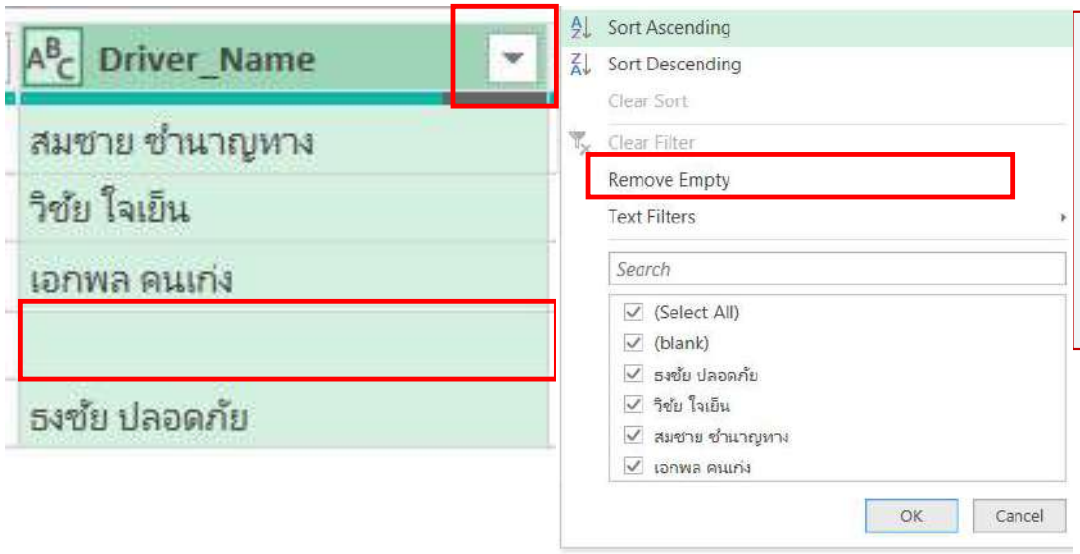
1. สังเกตช่อง Applied Steps
2. กด x หน้า Removed Columns เพื่อให้คอลัมน์ Driver_Name กลับคืนมา

เปลี่ยนชนิดข้อมูล



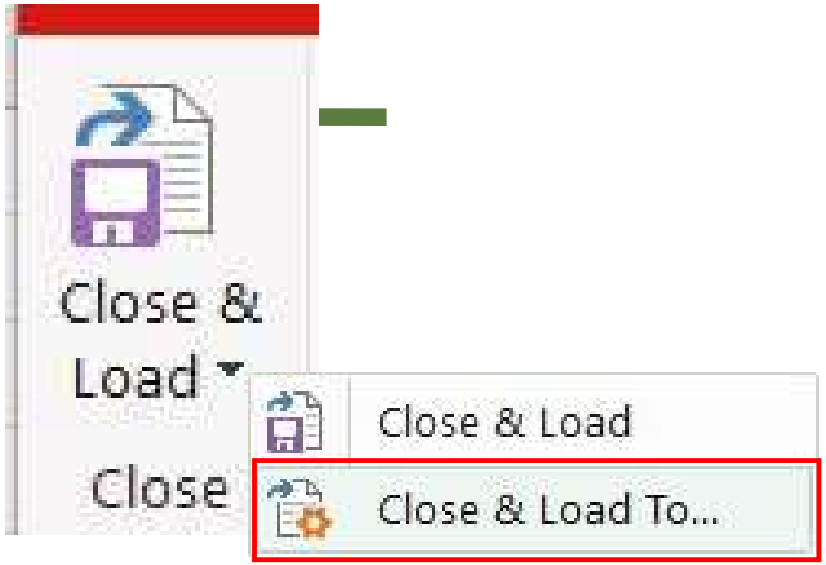
1. คลิก 123 หน้าคอลัมภ์ Experience_Years
2. ลองเลือกเป็น 1.2 Decimal Number
3. เลือก Replace Current

ลบข้อมูลว่าง



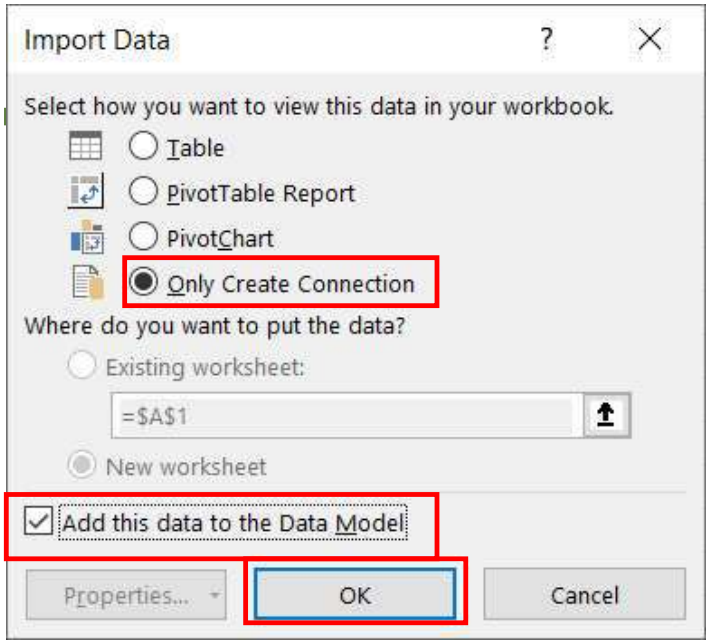
1. คลิกลูกศร Drop-down หน้าคอลัมภ์ที่ต้องการ
2. เลือก Remove Empty

Load



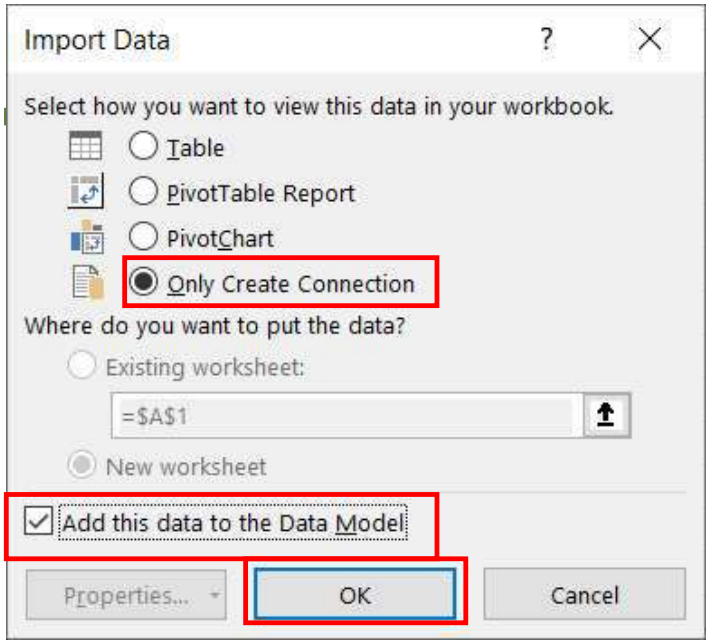
1. กดลูกศรชี้ลงข้างปุ่ม Close&Load
2. เลือก Close & Load To...

Load



1. เลือก Only Create Connection (สร้างการเชื่อมต่อเท่านั้น)
2. ติ๊กถูกที่ช่อง Add this data to the Data Model (เพิ่มลงในโมเดลข้อมูล)
3. กด OK

Load



1. เลือก Only Create Connection (สร้างการเชื่อมต่อเท่านั้น)
2. ติ๊กถูกที่ช่อง Add this data to the Data Model (เพิ่มลงในโมเดลข้อมูล)
3. กด OK

Tip: ถ้าใครกดหน้าต่างขวาปิดไป ให้ไปที่ Data > Queries & Connections

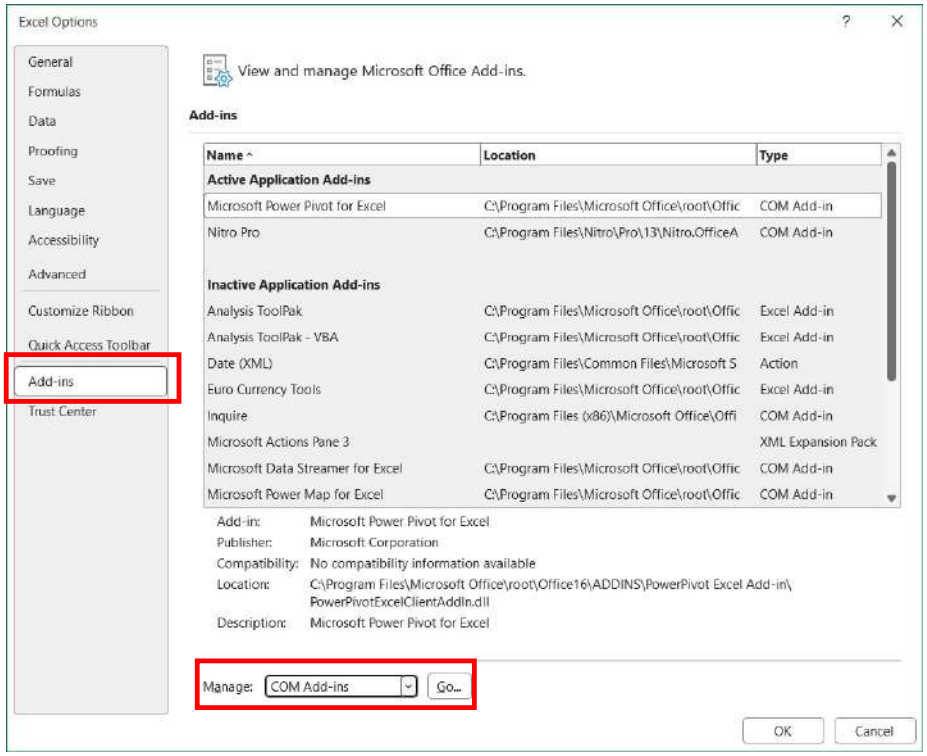
Power Pivot

- เครื่องมือจัดการ Data Modeling ใน Excel
- ผูกความสัมพันธ์ตารางข้อมูลขนาดใหญ่
- ไม่ต้องใช้สูตร VLOOKUP ในหารเชื่อมโยงตาราง
- เขียนสูตรคำนวณขั้นสูง (DAX) ได้อย่างรวดเร็ว

Power Pivot vs PivotTable

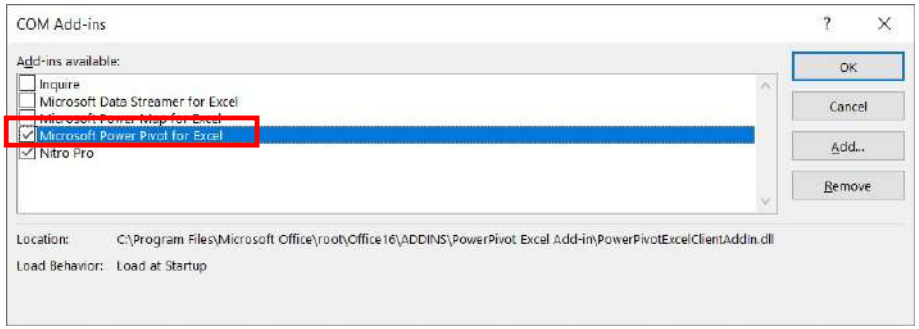
คุณสมบัติ	PivotTable	Power Pivot
ขีดจำกัดข้อมูล	สูงสุด ~1 ล้านแถว	หลายล้านแถว (ไม่จำกัด)
ความสัมพันธ์ตาราง	ทำไม่ได้ (ต้อง VLOOKUP รวมไฟล์ก่อน)	สร้าง Relationships เชื่อมตารางได้ทันที
สูตรการคำนวณ	ใช้สูตร Excel ทั่วไป	ใช้สูตรวิเคราะห์ขั้นสูง (DAX)

เปิดใช้งาน Power Pivot



1. File > Options
2. แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Add-ins
3. ช่อง Manage เลือก COM Add-ins
4. กดปุ่ม Go...

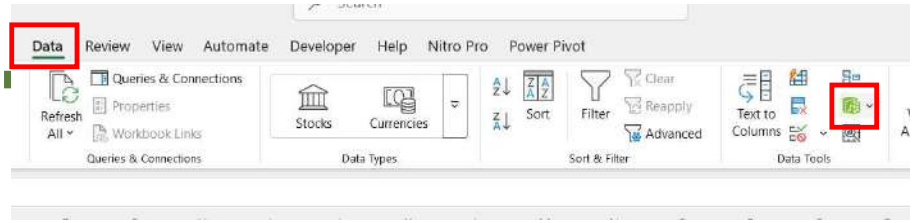
เปิดใช้งาน Power Pivot



1. ติ๊กเครื่องหมายถูก หน้าคำว่า Microsoft Power Pivot for Excel
2. OK

ผลลัพธ์: แถบเมนู Power Pivot จะแสดงบนแถบ Ribbon ด้านบน

เปิดใช้งาน Power Pivot ได้ 2 วิธี

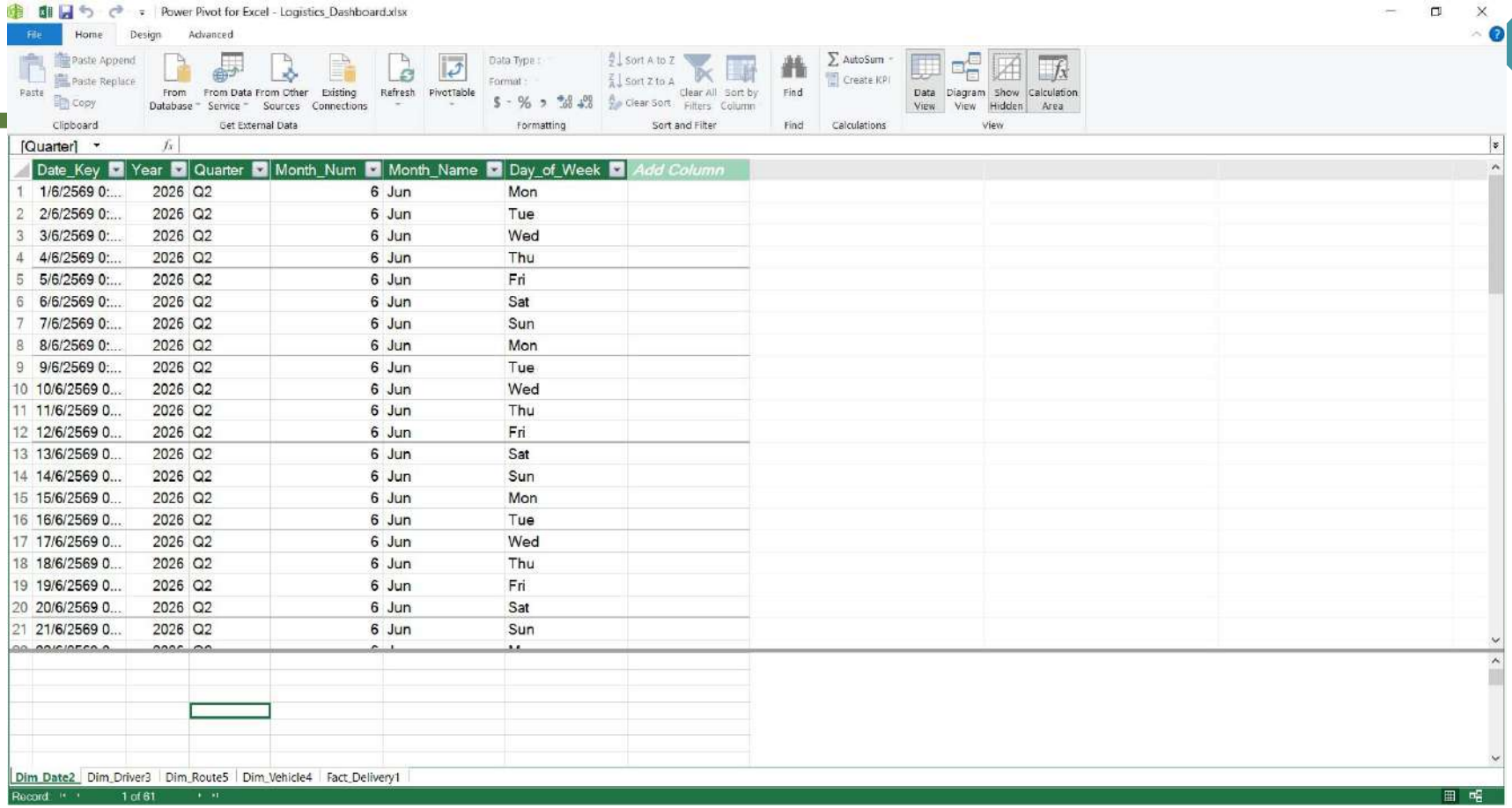


ไปที่ Power Pivot > Manage

หรือ

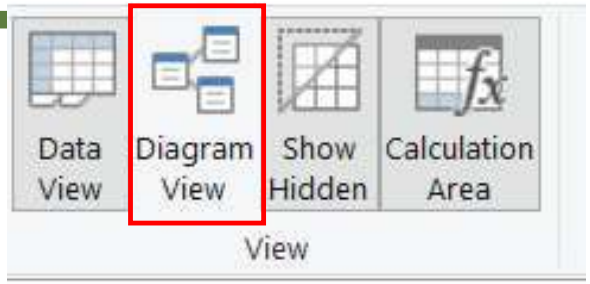
ไปที่ Data > Manage Data model

หน้า Power Pivot



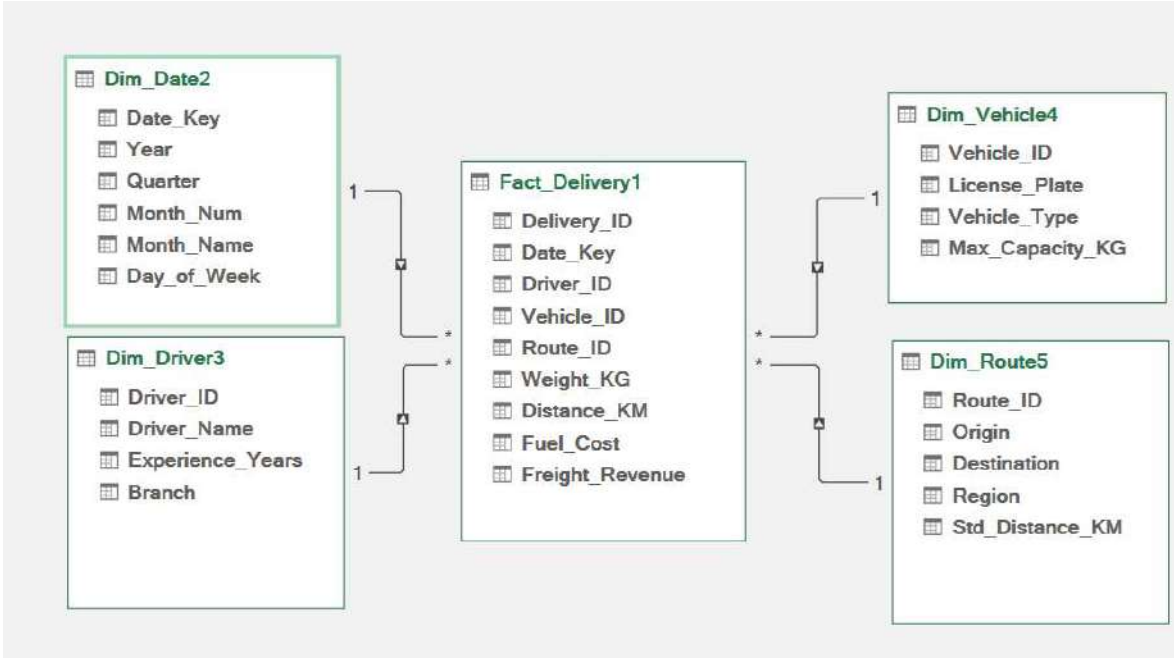
	Date_Key	Year	Quarter	Month_Num	Month_Name	Day_of_Week
1	1/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Mon
2	2/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Tue
3	3/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Wed
4	4/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Thu
5	5/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Fri
6	6/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Sat
7	7/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Sun
8	8/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Mon
9	9/6/2569 0:...	2026	Q2	6	Jun	Tue
10	10/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Wed
11	11/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Thu
12	12/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Fri
13	13/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Sat
14	14/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Sun
15	15/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Mon
16	16/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Tue
17	17/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Wed
18	18/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Thu
19	19/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Fri
20	20/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Sat
21	21/6/2569 0...	2026	Q2	6	Jun	Sun

เชื่อมความสัมพันธ์ด้วย Data Model



เลือก Diagram View

เชื่อมความสัมพันธ์ด้วย Data

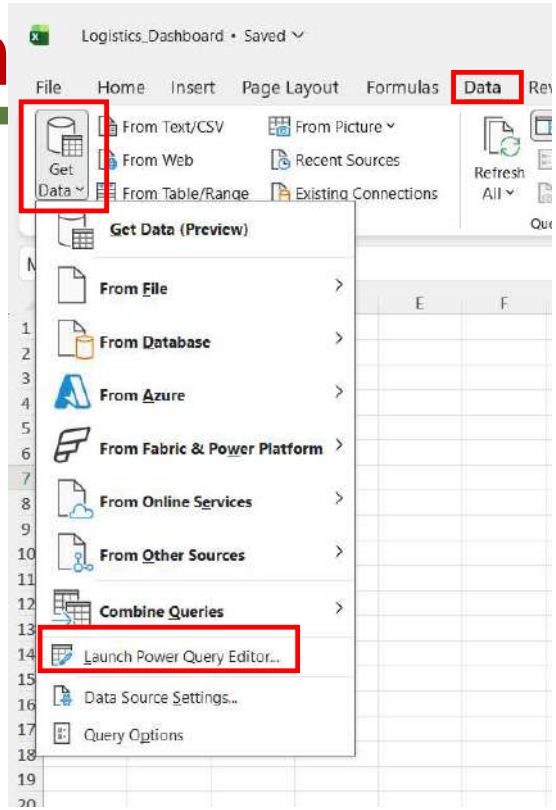


- ลากเส้นโยงคีย์หลัก (Primary Key, PK) จากกลุ่ม Dimension Table ทั้ง 4 ตาราง ไปประกบกับคีย์นอก (Foreign Key, FK) ในตาราง Fact Table
- ลากจาก Dimension Table ไปหา Fact Table

Tip: ลากเส้นความสัมพันธ์ไม่เชื่อม: ชนิดข้อมูลไม่ตรงกัน

- คีย์ของ 2 ตารางต้องเป็นชนิดเดียวกัน
- เช่น Vehicle_ID ในตาราง Fact เป็น Text (ข้อความ) แต่ในตาราง Dim ดันไปตั้งเป็น Number (ตัวเลข)
- Excel จะปฏิเสธการเชื่อมต่อทันที

Tip: ลากเส้นความสัมพันธ์ไม่เชื่อม: ชนิดข้อมูลไม่ต

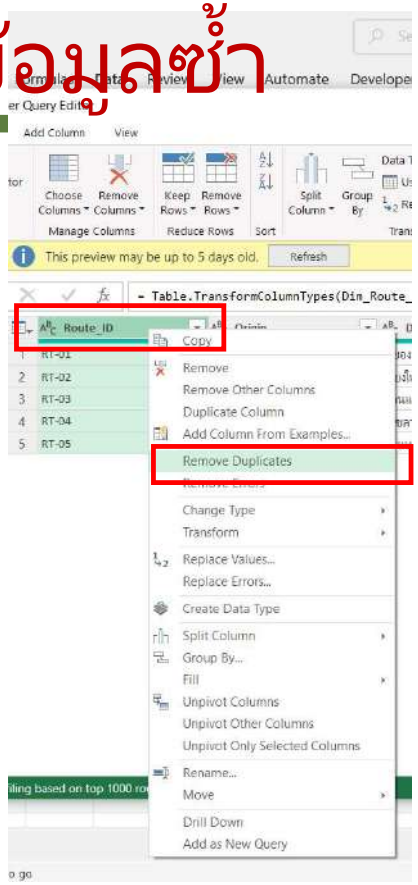


วิธีแก้: ไปที่ Power Query Editor เพื่อแก้ไขชนิดข้อมูลให้ตรงและและกด Close & Load

วิธีเปิด Power Query Editor:

1. ไปที่แท็บเมนู Data
2. คลิกที่ปุ่ม Get Data
3. เลือกคำสั่ง Launch Power Query Editor...

Tip: ลากเส้นความสัมพันธ์ไม่เชื่อม: คีย์ในตารางมิติมีข้อมูลซ้ำ



คำอธิบาย: คีย์ต้องเป็น Unique (ห้ามซ้ำเด็ดขาด) เช่น ถ้ามีรหัสเส้นทาง RT-01 สองบรรทัดในตาราง Dim_Route ระบบจะไม่ยอมให้สร้างความสัมพันธ์แบบ 1-to-Many

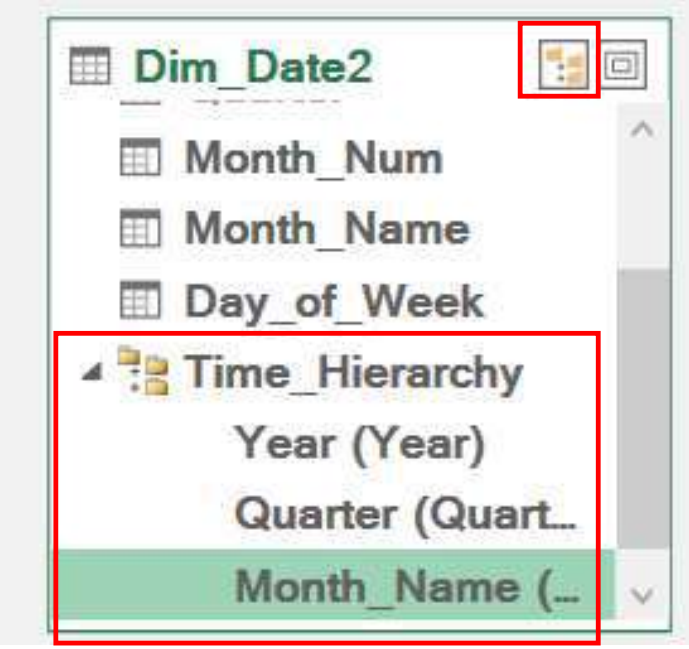
วิธีแก้:

1. ไปที่ Power Query Editor
2. คลิกขวาที่หัวคอลัมน์คีย์นั้น แล้วเลือก Remove Duplicates

วิธีสร้าง Hierarchy (ลำดับชั้น)

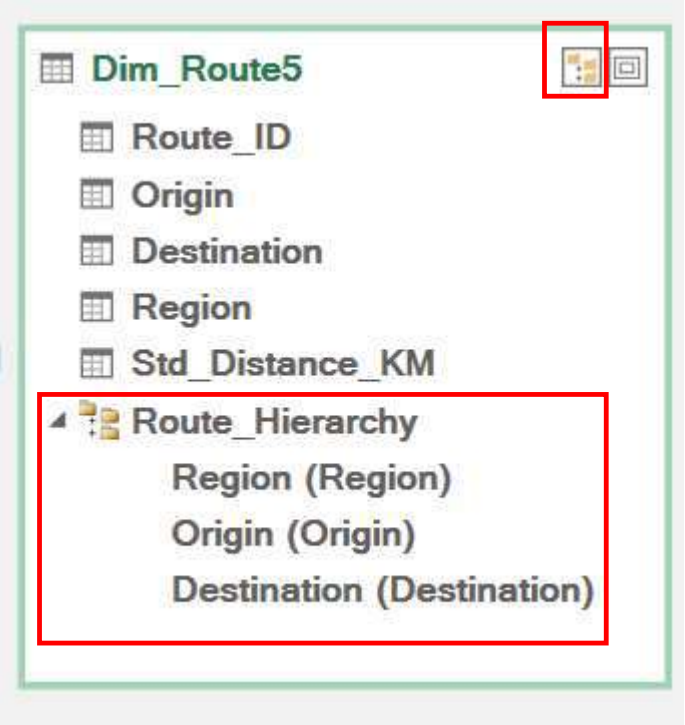
- การสร้างลำดับชั้น จะช่วยจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นก้อนเดียว
- ทำให้ตอนดึงไปทำ PivotTable/PivotChart
- เราลากแค่ชื่อ Hierarchy ตัวเดียว ก็สามารถใช้ปุ่ม (+) (-) เพื่อ Drill-down (เจาะลึก)
- ข้อมูลจากภาพใหญ่ไปหาภาพย่อย โดยไม่ต้องเสียเวลาลากฟิลด์หลายๆ รอบ

วิธีสร้าง Hierarchy: Dim_Date



1. ไปที่ Diagram View ของ Power Pivot
2. ไปที่ตาราง Dim_Date มุมขวาบนของกล่องจะมีปุ่ม Create Hierarchy
3. ตั้งชื่อว่า "Time_Hierarchy"
4. ลากคอลัมน์มาใส่ใน Hierarchy ตามลำดับนี้: ลาก Year ลงมาใส่ก่อน -> ตามด้วย Quarter -> ตามด้วย Month_Name

วิธีสร้าง Hierarchy: Dim_Route



1. ไปที่ Diagram View ของ Power Pivot
2. ไปที่ตาราง Dim_Route มุมขวาบนของกล่องจะมีปุ่ม Create Hierarchy 
3. ตั้งชื่อว่า “Route_Hierarchy”
4. ลากคอลัมน์มาใส่ใน Hierarchy ตามลำดับนี้: ลาก Region ลงมาใส่ก่อน -> ตามด้วย Origin -> ตามด้วย Destination

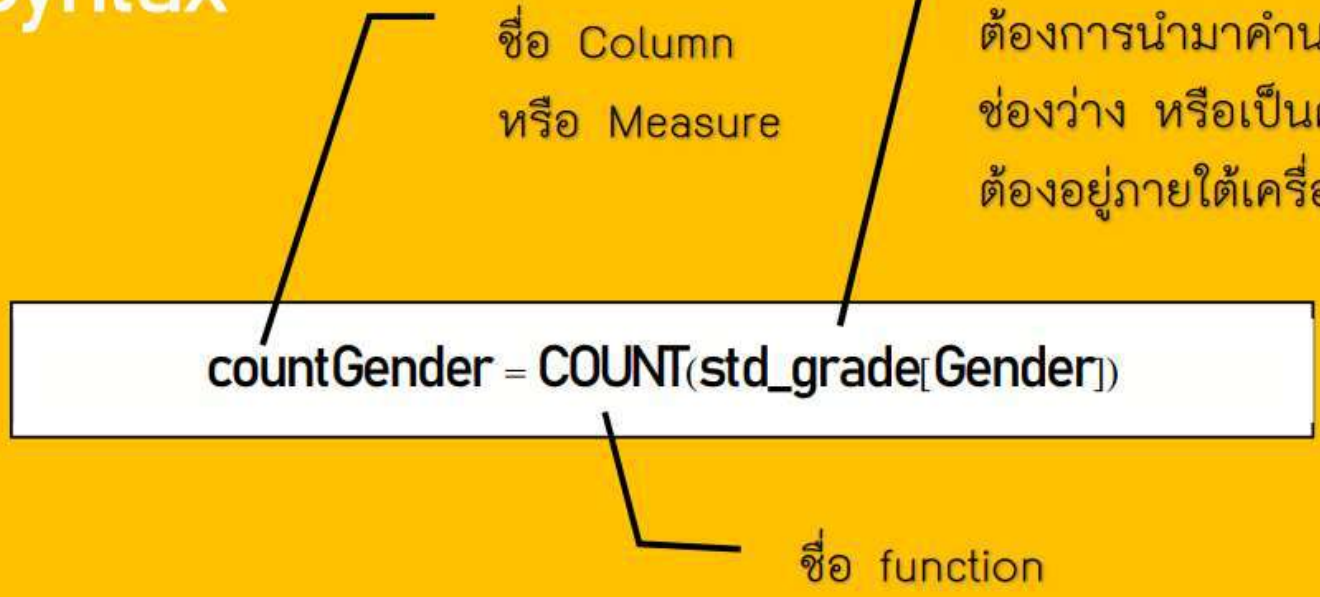
DAX

- Data Analysis Expressions(DAX) คือ ชุดของ Function ตัวดำเนินการ (Operators) และค□าคงที่เพื่อคำนวณ
- เช□น ถ□าเรา□องการหาเปอร□เซ็นต□รายได□จากการขายสินค□าในแต□ละภูมิภาคเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับป□ที่แล□ว
- มักถูกใช□ในการสร□าง Measure, Calculated column และ Calculated table

Ref: ทำความรู้จักกับ Dax ใน Power BI อ.นริศรา (มทร.พระนคร)

DAX

DAX Syntax



Ref: ทำความรู้จักกับ Dax ใน Power BI อ.นริศรา (มทร.พระนคร)

ตัวดำเนินการใน DAX (DAX Operators)

ประเภทของตัวดำเนินการ	Operators
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์	+ - * / ^
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ	= > < ≥ ≤
ตัวดำเนินการทางตรรกะ	&& || IN NOT
ตัวดำเนินการกับตัวอักษร	&

Ref: ทำความรู้จักกับ Dax ใน Power BI อ.นริศรา (มทร.พระนคร)

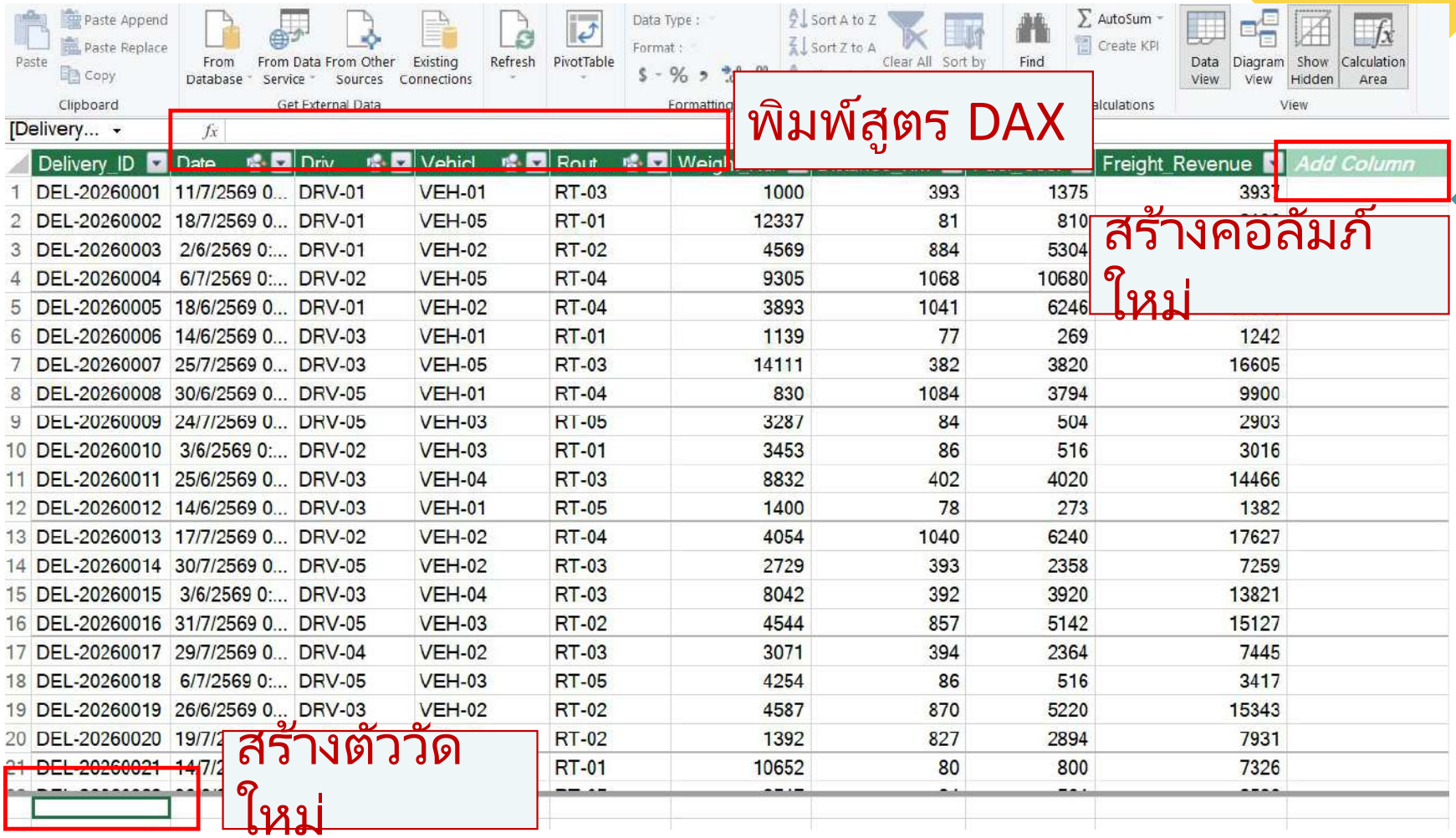
ตัวอย่าง Function ใน DAX

ตัวอย่างหมวดหมู่	ตัวอย่าง Function
สถิติ	SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
ตรรกะ	IF
ข้อความ	CONCATENATE, FORMAT, LEFT, MID, RIGTH, UPPER, LOWER, LEN, SEARCH, FIND, REPLACE, TRIM
กรอง	CALCULATE, RANKX, RELATED
วัน/เวลา	DATEDIFF, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, TODAY, NOW, WEEKDAY, SAMEPRERIODLASTYEAR

Ref: ทำความรู้จักกับ Dax ใน Power BI อ.นริศรา (มทร.พระนคร)

การใช้งาน DAX สามารถใช้ได้ 2 แบบ

- คอลัมน์คำนวณใหม่ (Calculated Column)
- การสร□างตัววัด (Measure)



	Delivery_ID	Date	Driv	Vehicl	Rout	Weig			Freight_Revenue
1	DEL-20260001	11/7/2569 0...	DRV-01	VEH-01	RT-03	1000	393	1375	3937
2	DEL-20260002	18/7/2569 0...	DRV-01	VEH-05	RT-01	12337	81	810	
3	DEL-20260003	2/6/2569 0:...	DRV-01	VEH-02	RT-02	4569	884	5304	
4	DEL-20260004	6/7/2569 0:...	DRV-02	VEH-05	RT-04	9305	1068	10680	
5	DEL-20260005	18/6/2569 0...	DRV-01	VEH-02	RT-04	3893	1041	6246	
6	DEL-20260006	14/6/2569 0...	DRV-03	VEH-01	RT-01	1139	77	269	1242
7	DEL-20260007	25/7/2569 0...	DRV-03	VEH-05	RT-03	14111	382	3820	16605
8	DEL-20260008	30/6/2569 0...	DRV-05	VEH-01	RT-04	830	1084	3794	9900
9	DEL-20260009	24/7/2569 0...	DRV-05	VEH-03	RT-05	3287	84	504	2903
10	DEL-20260010	3/6/2569 0:...	DRV-02	VEH-03	RT-01	3453	86	516	3016
11	DEL-20260011	25/6/2569 0...	DRV-03	VEH-04	RT-03	8832	402	4020	14466
12	DEL-20260012	14/6/2569 0...	DRV-03	VEH-01	RT-05	1400	78	273	1382
13	DEL-20260013	17/7/2569 0...	DRV-02	VEH-02	RT-04	4054	1040	6240	17627
14	DEL-20260014	30/7/2569 0...	DRV-05	VEH-02	RT-03	2729	393	2358	7259
15	DEL-20260015	3/6/2569 0:...	DRV-03	VEH-04	RT-03	8042	392	3920	13821
16	DEL-20260016	31/7/2569 0...	DRV-05	VEH-03	RT-02	4544	857	5142	15127
17	DEL-20260017	29/7/2569 0...	DRV-04	VEH-02	RT-03	3071	394	2364	7445
18	DEL-20260018	6/7/2569 0:...	DRV-05	VEH-03	RT-05	4254	86	516	3417
19	DEL-20260019	26/6/2569 0...	DRV-03	VEH-02	RT-02	4587	870	5220	15343
20	DEL-20260020	19/7/2			RT-02	1392	827	2894	7931
21	DEL-20260021	14/7/2			RT-01	10652	80	800	7326

New Column vs New Measure

	New Column	New Measure
วิธีคำนวณ	คำนวณทีละบรรทัด ตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้าย	คำนวณภาพรวมรวบยอด ตามตาราง Pivot หรือกราฟเวลานั้น
หน้าที่	สร้าง "ตัวแปร/มิติใหม่" (Dimension) เพื่อนำไปหั่นกรองข้อมูล เช่น สูตรแบ่งกลุ่มพนักงาน (อายุงานน้อย, ปานกลาง, มาก) เพื่อเอาไปทำ Slicer	สร้าง "ผลลัพธ์ทางสถิติ" (Aggregations) เพื่อดูตัวเลขสรุป เช่น ผลรวมยอดขาย, ต้นทุนสะสม, เปอร์เซ็นต์กำไร YTD

สร้าง Measures เพื่อใช้ใน PivotChart

- ไปที่หน้า Data View ใน Power Pivot คลิกพื้นที่ด้านล่างตาราง Fact_Delivery
- หายอดรายได้รวม (ผลรวมของรายได้ค่าขนส่งทั้งหมดที่เราเรียกเก็บจากลูกค้า)

Total Revenue := SUM(Fact_Delivery1[Freight_Revenue])

- หาต้นทุนรวม (ผลรวมของต้นทุนค่าน้ำมันที่เกิดขึ้นจริงจากการวิ่งรถ)

Total Cost := SUM(Fact_Delivery1[Fuel_Cost])

- หากำไรขั้นต้น (กำไรจากรายได้-ต้นทุน)

Gross Profit := [Total Revenue] - [Total Cost]

สร้าง Measures เพื่อใช้ใน PivotChart

- น้ำหนักรวมที่บรรทุก

Total Weight := SUM(Fact_Delivery1[Weight_KG])

- ระยะทางรวมที่วิ่งจริง

Total Distance := SUM(Fact_Delivery1[Distance_KM])

- ต้นทุนน้ำมันต่อกิโลเมตร (รถวิ่งกินน้ำมันผิดปกติหรือไม่ เส้นทางไหนต้นทุนต่อกิโลเมตรแพงสุด)

Cost per KM := DIVIDE([Total Cost], [Total Distance])

- รายได้ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม (พื้นที่รถคุ้มค่าหรือไม่ หรือรับงานที่ของหนักแต่ได้เงินน้อยหรือไม่)

Revenue per KG := DIVIDE([Total Revenue], [Total Weight])

ตัวอย่างผลลัพธ์ Total Revenue Measure

[Delivery... ▾ | fx | Total Revenue:=SUM(Fact_Delivery1[Freight_Revenue])

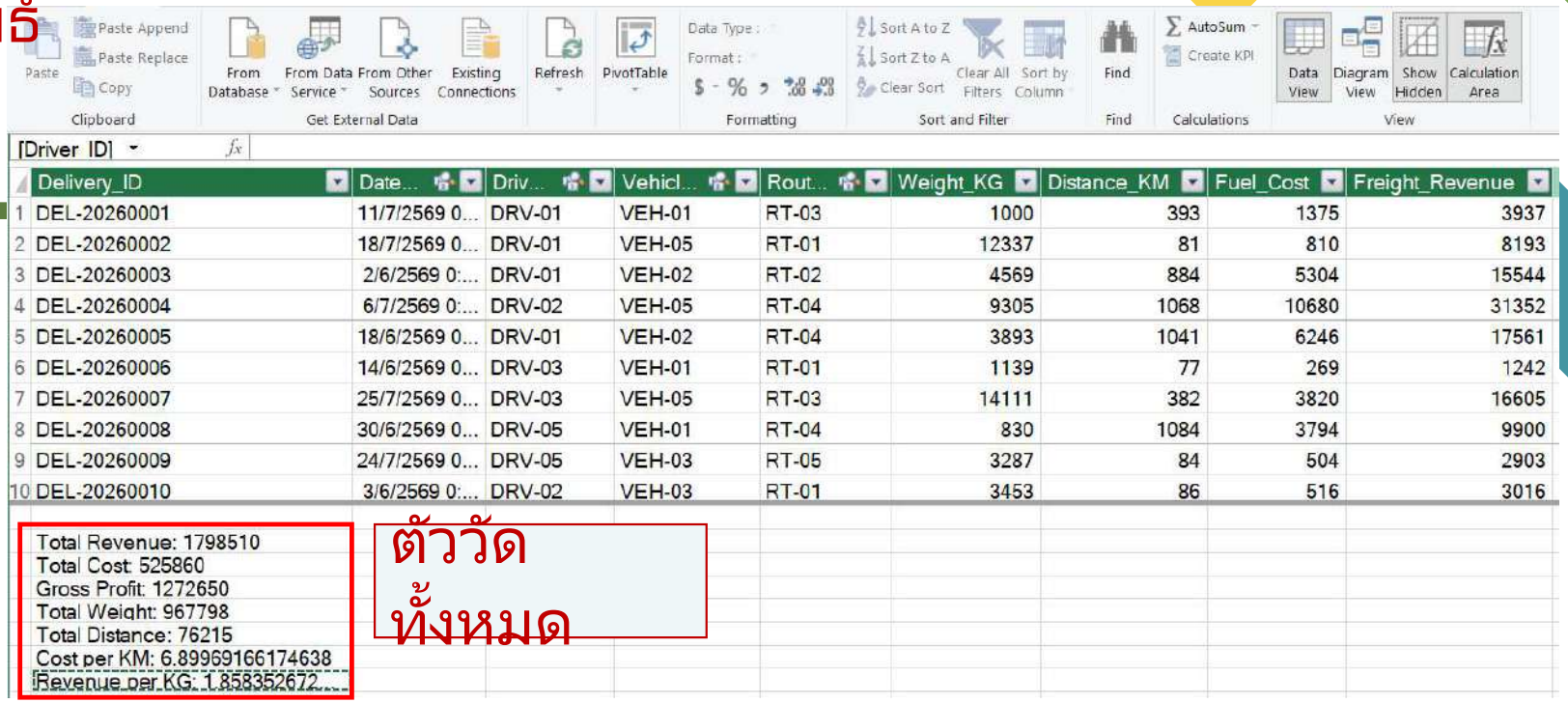
พิมพ์สูตร DAX

	Delivery_ID	Date...	Driv...	Vehicl...	Ro
1	DEL-20260001	11/7/2569 0...	DRV-01	VEH-01	RT-03
2	DEL-20260002	18/7/2569 0...	DRV-01	VEH-05	RT-01
3	DEL-20260003	2/6/2569 0:...	DRV-01	VEH-02	RT-02
4	DEL-20260004	6/7/2569 0:...	DRV-02	VEH-05	RT-04
5	DEL-20260005	18/6/2569 0...	DRV-01	VEH-02	RT-04
6	DEL-20260006	14/6/2569 0...	DRV-03	VEH-01	RT-01
7	DEL-20260007	25/7/2569 0...	DRV-03	VEH-05	RT-03
8	DEL-20260008	30/6/2569 0...	DRV-05	VEH-01	RT-04
9	DEL-20260009	24/7/2569 0...	DRV-05	VEH-03	RT-05
10	DEL-20260010	3/6/2569 0:...	DRV-02	VEH-03	RT-01
11	DEL-20260011	25/6/2569 0...	DRV-03	VEH-04	RT-03
12	DEL-20260012	14/6/2569 0...	DRV-03	VEH-01	RT-05
13	DEL-20260013	17/7/2569 0...	DRV-02	VEH-02	RT-04
14	DEL-20260014	30/7/2569 0...	DRV-05	VEH-02	RT-03
15	DEL-20260015	3/6/2569 0:...	DRV-03	VEH-04	RT-03
16	DEL-20260016	31/7/2569 0...	DRV-05	VEH-03	RT-02
17	DEL-20260017	29/7/2569 0...	DRV-04	VEH-02	RT-03
18	DEL-20260018	6/7/2569 0:...	DRV-05	VEH-03	RT-05
19	DEL-20260019	26/6/2569 0...	DRV-03	VEH-02	RT-02
20	DEL-20260020	19/7/2569 0...	DRV-01	VEH-01	RT-02
21	DEL-20260021	14/7/2569 0...	DRV-04	VEH-05	RT-01

Total Revenue: 1798510

สร้างตัววัด Total Revenue

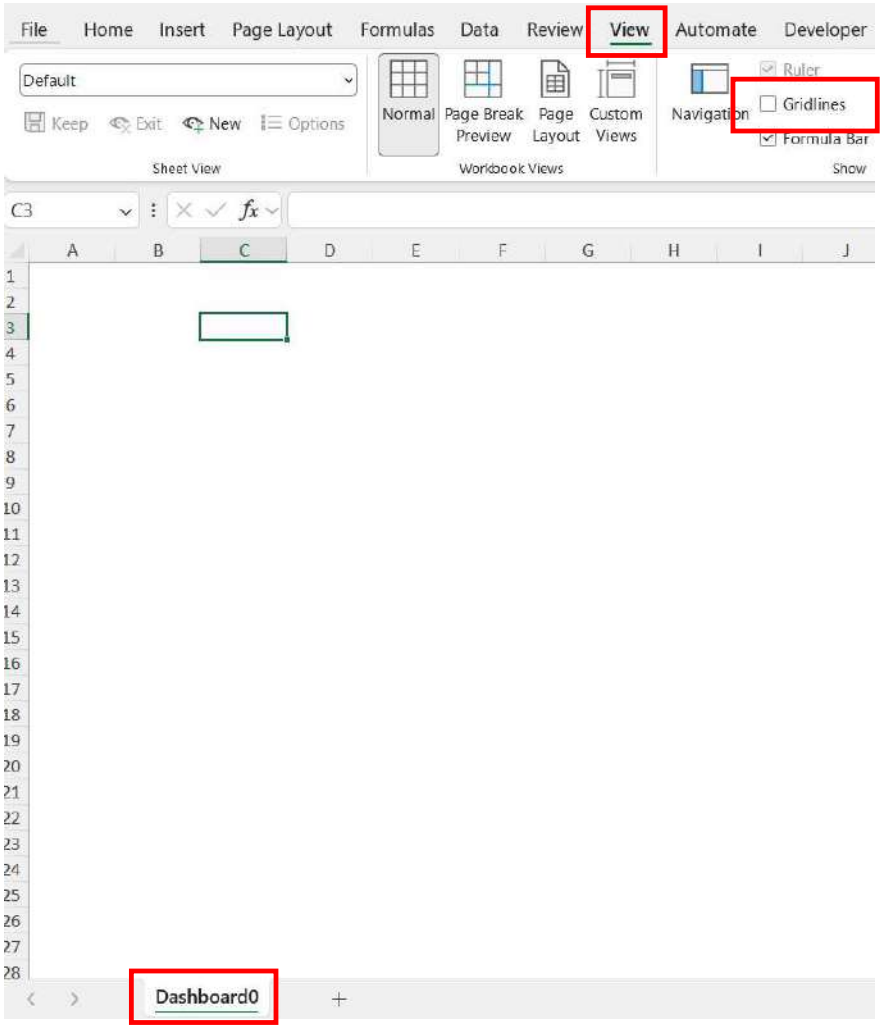
ตัวอย่างผลลัพธ์ทั้งหมด



	Delivery_ID	Date...	Driv...	Vehicl...	Rout...	Weight_KG	Distance_KM	Fuel_Cost	Freight_Revenue
1	DEL-20260001	11/7/2569 0...	DRV-01	VEH-01	RT-03	1000	393	1375	3937
2	DEL-20260002	18/7/2569 0...	DRV-01	VEH-05	RT-01	12337	81	810	8193
3	DEL-20260003	2/6/2569 0:...	DRV-01	VEH-02	RT-02	4569	884	5304	15544
4	DEL-20260004	6/7/2569 0:...	DRV-02	VEH-05	RT-04	9305	1068	10680	31352
5	DEL-20260005	18/6/2569 0...	DRV-01	VEH-02	RT-04	3893	1041	6246	17561
6	DEL-20260006	14/6/2569 0...	DRV-03	VEH-01	RT-01	1139	77	269	1242
7	DEL-20260007	25/7/2569 0...	DRV-03	VEH-05	RT-03	14111	382	3820	16605
8	DEL-20260008	30/6/2569 0...	DRV-05	VEH-01	RT-04	830	1084	3794	9900
9	DEL-20260009	24/7/2569 0...	DRV-05	VEH-03	RT-05	3287	84	504	2903
10	DEL-20260010	3/6/2569 0:...	DRV-02	VEH-03	RT-01	3453	86	516	3016

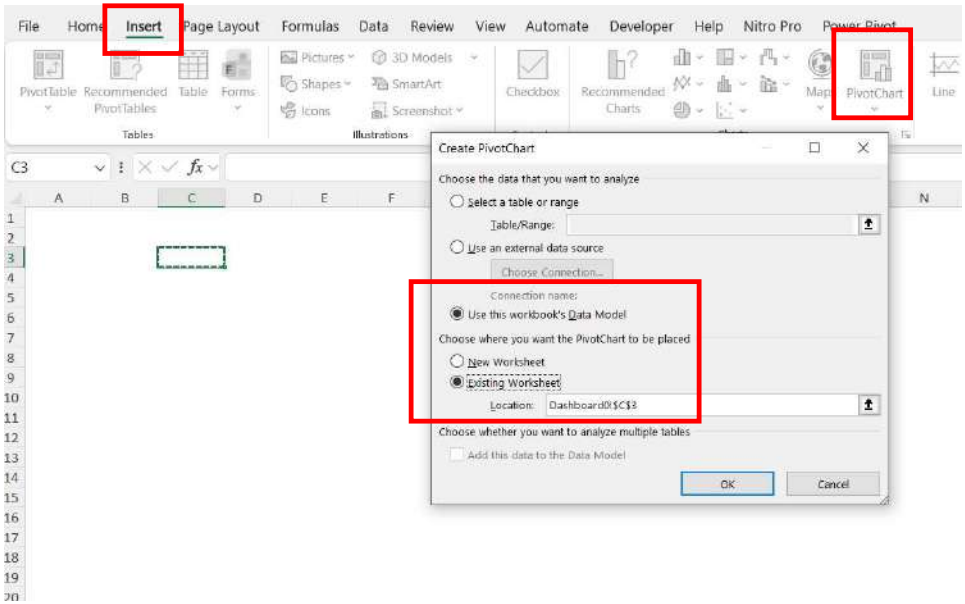
Total Revenue: 1798510
Total Cost: 525860
Gross Profit: 1272650
Total Weight: 967798
Total Distance: 76215
Cost per KM: 6.89969166174638
Revenue per KG: 1.858352672...

ตัววัดทั้งหมด



เตรียมพร้อมการสร้าง Dashboard

1. ปิดหน้าต่าง Power Pivot กลับมาที่หน้าต่าง Excel ปกติ
2. เปลี่ยนชื่อชีตเป็น “Dashboard0”
3. ไปที่เมนู View ติ๊กช่อง Gridlines ออก เพื่อให้หน้าจอเป็นสีขาวล้วน

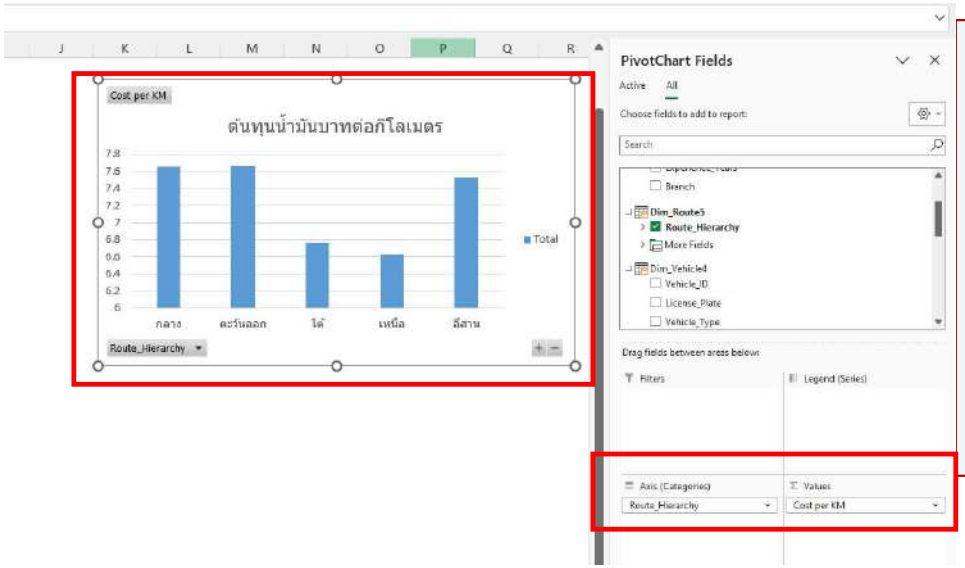


สร้าง Chart 1

1. ไปที่ Insert > PivotChart > เลือก From Data Model
2. การจัดวางฟิลด์:

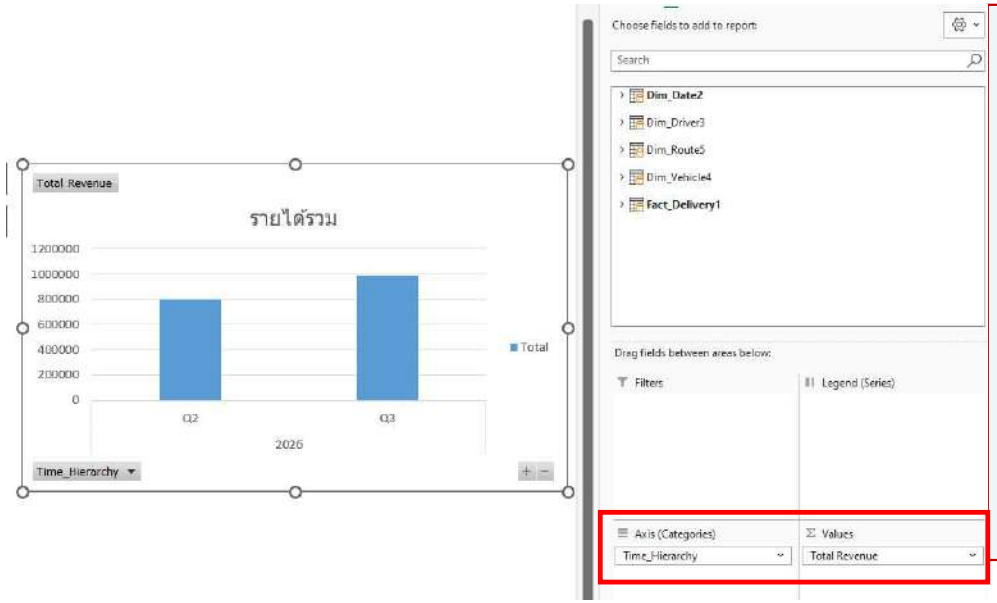
Axis (แกน X): ดึง Route_Hierarchy (ลำดับชั้นภูมิภาคที่เราสร้างไว้) มาวาง

Values (แกน Y): ดึง Cost per KM มาวาง



ผลลัพธ์ Chart 1

- แก้ Title ให้ตรงกับหัวข้อกราฟ
- ลองกดปุ่ม + - เพื่อดูการ Drill-Down
- กราฟจะทำการ Drill-down เจาะลึกจาก ภูมิภาค > ต้นทาง > ปลายทาง



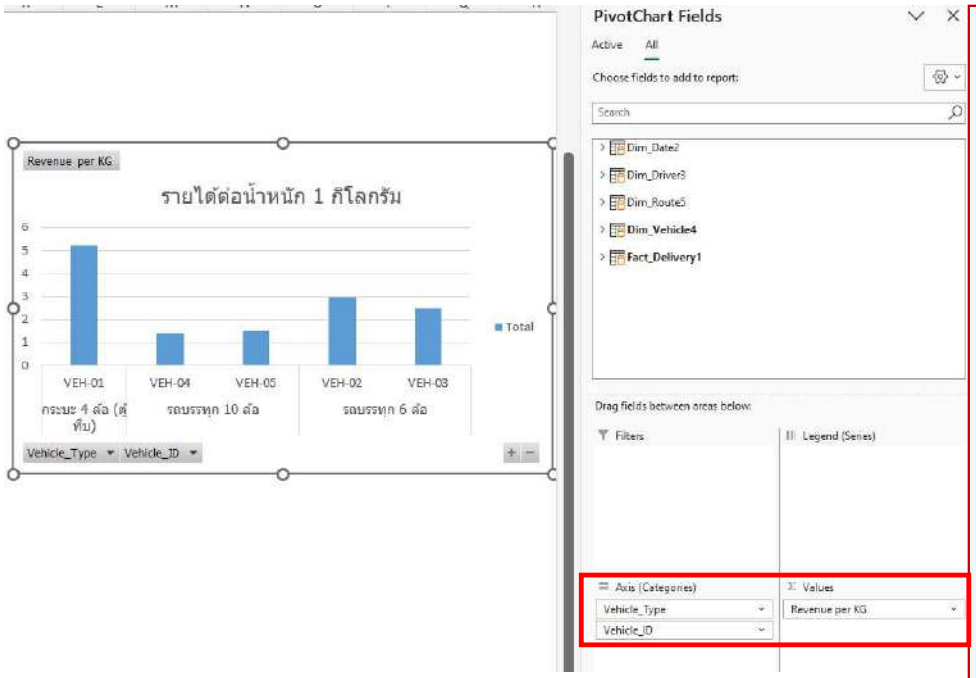
สร้าง Chart 2

1. การจัดวางฟิลด์:

Axis (แกน X): ดึง Time_Hierarchy (ลำดับชั้นเวลาที่เราสร้างไว้) มาวาง

Values (แกน Y): ดึง Total Revenue

2. แก้ไข Title เป็น “รายได้รวม”



สร้าง Chart 3

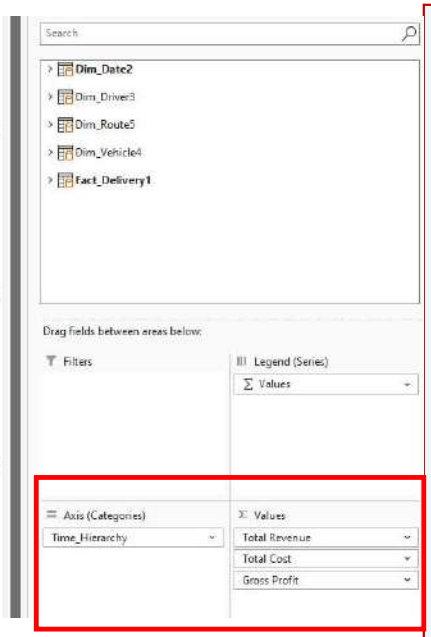
1. การจัดวางฟิลด์:

Axis (แกน X): ดึงลาก Vehicle_Type (ประเภทรถ) มาวางก่อน แล้วตามด้วย Vehicle_ID (รหัสรถ)

Values (แกน Y): ดึง Revenue per KG

2. แก้ไข Title เป็น “รายได้ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม”





สร้าง Chart 4

1. การจัดวางฟิลด์:

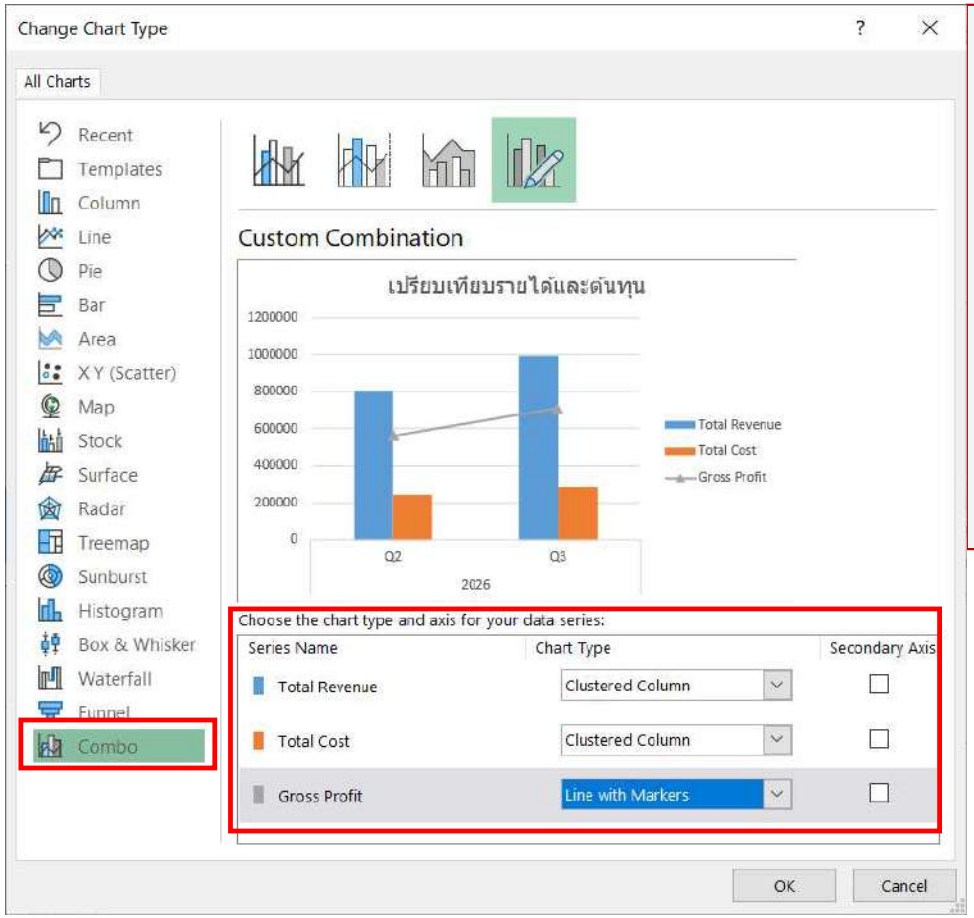
Axis (แกน X): ดึงลาก Time_Hierarchy

Values (แกน Y):

ลาก Total Revenue มาวาง (ตั้งเป็นกราฟแท่ง - Clustered Column)

ลาก Total Cost มาวาง (ตั้งเป็นกราฟแท่ง - Clustered Column)

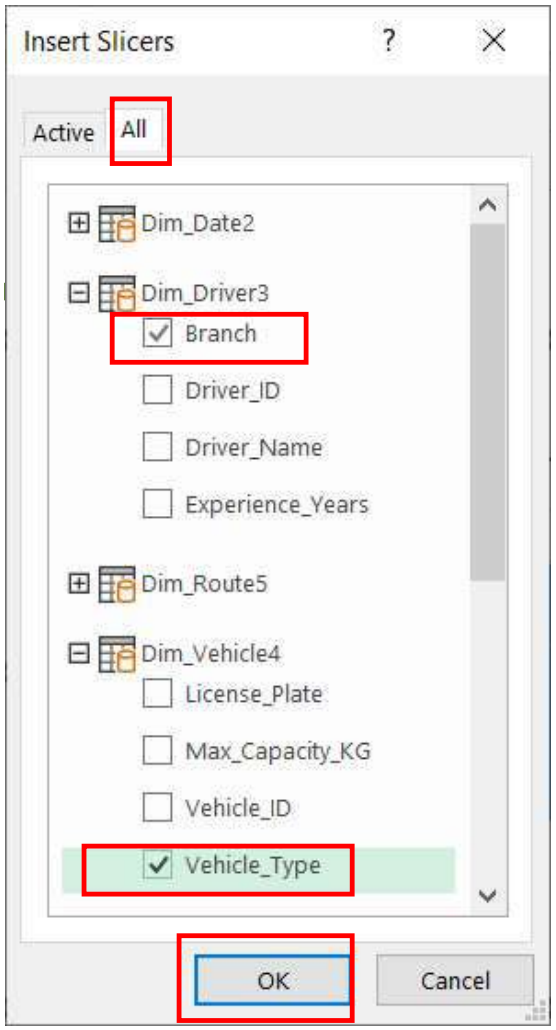
ลาก Gross Profit มาวาง (ตั้งเป็นกราฟเส้น - Line with Markers)



สร้าง Chart 4

เปลี่ยนรูปแบบกราฟ

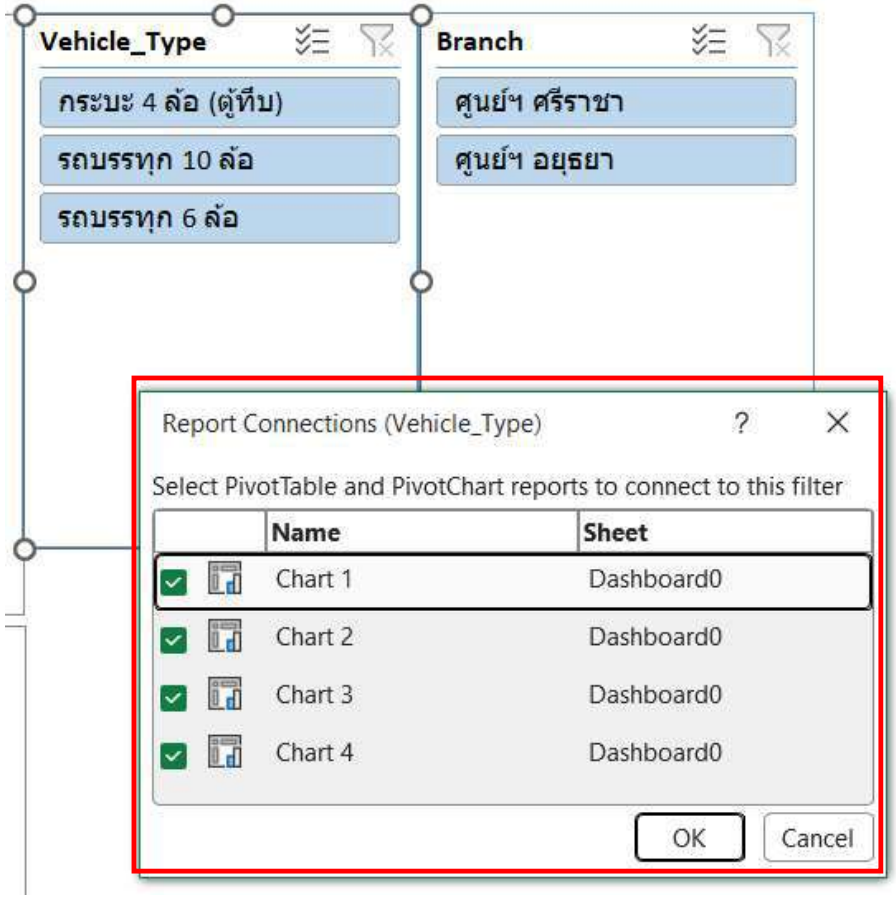
1. ไปที่ Design > Change Chart Type
2. เลือก Combo
3. ตั้งค่ากราฟตามภาพ



สร้าง Slicer



1. ไปที่ Insert > Slicer
2. เลือก All
3. เลือกตัวกรอง สาขา (Branch) และชนิดรถ (Vehical_Type)
4. OK



เชื่อมโยง Slicer กับทุก chart

1. คลิกขวา ที่ปุ่ม Slicer
2. เลือก Report Connections...
3. ติ๊กถูกทุก Chart
4. เลือก OK
5. ทำทุก Slicer

Workshop6: Modern excel

- ข้อ 1 ผู้บริหารต้องการทราบว่า ระหว่างศูนย์กระจายสินค้าอยุธยาและศูนย์ศรีราชา ศูนย์ไหนที่บริหารต้นทุนได้ดีด้วยการใช้ตัววัด "กำไรขั้นต้น (Gross Profit)” ให้บริษัทได้มากกว่ากัน?

Workshop6: Modern excel

- ข้อ 2 ทีมการตลาดต้องการออกโปรโมชันกระตุ้นยอดขาย จึงอยากรู้ว่าในรอบ 1 สัปดาห์ (จันทร์-อาทิตย์) วันไหนที่บริษัทมี "รายได้ (Total Revenue)" เข้ามาสูงที่สุด?

Workshop6: Modern excel

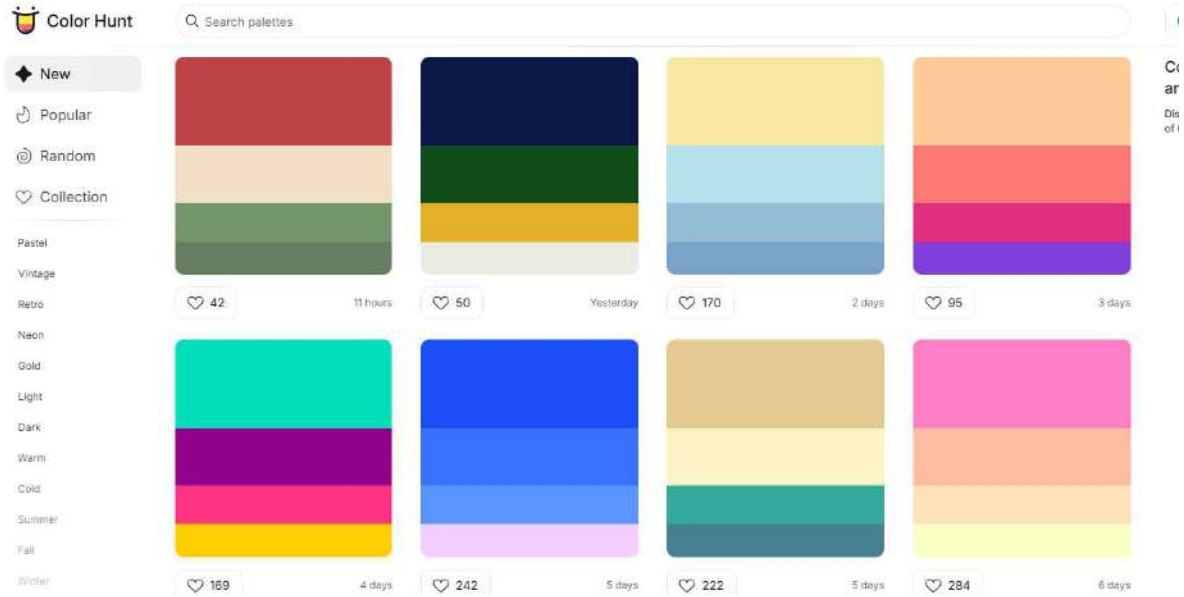
- ข้อ 3 ตกแต่ง Pivot Chart ทั้งหมดให้สวยงาม

การตกแต่ง Pivot Chart ทั้งหมดให้สวยงาม

- การใส่สีพื้นหลัง

การใส่สีพื้นหลัง

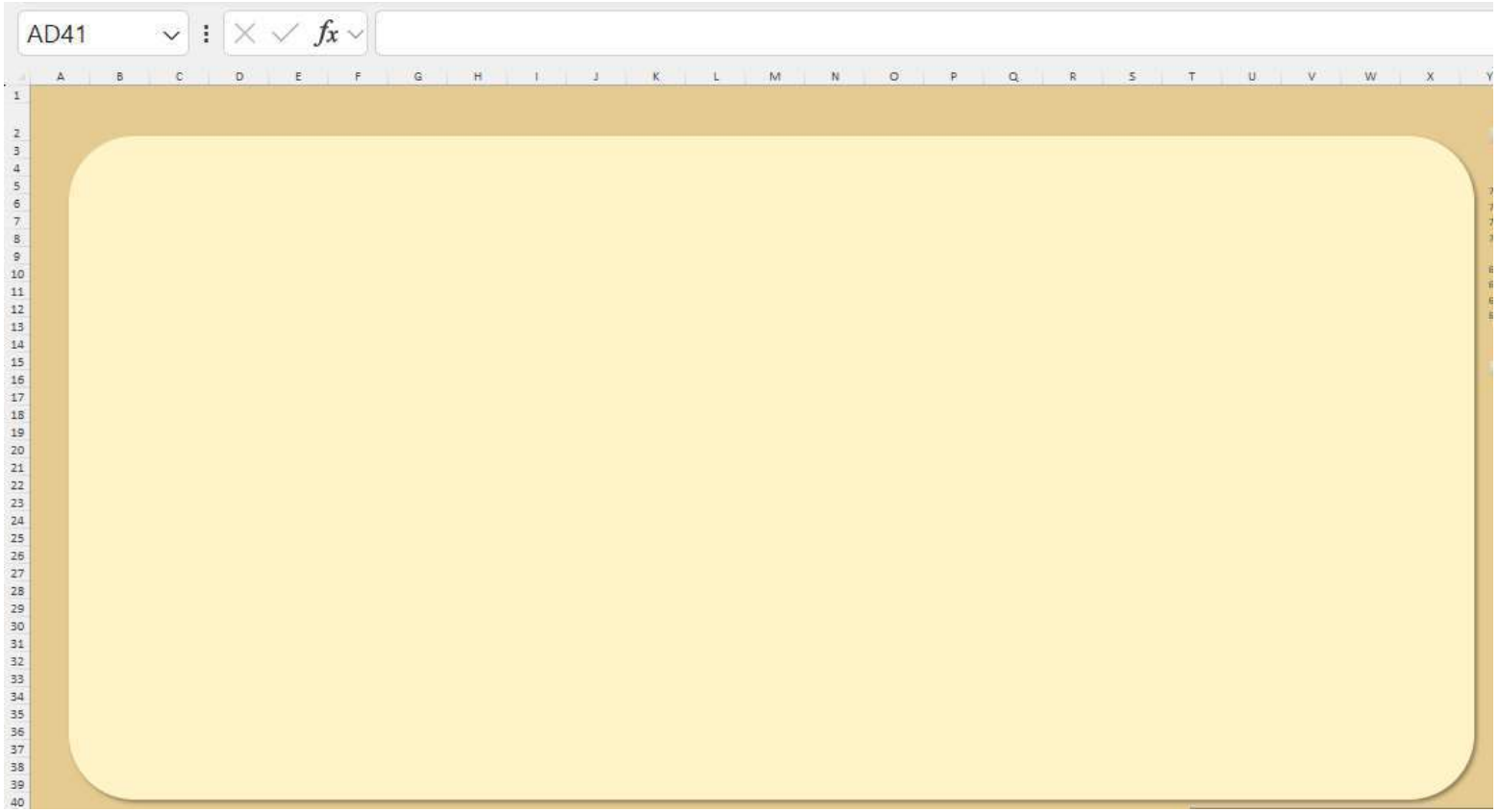
- https://colorhunt.co/palette
- https://coolors.co/palettes/trending



การใส่สีพื้นหลัง

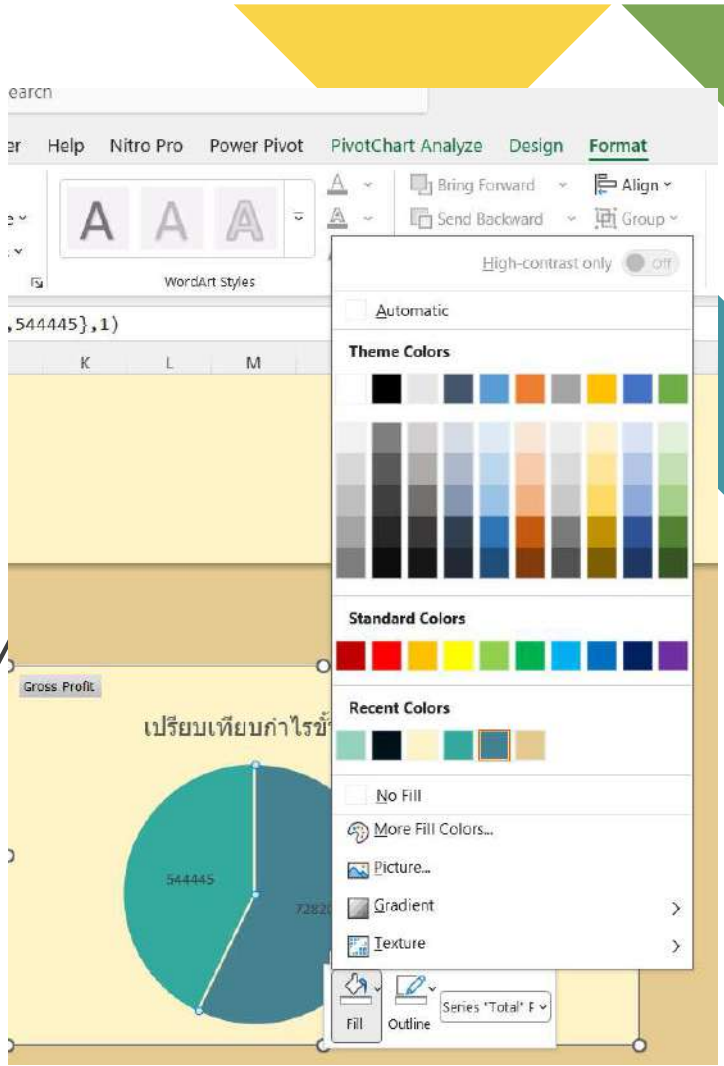
- คลิกที่เซลล์ กด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้ง Sheet
- ไปที่ Home > Fill Color เพื่อใส่สีพื้นหลัง
- สร้างกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อวางกราฟ ไปที่ Insert > Shapes > Rounded Rectangle (สี่เหลี่ยมมุมมน)
- ที่กรอบสี่เหลี่ยมเพื่อวางกราฟ ไปที่ Shape Format > กำหนดสี่ที่ Shape Fill
  > Shape Outline เป็น "No Outline"
  > Shape Effects > Shadow > Outer Shadow

การใส่สีพื้นหลัง



การปรับแต่งกราฟ

- คลิกที่กราฟ ไปที่ Format
- ที่ Shape Fill เลือก No Fill
- ที่ Shape Outline เลือก No Fill
- เปลี่ยนสีกราฟแท่ง เลือกที่กราฟแท่ง ไปที่ Format > Shape Fill
- เปลี่ยนสี Pie Chart เลือกที่กราฟ > คลิกขวา Fill



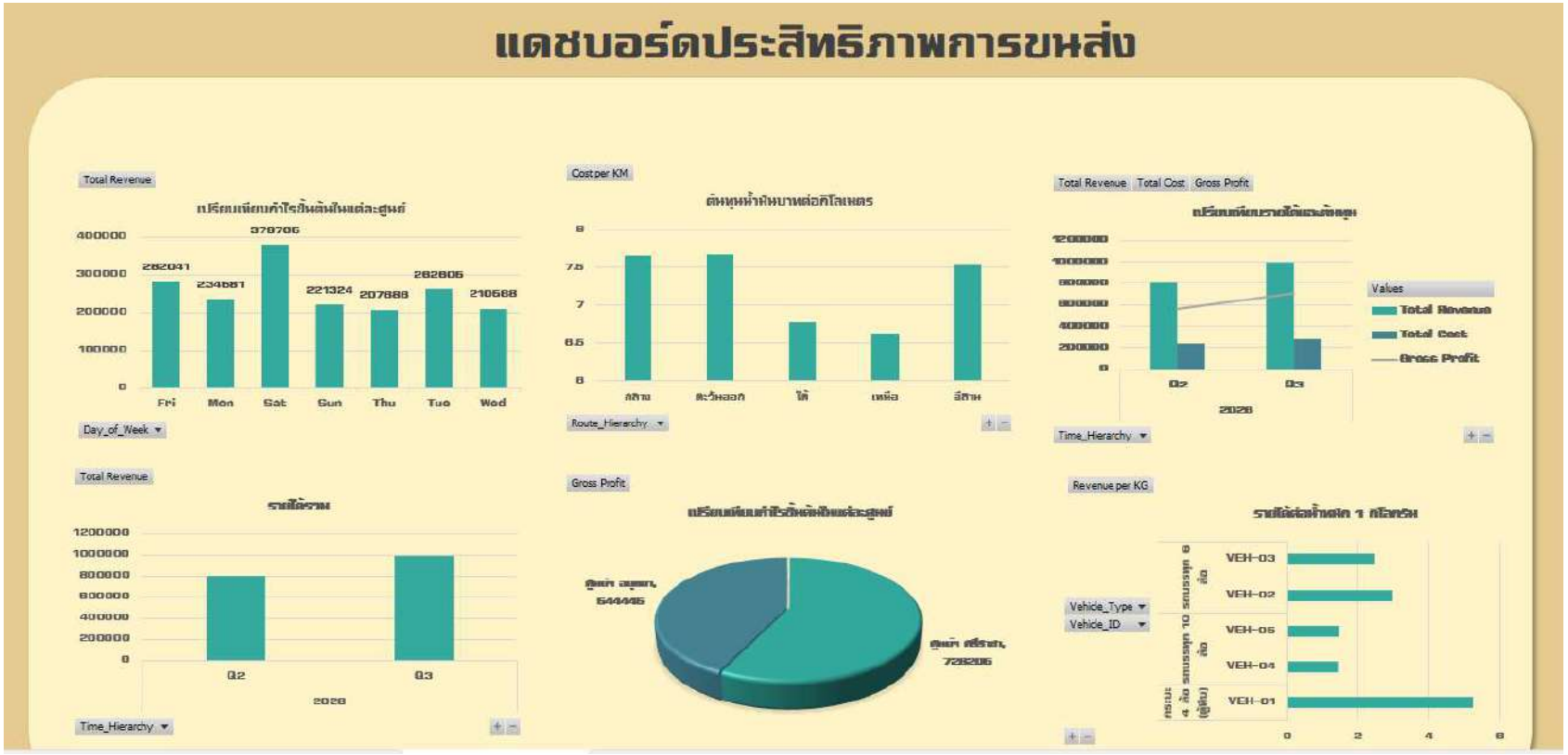
การปรับแต่งกราฟ

- ปรับแต่ง Font ไปที่ Home > Font
- ปรับแต่ง สี Font ไปที่ Home > Font Color

การปรับองค์ประกอบกราฟ

- คลิกที่กราฟ ไปที่ Design > Add Chart Element

การปรับแต่งกราฟ



การใส่ CARD (ตัวเลขสรุปรวม)



- คลิกที่เซลล์นอกแดชบอร์ด
- ดึง Total Revenue จาก Power Pivot ใช้สูตร

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel”, "[Measures].[Total Revenue]”)

- ดึง Total Cost จาก Power Pivot ใช้สูตร

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel”, "[Measures].[Total Cost]”)

- ดึง Gross Profit จาก Power Pivot ใช้สูตร

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel”, "[Measures].[Gross Profit]”)

การใส่ CARD (ตัวเลขสรุปรวม)

- สร้างกรอบ Insert > Shapes > Rounded Rectangle
- คลิกที่กรอบ แล้วคลิกที่ formular bar
- พิมพ์ = แล้วเลือกเซลล์ที่ใส่สูตรไว้
- ตกแต่งให้สวยงาม

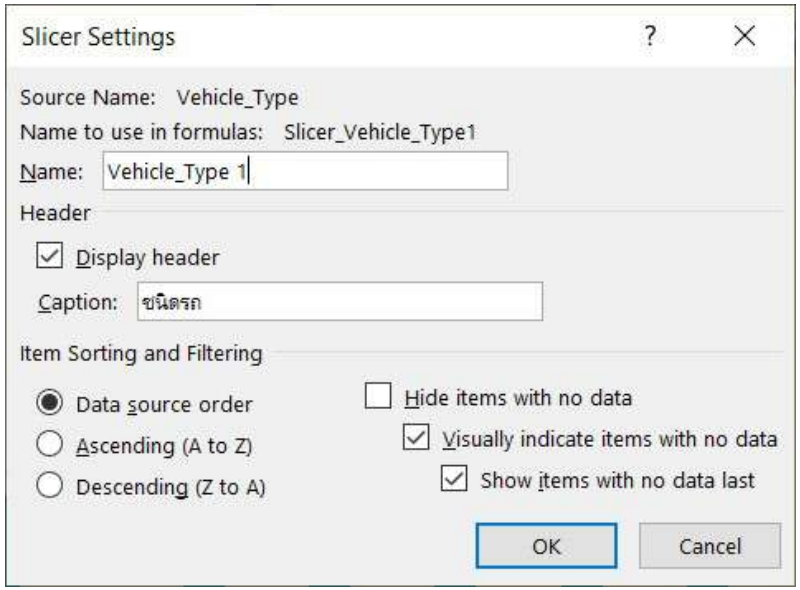


การใส่ CARD


แดชบอร์ดประสิทธิภาพการขนส่ง
1798510
Total Revenue
525860
Total Cost
1272650
Gross Profit
เปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์
400000
300000
200000
100000
0
282041
234691
379706
221324
207898
282805
210688
Fri
Mon
Sat
Sun
Thu
Tue
Wed
Day_of_Week
ต้นทุนน้ำมันบาทต่อกิโลเมตร
8
7.5
7
6.5
6
กลาง
ตะวันออก
ใต้
เหนือ
อีสาน
Route_Hierarchy
Cost per KM
Gross Profit
Total Revenue
Total Cost
Gross Profit
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Q2
Q3
2026
Values
Total Revenue
Total Cost
Gross Profit
Time_Hierarchy
Revenue per KG
รายได้รวม
1500000
1000000
500000
0
Q2
Q3
2026
Time_Hierarchy
เปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์
ศูนย์ ตะวัน, 644446
ศูนย์ เหนือ, 721286
รายได้ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
Vehicle_Type
Vehicle_ID
VEH-03
VEH-02
VEH-05
VEH-04
VEH-01
0
2
4
6

การปรับแต่ง Slicer

- คลิกที่ Slicer ไปที่ Slicer Settings
- ที่ Slicer Styles ให้ไปที่ New Slicer Style



ปรับสูตร CARD เพื่อให้เปลี่ยนตาม Slicer

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel","[Measures].[Total Revenue]”
,Slicer_Vehicle_Type1, Slicer_Branch1)

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel", "[Measures].[Total
Cost]",Slicer_Vehicle_Type1,Slicer_Branch1)

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel", "[Measures].[Gross
Profit]",Slicer_Vehicle_Type1,Slicer_Branch1)

การใส่รูปภาพ

- การใส่โลโก้: Insert > Pictures > วางโลโก้บริษัทไว้ที่มุมซ้ายหรือขวาบนของ Dashboard ช่วยสร้าง Branding

การใส่โลโก้

- การใส่ Icon ใน Card: Insert > Icons ช่วยสื่อความหมาย

แดชบอร์ดประสิทธิภาพการขนส่ง

THE WAREHOUSE GROUP

1798510
Total Revenue

525860
Total Cost

1272650
Gross Profit

สาขา
- ศูนย์ฯ ศรีราชา
- ศูนย์ฯ อยุธยา

ชนิดรถ
- กระบะ 4 ล้อ (ตู้ทึบ)
- รถบรรทุก 10 ล้อ
- รถบรรทุก 6 ล้อ

Total Revenue

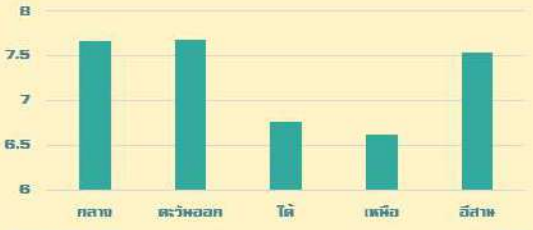
เปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์



Day_of_Week

Cost per KM

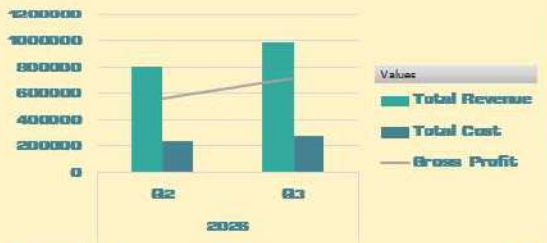
ต้นทุนน้ำมันบาทต่อกิโลเมตร



Route_Hierarchy

Total Revenue Total Cost Gross Profit

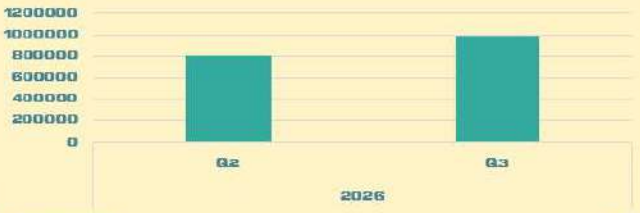
เปรียบเทียบรายได้และต้นทุน



Time_Hierarchy

Total Revenue

รายได้รวม



Time_Hierarchy

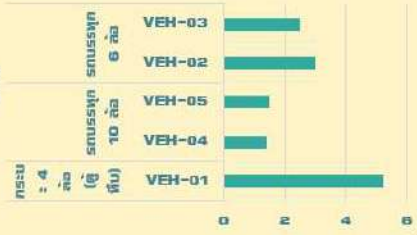
Gross Profit

เปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์



Revenue per KG

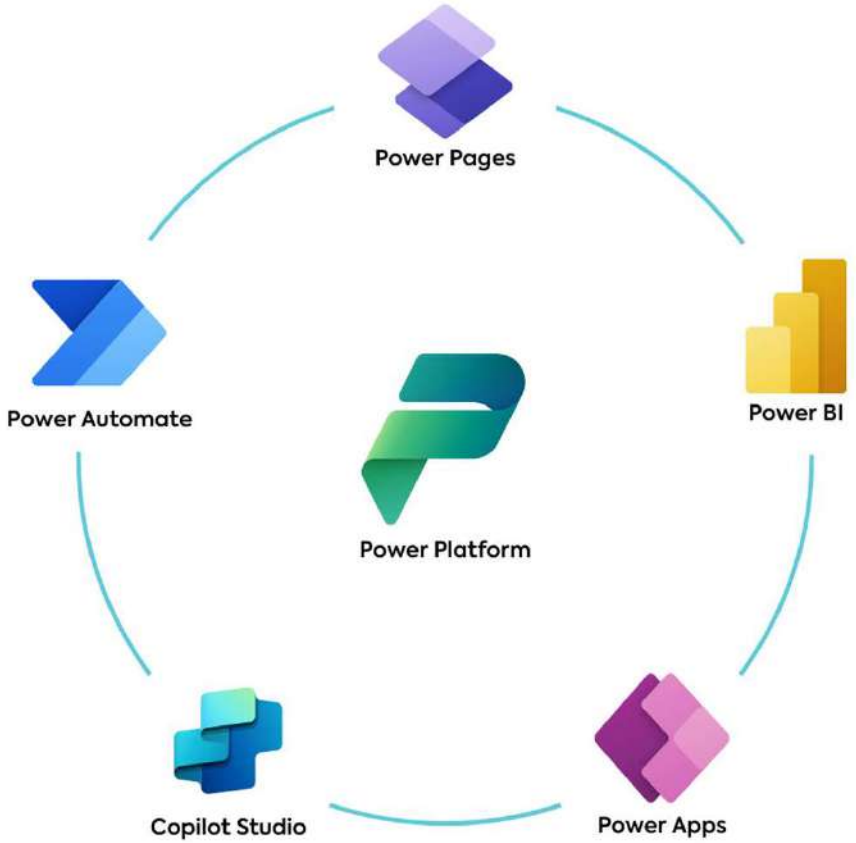
รายได้ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม



แนะนำ Power BI



Power Platform



Power Platform



- เครื่องมือสร้างและออกแบบเว็บไซต์ทางธุรกิจแบบ Low Code
- ผู้ใช้สามารถลาก–วางองค์ประกอบเพื่อสร้างหน้าเว็บได้ง่าย
- รองรับฟอร์ม รายงาน และเชื่อมต่อกับข้อมูลภายในองค์กร

Power Platform



- ซอฟต์แวร์ประเภท RPA (Robotic Process Automation)
- สามารถควบคุมสั่งการ Application ต่าง ๆ หรือ บริการ (Service) ต่าง ๆ
- ผู้สร้าง Workflow ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน
- พัฒนาระบบงานให้ตอบโจทย์ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานลงอันเนื่องจากงาน Manual หรือ Human Error

Power Platform



- เครื่องมือพัฒนาแอปธุรกิจบน Mobile, Tablet และ Web
- ไม่ต้องเป็น Programmer ก็สร้างแอปได้ (Low Code)
- ทำงานร่วมกับ Power Automate และ Power BI ได้อย่างราบรื่น

Power Platform



- เครื่องมือสำหรับสร้าง Chatbot และ AI Agent
- สามารถพัฒนา Chatbot ได้ผ่าน **Graphic Interface** โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
- เชื่อมต่อ Chatbot เข้ากับ **หลายแหล่งข้อมูล** เช่น ไฟล์ภายในองค์กร เว็บไซต์ หรือ Knowledge Base ต่าง ๆ ทำให้ Bot มีความสามารถตอบคำถามได้แม่นยำขึ้น

Power BI



Power BI คืออะไร



- Power BI (Business Intelligence Tool)
- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจจาก Microsoft
- แปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่าย ในรูปแบบรายงานหรือแดชบอร์ด

Business Intelligence (BI) 

- ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
- ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและอดีต รวมถึงระบุแนวโน้มและโอกาสในอนาคต
- ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ใช้ทั่วไปสามารถ เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ผ่านการนำเสนอในรูปแบบภาพ

คุณลักษณะของ Business Intelligence

- Executive Dashboard
- Interactive Reports
- Open Integration
- Dimensional Modeling

Executive Dashboard 

- รายงานข้อมูลหลากหลายรูปแบบให้กับผู้บริหาร
- รวบรวมและแสดงข้อมูลจากหลายแหล่งให้อยู่ในแผนภาพเดียวกัน
- สามารถวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว

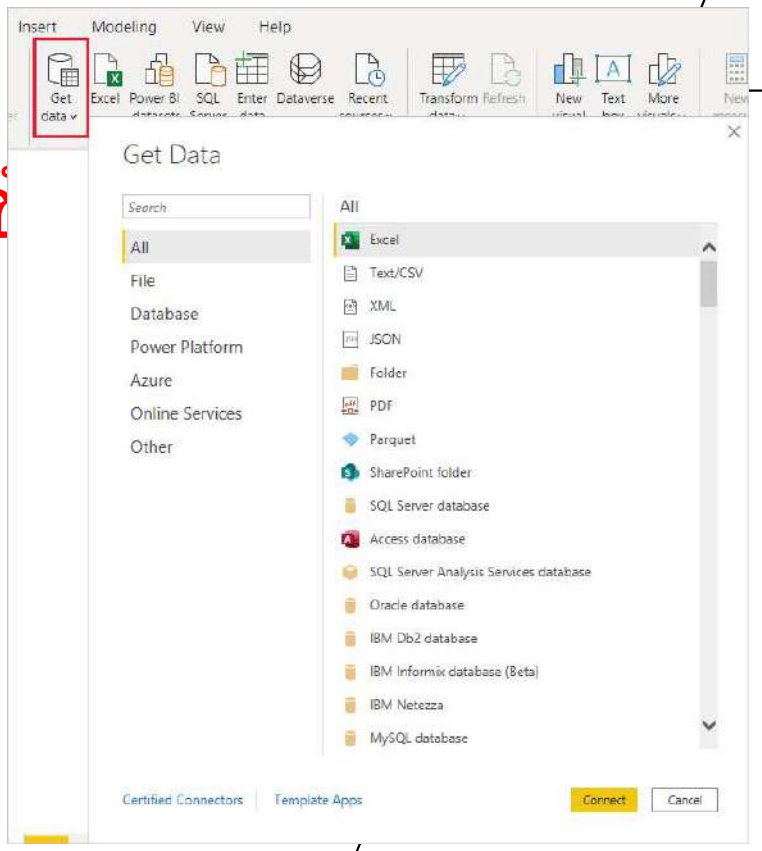
Interactive Reports



- สามารถนำเสนอรายงานแบบโต้ตอบ
- ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูเฉพาะสิ่งที่เลือกได้
- เช่น เลือกดูเฉพาะหมวดหมู่สินค้า เฉพาะไตรมาสแรกของปี หรือเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ เป็นต้น

Open Integration

- สามารถทำงานได้หลายแหล่งข
- Excel, CSV, SQL Server, MySQL, หรือ Oracle

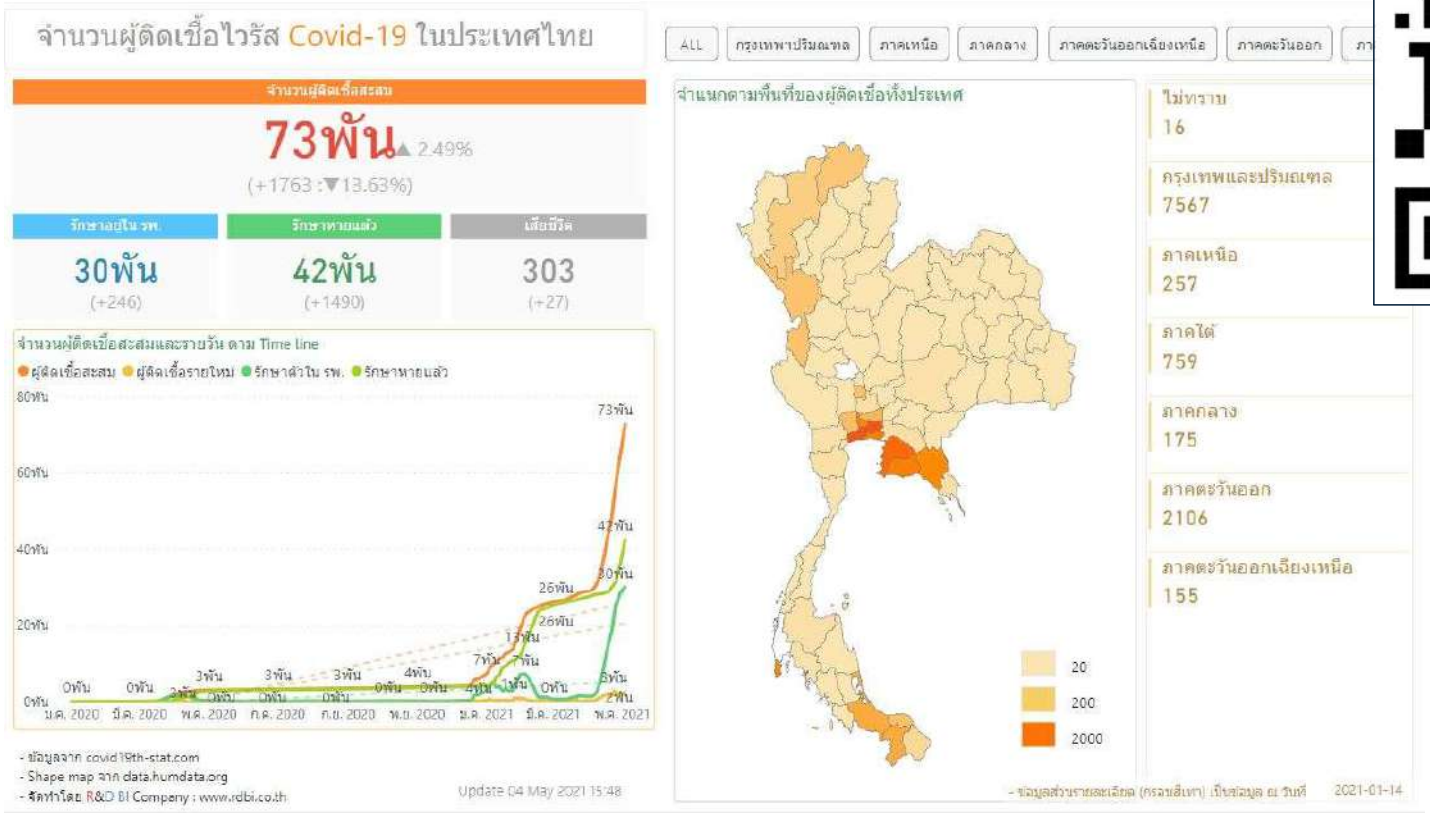


สรุปหน้าที่หลัก Power BI

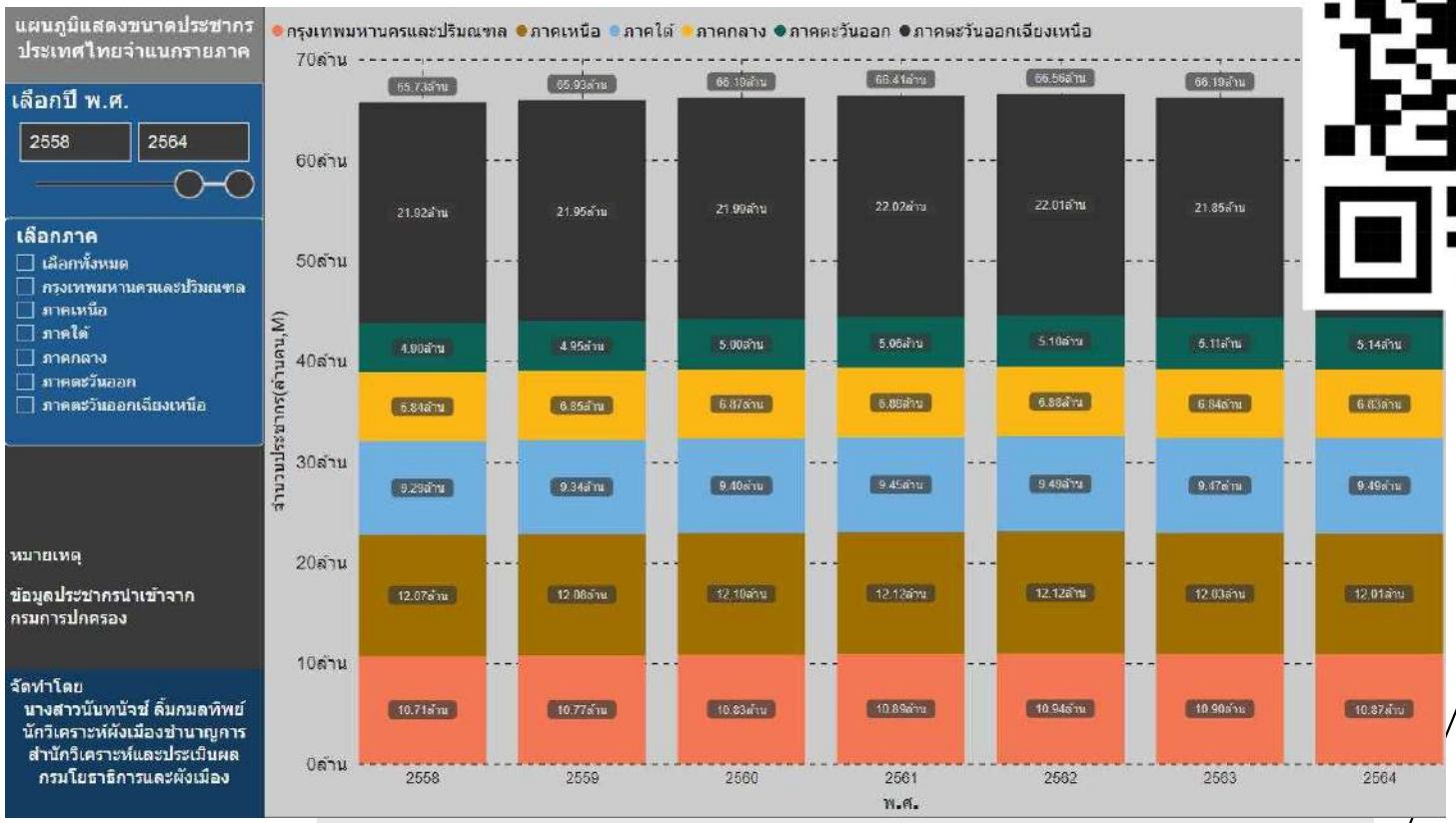
- แปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึก (Insights)
- สนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลจริง
- วิเคราะห์ผลและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- สร้างภาพข้อมูล (Data Visualization)

ที่เข้าใจง่ายผ่านแดชบอร์ด (Dashboard)

ตัวอย่าง Power BI


จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม
73พัน ▲ 2.49%
(+1763 :▼13.63%)
รักษาอยู่ใน รพ.
30พัน
(+246)
รักษาหายแล้ว
42พัน
(+1490)
เสียชีวิต
303
(+27)
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและรายวัน ตาม Time line
ผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. รักษาหายแล้ว
80พัน
60พัน
40พัน
20พัน
0พัน
73พัน
42พัน
30พัน
26พัน
26พัน
13พัน
7พัน
7พัน
4พัน
3พัน
3พัน
3พัน
3พัน
0พัน
0พัน
0

ตัวอย่าง Power BI



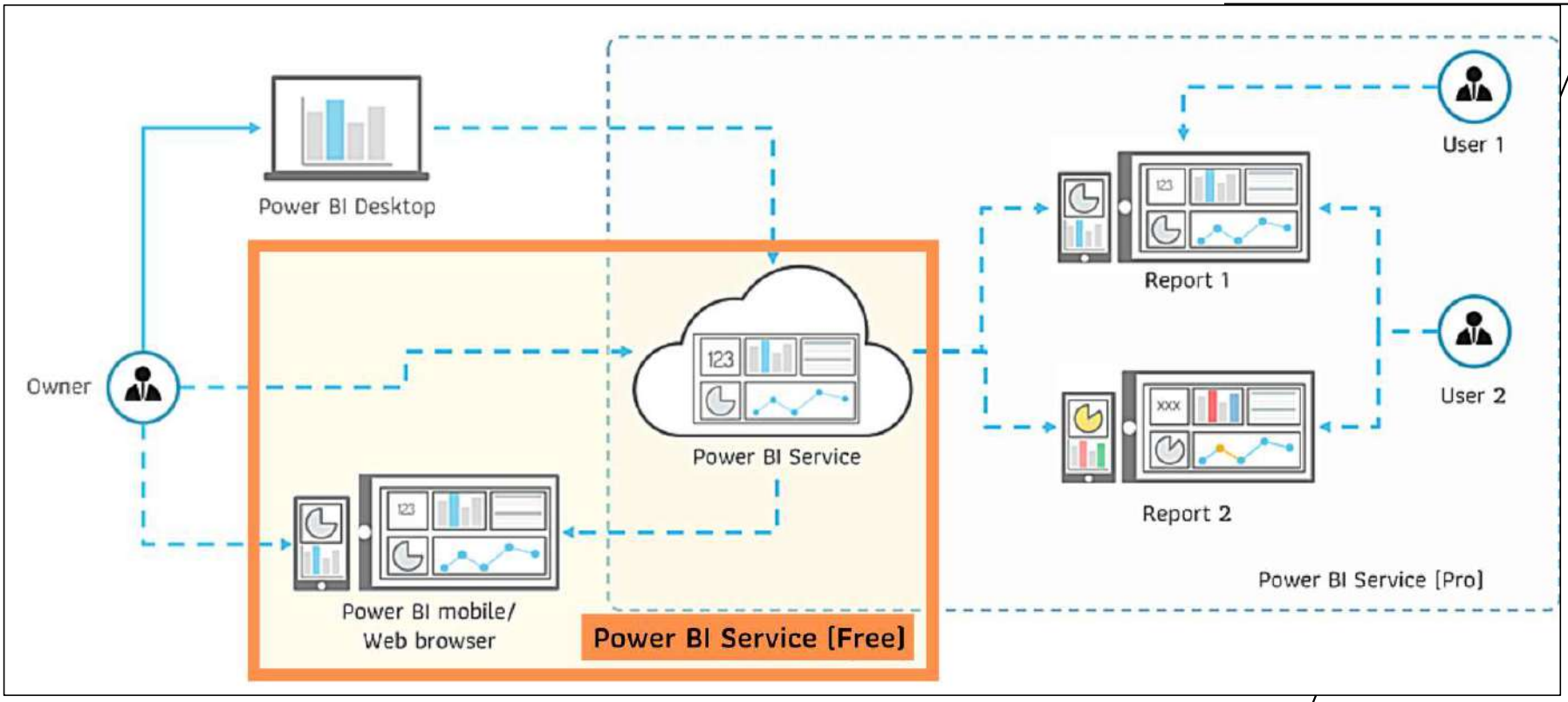
URL: https://shorturl.at/LzFD5

ตัวอย่าง Power BI



URL: https://shorturl.at/azUZd

Power BI Free vs. Pro vs. Premium



Ref: https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/

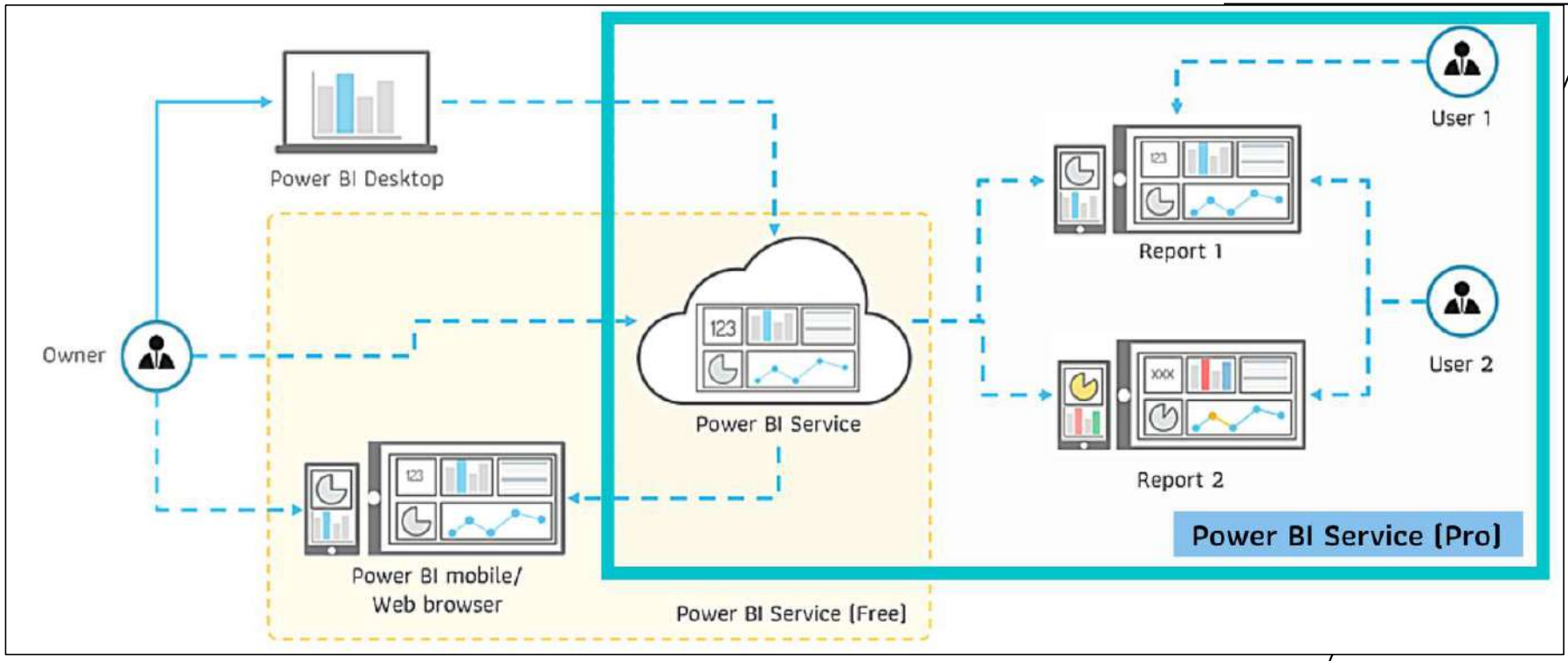
Power BI: FREE Version



- ผู้สร้างรายงาน (Owner) ทำการสร้างรายงานจาก Power BI Desktop แล้วทำการ Publish ตัวรายงานไปเก็บไว้บน Power BI Service
- Owner สามารถมาใช้งานตัว Report ที่เก็บไว้บน Power BI Service ได้ โดยเข้าใช้งานผ่าน Web Browser หรือ Power BI Mobile
- กรณีนี้ ผู้ใช้งานอื่นจะไม่สามารถเข้ามาดูรายงานของ Owner ได้

(นอกจากจะแชร์แบบ Public Link เท่านั้น)

Power BI Free vs. Pro vs. Premium



Ref: https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/

Power BI: PRO Version

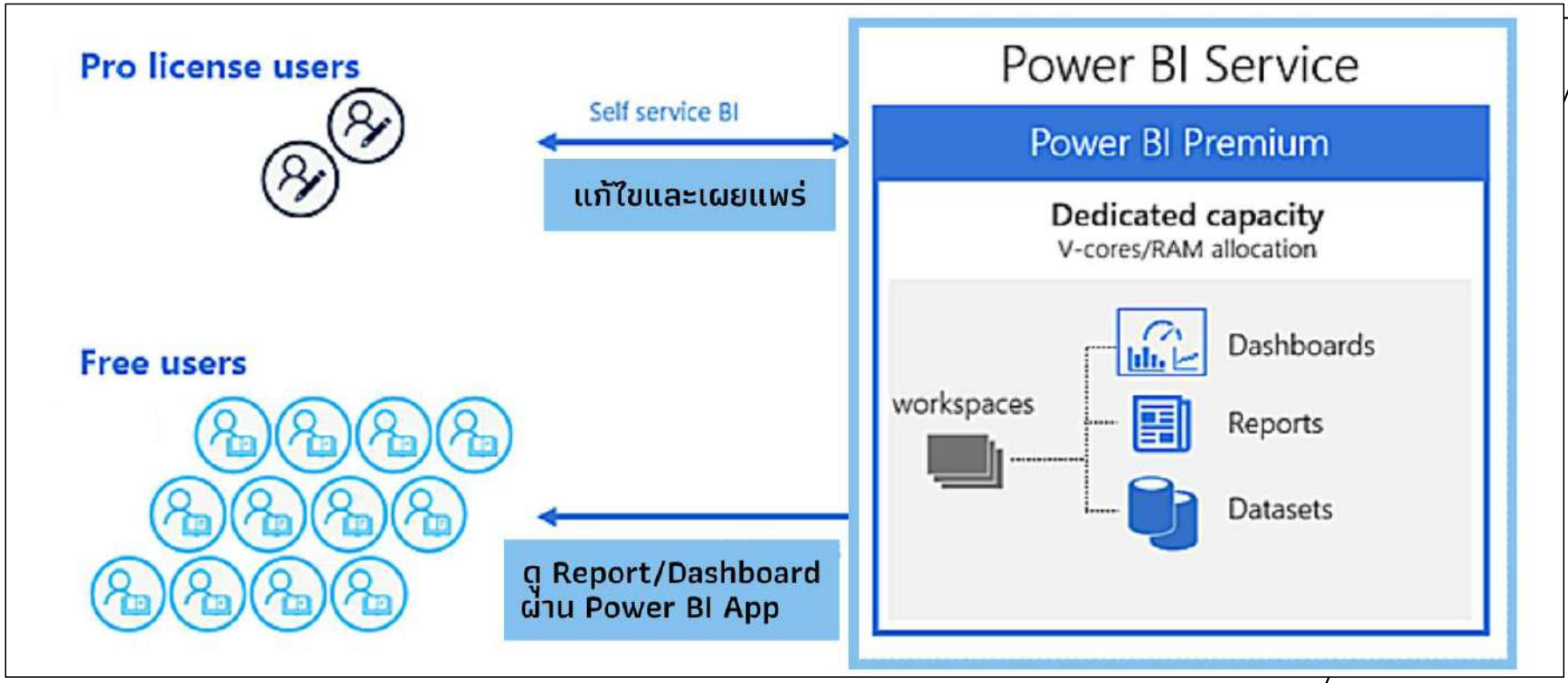


- สามารถแชร์ตัวรายงานไปยังเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรได้

(ผู้ใช้งานปลายทาง ต้องมี License Power BI (Pro) ทุกคน)

- Owner สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวรายงานของผู้ใช้งาน
- สามารถกำหนดข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้แยกตามกลุ่มผู้ใช้ได้ตามต้องการ

Power BI Free vs. Pro vs. Premium



Ref: https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/

Power BI: PRemium Version



- เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายงานขนาดใหญ่
- ไม่มีการนับจำนวนผู้ใช้งาน แต่ค่าใช้จ่ายจะคิดตามตามพื้นที่จัดเก็บและประสิทธิภาพของ Server ที่เลือกใช้งานแทน

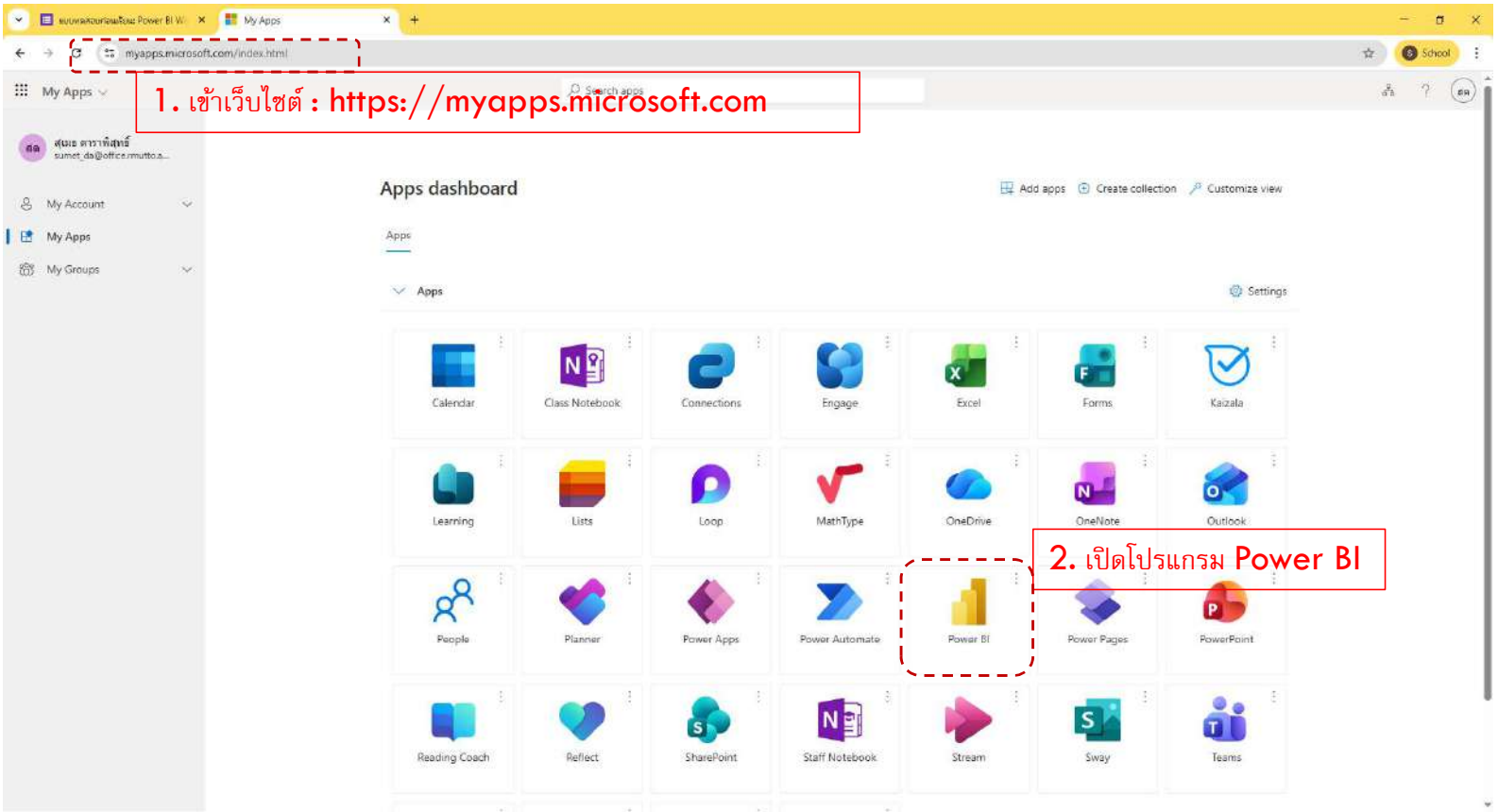
*** ข้อจำกัดของ Power BI Service คือ ผู้ใช้งานต้องใช้ Email องค์กร
(หรือไม่ใช่บริการ Free email) ในการสมัครเท่านั้น ไม่ว่าจะใช้แบบFreeหรือแบบPro



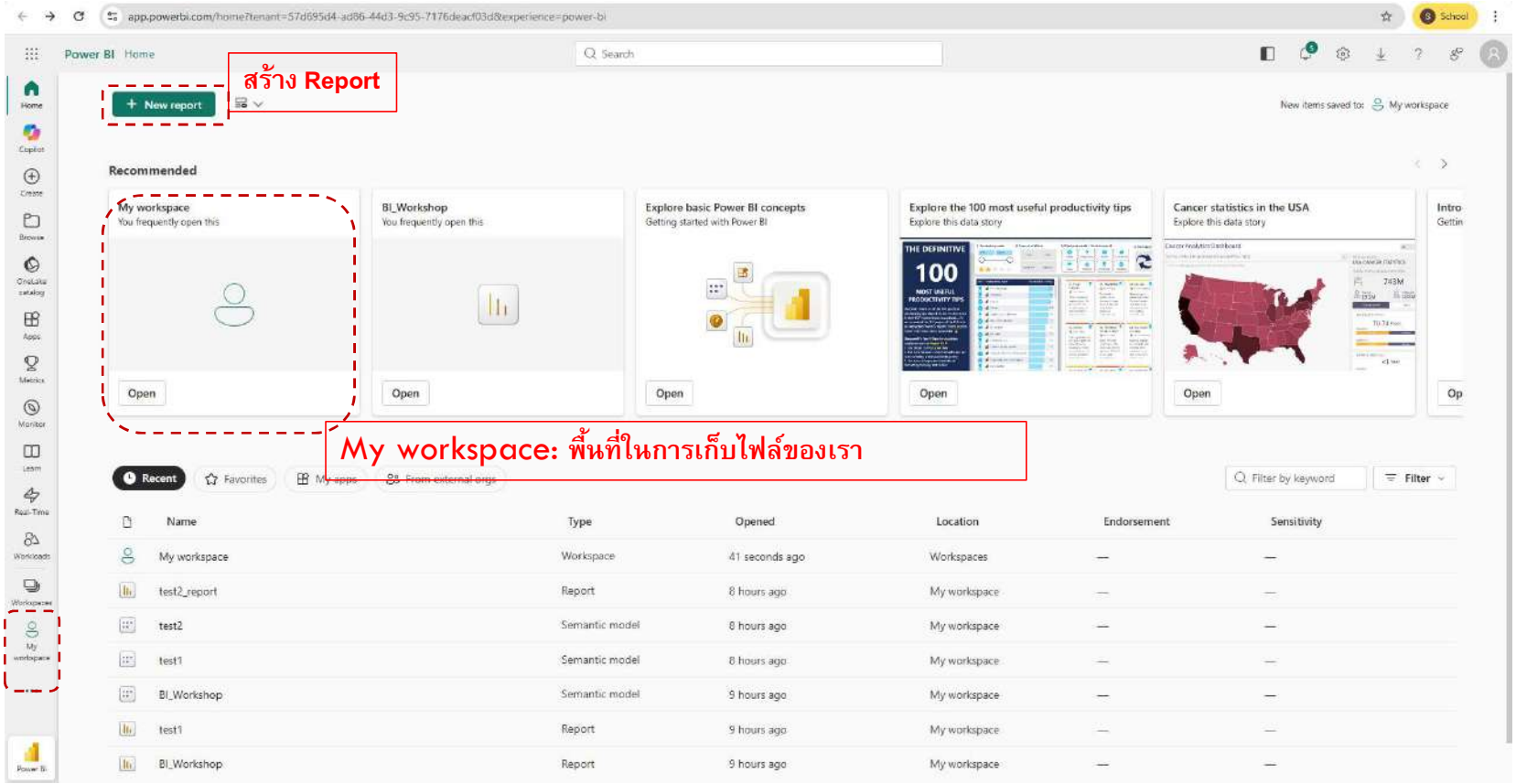
Ref: https://blog.skooldio.com/why-excel-user-should-know-power-bi/

การใช้งาน Power BI ผ่าน Website

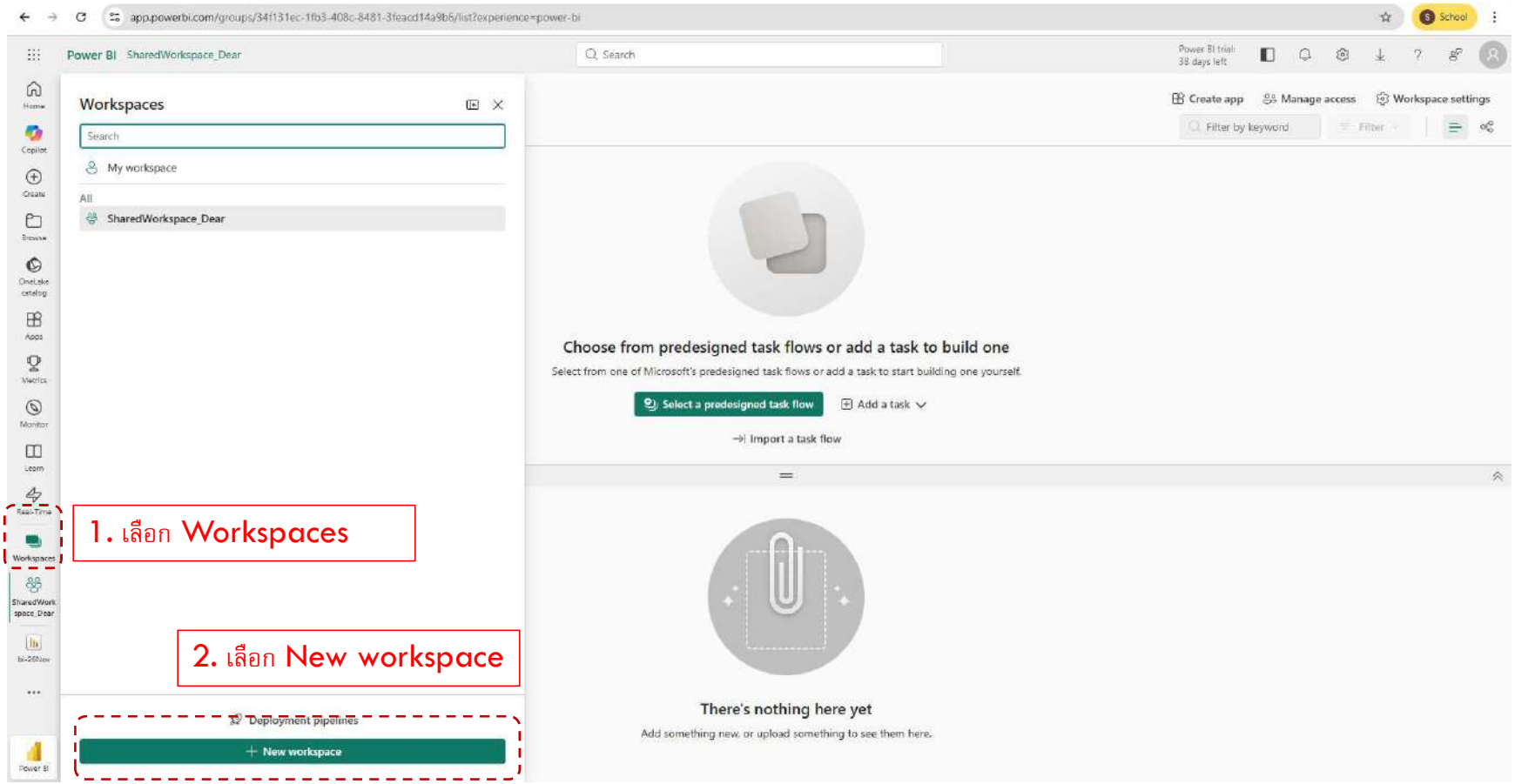
การใช้งาน POWER BI WEB



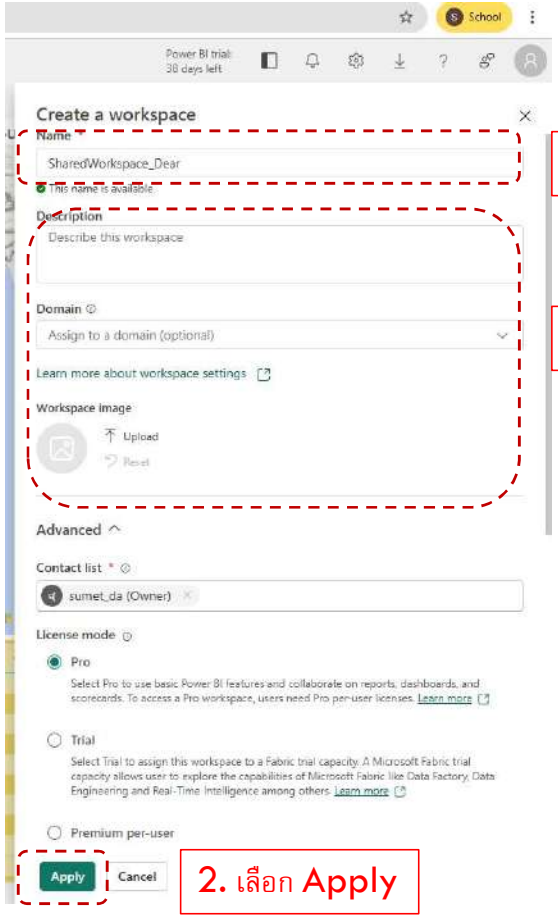
การใช้งาน POWER BI WEB



การสร้าง WORKSPACE



การสร้าง WORKSPACE

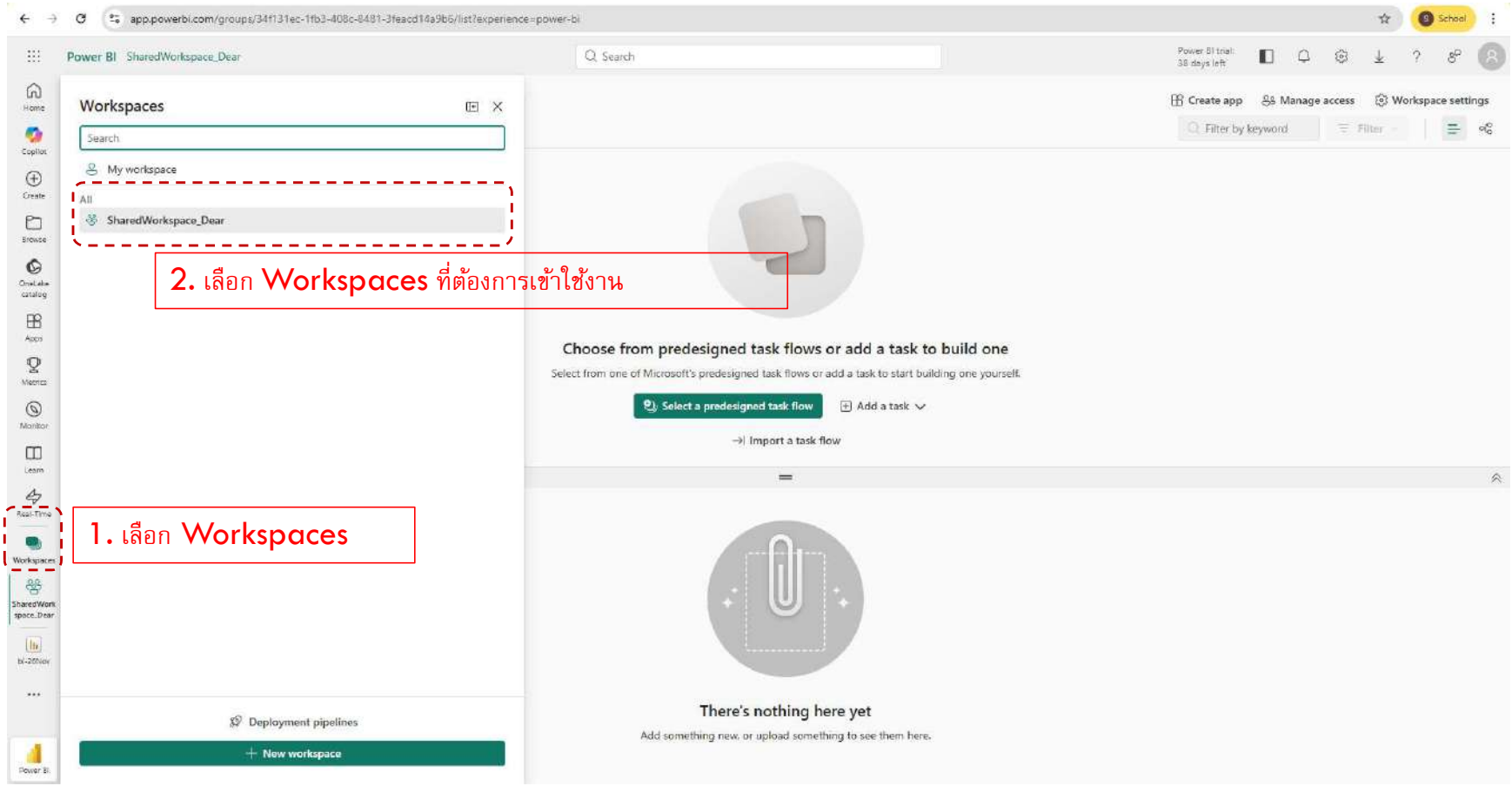


1. ตั้งชื่อ workspace

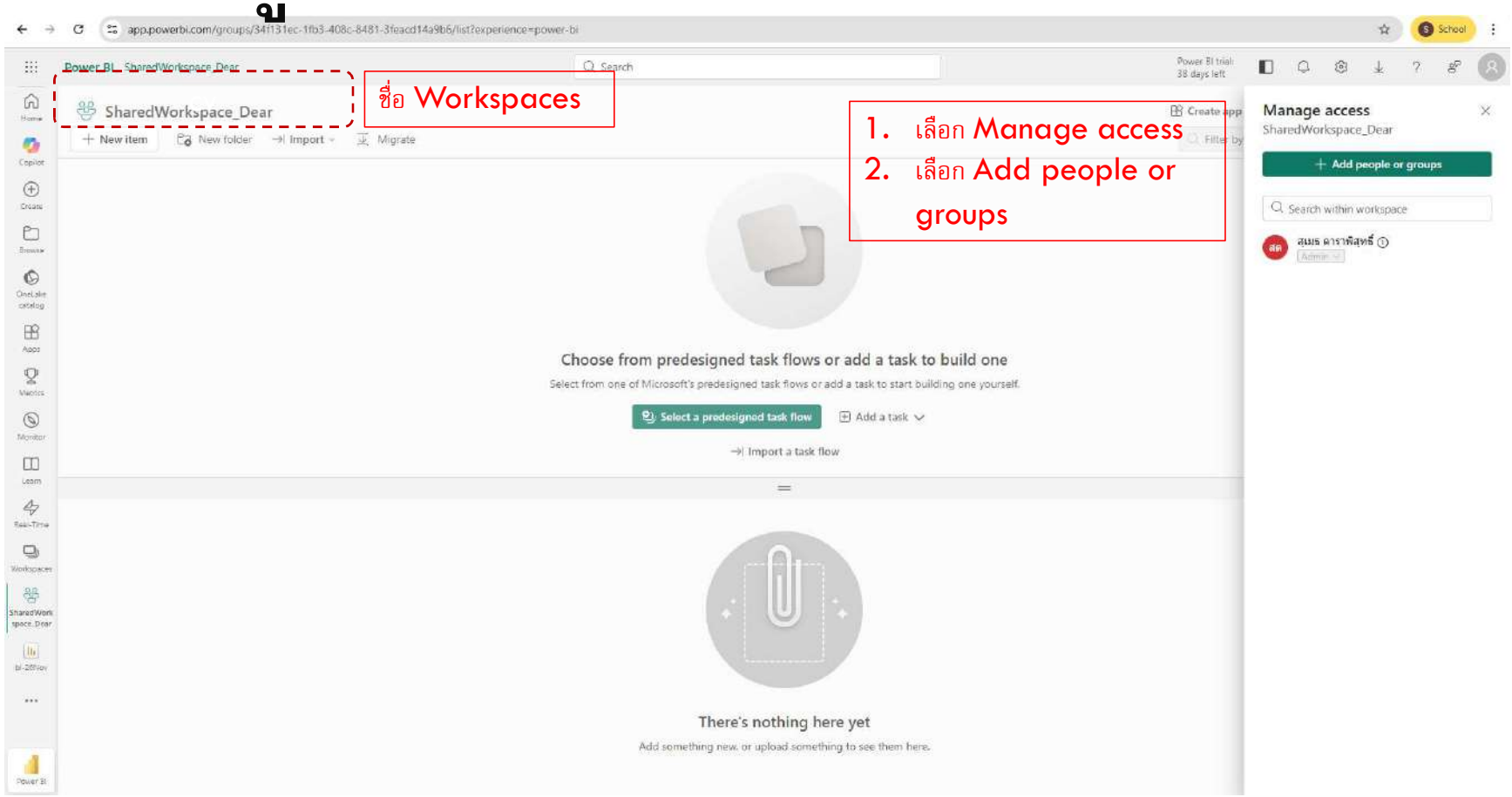
เพิ่มรายละเอียด workspace

2. เลือก Apply

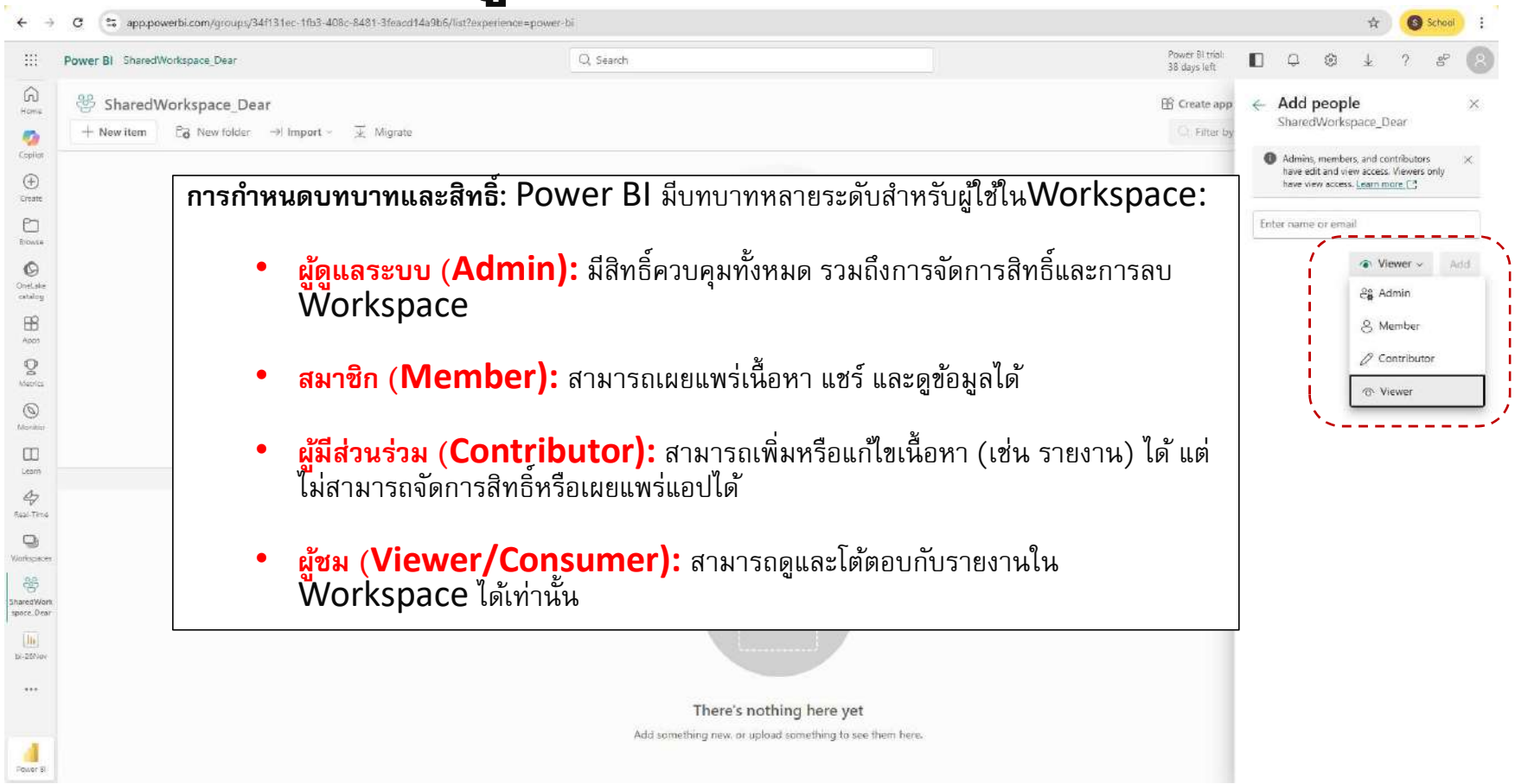
การเข้าใช้งาน WORKSPACE



การเพิ่มผู้ใช้ใน WORKSPACE



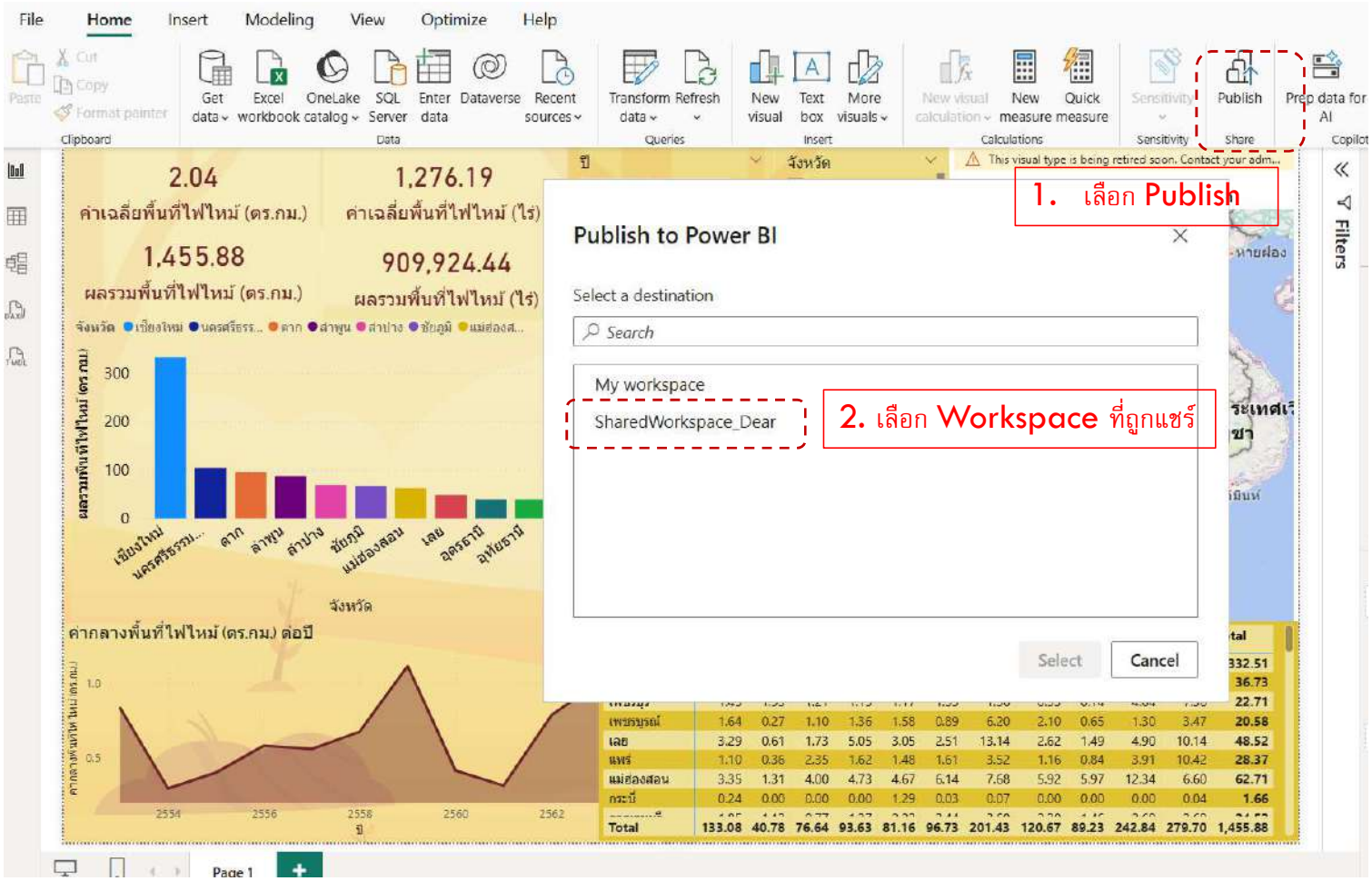
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ใน WORKSPACE



การกำหนดบทบาทและสิทธิ์: Power BI มีบทบาทหลายระดับสำหรับผู้ใช้ในWorkspace:

- **ผู้ดูแลระบบ (Admin):** มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด รวมถึงการจัดการสิทธิ์และการลบ Workspace
- **สมาชิก (Member):** สามารถเผยแพร่เนื้อหา แชร์ และดูข้อมูลได้
- **ผู้มีส่วนร่วม (Contributor):** สามารถเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหา (เช่น รายงาน) ได้ แต่ไม่สามารถจัดการสิทธิ์หรือเผยแพร่แอปได้
- **ผู้ชม (Viewer/Consumer):** สามารถดูและโต้ตอบกับรายงานใน Workspace ได้เท่านั้น

การอัพโหลดงานจาก POWER BI DESKTOP ไปยัง SHARED WORKSPACE



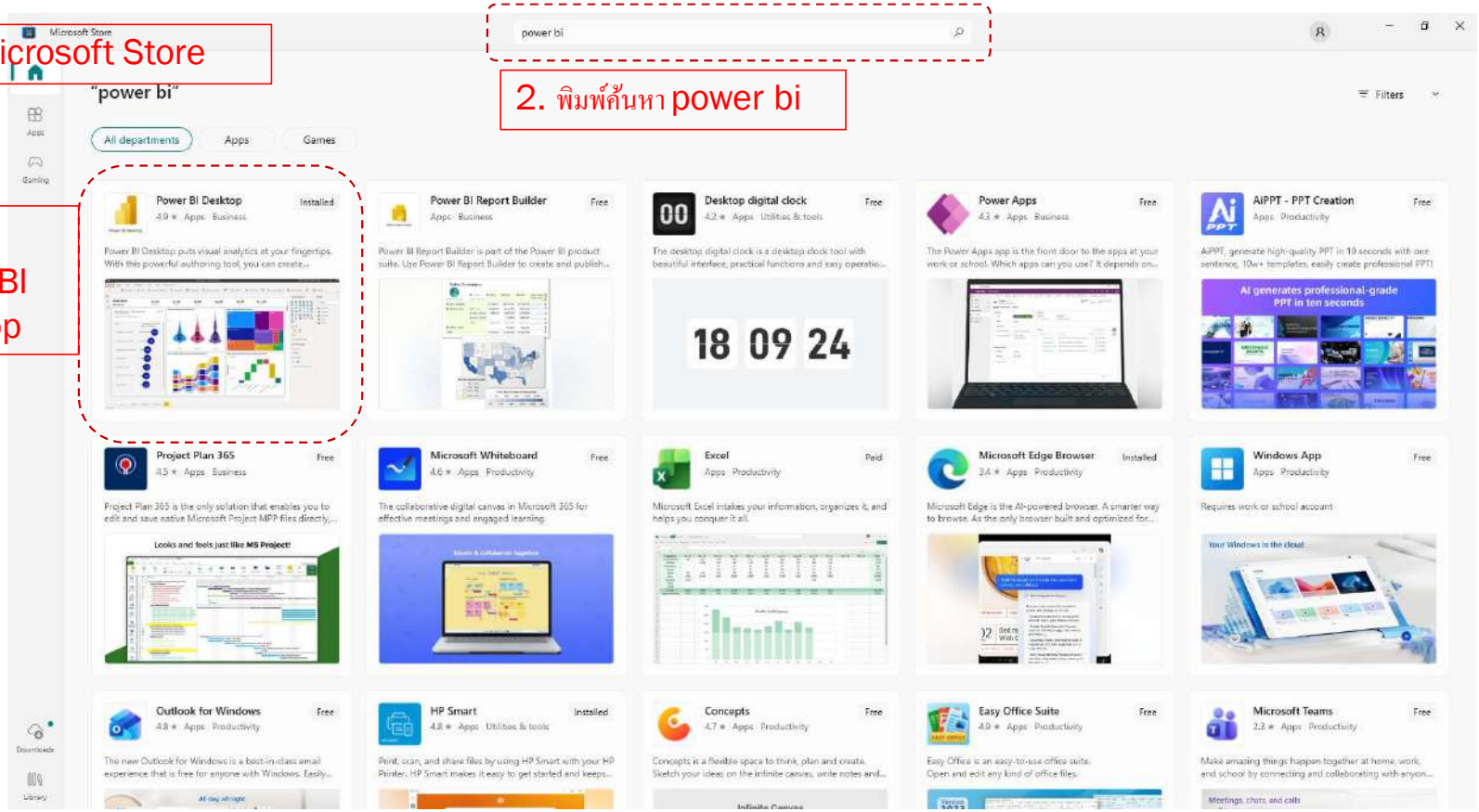
การใช้งาน POWER BI ผ่าน DESKTOP

การติดตั้ง Power BI DESKTOI

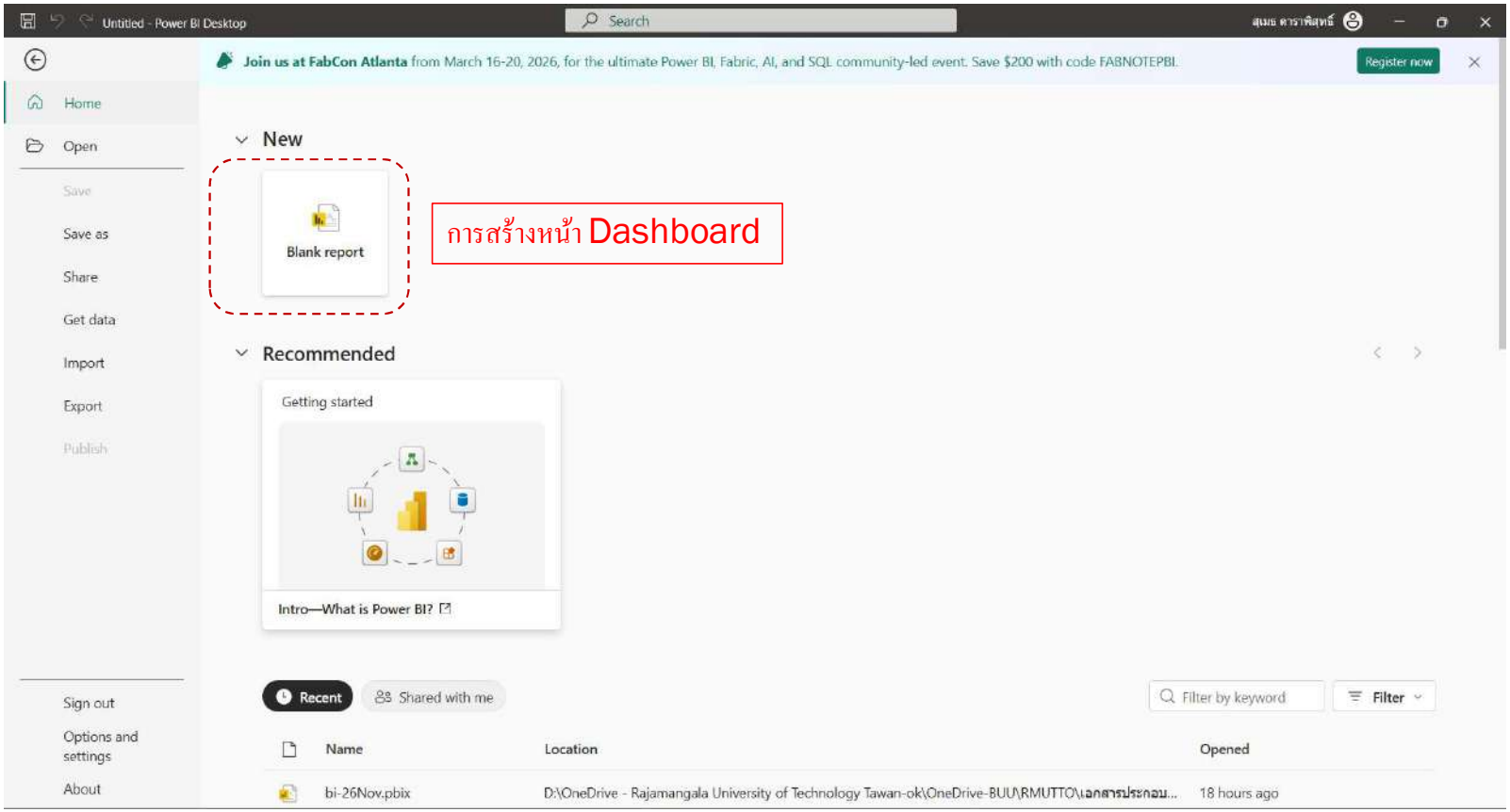
1. เปิด Microsoft Store

2. พิมพ์ค้นหา power bi

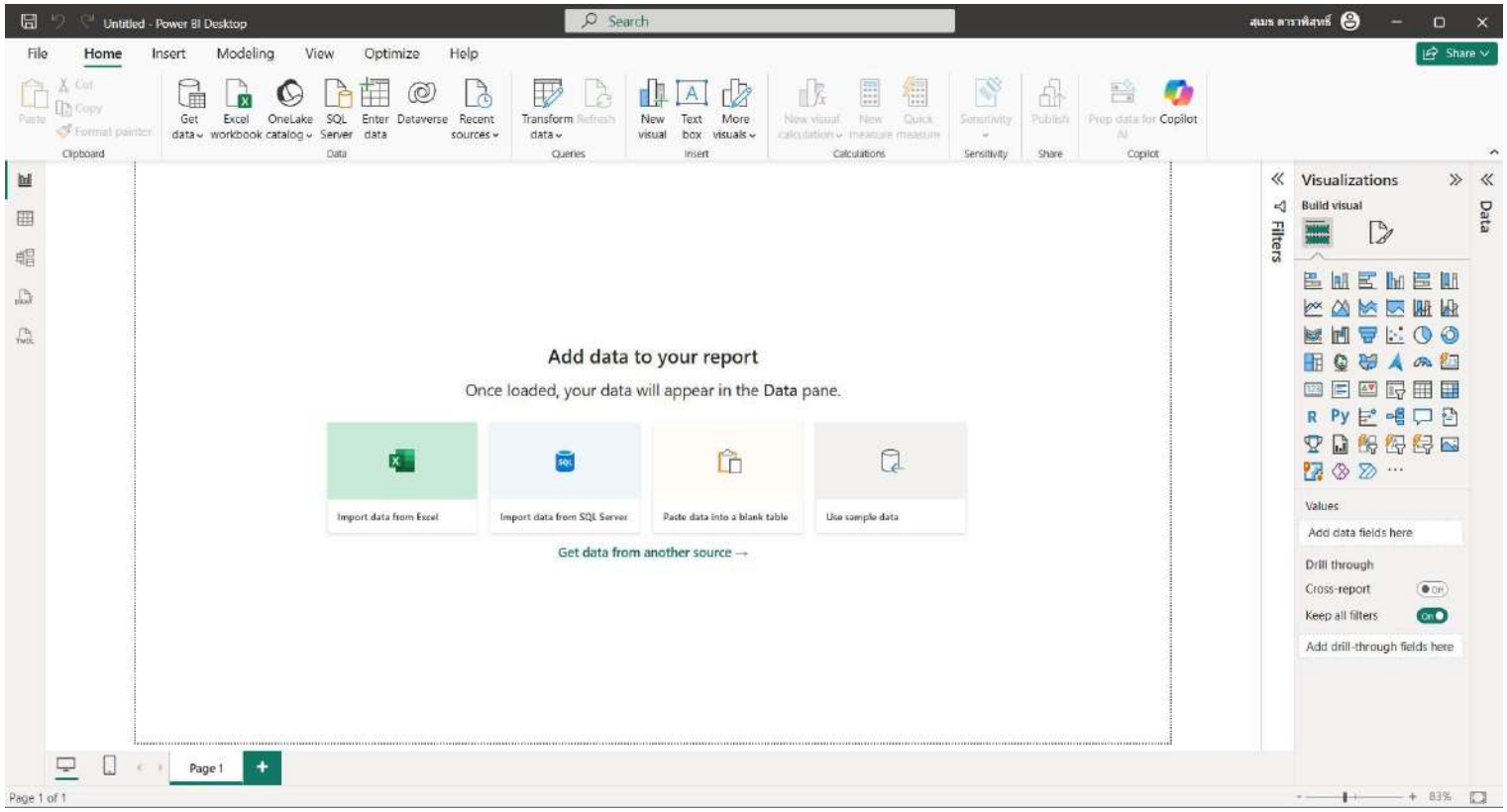
3. ติดตั้ง Power BI Desktop



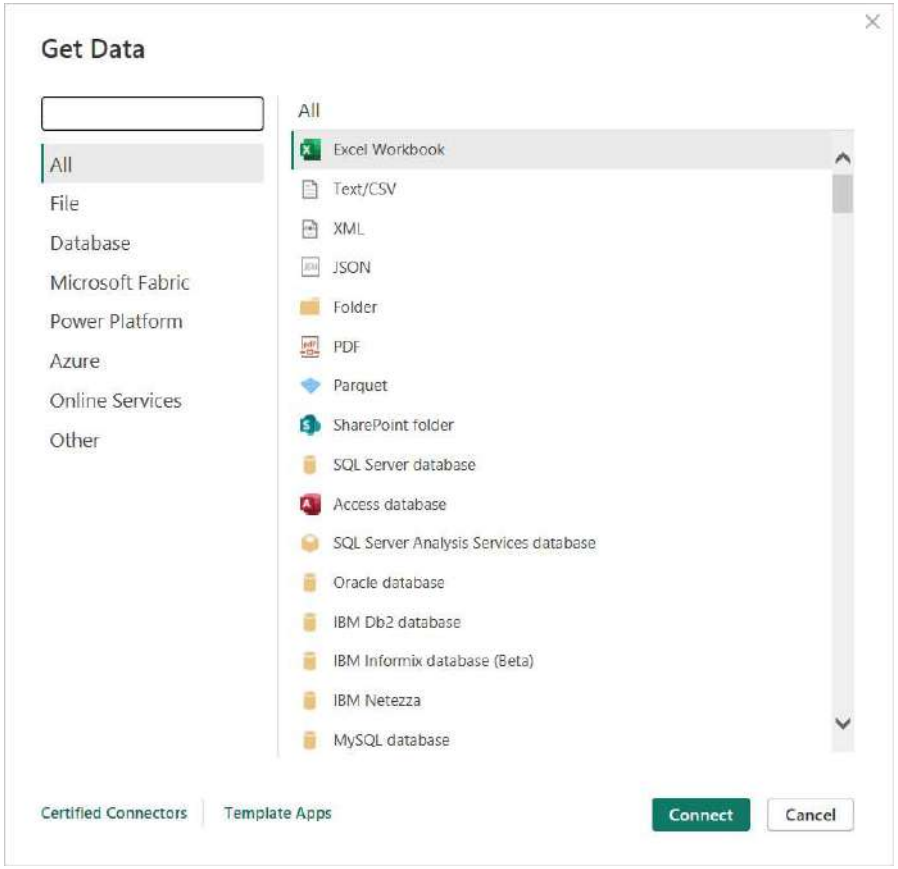
การติดตั้ง Power BI DESKTOP



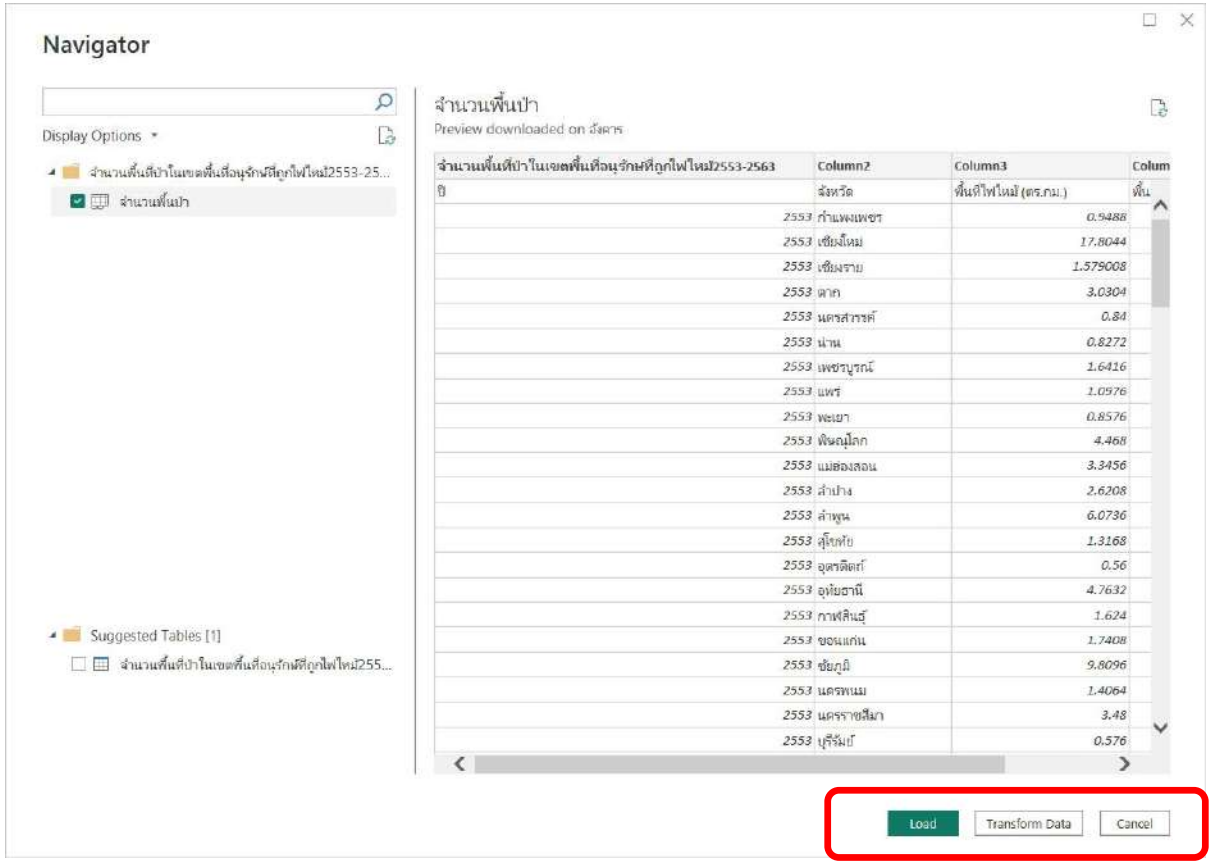
Power BI Desktop



Get data from another source

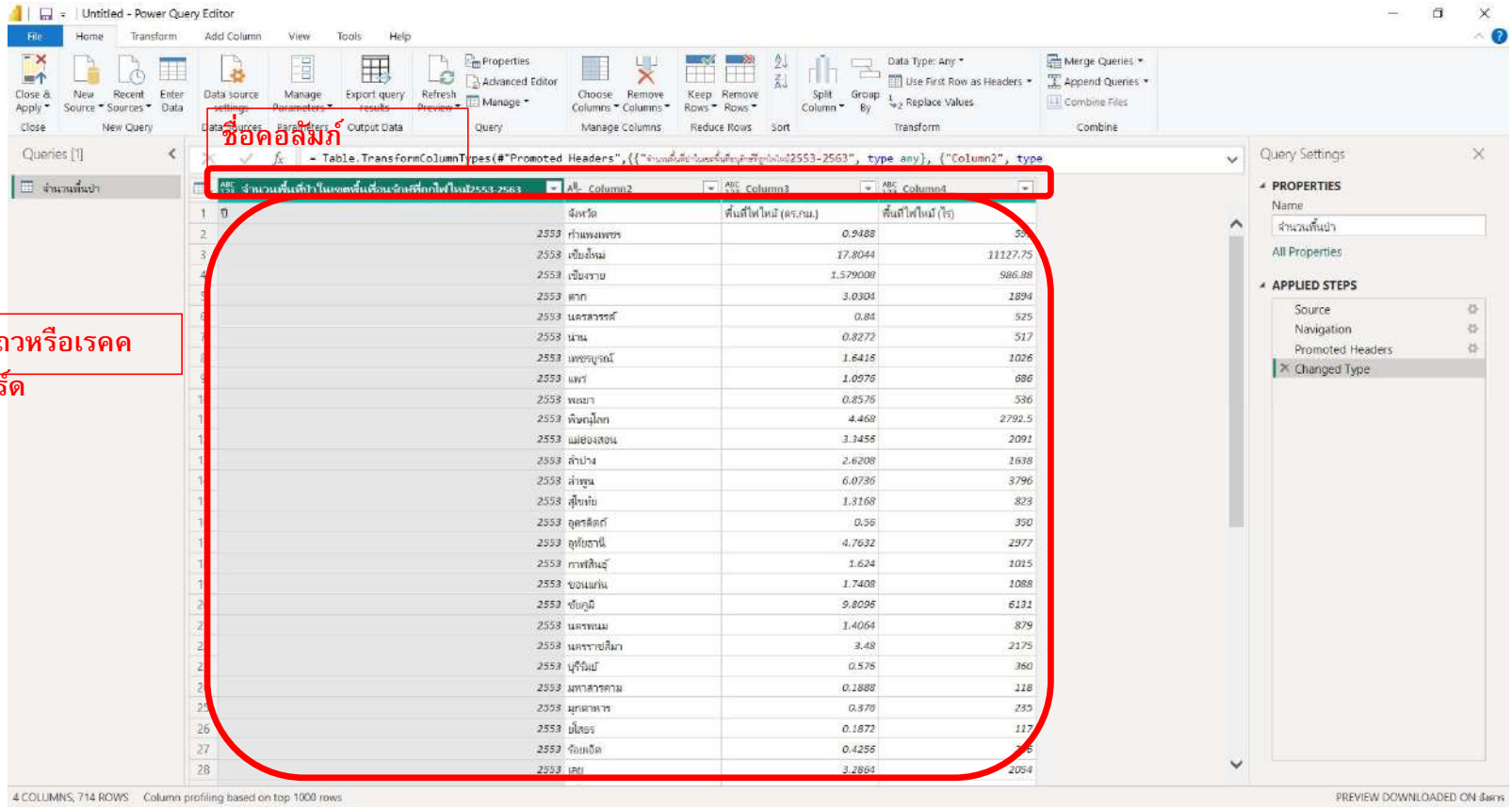


Import data from excel

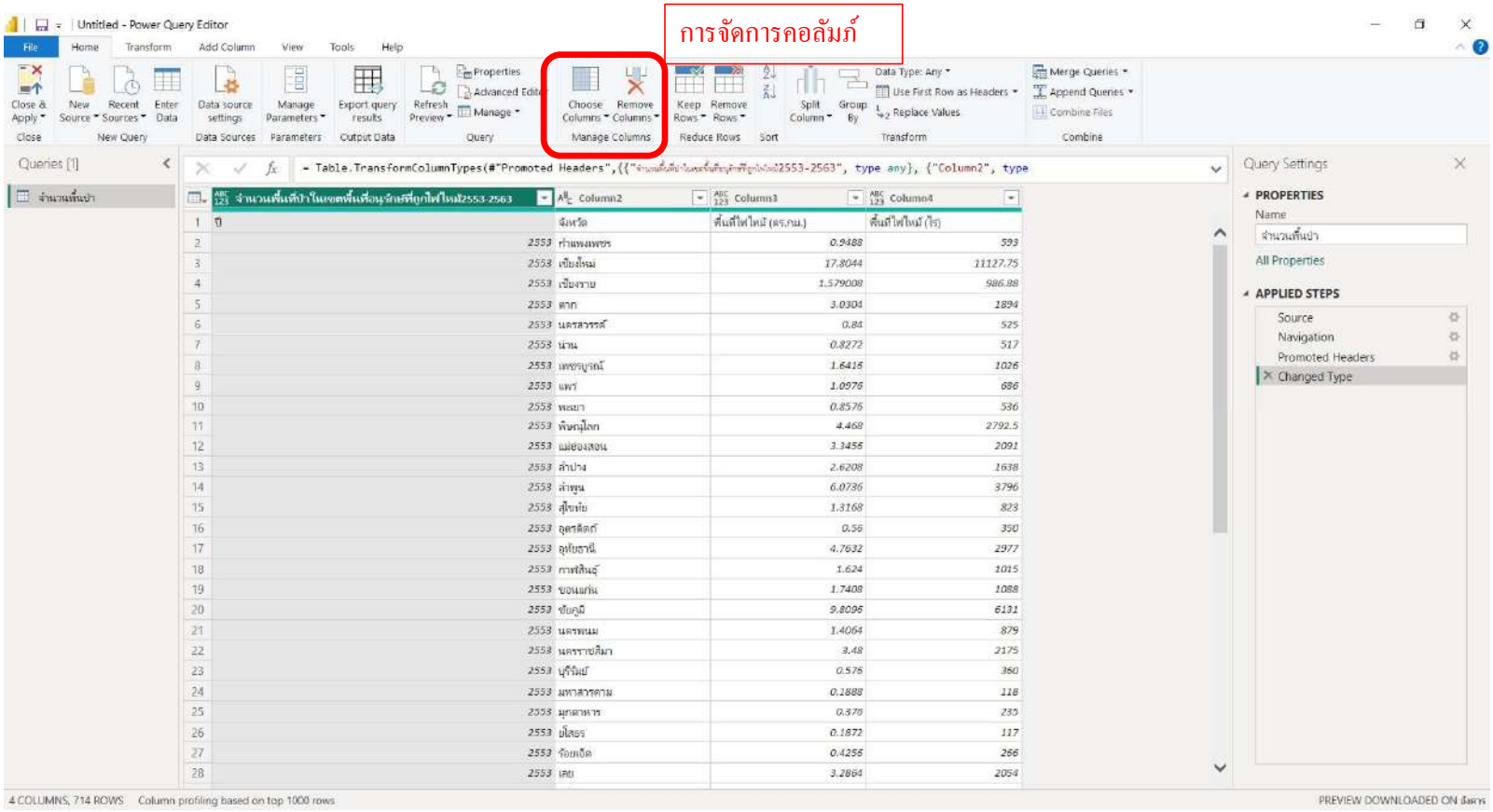


จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้2553-2563	Column2	Column3	Colum
ปี	จังหวัด	พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)	พื้น
2553	กำแพงเพชร	0.9488	
2553	เชียงใหม่	17.8044	
2553	เชียงราย	1.579008	
2553	ตาก	3.0304	
2553	นครสวรรค์	0.84	
2553	น่าน	0.8272	
2553	เพชรบูรณ์	1.6416	
2553	แพร่	1.0976	
2553	พะเยา	0.8576	
2553	พิษณุโลก	4.468	
2553	แม่ฮ่องสอน	3.3456	
2553	ลำปาง	2.6208	
2553	ลำพูน	6.0736	
2553	สุโขทัย	1.3168	
2553	อุตรดิตถ์	0.56	
2553	อุทัยธานี	4.7632	
2553	กาฬสินธุ์	1.624	
2553	ขอนแก่น	1.7408	
2553	ชัยภูมิ	9.8096	
2553	นครพนม	1.4064	
2553	นครราชสีมา	3.48	
2553	บุรีรัมย์	0.576	

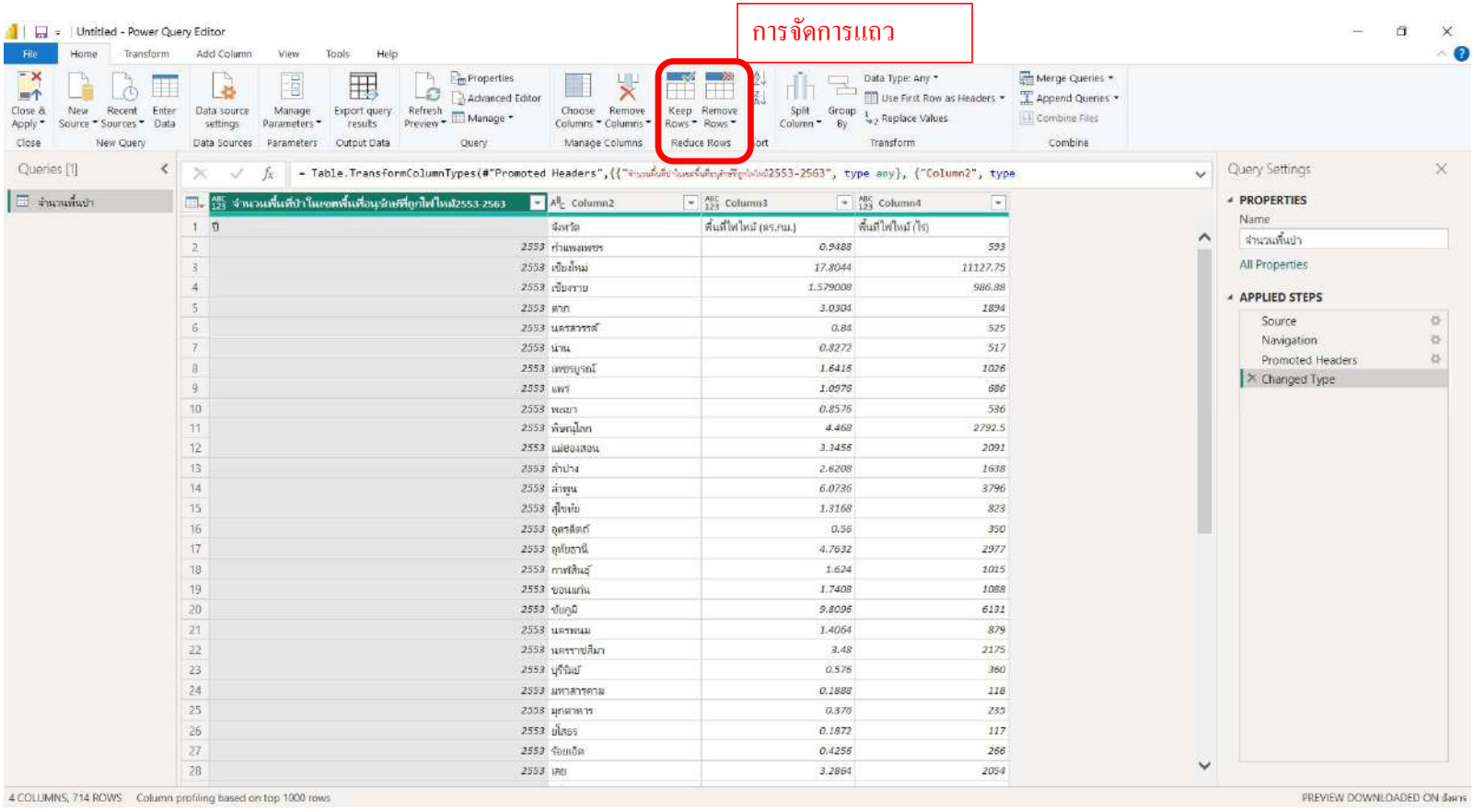
TRANSFORM Process



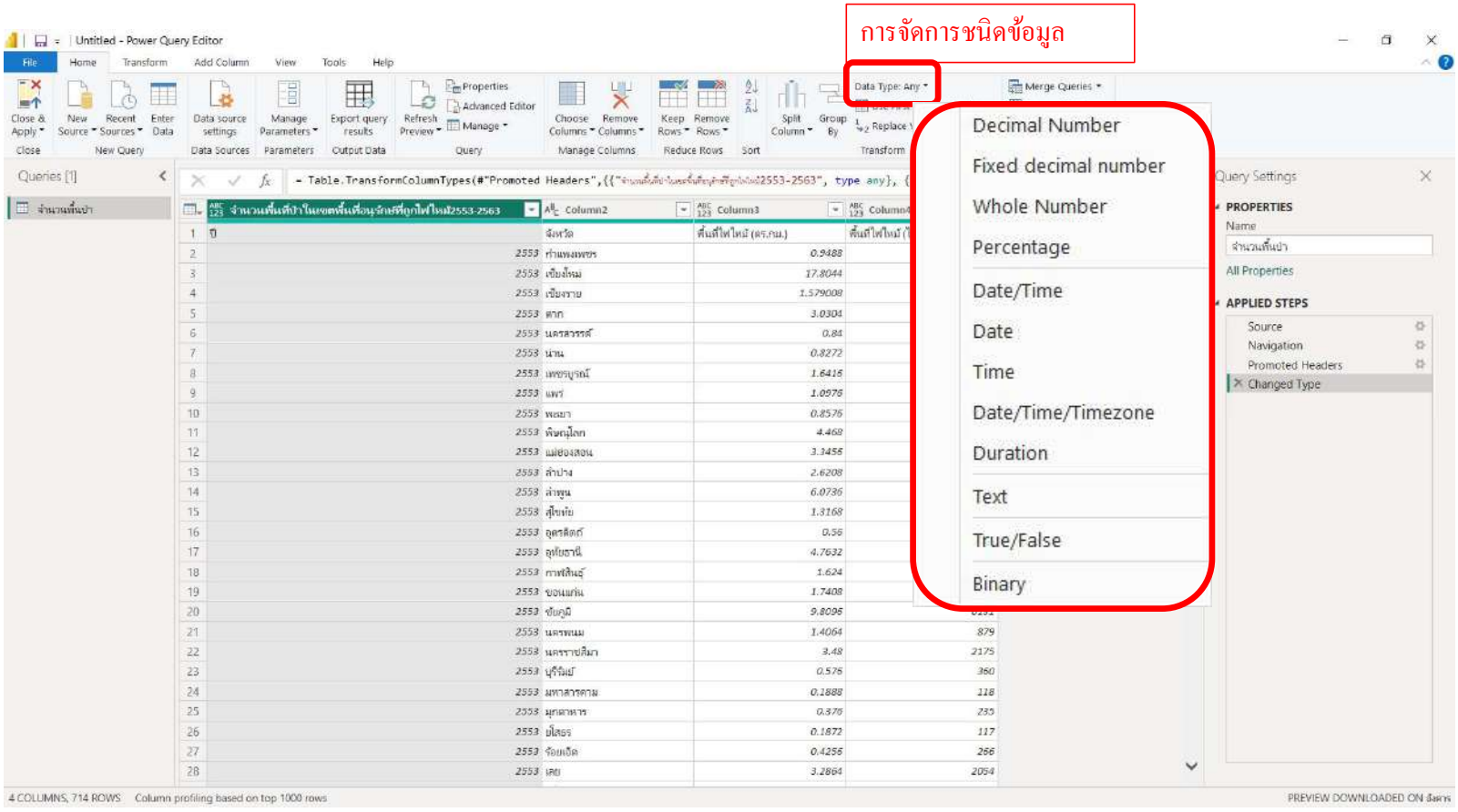
TRANSFORM Process



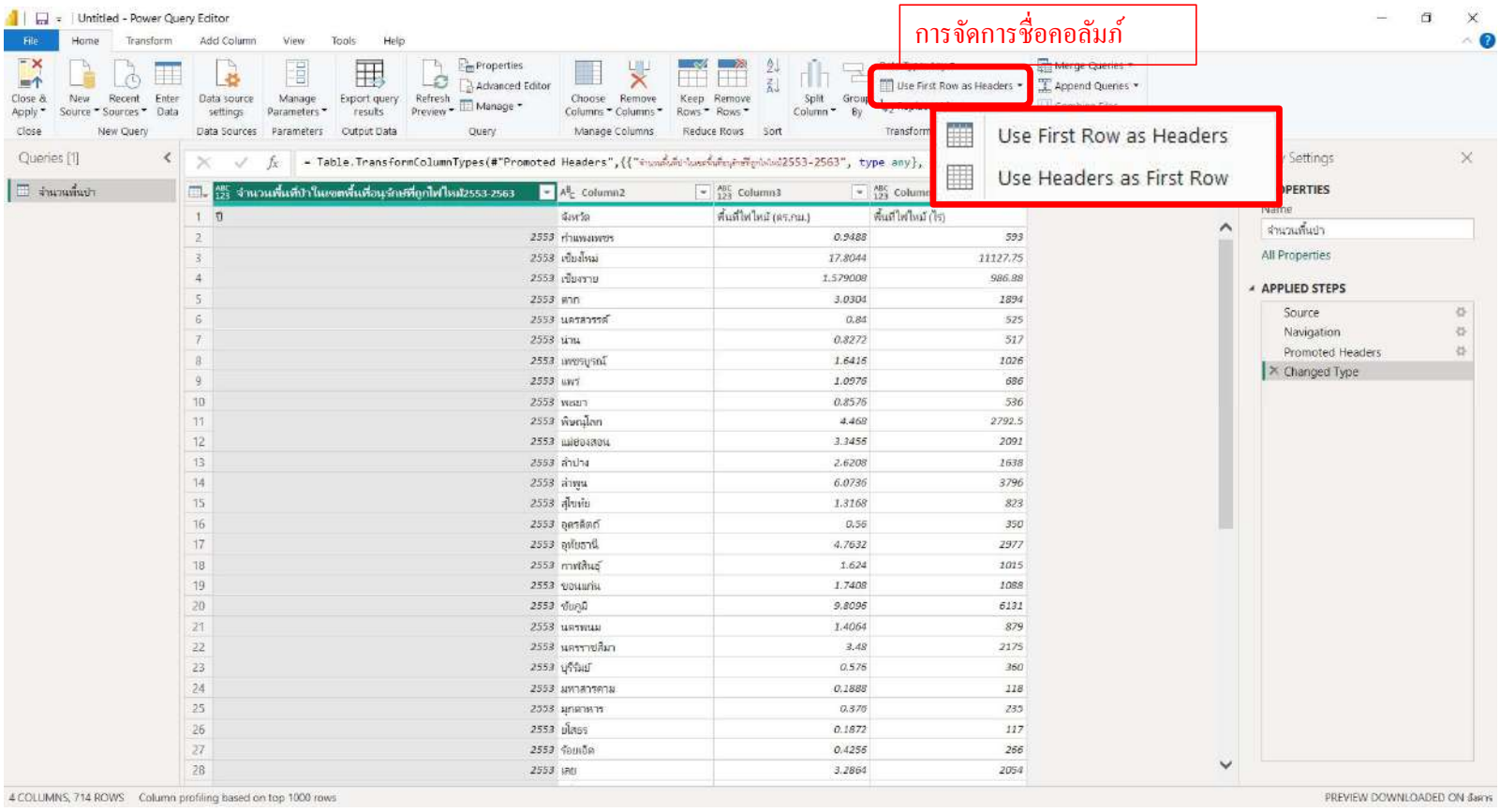
TRANSFORM Process



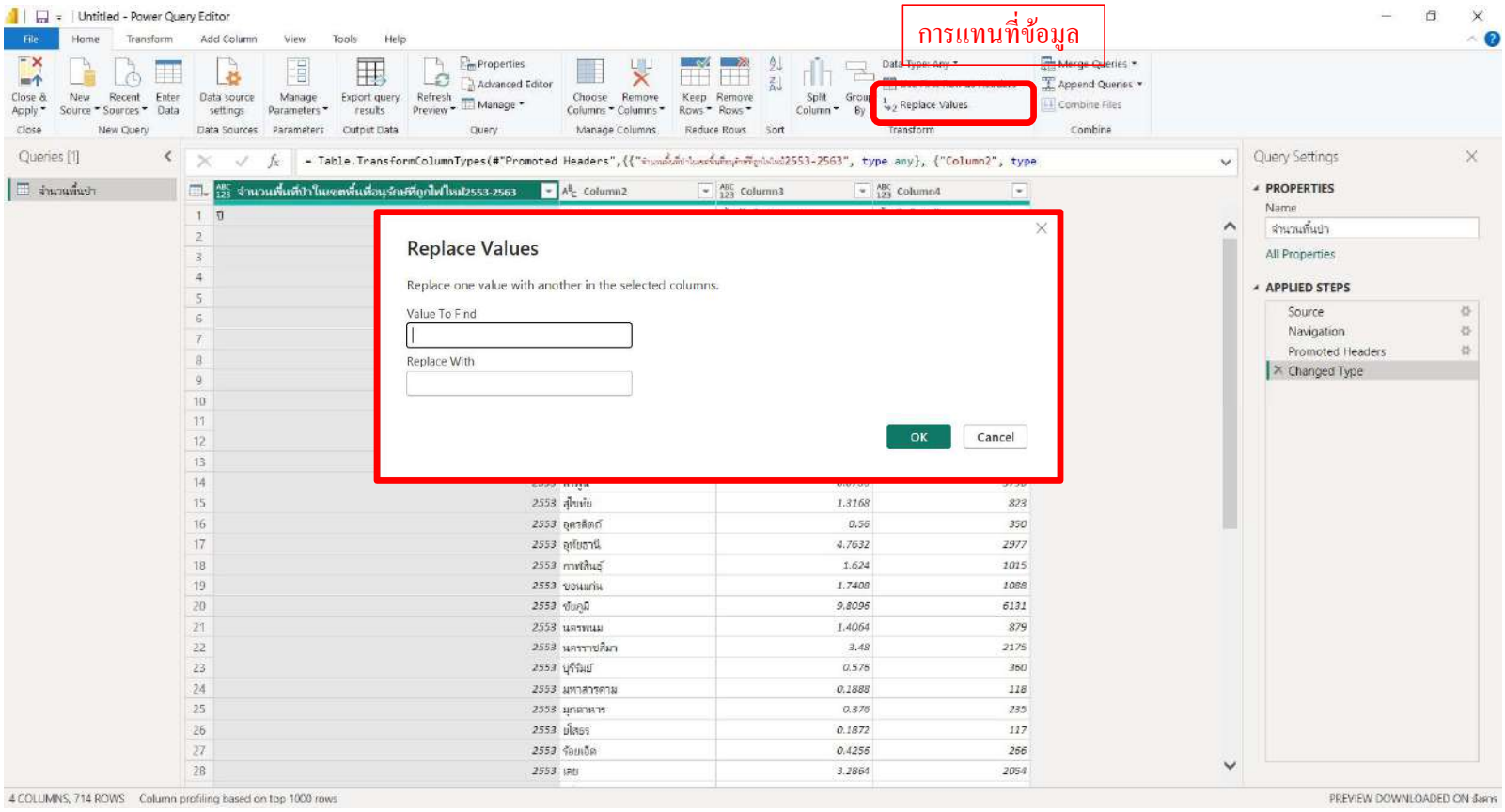
TRANSFORM Process



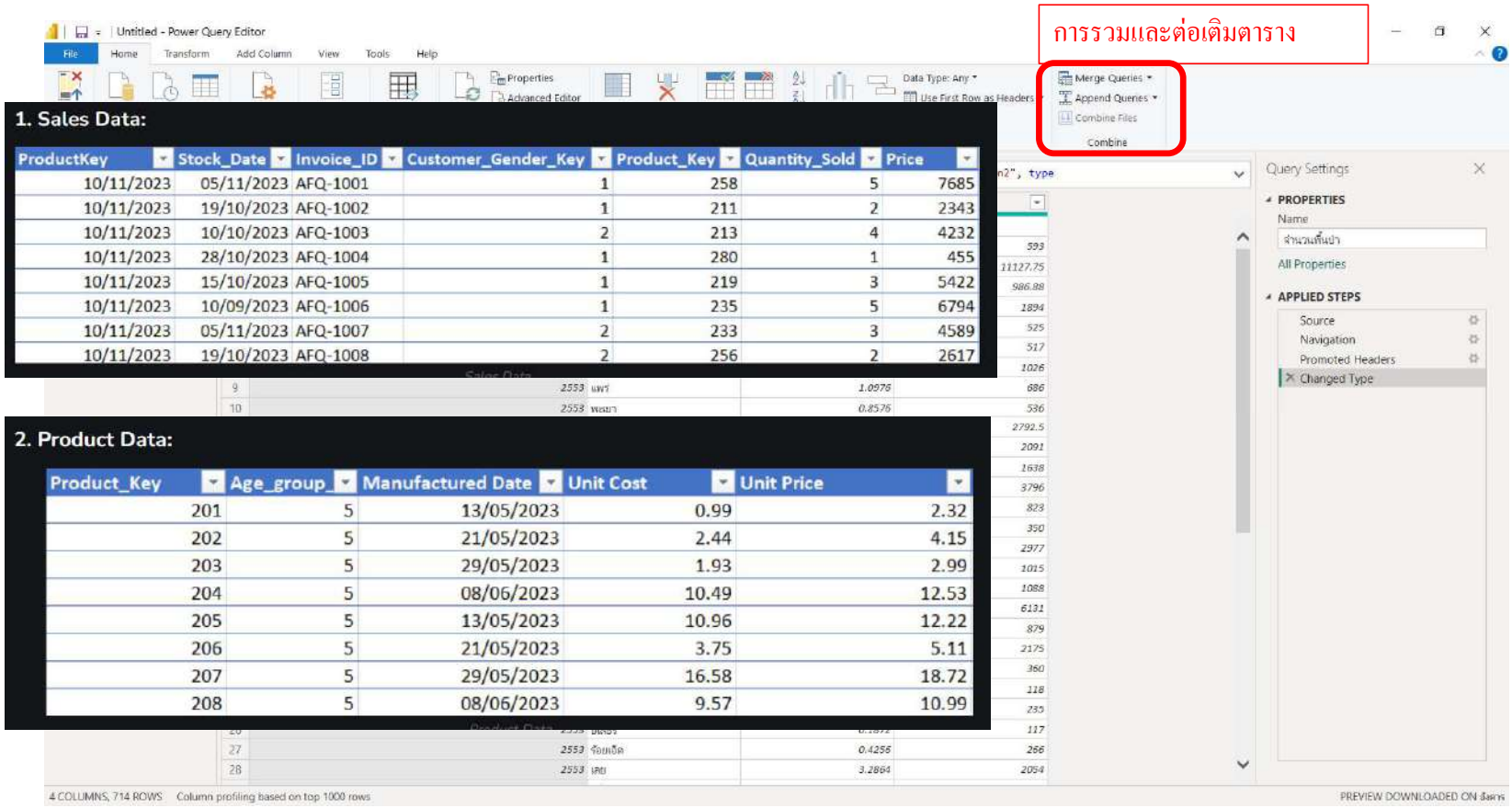
TRANSFORM Process



TRANSFORM Process



TRANSFORM Process



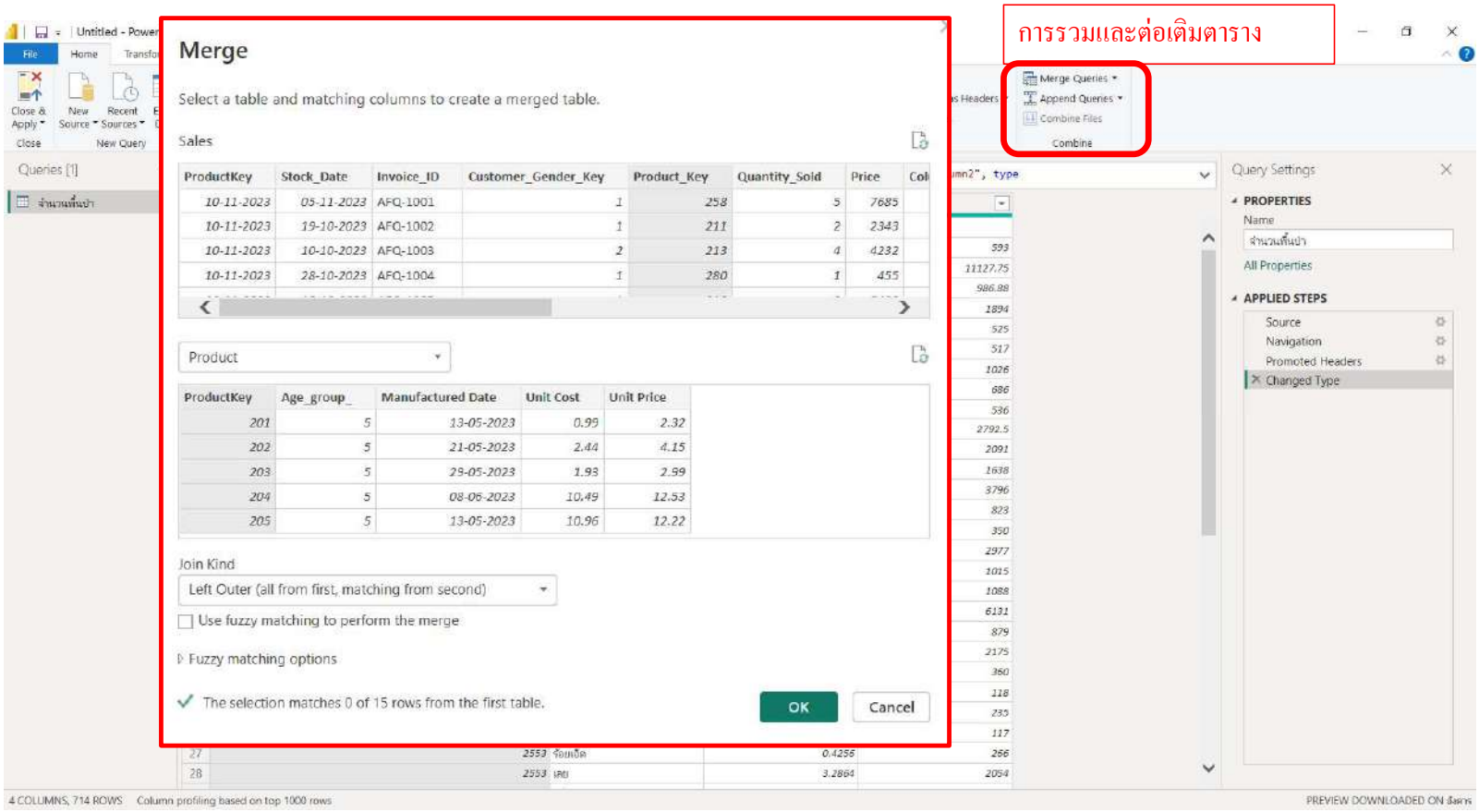
1. Sales Data:

ProductKey	Stock_Date	Invoice_ID	Customer_Gender_Key	Product_Key	Quantity_Sold	Price
10/11/2023	05/11/2023	AFQ-1001	1	258	5	7685
10/11/2023	19/10/2023	AFQ-1002	1	211	2	2343
10/11/2023	10/10/2023	AFQ-1003	2	213	4	4232
10/11/2023	28/10/2023	AFQ-1004	1	280	1	455
10/11/2023	15/10/2023	AFQ-1005	1	219	3	5422
10/11/2023	10/09/2023	AFQ-1006	1	235	5	6794
10/11/2023	05/11/2023	AFQ-1007	2	233	3	4589
10/11/2023	19/10/2023	AFQ-1008	2	256	2	2617

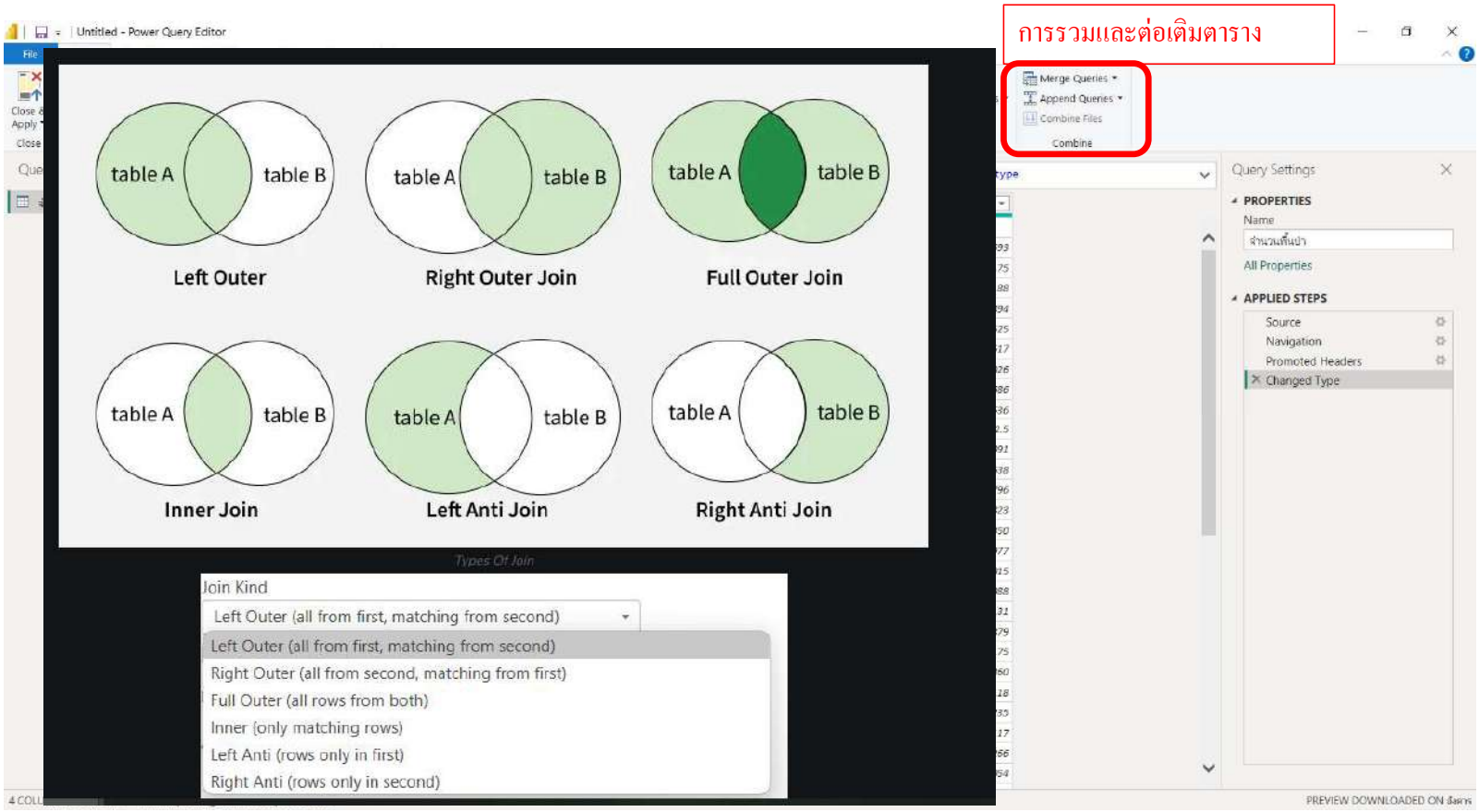
2. Product Data:

Product_Key	Age_group_	Manufactured Date	Unit Cost	Unit Price
201	5	13/05/2023	0.99	2.32
202	5	21/05/2023	2.44	4.15
203	5	29/05/2023	1.93	2.99
204	5	08/06/2023	10.49	12.53
205	5	13/05/2023	10.96	12.22
206	5	21/05/2023	3.75	5.11
207	5	29/05/2023	16.58	18.72
208	5	08/06/2023	9.57	10.99

TRANSFORM Process

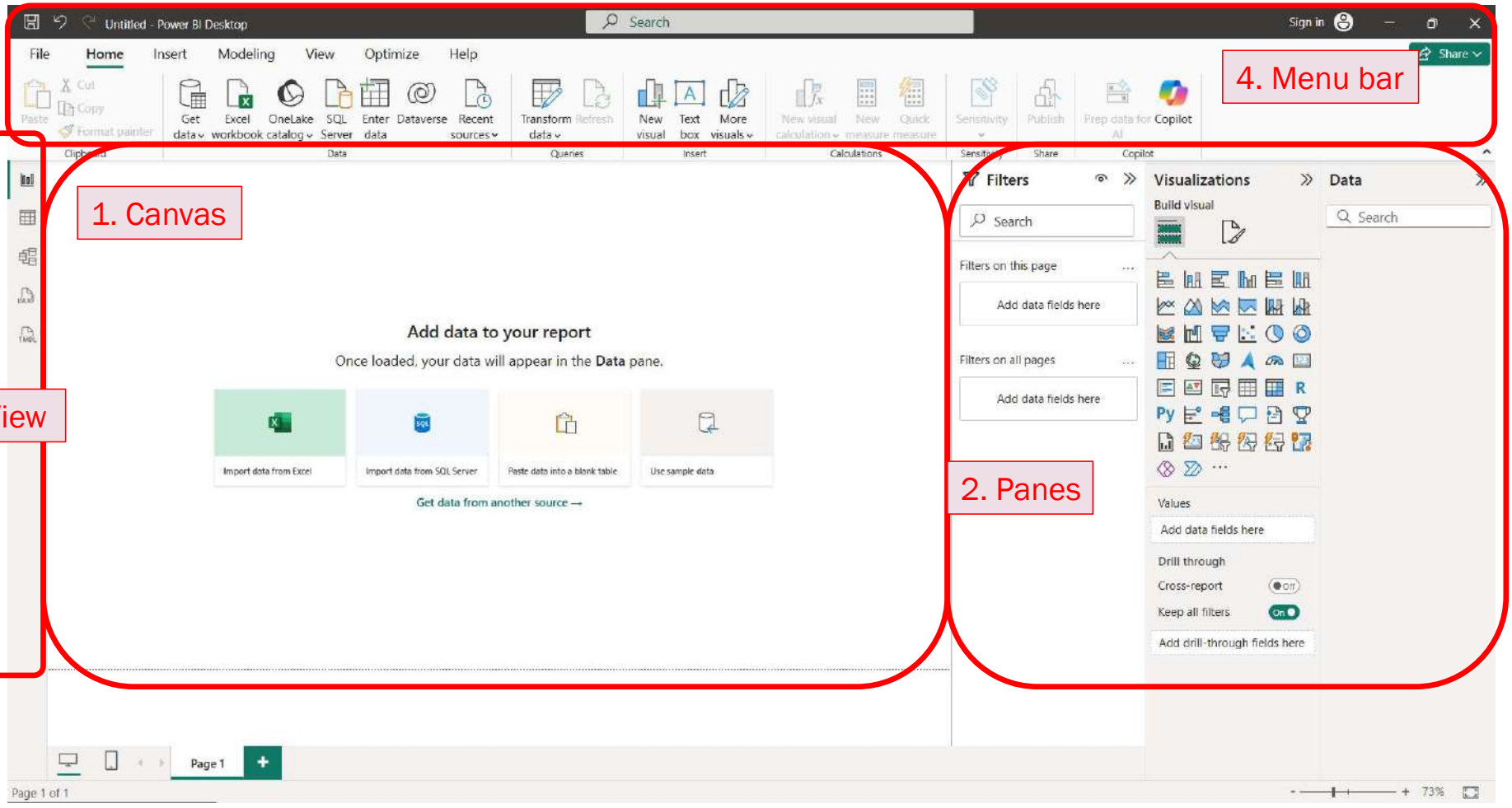


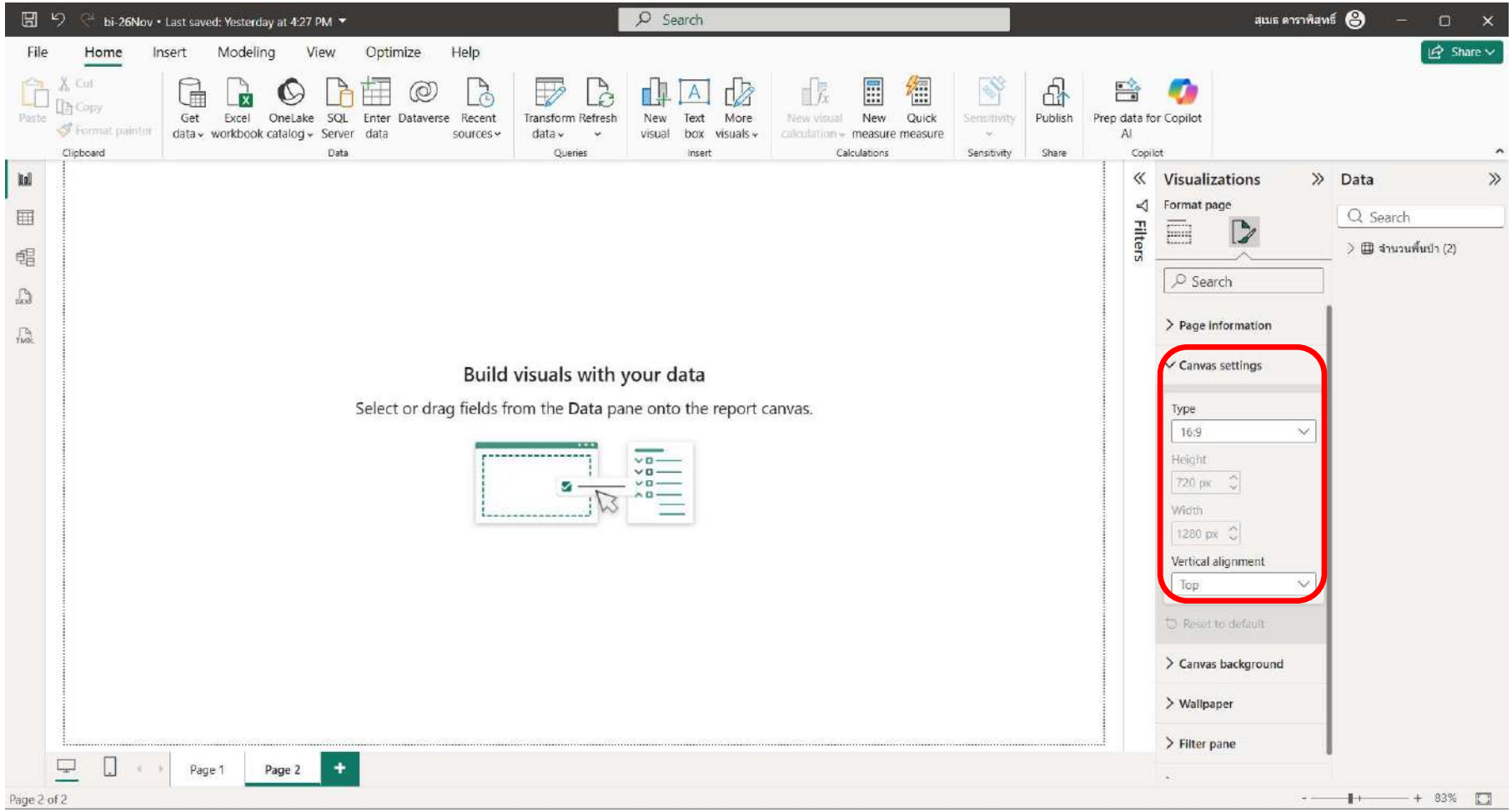
TRANSFORM Process

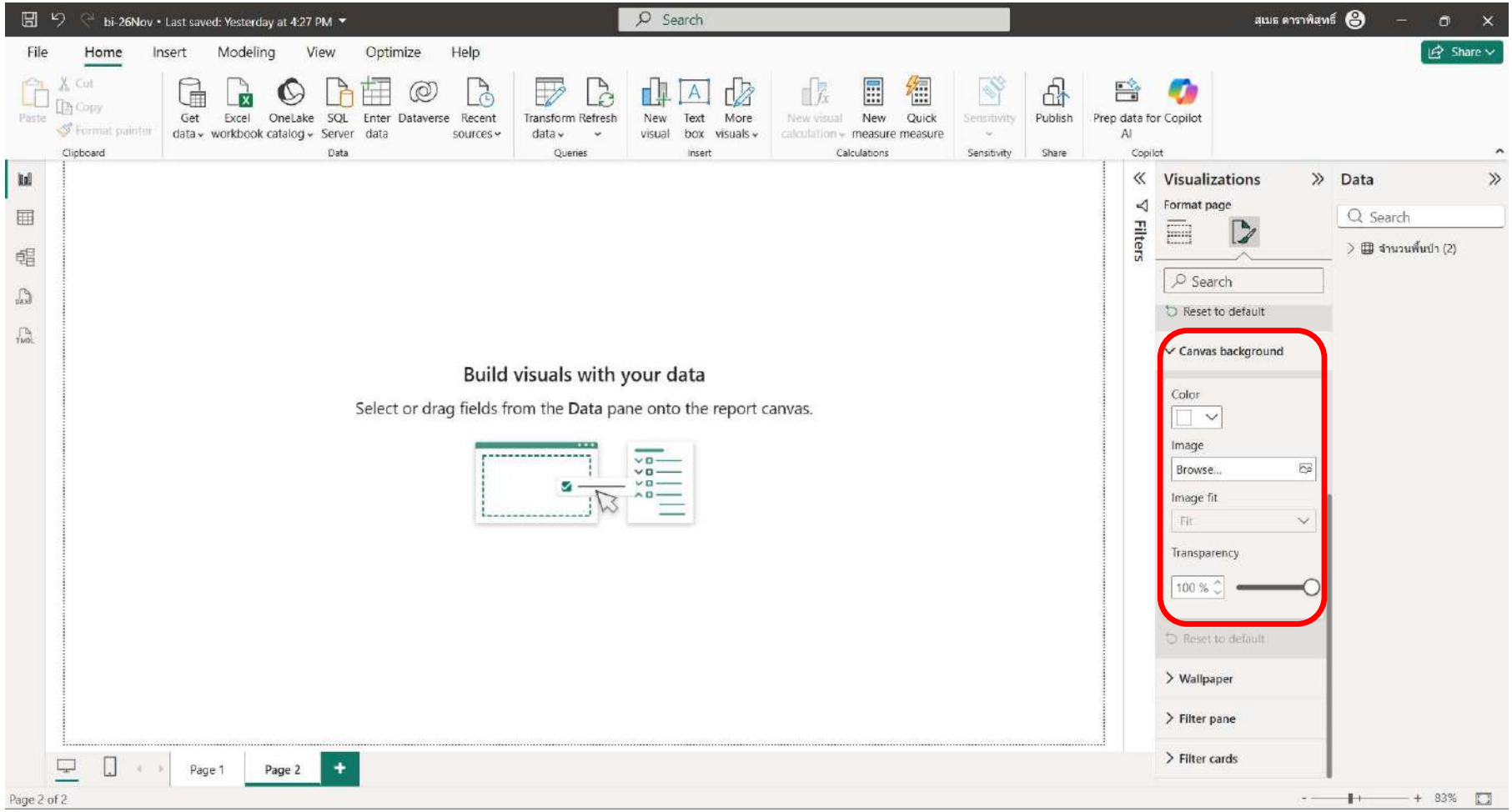


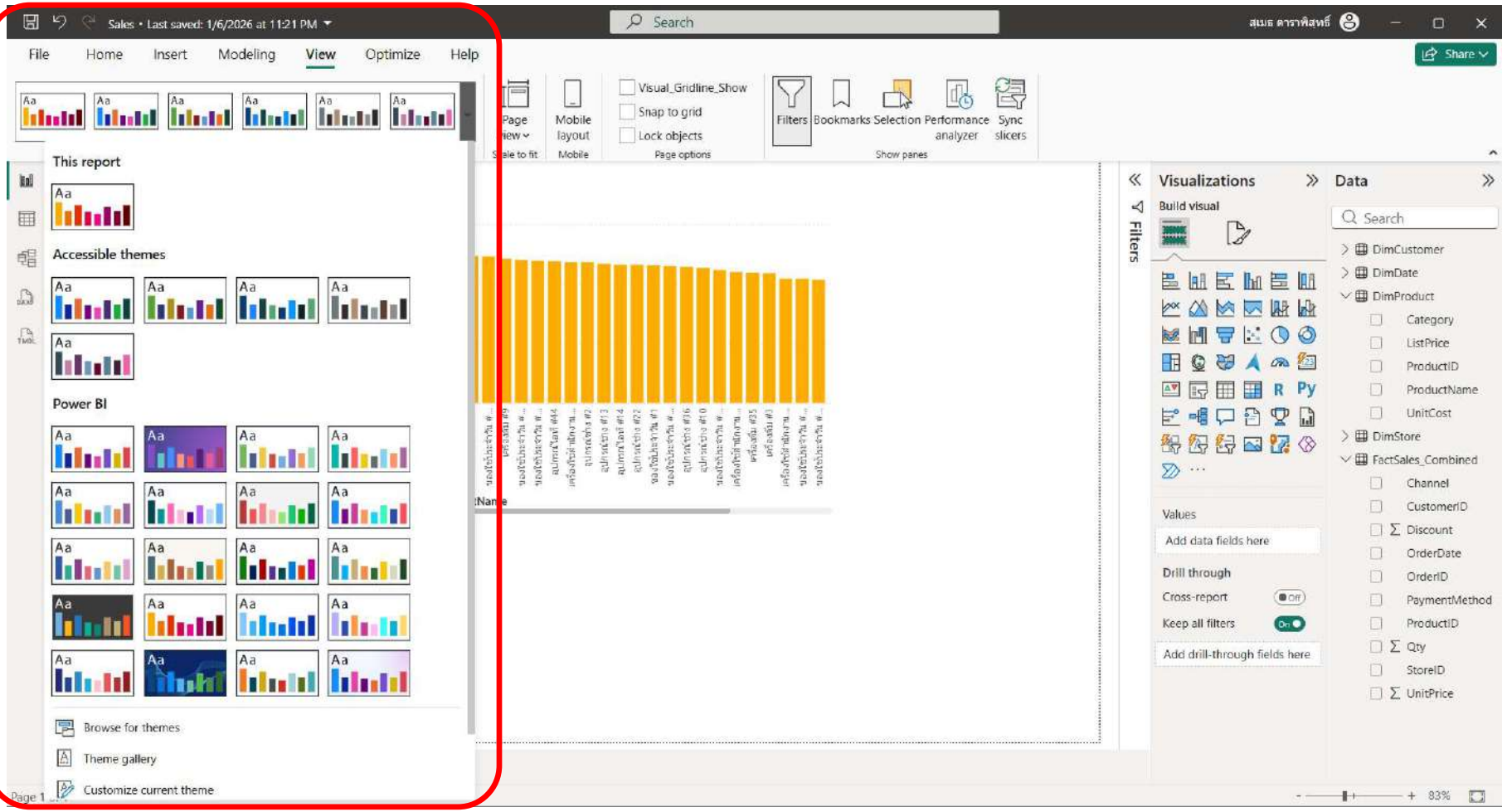
พื้นฐานการใช้งาน Power BI

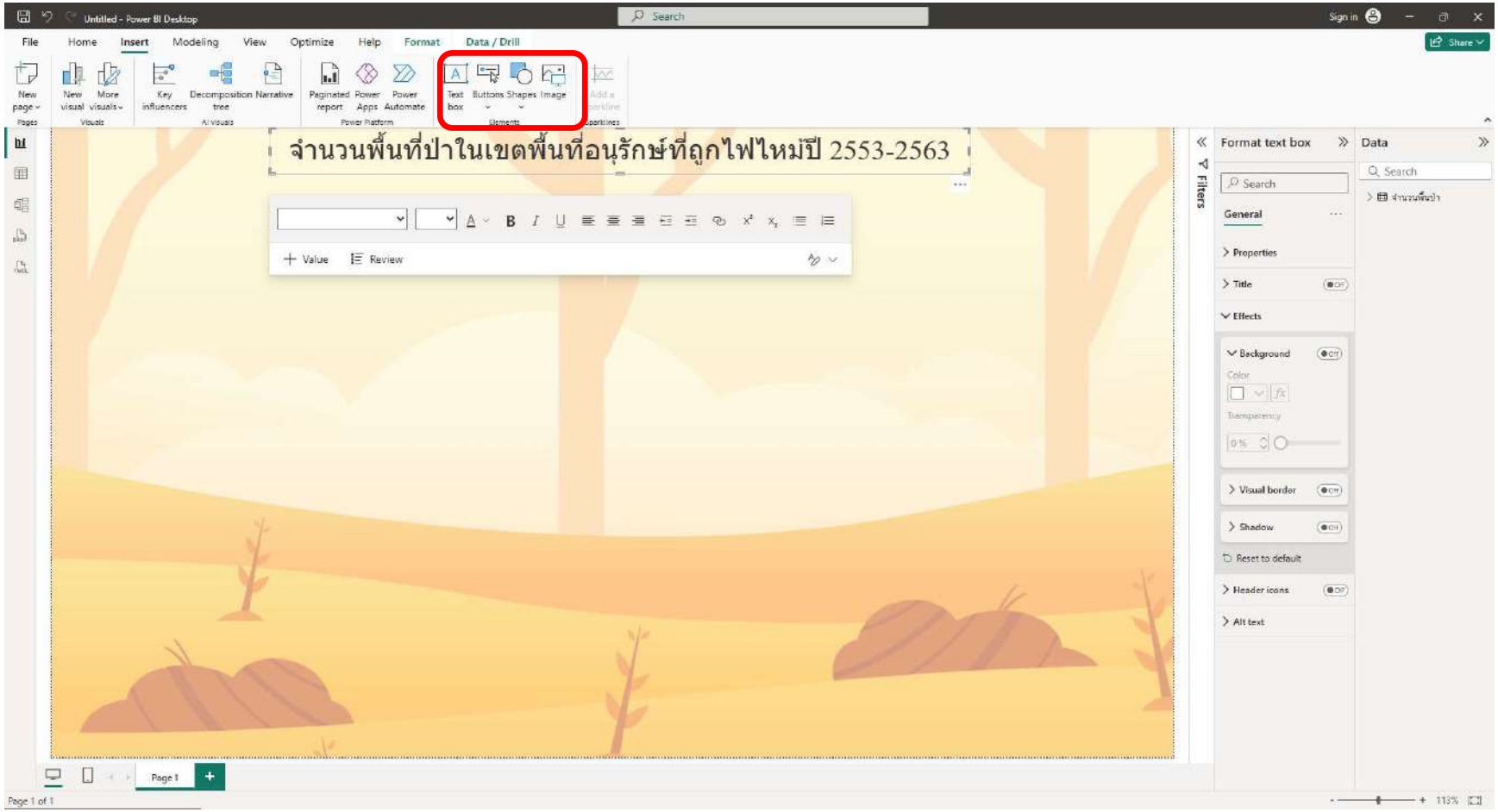


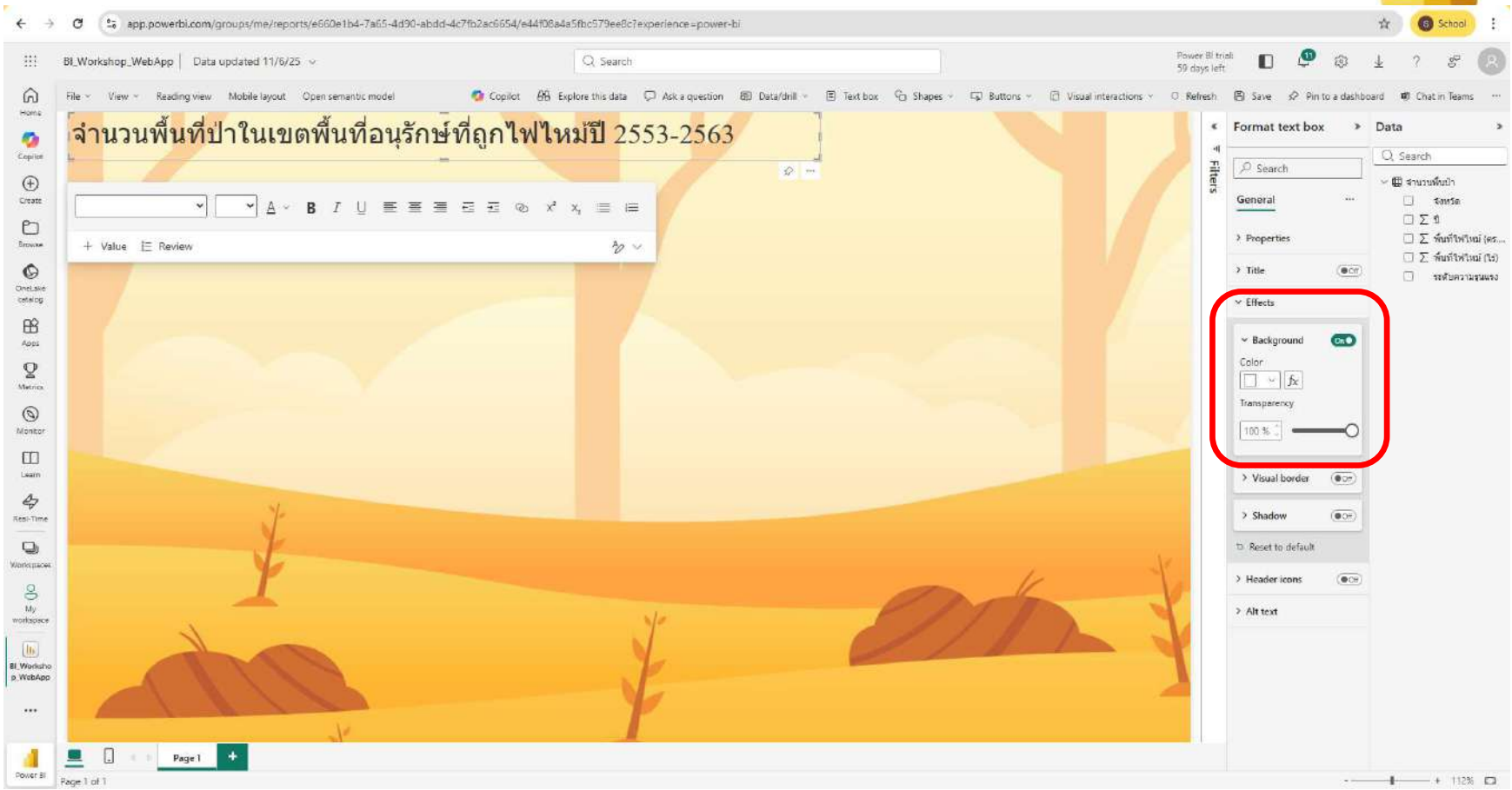

Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
4. Menu bar
1. Canvas
3. View
2. Panes
Add data to your report
Once loaded, your data will appear in the Data pane.
Import data from Excel
Import data from SQL Server
Paste data into a blank table
Use sample data
Get data from another source →
Filters
Filters on this page
Add data fields here
Filters on all pages
Add data fields here
Visualizations
Build visual
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Data
Search
Page 1
Page 1 of 1
73%

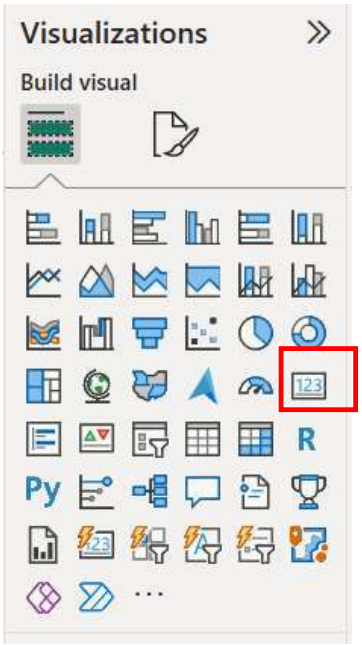

bi-26Nov • Last saved: Yesterday at 4:27 PM
Search
สุมธ ดาราศิลปธร
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
Paste
Cut
Copy
Format painter
Clipboard
Get data
Excel workbook
OneLake catalog
SQL Server
Enter data
Dataverse
Recent sources
Data
Transform data
Refresh
Queries
New visual
Text box
More visuals
Insert
New visual calculation
New measure
Quick measure
Calculations
Sensitivity
Publish
Share
Prep data for AI
Copilot
Build visuals with your data
Select or drag fields from the Data pane onto the report canvas.
Filters
Visualizations
Format page
Search
Page information
Canvas settings
Type
16:9
Height
720 px
Width
1280 px
Vertical alignment
Top
Reset to default
Canvas background
Wallpaper
Filter pane
Data
Search
จำนวนพื้นป่า (2)
Page 1
Page 2
Page 2 of 2
83%


bi-26Nov • Last saved: Yesterday at 4:27 PM
Search
สุมธ ดาราศิลปธร
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
Paste
Cut
Copy
Format painter
Clipboard
Get data
Excel workbook
OneLake catalog
SQL Server
Enter data
Dataverse
Recent sources
Data
Transform data
Refresh
Queries
New visual
Text box
More visuals
Insert
New visual calculation
New measure
Quick measure
Calculations
Sensitivity
Publish
Share
Prep data for AI
Copilot
Build visuals with your data
Select or drag fields from the Data pane onto the report canvas.
Filters
Visualizations
Format page
Search
Reset to default
Canvas background
Color
Image
Browse...
Image fit
Fit
Transparency
100 %
Reset to default
Wallpaper
Filter pane
Filter cards
Data
Search
จำนวนพื้นป่า (2)
Page 1
Page 2
Page 2 of 2
83%


Sales • Last saved: 1/6/2026 at 11:21 PM
Search
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
This report
Accessible themes
Power BI
Browse for themes
Theme gallery
Customize current theme
Visual_Gridline_Show
Snap to grid
Lock objects
Page options
Filters
Bookmarks
Selection
Performance analyzer
Sync slicers
Show panes
Mobile layout
Mobile
Visualizations
Build visual
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Data
DimCustomer
DimDate
DimProduct
Category
ListPrice
ProductID
ProductName
UnitCost
DimStore
FactSales_Combined
Channel
CustomerID
Discount
OrderDate
OrderID
PaymentMethod
ProductID
Qty
StoreID
UnitPrice
83%

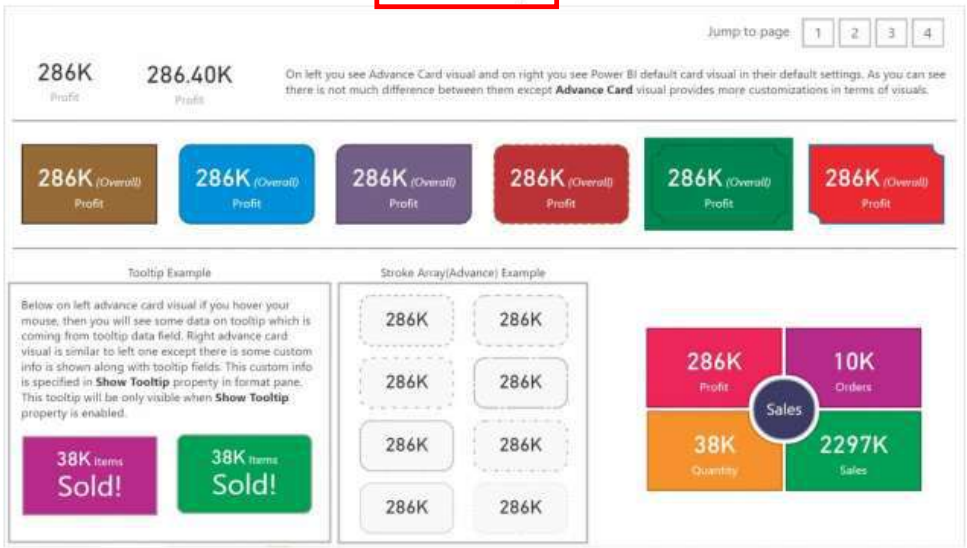

Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
New page
New visual
More visuals
Key influencers
Decomposition tree
Narrative
Paginated report
Power Apps
Power Automate
Text box
Buttons
Shapes
Image
Add a sparkline
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
Value
Review
Filters
Format text box
Search
General
Properties
Title
Effects
Background
Color
Transparency
Visual border
Shadow
Reset to default
Header icons
Alt text
Data
Search
จำนวนพื้นที่ป่า
Page 1
Page 1 of 1
113%


app.powerbi.com/groups/me/reports/e660e1b4-7a65-4d90-abdd-4c7fb2ac6654/e44f08a4a5fbc579ee8c?experience=power-bi
BI_Workshop_WebApp | Data updated 11/6/25
Search
File View Reading view Mobile layout Open semantic model
Copilot Explore this data Ask a question Data/drill Text box Shapes Buttons Visual interactions Refresh Save Pin to a dashboard Chat in Teams
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
Value Review
Format text box
Search
General
Properties
Title
Effects
Background
Color
Transparency
100 %
Visual border
Shadow
Reset to default
Header icons
Alt text
Filters
Data
Search
Page 1
Page 1 of 1

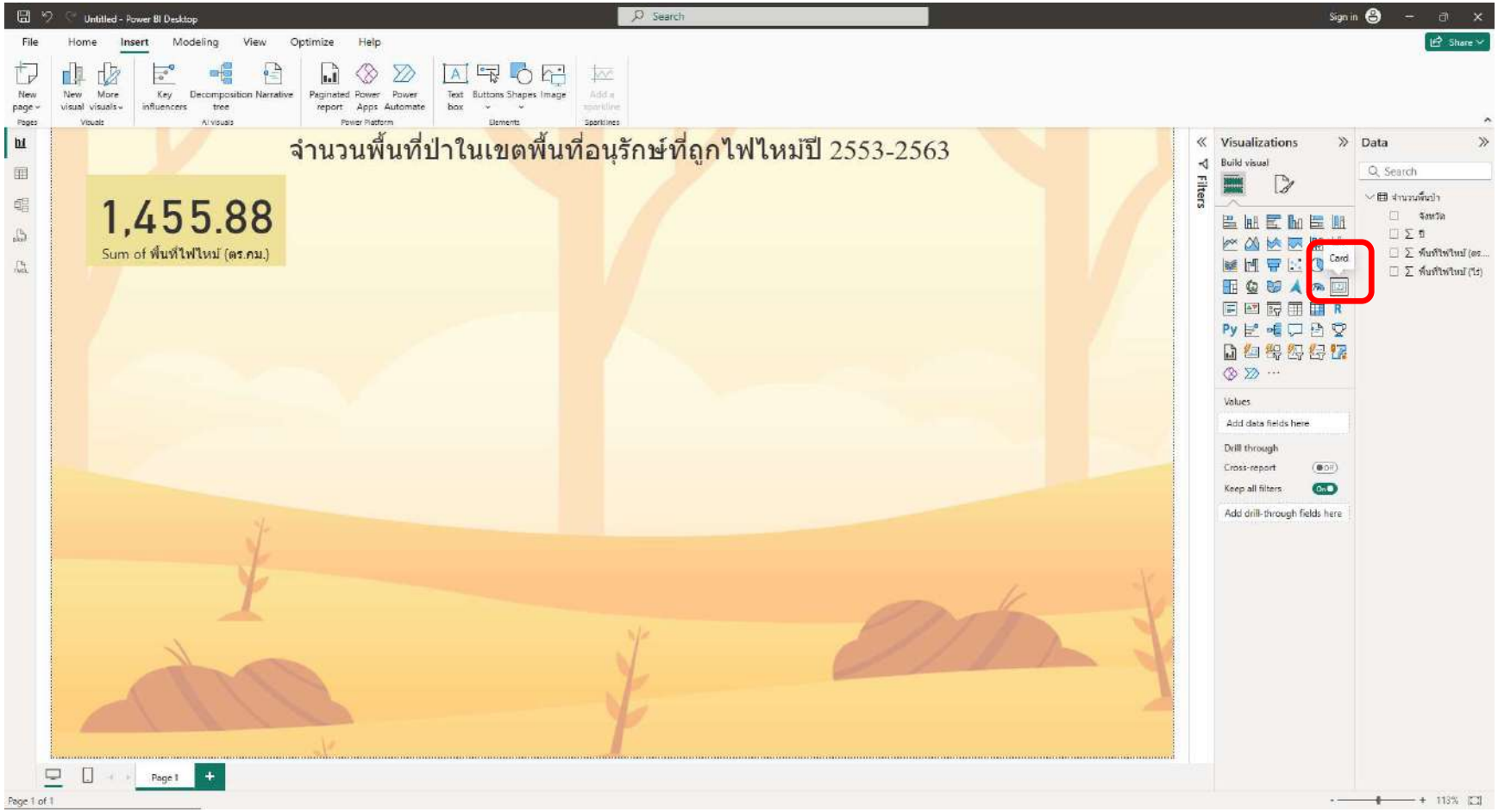


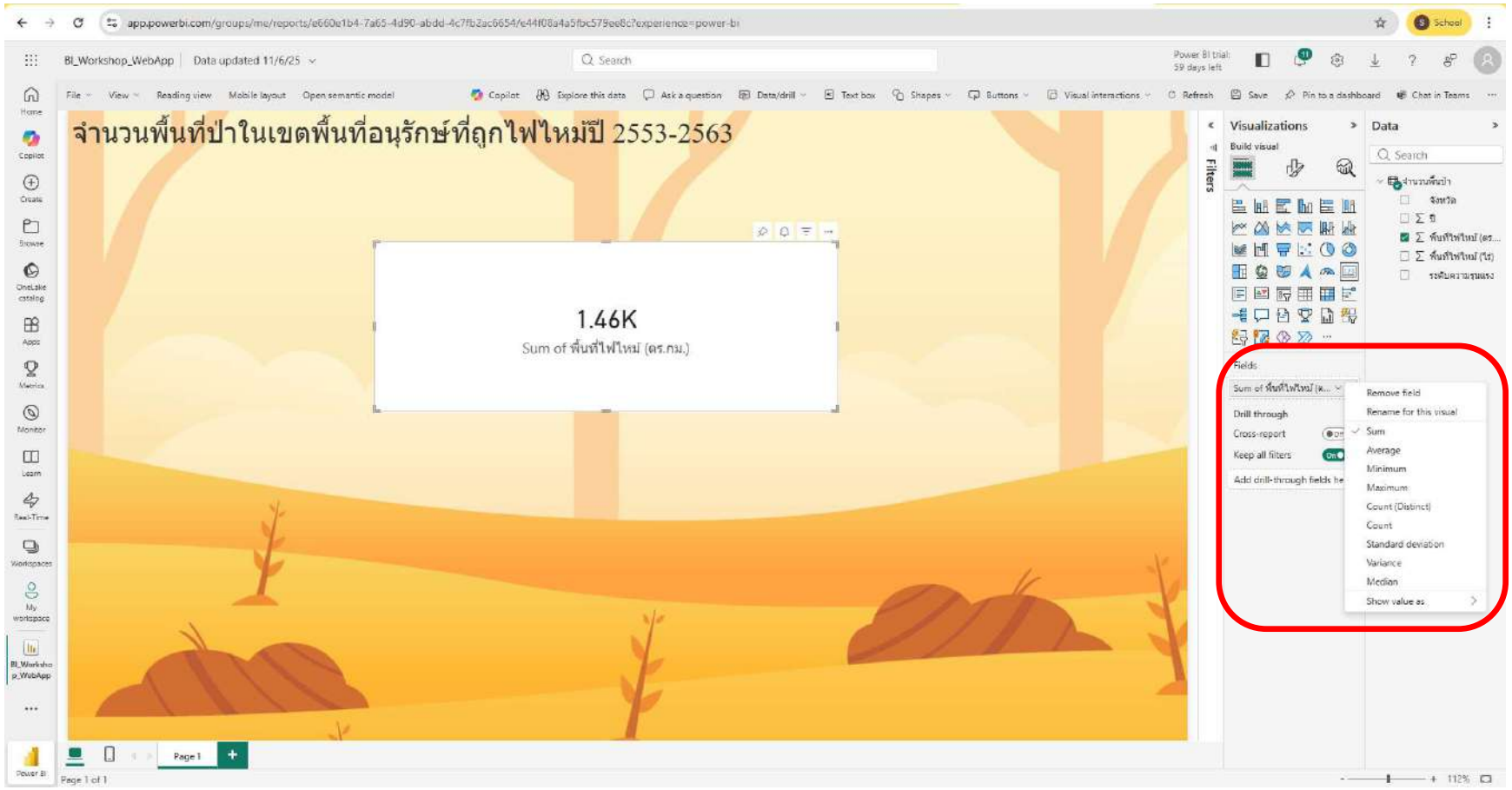
การ์ด (Card) เป็นแผนภูมิที่แสดงตัวเลขตัวเดียว โดยจะเป็นตัวเลขสรุปที่สำคัญสำหรับการติดตามข้อมูล

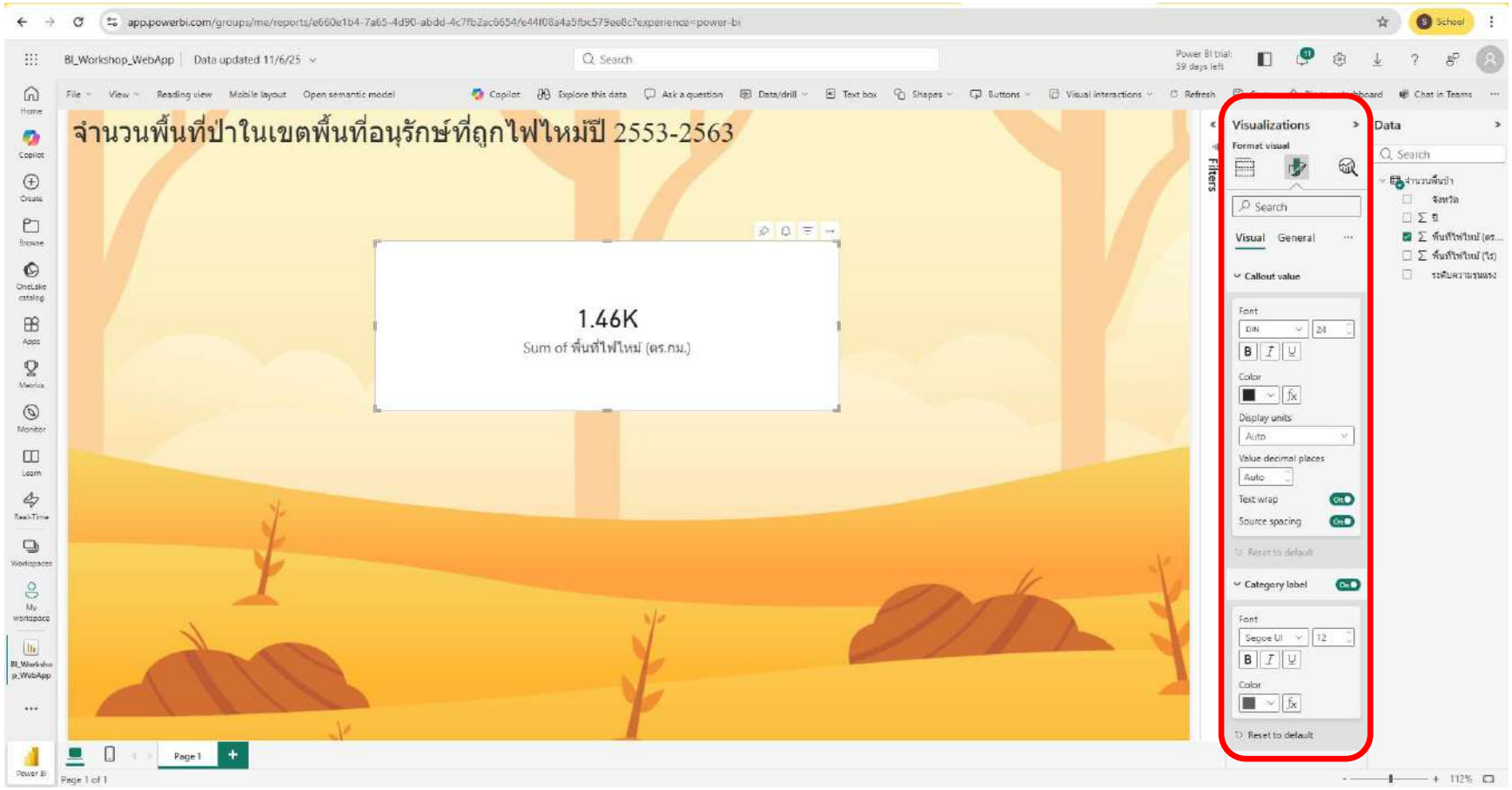


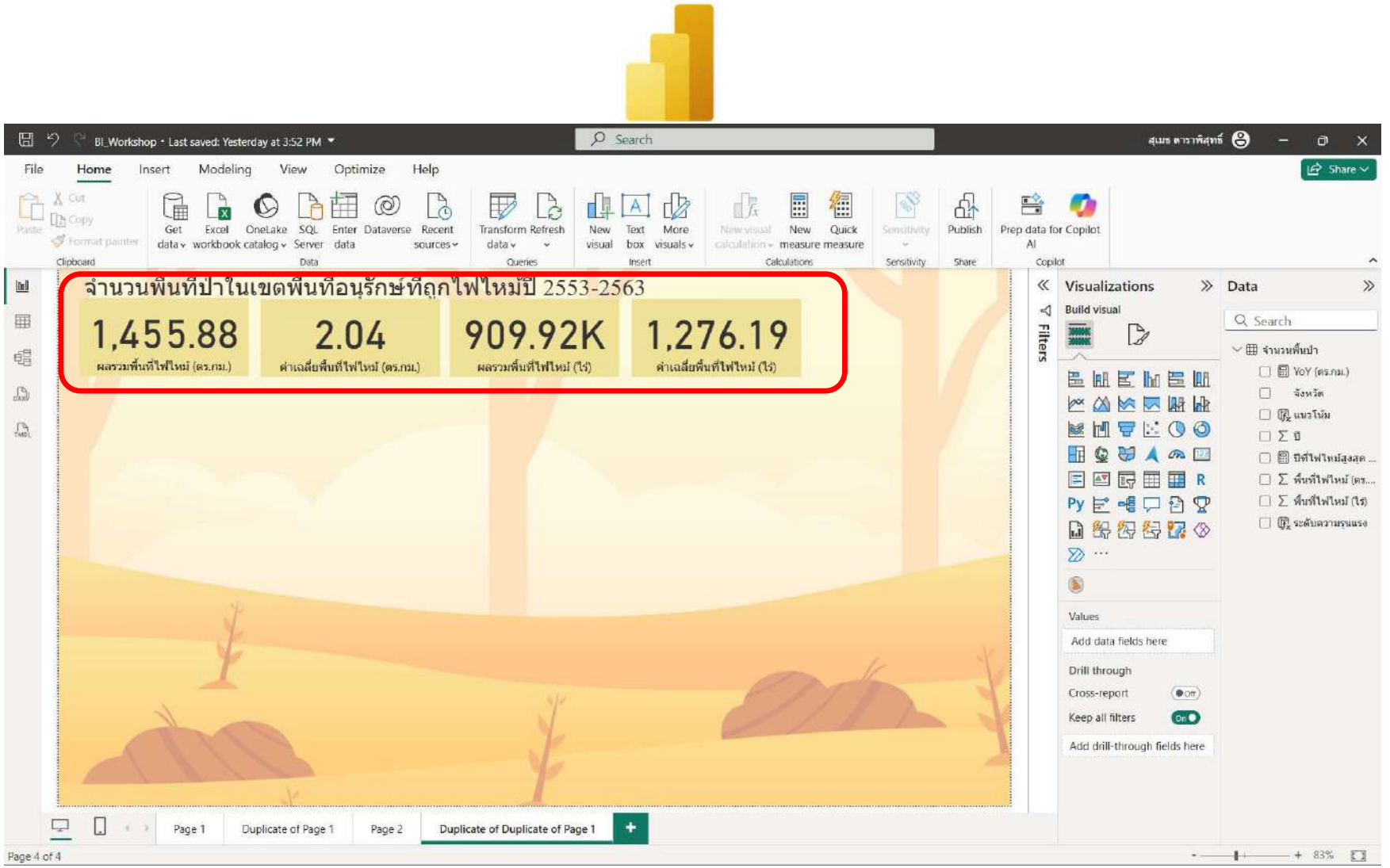


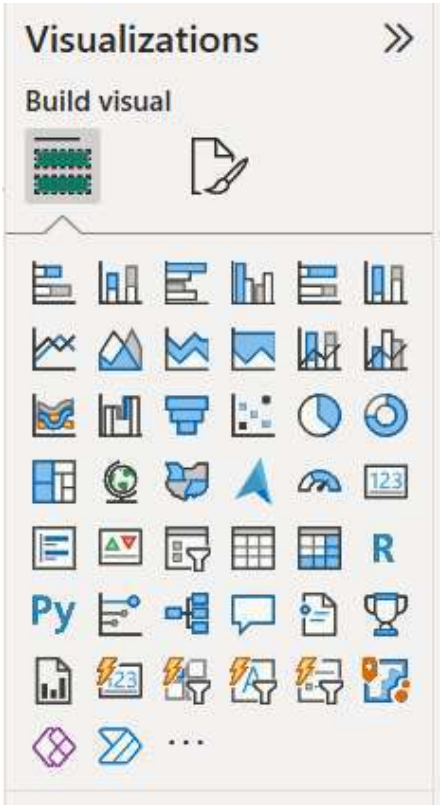
เราจะเลือกใช้แผนภูมิการ์ดนี้ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เราติดตาม


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Visualizations
Build visual
Card
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Data
Search
Filters
Page 1
Page 1 of 1
113%


จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1.46K
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Visualizations
Data
Filters
Remove field
Rename for this visual
Sum
Average
Minimum
Maximum
Count (Distinct)
Count
Standard deviation
Variance
Median
Show value as
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Page 1

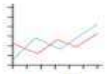

จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1.46K
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Visualizations
Format visual
Visual
General
Callout value
Font
Color
Display units
Value decimal places
Text wrap
Source spacing
Category label
Reset to default
Data
Filters
Page 1


BI_Workshop • Last saved: Yesterday at 3:52 PM
Search
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Visualizations
Build visual
Data
Search
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Page 1
Duplicate of Page 1
Page 2
Duplicate of Duplicate of Page 1
Page 4 of 4
83%



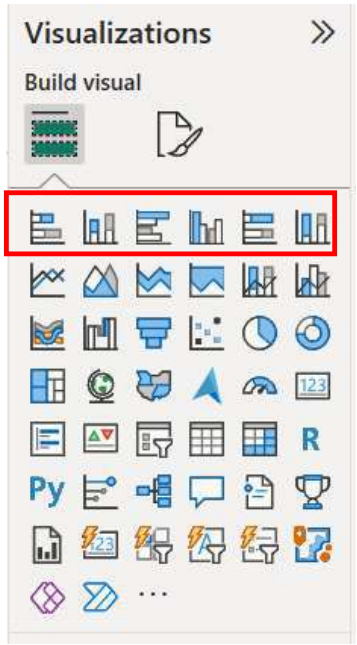
- แผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์
- แผนภูมิเส้นและแผนภูมิพื้นที่
- แผนภูมิ Ribbon
- แผนภูมิแบบน้ำตก
- แผนภูมิกรวย
- แผนภูมิกระจาย
- แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท
- แผนภูมิต้นไม้
- แผนที่และแผนที่แถบสี
- การ์ด
- การ์ดแบบหลายแถว
- แผนภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- ตัวแบ่งส่วนของข้อมูล
- ตาราง
- เมทริกซ์
- แผนภาพผู้ทรงอิทธิพลหลัก
- โครงข่ายข้อมูล
- ถาม-ตอบ
- สรุปคำบรรยายอัตโนมัติ
- Visual รูปแบบอื่นๆ



การจัดอันดับ		 Stacked bar chart	 Line chart	 Ribbon chart	- คะแนนสอบแต่ละวิชา - อันดับค่าครองชีพ - ข้อมูลรายจ่ายแต่ละแผนก
การจัดกลุ่มข้อมูล (Classification)		 Pie chart	 Donut chart		- ยอดขายของพนักงานแต่ละคน
การกระจายตัวของข้อมูล		 Bar chart	 Column chat	 Line chart	 funnel	- หาจำนวนประชากรชาย/หญิงในแต่ละช่วงอายุ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล		 Scatter chart			- หาความสัมพันธ์ของอายุกับการเต้นของหัวใจ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา		 Line chart			- กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศในรอบ 3 วัน



หาทิศทางหรือแนวโน้ม	Stacked bar chart, Clustered bar chart, 100% Stacked bar chart, Line chart, Area chart	- จำนวนข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล	Clustered column chart, KPI	- การเปรียบเทียบยอดขายแต่ละกลุ่มสินค้า - เปรียบเทียบยอดขายปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน (Analytics)	R script visual (สคริปต์รูปภาพ), python visual (ภาพ Python)	- ใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนำมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
สรุปข้อมูลเป็นคำบรรยายอัตโนมัติ	Visual Smart narrative	- สร้างคำบรรยายแบบสรุปข้อมูลวิชวล โดยระบุเป็นประเด็นสำคัญ



Bar chart & Column chart เป็นวิชวลที่นิยมใช้งานกัน ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลแต่ละกลุ่ม

Bar chart
- แกน X เป็นค่ากลุ่ม
- แกน Y เป็นค่าตัวเลข



Stacked bar chart
แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

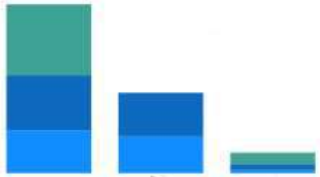


Clustered bar chart
แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม



100% Stacked bar chart
แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100%

Column chart
- แกน X เป็นค่าตัวเลข
- แกน Y เป็นค่ากลุ่ม



Stacked column chart
แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน

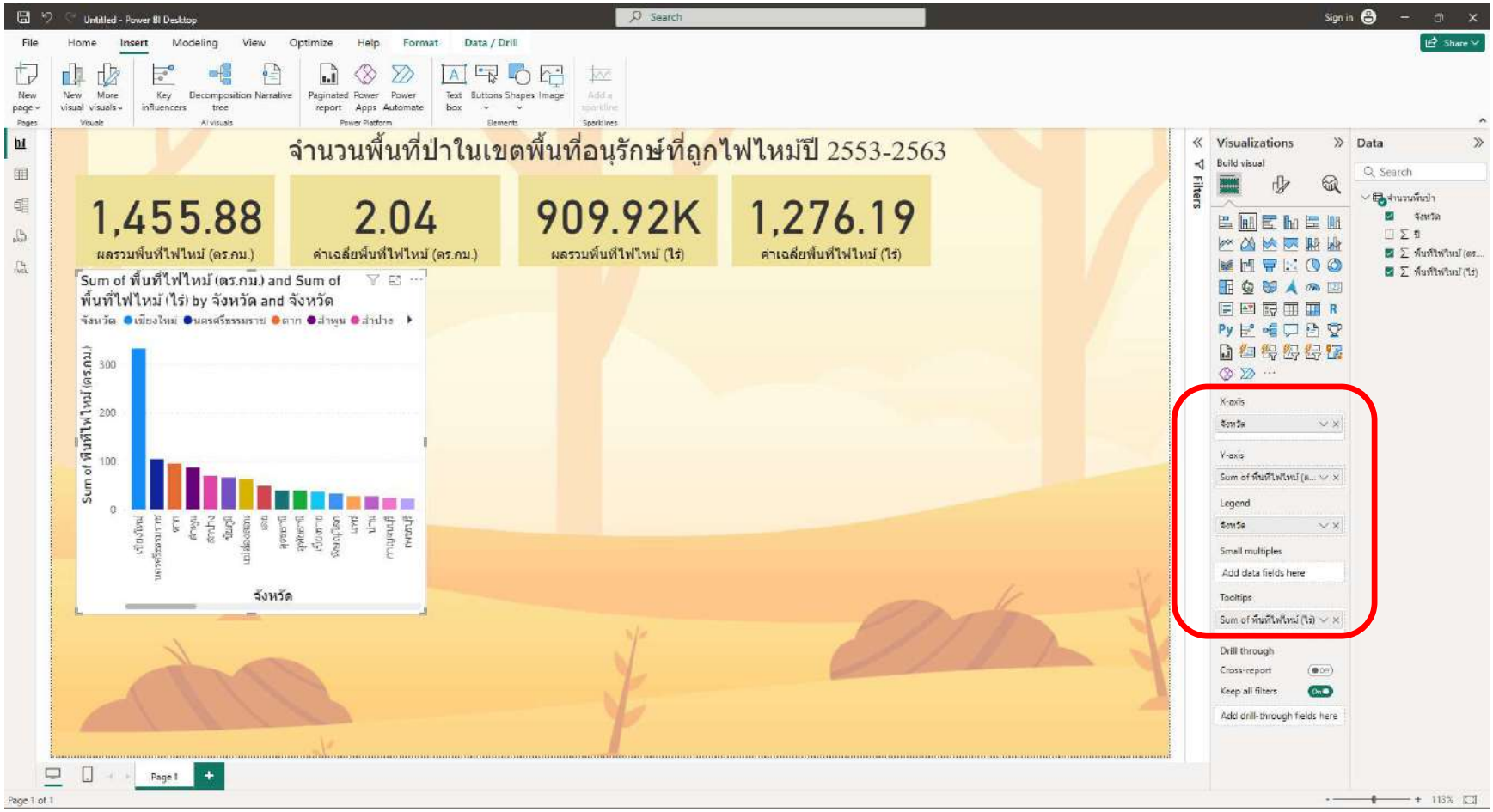


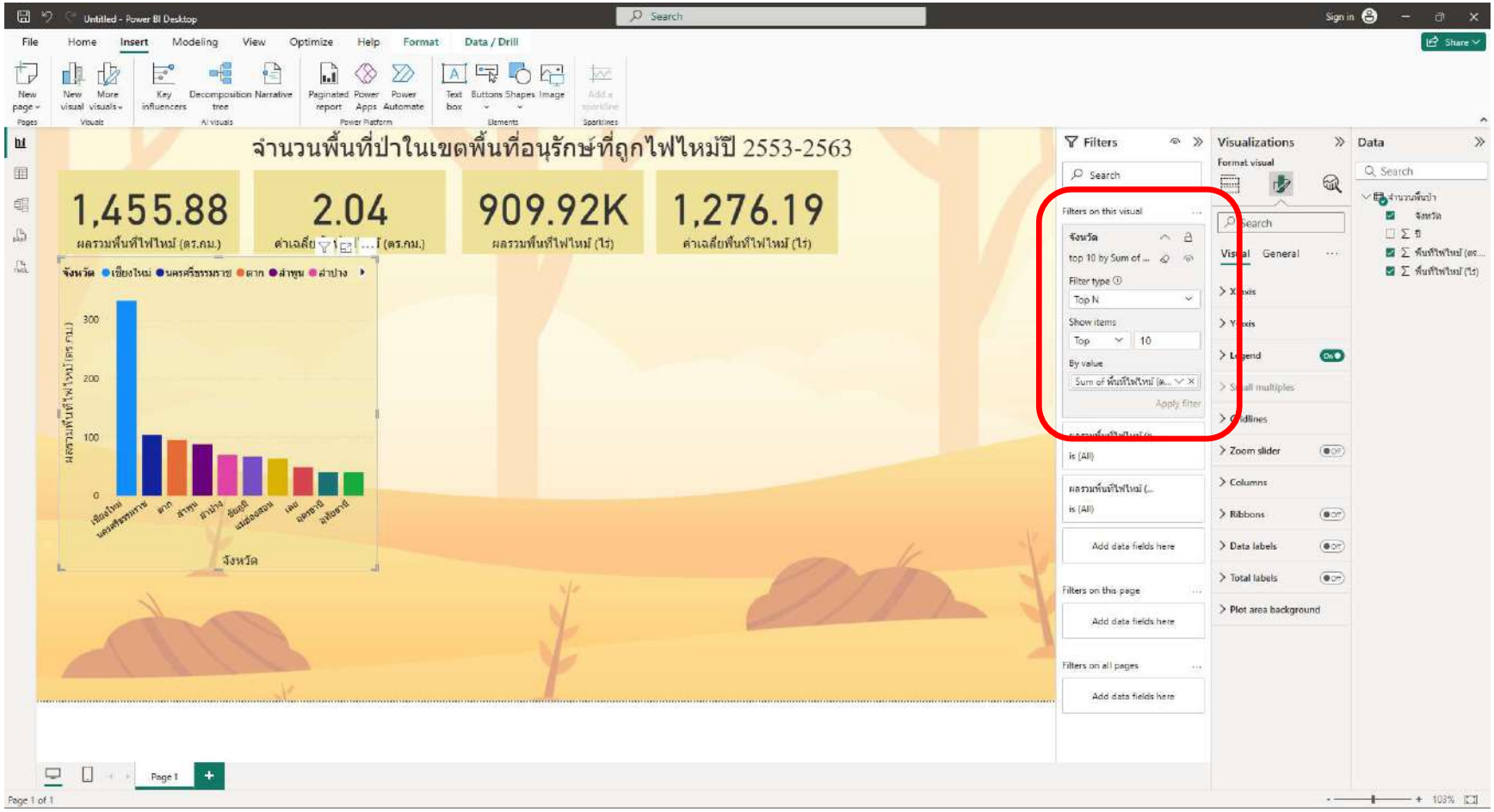
Clustered column chart
แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน

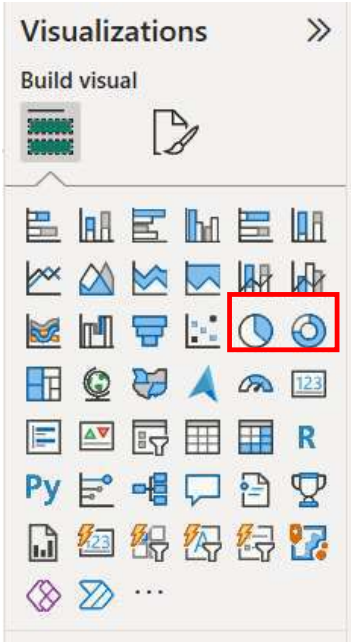


100% Stacked Column chart
แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%

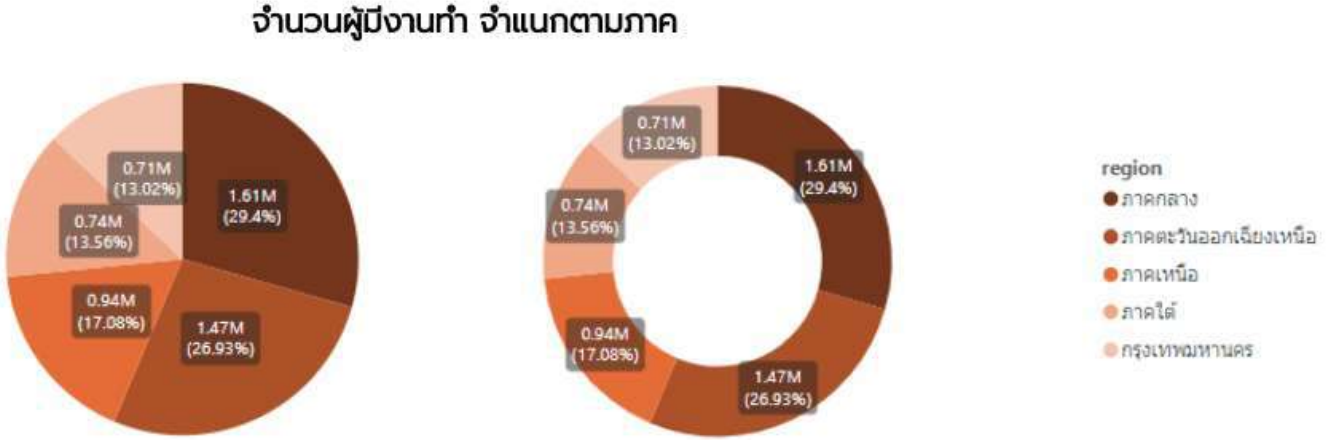
ทั้งแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์นั้น เราจะเลือกใช้เมื่อข้อมูลมีปริมาณไม่มาก โดย bar chart นิยมใช้เปรียบเทียบข้อมูลต่างชนิดกันที่เวลาเดียวกัน ส่วน column chart นิยมใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลชนิดเดียวกันที่เวลาแตกต่างกัน


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) and Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่) by จังหวัด and จังหวัด
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
จังหวัด
Visualizations
Build visual
Data
Filters
X-axis
Y-axis
Legend
Small multiples
Add data fields here
Tooltips
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Page 1
Page 1 of 1
113%

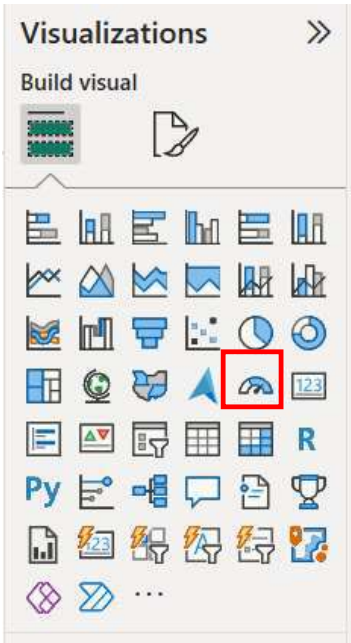

Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
ตาก
สกลนคร
ลำปาง
ยโสธร
แม่ฮ่องสอน
เลย
อุดรธานี
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
300
200
100
0
จังหวัด
Filters
Search
Filters on this visual
จังหวัด
top 10 by Sum of ...
Filter type
Top N
Show items
Top
10
By value
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ต...
Apply filter
is (All)
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (...
is (All)
Add data fields here
Filters on this page
Add data fields here
Filters on all pages
Add data fields here
Visualizations
Format visual
Search
Visual
General
X-axis
Y-axis
Legend
On
Small multiples
Gridlines
Zoom slider
Off
Columns
Ribbons
Data labels
Total labels
Plot area background
Data
Search
จำนวนพื้นที่ป่า
จังหวัด
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร...
พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Page 1
Page 1 of 1
108%



Pie chart & Donut chart (แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) เป็นแผนภูมิที่มีลักษณะคล้ายกัน (ต่างกันเพียงแผนภูมิโดนัทจะมีช่องว่างตรงกลาง) ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยแบ่งชุดข้อมูลตามสัดส่วนของผลรวมรายการทั้งหมด ซึ่งจะแสดงผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์



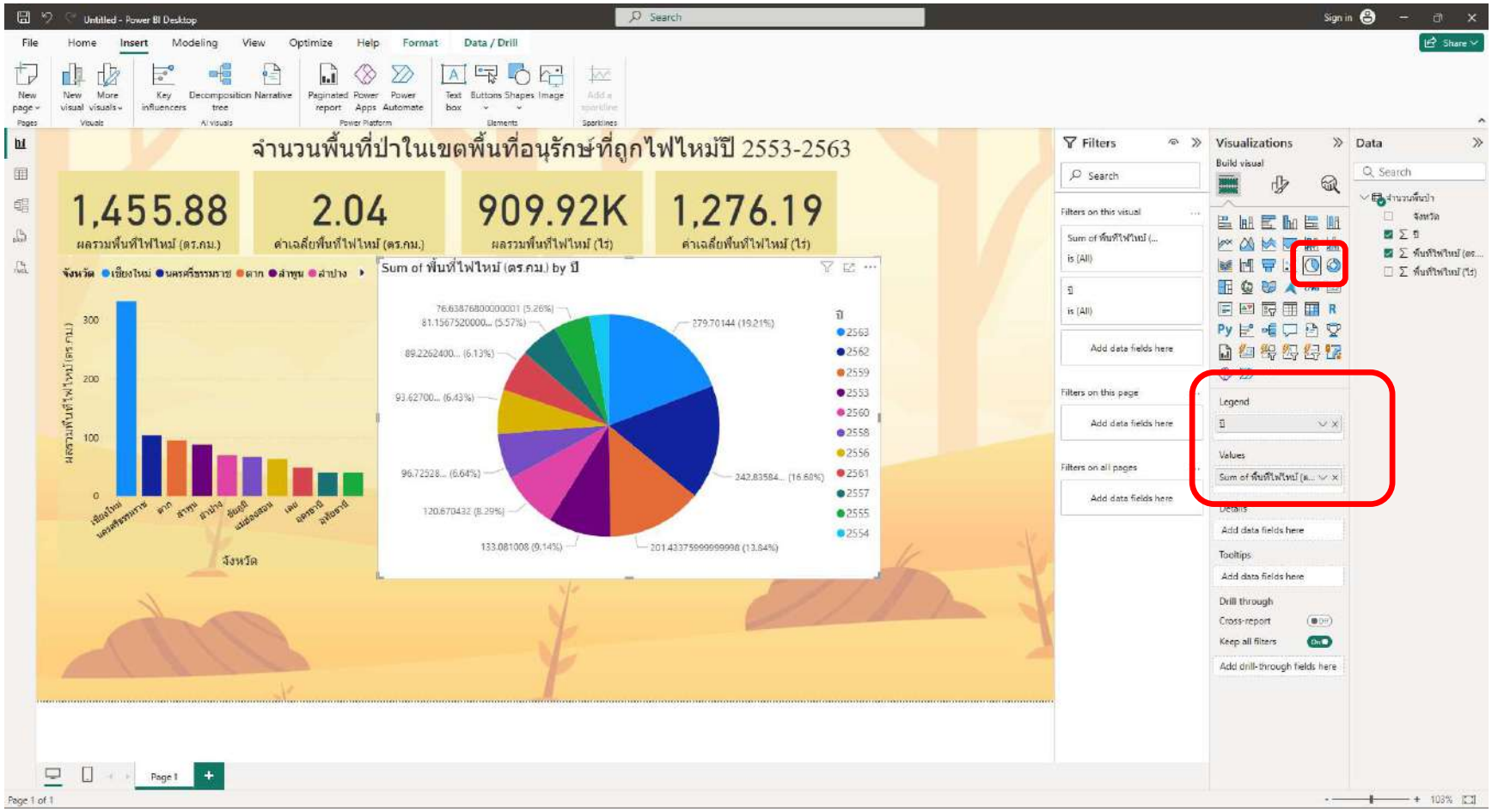
เราจะเลือกใช้แผนภูมิทั้ง 2 รูปแบบนี้ เมื่อเรามีชุดข้อมูลเพียง 1 ชุดเท่านั้น และไม่มีชุดข้อมูลใดมีค่าติดลบ และชุดข้อมูลในการสร้างแผนภูมินั้นไม่ควรแบ่งกลุ่มเกิน 7 กลุ่ม เพราะจะทำให้การแสดงผลอ่านค่าได้ยาก

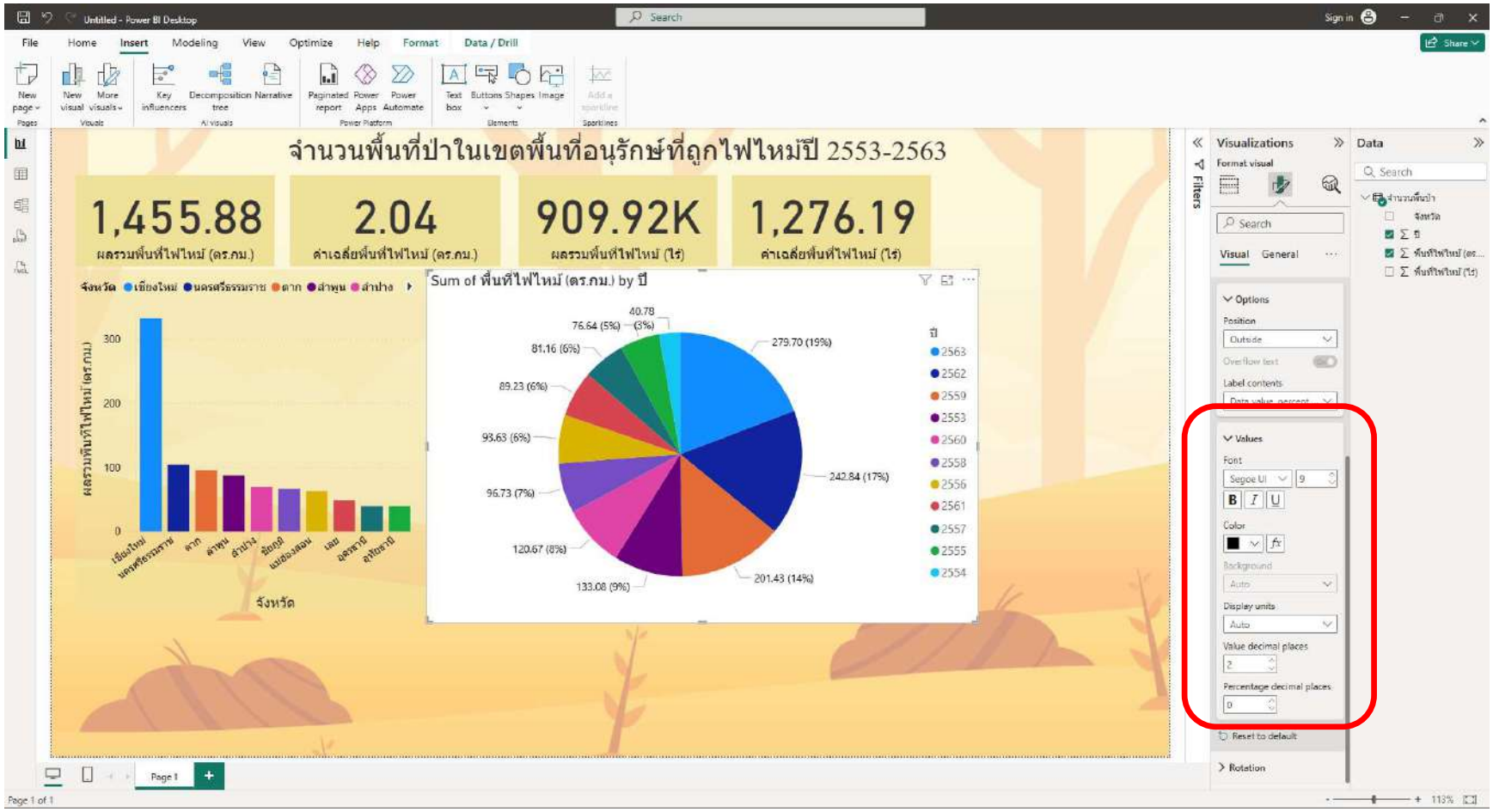


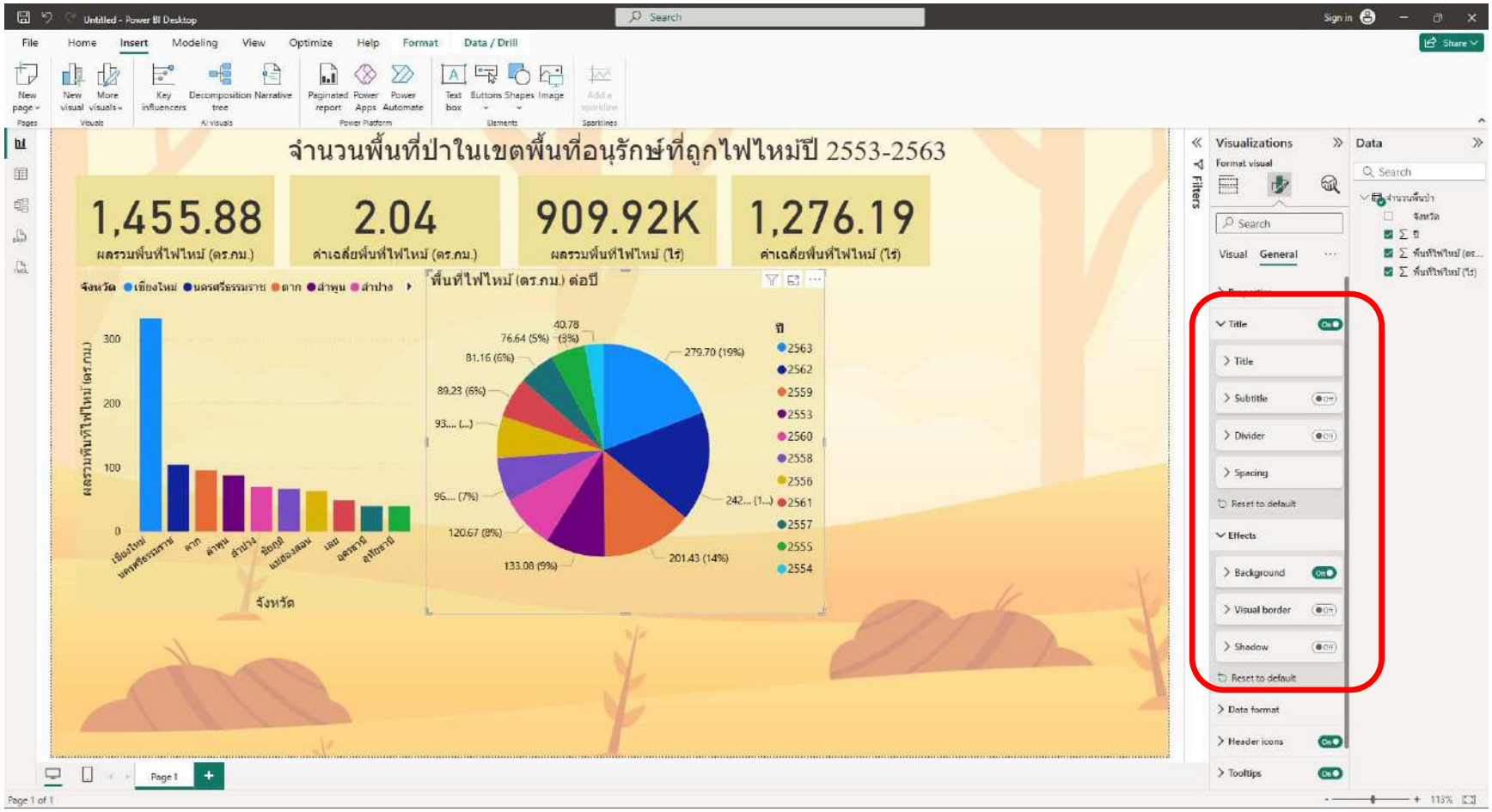
มาตรวัด (Gauge) เป็นแผนภูมิหน้าปัด แสดงค่าเดียวที่วัดความคืบหน้า เพื่อไปยังเป้าหมาย (หรือ KPI) ส่วนพื้นสีคือความคืบหน้าเพื่อไปยังเป้าหมายที่เกิดขึ้นแล้ว เส้นสีที่แยกออกมา คือเป้าหมายที่กำหนดไว้

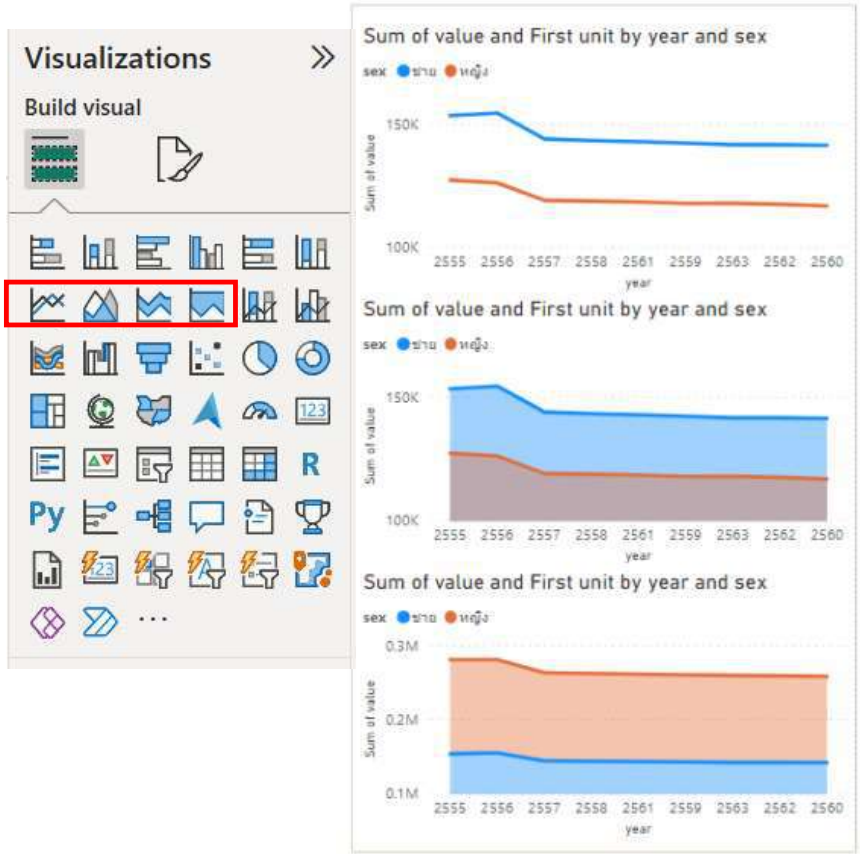


เราจะใช้งานมาตรวัดเมื่อต้องการแสดงความคืบหน้าของการทำงาน เห็นความชัดเจนในการแสดงผลเพื่อให้ไปถึงยังเป้าหมายที่กำหนด


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
ตาก
สุพรรณ
ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
จังหวัด
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) by ปี
279.70144 (19.21%)
242.83584... (16.68%)
201.43375999999998 (13.84%)
133.081008 (9.14%)
120.670432 (8.29%)
96.72528... (6.64%)
93.62700... (6.43%)
89.2262400... (6.13%)
81.1567520000... (5.57%)
76.6387680000001 (5.26%)
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
2558
2556
2561
2557
2555
2554
Filters
Search
Filters on this visual
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (...
is (All)
ปี
is (All)
Add data fields here
Filters on this page
Add data fields here
Filters on all pages
Add data fields here
Visualizations
Build visual
Legend
ปี
Values
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ต...
Details
Add data fields here
Tooltips
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Off
Keep all filters
On
Add drill-through fields here
Data
Search
จำนวนพื้นที่ป่า
จังหวัด
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร...
พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Page 1
Page 1 of 1
103%


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก ลำพูน ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
จังหวัด
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) by ปี
40.78
76.64 (5%)
81.16 (6%)
89.23 (6%)
93.63 (6%)
96.73 (7%)
120.67 (8%)
133.08 (9%)
201.43 (14%)
242.84 (17%)
279.70 (19%)
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
2558
2556
2561
2557
2555
2554
Visualizations
Format visual
Filters
Visual
General
Options
Position
Outside
Label contents
Values
Font
Segoe UI
Color
Background
Auto
Display units
Auto
Value decimal places
Percentage decimal places
Reset to default
Rotation
Data
Search
Page 1
Page 1 of 1
113%


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก ลำพูน ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
จังหวัด
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
2558
2556
2561
2557
2555
2554
279.70 (19%)
242... (1...)
201.43 (14%)
133.08 (9%)
120.67 (8%)
96.... (7%)
93.... (...)
89.23 (6%)
81.16 (6%)
76.64 (5%)
40.78
Visualizations
Format visual
Filters
Visual
General
Title
Subtitle
Divider
Spacing
Reset to default
Effects
Background
Visual border
Shadow
Reset to default
Data format
Header icons
Tooltips
Data
Search
Page 1
Page 1 of 1
113%

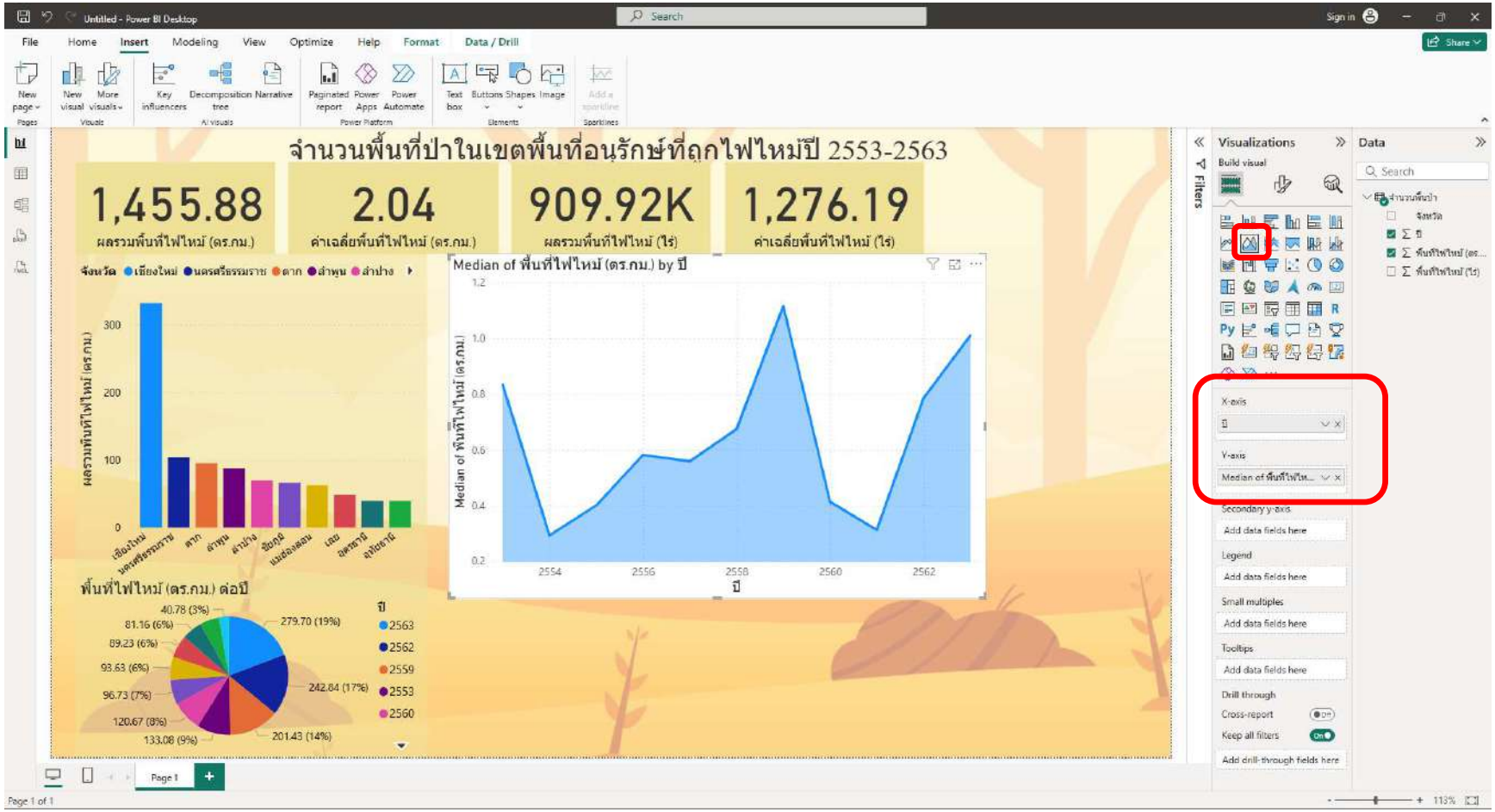


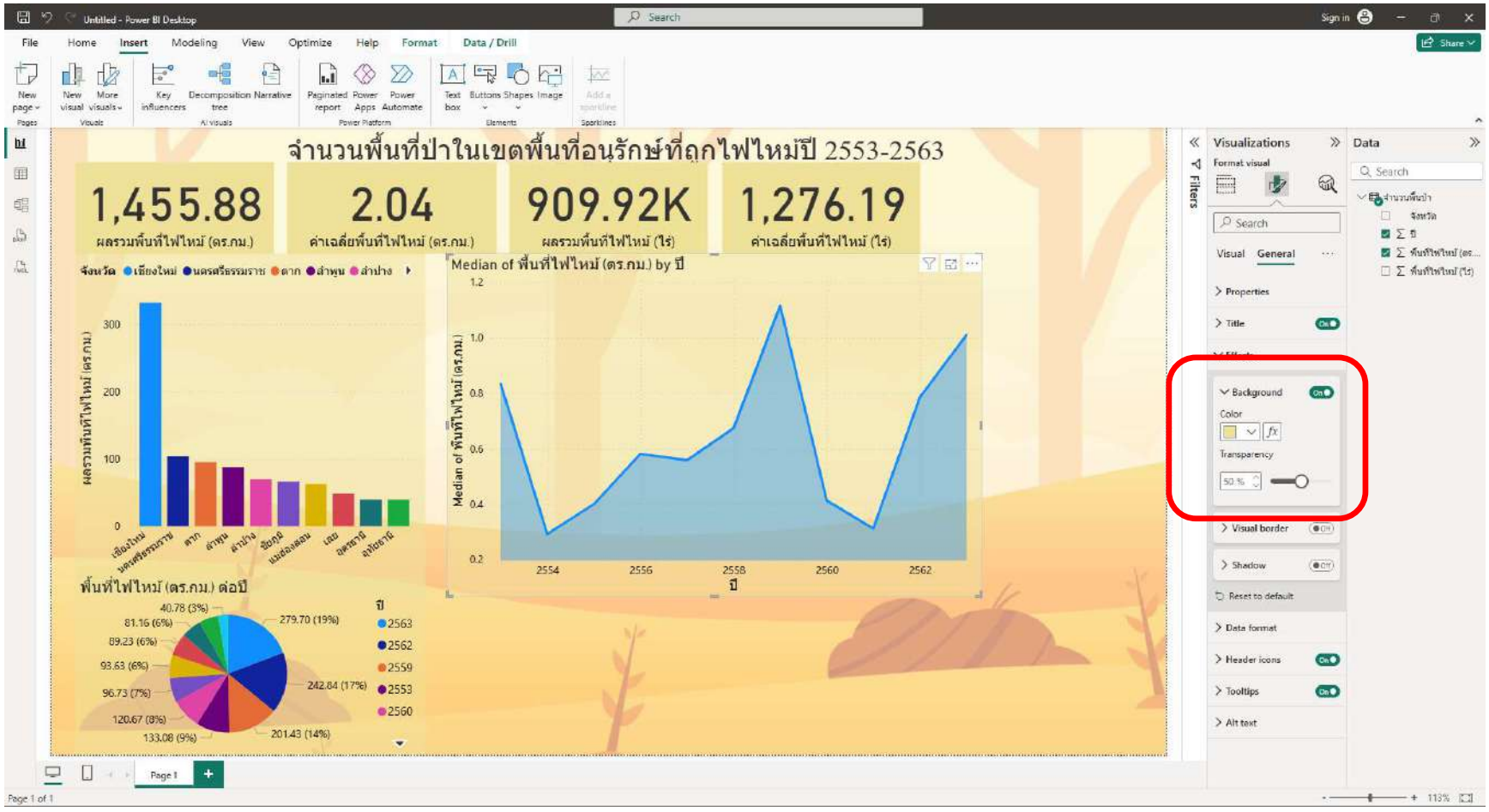
แผนภูมิเส้นและแผนภูมิพื้นที่ (Line chart & Area chart) ทั้งสองรูปแบบจะมีการทำงานที่คล้ายกันคือ ใช้แสดงความเปลี่ยนแปลงของปริมาณข้อมูล จะมี เส้น และพื้นที่ที่เติมด้วยสีเพื่อระบุปริมาณ โดยแกนแนวนอนจะแสดงค่าเป็นกลุ่มข้อมูล และแกนแนวตั้งจะแสดงค่าเป็นค่าตัวเลขโดยสามารถแยกย่อยได้ 3 รูปแบบคือ

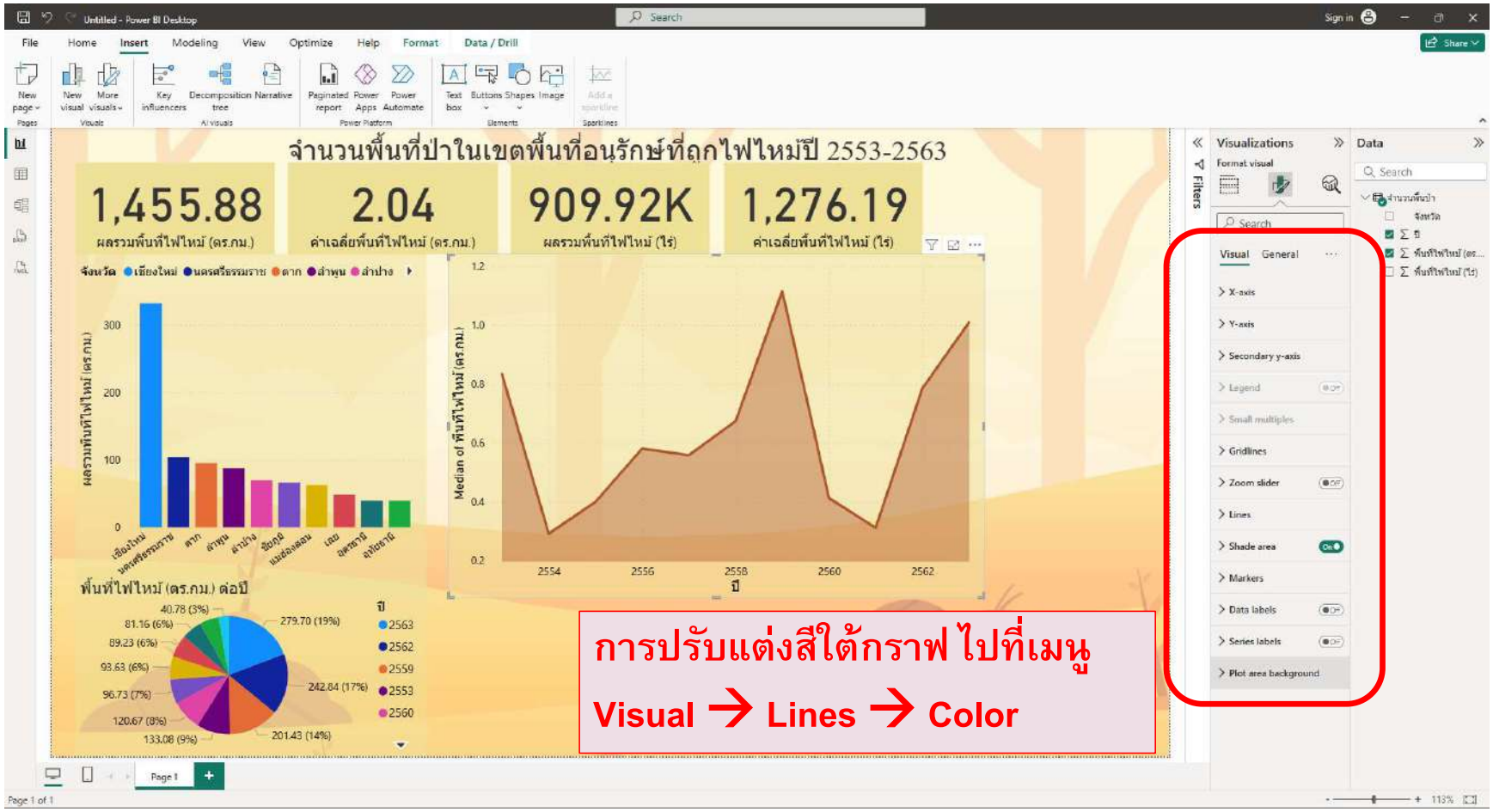
1. **Line chart (แผนภูมิเส้น)** เหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มโดยรวมของชุดข้อมูล โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่มีจุดข้อมูลจำนวนมาก

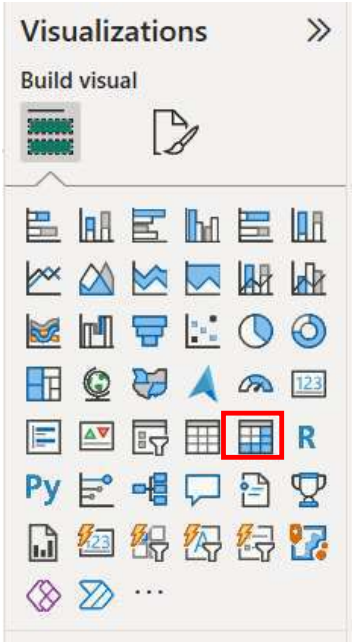
2. **Area chart (แผนภูมิพื้นที่)** เหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มโดยรวมของชุดข้อมูล แต่จะเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาด้วยพื้นที่สีที่แสดงภายใต้เส้น ซึ่งช่วยในการดูและเปรียบเทียบแนวโน้มปริมาณข้อมูลเพิ่มเติมได้

3. **Stacked area chart (แผนภูมิพื้นที่แบบซ้อนกัน)** เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องแสดงแนวโน้มของข้อมูล หรือเน้นขนาดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก ลำพูน ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Median of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) by ปี
Median of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
279.70 (19%)
242.84 (17%)
201.43 (14%)
133.08 (9%)
120.67 (8%)
96.73 (7%)
93.63 (6%)
89.23 (6%)
81.16 (6%)
40.78 (3%)
Visualizations
Build visual
Filters
X-axis
Y-axis
Secondary y-axis
Add data fields here
Legend
Small multiples
Tooltips
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Data
Search
Page 1
Page 1 of 1
113%


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก ลำพูน ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Median of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) by ปี
Median of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
279.70 (19%)
242.84 (17%)
201.43 (14%)
133.08 (9%)
120.67 (8%)
96.73 (7%)
93.63 (6%)
89.23 (6%)
81.16 (6%)
40.78 (3%)
Visualizations
Format visual
Visual
General
Properties
Title
Background
Color
Transparency
Visual border
Shadow
Reset to default
Data format
Header icons
Tooltips
Alt text
Data
Filters
Page 1
Page 1 of 1
113%

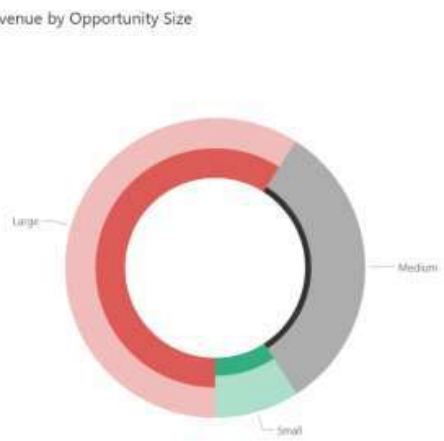

Untitled - Power BI Desktop
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก ลำพูน ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Median of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
40.78 (3%)
81.16 (6%)
89.23 (6%)
93.63 (6%)
96.73 (7%)
120.67 (8%)
133.08 (9%)
201.43 (14%)
242.84 (17%)
279.70 (19%)
2563
2562
2559
2553
2560
การปรับแต่งสีใต้กราฟ ไปที่เมนู
Visual → Lines → Color
Visualizations
Format visual
Visual
General
X-axis
Y-axis
Secondary y-axis
Legend
Small multiples
Gridlines
Zoom slider
Lines
Shade area
Markers
Data labels
Series labels
Plot area background
Data
Filters
Page 1



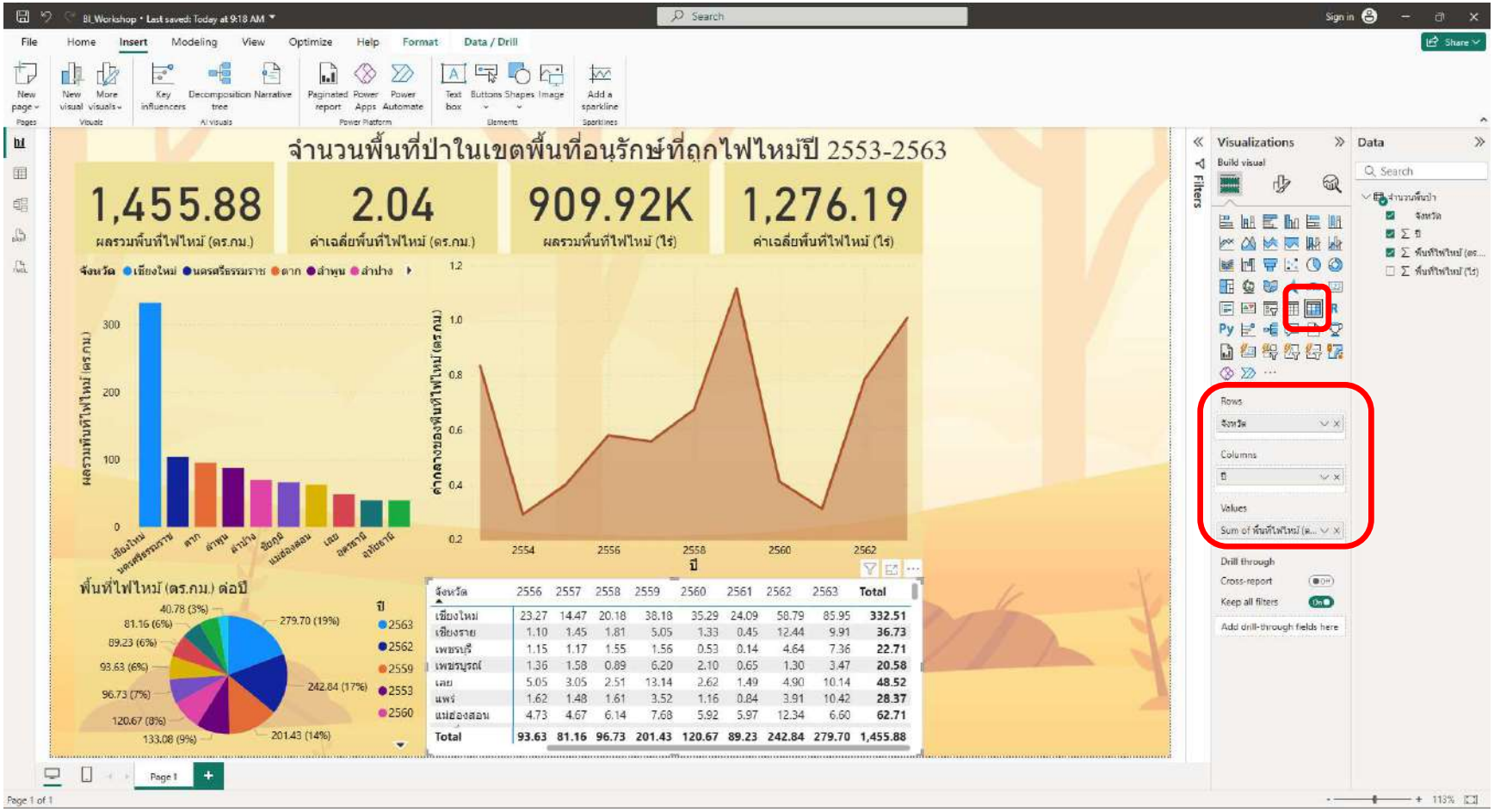
เมทริกซ์ (Matrix) เป็นแผนภูมิที่มีลักษณะคล้ายตาราง ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม โดยจะจัดแบ่งข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน

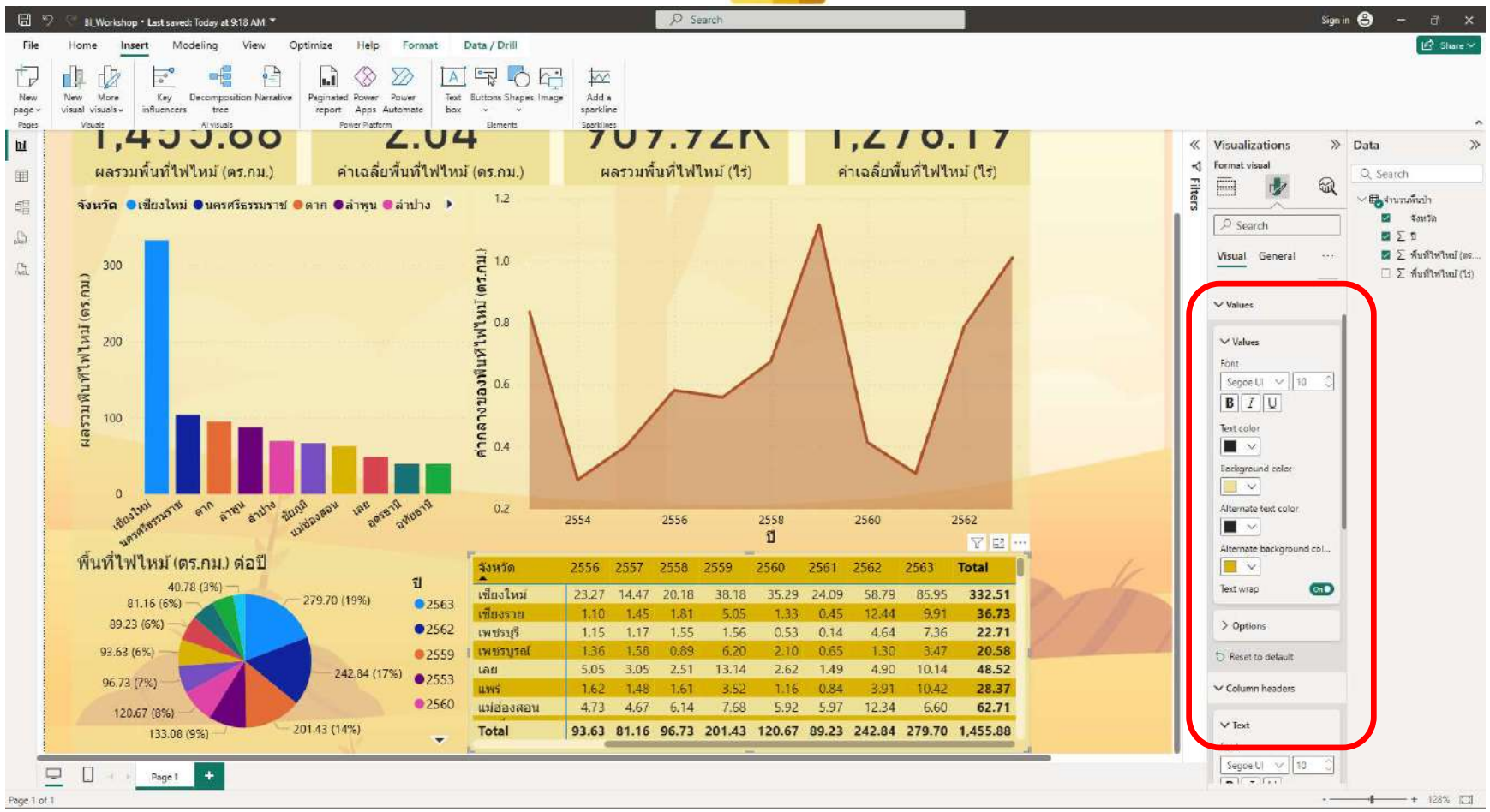


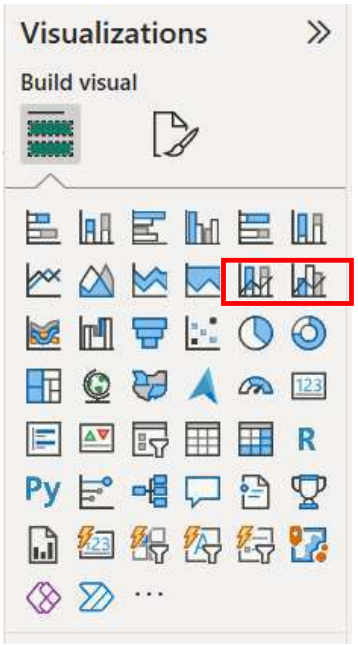
Region	Central		West	
Sales Stage	Opportunity Count	Revenue	Opportunity Count	Revenue
Lead				
Small	26	$22,907,676	11	$11,889,010
Medium	25	$36,249,141	10	$22,831,697
Large	40	$321,876,492	18	$149,836,713
Qualify				
Small	10	$11,550,016	5	$5,695,989
Medium	12	$40,820,525	8	$33,273,968
Large	7	$51,344,920	2	$13,727,406
Solution				
Small	13	$13,771,741	7	$7,155,493
Medium	9	$38,048,946	4	$16,363,417
Large	7	$40,923,102	4	$29,322,631
Proposal				
Small	8	$13,095,186	3	$3,725,897
Medium	4	$11,283,161	3	$21,436,831
Large	2	$18,344,522	2	$17,855,445
Finalize				
Small	1	$1,788,307		
Medium	2	$4,874,009	2	$7,926,517
Large	4	$12,539,930	4	$13,243,968



โดยเราจะเลือกใช้เมทริกซ์ เมื่องต้องการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณแบบหลายมิติ และต้องการเลือก เซลล์ แถว คอลัมน์ในการทำงาน รวมไปถึงไฮไลต์เชื่อมโยงองค์ประกอบภายในกับวิชวลอื่นๆ ในหน้ารายงานนั้นๆ

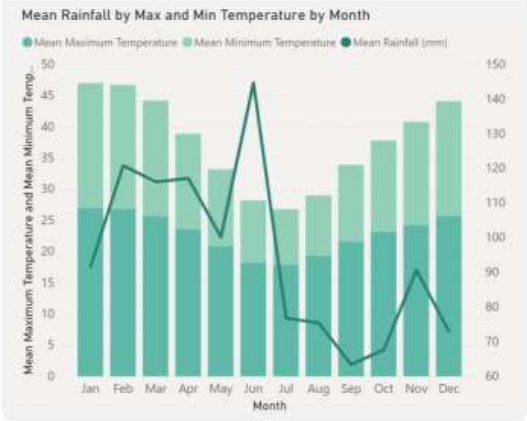

จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก ลำพูน ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
40.78 (3%)
81.16 (6%)
89.23 (6%)
93.63 (6%)
96.73 (7%)
120.67 (8%)
133.08 (9%)
201.43 (14%)
242.84 (17%)
279.70 (19%)
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
จังหวัด 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 Total
เชียงใหม่ 23.27 14.47 20.18 38.18 35.29 24.09 58.79 85.95 332.51
เชียงราย 1.10 1.45 1.81 5.05 1.33 0.45 12.44 9.91 36.73
เพชรบุรี 1.15 1.17 1.55 1.56 0.53 0.14 4.64 7.36 22.71
เพชรบูรณ์ 1.36 1.58 0.89 6.20 2.10 0.65 1.30 3.47 20.58
เลย 5.05 3.05 2.51 13.14 2.62 1.49 4.90 10.14 48.52
แพร่ 1.62 1.48 1.61 3.52 1.16 0.84 3.91 10.42 28.37
แม่ฮ่องสอน 4.73 4.67 6.14 7.68 5.92 5.97 12.34 6.60 62.71
Total 93.63 81.16 96.73 201.43 120.67 89.23 242.84 279.70 1,455.88
Visualizations
Build visual
Data
Search
Rows
จังหวัด
Columns
ปี
Values
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ต...
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Filters
Page 1
Page 1 of 1


BI_Workshop • Last saved: Today at 9:18 AM
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
707.72K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก ลำพูน ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ค่ากลางของพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
40.78 (3%)
81.16 (6%)
89.23 (6%)
93.63 (6%)
96.73 (7%)
120.67 (8%)
133.08 (9%)
201.43 (14%)
242.84 (17%)
279.70 (19%)
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
จังหวัด 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 Total
เชียงใหม่ 23.27 14.47 20.18 38.18 35.29 24.09 58.79 85.95 332.51
เชียงราย 1.10 1.45 1.81 5.05 1.33 0.45 12.44 9.91 36.73
เพชรบุรี 1.15 1.17 1.55 1.56 0.53 0.14 4.64 7.36 22.71
เพชรบูรณ์ 1.36 1.58 0.89 6.20 2.10 0.65 1.30 3.47 20.58
เลย 5.05 3.05 2.51 13.14 2.62 1.49 4.90 10.14 48.52
แพร่ 1.62 1.48 1.61 3.52 1.16 0.84 3.91 10.42 28.37
แม่ฮ่องสอน 4.73 4.67 6.14 7.68 5.92 5.97 12.34 6.60 62.71
Total 93.63 81.16 96.73 201.43 120.67 89.23 242.84 279.70 1,455.88
Visualizations
Format visual
Search
Visual General
Values
Font
Segoe UI
Text color
Background color
Alternate text color
Alternate background col...
Text wrap
On
Options
Reset to default
Column headers
Text
Data
Filters
Page 1
Page 1 of 1
128%

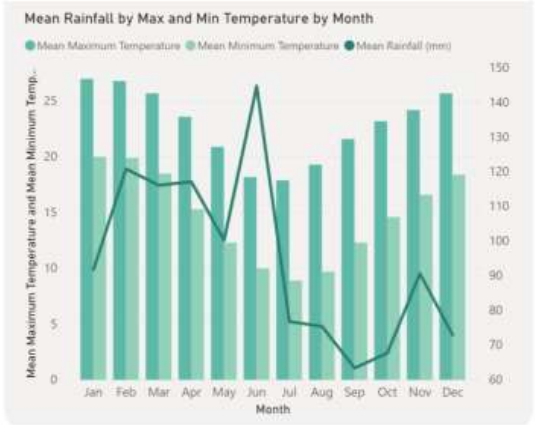


Line and column chart เป็นวิชวลผสมใน Power BI โดยผสมระหว่างแผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์ ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยแผนภูมิจะมีแกน Y หนึ่งหรือสองแกน (วางอยู่ซ้ายและขวา) ซึ่งสามารถแยกย่อยออกได้ 2 รูปแบบ คือ

Line and stacked column chart
(แผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน)

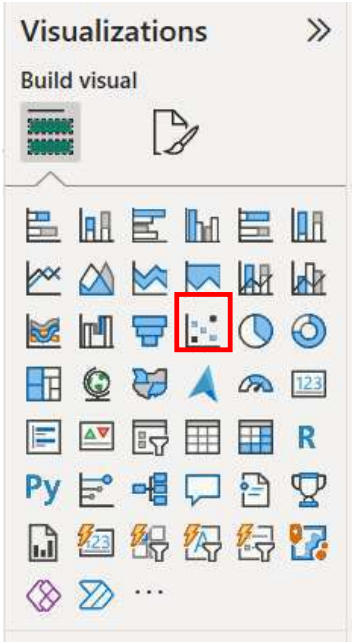


Line and clustered column chart
(แผนภูมิเส้นและแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์)

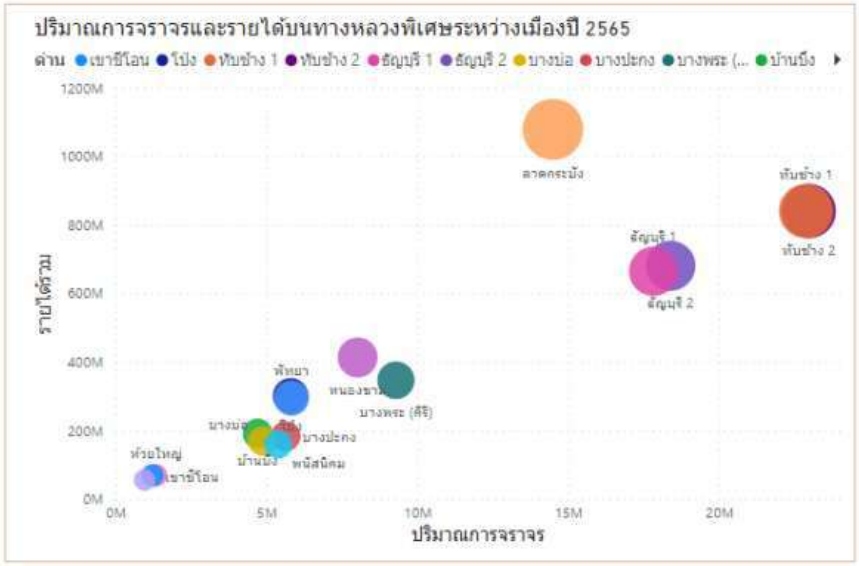


โดยแผนภูมิผสมทั้งสองรูปแบบนั้น เราจะเลือกใช้เมื่อ

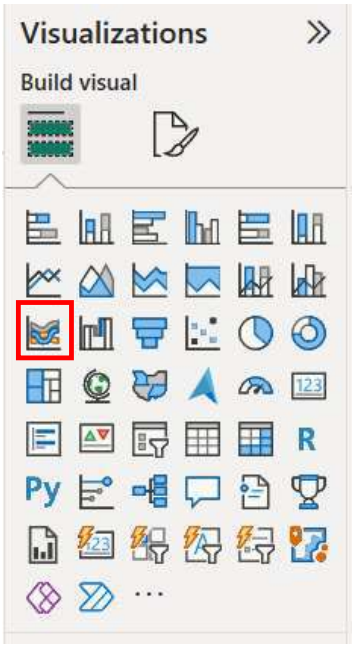
- ต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยวัดในการแสดงผล
- เมื่อข้อมูลเรามีแผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์ที่ใช้แกน X เดียวกัน



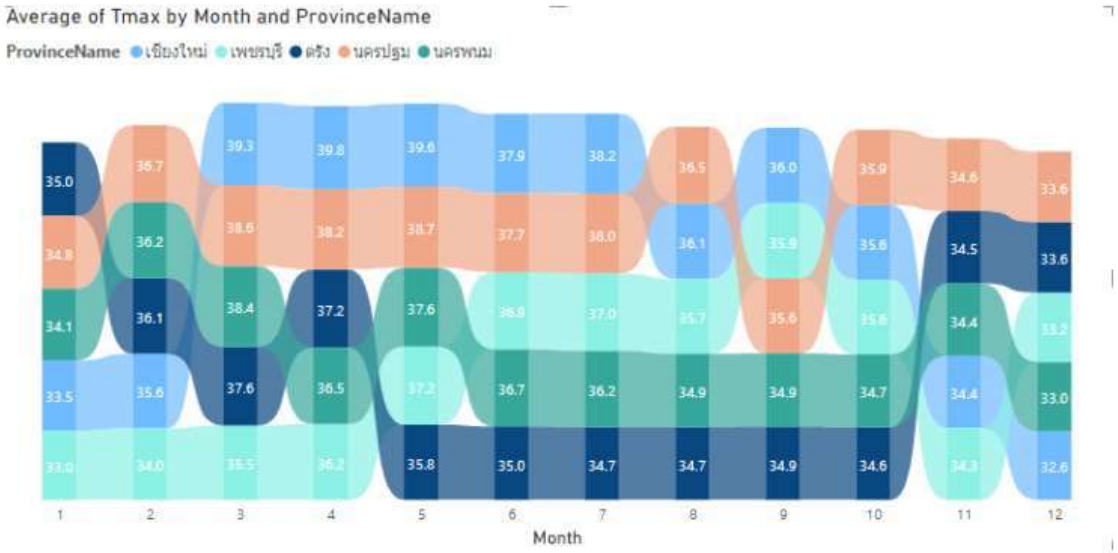
Scatter chart (แผนภูมิกระจาย) เป็นแผนภูมิที่มีแกนค่าสองแกน (แกนค่าแนวนอน X และแกนค่าแนวตั้ง Y) ซึ่งจะแสดงข้อมูลเป็นชุด (ที่จุดตัดของค่าตัวเลข X และ Y) และสามารถตั้งค่าจำนวนของจุดข้อมูลได้สูงสุดถึง 10,000 จุดด้วยกัน



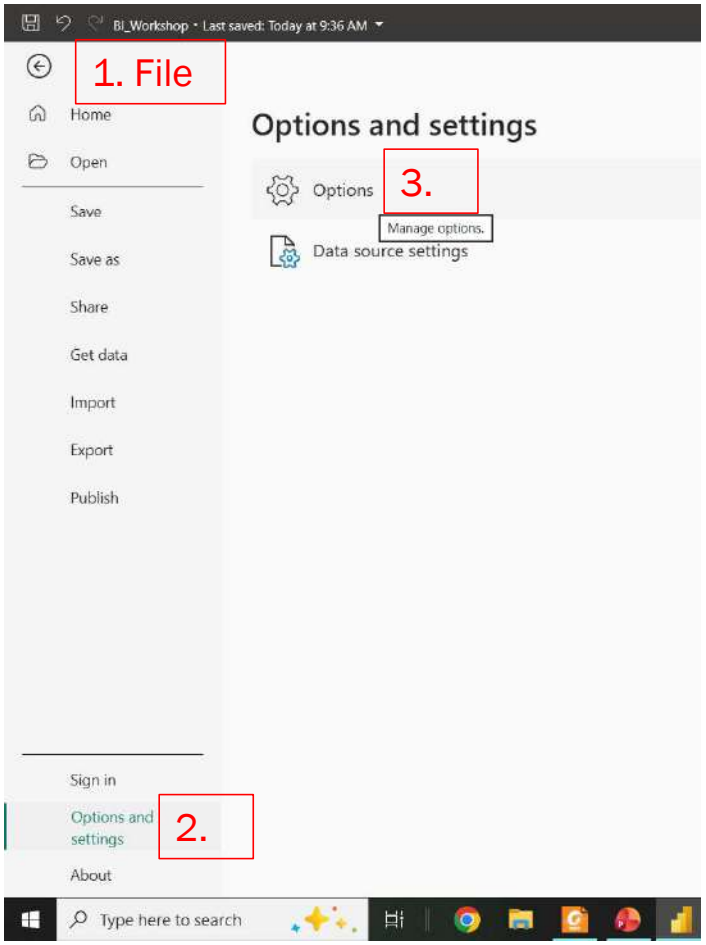
แผนภูมิกระจายเหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลและการเปรียบเทียบค่าตัวเลข 2 ค่า ในกรณีที่ค่าตัวเลขในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าไม่สม่ำเสมอ หรือจุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก เช่น ค่าทางสถิติ ข้อมูลเชิงลึกจำพวกข้อมูลทางวิศวกรรม กรณีเปรียบเทียบ ตัวเลข

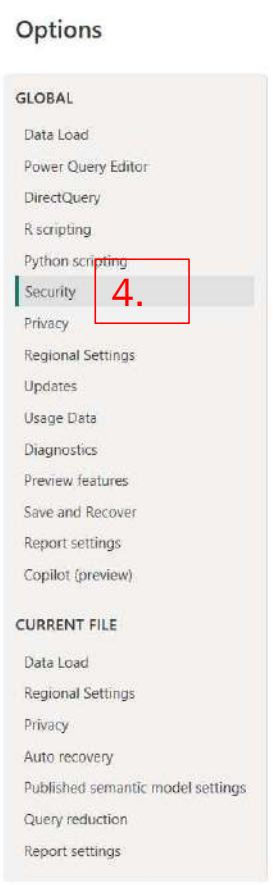


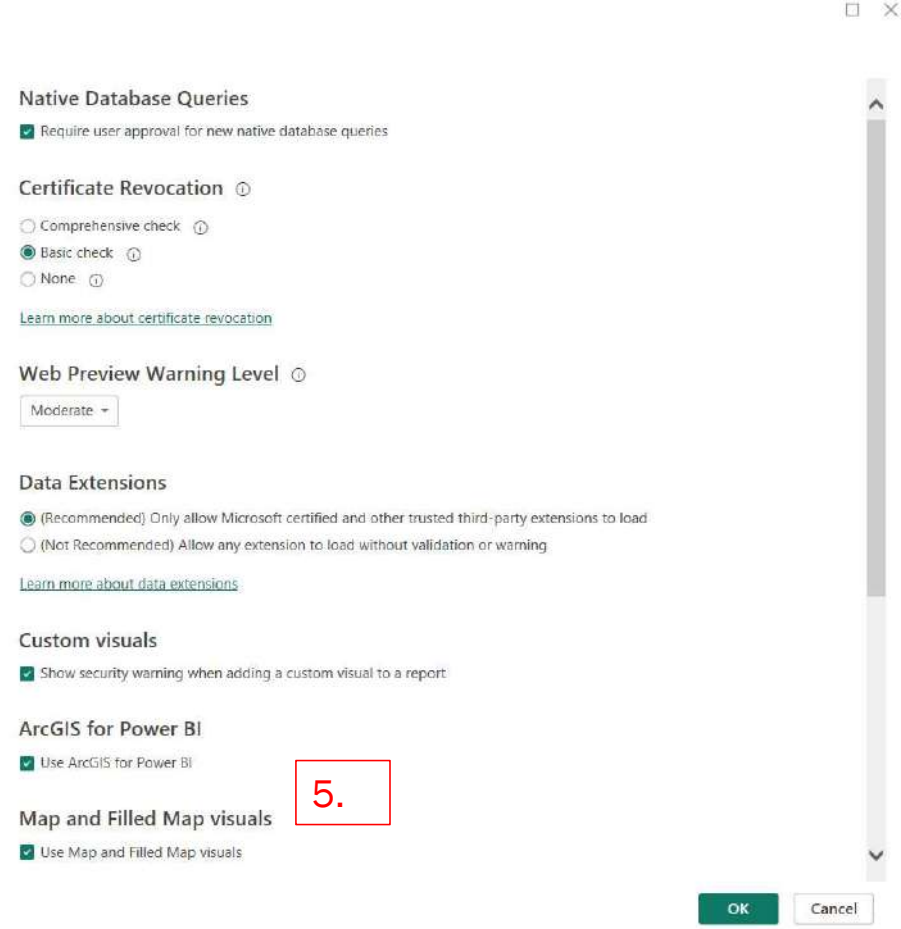
Ribbon chart (แผนภูมิริบบอน) เป็นแผนภูมิภาพที่ใช้ค้นหาได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลกลุ่มใดมีอันดับสูงสุด (มีค่ามากที่สุด) และกลุ่มใดมีอันดับต่ำสุด (มีค่าน้อยที่สุด)

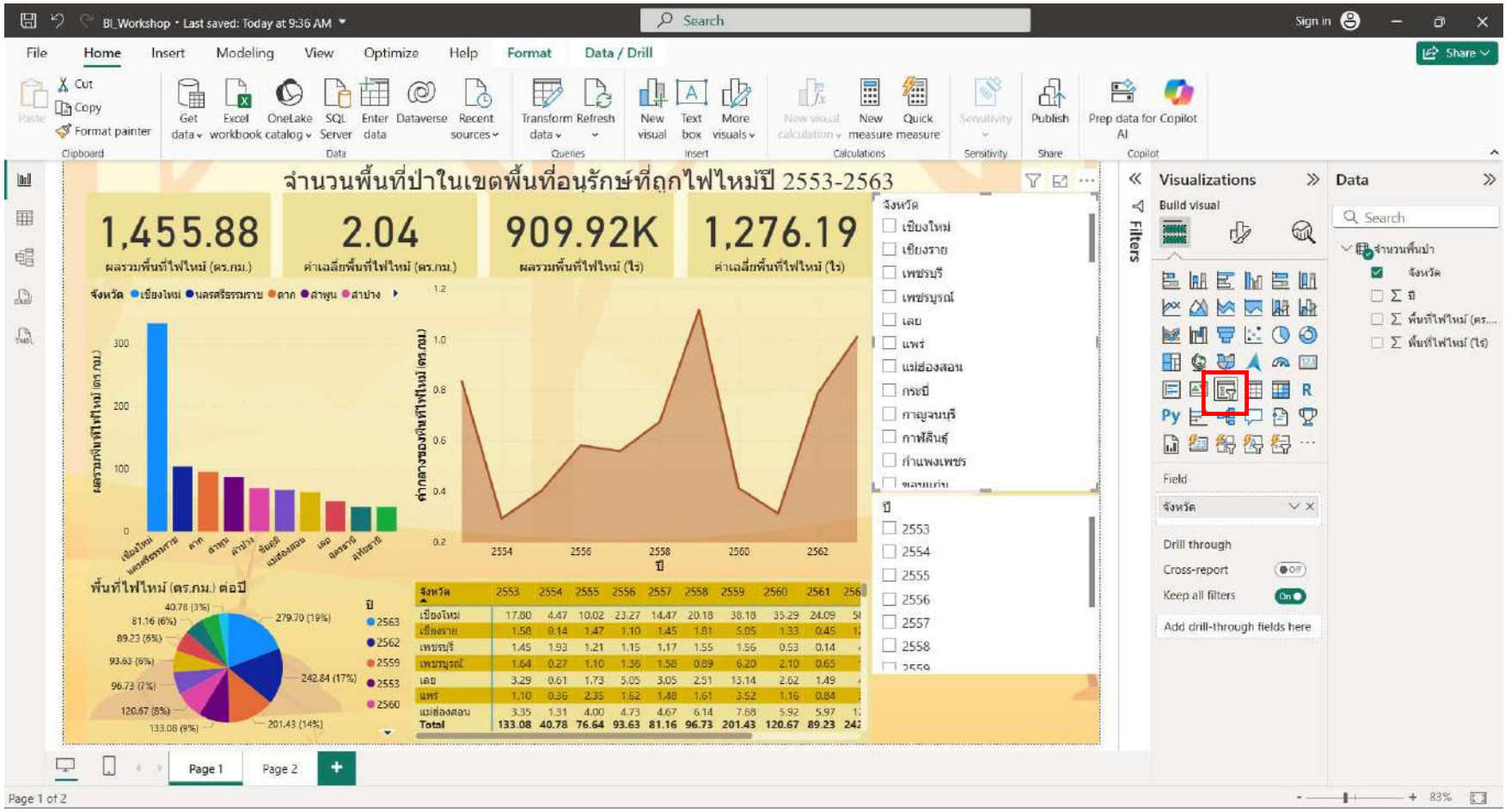


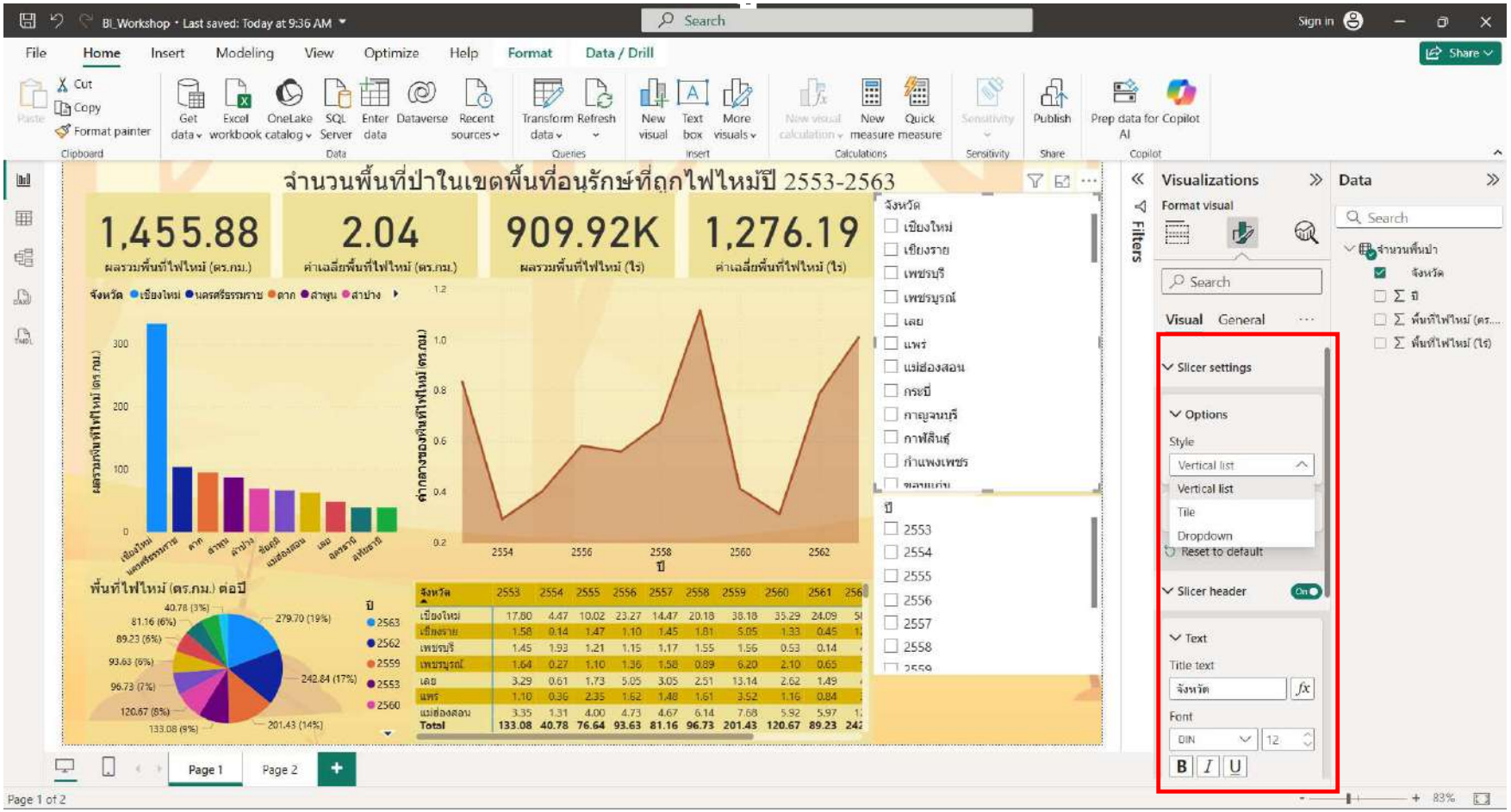
แผนภูมิริบบอนเหมาะสำหรับการแสดงการเปลี่ยนแปลงอันดับข้อมูลต่างๆ ในช่วงเวลา (แนวแกน X) โดยจะกำหนดค่าอันดับสูงสุดให้แสดงอยู่ด้านบนสุดของช่วงเวลาเสมอ

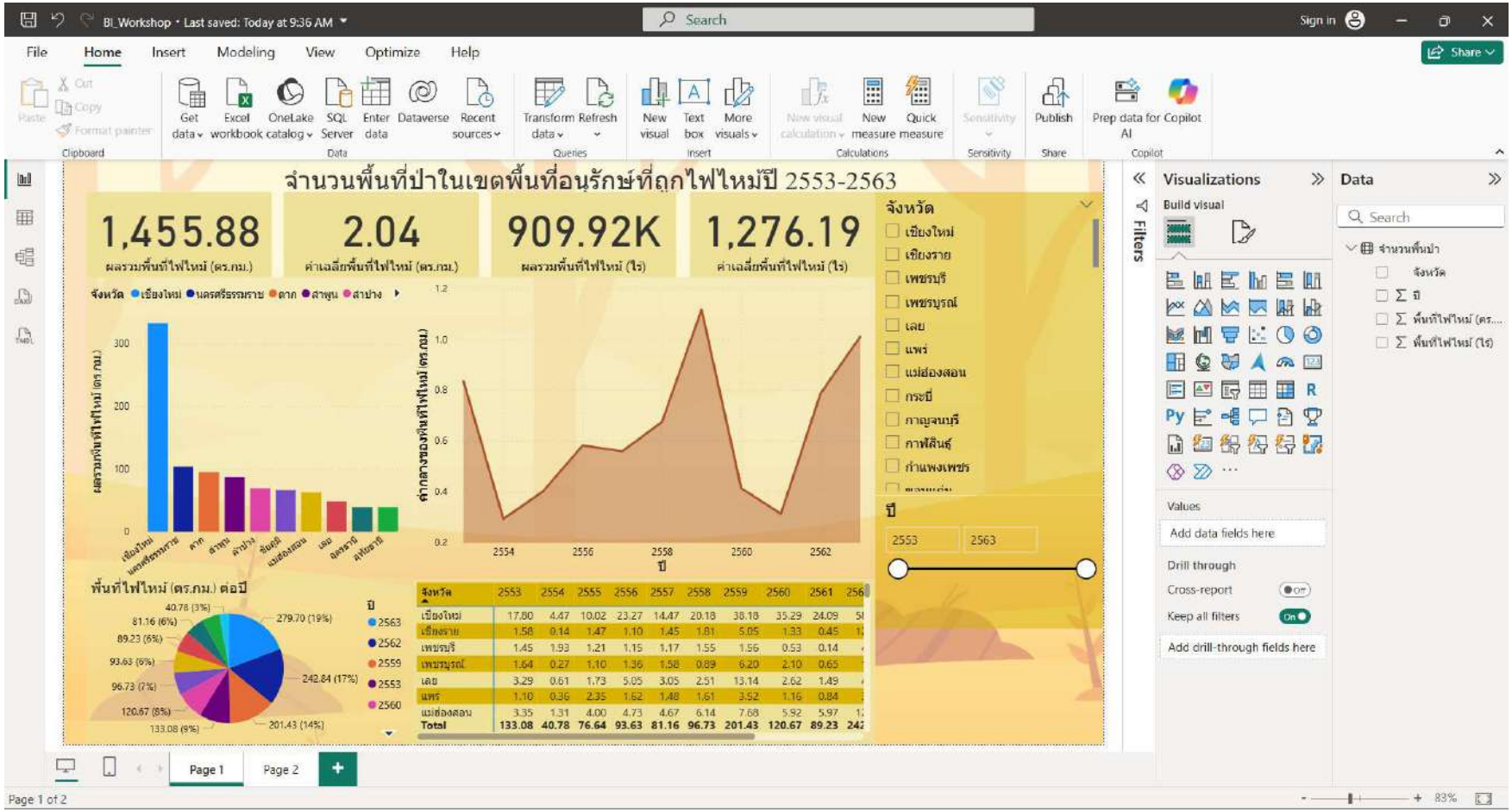

BI_Workshop - Last saved: Today at 9:36 AM
1. File
Home
Open
Save
Save as
Share
Get data
Import
Export
Publish
Sign in
Options and settings
2.
About
Options and settings
Options
3.
Manage options.
Data source settings
Type here to search

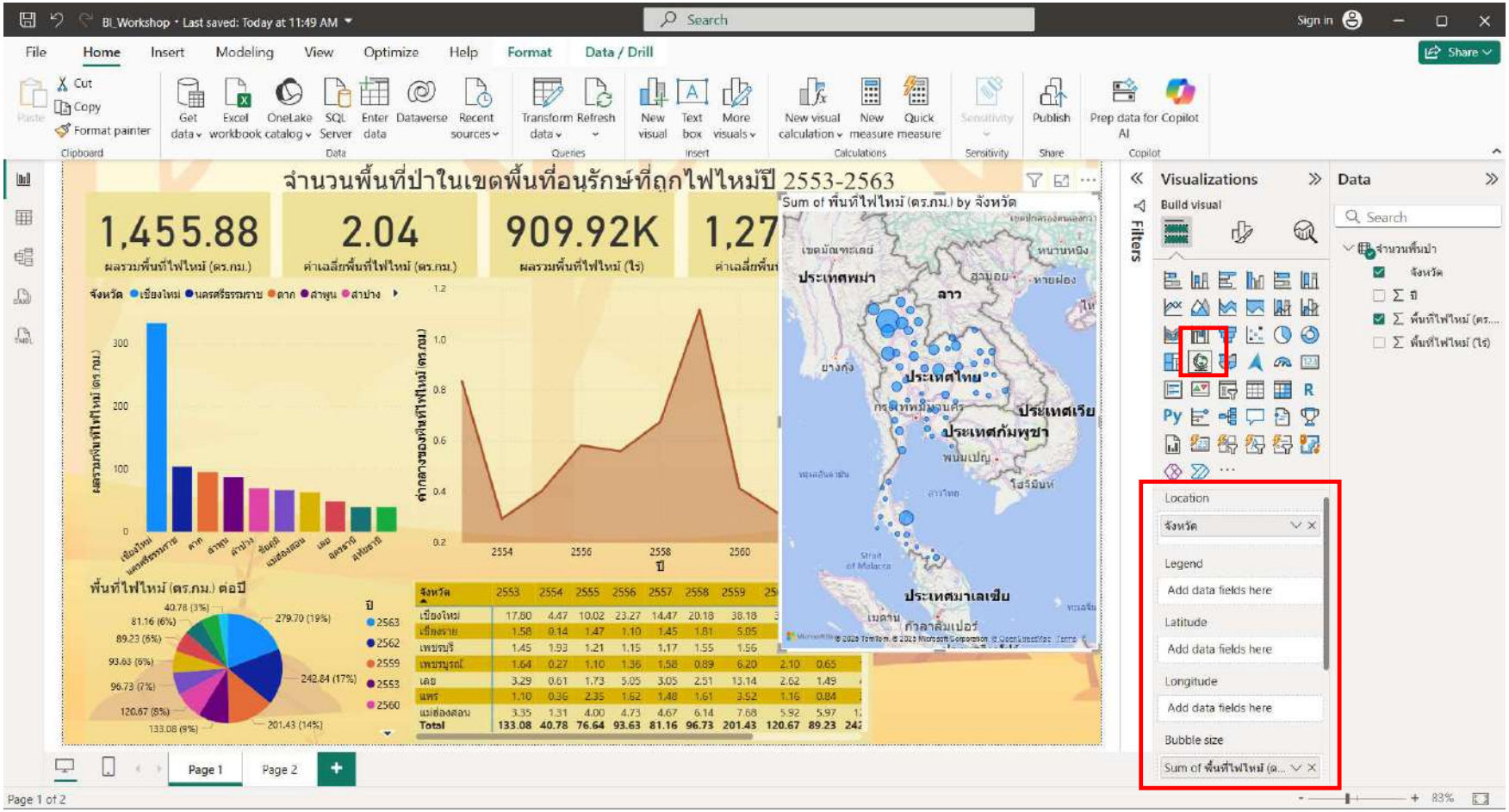

Options
GLOBAL
Data Load
Power Query Editor
DirectQuery
R scripting
Python scripting
Security
4.
Privacy
Regional Settings
Updates
Usage Data
Diagnostics
Preview features
Save and Recover
Report settings
Copilot (preview)
CURRENT FILE
Data Load
Regional Settings
Privacy
Auto recovery
Published semantic model settings
Query reduction
Report settings

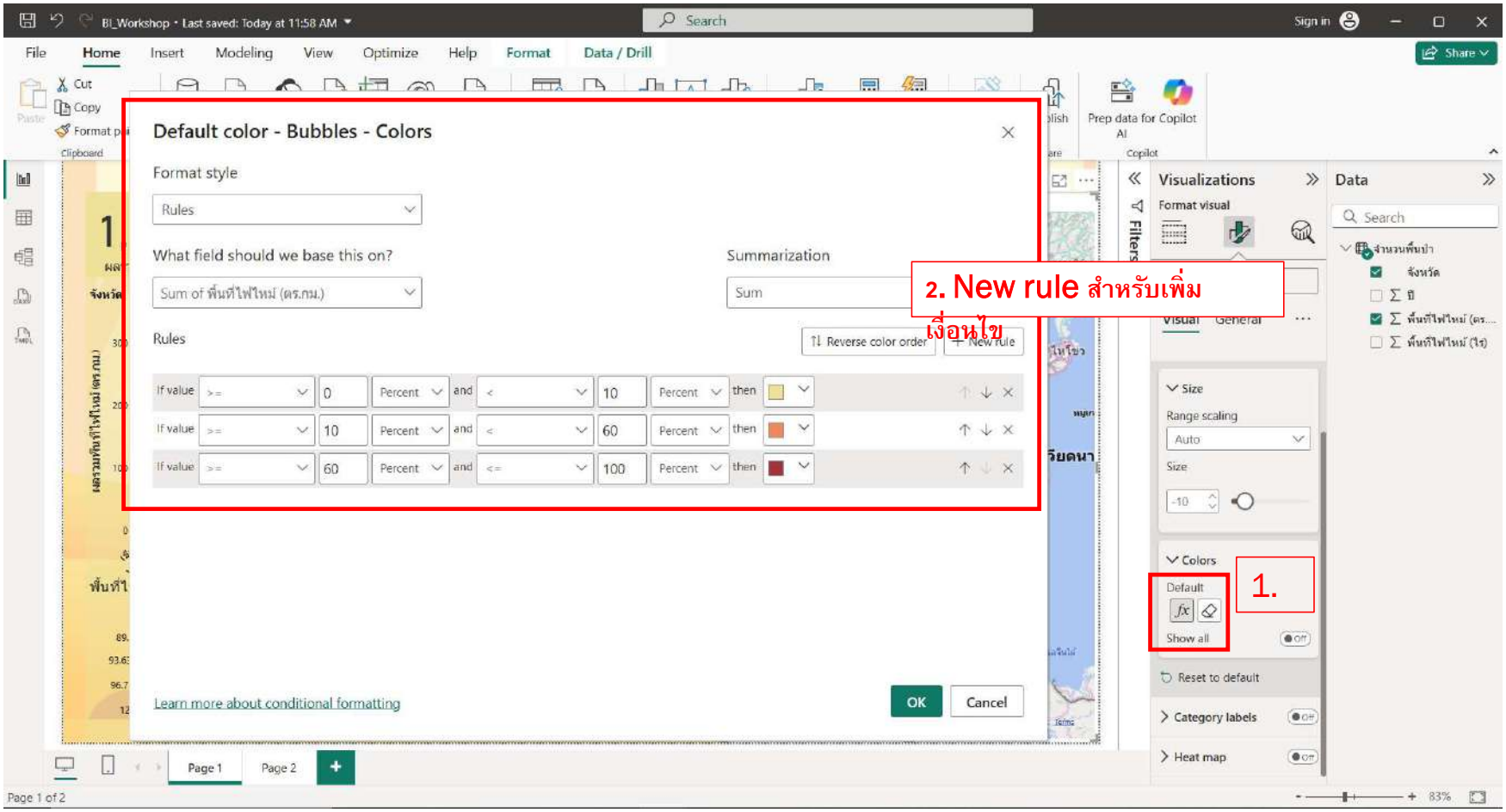

Native Database Queries
Require user approval for new native database queries
Certificate Revocation
Comprehensive check
Basic check
None
Learn more about certificate revocation
Web Preview Warning Level
Moderate
Data Extensions
(Recommended) Only allow Microsoft certified and other trusted third-party extensions to load
(Not Recommended) Allow any extension to load without validation or warning
Learn more about data extensions
Custom visuals
Show security warning when adding a custom visual to a report
ArcGIS for Power BI
Use ArcGIS for Power BI
5.
Map and Filled Map visuals
Use Map and Filled Map visuals
OK
Cancel

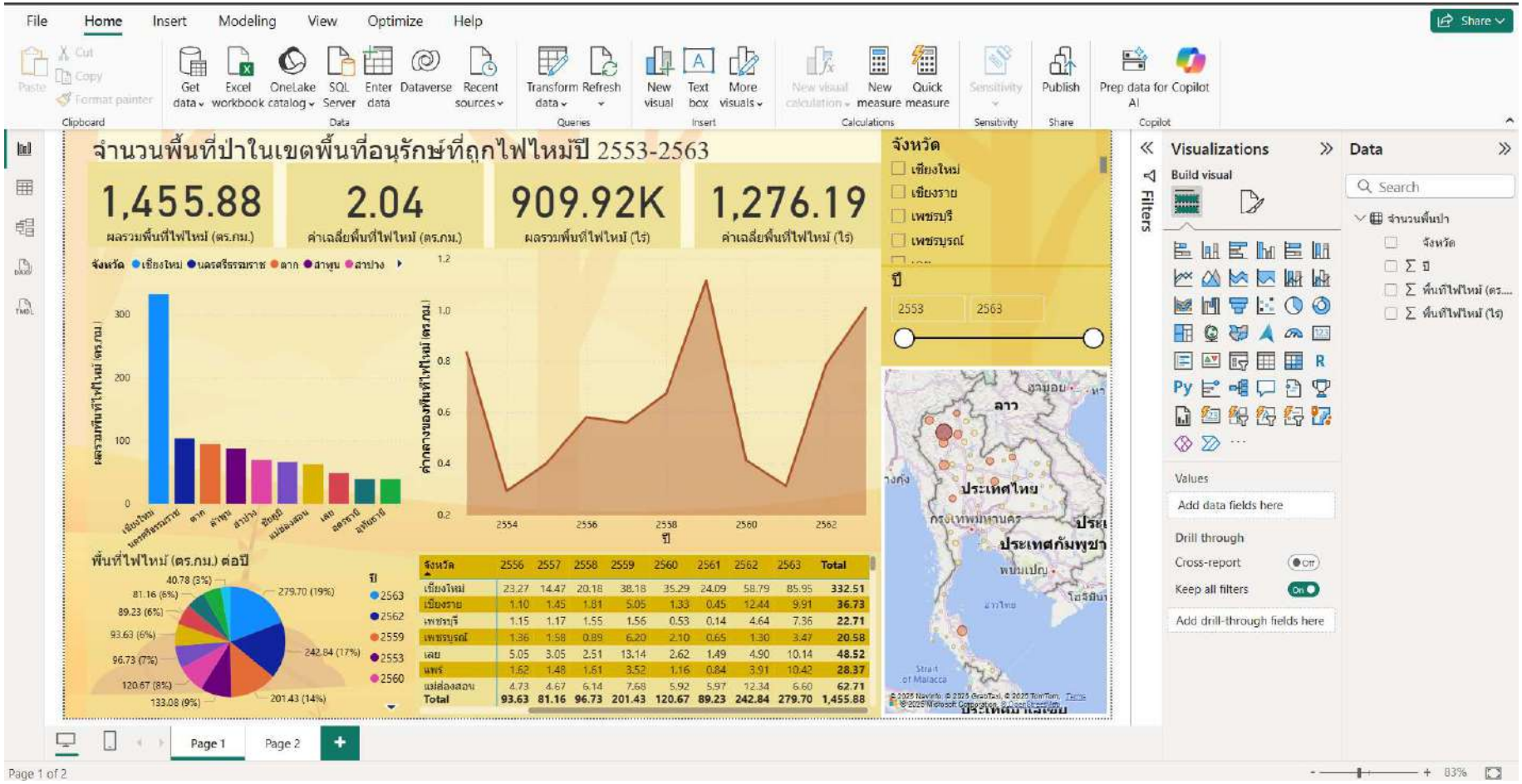

BI_Workshop • Last saved: Today at 9:36 AM
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
Cut
Copy
Format painter
Get data
Excel workbook
OneLake catalog
SQL Server
Enter data
Dataverse
Recent sources
Transform data
Refresh
New visual
Text box
More visuals
New measure
Quick measure
Publish
Prep data for Copilot AI
Clipboard
Data
Queries
Insert
Calculations
Sensitivity
Share
Copilot
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก สกลนคร ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ค่ากลางของพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
40.78 (3%)
81.16 (6%)
89.23 (6%)
93.63 (6%)
96.73 (7%)
120.67 (8%)
133.08 (9%)
201.43 (14%)
242.84 (17%)
279.70 (19%)
จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
กระบี่
กาญจนบุรี
กำแพงเพชร
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
Visualizations
Build visual
Filters
Field
จังหวัด
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Data
Search
จำนวนพื้นป่า
จังหวัด
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร....
พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Page 1
Page 2
Page 1 of 2
83%

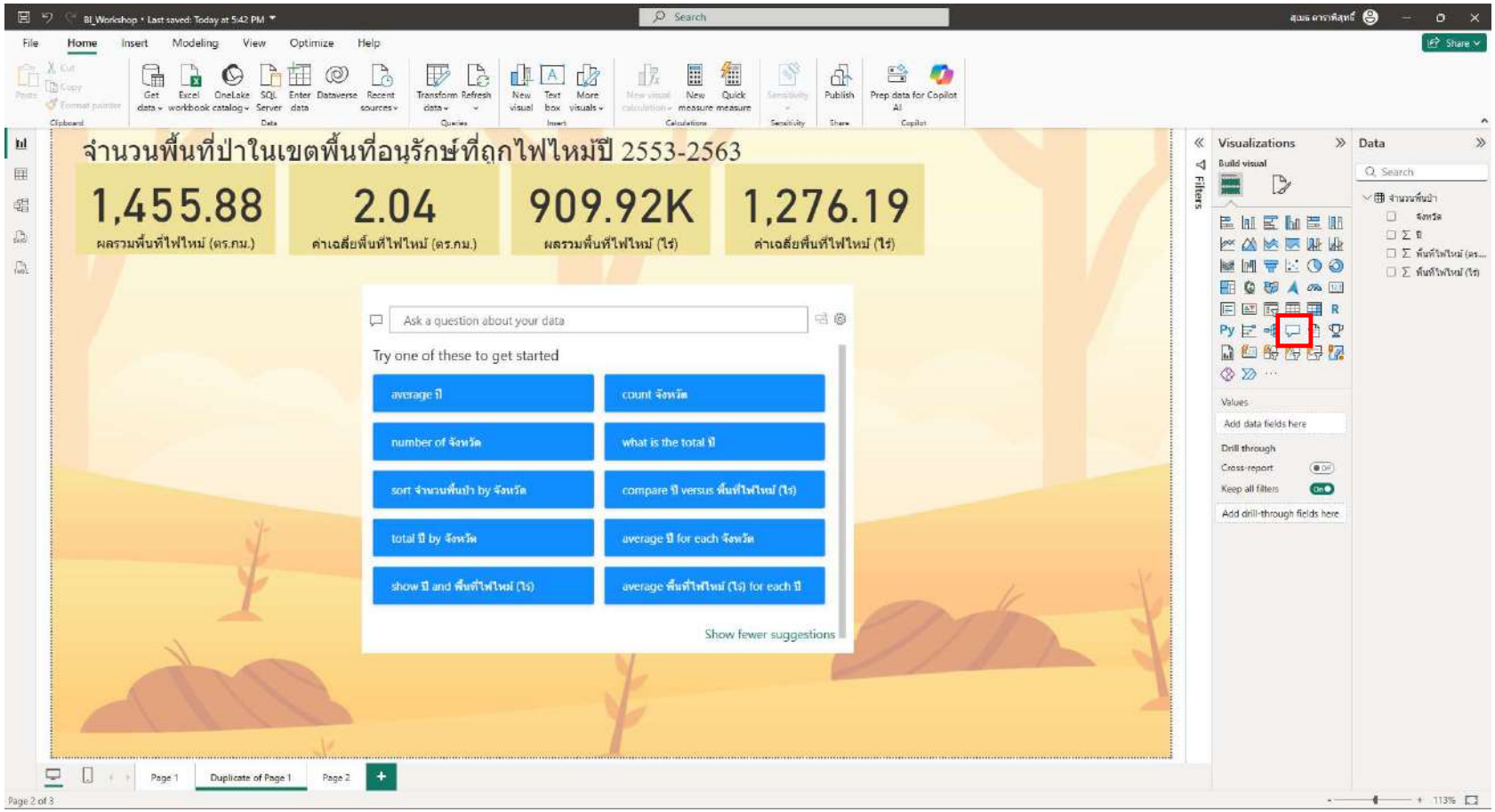

BI_Workshop • Last saved: Today at 9:36 AM
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
Visualizations
Format visual
Search
Visual
General
Slicer settings
Options
Style
Vertical list
Tile
Dropdown
Reset to default
Slicer header
On
Text
Title text
จังหวัด
Font
DIN
12
Filters
Data
Search
จำนวนพื้นป่า
จังหวัด
ปี
Page 1
Page 2
Page 1 of 2
83%


BI_Workshop • Last saved: Today at 9:36 AM
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ปี
2553
2563
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
Visualizations
Build visual
Data
Search
Filters
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Page 1
Page 2
Page 1 of 2


BI_Workshop • Last saved: Today at 11:49 AM
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,27
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก สกลนคร ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
ปี
2563
2562
2559
2553
2560
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) by จังหวัด
ประเทศพม่า
ลาว
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม
ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
จังหวัด 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
เชียงใหม่ 17.80 4.47 10.02 23.27 14.47 20.18 38.18
เชียงราย 1.58 0.14 1.47 1.10 1.45 1.81 5.05
เพชรบุรี 1.45 1.93 1.21 1.15 1.17 1.55 1.56
เพชรบูรณ์ 1.64 0.27 1.10 1.36 1.58 0.89 6.20 2.10 0.65
เลย 3.29 0.61 1.73 5.05 3.05 2.51 13.14 2.62 1.49
แพร่ 1.10 0.36 2.35 1.62 1.48 1.61 3.52 1.16 0.84
แม่ฮ่องสอน 3.35 1.31 4.00 4.73 4.67 6.14 7.68 5.92 5.97
Total 133.08 40.78 76.64 93.63 81.16 96.73 201.43 120.67 89.23
Visualizations
Build visual
Filters
Location
จังหวัด
Legend
Add data fields here
Latitude
Add data fields here
Longitude
Add data fields here
Bubble size
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ต...
Data
Search
จำนวนพื้นที่ป่า
จังหวัด
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร....
พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Page 1
Page 2
Page 1 of 2
83%


Default color - Bubbles - Colors
Format style
Rules
What field should we base this on?
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Summarization
Sum
Rules
Reverse color order
New rule
If value >= 0 Percent and < 10 Percent then
If value >= 10 Percent and < 60 Percent then
If value >= 60 Percent and <= 100 Percent then
Learn more about conditional formatting
OK
Cancel
2. New rule สำหรับเพิ่มเงื่อนไข
1.
Visualizations
Format visual
Data
Size
Range scaling
Auto
Size
Colors
Default
Show all
Reset to default
Category labels
Heat map
Page 1
Page 2
Page 1 of 2


File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
ปี
2553
2563
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
จังหวัด 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 Total
เชียงใหม่ 23.27 14.47 20.18 38.18 35.29 24.09 58.79 85.95 332.51
เชียงราย 1.10 1.45 1.81 5.05 1.33 0.45 12.44 9.91 36.73
เพชรบุรี 1.15 1.17 1.55 1.56 0.53 0.14 4.64 7.36 22.71
เพชรบูรณ์ 1.36 1.58 0.89 6.20 2.10 0.65 1.30 3.47 20.58
เลย 5.05 3.05 2.51 13.14 2.62 1.49 4.90 10.14 48.52
แพร่ 1.62 1.48 1.61 3.52 1.16 0.84 3.91 10.42 28.37
แม่ฮ่องสอน 4.73 4.67 6.14 7.68 5.92 5.97 12.34 6.60 62.71
Total 93.63 81.16 96.73 201.43 120.67 89.23 242.84 279.70 1,455.88
Visualizations
Build visual
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Data
Search
จำนวนพื้นป่า
จังหวัด
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร....
พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Page 1
Page 2
Page 1 of 2
83%


จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Ask a question about your data
Try one of these to get started
average ปี
count จังหวัด
number of จังหวัด
what is the total ปี
sort จำนวนพื้นป่า by จังหวัด
compare ปี versus พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
total ปี by จังหวัด
average ปี for each จังหวัด
show ปี and พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
average พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่) for each ปี
Show fewer suggestions
Visualizations
Data
Page 1
Duplicate of Page 1
Page 2



Q&A setup

Getting started

Synonyms

Relationships

Teach Q&A

Review questions

Suggest questions

Getting started

Synonyms

Add terms people might use as synonyms for the fields and tables in your data.

Synonyms

Review questions

Review questions people have asked and fix misunderstandings.

Review questions

Teach Q&A

Teach Q&A to understand questions and terms people might use.

Teach Q&A

Suggest questions

Help people explore your data by adding suggested questions.

Suggest questions

Help Q&A understand people better



Learn more about Q&A

This feature is in preview. Learn more



Q&A setup

- Getting started
- Synonyms
- Relationships
- Teach Q&A
- Review questions
- Suggest questions

Synonyms

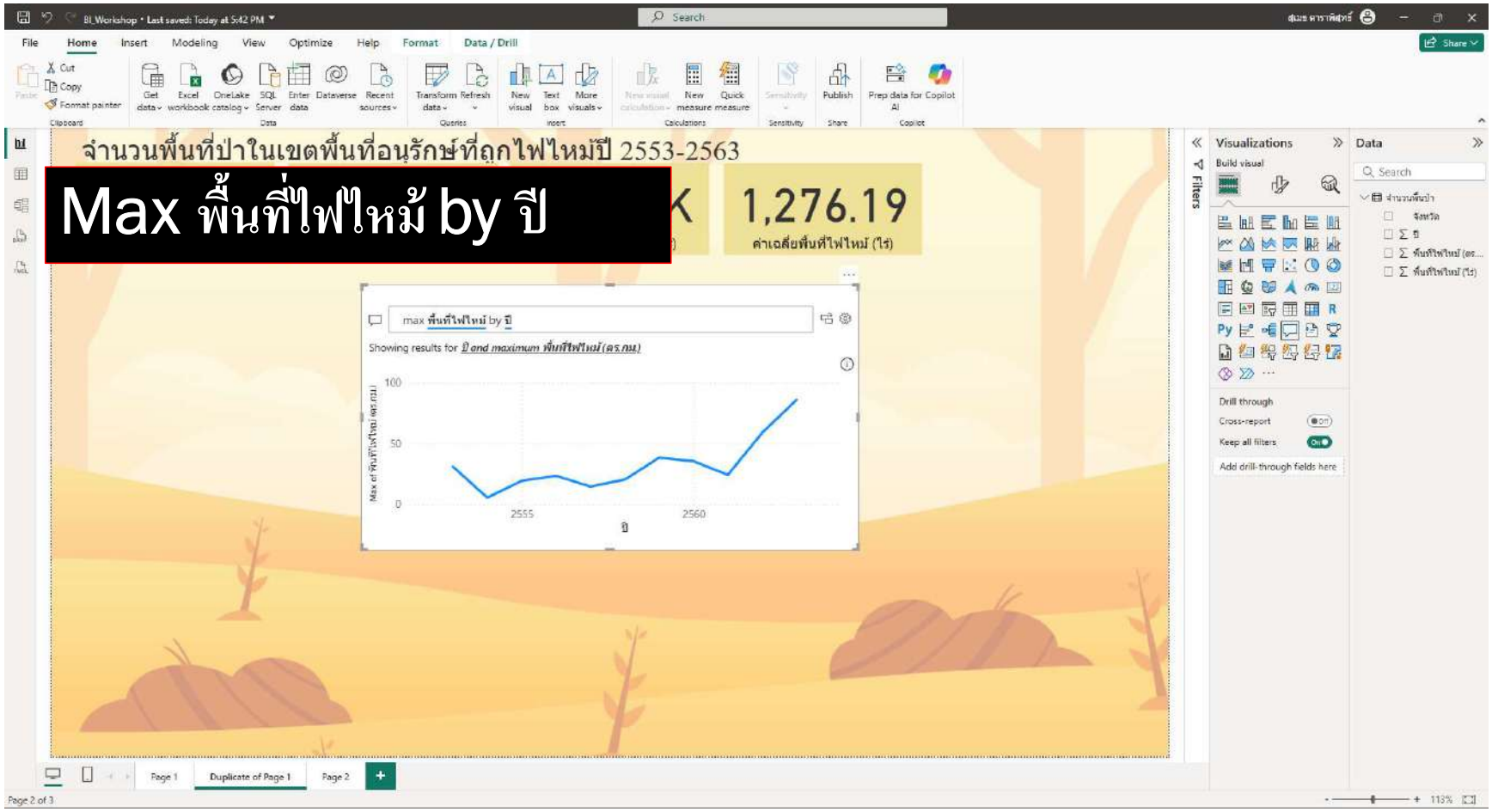
Help Q&A understand questions about your data. Review the suggestions, approve terms people might use as synonyms for tables and fields, and delete the rest. If you don't delete a suggestion, it may still be associated with your data if someone enters it into Q&A.

Get more synonyms Connect to all the synonyms shared in your organization to help Q&A understand people's questions better. They'll appear in **Suggestions**. Get more synonyms

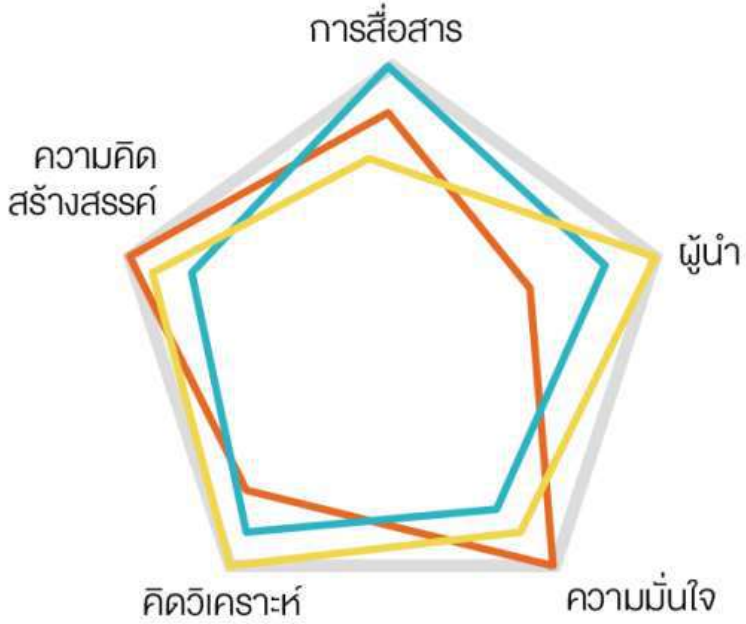
จำนวนพื้นป่า Include in Q&A

Tables and fields	Approved synonyms	Suggestions	Include in Q&A
จำนวนพื้นป่า	จำนวนพื้นป่า × พื้นป่า × Add +		
จังหวัด	จังหวัด Add +		
Σ ปี	ปี Add +		
Σ พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)	พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) × พื้นที่ไฟไหม้ × Add +		
Σ พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)	พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่) × พื้นที่ไฟไหม้ × Add +		

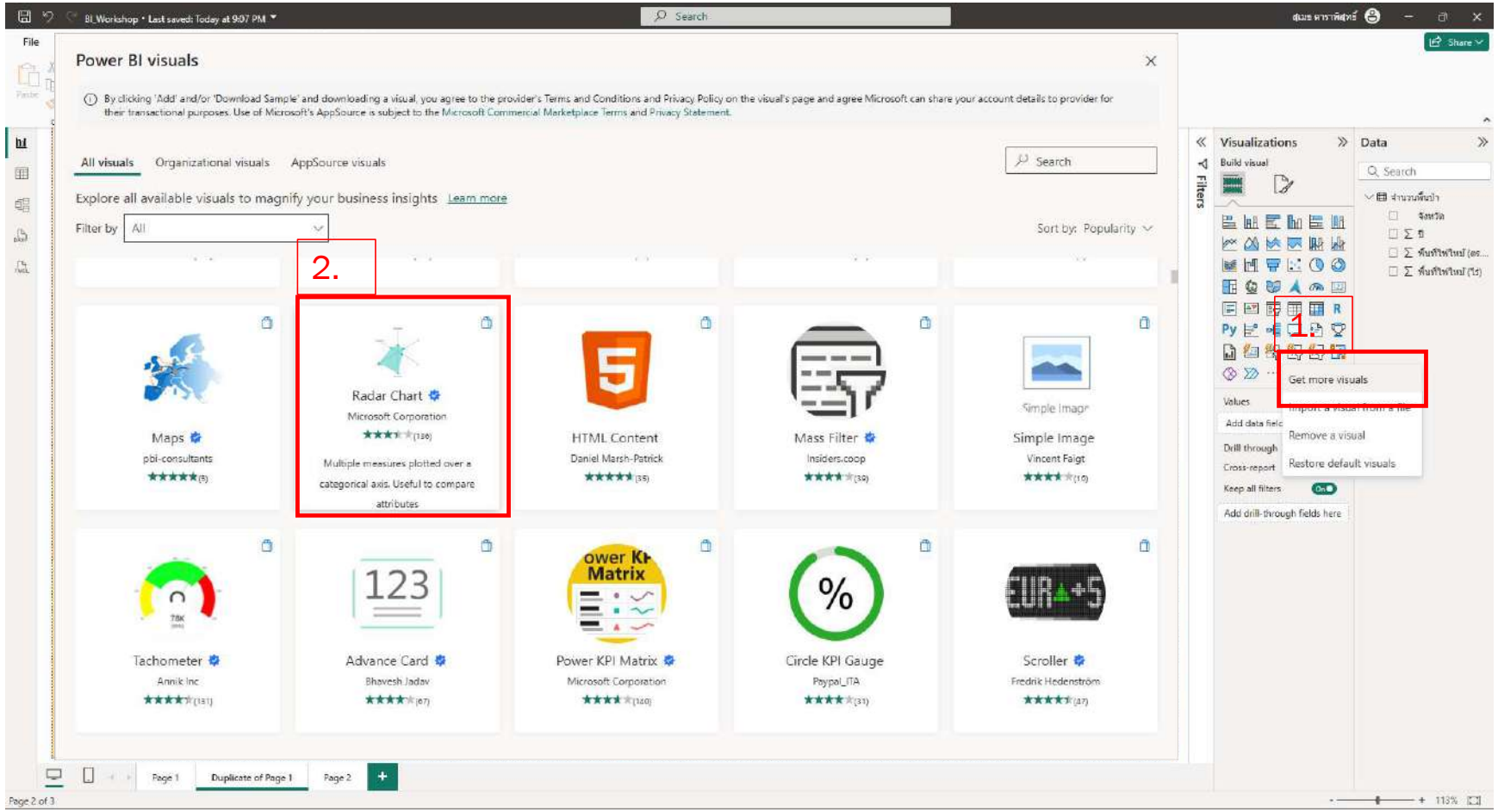
This feature is in preview. Learn more

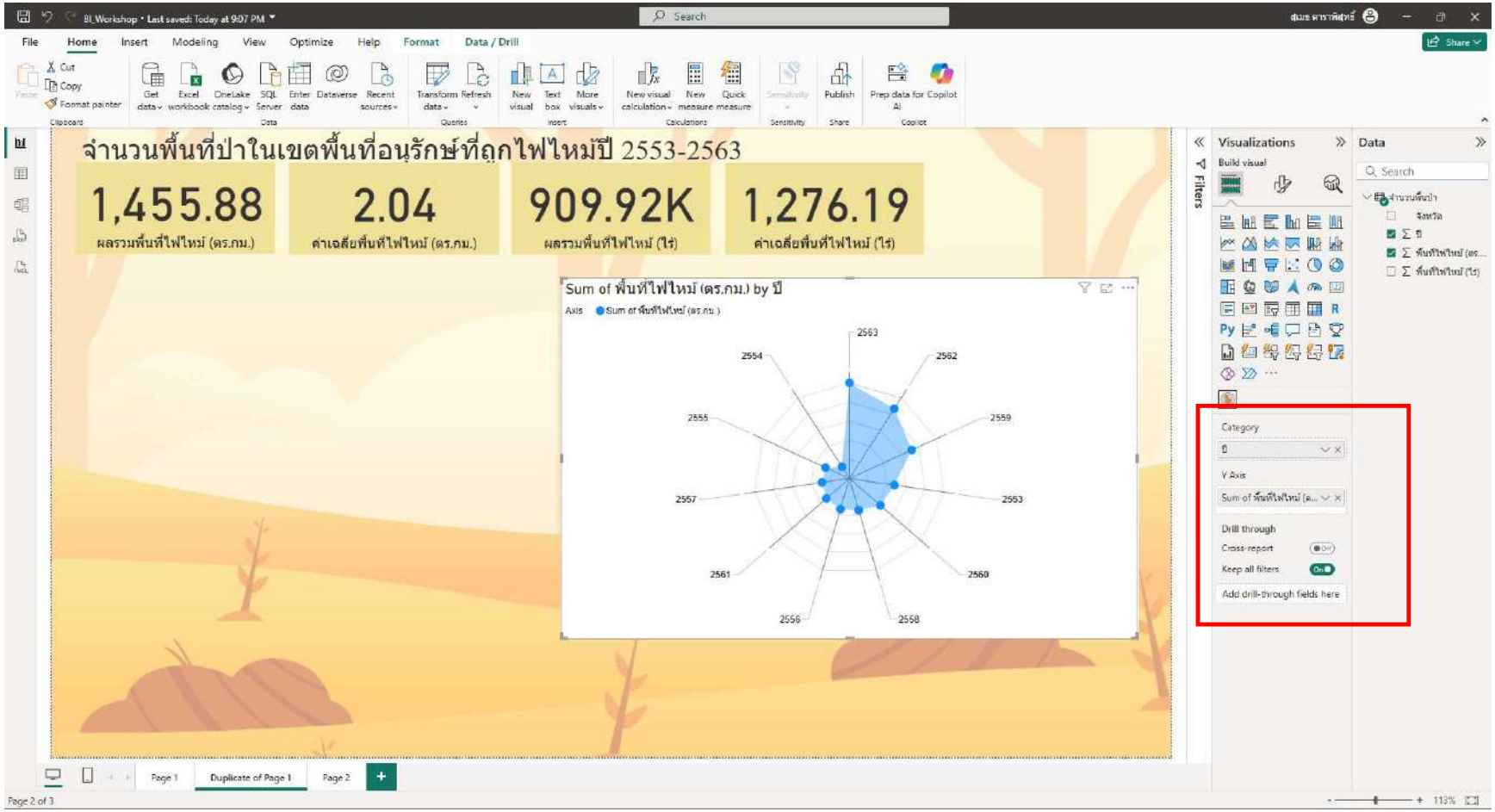

Max พื้นที่ไฟไหม้ by ปี
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
max พื้นที่ไฟไหม้ by ปี
Showing results for ปี and maximum พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
100
50
0
2555
2560
ปี
Visualizations
Build visual
Data
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Page 1
Duplicate of Page 1
Page 2
Page 2 of 3

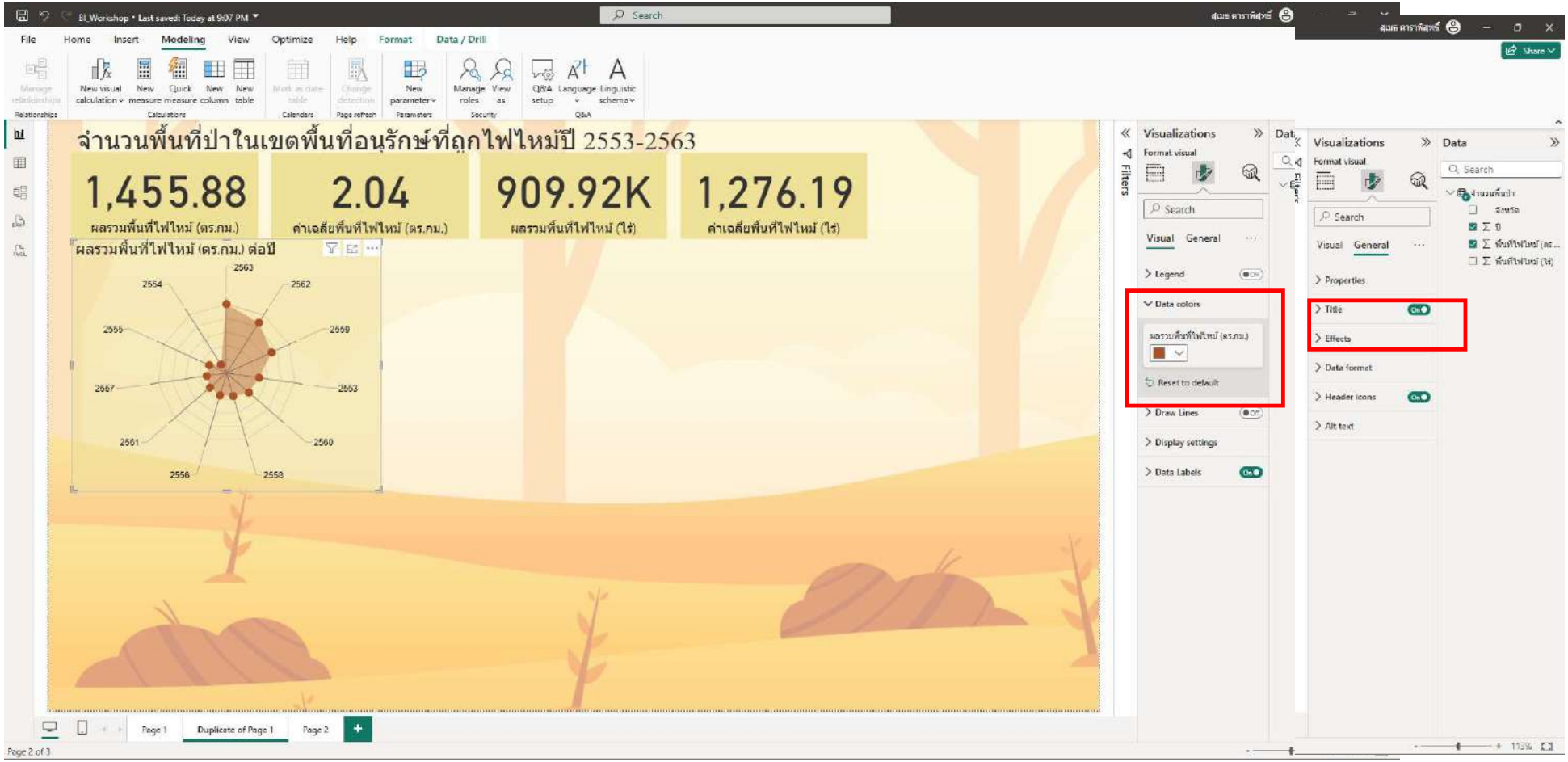
แผนภูมิเรดาร์ (Radar Charts) มีลักษณะคล้ายแผนภูมิเส้นที่มีการแสดงผลแบบวงกลม จำนวนเหลี่ยมของเรดาร์เท่ากับจำนวนหัวข้อของข้อมูล แผนภูมินี้ไม่ได้บอกถึงความต่อเนื่องของข้อมูล แต่เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลเป็นหัวข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งของข้อมูล เช่น นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของการรับพนักงานใหม่เพื่อดูจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคน เป็นต้น






Power BI visuals
By clicking 'Add' and/or 'Download Sample' and downloading a visual, you agree to the provider's Terms and Conditions and Privacy Policy on the visual's page and agree Microsoft can share your account details to provider for their transactional purposes. Use of Microsoft's AppSource is subject to the Microsoft Commercial Marketplace Terms and Privacy Statement.
All visuals
Organizational visuals
AppSource visuals
Search
Explore all available visuals to magnify your business insights
Learn more
Filter by
All
Sort by: Popularity
2.
Radar Chart
Microsoft Corporation
Multiple measures plotted over a categorical axis. Useful to compare attributes
Maps
pbi-consultants
HTML Content
Daniel Marsh-Patrick
Mass Filter
Insiders.coop
Simple Image
Vincent Faigt
Tachometer
Annik Inc
Advance Card
Bhavesh Jadav
Power KPI Matrix
Microsoft Corporation
Circle KPI Gauge
Paypal_ITA
Scroller
Fredrik Hedenström
Visualizations
Build visual
Data
Filters
1.
Get more visuals
Remove a visual
Restore default visuals
Values
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Page 1
Duplicate of Page 1
Page 2
Page 2 of 3

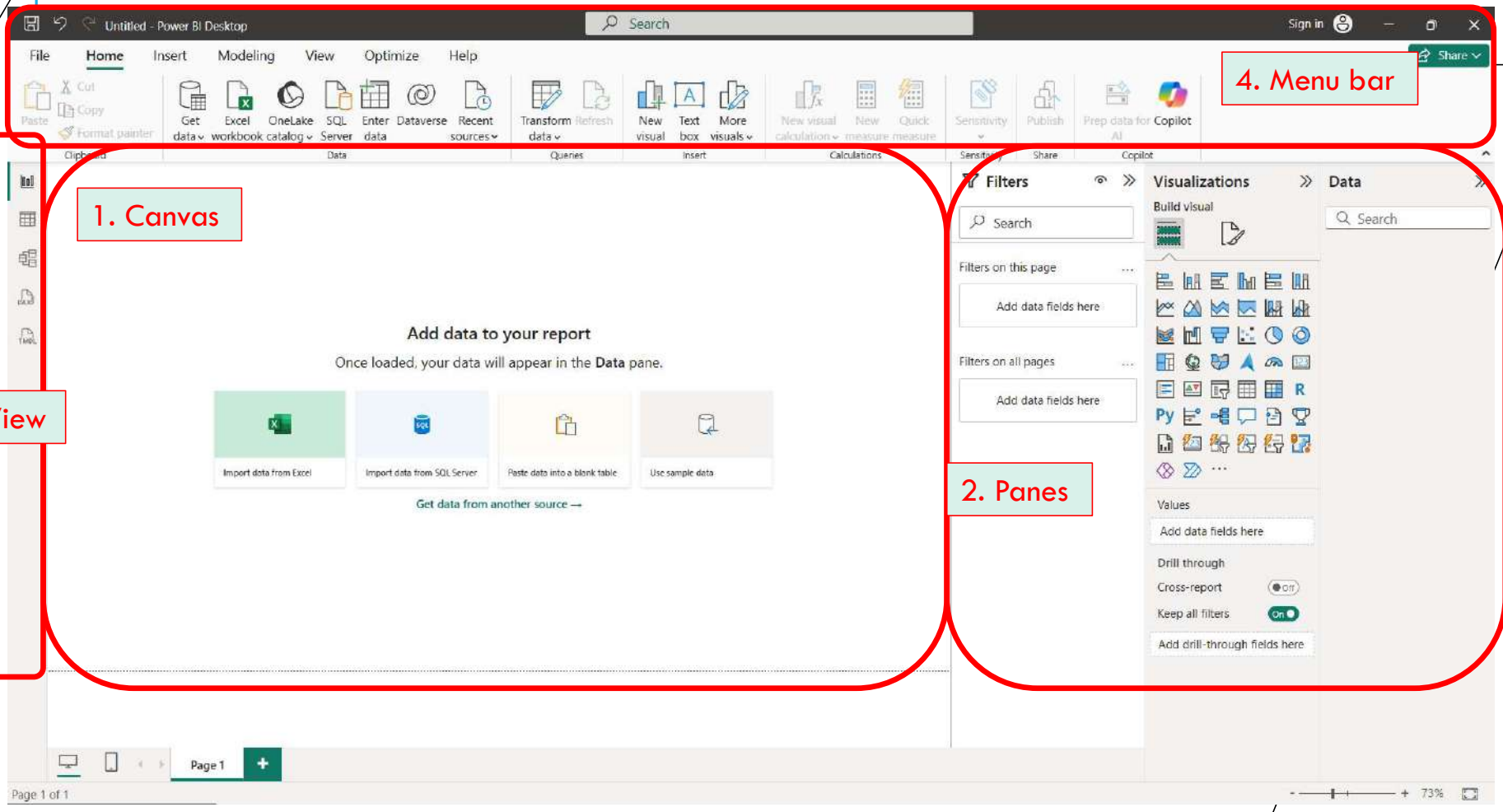

BI_Workshop • Last saved: Today at 9:07 PM
Search
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) by ปี
Axis
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2563
2562
2559
2553
2560
2558
2556
2561
2557
2555
2554
Visualizations
Build visual
Filters
Data
Search
Category
Y Axis
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Page 1
Duplicate of Page 1
Page 2
Page 2 of 3
113%


จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
2563
2562
2559
2553
2560
2558
2556
2561
2557
2555
2554
Visualizations
Format visual
Visual
General
Legend
Data colors
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Reset to default
Draw Lines
Display settings
Data Labels
Properties
Title
Effects
Data format
Header icons
Alt text
Data
Page 1
Duplicate of Page 1
Page 2
Page 2 of 3

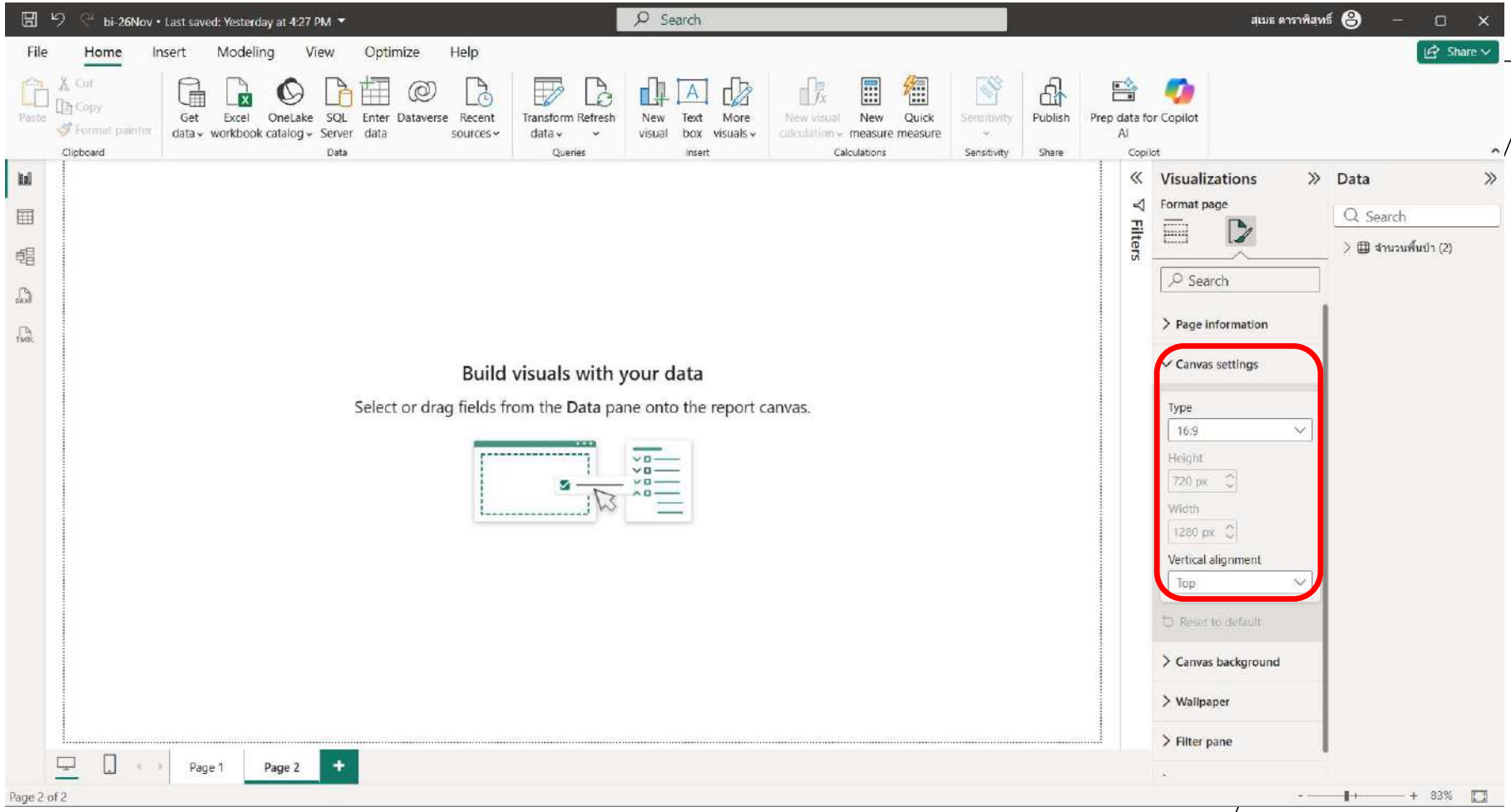
พื้นฐานการใช้งาน Power BI



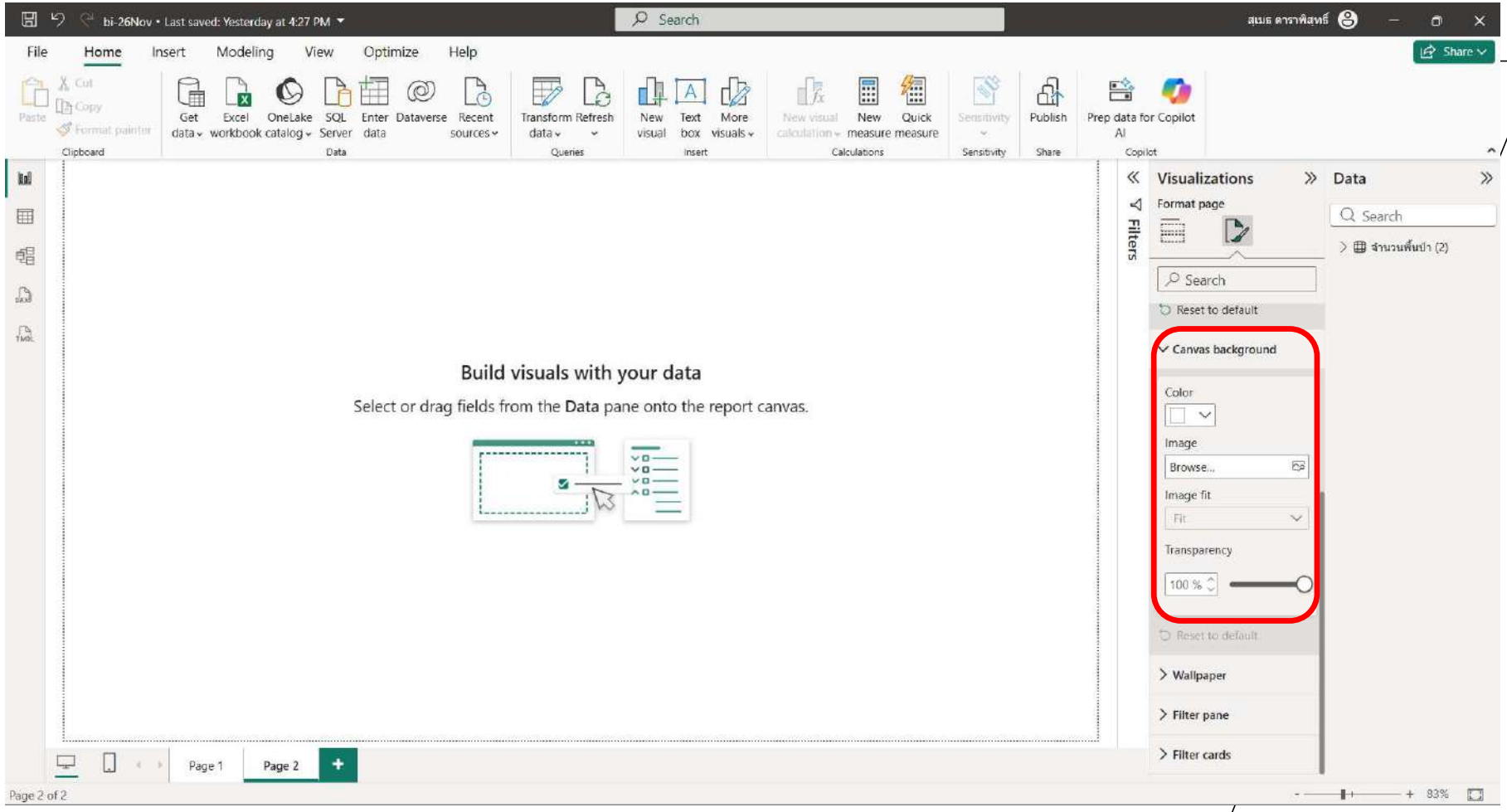
องค์ประกอบ POWER BI DESKTOP



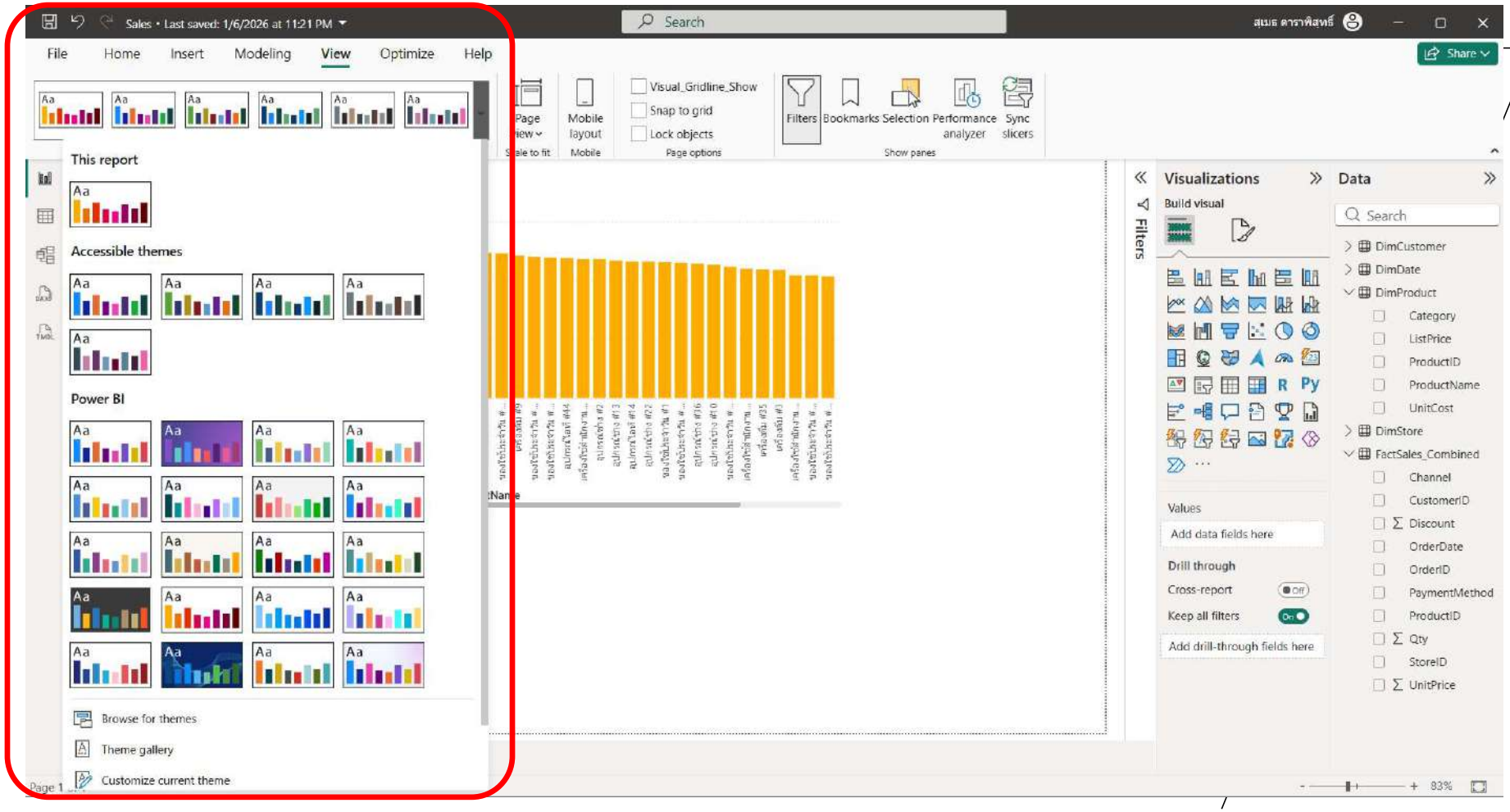
CANVAS SETTINGS: กำหนดขนาด CANVAS



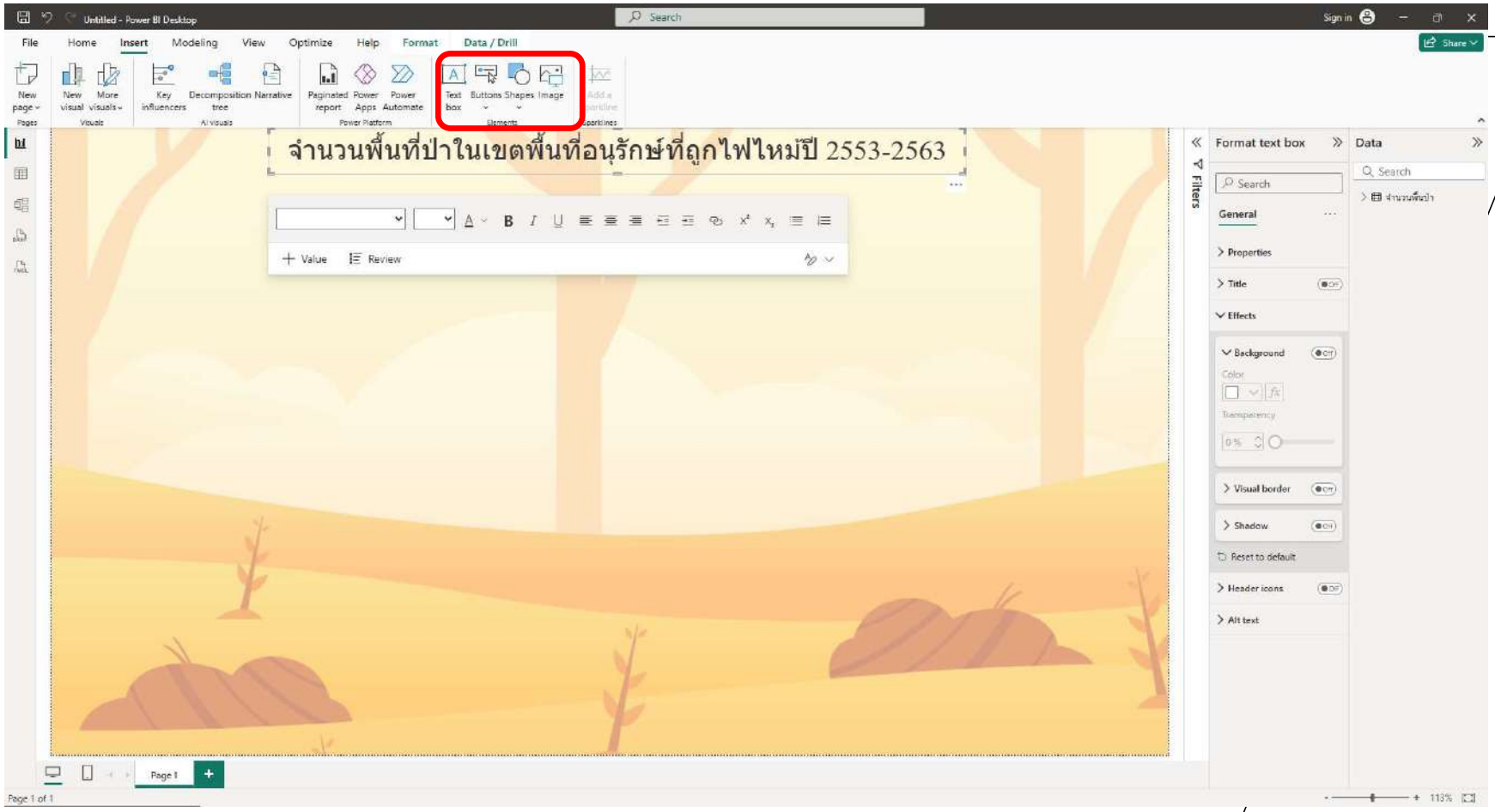
CANVAS BACKGROUND: กำหนดภาพพื้นหลัง



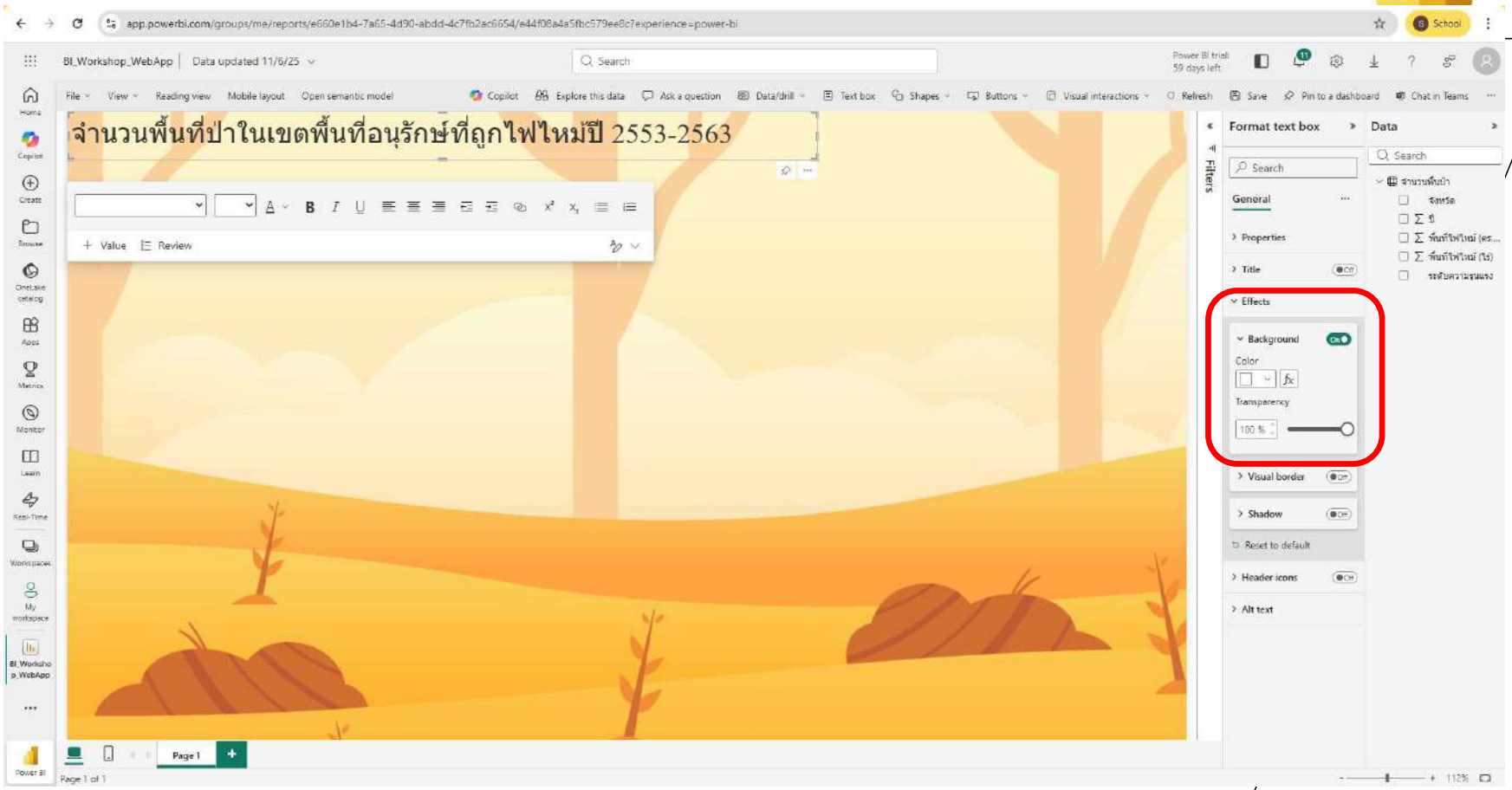
กำหนด THEMES: ไปที่ VIEW→ THEMES



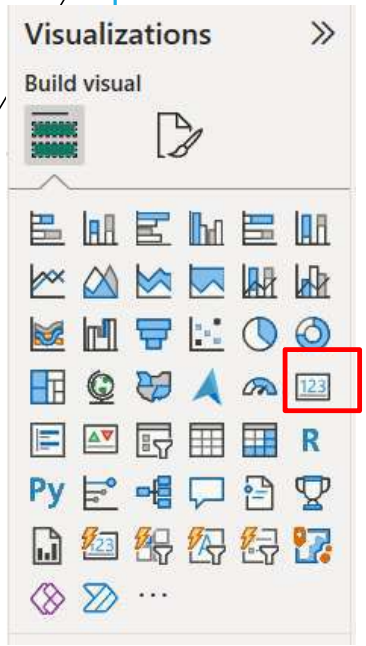
INSERT TEXT: การใส่ข้อความ



ปรับแต่ง TEXTBOX BACKGROUND

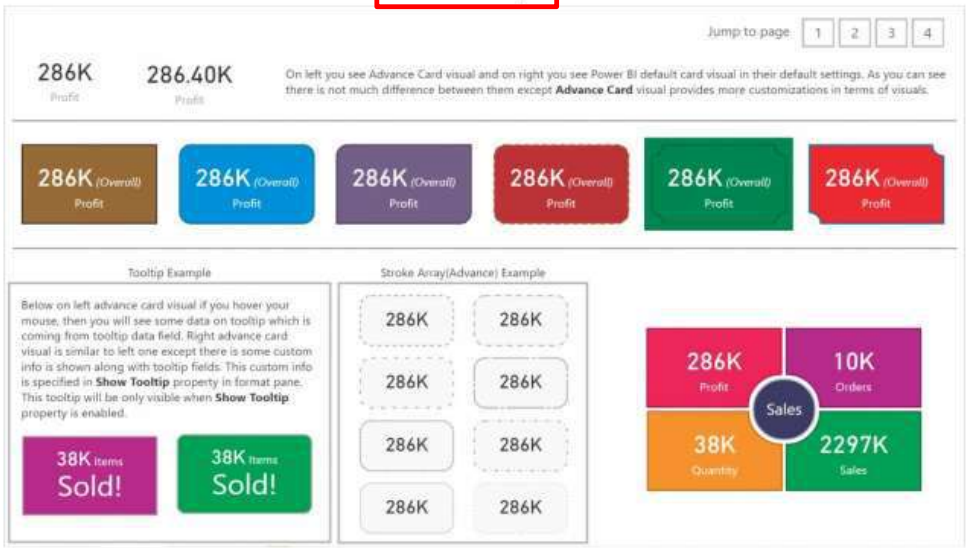


การเลือกใช้กราฟ



การ์ด (Card) เป็นแผนภูมิที่แสดงตัวเลขตัวเดียว โดยจะเป็นตัวเลขสรุปที่สำคัญสำหรับการติดตามข้อมูล

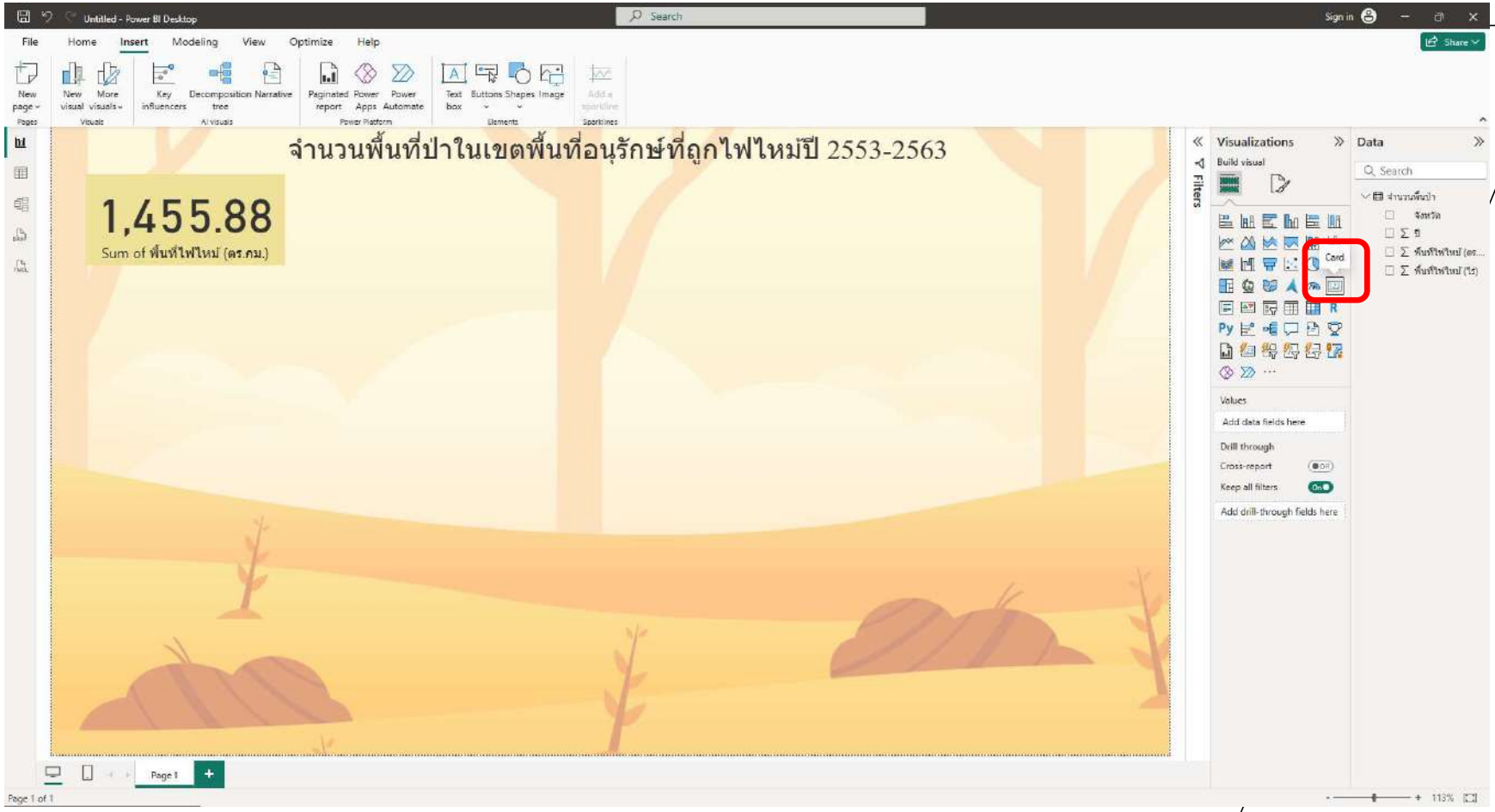




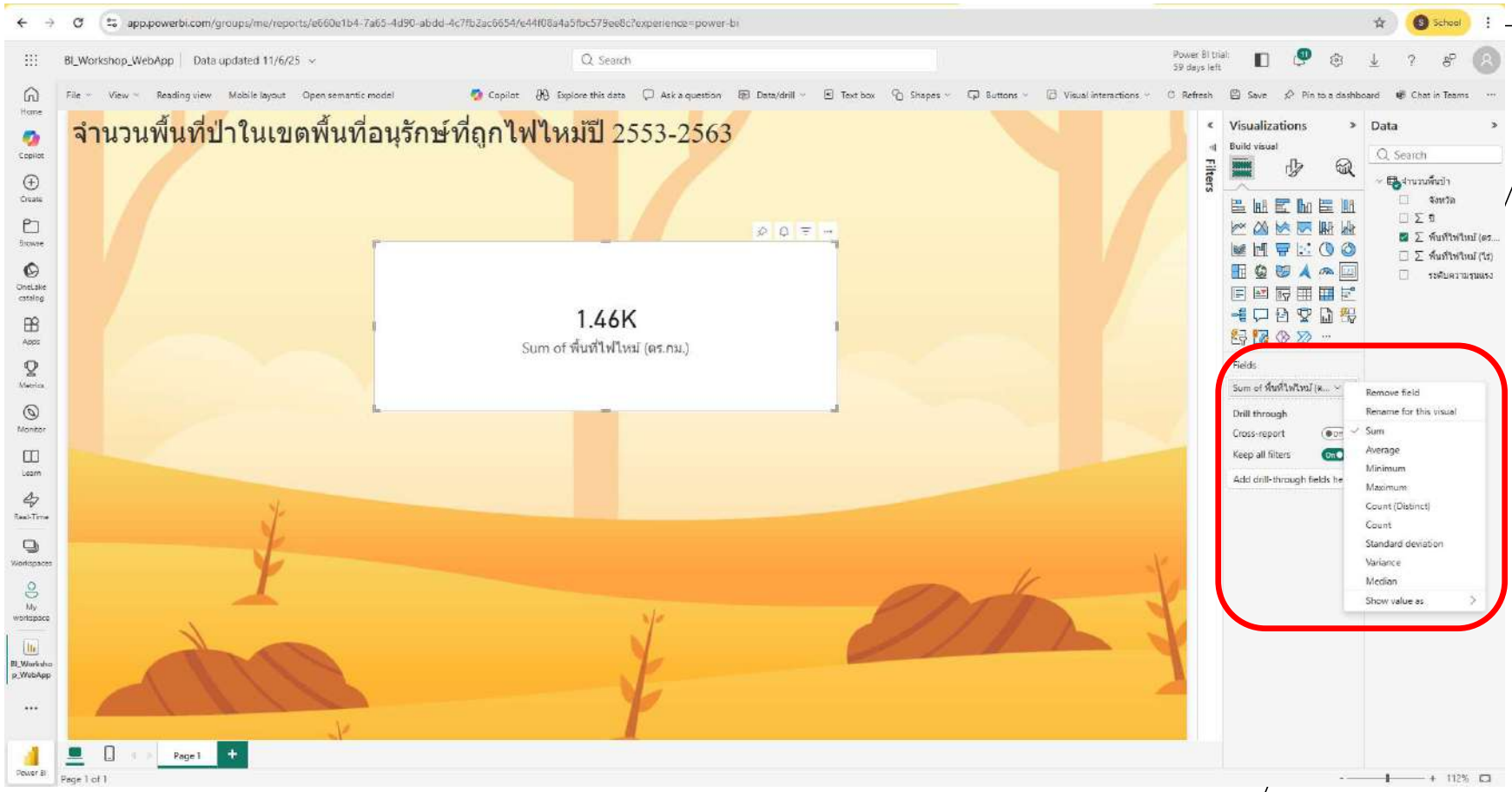
เราจะเลือกใช้แผนภูมิการ์ดนี้ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงข้อมูลที่เราติดตาม

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

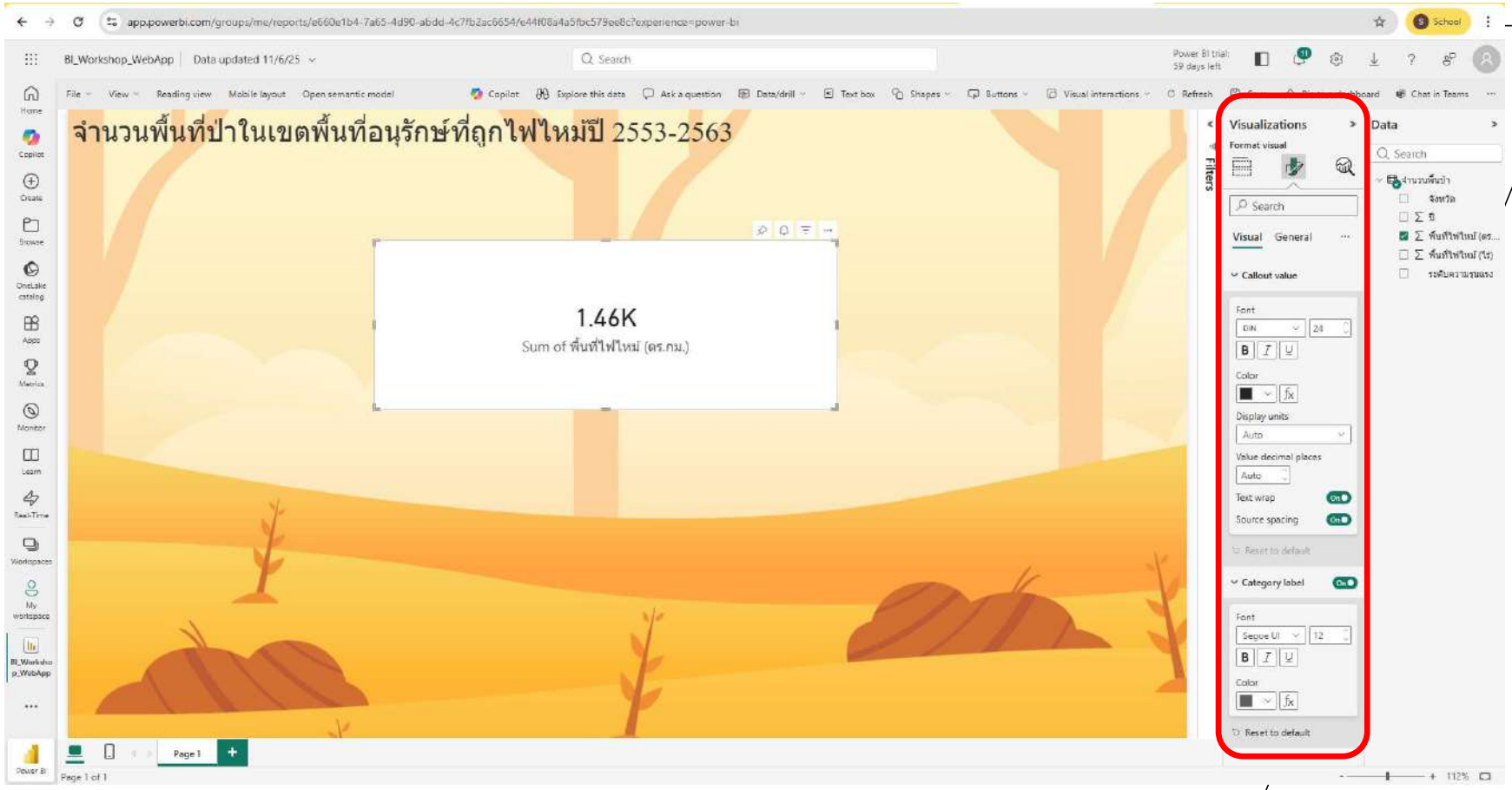
CARD


Untitled - Power BI Desktop
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
Visualizations
Build visual
Card
Data
Search
Values
Add data fields here
Drill through
Cross-report
Keep all filters
Add drill-through fields here
Filters
Page 1
Page 1 of 1
113%

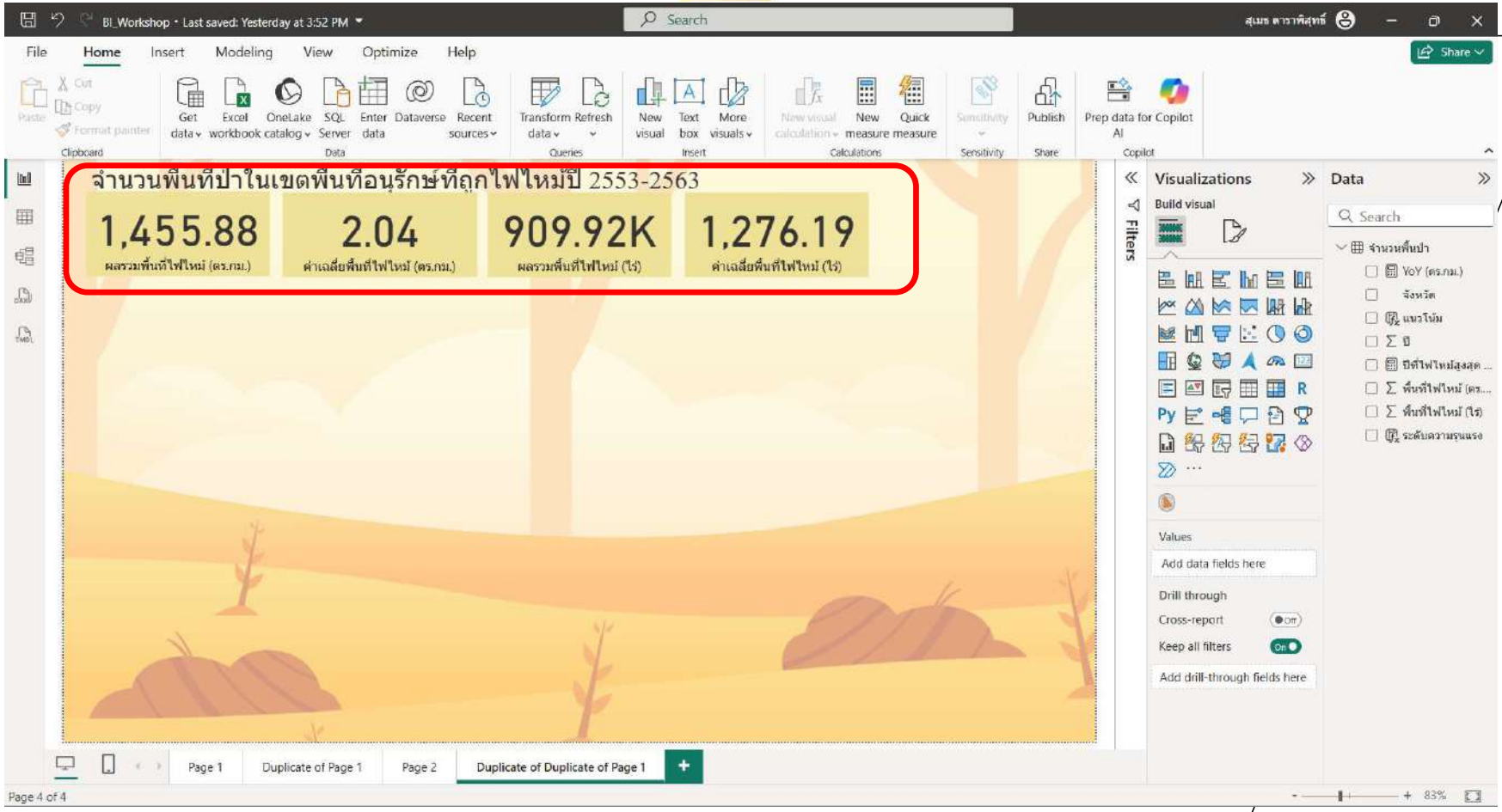
การปรับแต่ง CARD



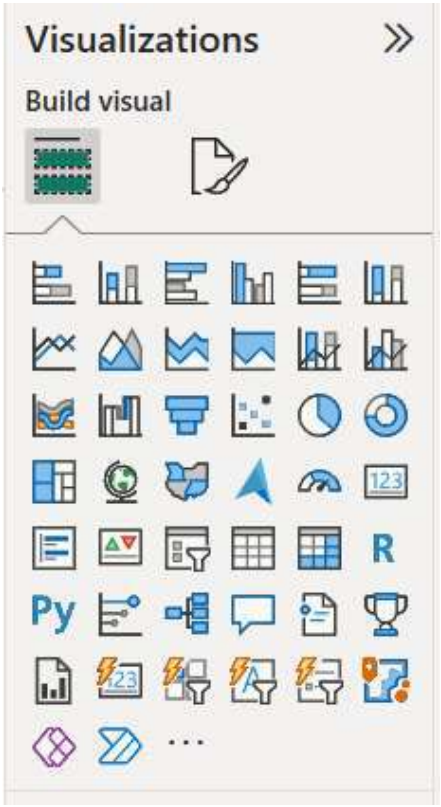
การปรับแต่ง CARD



การปรับแต่ง **CARD**



VISUALIZATIONS IN POWER BI



- แผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์
- แผนภูมิเส้นและแผนภูมิพื้นที่
- แผนภูมิ Ribbon
- แผนภูมิแบบน้ำตก
- แผนภูมิกรวย
- แผนภูมิกระจาย
- แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท
- แผนภูมิต้นไม้
- แผนที่และแผนที่แถบสี
- การ์ด
- การ์ดแบบหลายแถว
- แผนภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- ตัวแบ่งส่วนของข้อมูล
- ตาราง
- เมทริกซ์
- แผนภาพผู้ทรงอิทธิพลหลัก
- โครงข่ายข้อมูล
- ถาม-ตอบ
- สรุปคำบรรยายอัตโนมัติ
- Visual รูปแบบอื่นๆ

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

การเลือกใช้กรา

การจัดอันดับ	Stacked bar chart, Line chart, Ribbon chart	- คะแนนสอบแต่ละวิชา - อันดับค่าครองชีพ - ข้อมูลรายจ่ายแต่ละแผนก
การจัดกลุ่มข้อมูล (Classification)	Pie chart, Donut chart	- ยอดขายของพนักงานแต่ละคน
การกระจายตัวของข้อมูล	Bar chart, Column chat, Line chart, funnel	- หาจำนวนประชากรชาย/หญิงในแต่ละช่วงอายุ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล	Scatter chart	- หาความสัมพันธ์ของอายุกับการเต้นของหัวใจ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา	Line chart	- กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศในรอบ 3 วัน

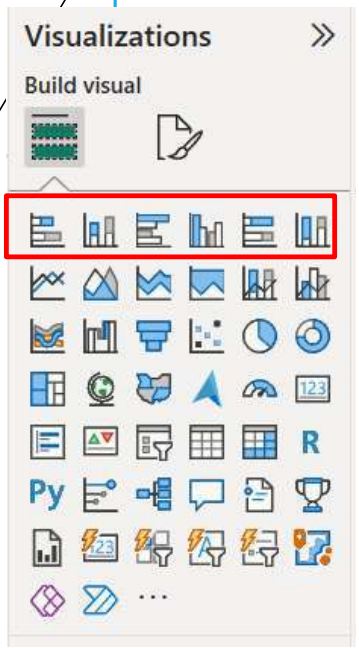
Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

การเลือกใช้กราฟ

หาทิศทางหรือแนวโน้ม	Stacked bar chart, Clustered bar chart, 100% Stacked bar chart, Line chart, Area chart	- จำนวนข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล	Clustered column chart, KPI	- การเปรียบเทียบยอดขายแต่ละกลุ่มสินค้า - เปรียบเทียบยอดขายปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน (Analytics)	R script visual (สคริปต์รูปภาพ), python visual (ภาพ Python)	- ใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนำมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
สรุปข้อมูลเป็นคำบรรยายอัตโนมัติ	Visual Smart narrative	- สร้างคำบรรยายแบบสรุปข้อมูลวิชวล โดยระบุเป็นประเด็นสำคัญ

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

BAR CHART & COLUMN CHART



Bar chart & Column chart เป็นวิชวลที่นิยมใช้งานกัน ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลแต่ละกลุ่ม

Bar chart
- แกน X เป็นค่ากลุ่ม
- แกน Y เป็นค่าตัวเลข



Stacked bar chart
แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

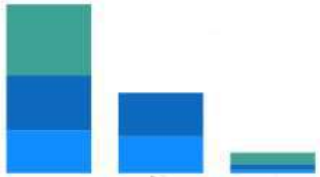


Clustered bar chart
แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม



100% Stacked bar chart
แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100%

Column chart
- แกน X เป็นค่าตัวเลข
- แกน Y เป็นค่ากลุ่ม



Stacked column chart
แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน



Clustered column chart
แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน

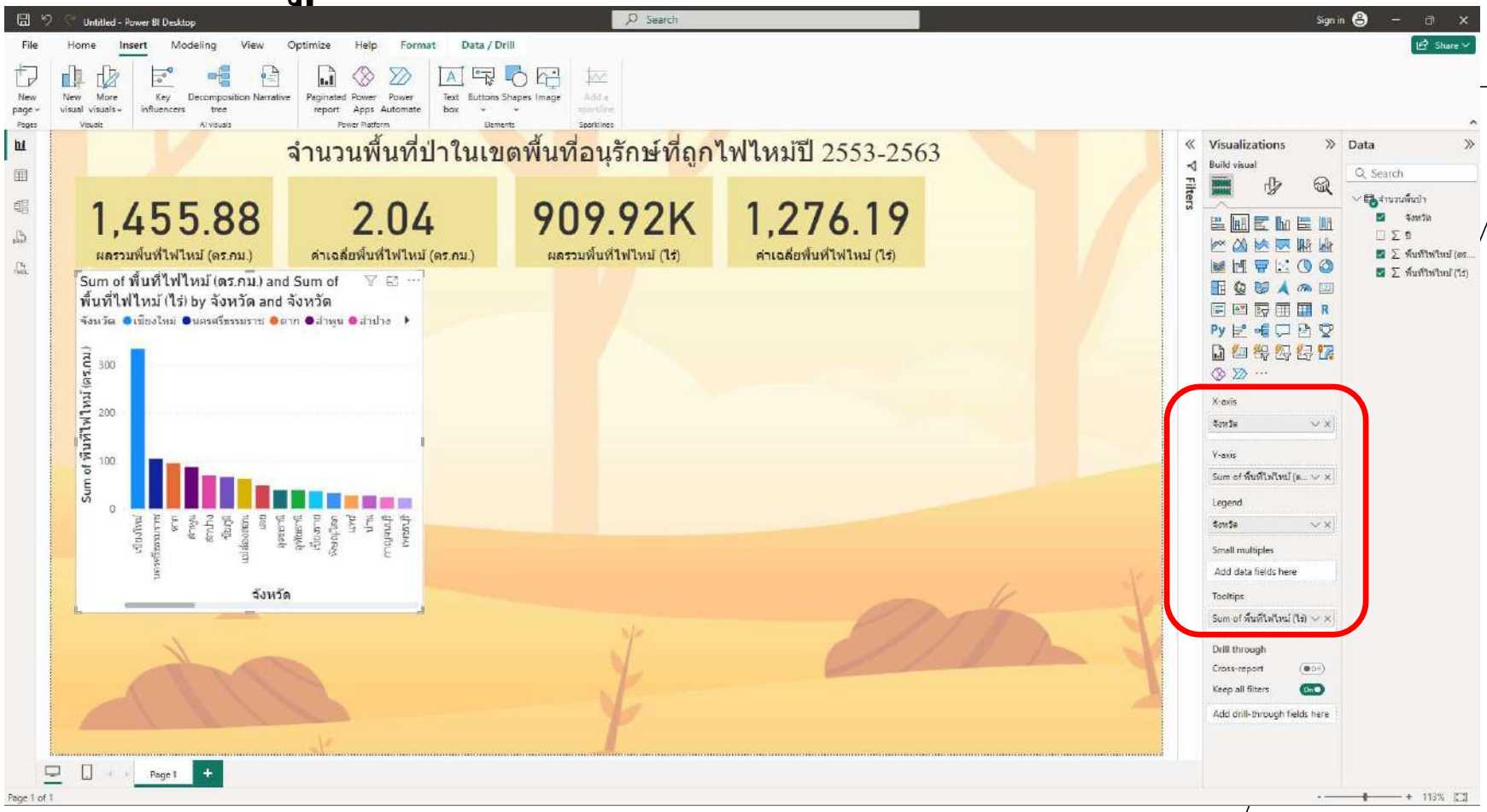


100% Stacked Column chart
แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%

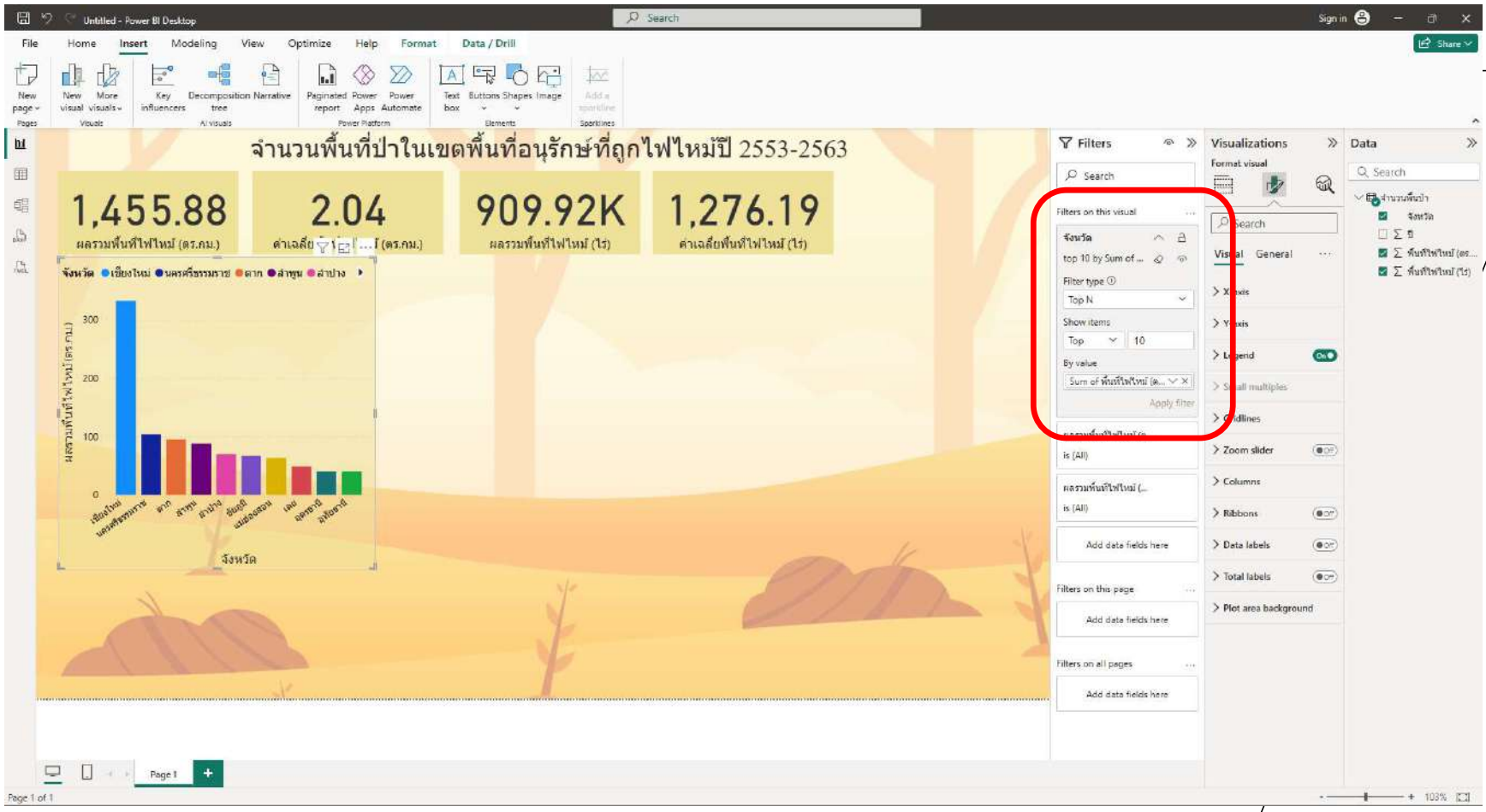
ทั้งแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์นั้น เราจะเลือกใช้เมื่อข้อมูลมีปริมาณไม่มาก โดย bar chart นิยมใช้เปรียบเทียบข้อมูลต่างชนิดกันที่เวลาเดียวกัน ส่วน column chart นิยมใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลชนิดเดียวกันที่เวลาแตกต่างกัน

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

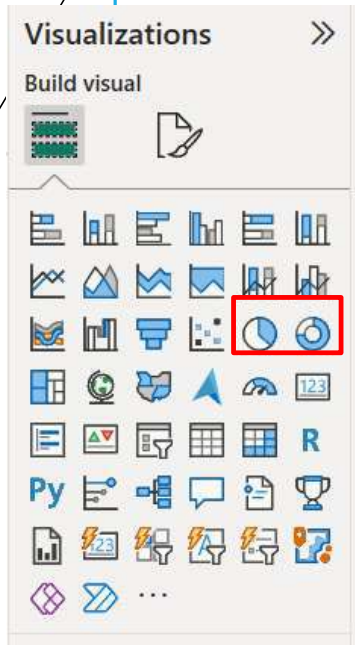
การใส่ข้อมูล **BAR CHART**



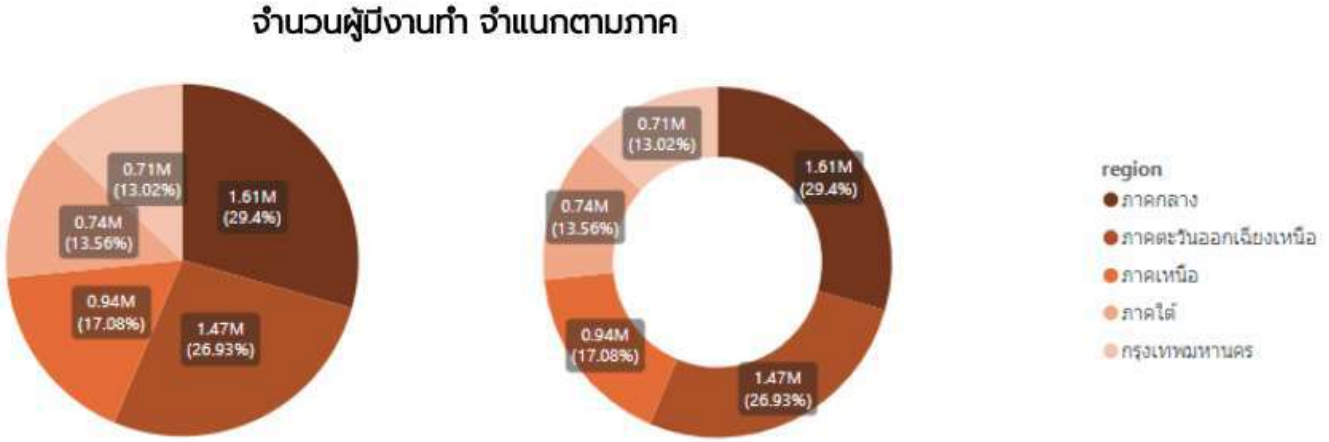
การเลือกใช้งาน FILTER



PIE CHART & DONUT CHART



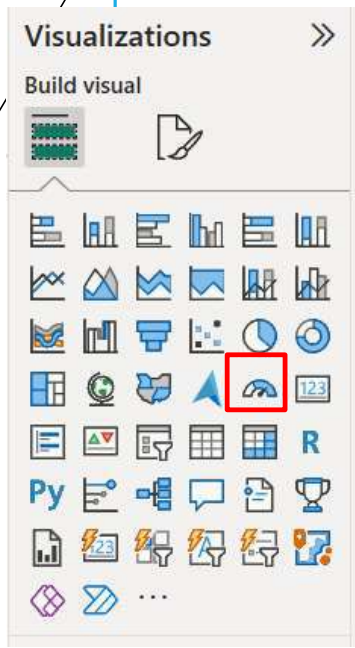
Pie chart & Donut chart (แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) เป็นแผนภูมิที่มีลักษณะคล้ายกัน (ต่างกันเพียงแผนภูมิโดนัทจะมีช่องว่างตรงกลาง) ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยแบ่งชุดข้อมูลตามสัดส่วนของผลรวมรายการทั้งหมด ซึ่งจะแสดงผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์



เราจะเลือกใช้แผนภูมิทั้ง 2 รูปแบบนี้ เมื่อเรามีชุดข้อมูลเพียง 1 ชุดเท่านั้น และไม่มีชุดข้อมูลใดมีค่าติดลบ และชุดข้อมูลในการสร้างแผนภูมินั้นไม่ควรแบ่งกลุ่มเกิน 7 กลุ่ม เพราะจะทำให้การแสดงผลอ่านค่าได้ยาก

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

GAUGE



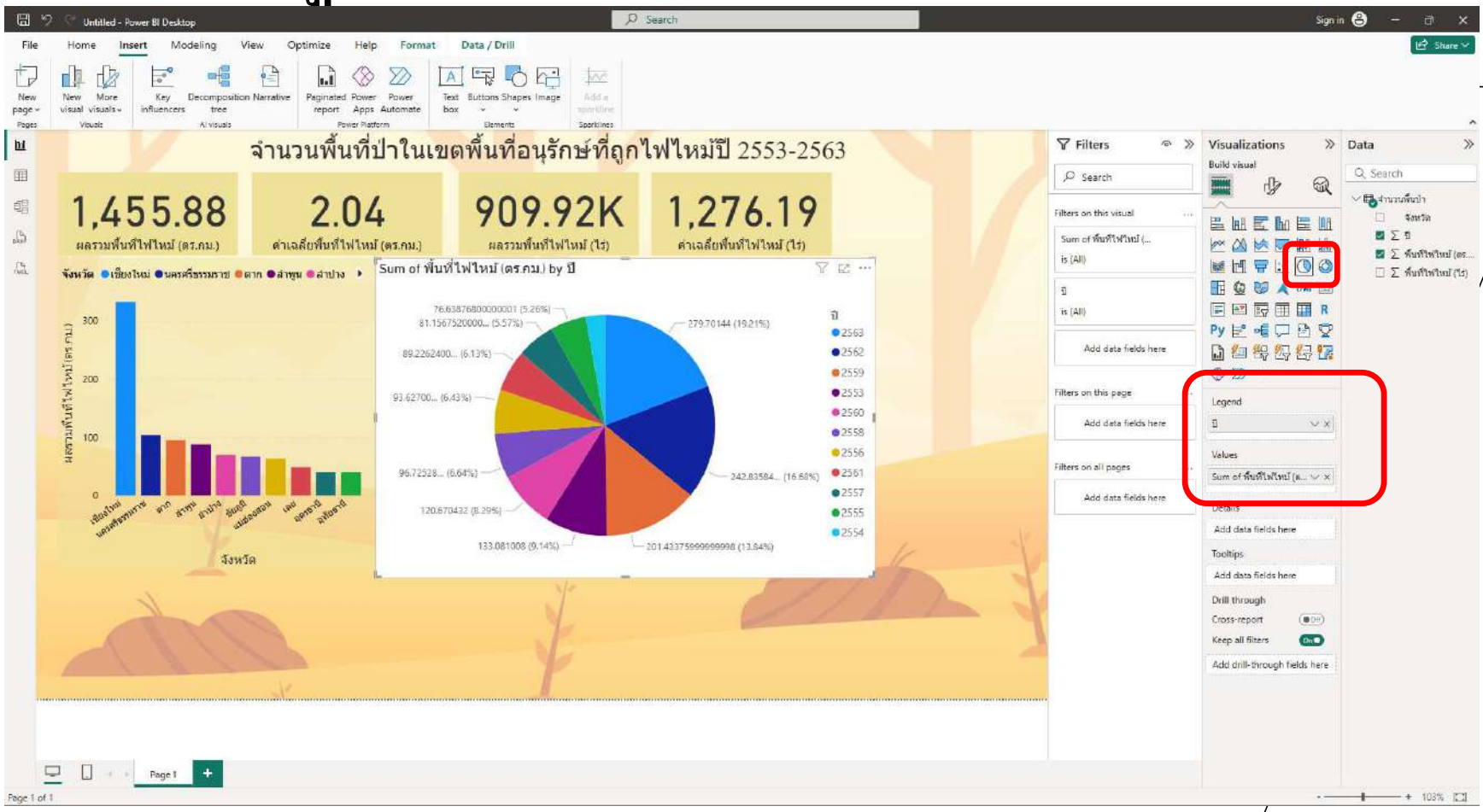
มาตรวัด (Gauge) เป็นแผนภูมิหน้าปัด แสดงค่าเดียวที่วัดความคืบหน้า เพื่อไปยังเป้าหมาย (หรือ KPI) ส่วนพื้นสีคือความคืบหน้าเพื่อไปยังเป้าหมายที่เกิดขึ้นแล้ว เส้นสีที่แยกออกมา คือเป้าหมายที่กำหนดไว้



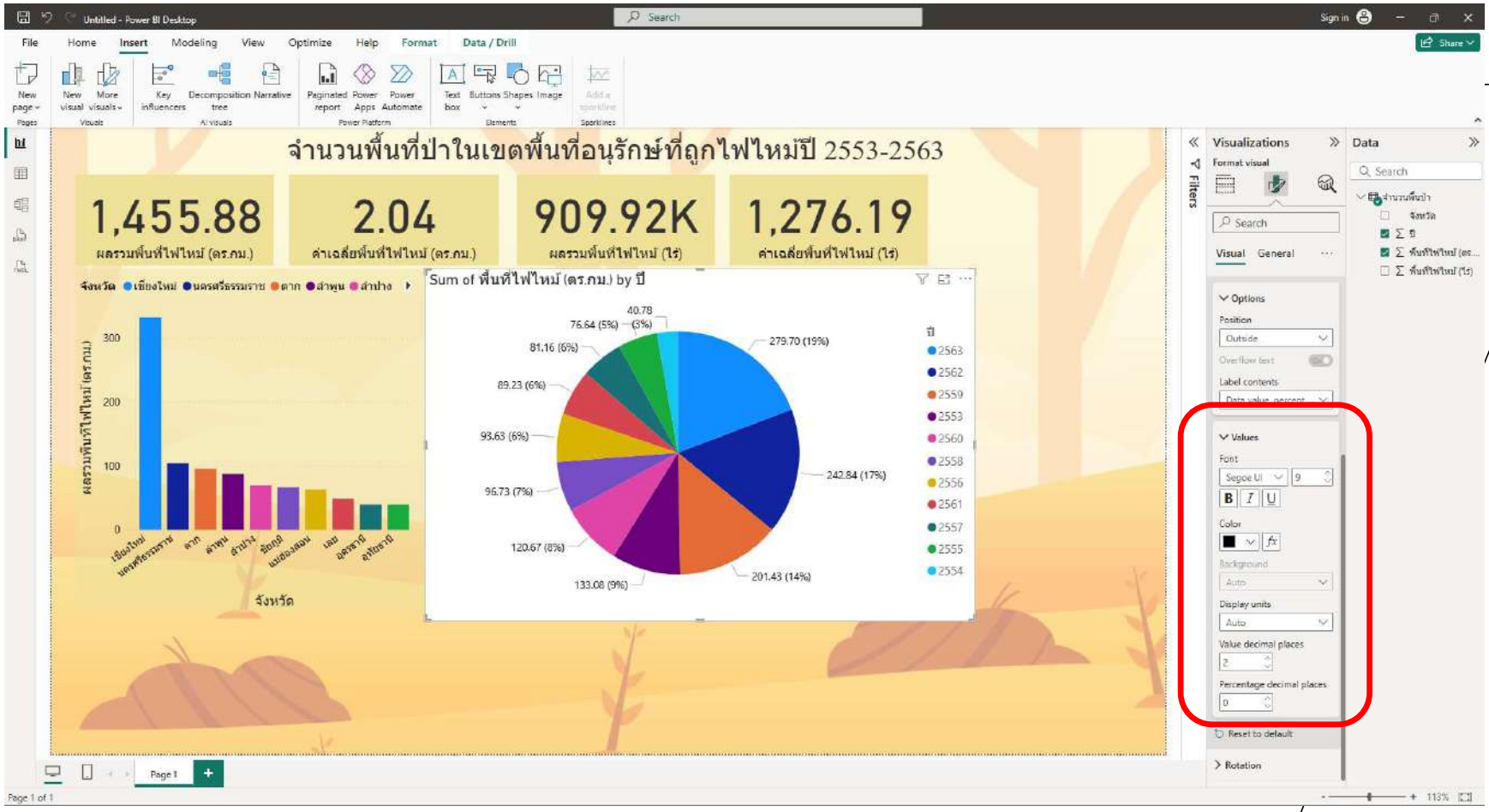
เราจะใช้งานมาตรวัดเมื่อต้องการแสดงความคืบหน้าของการทำงาน เห็นความชัดเจนในการแสดงผลเพื่อให้ไปถึงยังเป้าหมายที่กำหนด

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

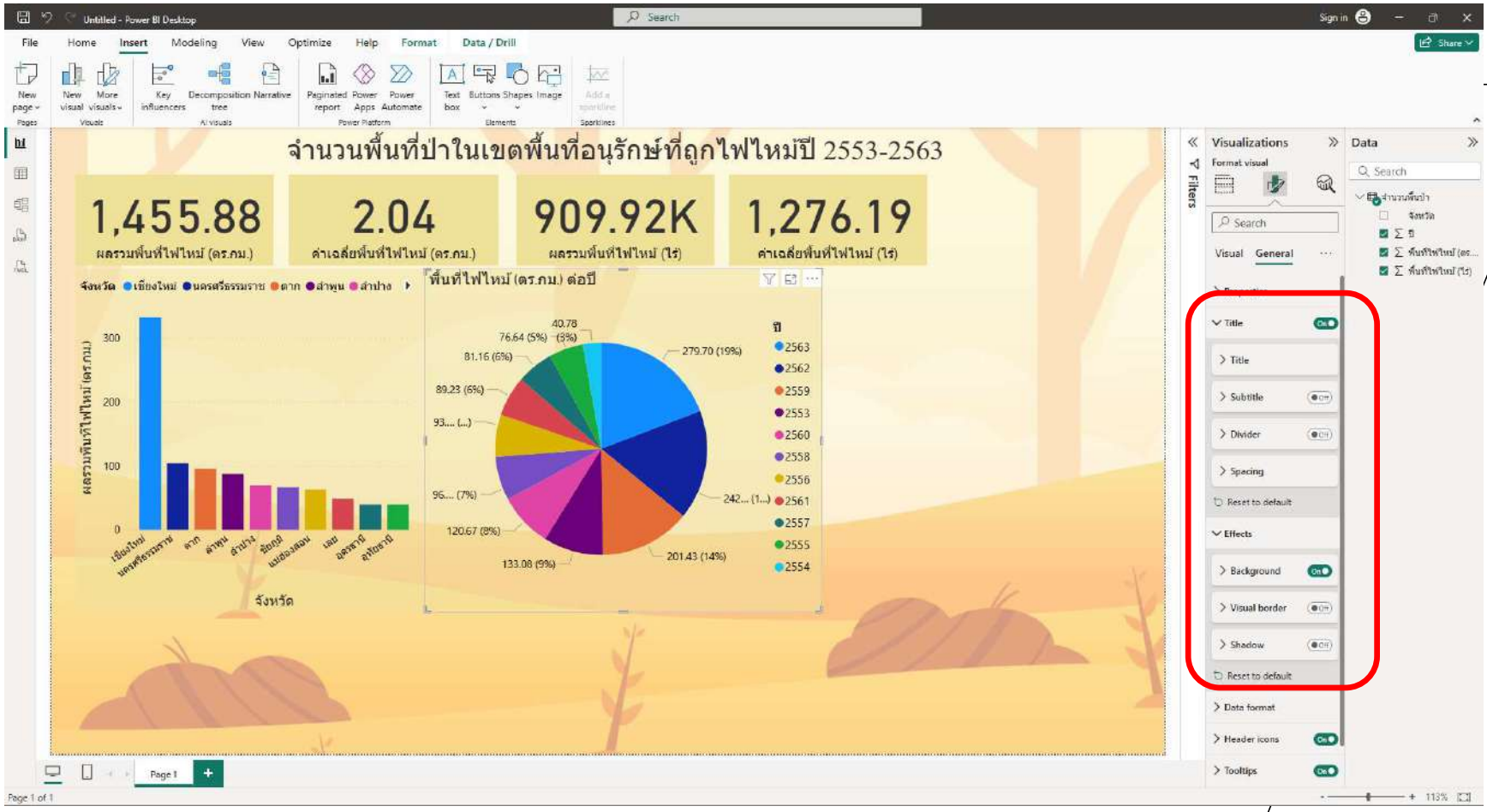
การใส่ข้อมูล **PIE CHART**



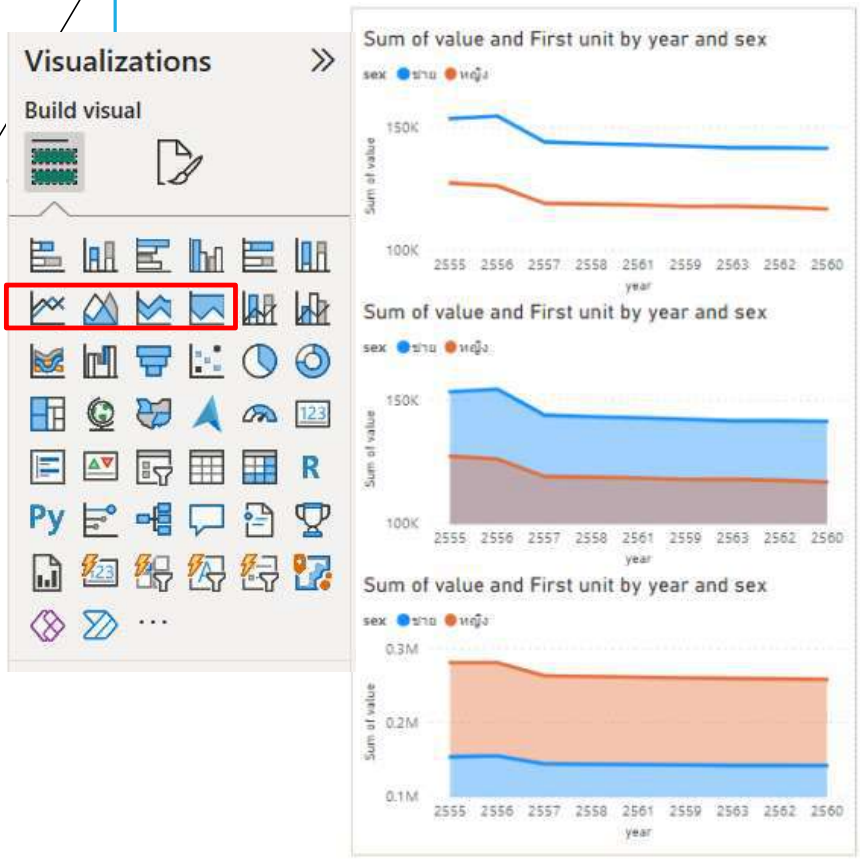
การปรับแต่ง **PIE CHART**



การปรับแต่ง **PIE CHART**



LINE CHART & AREA CHART



แผนภูมิเส้นและแผนภูมิพื้นที่ (Line chart & Area chart) ทั้งสองรูปแบบจะมีการทำงานที่คล้ายกันคือ ใช้แสดงความเปลี่ยนแปลงของปริมาณข้อมูล จะมี เส้น และพื้นที่ที่เติมด้วยสีเพื่อระบุปริมาณ โดยแกนแนวนอนจะแสดงค่าเป็นกลุ่มข้อมูล และแกนแนวตั้งจะแสดงค่าเป็นค่าตัวเลขโดยสามารถแยกย่อยได้ 3 รูปแบบคือ

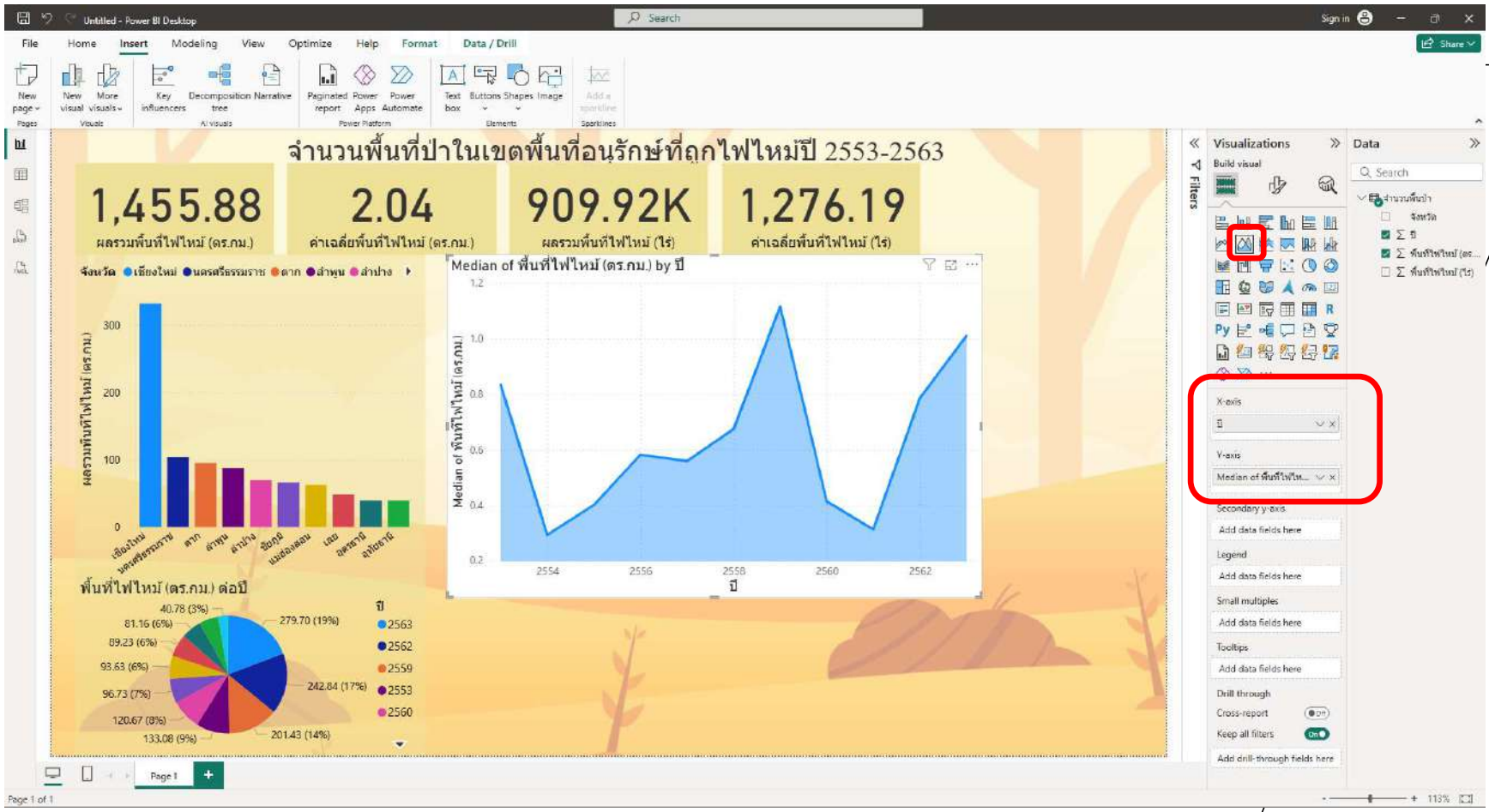
1. **Line chart (แผนภูมิเส้น)** เหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มโดยรวมของชุดข้อมูล โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่มีจุดข้อมูลจำนวนมาก

2. **Area chart (แผนภูมิพื้นที่)** เหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มโดยรวมของชุดข้อมูล แต่จะเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาด้วยพื้นที่สีที่แสดงภายใต้เส้น ซึ่งช่วยในการดูและเปรียบเทียบแนวโน้มปริมาณข้อมูลเพิ่มเติมได้

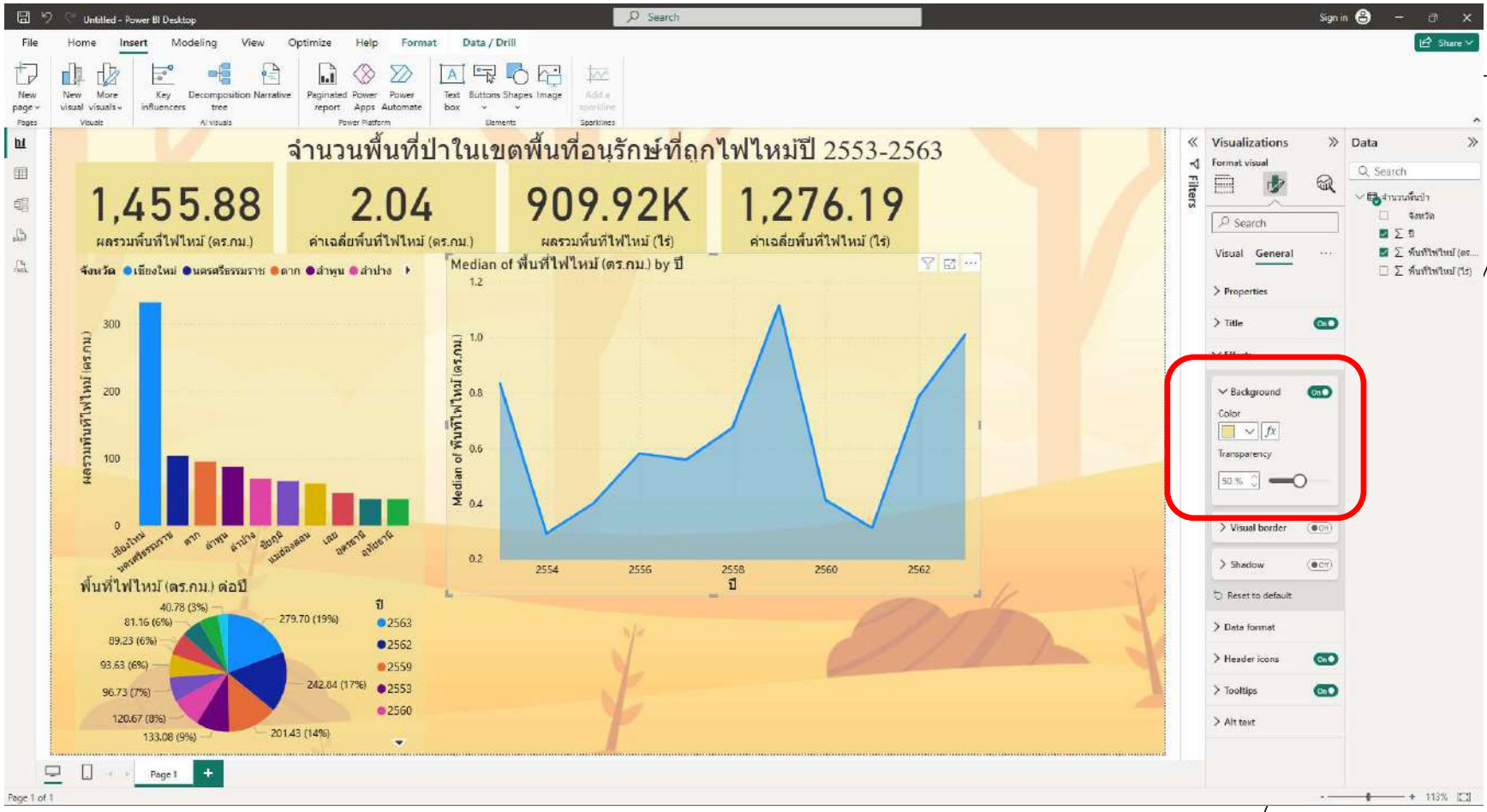
3. **Stacked area chart (แผนภูมิพื้นที่แบบซ้อนกัน)** เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องแสดงแนวโน้มของข้อมูล หรือเน้นขนาดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

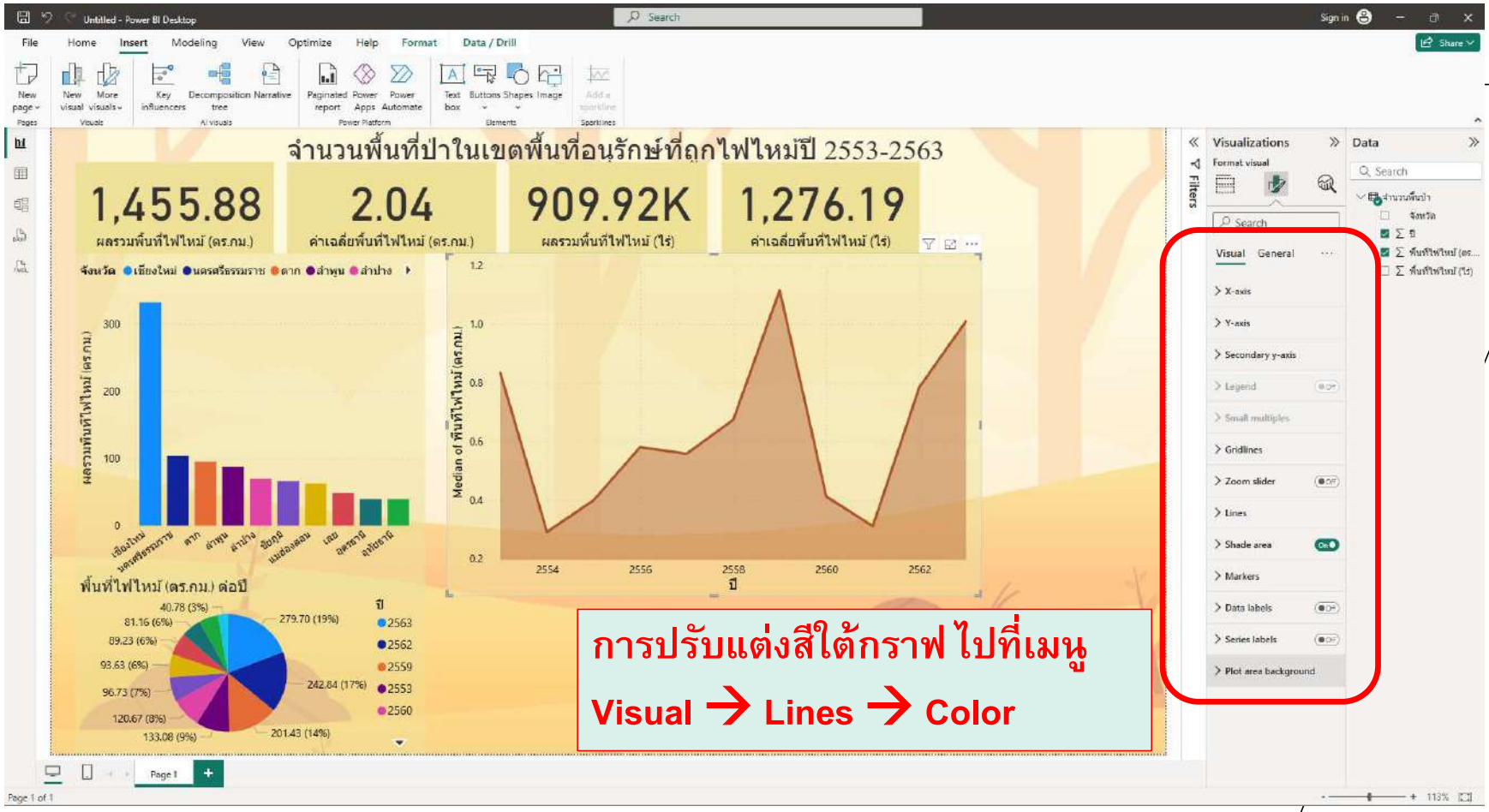
การใส่ข้อมูล **AREA CHART**



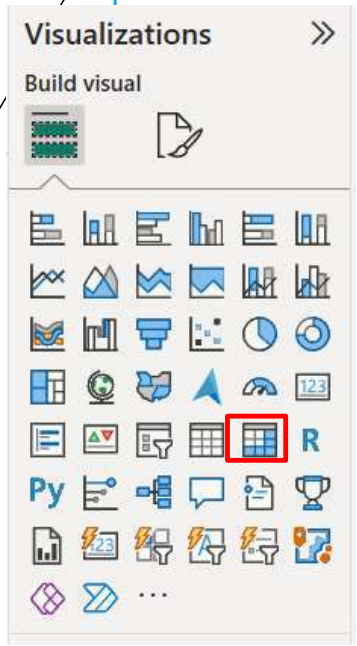
การปรับแต่ง **LINE CHART**



การปรับแต่ง AREA CHART



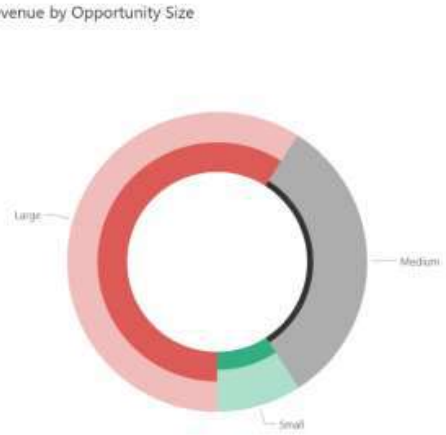
การเลือกใช้กราฟ



เมทริกซ์ (Matrix) เป็นแผนภูมิที่มีลักษณะคล้ายตาราง ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม โดยจะจัดแบ่งข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน



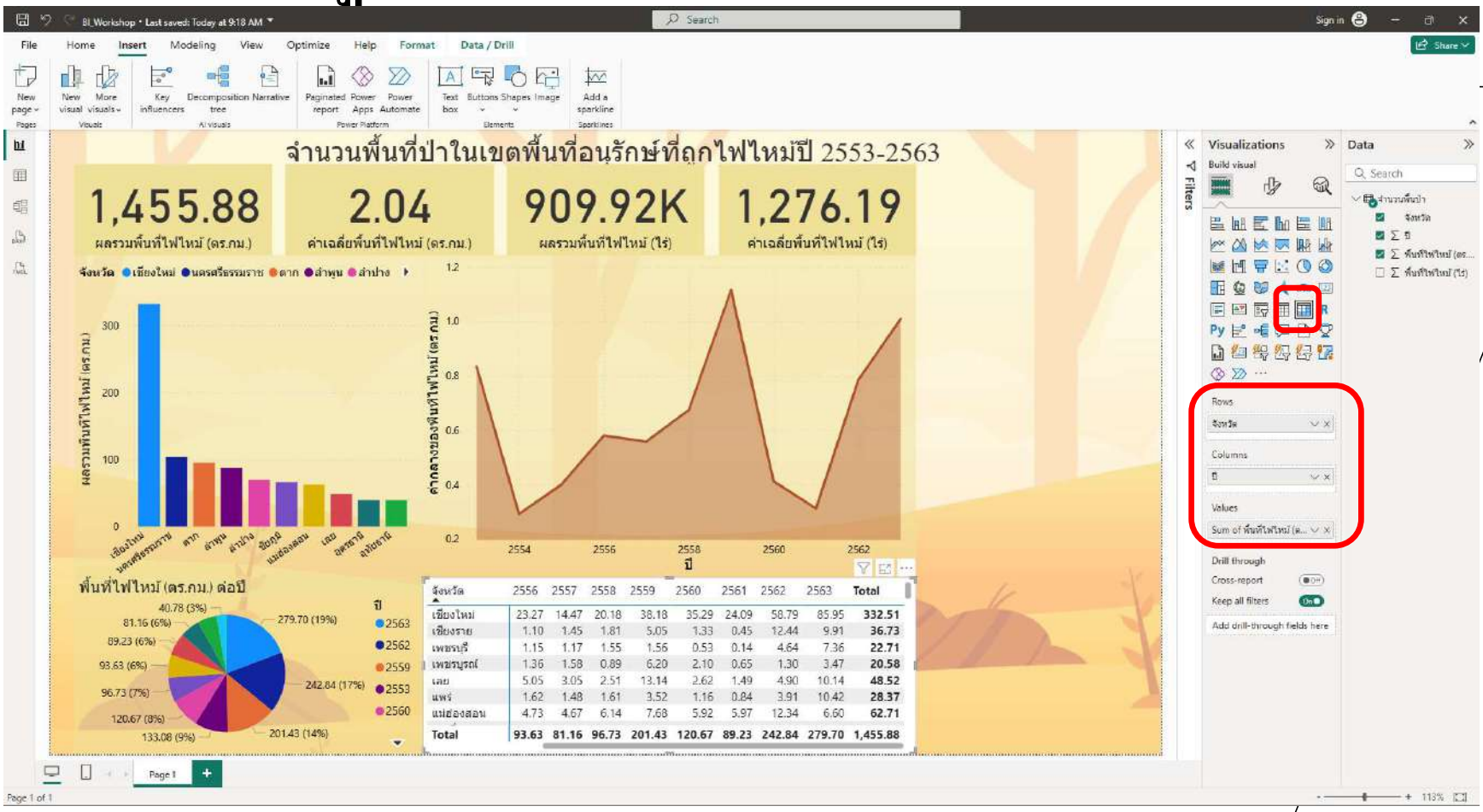
Region	Central		West	
Sales Stage	Opportunity Count	Revenue	Opportunity Count	Revenue
Lead				
Small	26	$22,907,676	11	$11,089,010
Large	40	$321,876,492	18	$149,836,713
Qualify				
Small	10	$11,550,016	5	$5,695,989
Large	7	$51,344,920	2	$13,727,406
Solution				
Medium	9	$38,048,946	4	$16,363,417
Proposal				
Large	2	$18,344,522	2	$17,855,445
Finalize				
Small	1	$1,788,307		
Medium			2	$7,926,517



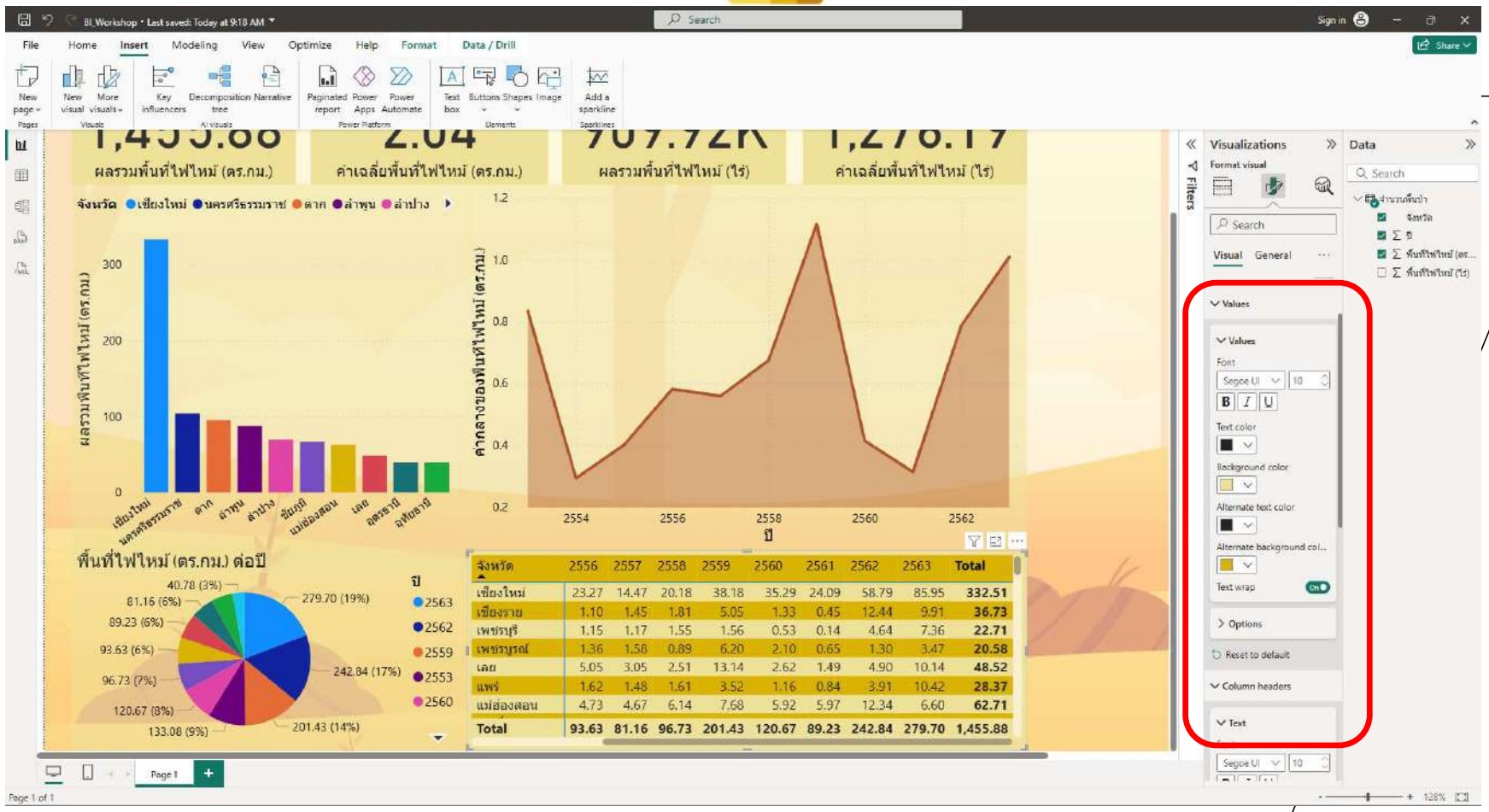
โดยเราจะเลือกใช้เมทริกซ์ เมื่องต้องการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณแบบหลายมิติ และต้องการเลือก เซลล์ แถว คอลัมน์ในการทำงาน รวมไปถึงไฮไลต์เชื่อมโยงองค์ประกอบภายในกับวิชวลอื่นๆ ในหน้ารายงานนั้นๆ

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

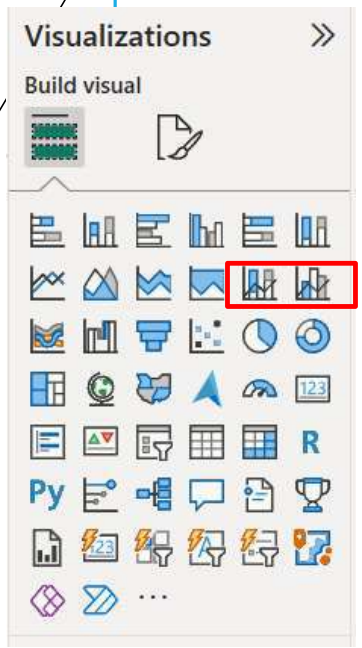
การใส่ข้อมูล MATRIX



การปรับแต่ง MATRIX

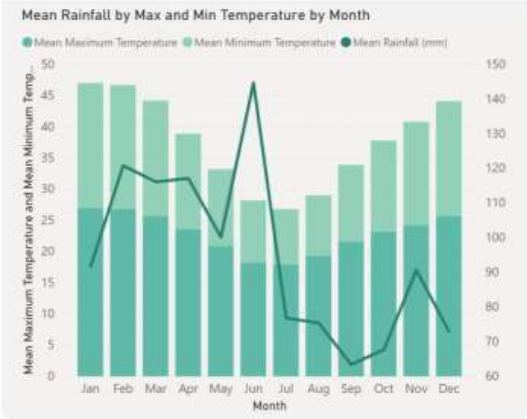


LINE AND COLUMN CHART

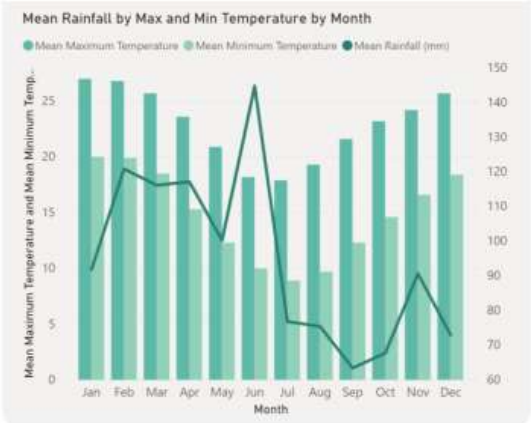


Line and column chart เป็นวิชวลผสมใน Power BI โดยผสมระหว่างแผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์ ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยแผนภูมิจะมีแกน Y หนึ่งหรือสองแกน (วางอยู่ซ้ายและขวา) ซึ่งสามารถแยกย่อยออกได้ 2 รูปแบบ คือ

Line and stacked column chart
(แผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน)



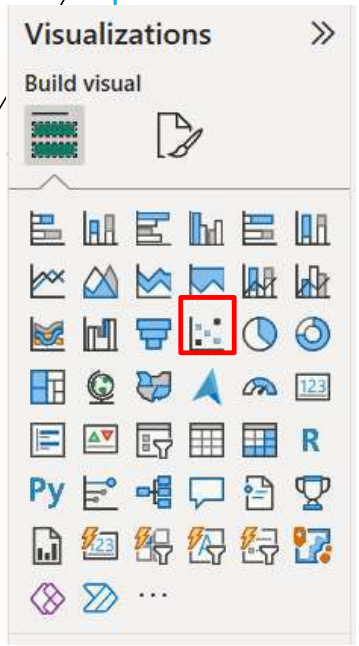
Line and clustered column chart
(แผนภูมิเส้นและแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์)



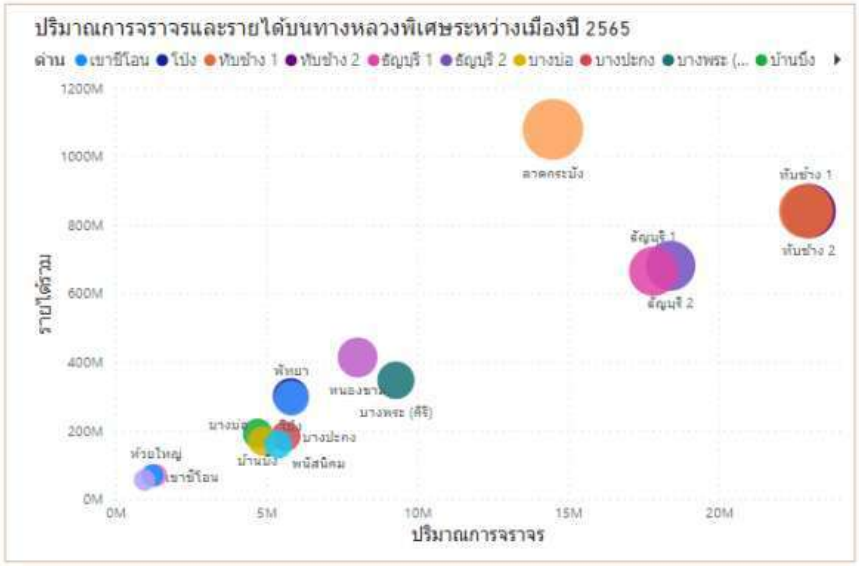
โดยแผนภูมิผสมทั้งสองรูปแบบนั้น เราจะเลือกใช้เมื่อ
- ต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยวัดในการแสดงผล
- เมื่อข้อมูลเรามีแผนภูมิเส้นและแผนภูมิคอลัมน์ที่ใช้แกน X เดียวกัน

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

SCATTER CHART



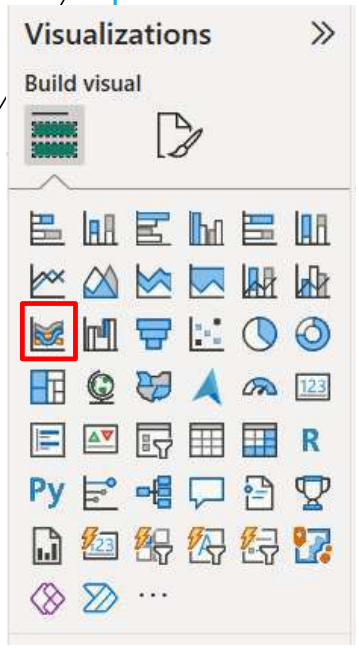
Scatter chart (แผนภูมิกระจาย) เป็นแผนภูมิที่มีแกนค่าสองแกน (แกนค่าแนวนอน X และแกนค่าแนวตั้ง Y) ซึ่งจะแสดงข้อมูลเป็นชุด (ที่จุดตัดของค่าตัวเลข X และ Y) และสามารถตั้งค่าจำนวนของจุดข้อมูลได้สูงสุดถึง 10,000 จุดด้วยกัน



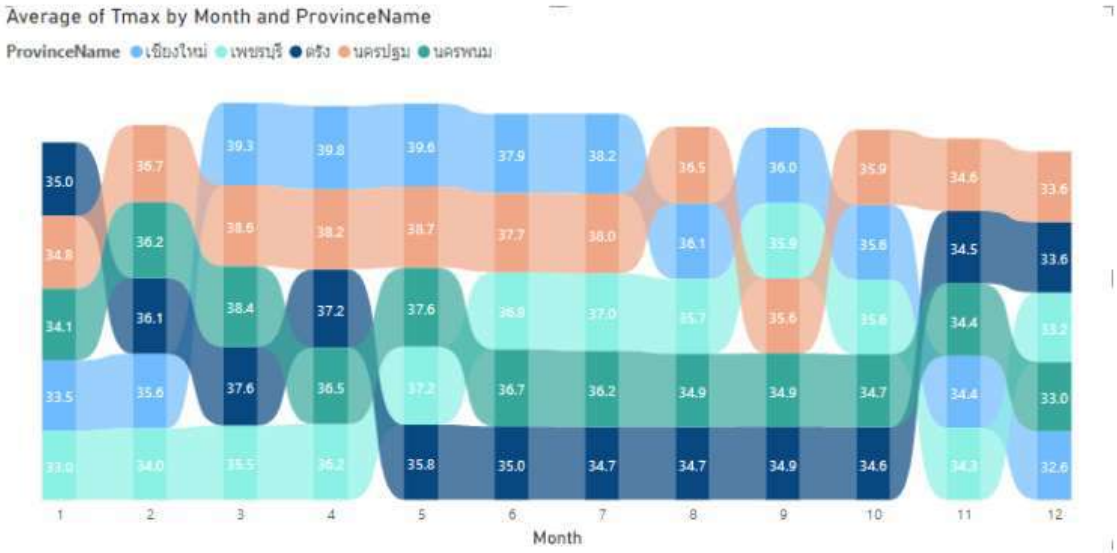
แผนภูมิกระจายเหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลและการเปรียบเทียบค่าตัวเลข 2 ค่า ในกรณีที่ค่าตัวเลขในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าไม่สม่ำเสมอ หรือจุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก เช่น ค่าทางสถิติ ข้อมูลเชิงลึกจำพวกข้อมูลทางวิศวกรรม กรณีเปรียบเทียบ ตัวเลข

Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

RIBBON CHART



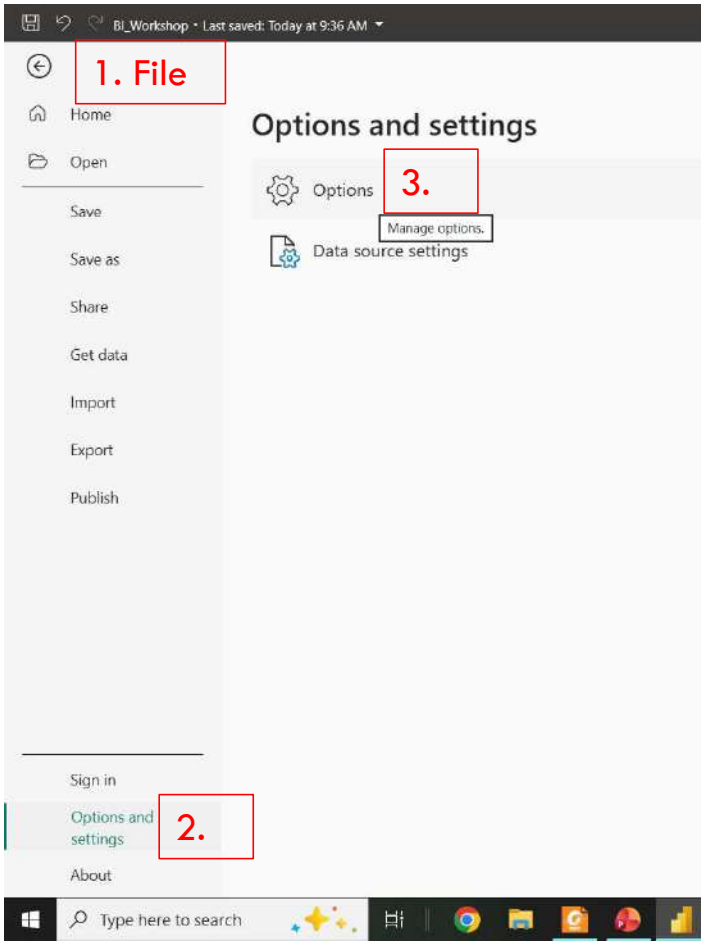
Ribbon chart (แผนภูมิริบบอน) เป็นแผนภูมิภาพที่ใช้ค้นหาได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลกลุ่มใดมีอันดับสูงสุด (มีค่ามากที่สุด) และกลุ่มใดมีอันดับต่ำสุด (มีค่าน้อยที่สุด)

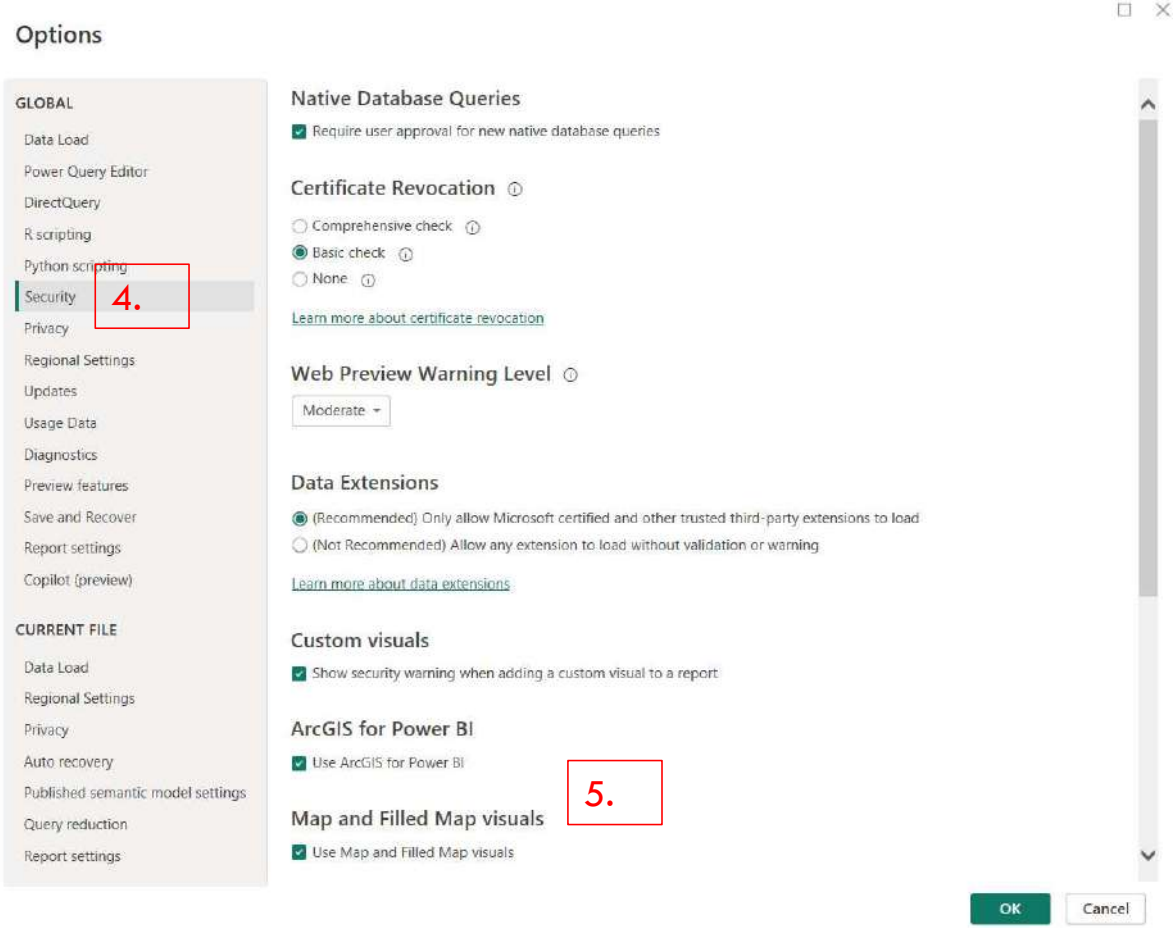


แผนภูมิริบบอนเหมาะสำหรับการแสดงการเปลี่ยนแปลงอันดับข้อมูลต่างๆ ในช่วงเวลา (แนวแกน X) โดยจะกำหนดค่าอันดับสูงสุดให้แสดงอยู่ด้านบนสุดของช่วงเวลาเสมอ

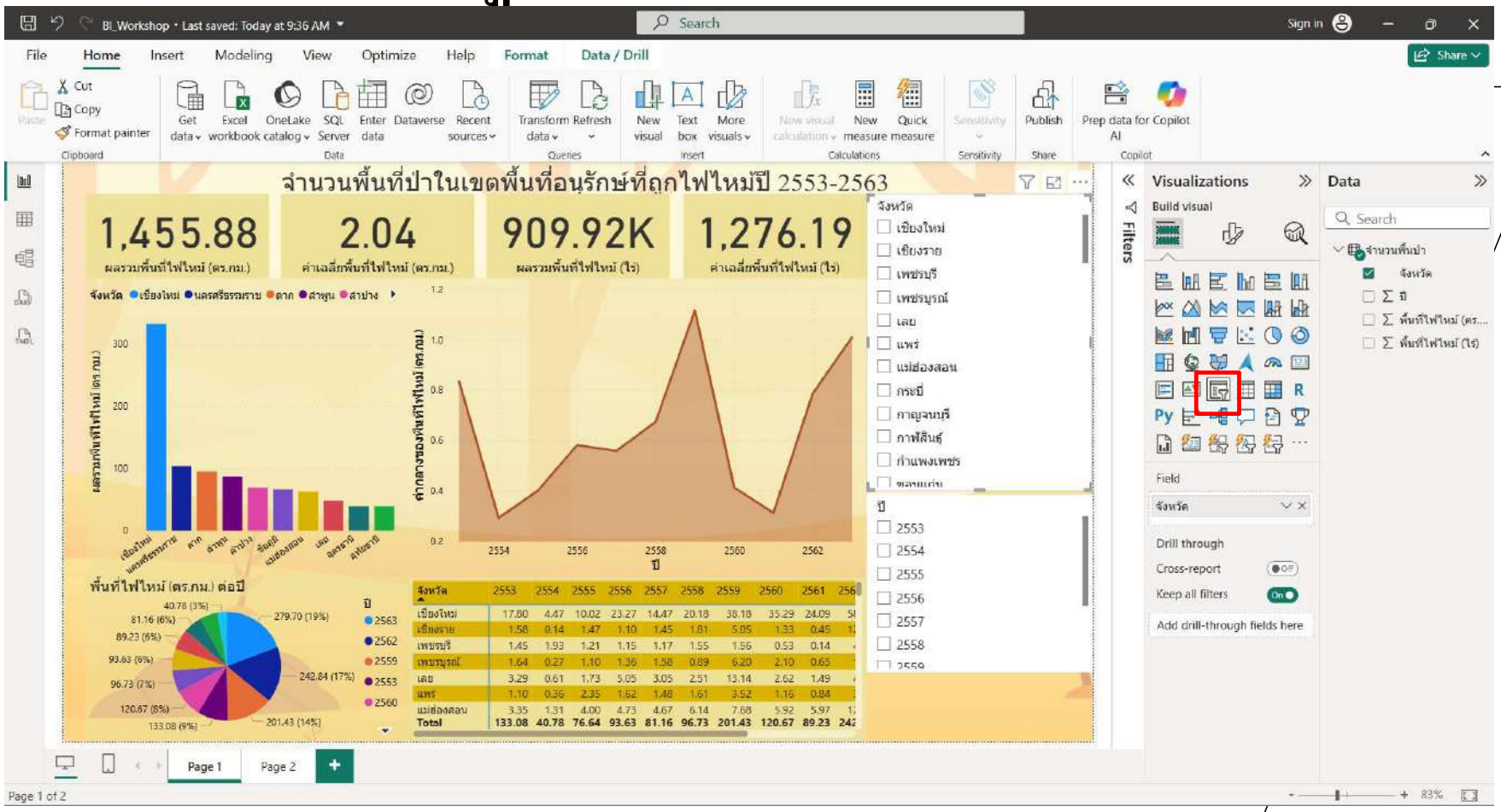
Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

กรณีที่โหลดแผนที่ไม่ขึ้น (DESKTOP VERSION)

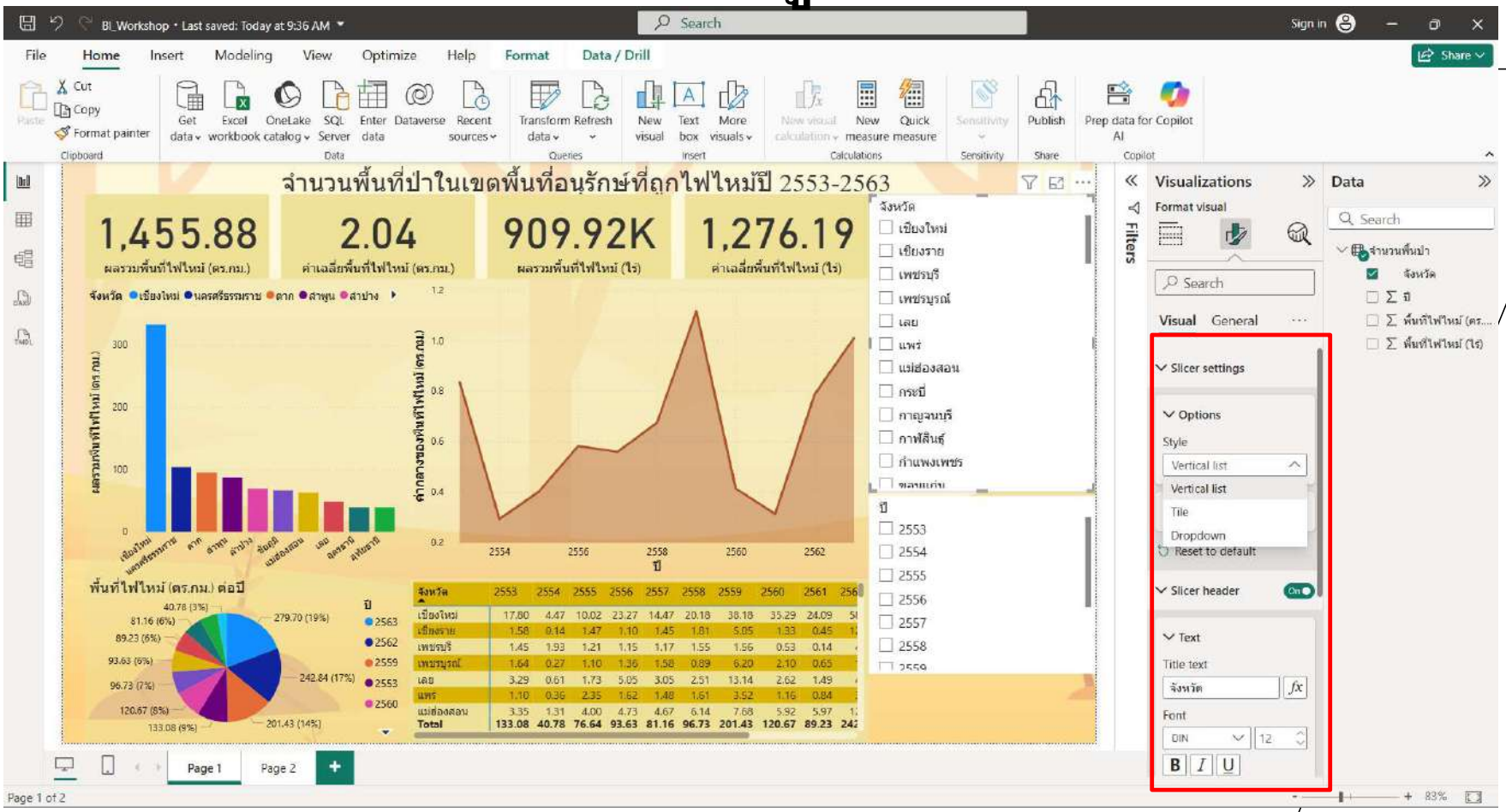




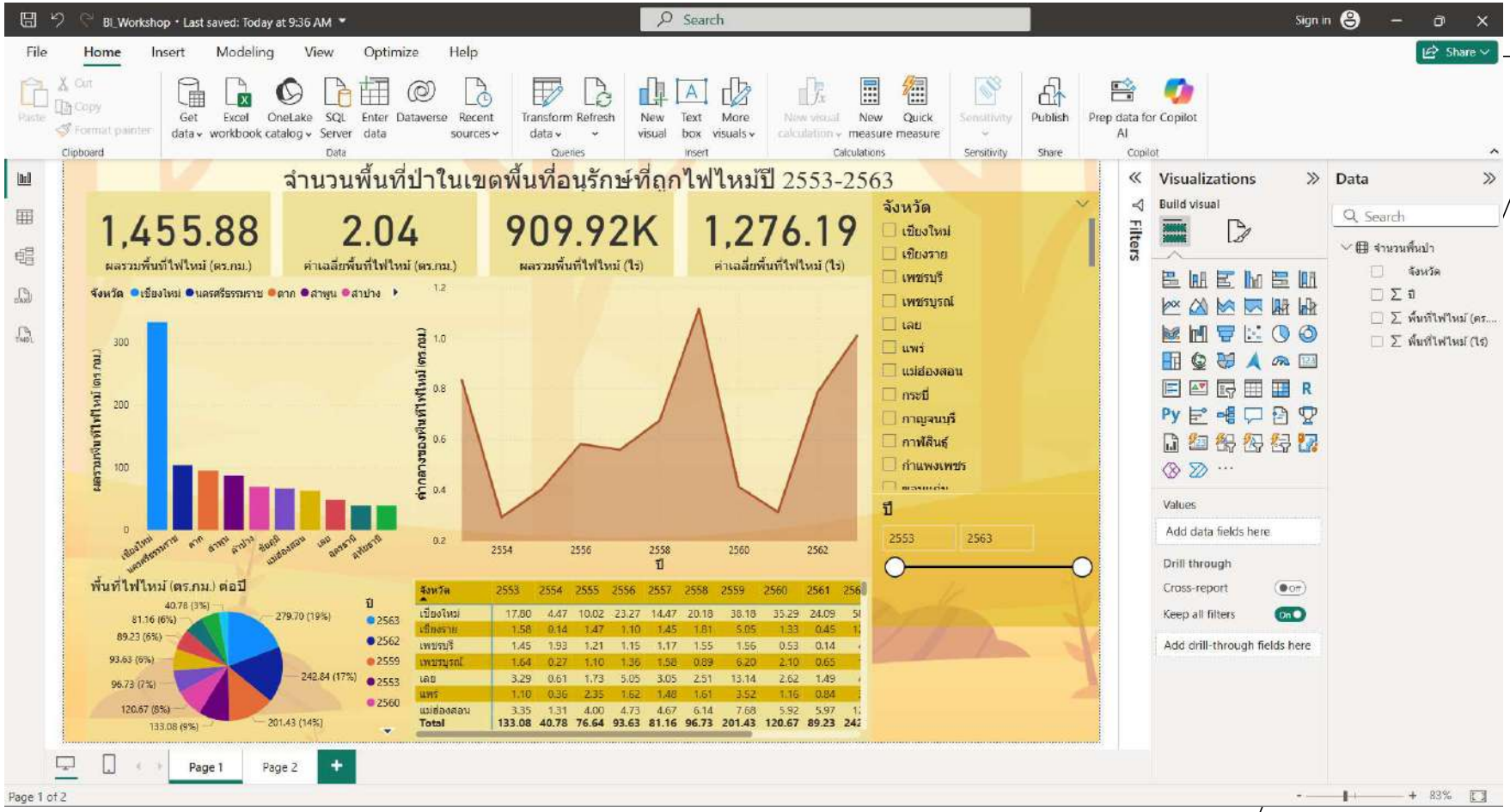
การแบ่งส่วนข้อมูลด้วย SLICER



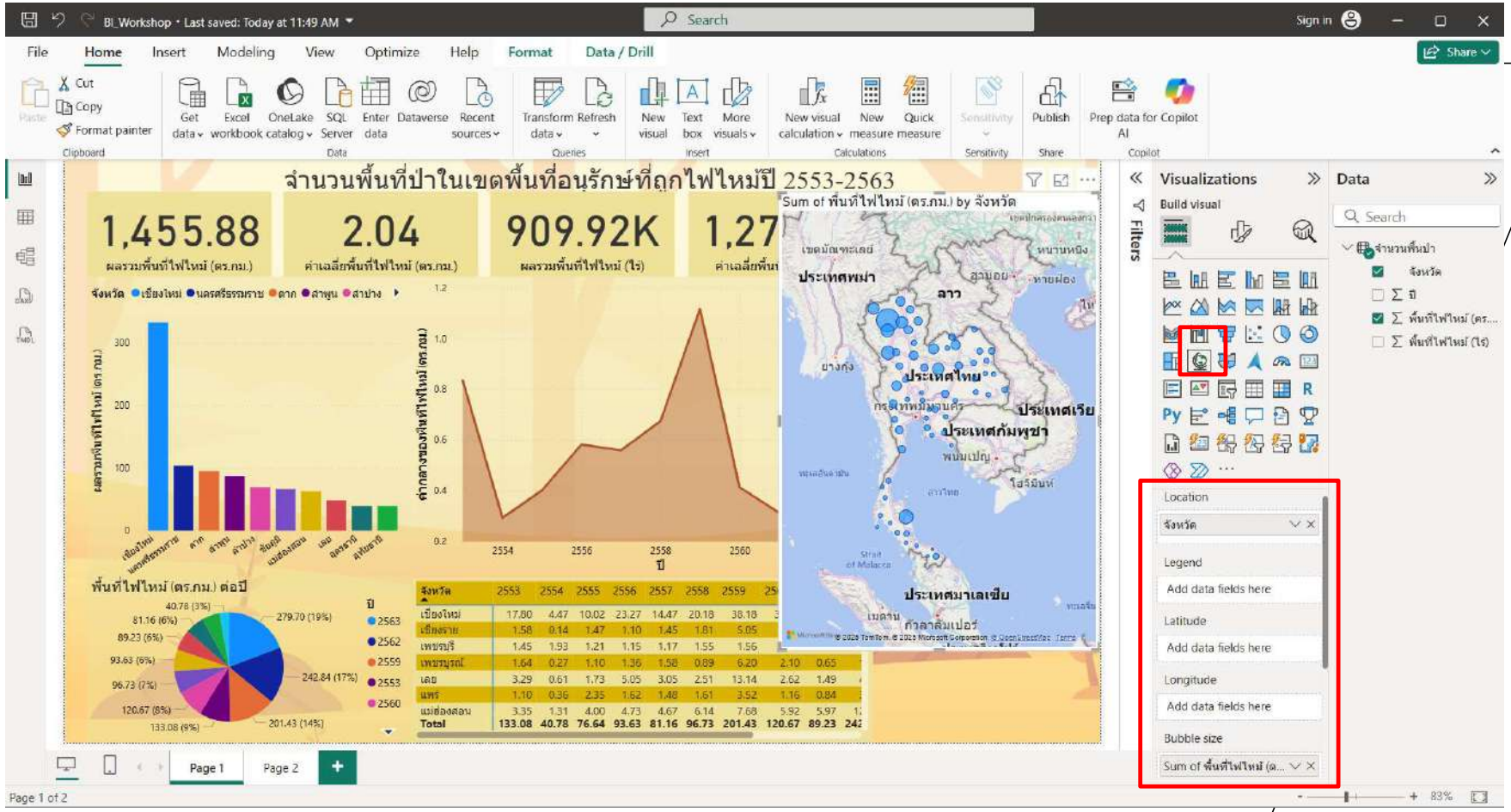
ปรับแต่งการแบ่งส่วนข้อมูลด้วย SLICER



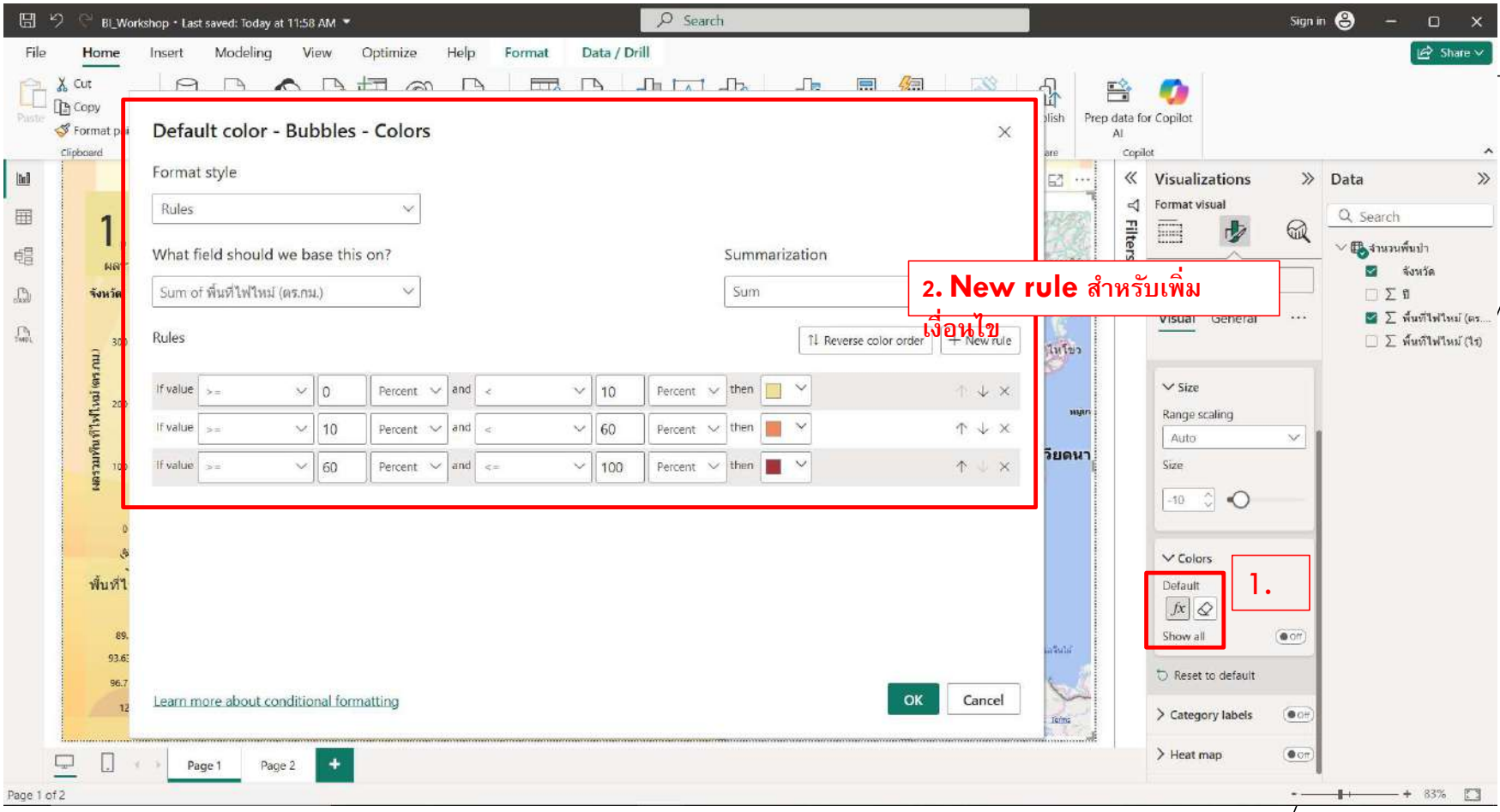
การแบ่งส่วนข้อมูลด้วย SLICER

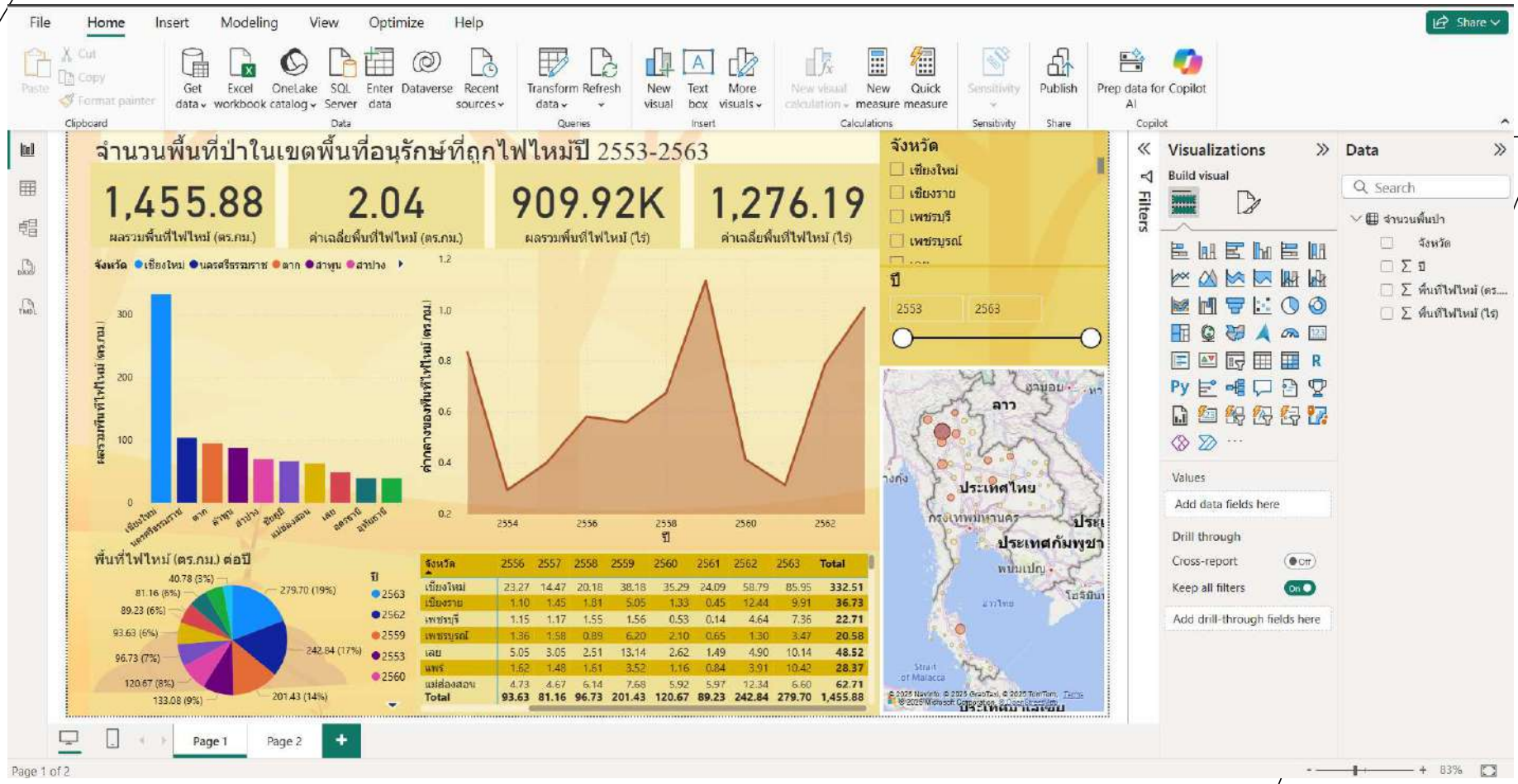


MAP


BI_Workshop • Last saved: Today at 11:49 AM
Search
Sign in
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,27
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) by จังหวัด
ประเทศพม่า
ลาว
ประเทศไทย
ประเทศเวีย
ประเทศกัมพูชา
ประเทศมาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
จังหวัด เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ตาก สกลนคร ลำปาง
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.) ต่อปี
ปี 2563 2562 2559 2553 2560
จังหวัด 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
เชียงใหม่ 17.80 4.47 10.02 23.27 14.47 20.18 38.18
เชียงราย 1.58 0.14 1.47 1.10 1.45 1.81 5.05
เพชรบุรี 1.45 1.93 1.21 1.15 1.17 1.55 1.56
เพชรบูรณ์ 1.64 0.27 1.10 1.36 1.58 0.89 6.20 2.10 0.65
เลย 3.29 0.61 1.73 5.05 3.05 2.51 13.14 2.62 1.49
แพร่ 1.10 0.36 2.35 1.62 1.48 1.61 3.52 1.16 0.84
แม่ฮ่องสอน 3.35 1.31 4.00 4.73 4.67 6.14 7.68 5.92 5.97
Total 133.08 40.78 76.64 93.63 81.16 96.73 201.43 120.67 89.23
Visualizations
Build visual
Filters
Location
จังหวัด
Legend
Add data fields here
Latitude
Add data fields here
Longitude
Add data fields here
Bubble size
Sum of พื้นที่ไฟไหม้ (ต...
Data
Search
จำนวนพื้นป่า
จังหวัด
ปี
พื้นที่ไฟไหม้ (ตร....
พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Page 1
Page 2
Page 1 of 2
83%

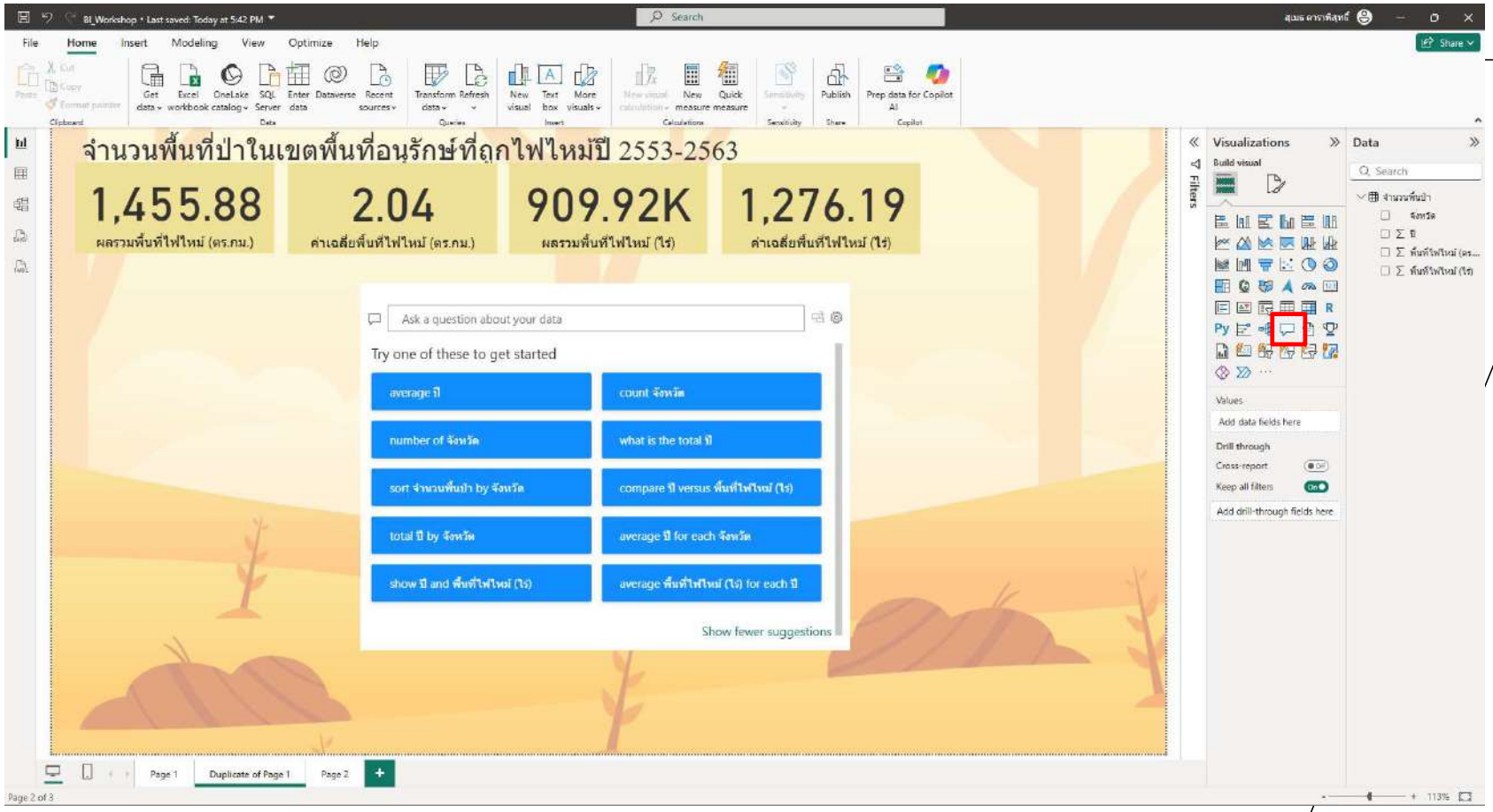
การใส่เงื่อนไขขนาด BUBBLES ใน MAP



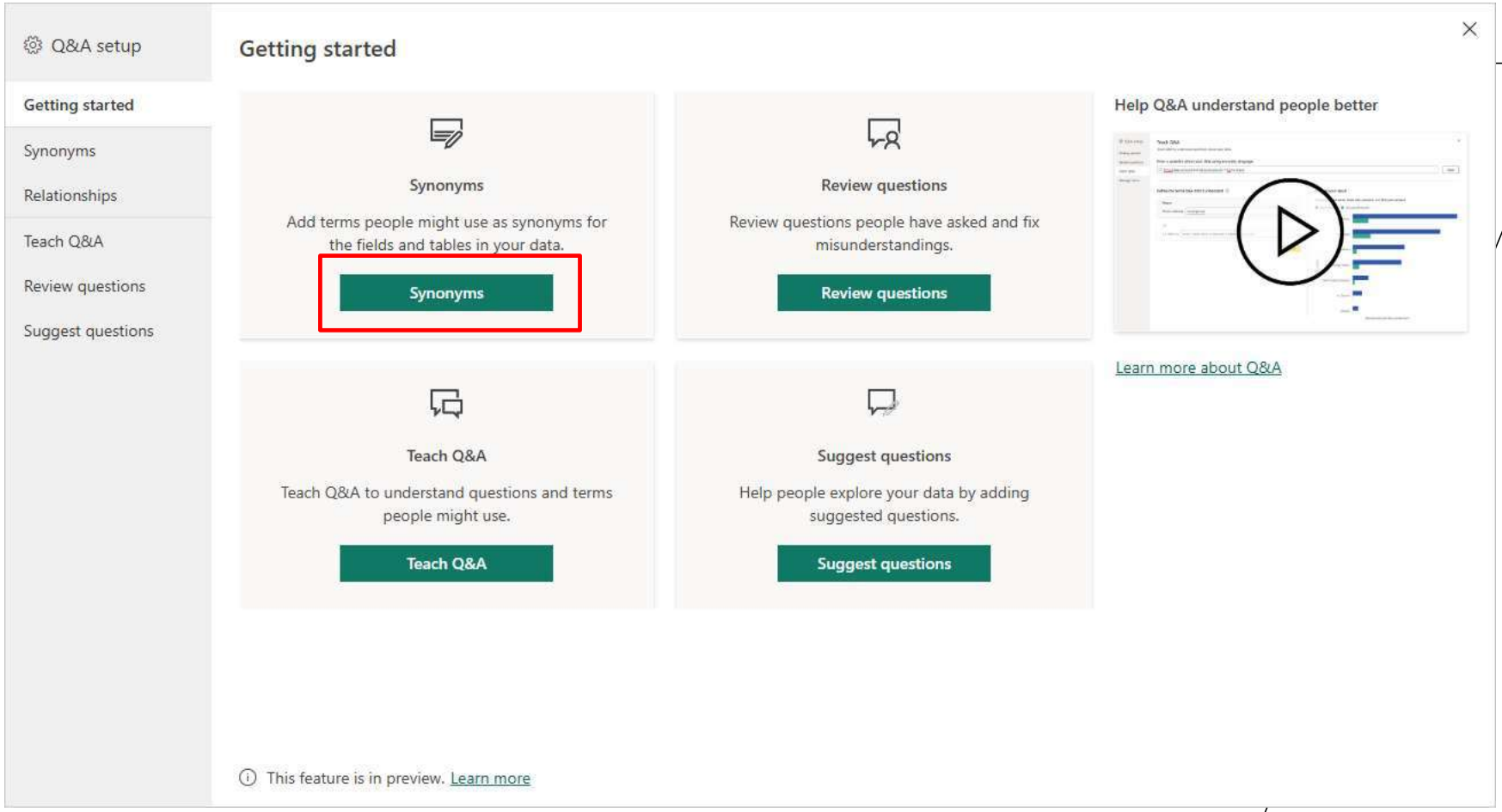


จังหวัด	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	Total
เชียงใหม่	23.27	14.47	20.18	38.18	35.29	24.09	58.79	85.95	332.51
เชียงราย	1.10	1.45	1.81	5.05	1.33	0.45	12.44	9.91	36.73
เพชรบุรี	1.15	1.17	1.55	1.56	0.53	0.14	4.64	7.36	22.71
เพชรบูรณ์	1.36	1.58	0.89	6.20	2.10	0.65	1.30	3.47	20.58
เลย	5.05	3.05	2.51	13.14	2.62	1.49	4.90	10.14	48.52
แพร่	1.62	1.48	1.81	3.52	1.16	0.84	3.91	10.42	28.37
แม่ฮ่องสอน	4.73	4.67	6.14	7.68	5.92	5.97	12.34	6.60	62.71
Total	**93.63**	**81.16**	**96.73**	**201.43**	**120.67**	**89.23**	**242.84**	**279.70**	**1,455.88**

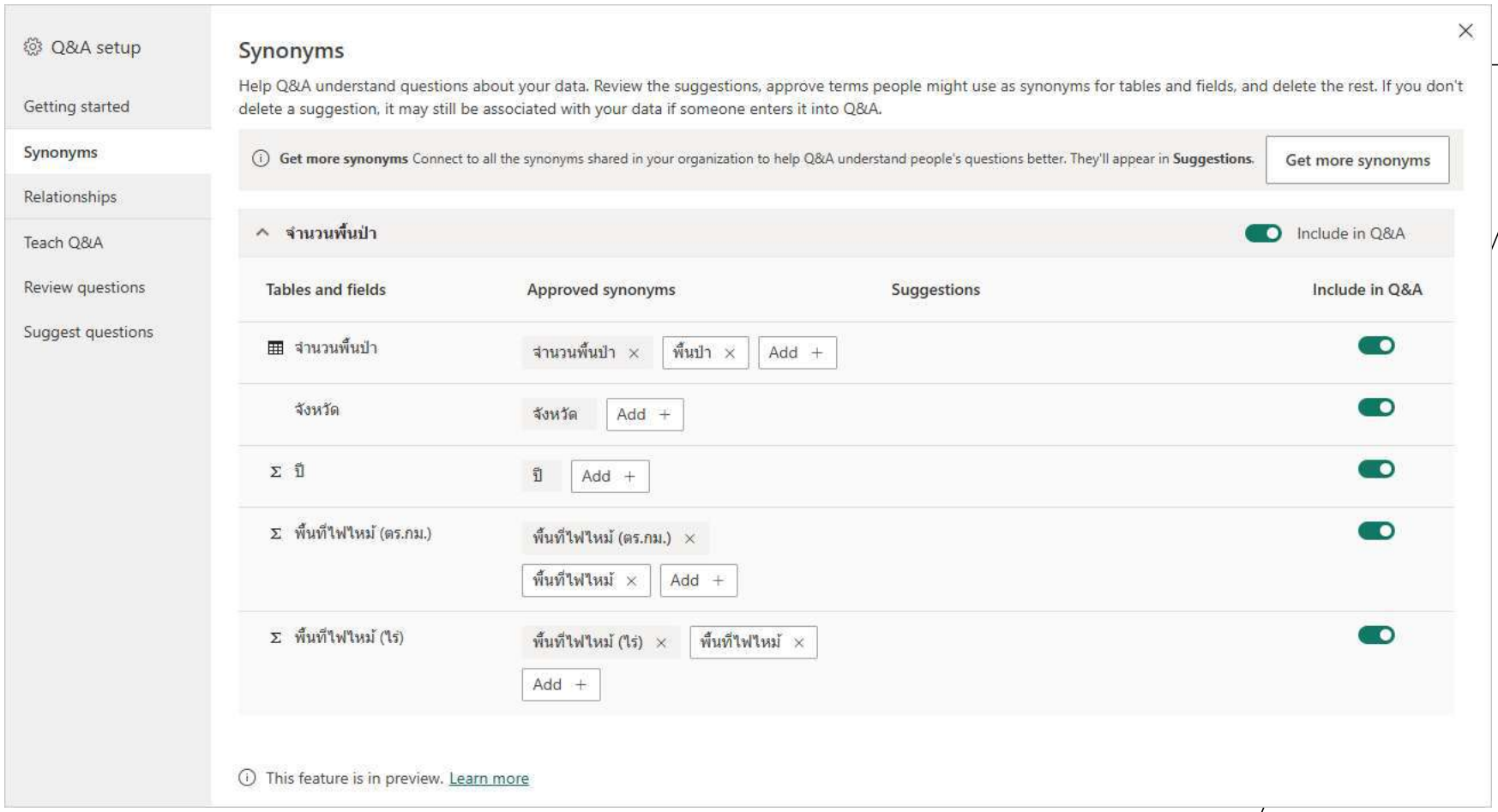
Q&A


จำนวนพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ปี 2553-2563
1,455.88
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
2.04
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
909.92K
ผลรวมพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1,276.19
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
Ask a question about your data
Try one of these to get started
average ปี
count จังหวัด
number of จังหวัด
what is the total ปี
sort จำนวนพื้นป่า by จังหวัด
compare ปี versus พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
total ปี by จังหวัด
average ปี for each จังหวัด
show ปี and พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
average พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่) for each ปี
Show fewer suggestions
Visualizations
Data
Page 1
Duplicate of Page 1
Page 2

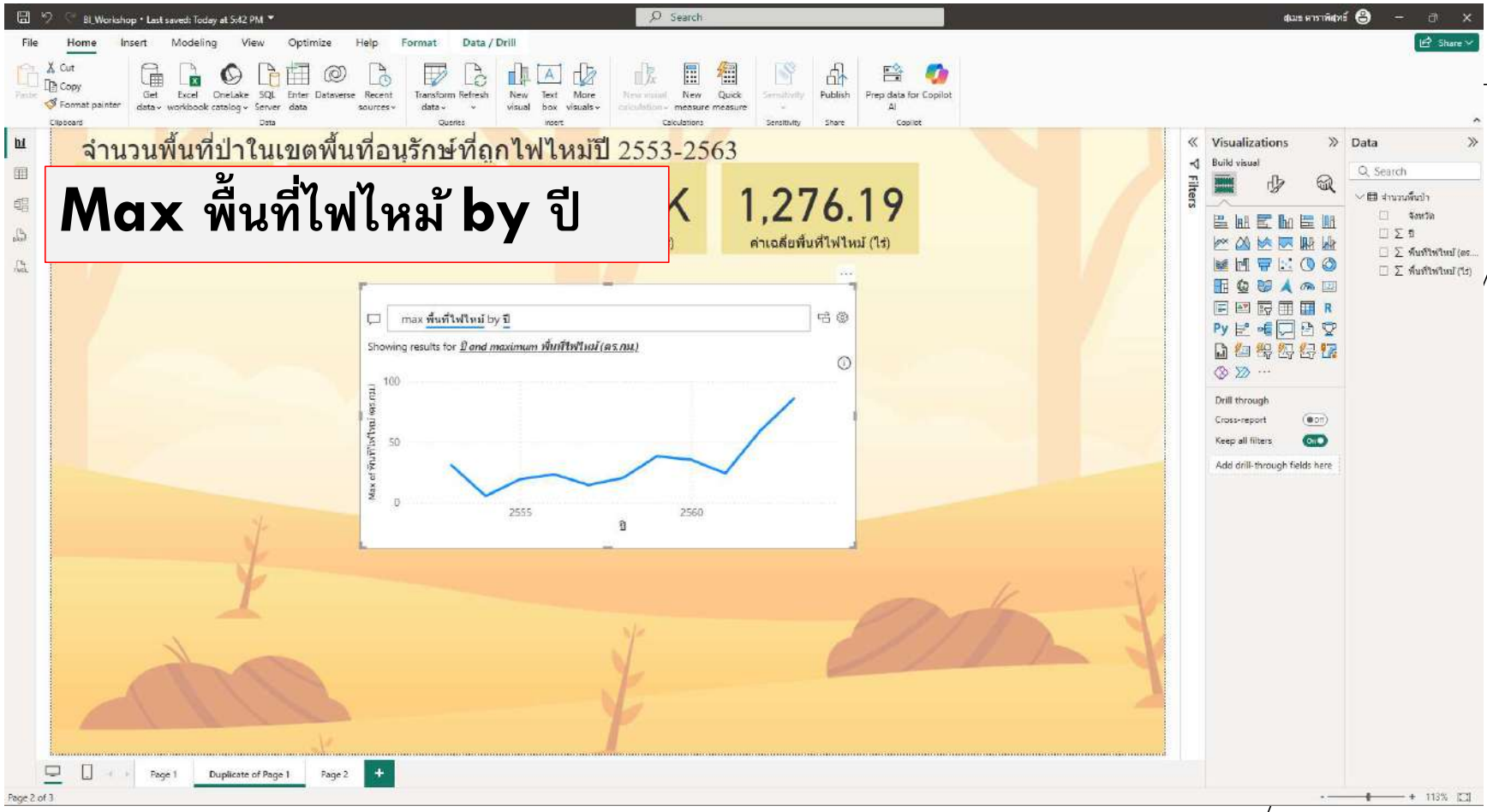
Q&A SETUP (มีเฉพาะในDESKTOP VERSION)



Q&A SETUP (มีเฉพาะในDESKTOP VERSION)

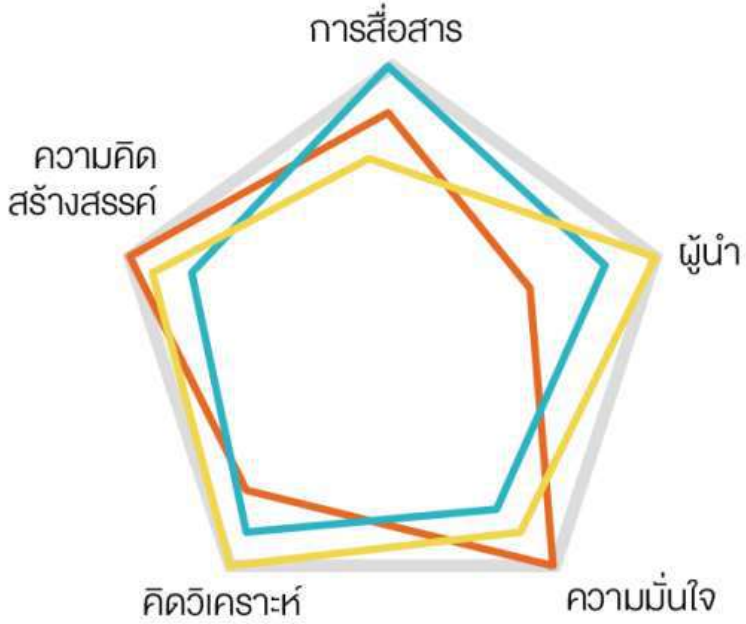


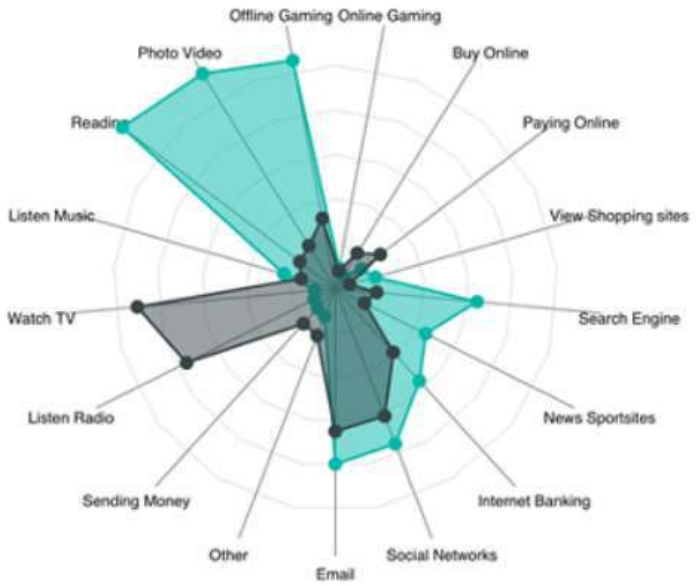
Q&A ตัวอย่างการถามคำถาม



RADAR CHARTS

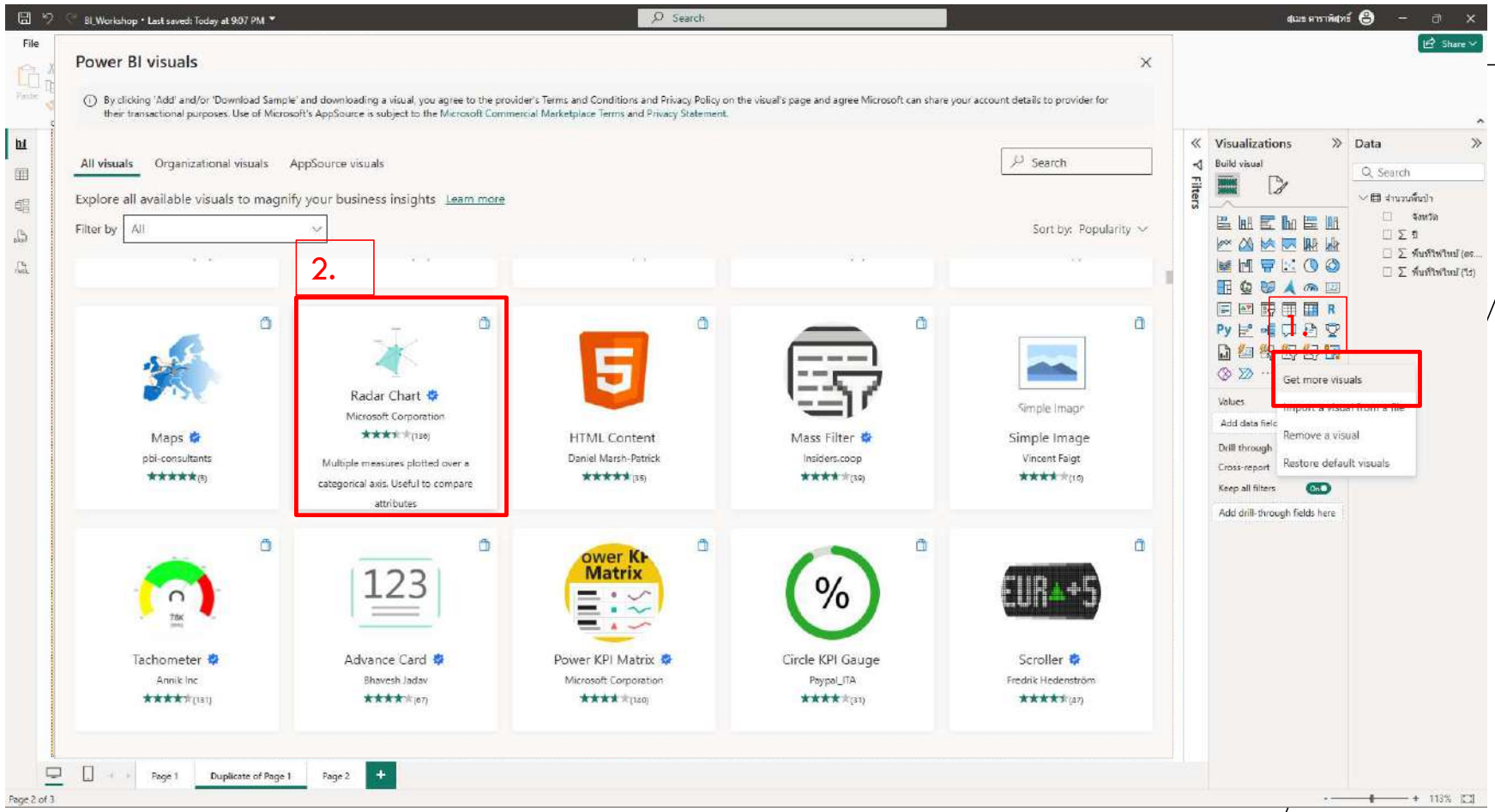
แผนภูมิเรดาร์ (Radar Charts) มีลักษณะคล้ายแผนภูมิเส้นที่มีการแสดงผลแบบวงกลม จำนวนเหลี่ยมของเรดาร์เท่ากับจำนวนหัวข้อของข้อมูล แผนภูมินี้ไม่ได้บอกถึงความต่อเนื่องของข้อมูล แต่เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลเป็นหัวข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งของข้อมูล เช่น นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของการรับพนักงานใหม่เพื่อดูจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคน เป็นต้น



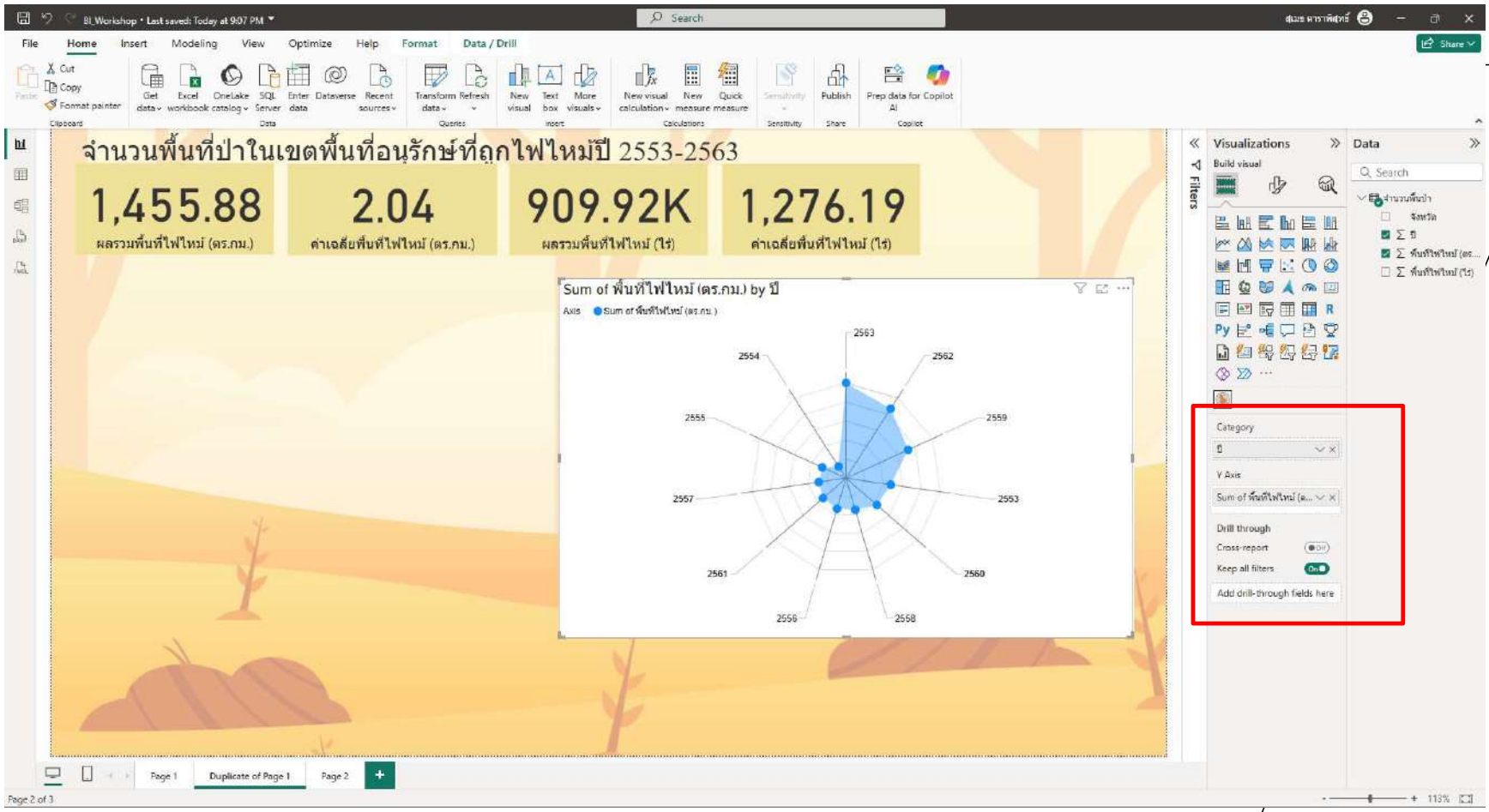


Ref: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

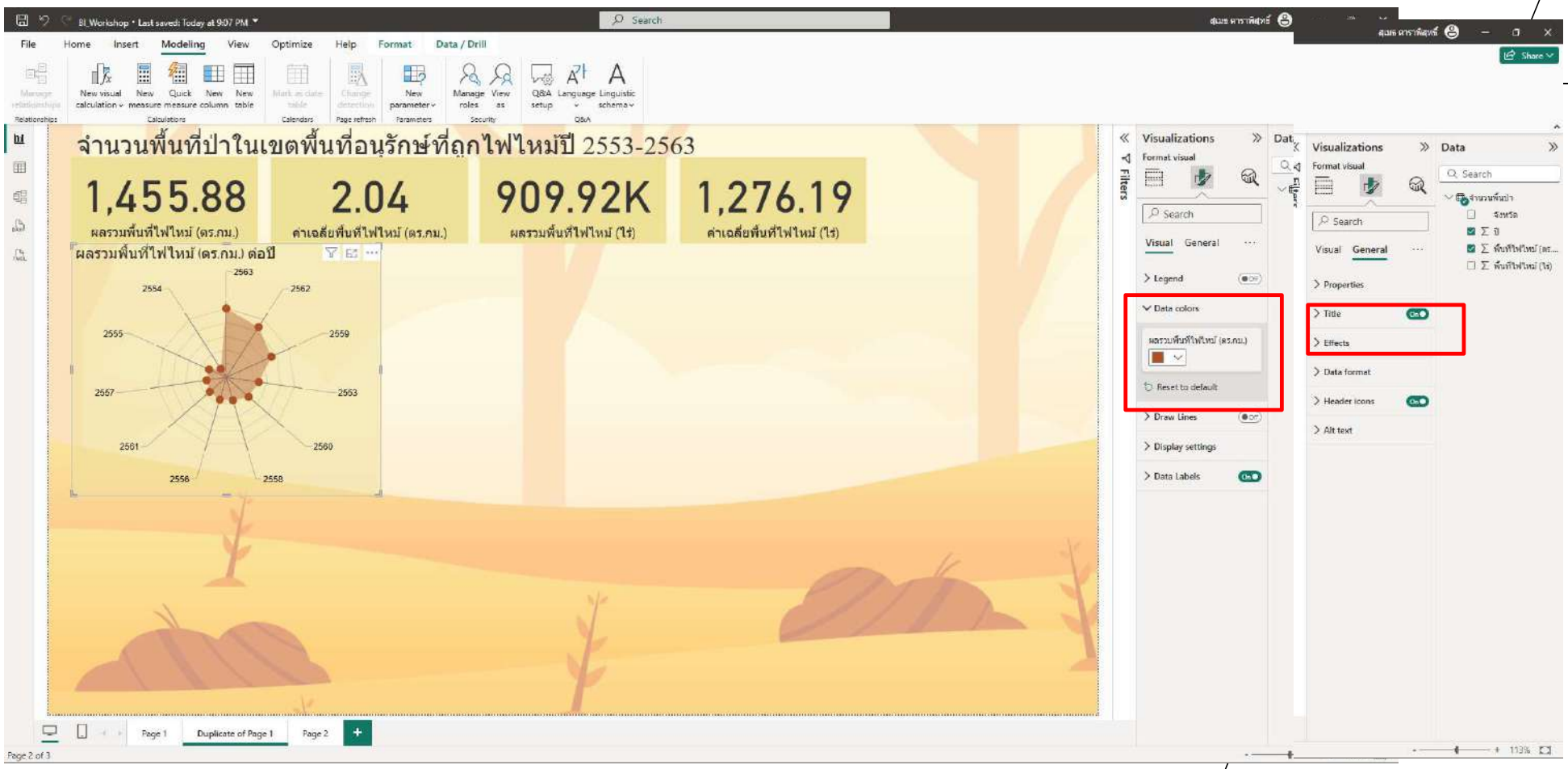
RADAR CHARTS



การใส่ข้อมูลใน **RADAR CHARTS**



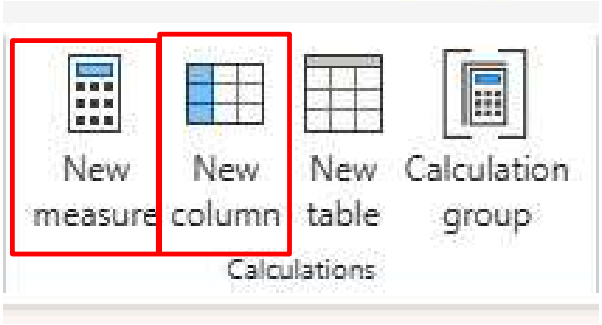
การปรับแต่ง **RADAR CHARTS**



DAX ใน BI

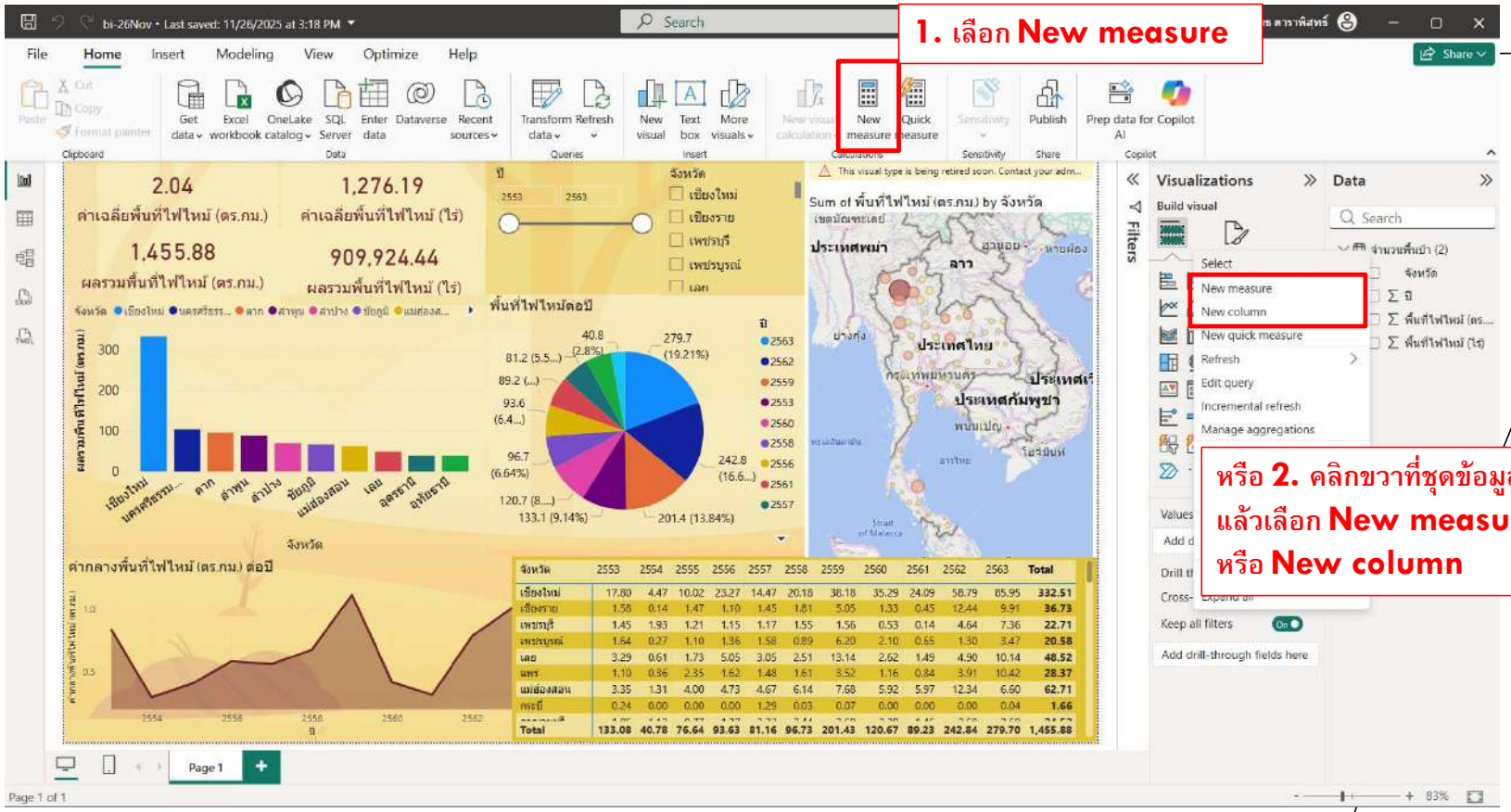


MEASURE VS COLUMN

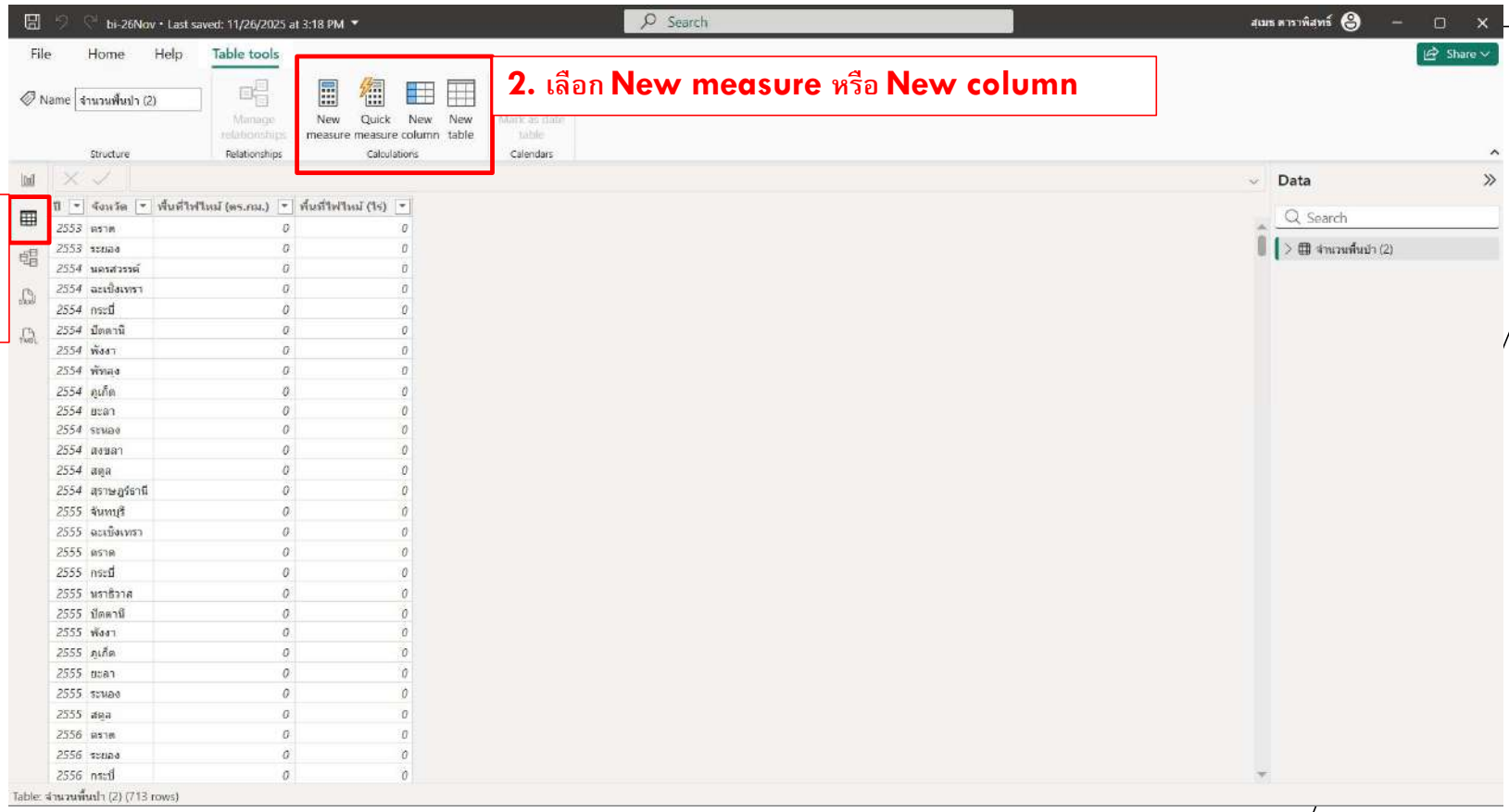


- Measure: ใช้ในการคำนวณต่าง ๆ โดยที่ไม่เก็บลงตารางข้อมูล
- Column: การคำนวณแต่ละแถวของข้อมูลโดยสร้างเป็นคอลัมภ์ใหม่ในตาราง

การเข้าใช้งาน NEW MEASURE, NEW COLUMN



การเข้าใช้งาน NEW MEASURE, NEW COLUMN



ตัวอย่าง MEASURE

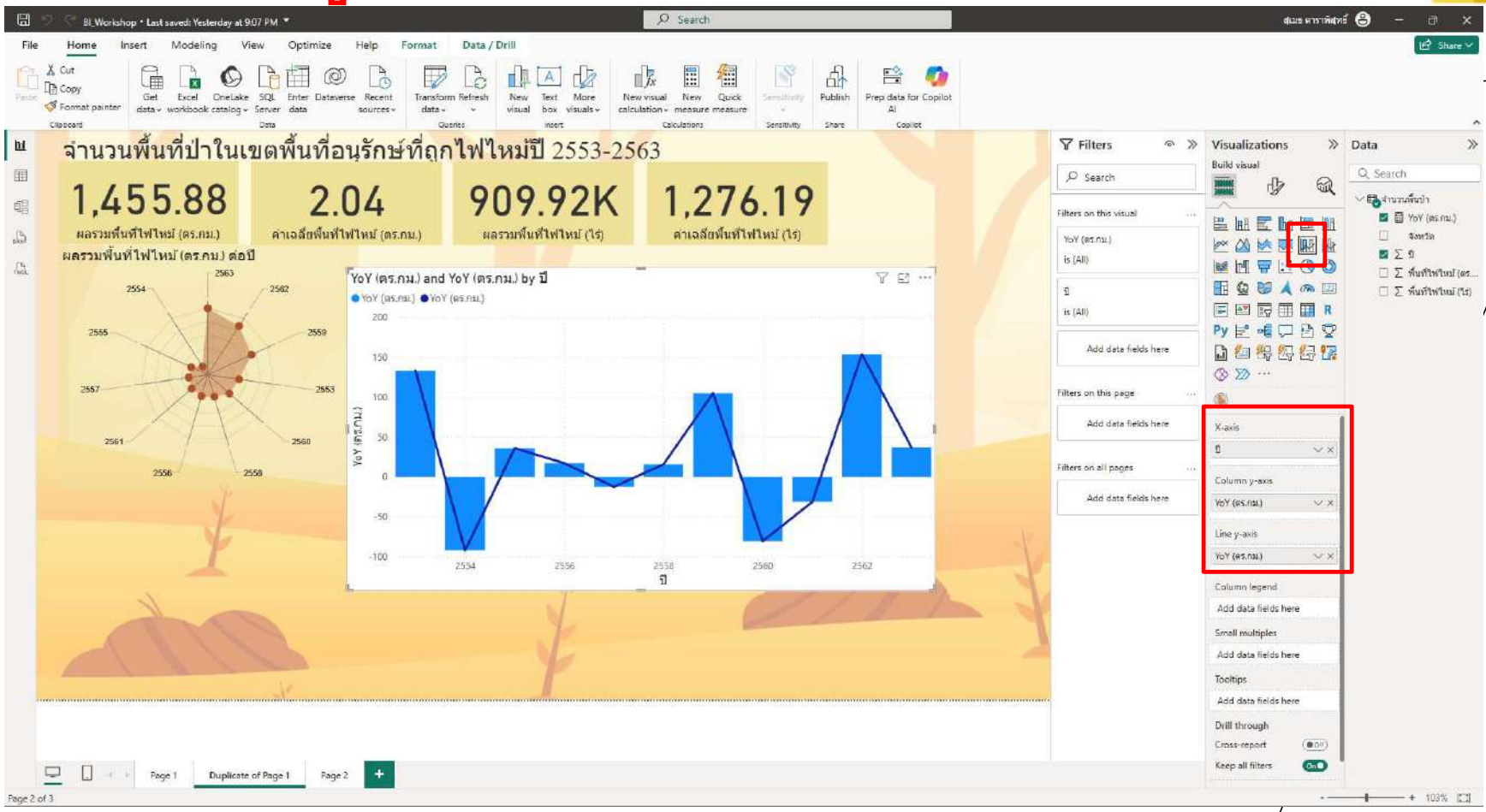


YoY: การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา (ตร.กม.)

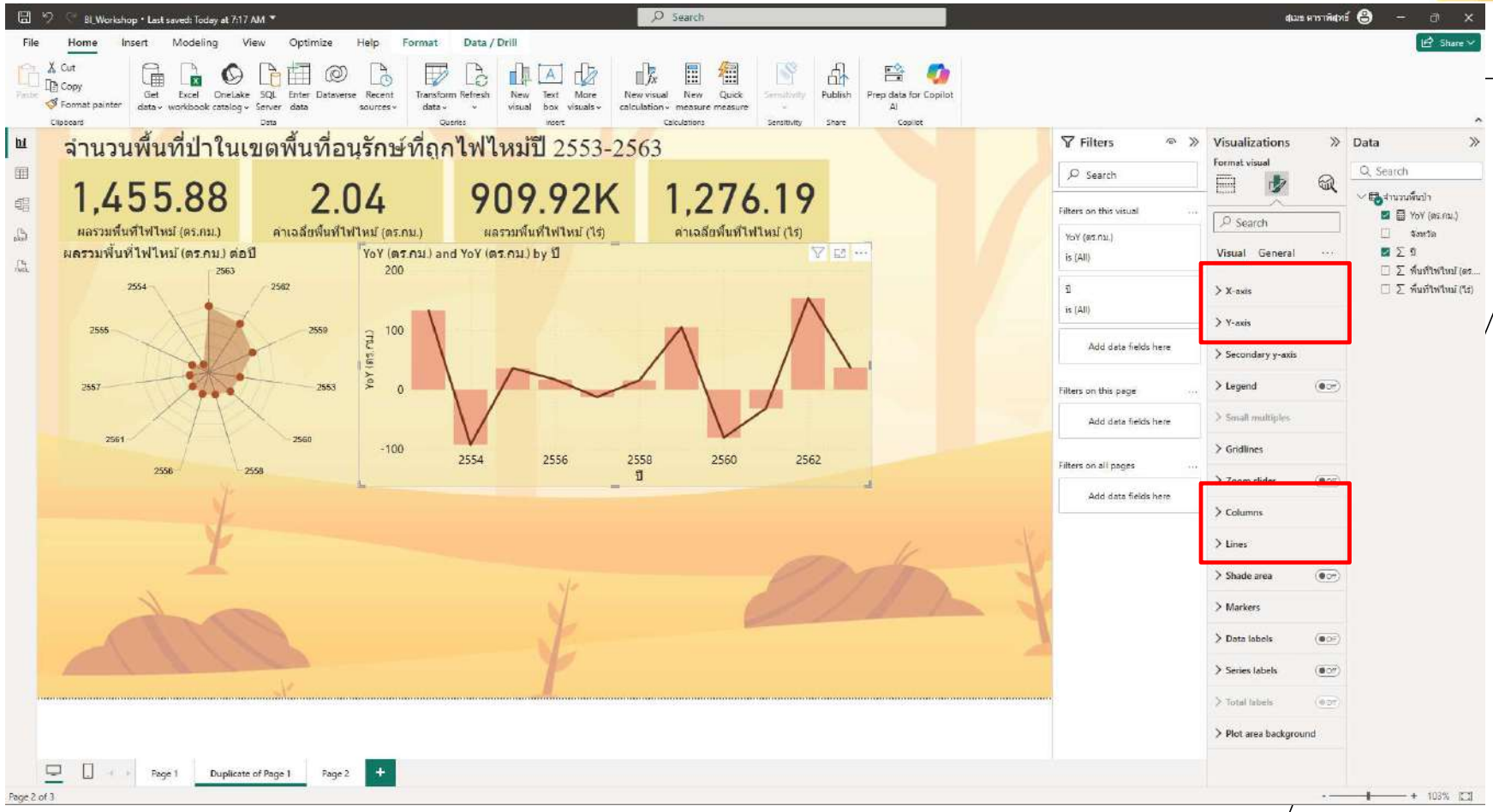
```
YoY Δ (ตร.กม.) =
VAR CurrYear =
    SELECTEDVALUE ( 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] )
VAR CurrVal =
    CALCULATE (
        SUM ( 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)] ),
        FILTER ( ALL ( 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] ), 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] = CurrYear )
    )
VAR PrevVal =
    CALCULATE (
        SUM ( 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)] ),
        FILTER ( ALL ( 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] ), 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] = CurrYear - 1 )
    )
RETURN
IF ( NOT ISBLANK ( CurrYear ), CurrVal - PrevVal )

```

การใส่ข้อมูลใน LINE AND COLUMN CHART



การปรับแต่ง LINE AND COLUMN CHART

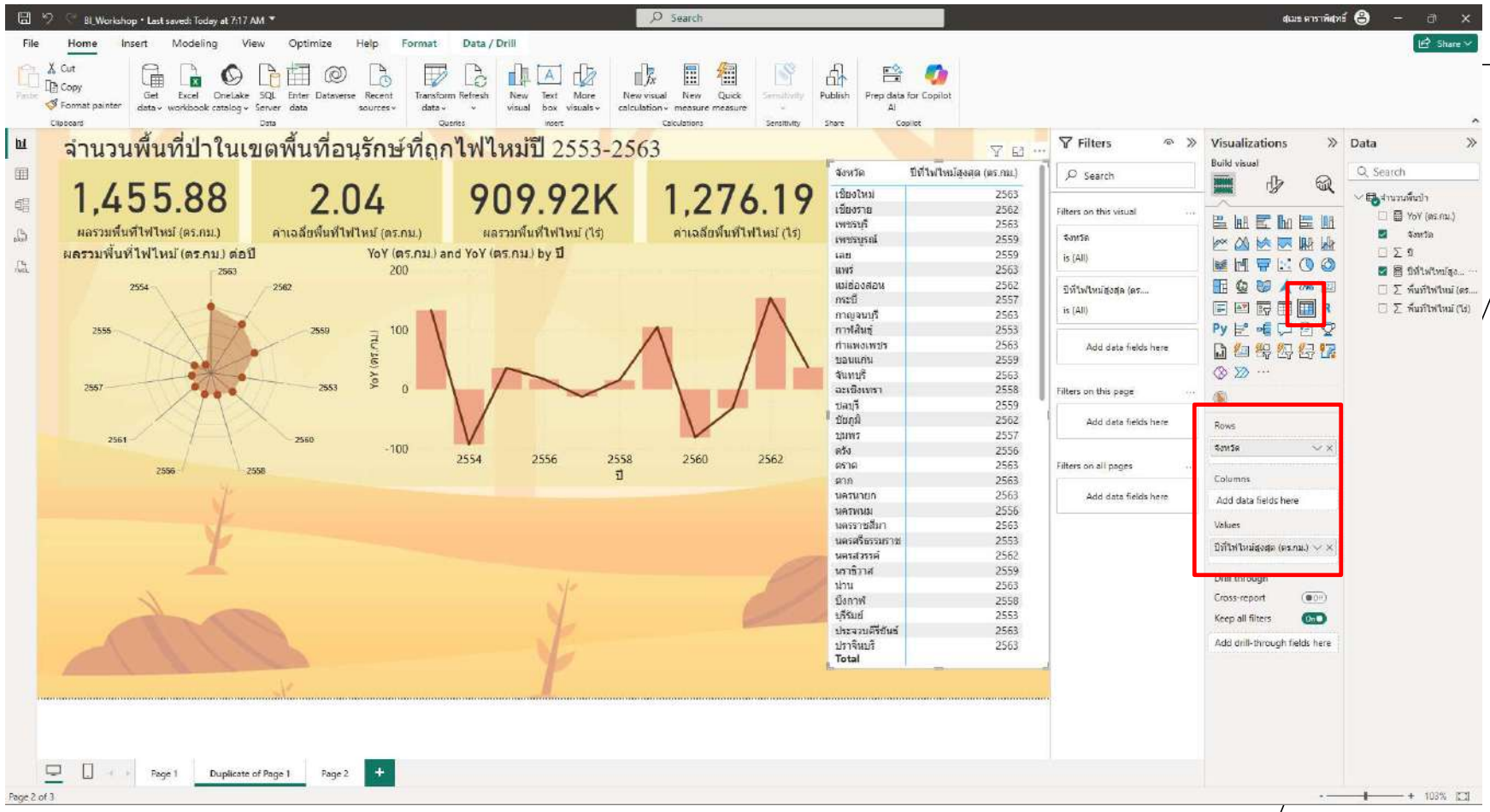


ตัวอย่าง MEASURE

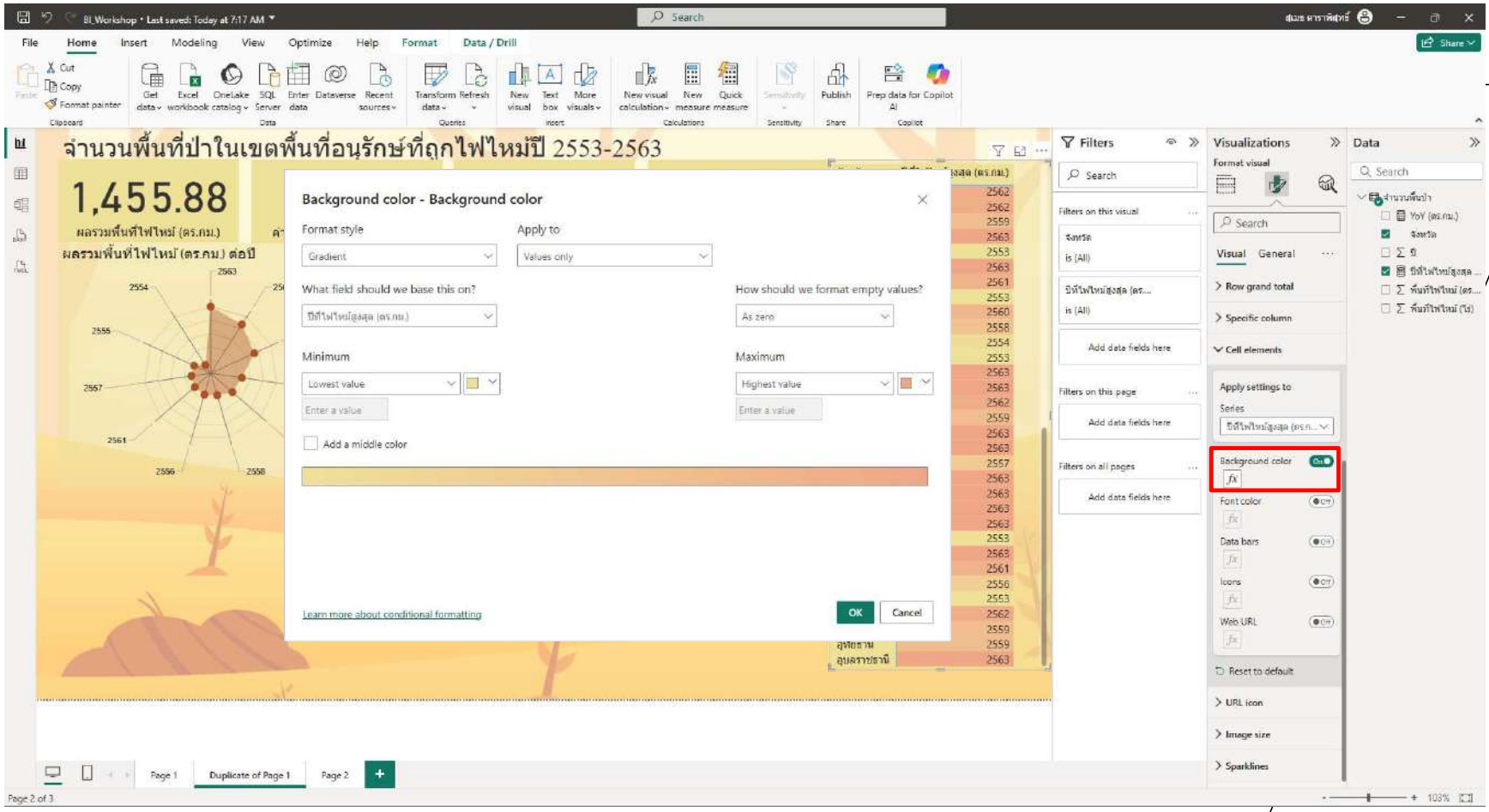
ปีที่ไฟไหม้สูงสุด (ตร.กม.) : ปีที่ไฟไหม้สูงสุดแต่ละจังหวัด (ตร.กม.)

```
1  ปีที่ไฟไหม้สูงสุด (ตร.กม.) =
2  VAR MaxArea =
3      CALCULATE (
4          MAX ( 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)] ),
5          ALLEXCEPT ( 'จำนวนพื้นป่า', 'จำนวนพื้นป่า'[จังหวัด] )
6      )
7  RETURN
8  CALCULATE (
9      MAX ( 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] ),
10     FILTER (
11         'จำนวนพื้นป่า',
12         'จำนวนพื้นป่า'[จังหวัด] = MAX ( 'จำนวนพื้นป่า'[จังหวัด] )
13             && 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)] = MaxArea
14     )
15 )
16
```

การใส่ข้อมูลใน MATRIX



การปรับแต่ง MATRIX



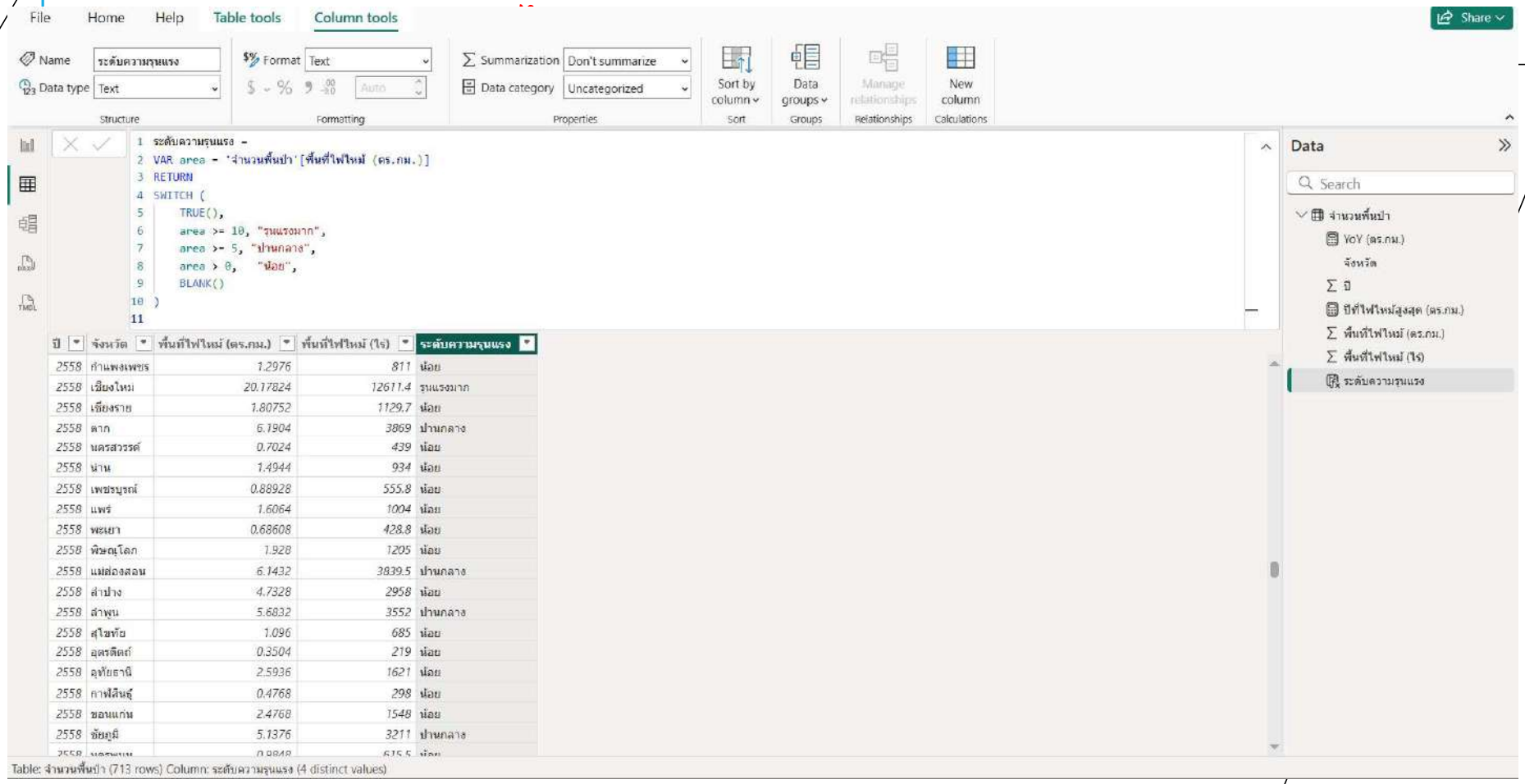
ตัวอย่าง COLUMN



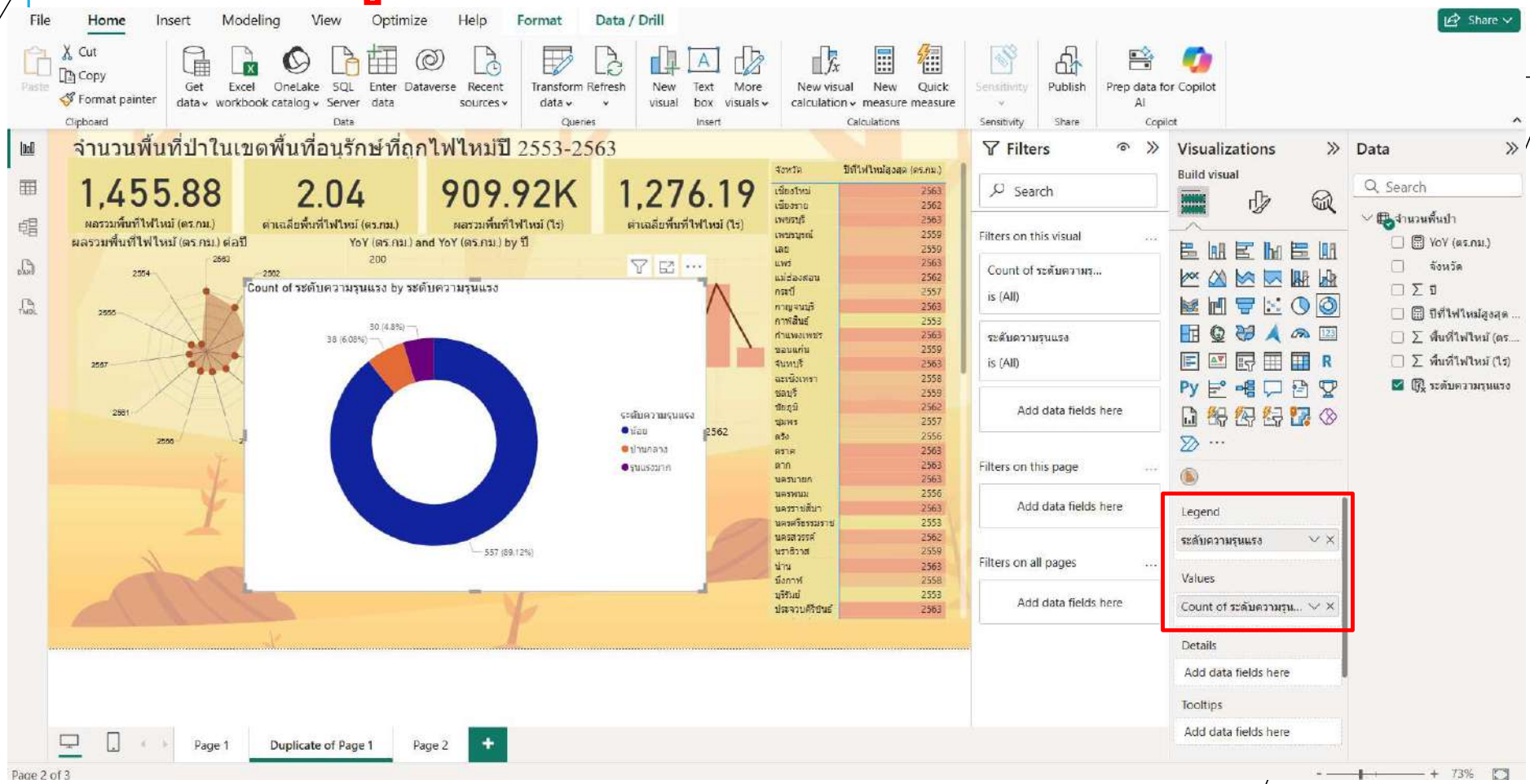
ระดับความรุนแรงของไฟป่า

```
1  ระดับความรุนแรง =
2  VAR area = 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)]
3  RETURN
4  SWITCH (
5      TRUE(),
6      area >= 10, "รุนแรงมาก",
7      area >= 5, "ปานกลาง",
8      area > 0,   "น้อย",
9      BLANK()
10 )
11
```

ตัวอย่าง COLUMN



การใส่ข้อมูลใน DONUT CHART



ตัวอย่าง COLUMN



แนวโน้ม: เปรียบเทียบแนวโน้มไฟป่าเทียบกับปีก่อนหน้า

```
1  แนวโน้ม =
2  VAR currProv = 'จำนวนพื้นป่า'[จังหวัด]
3  VAR currYear = 'จำนวนพื้นป่า'[ปี]
4  VAR currVal  = 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)]
5  VAR prevVal =
6      CALCULATE (
7          MAX ( 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)] ),
8          FILTER (
9              'จำนวนพื้นป่า',
10             'จำนวนพื้นป่า'[จังหวัด] = currProv
11                 && 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] = currYear - 1
12         )
13     )
14 RETURN
15 SWITCH (
16     TRUE(),
17     ISBLANK ( prevVal ), "ปีแรก (ไม่มีข้อมูลก่อนหน้า)",
18     currVal > prevVal, "เพิ่มขึ้น",
19     currVal < prevVal, "ลดลง",
20     "คงที่"
21 )
22
```

ตัวอย่าง COLUMN



```
1  แนวโน้ม =
2  VAR currProv = 'จำนวนพื้นป่า'[จังหวัด]
3  VAR currYear = 'จำนวนพื้นป่า'[ปี]
4  VAR currVal  = 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)]
5  VAR prevVal =
6      CALCULATE (
7          MAX ( 'จำนวนพื้นป่า'[พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)] ),
8          FILTER (
9              'จำนวนพื้นป่า',
10             'จำนวนพื้นป่า'[จังหวัด] = currProv
11                 && 'จำนวนพื้นป่า'[ปี] = currYear - 1
12         )
13     )
14 RETURN
15 SWITCH (
16     TRUE(),
17     ISBLANK ( prevVal ), "ปีแรก (ไม่มีข้อมูลก่อนหน้า)",
18     currVal > prevVal, "เพิ่มขึ้น",
19     currVal < prevVal, "ลดลง",
20     "คงที่"
21 )
22
```

ปี	จังหวัด	พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)	พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)	ระดับความรุนแรง	แนวโน้ม
2554	หนองคาย	0.768	480	น้อย	ลดลง
2554	หนองบัวลำภู	0.3072	192	น้อย	เพิ่มขึ้น
2554	อำนาจเจริญ	0.2128	133	น้อย	ลดลง
2554	อุดรธานี	1.9072	1192	น้อย	ลดลง
2554	อุบลราชธานี	0.5344	334	น้อย	เพิ่มขึ้น
2554	กาญจนบุรี	1.1344	709	น้อย	ลดลง
2554	ประจวบคีรีขั	2.4656	1541	น้อย	เพิ่มขึ้น
2554	เพชรบุรี	1.9344	1209	น้อย	เพิ่มขึ้น
2554	ราชบุรี	0.5168	323	น้อย	ลดลง
2554	ลพบุรี	0.0432	27	น้อย	ลดลง
2554	สระบุรี	0.016	10	น้อย	ลดลง
2554	สุพรรณบุรี	0.3072	192	น้อย	ลดลง

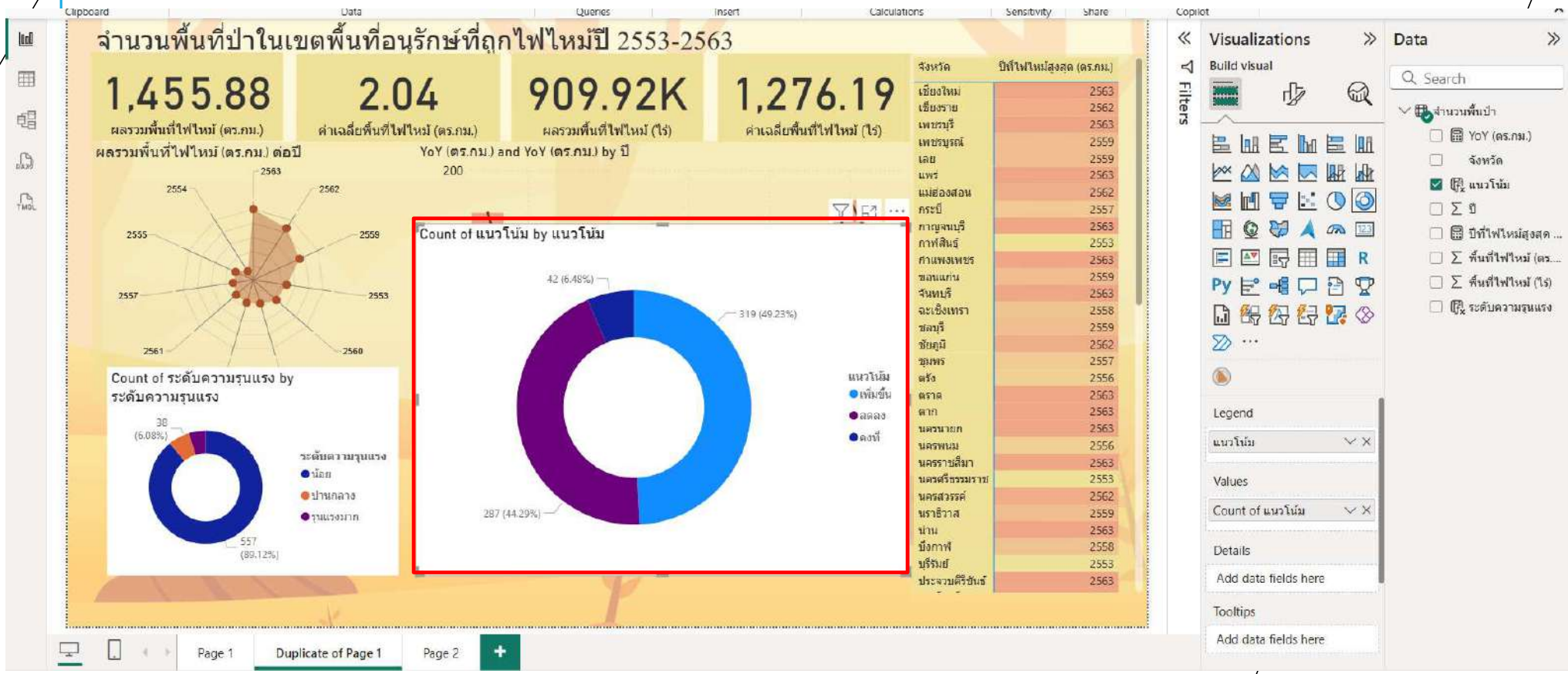
Table: จำนวนพื้นป่า (713 rows) Column: แนวโน้ม (4 distinct values)

Data

Search

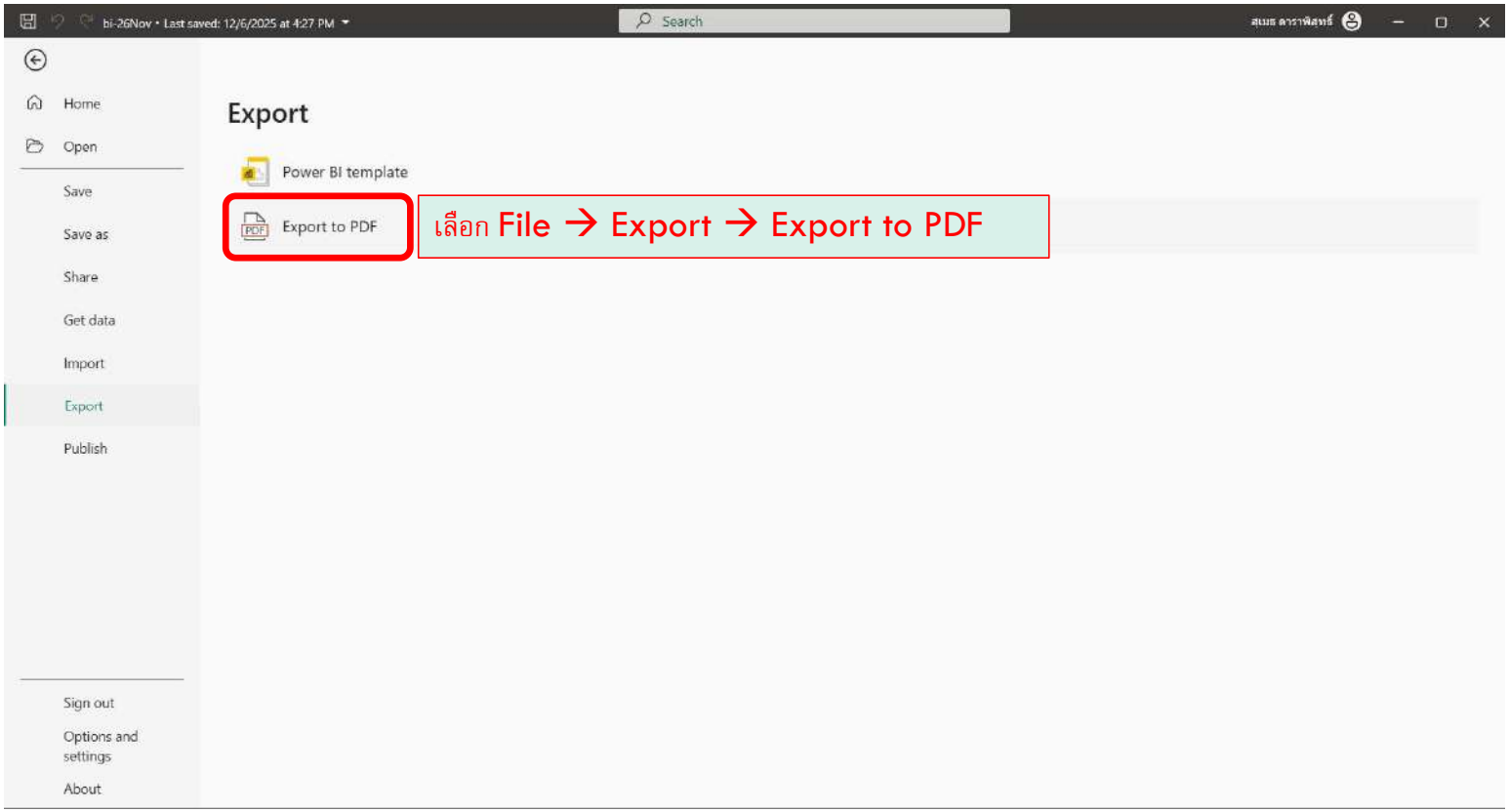
- จำนวนพื้นป่า
  - YoY (ตร.กม.)
  - จังหวัด
  - แนวโน้ม
  - ปี
  - ปีที่ไฟไหม้สูงสุด (ตร.กม.)
  - พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)
  - พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
  - ระดับความรุนแรง

ตัวอย่าง COLUMN

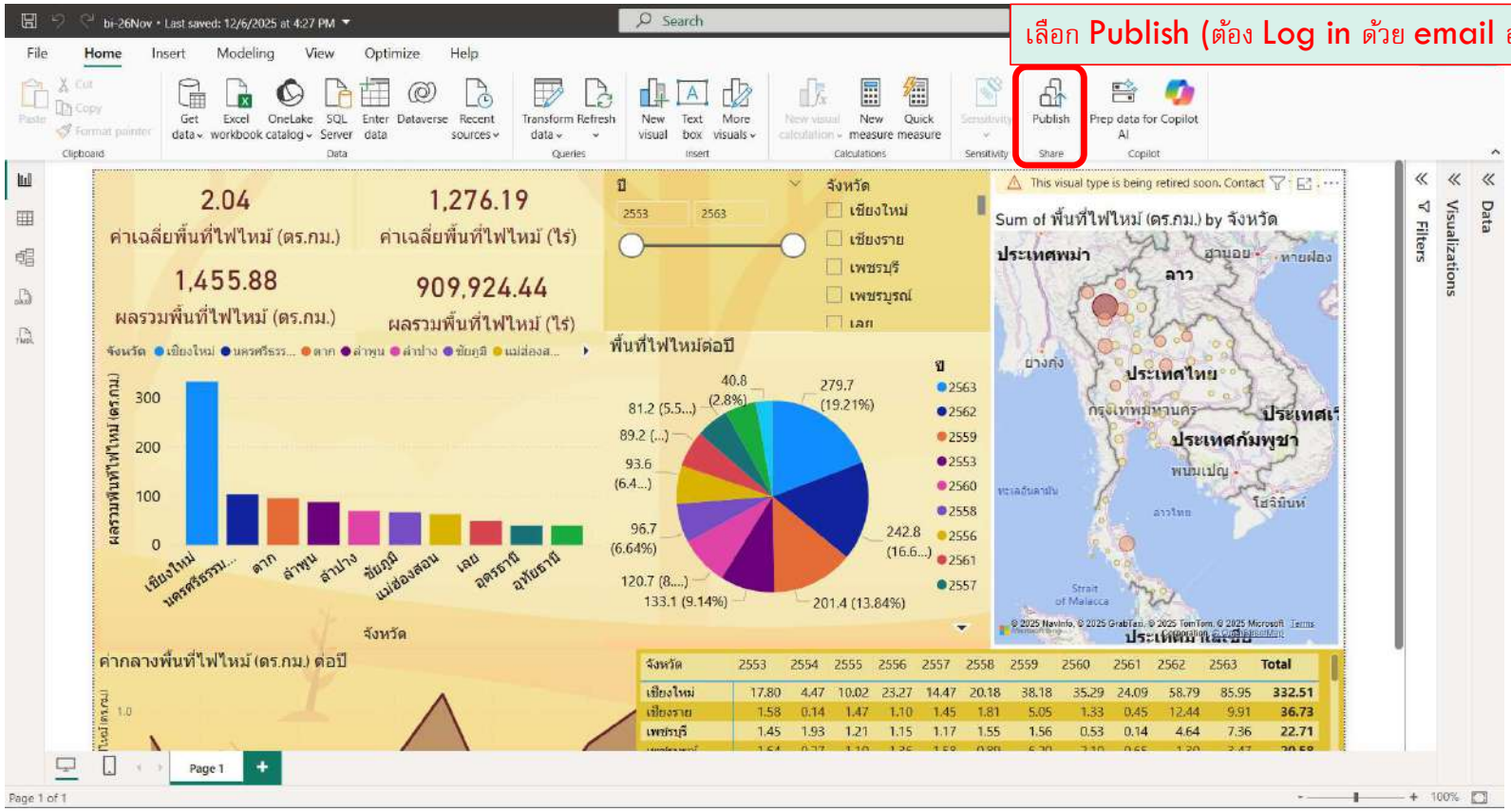


การแชร์รายงานผ่าน Power BI

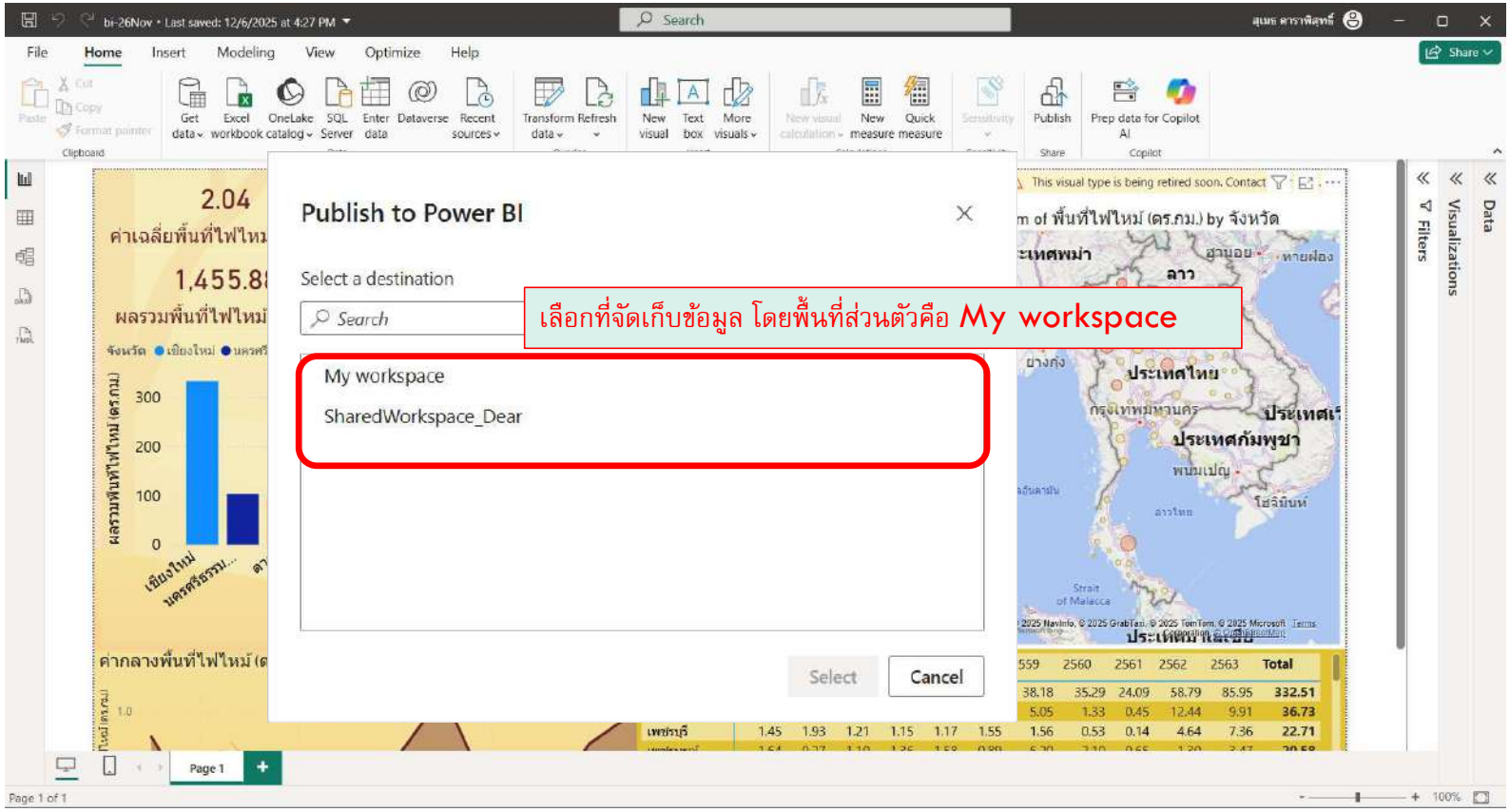
1. EXPORT TO PDF



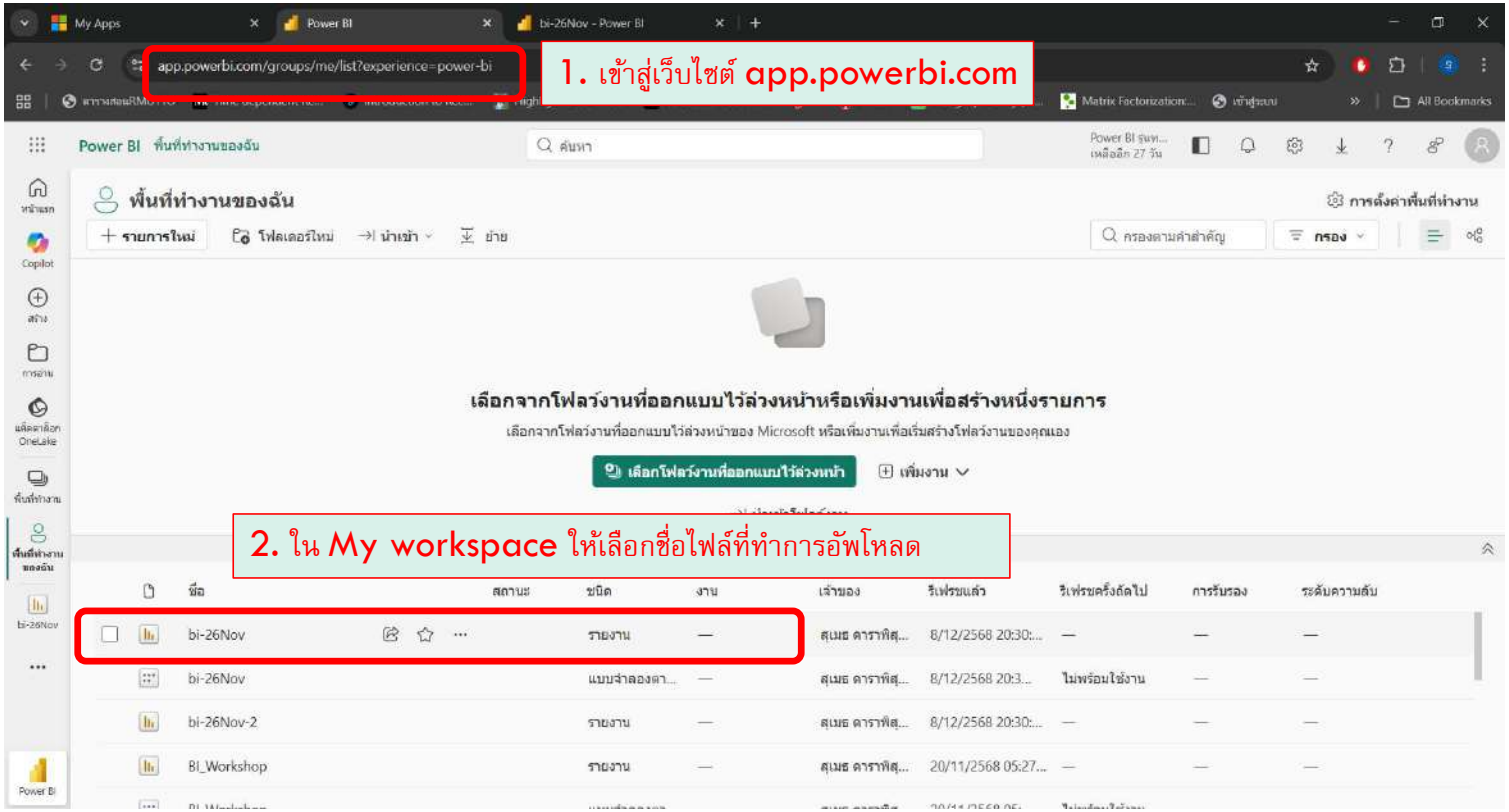
2. PUBLISH TO POWER BI SERVICE



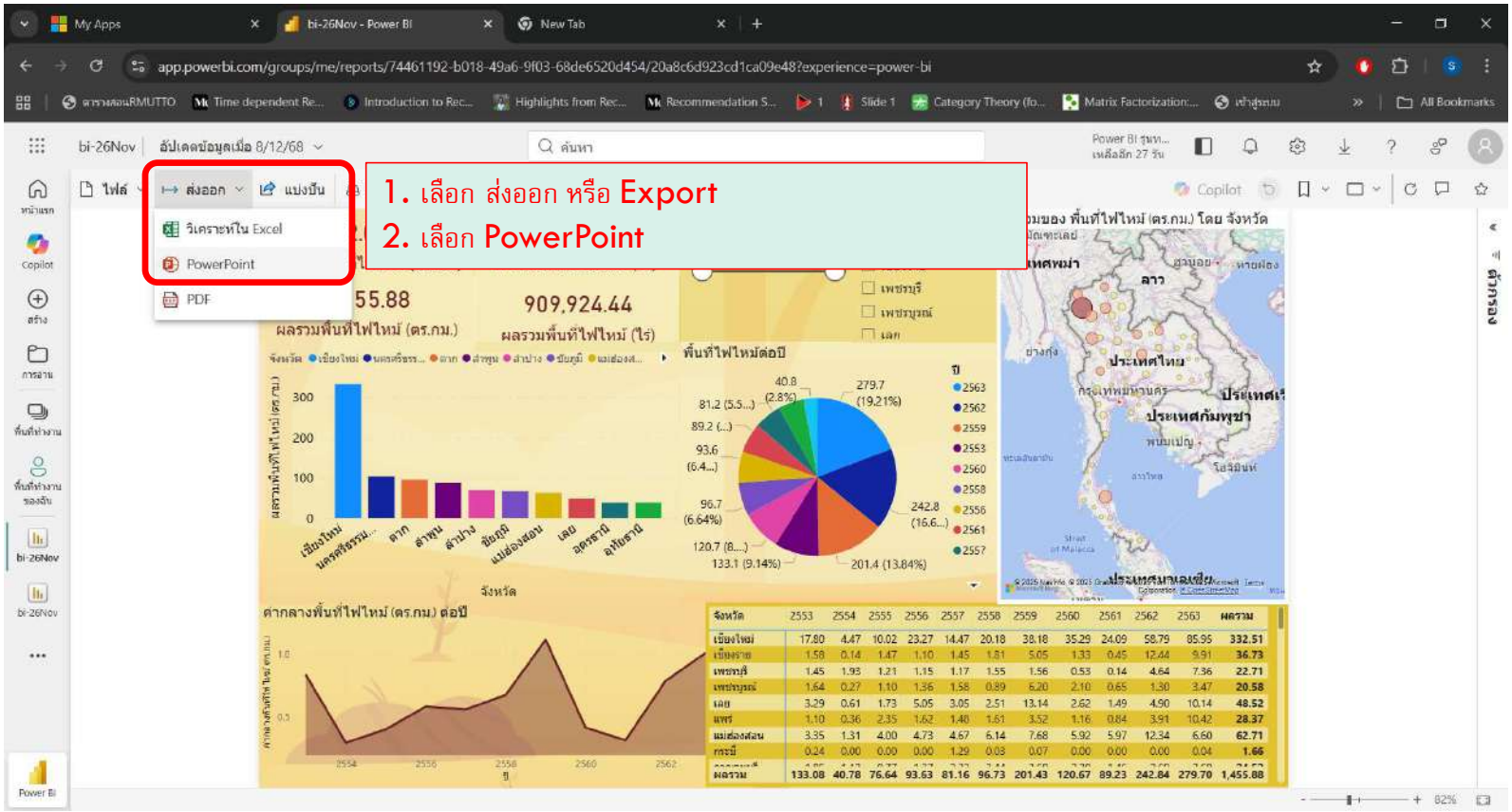
2. PUBLISH TO POWER BI SERVICE



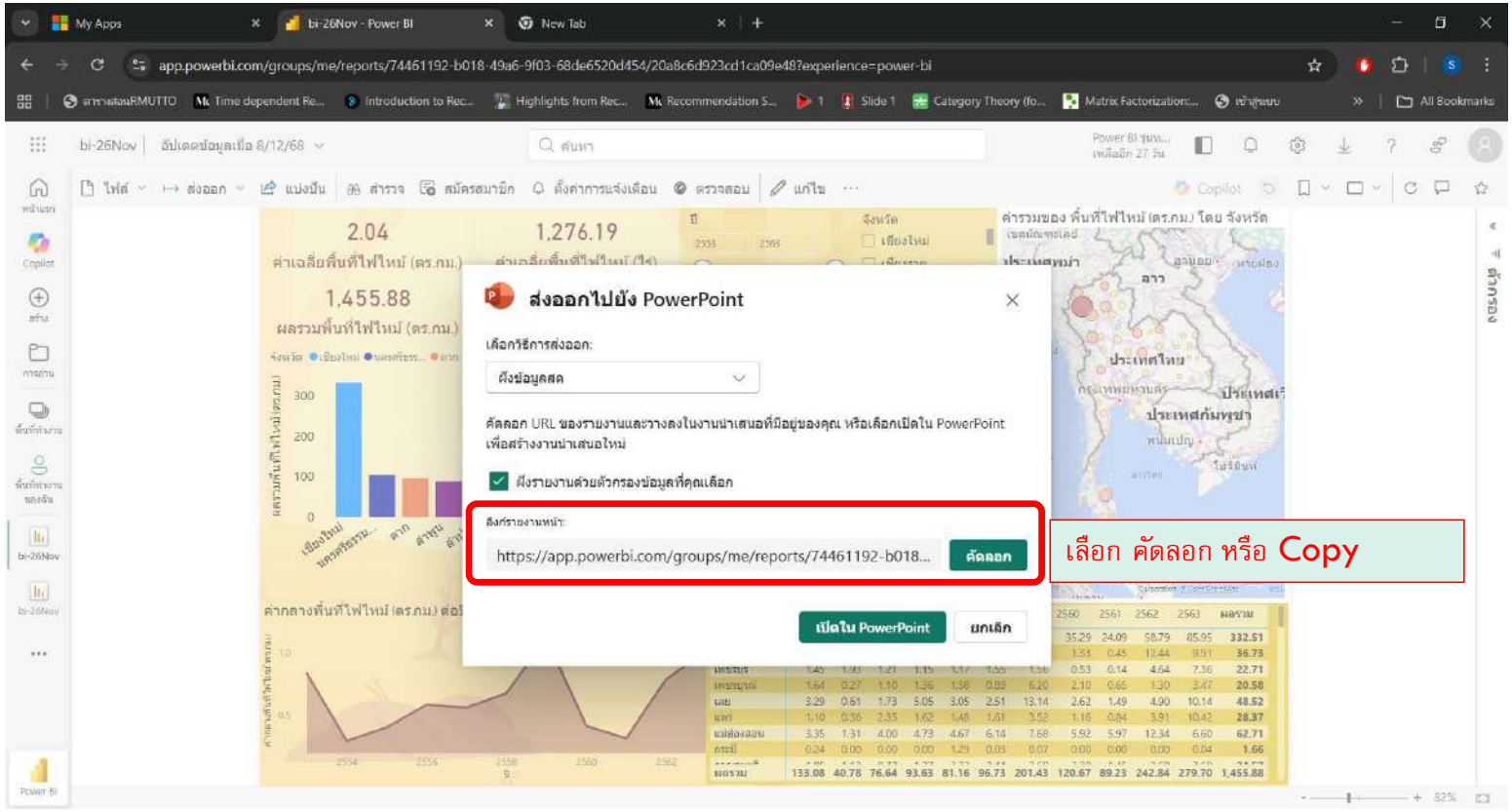
2. PUBLISH TO POWER BI SERVICE



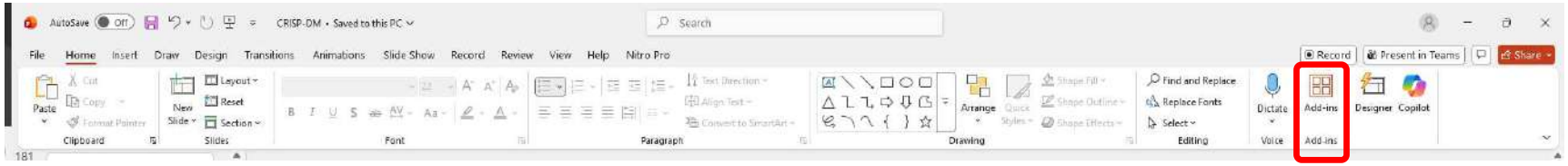
3. นำ DASHBOARD ใส่ POWERPOINT



3. นำ DASHBOARD ใส่ POWERPOINT



3. นำ DASHBOARD ใส่ POWERPOINT

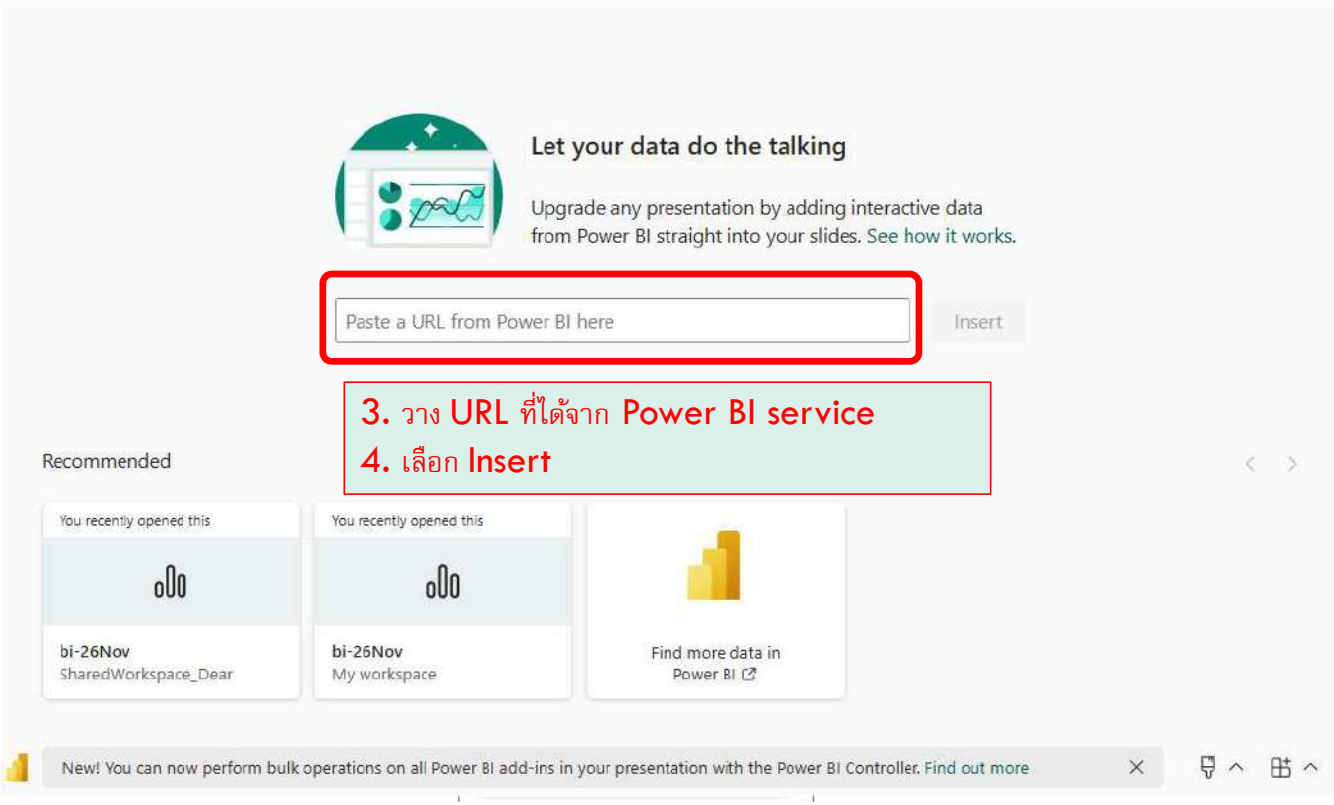




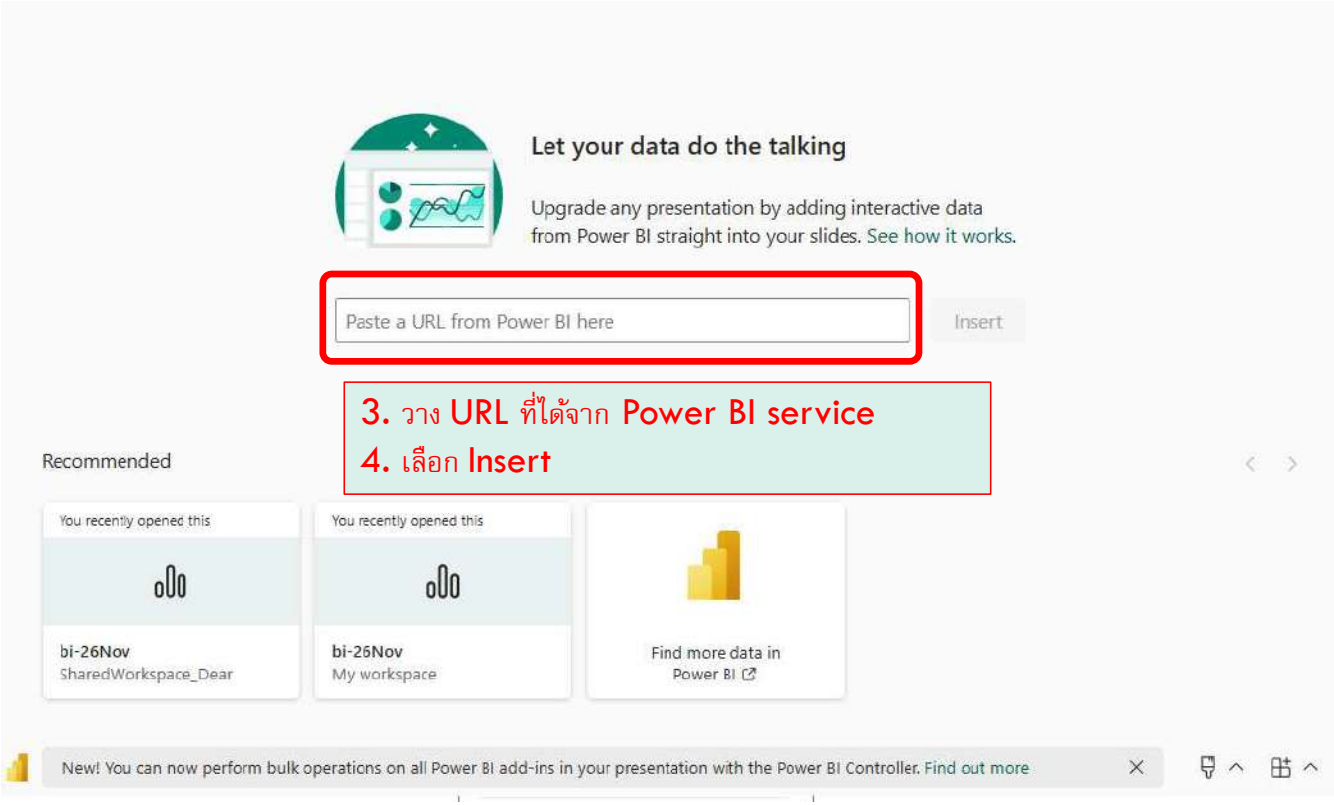
1. ในโปรแกรม MS PowerPoint เลือก Add-ins

2. ติดตั้ง MS Power BI

3. นำ DASHBOARD ใส่ POWERPOINT

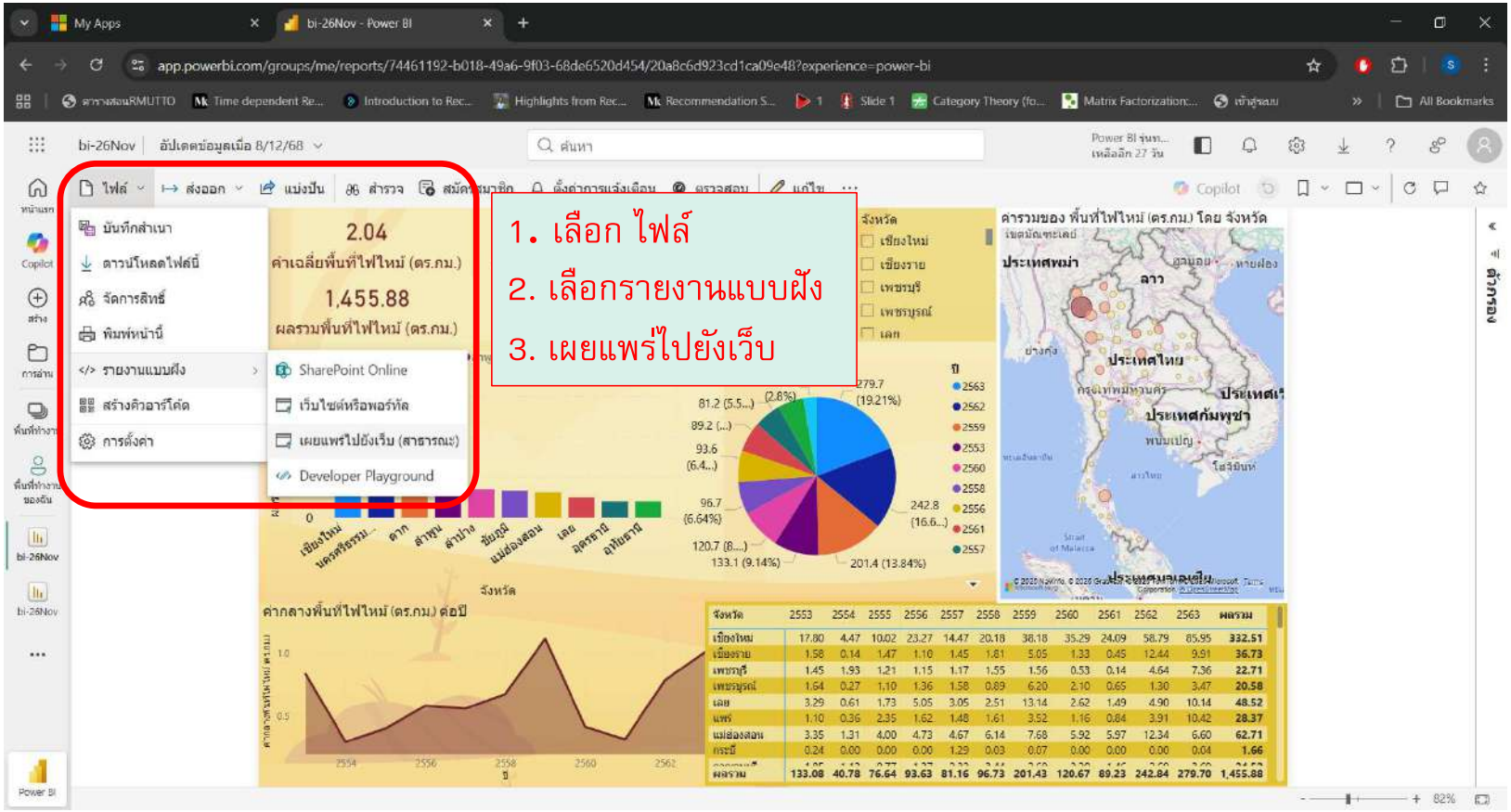


3. นำ DASHBOARD ใส่ POWERPOINT

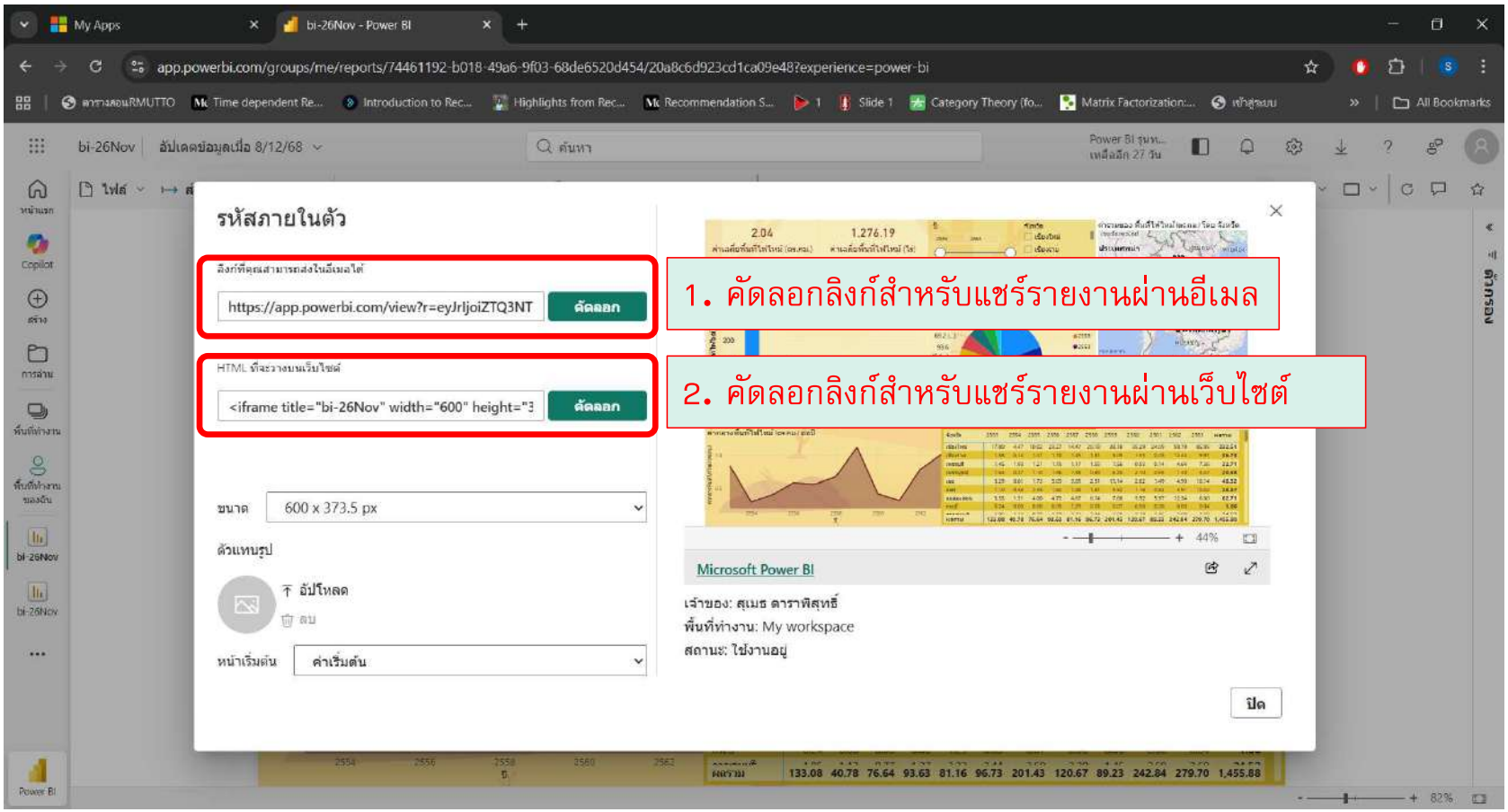


ผลลัพธ์

4. แชร์ไปที่อีเมลหรือเว็บไซต์



4. แชร์ไปที่อีเมลหรือเว็บไซต์

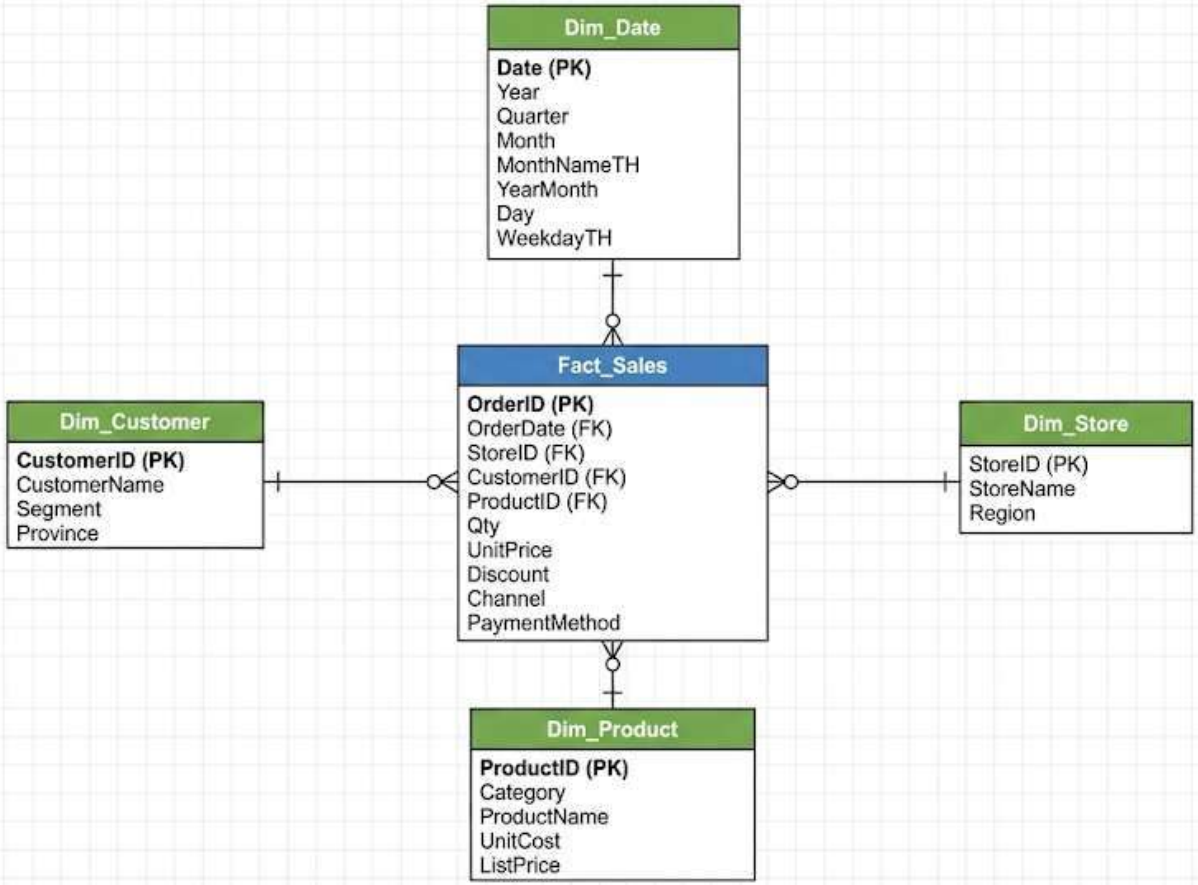


WORKSHOP



STAR SCHEMA MODEL

- DimCustomer
- DimDate
- DimProduct
- DimStore
- FactSales_Combined



ตาราง FACT_SALES (ตารางการขาย)

ชื่อคอลัมน์	ประเภทคีย์	คำอธิบาย
OrderID	PK	รหัสคำสั่งซื้อ (คีย์หลักสำหรับระบุธุรกรรมการขายแต่ละรายการ)
OrderDate	FK	วันที่ทำการสั่งซื้อ (เชื่อมโยงไปยังตาราง Dim_Date)
StoreID	FK	รหัสร้านค้าที่เกิดการขาย (เชื่อมโยงไปยังตาราง Dim_Store)
CustomerID	FK	รหัสลูกค้าที่ทำการซื้อ (เชื่อมโยงไปยังตาราง Dim_Customer)
ProductID	FK	รหัสสินค้าที่ถูกขาย (เชื่อมโยงไปยังตาราง Dim_Product)
Qty	-	จำนวนสินค้าที่ขายได้ในรายการนั้น
UnitPrice	-	ราคาขายต่อหน่วย ณ เวลาที่ขาย
Discount	-	มูลค่าส่วนลดที่ได้รับในรายการนั้น
Channel	-	ช่องทางการขาย (เช่น ออนไลน์, หน้าร้าน, ตัวแทนจำหน่าย)
PaymentMethod	-	วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด, บัตรเครดิต, โอนเงิน)

ตาราง DIM_CUSTOMER (ตารางมิติลูกค้า)

ชื่อคอลัมน์	ประเภทคีย์	คำอธิบาย
CustomerID	PK	รหัสประจำตัวลูกค้า (คีย์หลัก)
CustomerName	-	ชื่อ-นามสกุลของลูกค้า
Segment	-	กลุ่มลูกค้า (เช่น ลูกค้าทั่วไป, สมาชิก VIP, องค์กร)
Province	-	จังหวัดที่อยู่ของลูกค้า

ตาราง DIM_PRODUCT (ตารางมิติสินค้า)

ชื่อคอลัมน์	ประเภทคีย์	คำอธิบาย
ProductID	PK	รหัสสินค้า (คีย์หลัก/SKU)
Category	-	หมวดหมู่หลักของสินค้า
ProductName	-	ชื่อสินค้า
UnitCost	-	ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า
ListPrice	-	ราคาขายมาตรฐาน หรือราคาป้าย

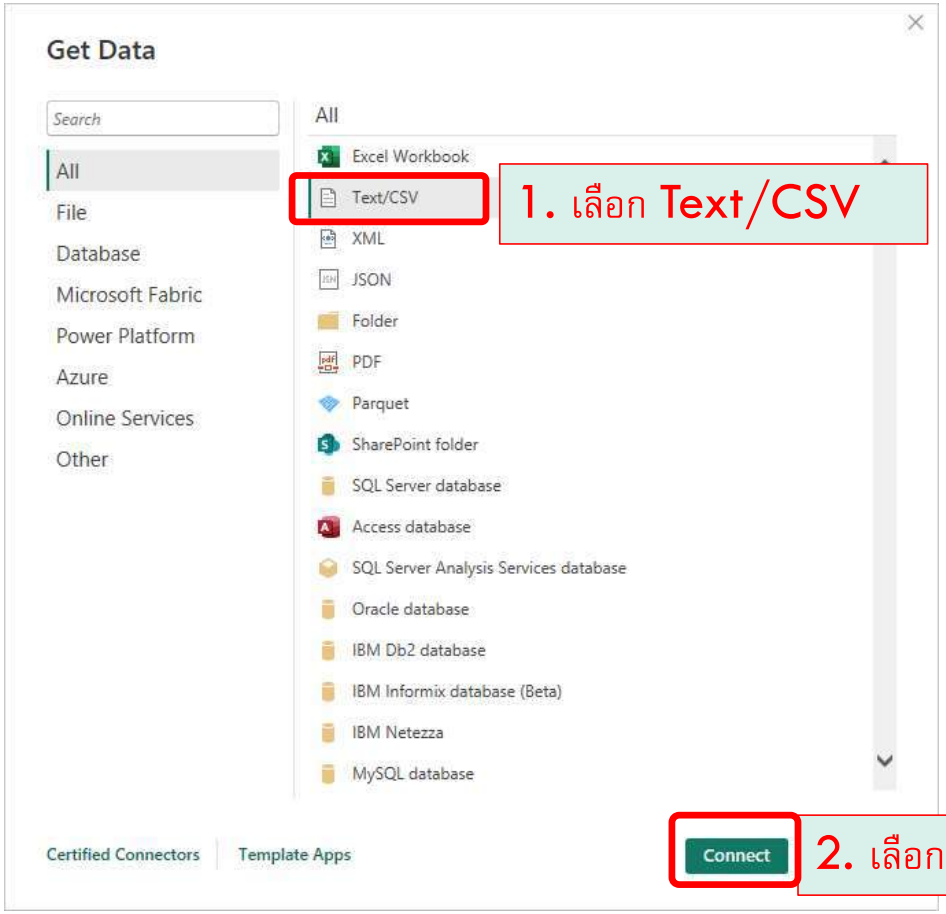
ตาราง DIM_STORE (ตารางมิติร้านค้า)

ชื่อคอลัมน์	ประเภทคีย์	คำอธิบาย
StoreID	PK	รหัสร้านค้า (คีย์หลัก)
StoreName	-	ชื่อร้านค้า หรือชื่อสาขา
Region	-	ภูมิภาคที่ร้านค้าตั้งอยู่ (เช่น ภาคเหนือ, ภาคกลาง)

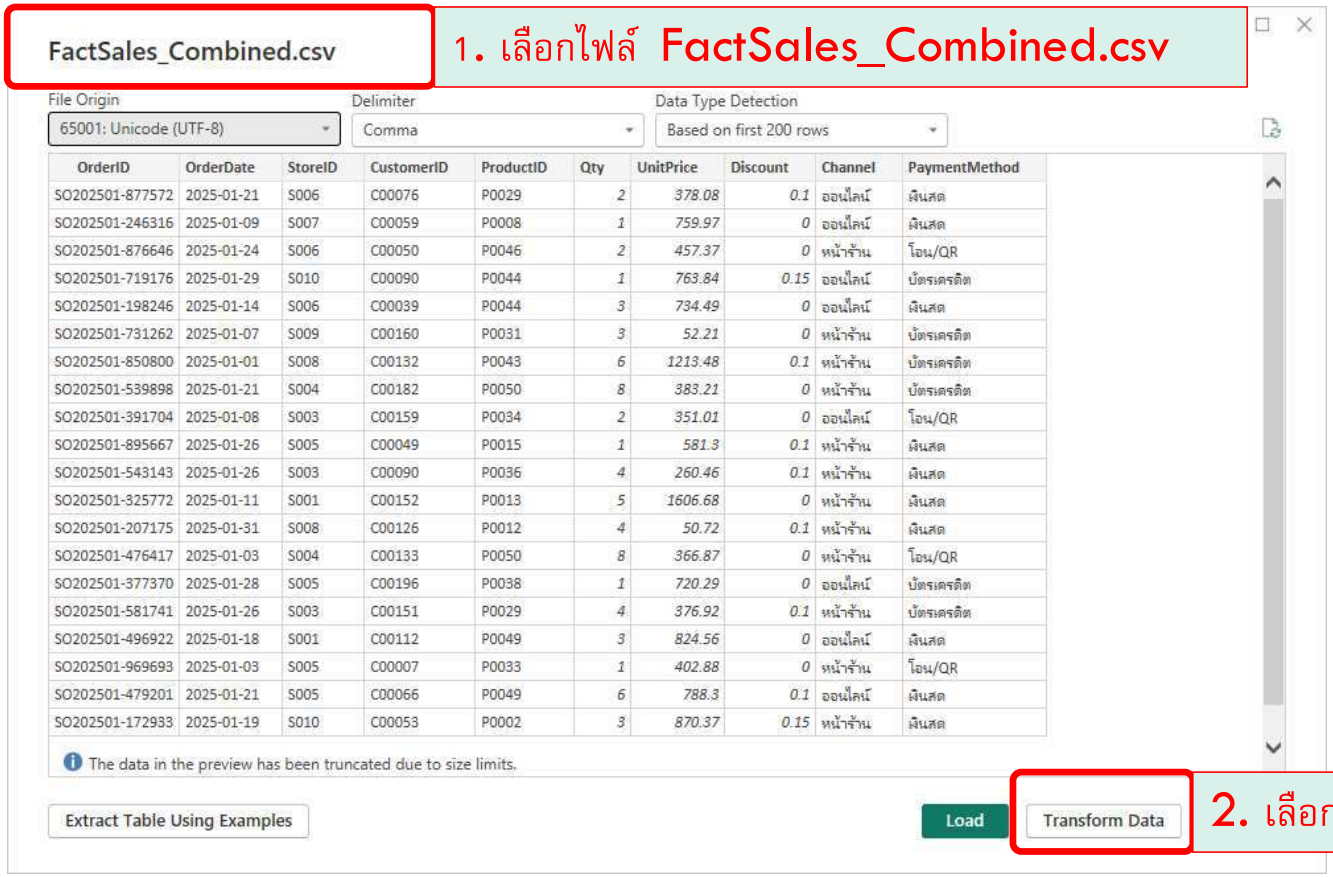
ตาราง DIM_DATE (ตารางมิติวันเวลา)

ชื่อคอลัมน์	ประเภทคีย์	คำอธิบาย
Date	PK	วันที่
Year	-	ปี
Quarter	-	ไตรมาส
Month	-	หมายเลขเดือน
MonthNameTH	-	ชื่อเดือนภาษาไทย
YearMonth	-	ปีเดือน
Day	-	เลขวันที่ของเดือน
WeekdayTH	-	ชื่อวันในสัปดาห์ภาษาไทย

GET DATA

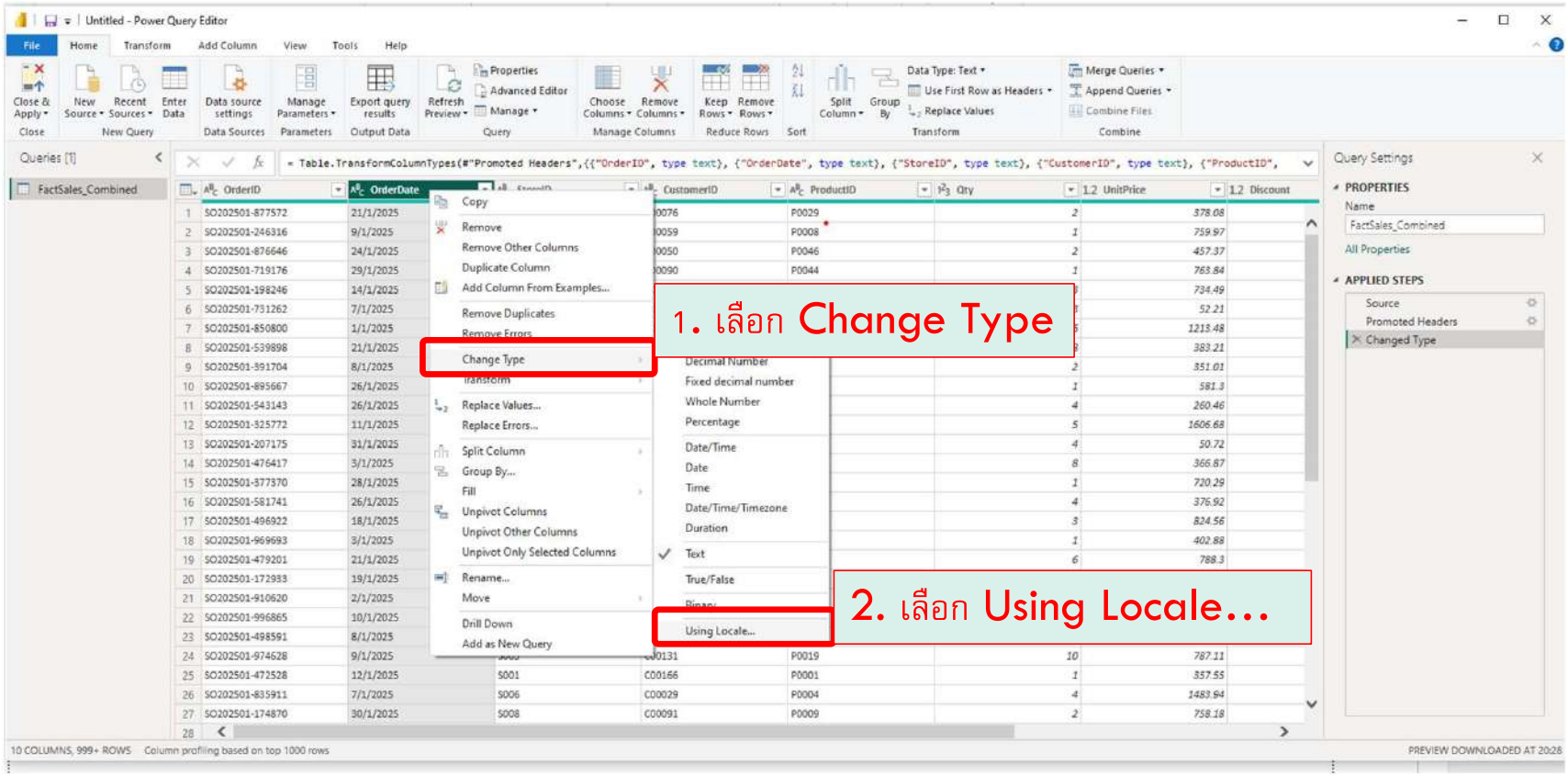

Get Data
Search
All
File
Database
Microsoft Fabric
Power Platform
Azure
Online Services
Other
All
Excel Workbook
Text/CSV
XML
JSON
Folder
PDF
Parquet
SharePoint folder
SQL Server database
Access database
SQL Server Analysis Services database
Oracle database
IBM Db2 database
IBM Informix database (Beta)
IBM Netezza
MySQL database
1. เลือก Text/CSV
Certified Connectors
Template Apps
Connect
2. เลือก Connect

GET DATA

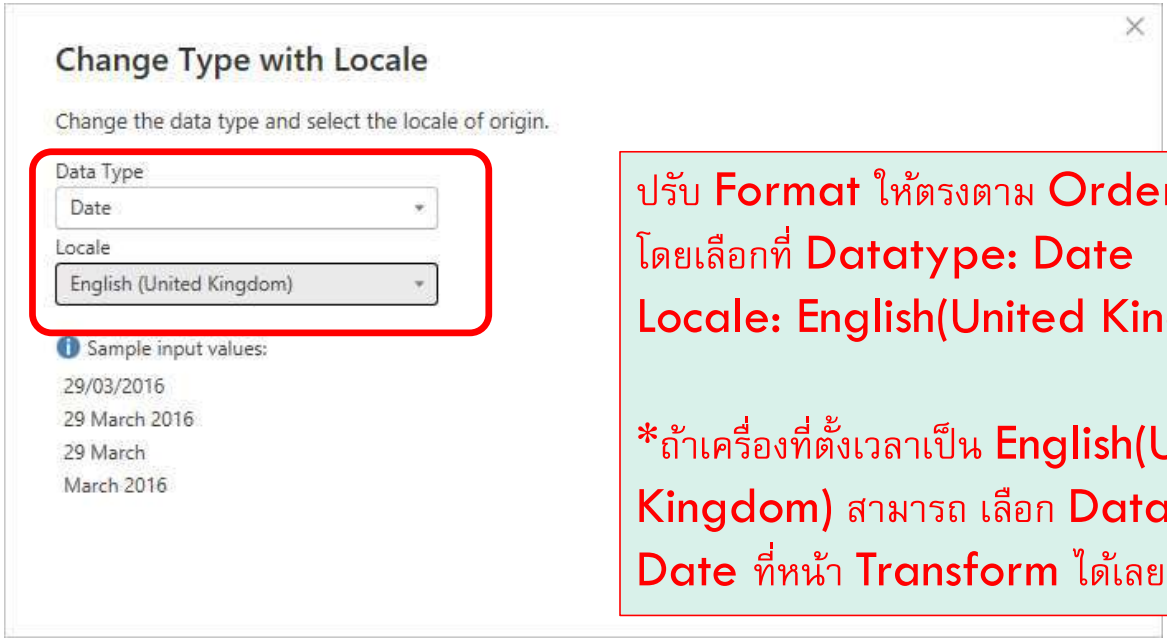


OrderID	OrderDate	StoreID	CustomerID	ProductID	Qty	UnitPrice	Discount	Channel	PaymentMethod
SO202501-877572	2025-01-21	S006	C00076	P0029	2	378.08	0.1	ออนไลน์	เงินสด
SO202501-246316	2025-01-09	S007	C00059	P0008	1	759.97	0	ออนไลน์	เงินสด
SO202501-876646	2025-01-24	S006	C00050	P0046	2	457.37	0	หน้าร้าน	โอน/QR
SO202501-719176	2025-01-29	S010	C00090	P0044	1	763.84	0.15	ออนไลน์	บัตรเครดิต
SO202501-198246	2025-01-14	S006	C00039	P0044	3	734.49	0	ออนไลน์	เงินสด
SO202501-731262	2025-01-07	S009	C00160	P0031	3	52.21	0	หน้าร้าน	บัตรเครดิต
SO202501-850800	2025-01-01	S008	C00132	P0043	6	1213.48	0.1	หน้าร้าน	บัตรเครดิต
SO202501-539898	2025-01-21	S004	C00182	P0050	8	383.21	0	หน้าร้าน	บัตรเครดิต
SO202501-391704	2025-01-08	S003	C00159	P0034	2	351.01	0	ออนไลน์	โอน/QR
SO202501-895667	2025-01-26	S005	C00049	P0015	1	581.3	0.1	หน้าร้าน	เงินสด
SO202501-543143	2025-01-26	S003	C00090	P0036	4	260.46	0.1	หน้าร้าน	เงินสด
SO202501-325772	2025-01-11	S001	C00152	P0013	5	1606.68	0	หน้าร้าน	เงินสด
SO202501-207175	2025-01-31	S008	C00126	P0012	4	50.72	0.1	หน้าร้าน	เงินสด
SO202501-476417	2025-01-03	S004	C00133	P0050	8	366.87	0	หน้าร้าน	โอน/QR
SO202501-377370	2025-01-28	S005	C00196	P0038	1	720.29	0	ออนไลน์	บัตรเครดิต
SO202501-581741	2025-01-26	S003	C00151	P0029	4	376.92	0.1	หน้าร้าน	บัตรเครดิต
SO202501-496922	2025-01-18	S001	C00112	P0049	3	824.56	0	ออนไลน์	เงินสด
SO202501-969693	2025-01-03	S005	C00007	P0033	1	402.88	0	หน้าร้าน	โอน/QR
SO202501-479201	2025-01-21	S005	C00066	P0049	6	788.3	0.1	ออนไลน์	เงินสด
SO202501-172933	2025-01-19	S010	C00053	P0002	3	870.37	0.15	หน้าร้าน	เงินสด

GET DATA: FACTSALES_COMBINED



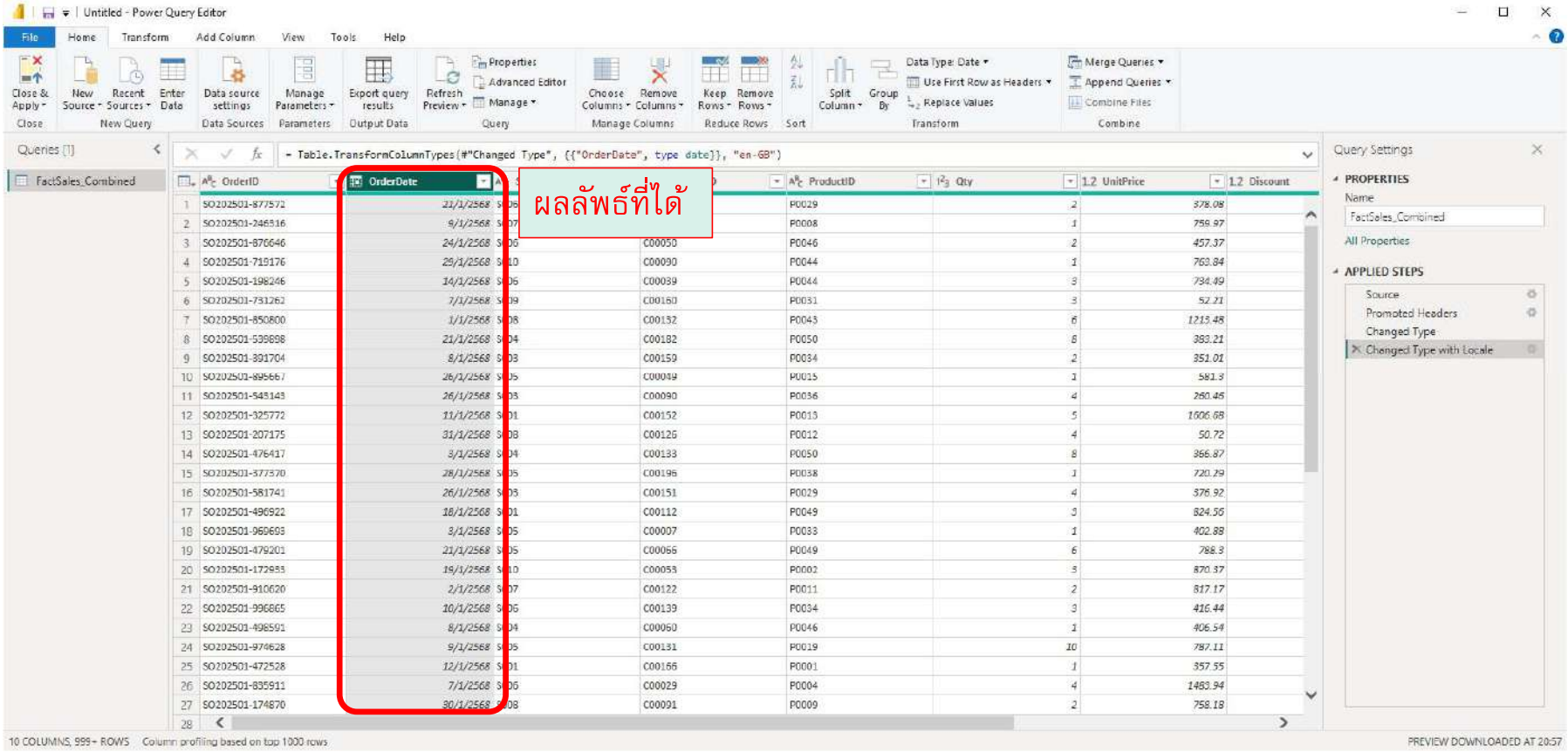
GET DATA: FACTSALES_COMBINED



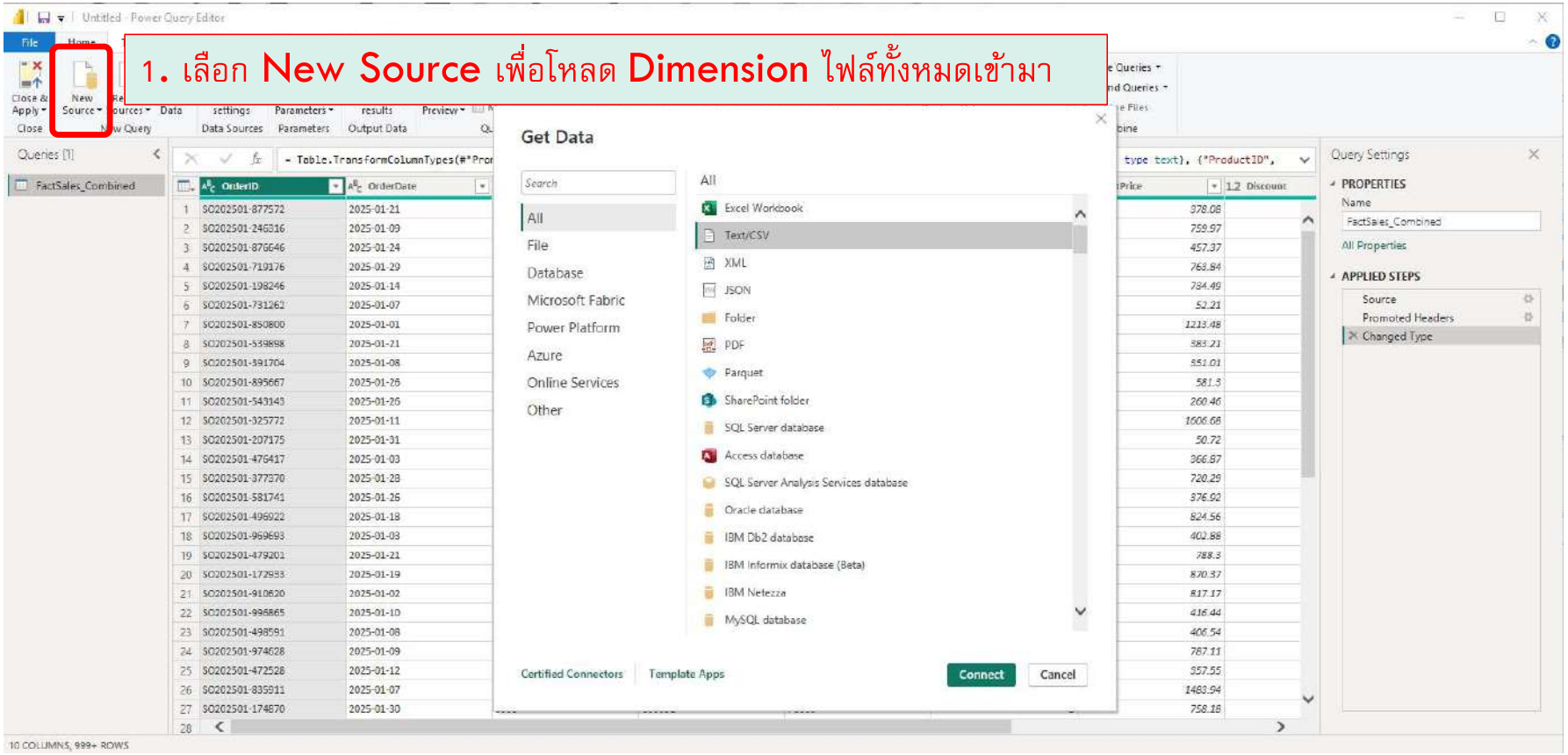
ปรับ Format ให้ตรงตาม OrderDate โดยเลือกที่ Datatype: Date Locale: English(United Kingdom)

*ถ้าเครื่องที่ตั้งเวลาเป็น English(United Kingdom) สามารถ เลือก Datatype เป็น Date ที่หน้า Transform ได้เลย

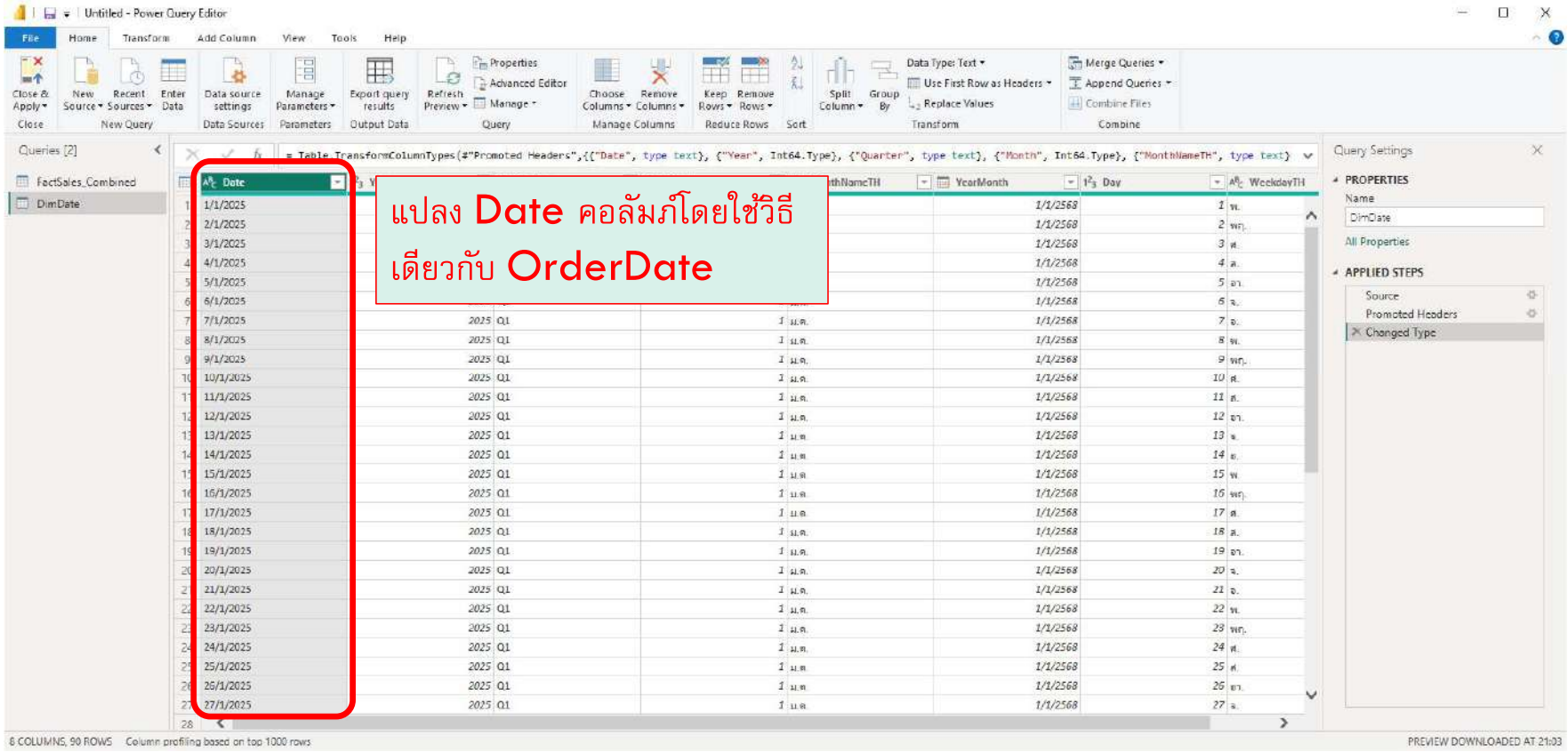
GET DATA: FACTSALES_COMBINED



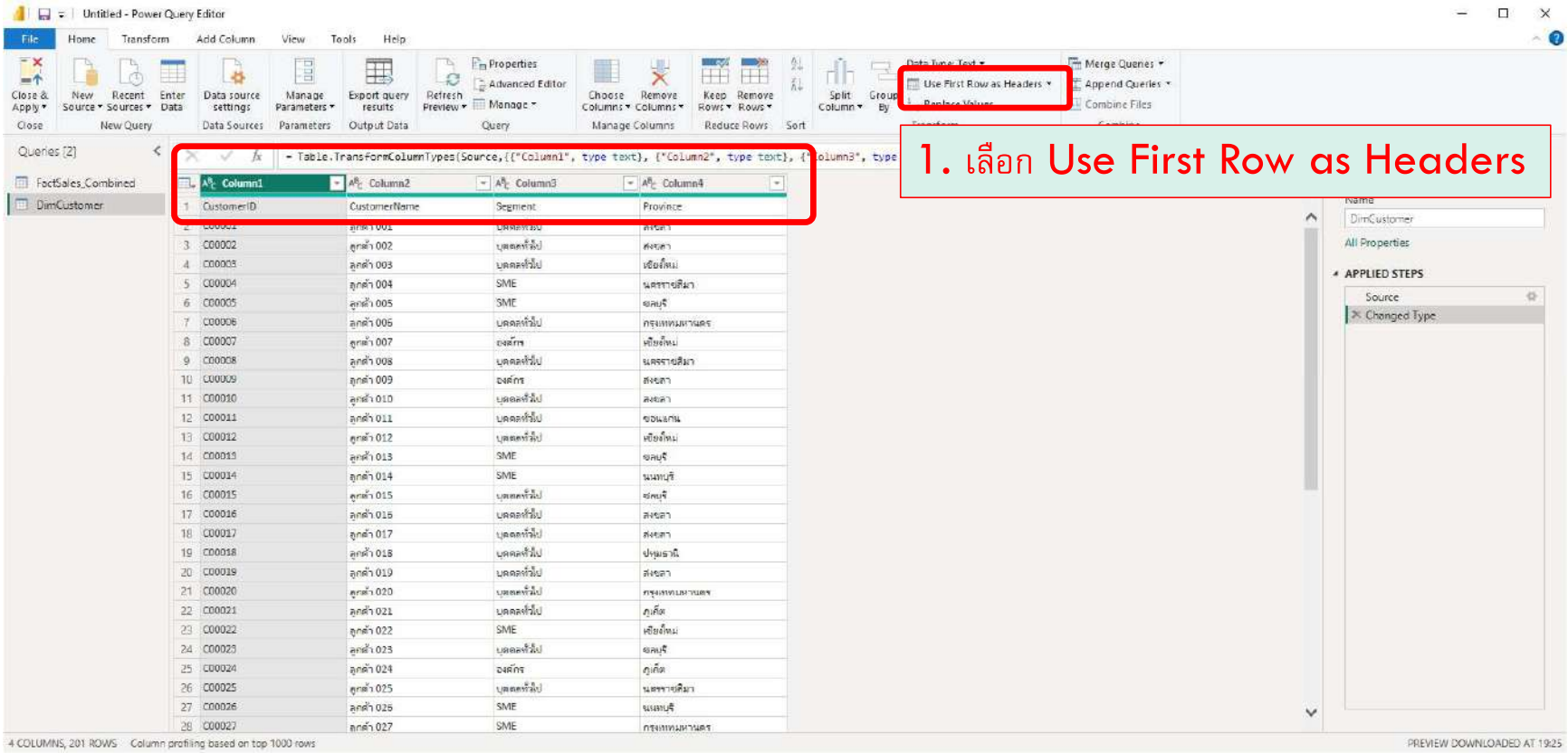
GET DATA


1. เลือก New Source เพื่อโหลด Dimension ไฟล์ทั้งหมดเข้ามา
Get Data
Search
All
File
Database
Microsoft Fabric
Power Platform
Azure
Online Services
Other
Excel Workbook
Text/CSV
XML
JSON
Folder
PDF
Parquet
SharePoint folder
SQL Server database
Access database
SQL Server Analysis Services database
Oracle database
IBM Db2 database
IBM Informix database (Beta)
IBM Netezza
MySQL database
Certified Connectors
Template Apps
Connect
Cancel

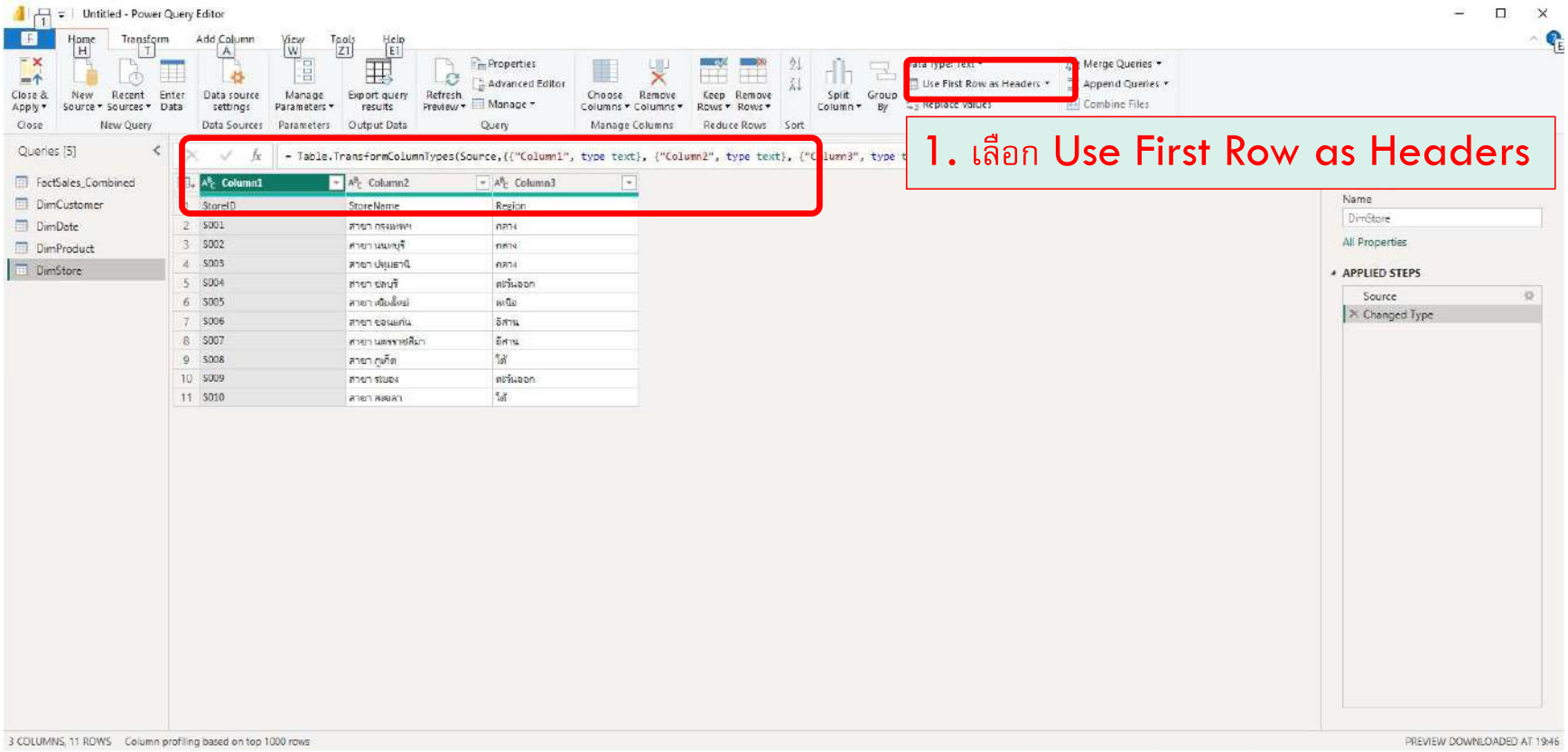
GET DATA: DIMDATE



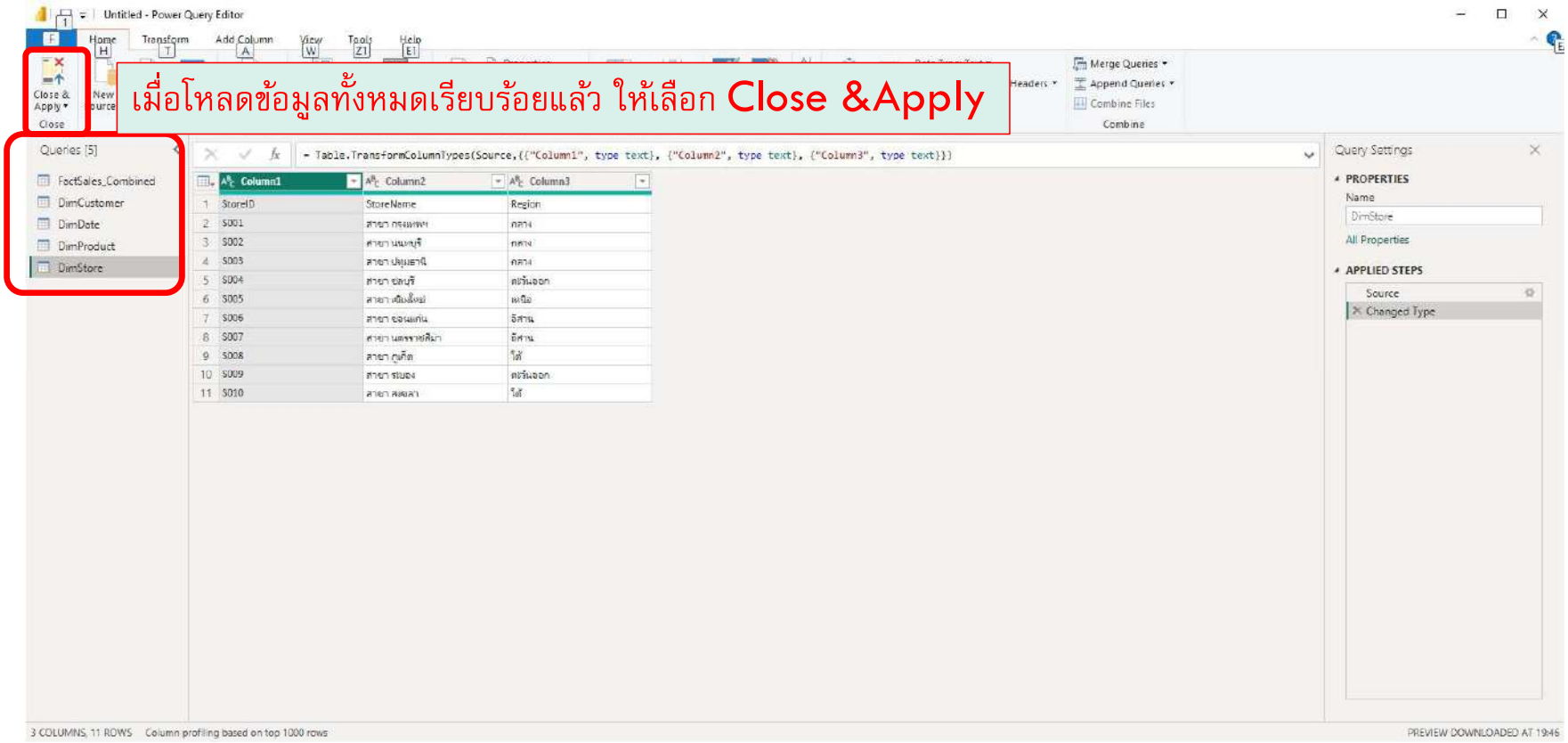
GET DATA: DIMCUSTOMER



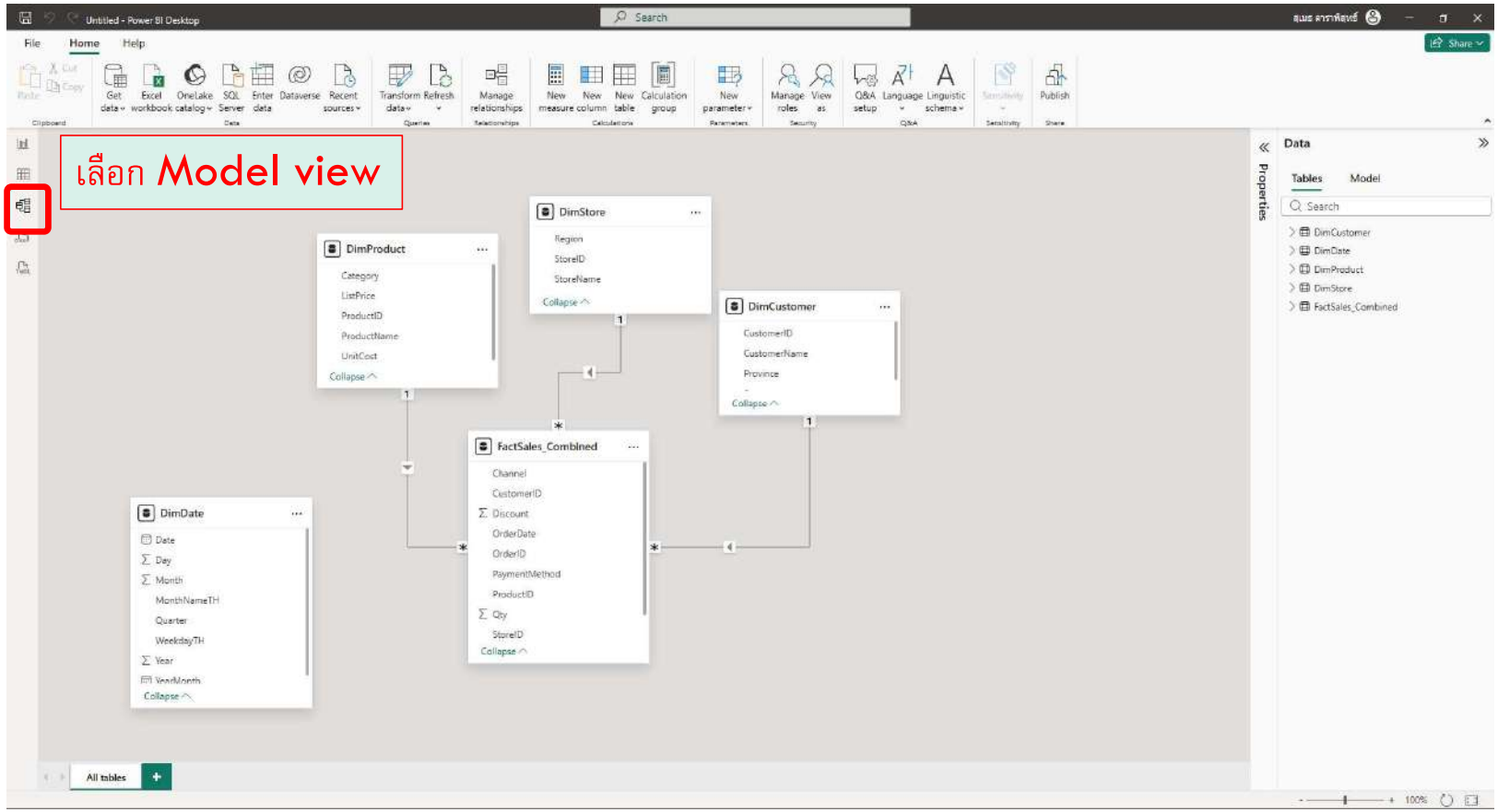
GET DATA: DIMSTORE



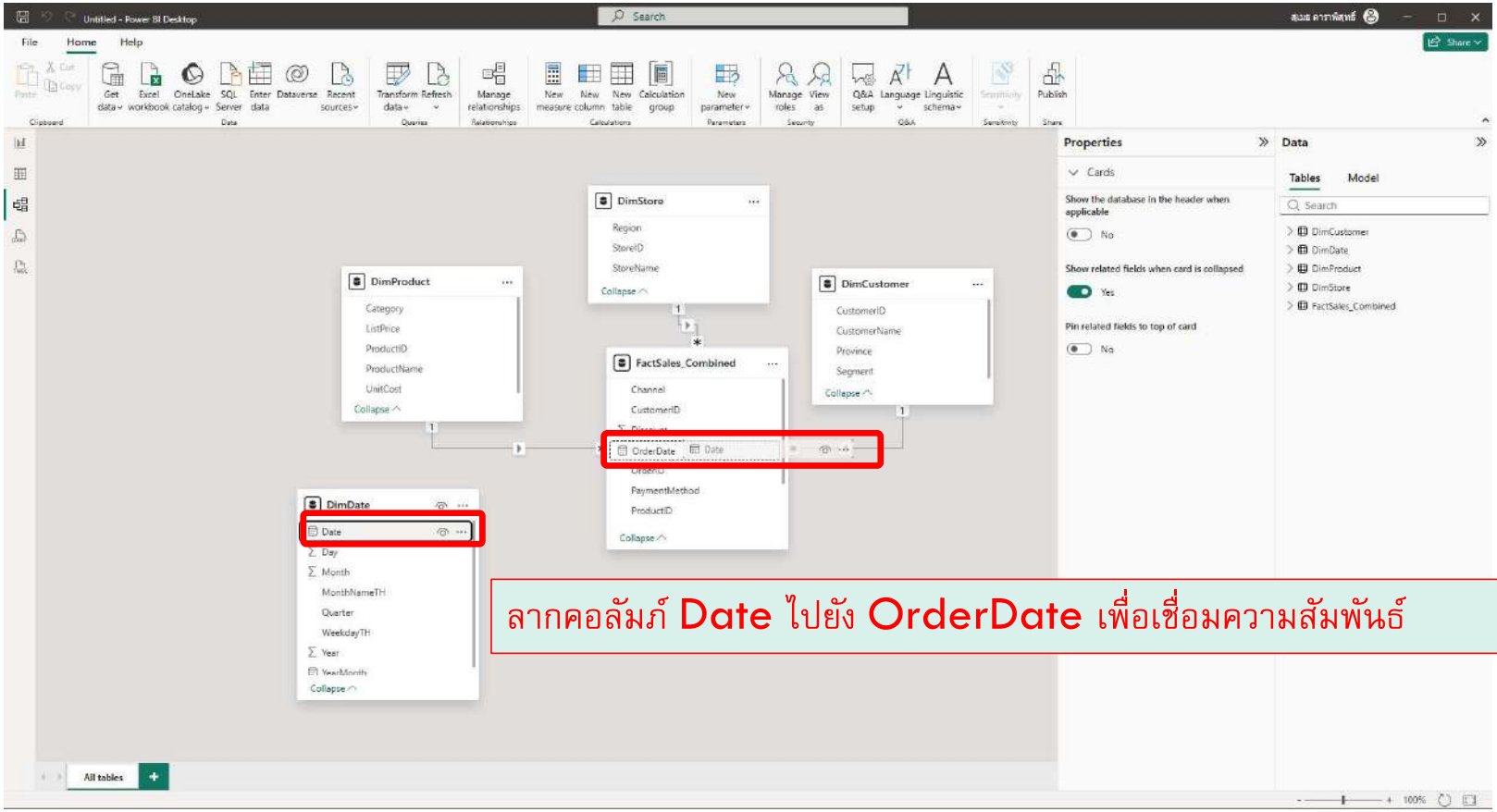
LOAD DATA


Untitled - Power Query Editor
Home
Transform
Add Column
View
Tools
Help
Close & Apply
New Source
Close
เมื่อโหลดข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Close &Apply
Merge Queries
Append Queries
Combine Files
Combine
Queries [5]
FactSales_Combined
DimCustomer
DimDate
DimProduct
DimStore
= Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}})
Column1
Column2
Column3
1 StoreID StoreName Region
2 S001 สาขา กรุงเทพฯ กลาง
3 S002 สาขา นนทบุรี กลาง
4 S003 สาขา ปทุมธานี กลาง
5 S004 สาขา ชลบุรี ตะวันออก
6 S005 สาขา เชียงใหม่ เหนือ
7 S006 สาขา ขอนแก่น อีสาน
8 S007 สาขา นครราชสีมา อีสาน
9 S008 สาขา ภูเก็ต ใต้
10 S009 สาขา ระยอง ตะวันออก
11 S010 สาขา สงขลา ใต้
Query Settings
PROPERTIES
Name
DimStore
All Properties
APPLIED STEPS
Source
Changed Type
3 COLUMNS, 11 ROWS
Column profiling based on top 1000 rows
PREVIEW DOWNLOADED AT 19:46

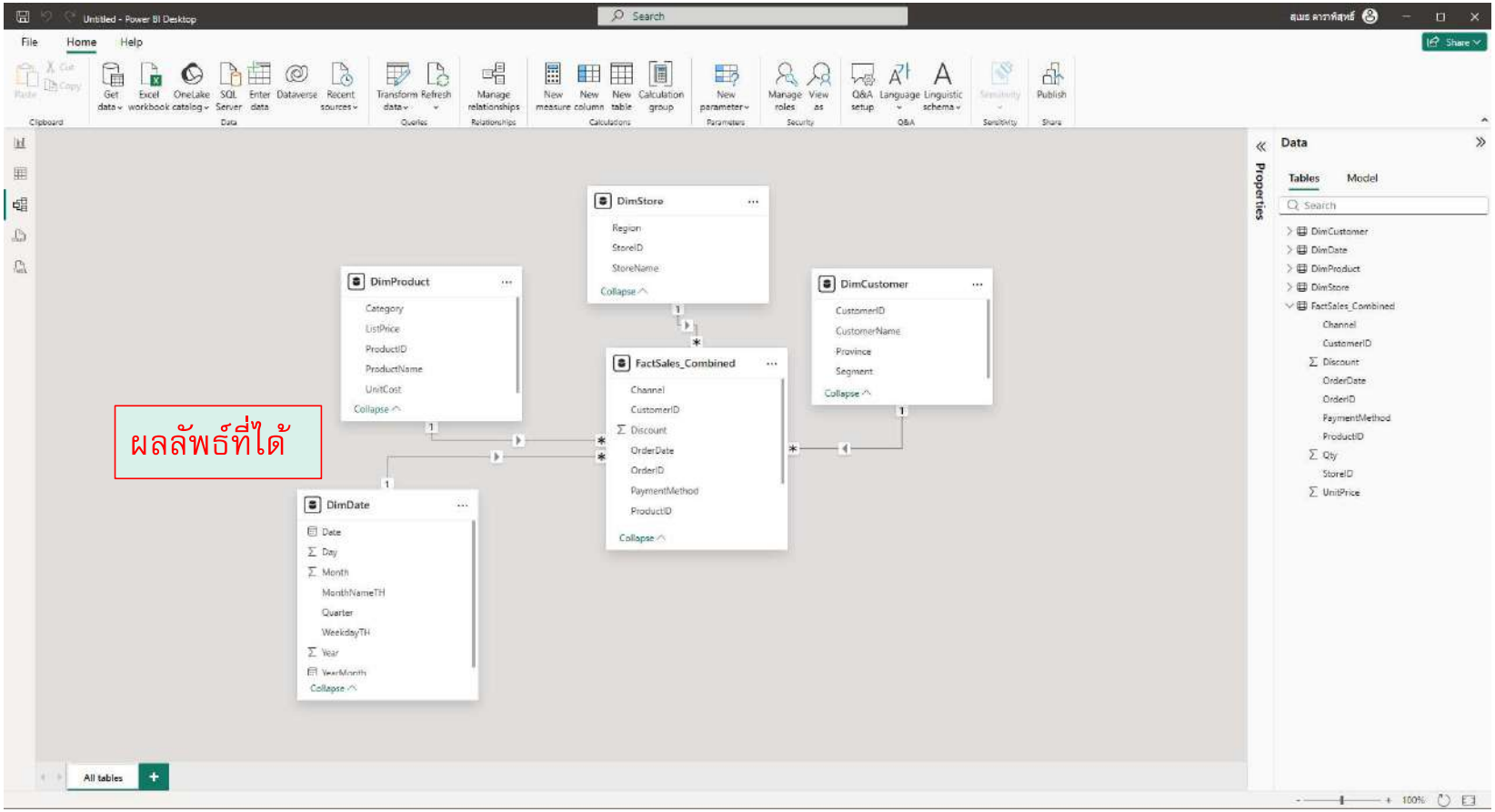
MODEL VIEW


Untitled - Power BI Desktop
Search
File
Home
Help
Share
เลือก Model view
DimStore
Region
StoreID
StoreName
Collapse
DimProduct
Category
ListPrice
ProductID
ProductName
UnitCost
Collapse
DimCustomer
CustomerID
CustomerName
Province
Collapse
FactSales_Combined
Channel
CustomerID
Discount
OrderDate
OrderID
PaymentMethod
ProductID
Qty
StoreID
Collapse
DimDate
Date
Day
Month
MonthNameTH
Quarter
WeekdayTH
Year
Collapse
Data
Tables
Model
Search
DimCustomer
DimDate
DimProduct
DimStore
FactSales_Combined
Properties
All tables
100%

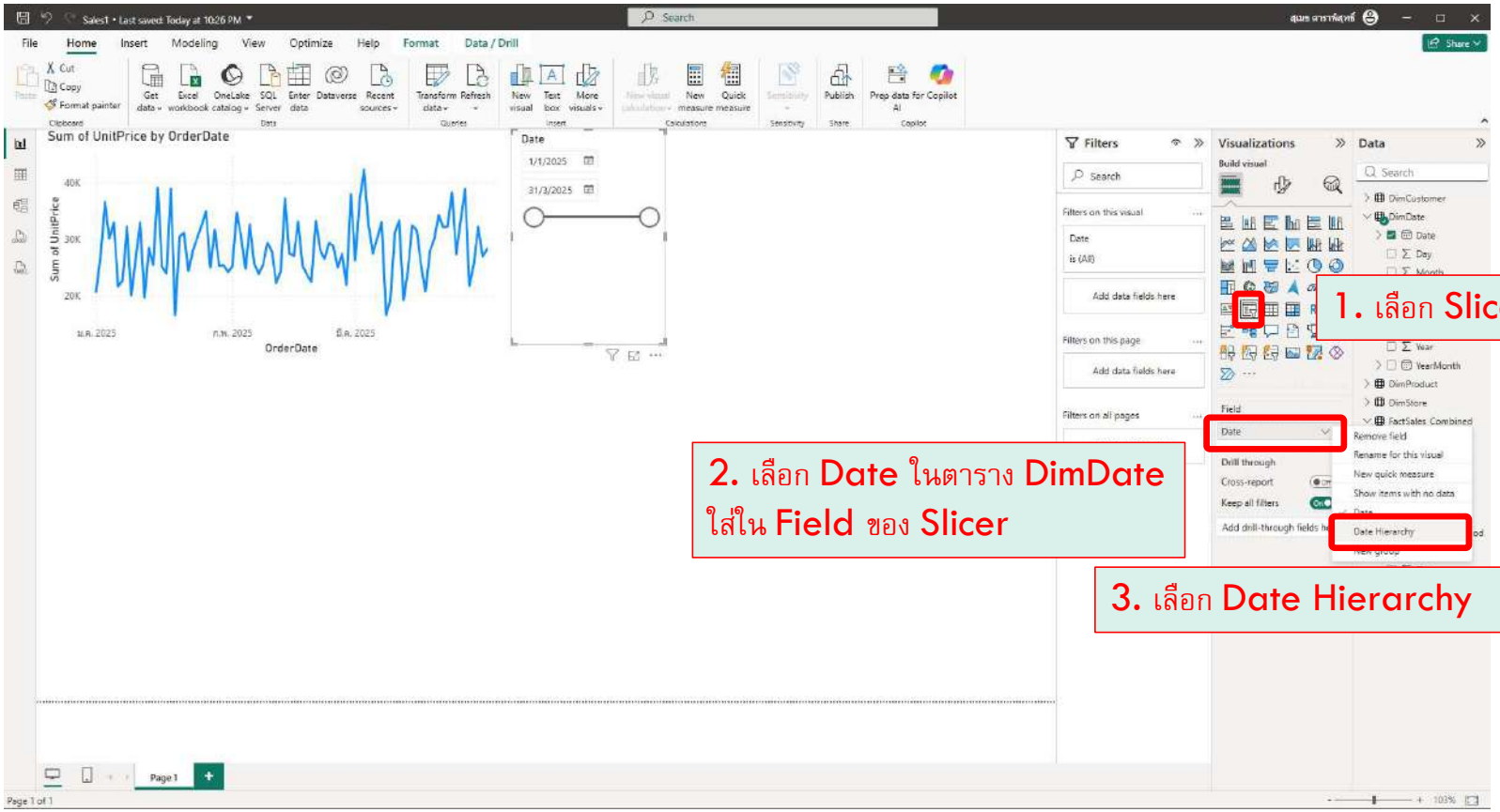
MODEL VIEW


Untitled - Power BI Desktop
Search
File
Home
Help
Share
DimStore
Region
StoreID
StoreName
Collapse
DimProduct
Category
ListPrice
ProductID
ProductName
UnitCost
Collapse
DimCustomer
CustomerID
CustomerName
Province
Segment
Collapse
FactSales_Combined
Channel
CustomerID
OrderDate
Date
PaymentMethod
ProductID
Collapse
DimDate
Date
Day
Month
MonthNameTH
Quarter
WeekdayTH
Year
Collapse
Properties
Cards
Show the database in the header when applicable
No
Show related fields when card is collapsed
Yes
Pin related fields to top of card
No
Data
Tables
Model
Search
DimCustomer
DimDate
DimProduct
DimStore
FactSales_Combined
All tables
100%
ลากคอลัมภ์ Date ไปยัง OrderDate เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

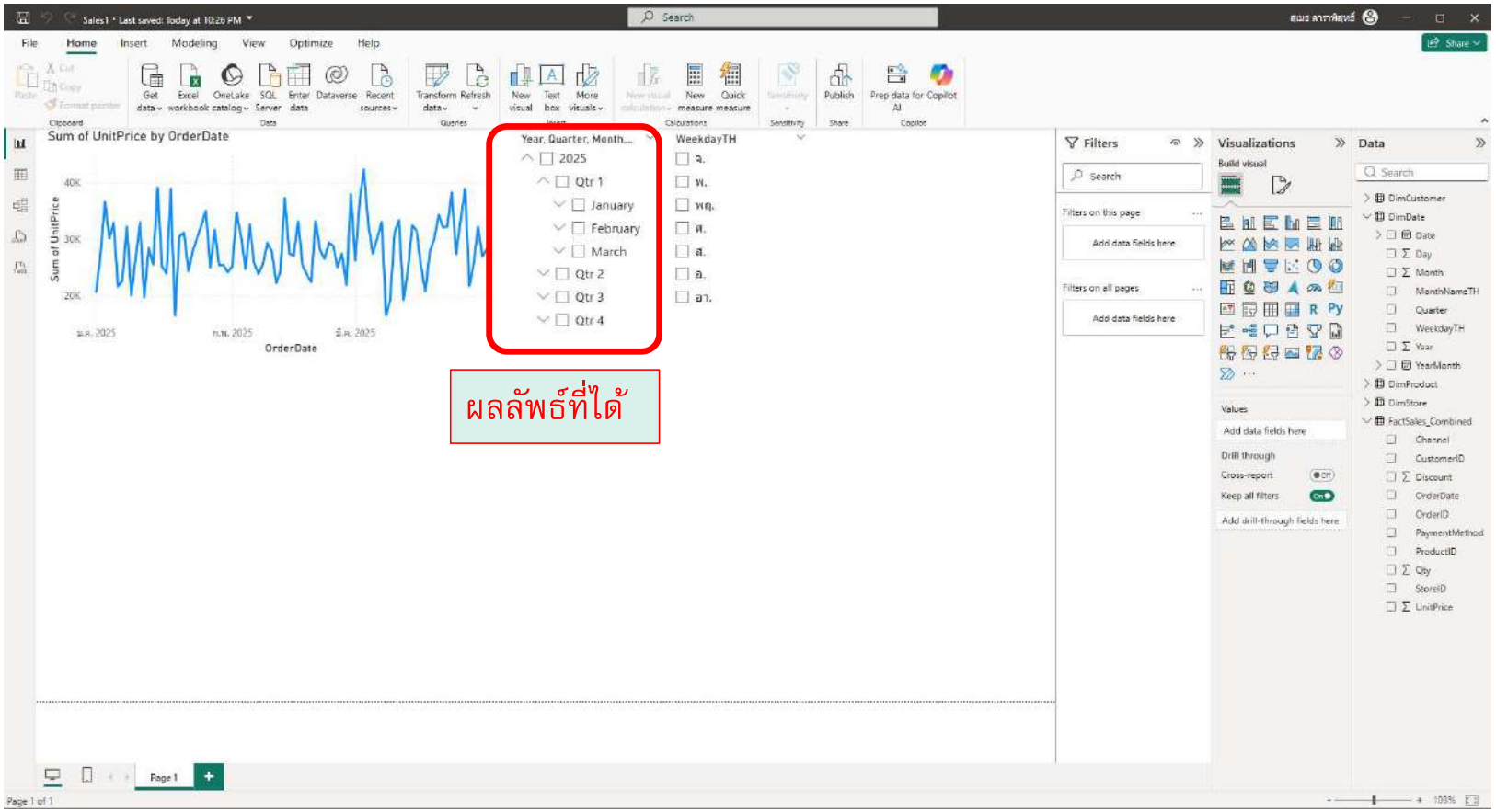
MODEL VIEW


Untitled - Power BI Desktop
Search
File
Home
Help
DimStore
Region
StoreID
StoreName
Collapse
DimProduct
Category
ListPrice
ProductID
ProductName
UnitCost
Collapse
DimCustomer
CustomerID
CustomerName
Province
Segment
Collapse
FactSales_Combined
Channel
CustomerID
Discount
OrderDate
OrderID
PaymentMethod
ProductID
Collapse
DimDate
Date
Day
Month
MonthNameTH
Quarter
WeekdayTH
Year
YearMonth
Collapse
ผลลัพธ์ที่ได้
Data
Tables
Model
Search
DimCustomer
DimDate
DimProduct
DimStore
FactSales_Combined
Channel
CustomerID
Discount
OrderDate
OrderID
PaymentMethod
ProductID
Qty
StoreID
UnitPrice
Properties
All tables
100%

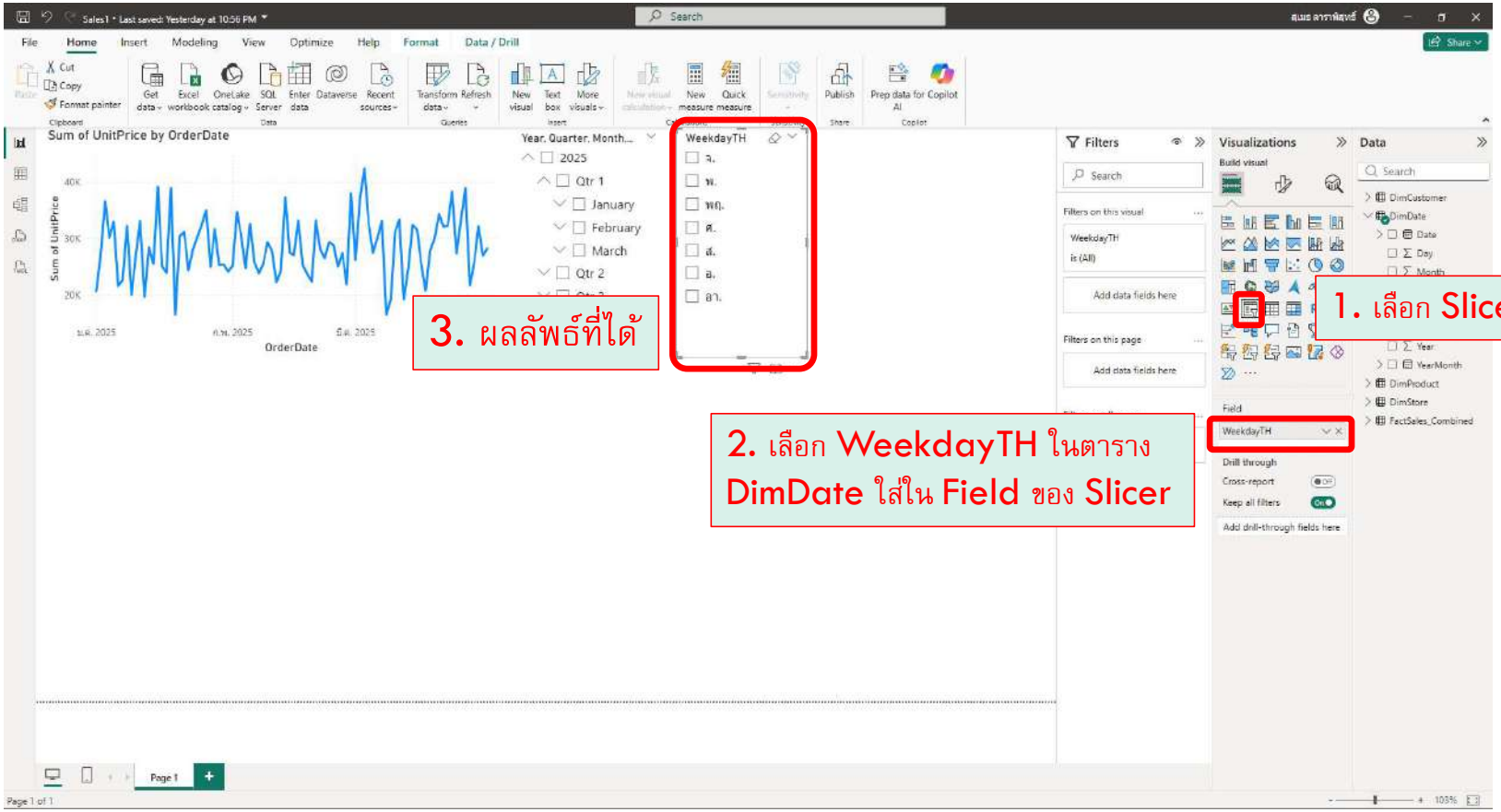
DATE SLICER: วิธีการสร้าง DATE HIERARCHY



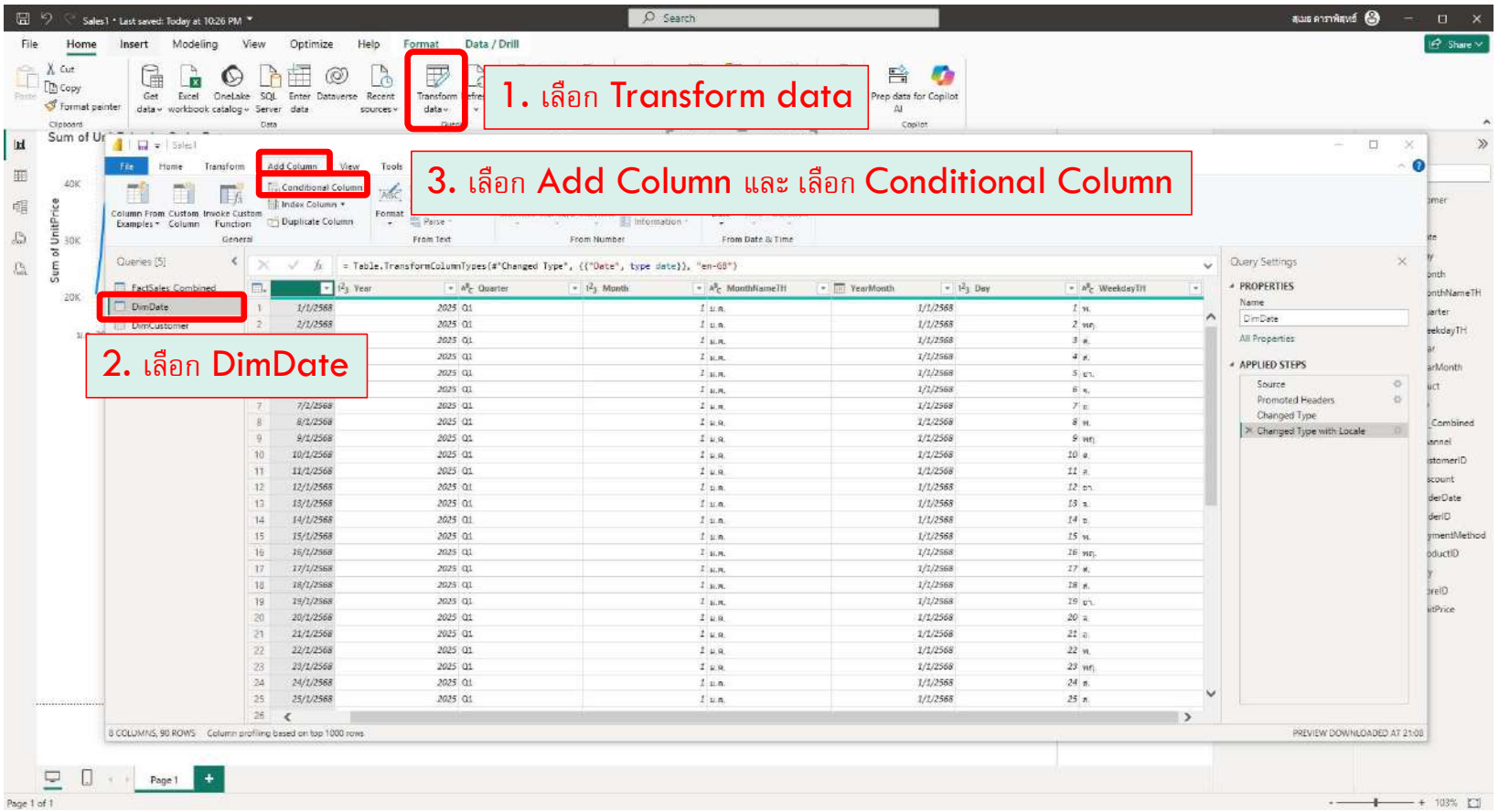
DATE SLICER: วิธีการสร้าง DATE HIERARCHY



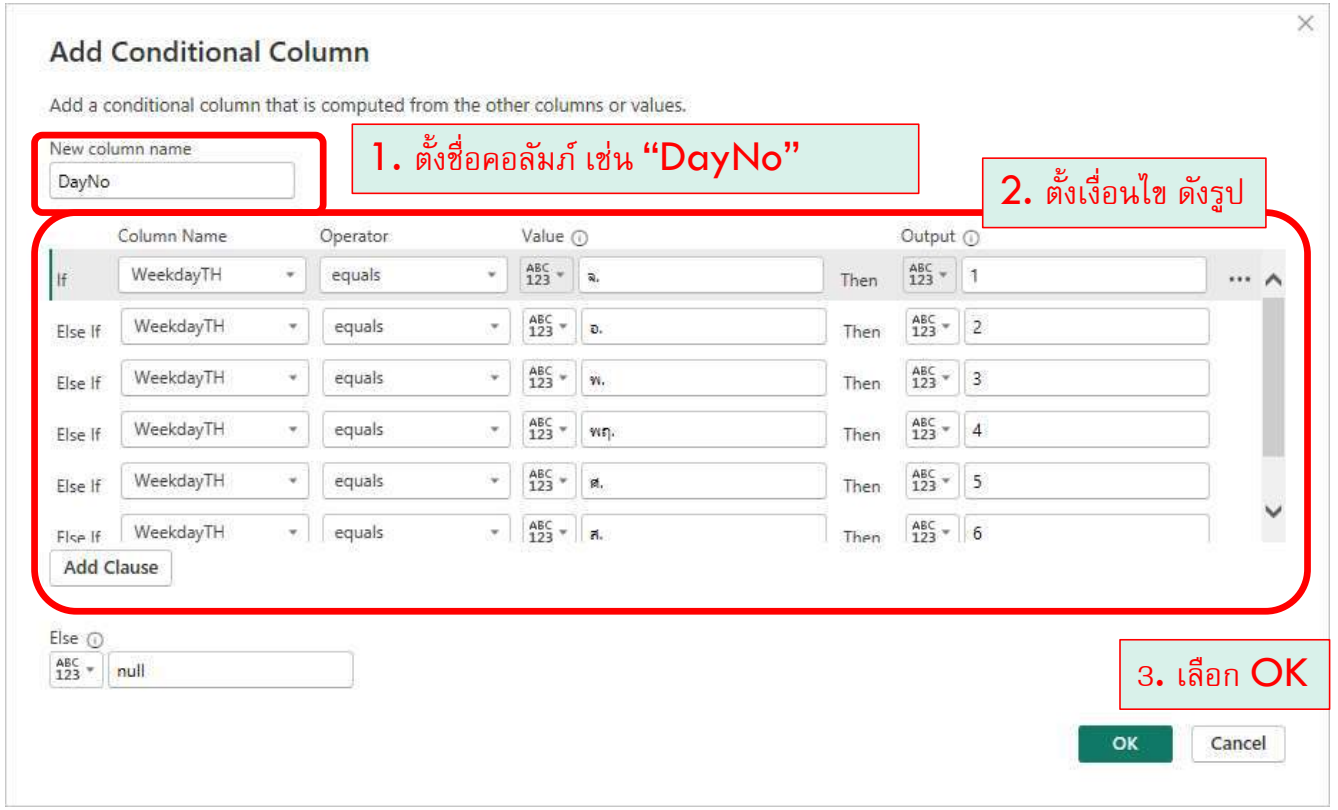
DATE SLICER: วิธีการสร้าง WEEKDAYTH



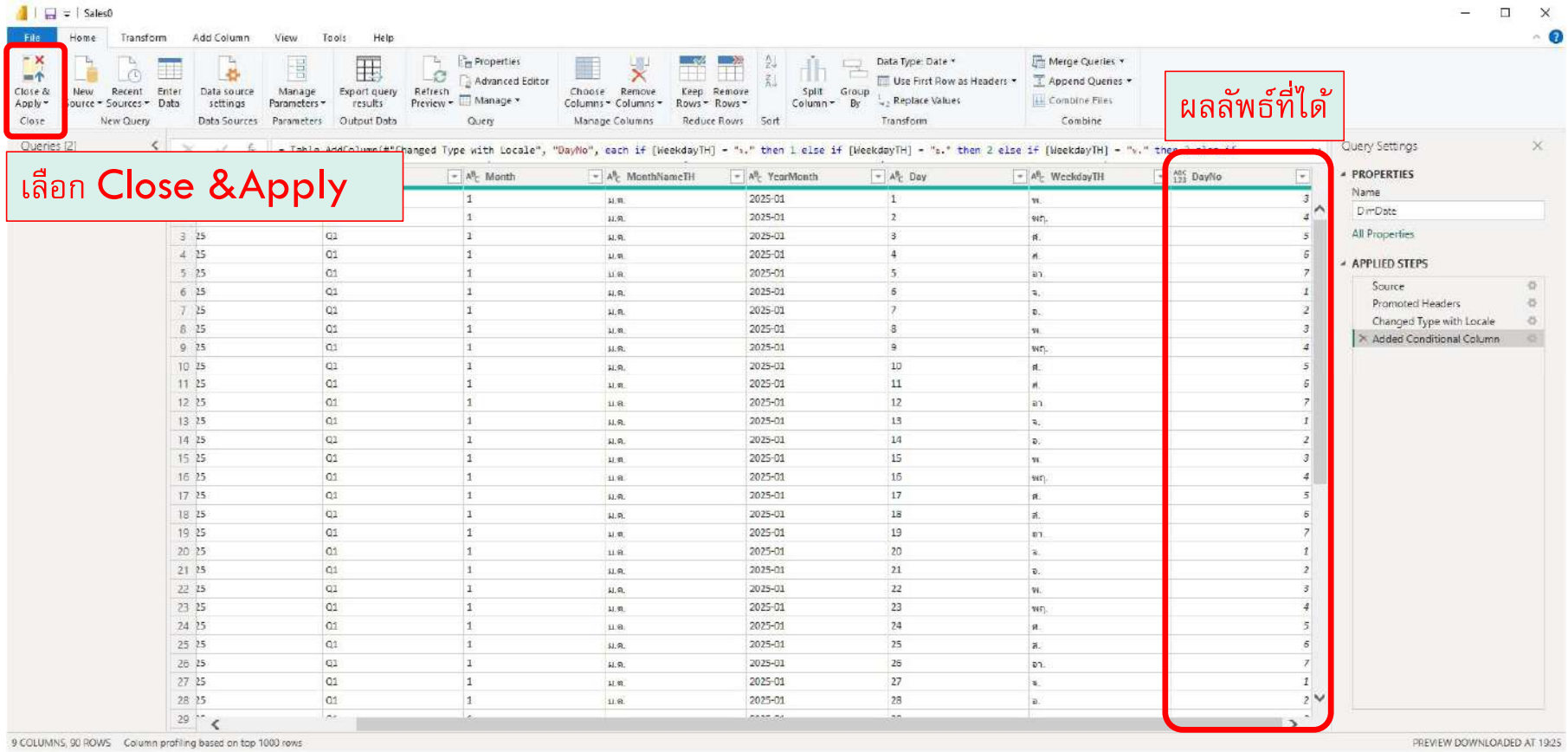
DATE SLICER: วิธีทำให้วัน WEEKDAYTH เรียงลำดับ



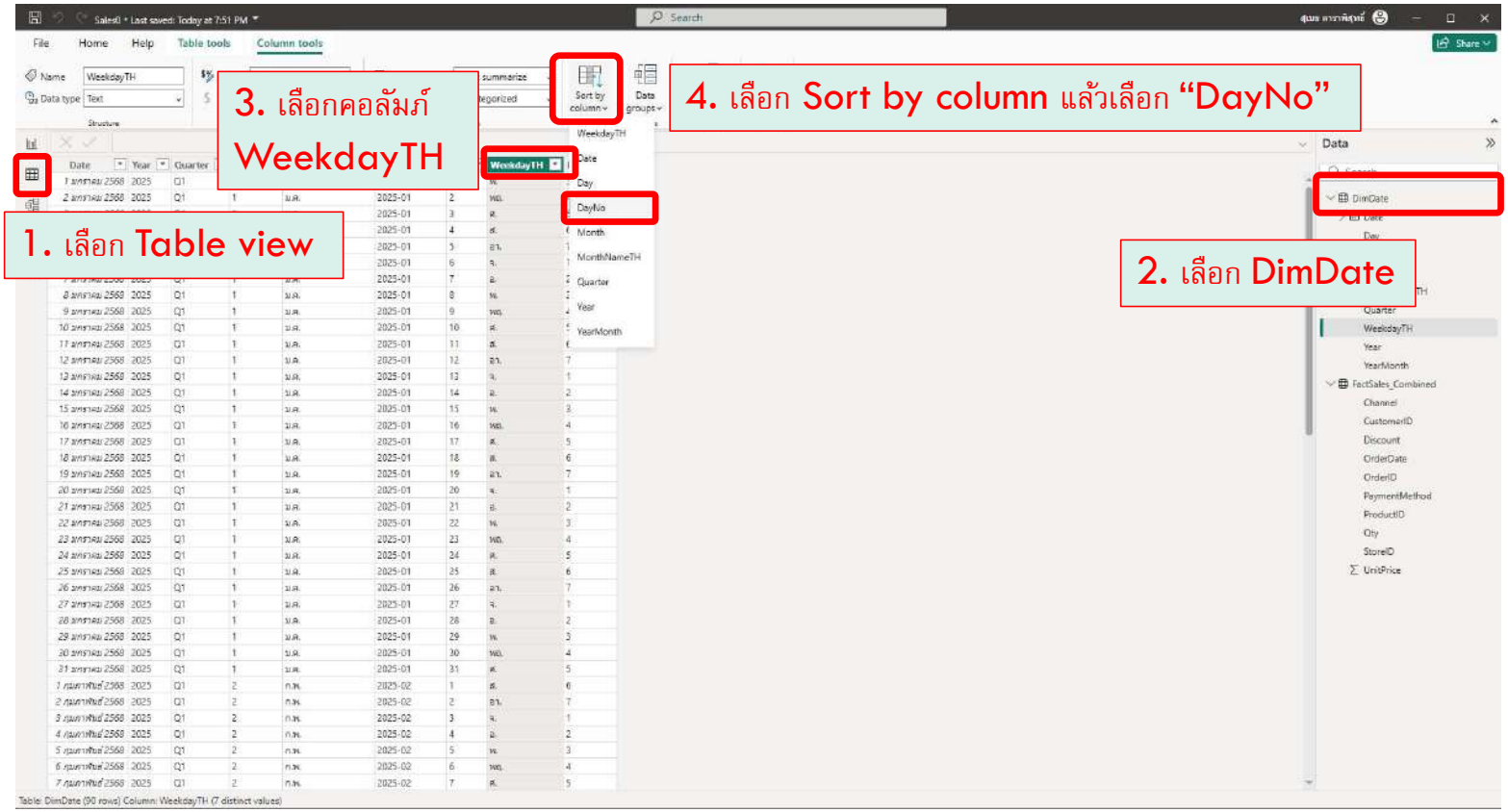
DATE SLICER:วิธีทำให้วัน WEEKDAYTH เรียงลำดับ



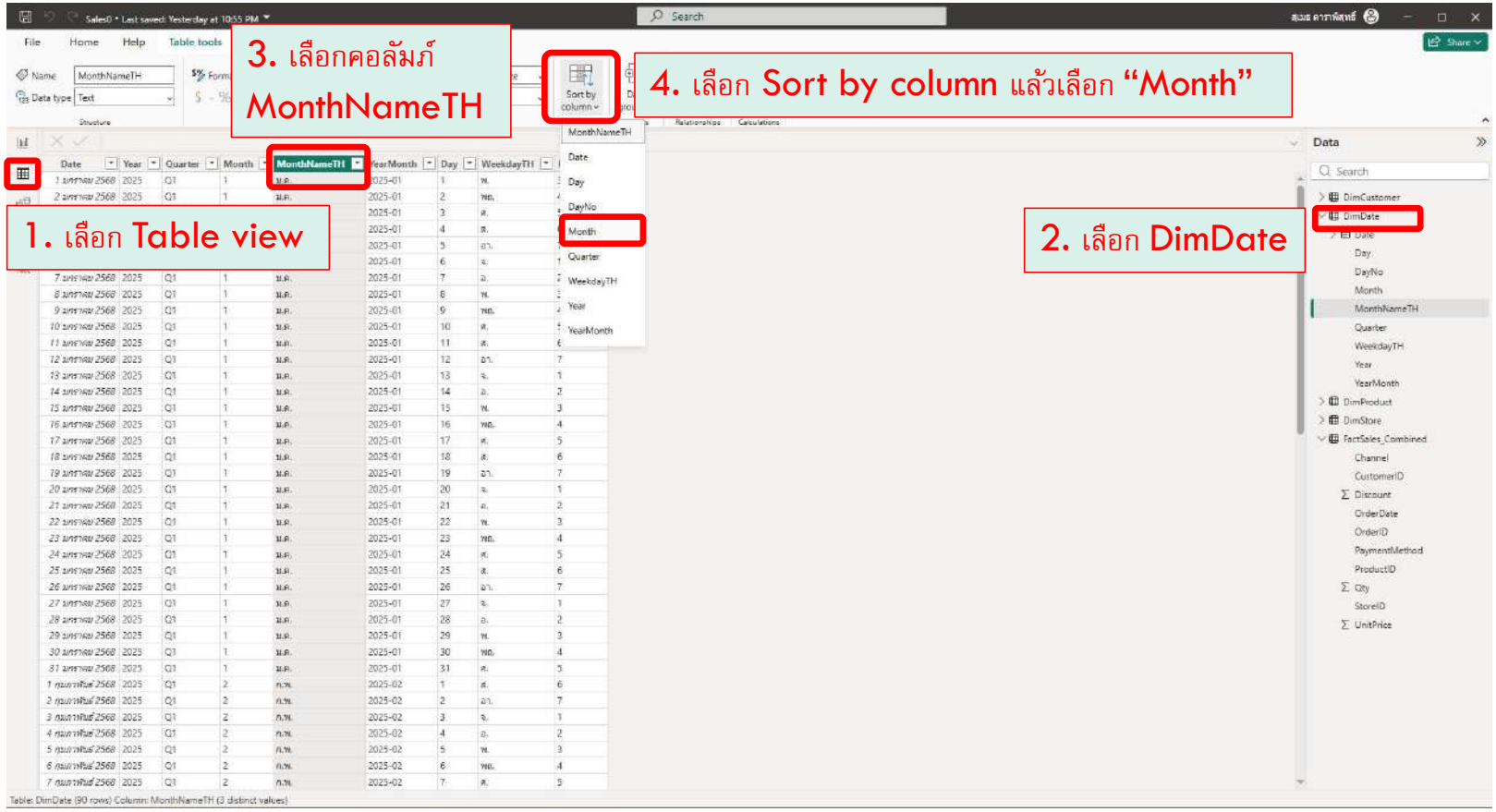
DATE SLICER: WEEKDAYTH วิธีทำให้วันที่เรียงลำดับ



DATE SLICER: WEEKDAYTH วิธีทำให้วันที่เรียงกัน



วิธีเรียงลำดับ MONTHNAMETH



คำถามที่ต้องตอบ ???

คำถามที่ต้องตอบ ???

- ยอดขายต่อเดือน ขายได้เท่าไหร่ `SalesAmount = FactSales_Combined[Qty]*FactSales_Combined[UnitPrice]`
- ต้นทุนและกำไรต่อเดือน ขายได้เท่าไหร่
- จำนวนสินค้าที่ขายได้ตามหมวดหมู่
- สินค้าที่ขายดีที่สุดมีอะไรบ้าง
- ลูกค้ามักนิยมการชำระเงินด้วยวิธีใด
- จำนวนออเดอร์ตามช่องทางการขาย
- แนวโน้มปริมาณสินค้าที่ขายแต่ละเดือน

สูตร NEW COLUMN

- ยอดขายต่อเดือน ขายได้เท่าไหร่

ยอดขายทั้งหมด

```
SalesAmount = FactSales_Combined[Qty]*FactSales_Combined[UnitPrice]
```

ยอดขายหลังหักส่วนลด

```
NetSales = FactSales_Combined[SalesAmount] -  (FactSales_Combined[SalesAmount]*FactSales_Combined[Discount])
```

- ต้นทุนและกำไรต่อเดือน ขายได้เท่าไหร่

ต้นทุนรวม

```
TotalCost = FactSales_Combined[Qty]*RELATED(DimProduct[UnitCost])
```

กำไรรวม

```
NetProfit = FactSales_Combined[NetSales]-FactSales_Combined[TotalCost]
```

Thank you

contact info:
ดร.สุเมธ ดาราพิสุทธิ์ (อ.เดียร์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก
dearsumet@gmail.com
sumet_da@rmutto.ac.th

การสร้างแดชบอร์ดด้วย AI

โครงสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ



โครงสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ



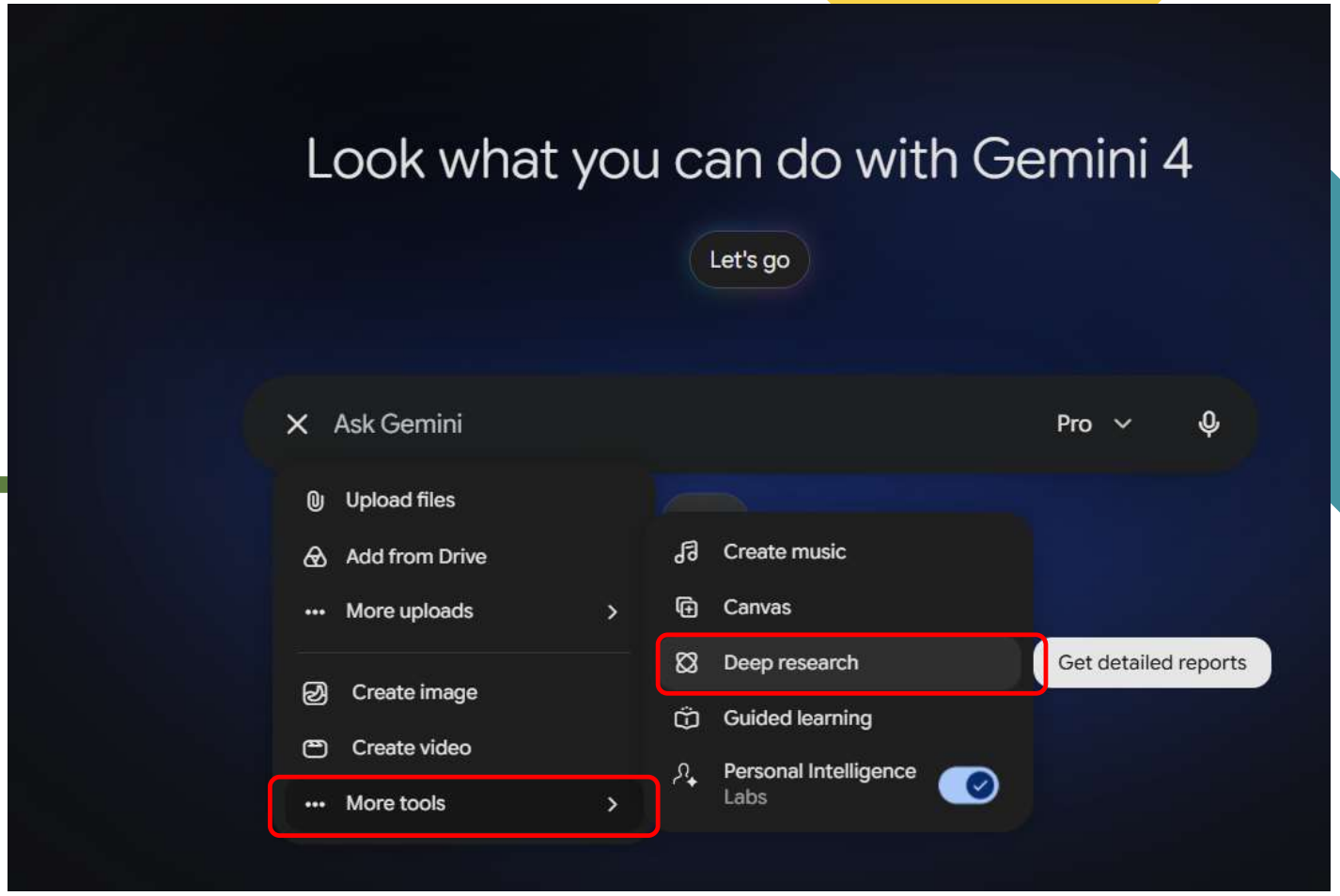
การสร้างแดชบอร์ดด้วย Gemini

Gemini Free vs Plus vs Pro

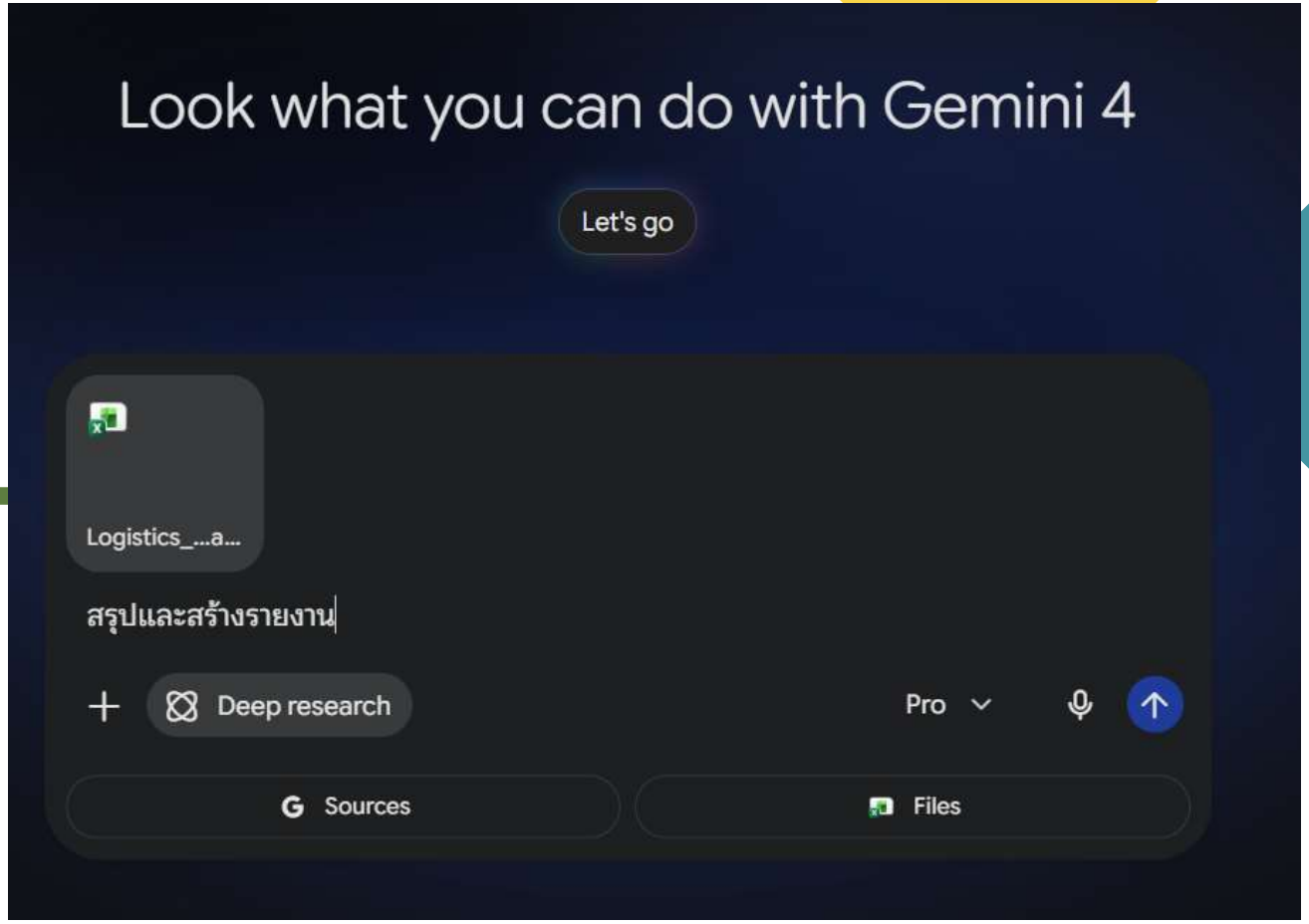
Feature	Gemini Free	Gemini Plus ($8/mo)	Gemini Pro ($20/mo)
Core model	Gemini 3 Flash	Gemini 3 Pro	Full Gemini 3 Pro
AI credits	50/day (video)	200/month	1,000/month
Storage	15GB (shared)	200GB	2TB (shareable with 5 family)
Context window	Standard	Standard	1M tokens (~1,500 pages)
Workspace integration	None	Gmail, Docs, Sheets	Gmail, Docs, Sheets
Deep Research	Limited	More capacity	Full capacity
NotebookLM	Base limits	Enhanced	Plus (500 notebooks)
Image generation	Basic	Enhanced	Enhanced + Veo 3.1 video
Family sharing	No	No	Yes (6 people total)

https://aiproductivitycoach.com/gemini-free-vs-plus-vs-pro-comparison/

ไปที่ + → More tools → Deep research



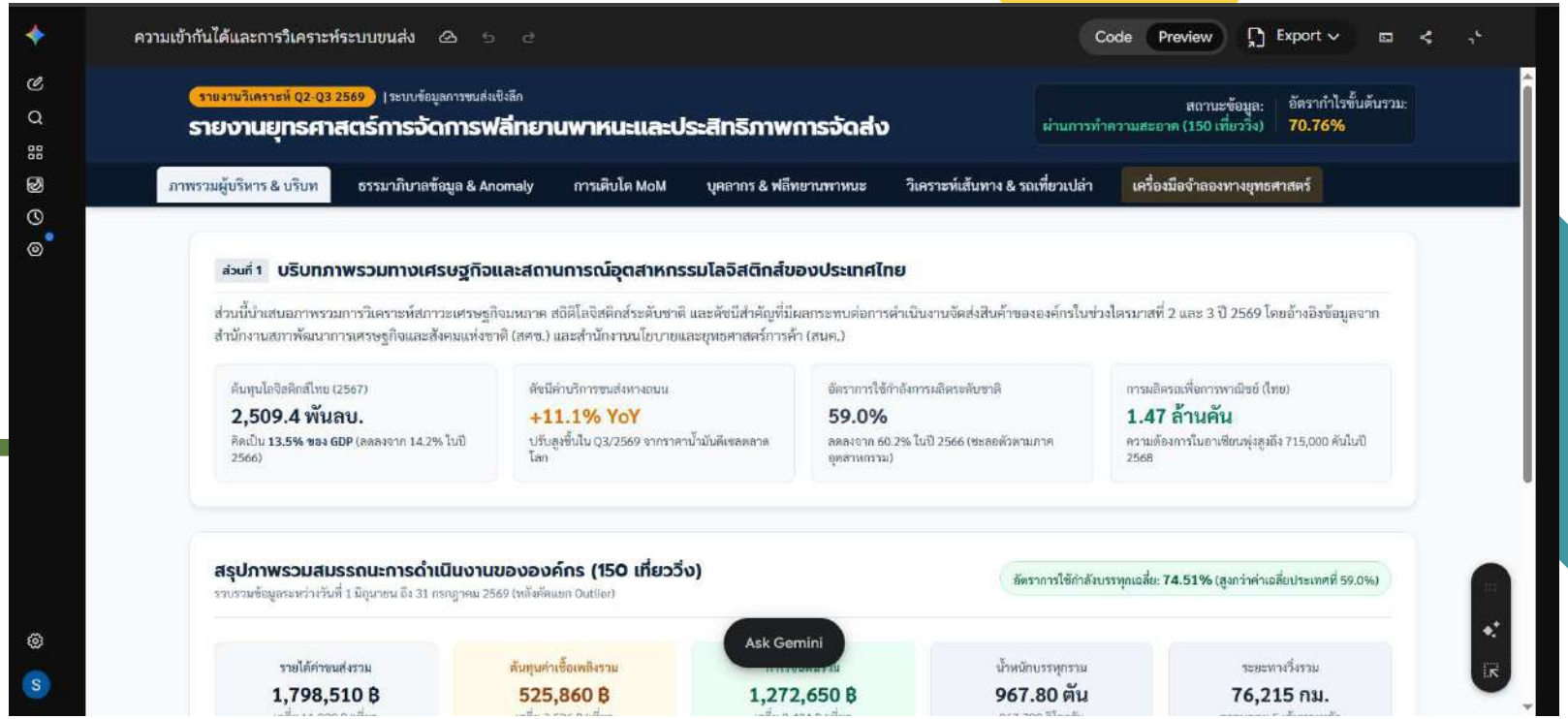
อัพโหลดไฟล์ excel และ prompt “สรุปและสร้างรายงาน”



ไปที่ Share&Export และเลือก “Web page”

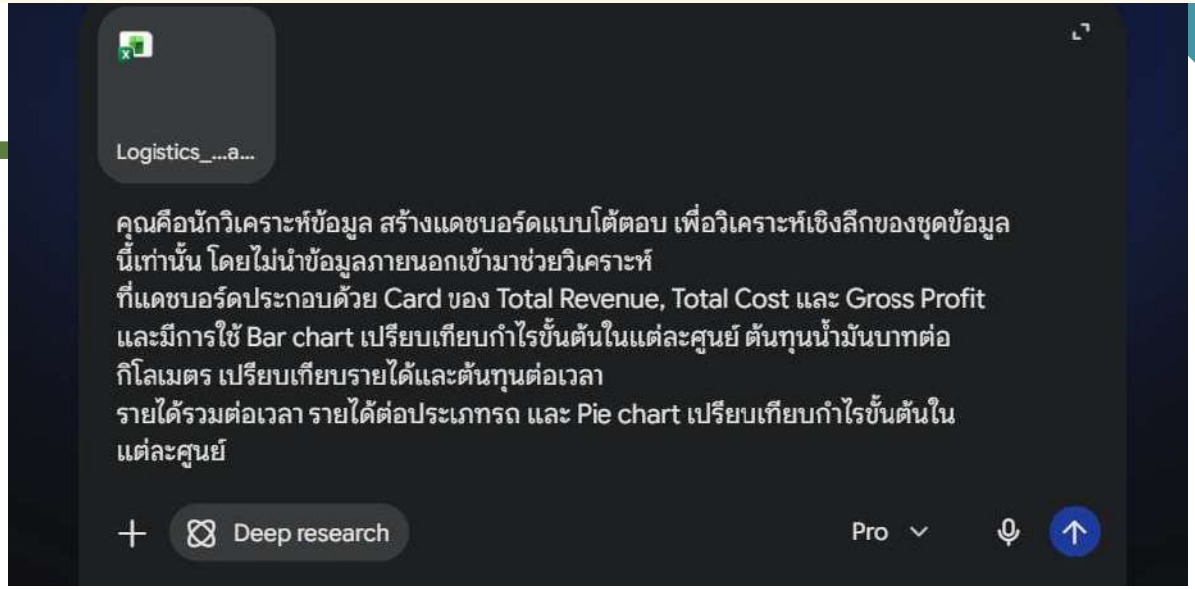


ผลลัพธ์

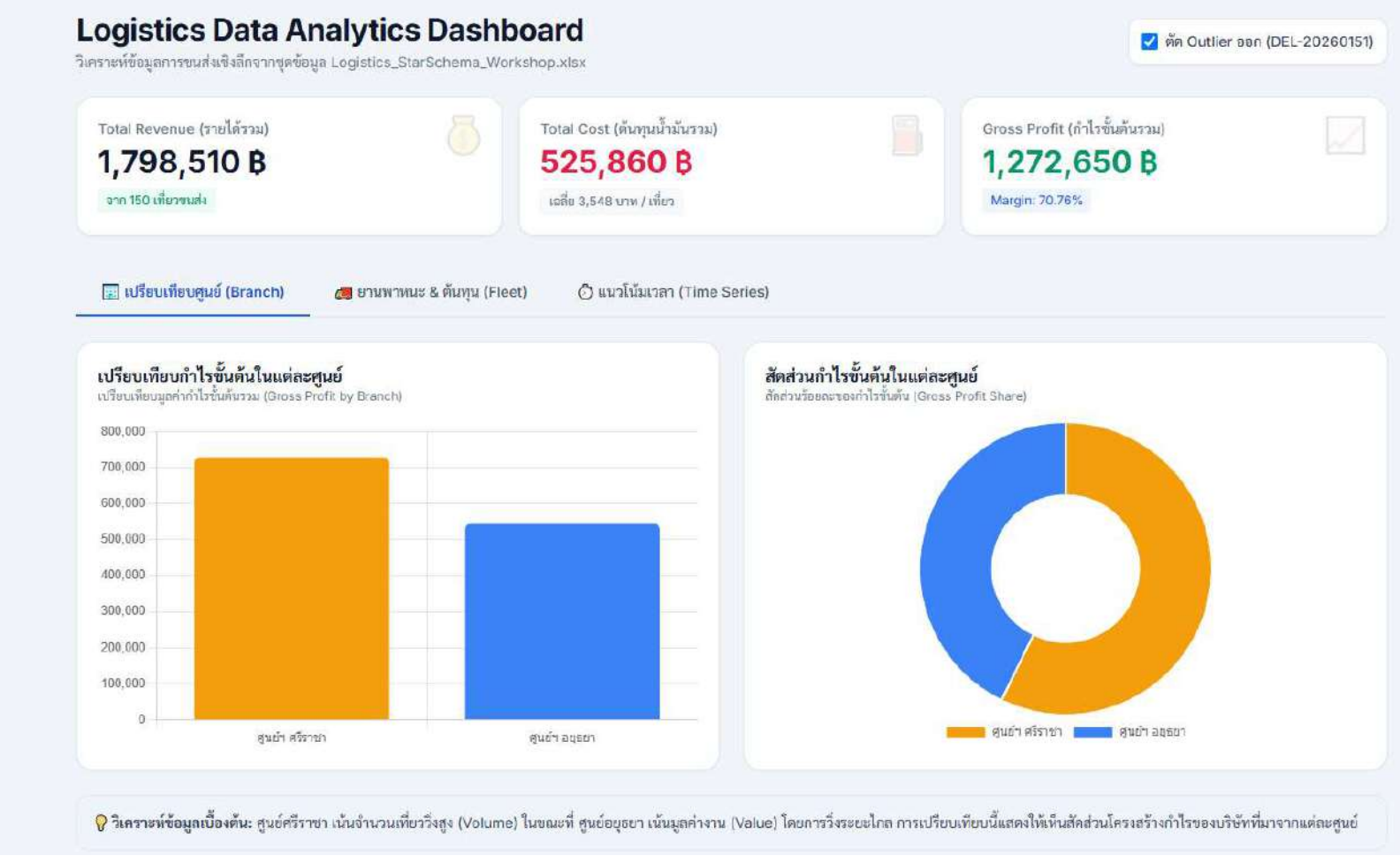

ความเข้ากันได้และการวิเคราะห์ระบบขนส่ง
Code
Preview
Export
รายงานวิเคราะห์ Q2-Q3 2569
| ระบบข้อมูลการขนส่งแข็งลึก
รายงานยุทธศาสตร์การจัดการฟลีทยานพาหนะและประสิทธิภาพการจัดส่ง
สถานะข้อมูล:
ผ่านการทำความสะอาด (150 เที่ยววิ่ง)
อัตรากำไรขั้นต้นรวม:
70.76%
ภาพรวมผู้บริหาร & บริบท
ธรรมาภิบาลข้อมูล & Anomaly
การเติบโต MoM
บุคลากร & ฟลีทยานพาหนะ
วิเคราะห์เส้นทาง & รถเที่ยวเปล่า
เครื่องมือจำลองทางยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1
บริบทภาพรวมทางเศรษฐกิจและสถานการณ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ส่วนนี้นำเสนอภาพรวมการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค สถิติโลจิสติกส์ระดับชาติ และดัชนีสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานจัดส่งสินค้าขององค์กรในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2569 โดยอ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
มูลค่าโลจิสติกส์ไทย (2567)
2,509.4 พันลบ.
คิดเป็น 13.5% ของ GDP (ลดลงจาก 14.2% ในปี 2566)
ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน
+11.1% YoY
ปรับสูงขึ้นใน Q3/2569 จากราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลก
อัตราการใช้กำลังการผลิตระดับชาติ
59.0%
ลดลงจาก 60.2% ในปี 2566 (ชะลอตัวตามภาคอุตสาหกรรม)
การผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ (ไทย)
1.47 ล้านคัน
ความต้องการในอาเซียนพุ่งสูงถึง 715,000 คันในปี 2568
สรุปภาพรวมสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กร (150 เที่ยววิ่ง)
รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2569 (หลังคัดแยก Outlier)
อัตราการใช้กำลังบรรทุกเฉลี่ย: 74.51% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ 59.0%)
Ask Gemini
รายได้ค่าขนส่งรวม
1,798,510 ฿
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงรวม
525,860 ฿
1,272,650 ฿
น้ำหนักบรรทุกรวม
967.80 ตัน
ระยะทางวิ่งรวม
76,215 กม.

ลองสร้างแชทใหม่และเปลี่ยนการ prompt

คุณคือนักวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกของชุดข้อมูลนี้เท่านั้น โดยไม่นำข้อมูลภายนอกเข้ามาช่วยวิเคราะห์
ที่แดชบอร์ดประกอบด้วย Card ของ Total Revenue, Total Cost และ Gross Profit และมีการใช้ Bar chart เปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์ ต้นทุนน้ำมันบาทต่อกิโลเมตร เปรียบเทียบรายได้และต้นทุนต่อเวลา รายได้รวมต่อเวลา รายได้ต่อประเภทรถ และ Pie chart เปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์

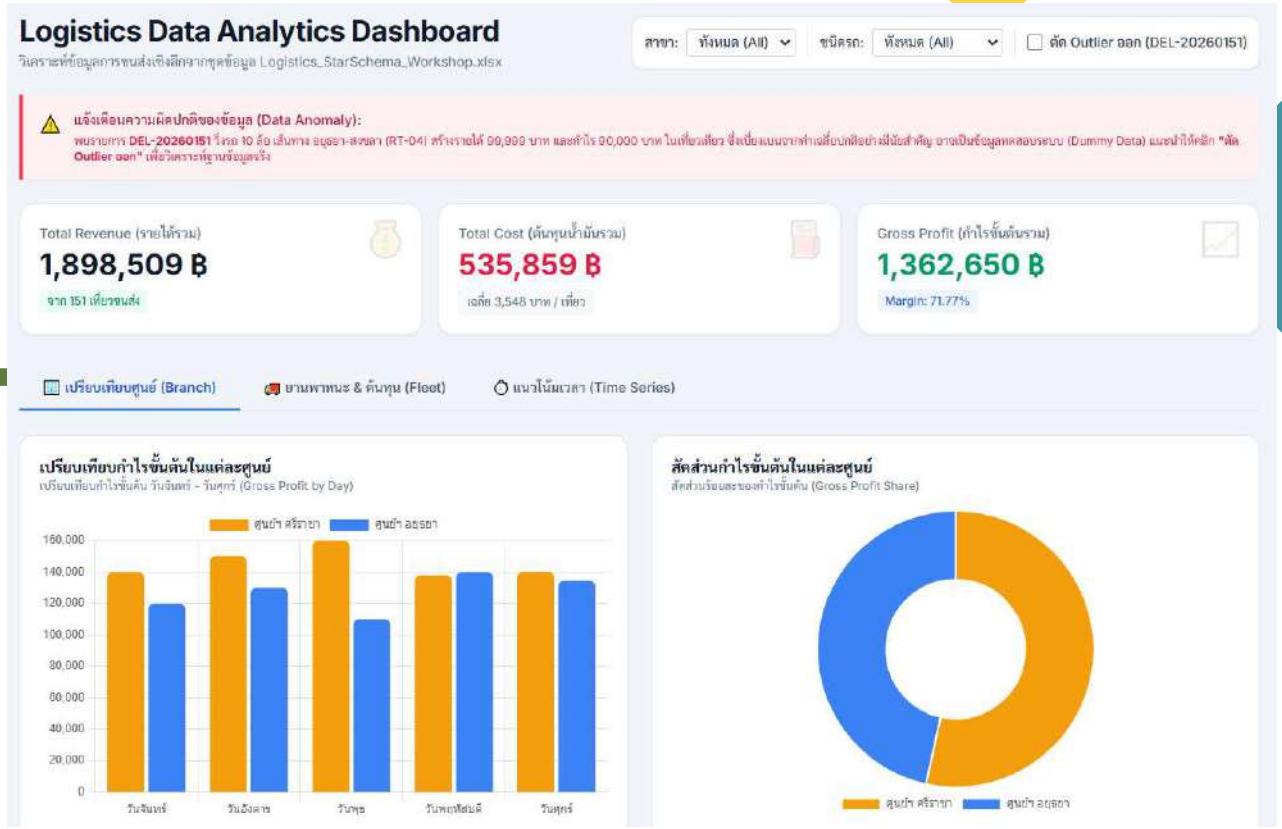


ผลลัพธ์

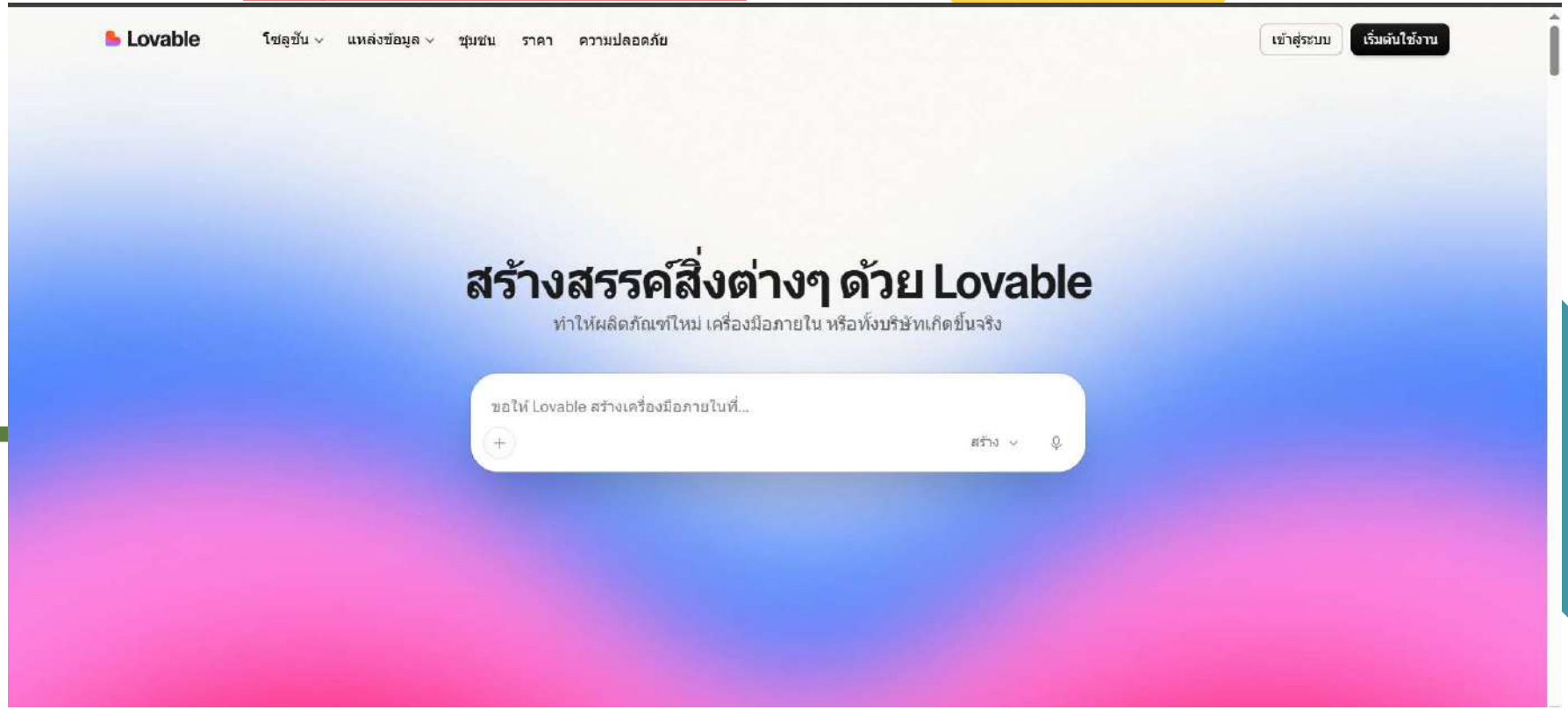

Logistics Data Analytics Dashboard
วิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งเชิงลึกจากชุดข้อมูล Logistics_StarSchema_Workshop.xlsx
ตัด Outlier ออก (DEL-20260151)
Total Revenue (รายได้รวม)
1,798,510 ฿
จาก 150 เที่ยวขนส่ง
Total Cost (ต้นทุนน้ำมันรวม)
525,860 ฿
เฉลี่ย 3,548 บาท / เที่ยว
Gross Profit (กำไรขั้นต้นรวม)
1,272,650 ฿
Margin: 70.76%
เปรียบเทียบศูนย์ (Branch)
ยานพาหนะ & ต้นทุน (Fleet)
แนวโน้มเวลา (Time Series)
เปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์
เปรียบเทียบมูลค่ากำไรขั้นต้นรวม (Gross Profit by Branch)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
ศูนย์ฯ ศรีราชา
ศูนย์ฯ อยุธยา
สัดส่วนกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์
สัดส่วนร้อยละของกำไรขั้นต้น (Gross Profit Share)
ศูนย์ฯ ศรีราชา
ศูนย์ฯ อยุธยา
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น: ศูนย์ศรีราชา เน้นจำนวนเที่ยววิ่งสูง (Volume) ในขณะที่ ศูนย์อยุธยา เน้นมูลค่างาน (Value) โดยการวิ่งระยะไกล การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นสัดส่วนโครงสร้างกำไรของบริษัทที่มาจากแต่ละศูนย์

ปรับปรุงการ prompt

ปรับแก้กราฟการเปรียบเทียบกำไรขั้นต้นในแต่ละศูนย์ โดยให้แกน X เป็นวันจันทร์–วันอาทิตย์ และแกน Y คือกำไรขั้นต้น และเพิ่ม Slicer 2 ตัวคือ สาขาและชนิดรถ



เข้าใช้งาน https://lovable.dev/



Lovable Plans

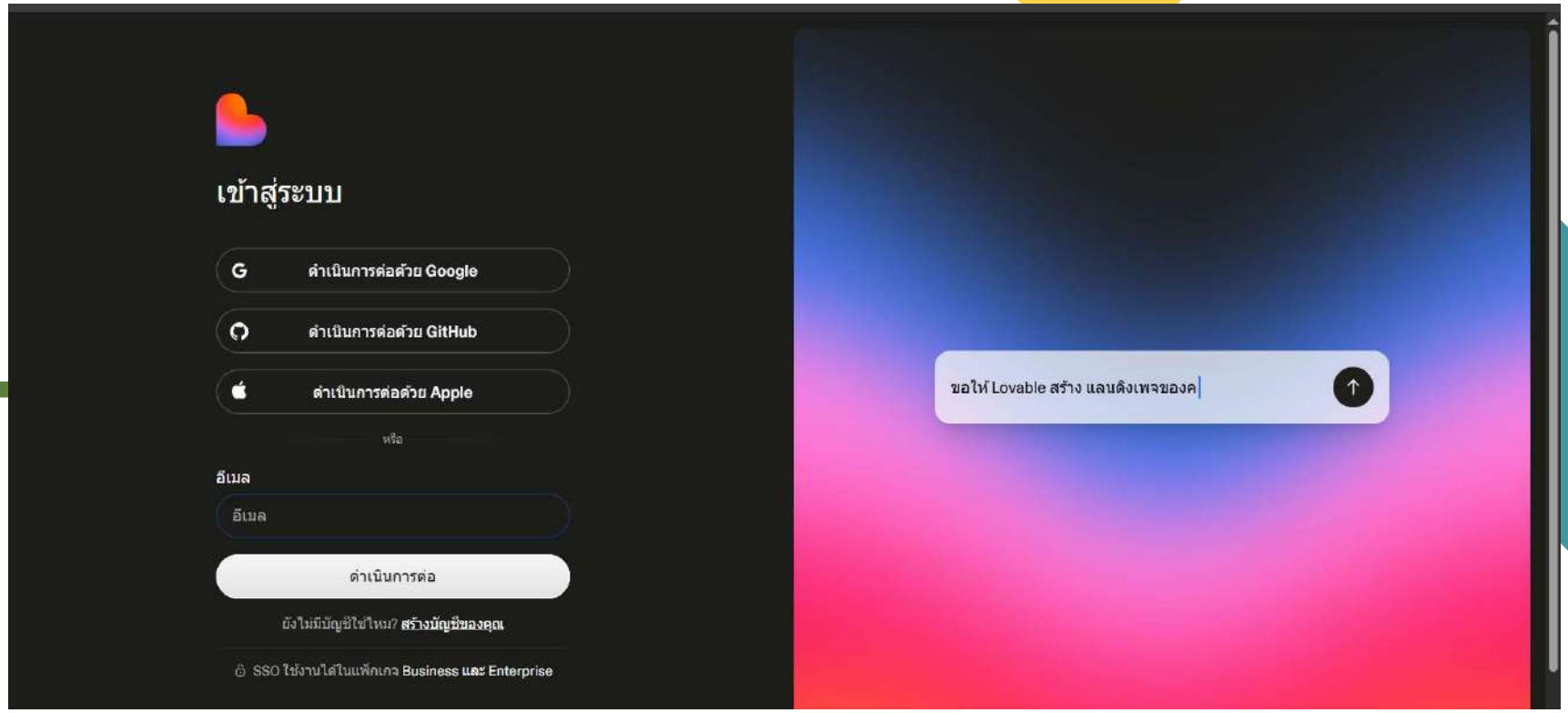
Credits and usage

This table summarizes which credit features are included by plan. For a full explanation of credit types, expiry, usage costs, top-ups, auto top-up, and usage tracking, see **Credits and usage**.

Feature	Free	Pro	Business	Enterprise
Daily chat allowance	Included	Included, larger than Free	Included, larger than Free	—
Daily build credits*	5/day, 30/month	5 per day	5 per day	—
Monthly Cloud grant	20 credits	20 credits	20 credits	—
Monthly AI grant	4 credits	4 credits	4 credits	—
Monthly subscription credits	—	From 100/month	From 100/month	Volume-based
Per-member monthly credit limits	—	Yes	Yes	Yes
Usage limits & alerts	—	Yes	Yes	Yes
Credit rollovers	—	Yes	Yes	—
On-demand credit top-ups	—	Yes	Yes	—
Auto top-up	—	Yes	Yes	—
Bulk CSV import of member credit limits	—	—	—	Yes

**After you reach the monthly cap, Lovable stops granting the daily 5 credits for the rest of that calendar month and resumes on the 1st at 00:00 UTC. For example, on Free, you receive daily build credits for the first 6 days each month (6 × 5 = 30), then none until the next month starts.*

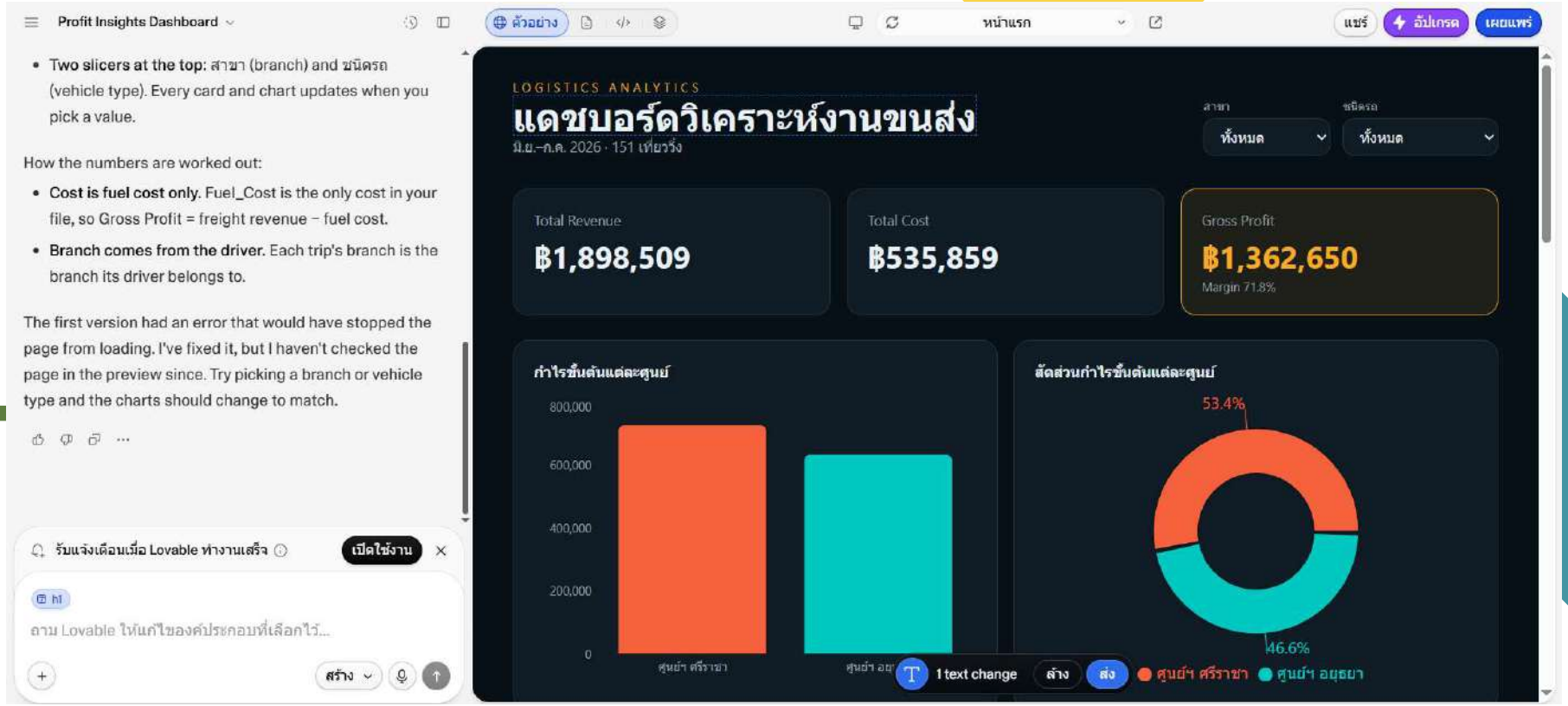
เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสมาชิก



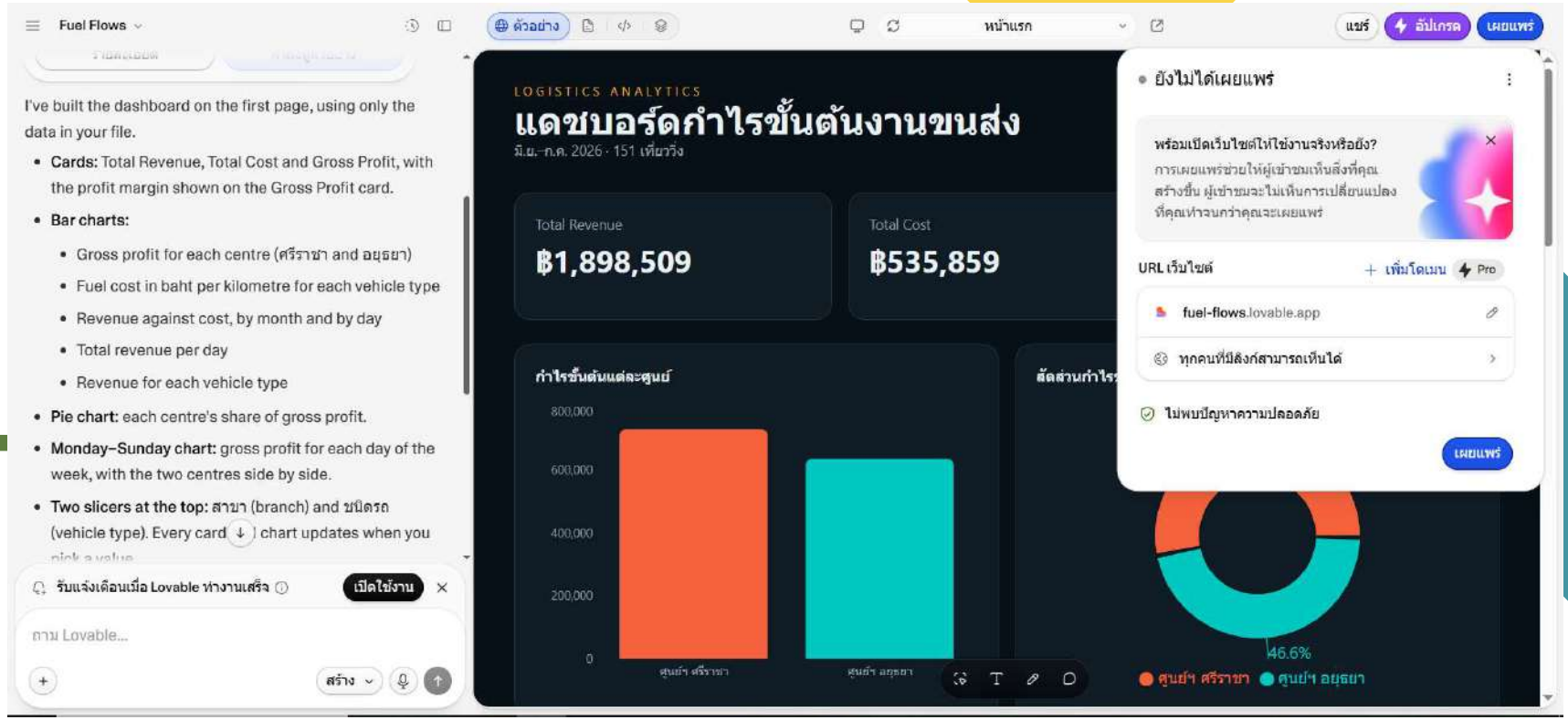
แนบไฟล์ excel และ prompt โดยใช้การรวมคำสั่งก่อนหน้า



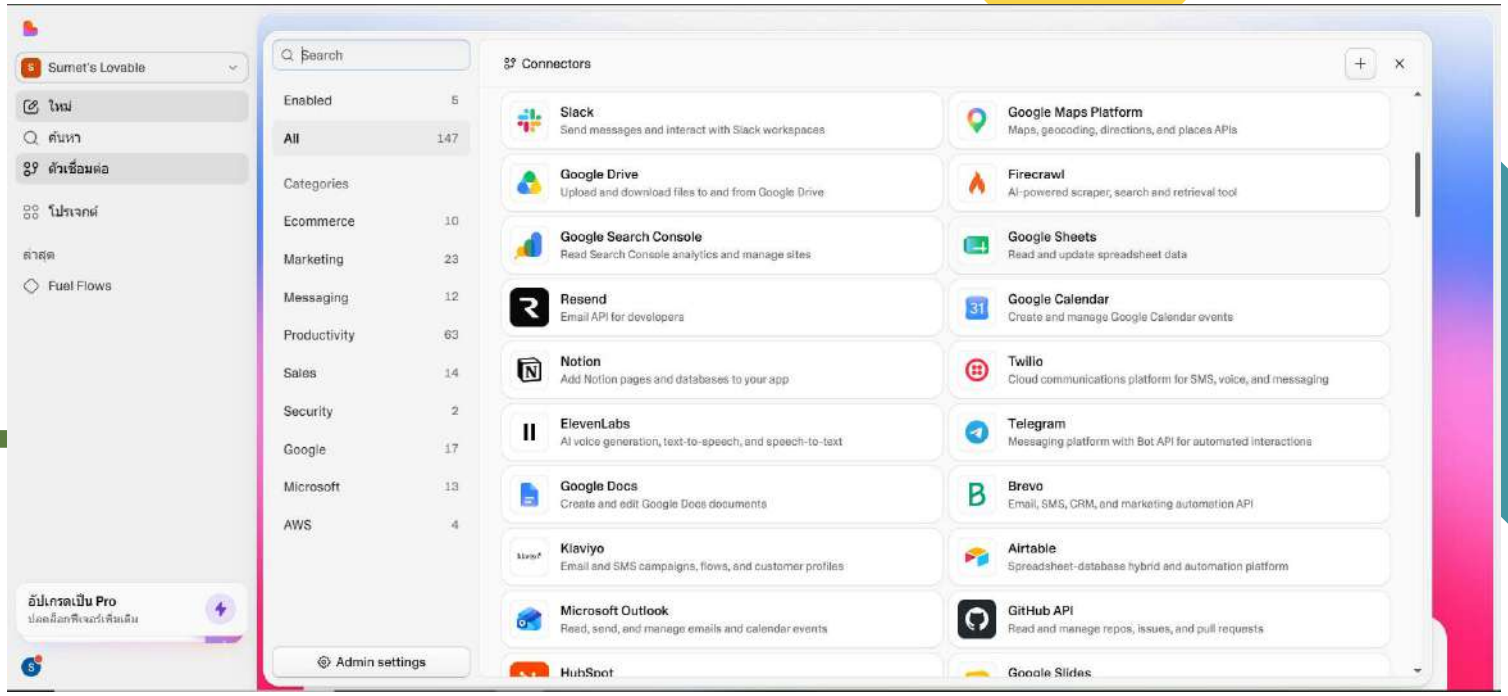
ผลลัพธ์


Profit Insights Dashboard
ตัวอย่าง
หน้าแรก
แชร์
อัปเกรด
เผยแพร่
Two slicers at the top: สาขา (branch) and ชนิดรถ (vehicle type). Every card and chart updates when you pick a value.
How the numbers are worked out:
Cost is fuel cost only. Fuel_Cost is the only cost in your file, so Gross Profit = freight revenue − fuel cost.
Branch comes from the driver. Each trip's branch is the branch its driver belongs to.
The first version had an error that would have stopped the page from loading. I've fixed it, but I haven't checked the page in the preview since. Try picking a branch or vehicle type and the charts should change to match.
รับแจ้งเตือนเมื่อ Lovable ทำงานเสร็จ
เปิดใช้งาน
hi
ถาม Lovable ให้แก้ไของค์ประกอบที่เลือกไว้...
สร้าง
LOGISTICS ANALYTICS
แดชบอร์ดวิเคราะห์งานขนส่ง
มิ.ย.–ก.ค. 2026 · 151 เที่ยววิ่ง
สาขา
ทั้งหมด
ชนิดรถ
ทั้งหมด
Total Revenue
฿1,898,509
Total Cost
฿535,859
Gross Profit
฿1,362,650
Margin 71.8%
กำไรขั้นต้นแต่ละศูนย์
800,000
600,000
400,000
200,000
0
ศูนย์ฯ ศรีราชา
สัดส่วนกำไรขั้นต้นแต่ละศูนย์
53.4%
46.6%
1 text change
ล้าง
ส่ง
ศูนย์ฯ ศรีราชา
ศูนย์ฯ อยุธยา

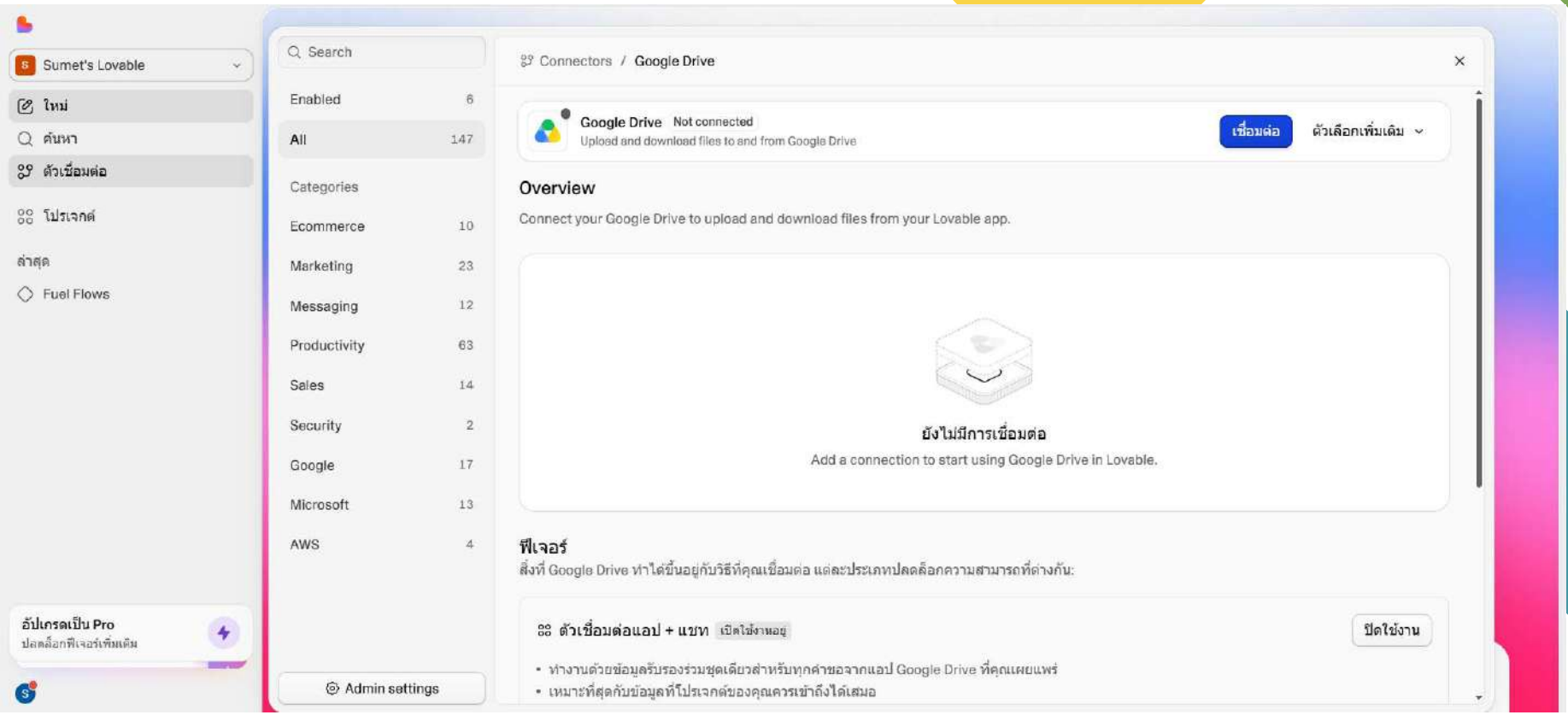
ไปที่ เผยแพร่ เพื่อสร้างเป็นเว็บไซต์



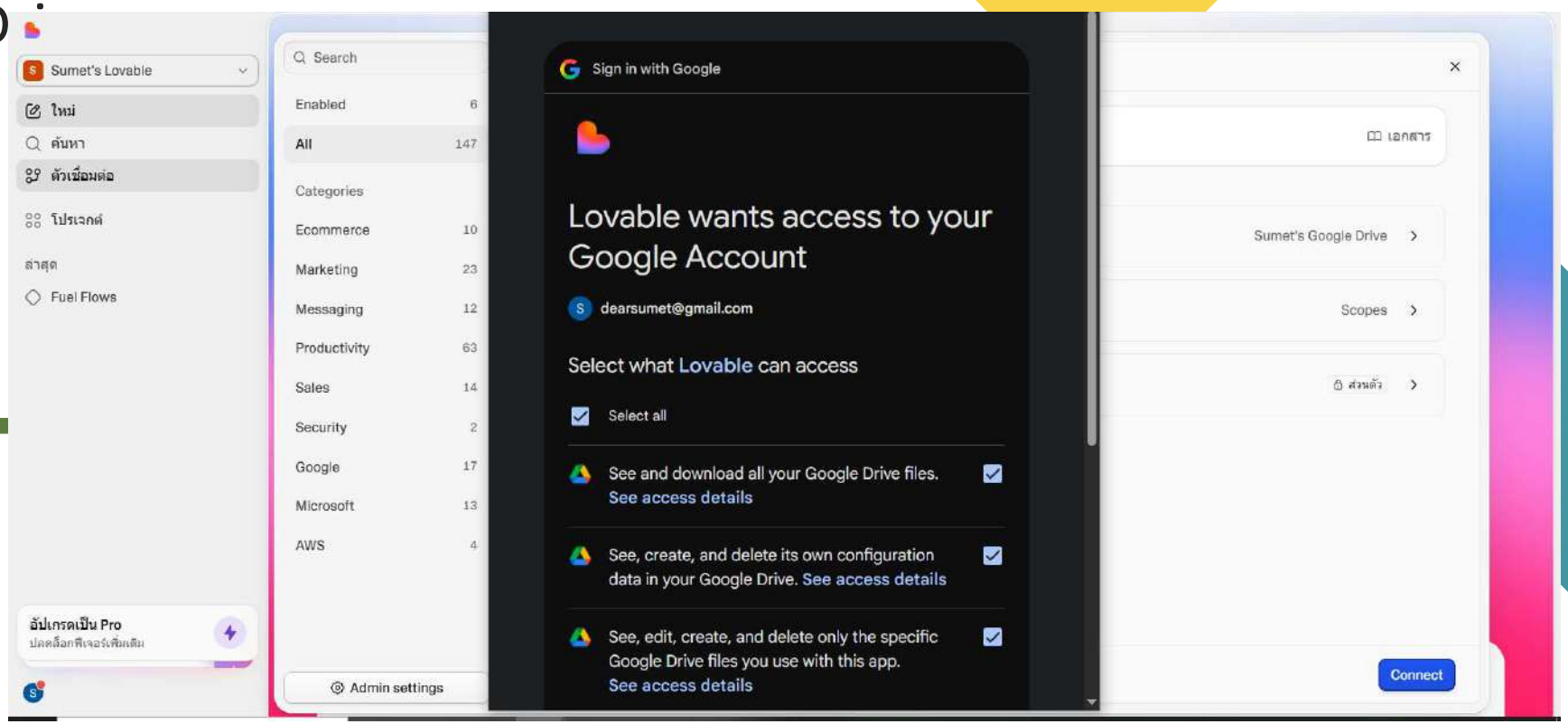
ไปที่ ตัวเชื่อมต่อ (Connectors) แล้วเลือก Google Drive



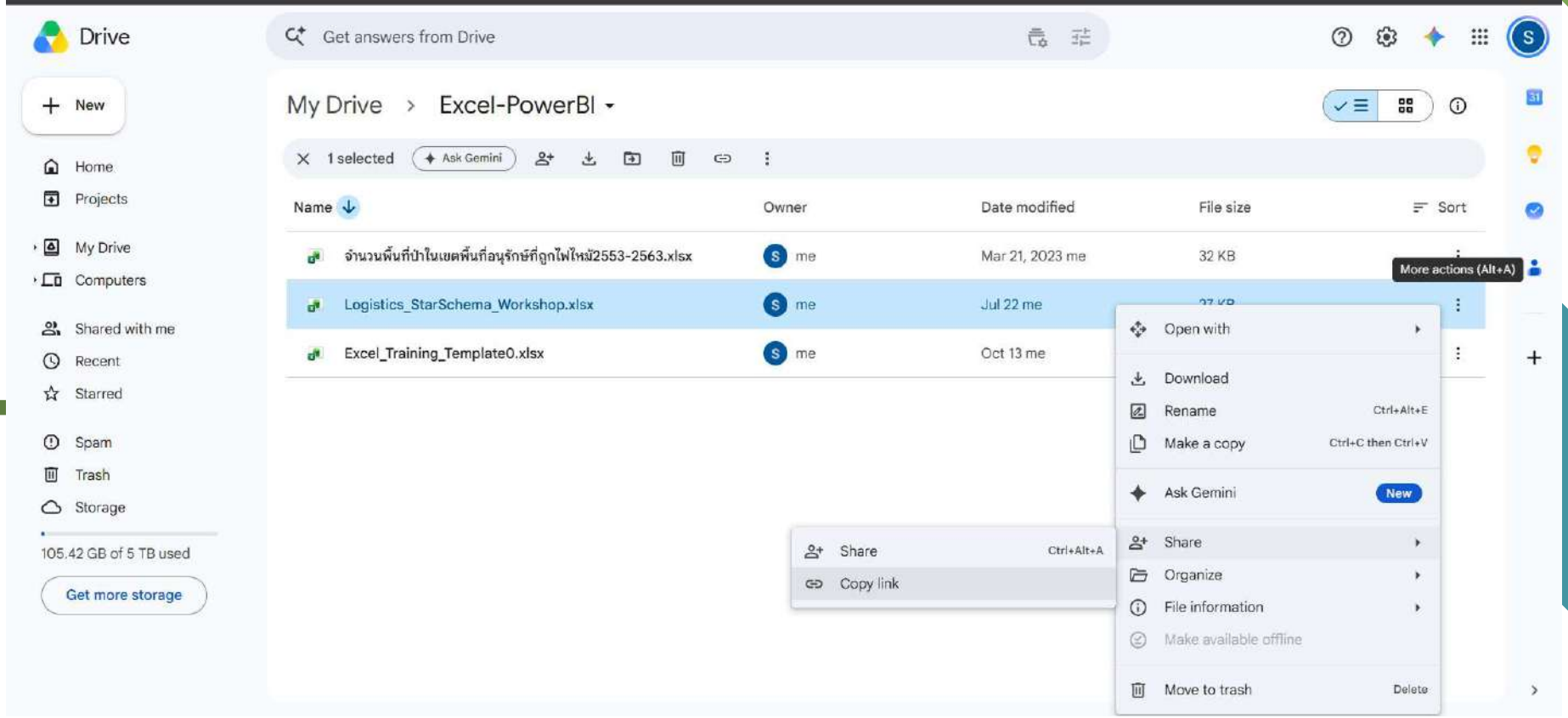
เลือก เชื่อมต่อ แล้วเลือก Connect



เลือก Select all เพื่อยินยอมให้แอปเข้าถึง Google D



ไปที่ไฟล์ที่อัปโหลดใน Drive ไปที่ Share → Copy



Prompt

คุณคือนักวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกของชุดข้อมูลนี้เท่านั้น โดยไม่นำข้อมูลภายนอกเข้ามาช่วยวิเคราะห์

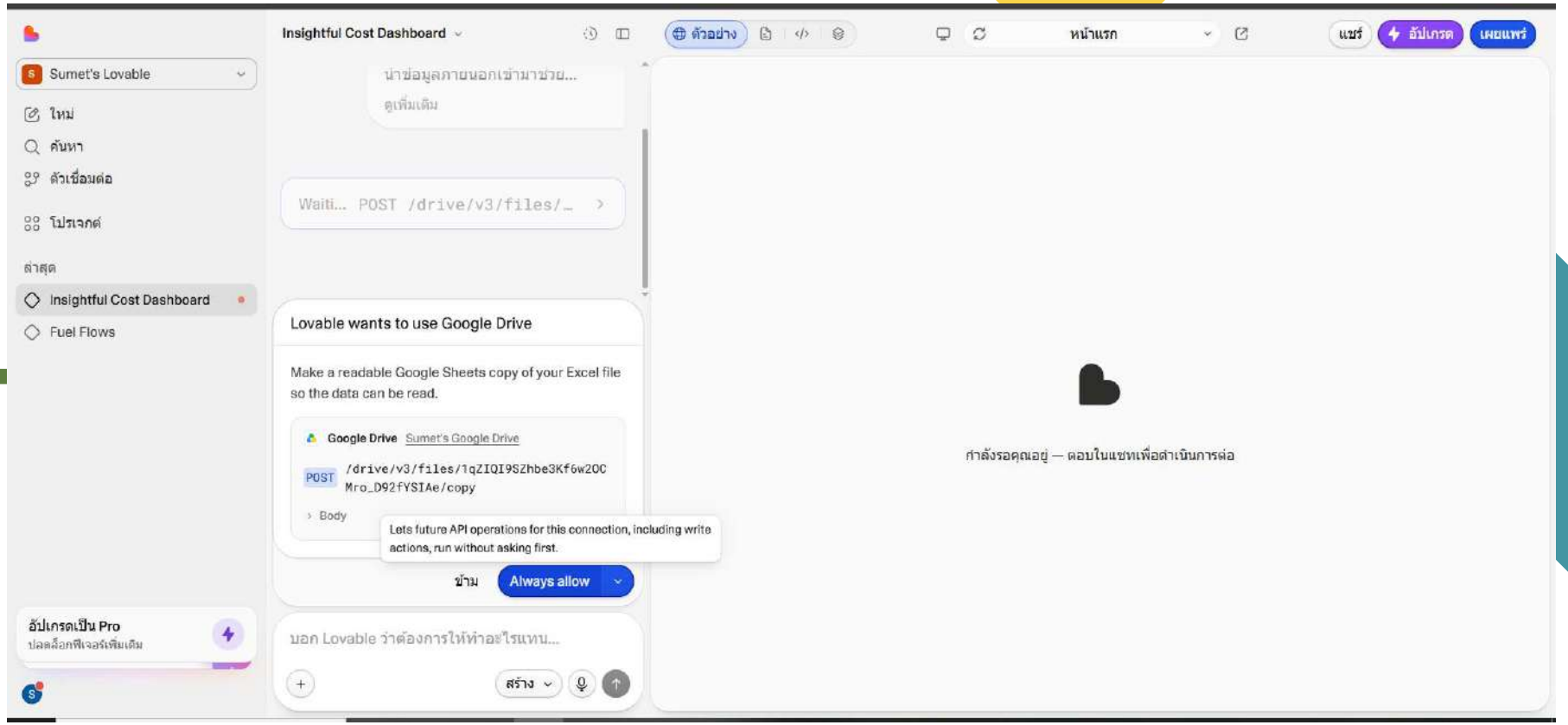
จากไฟล์

[วางลิงก์ Excel ที่อยู่บน Google Drive หรือ Google Sheet]

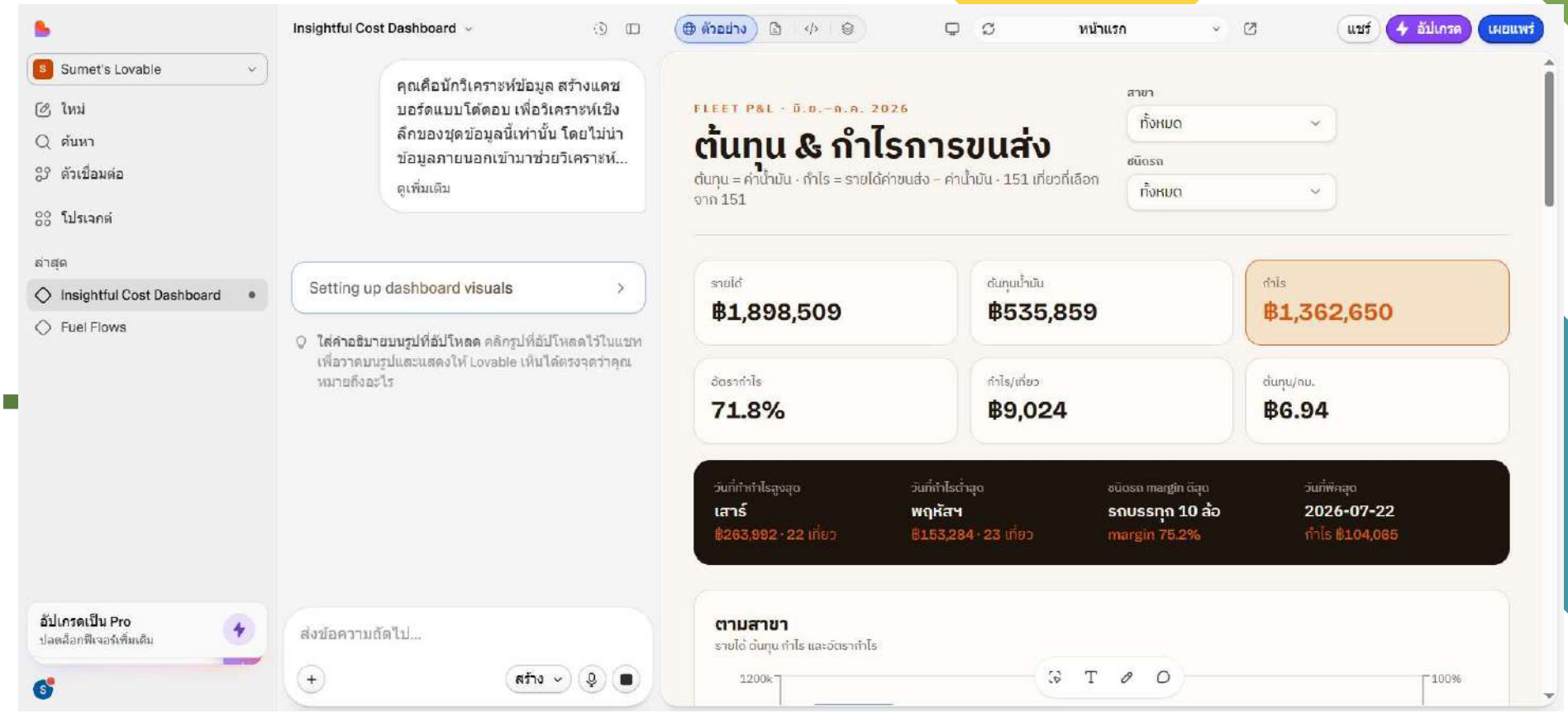
โดยแดชบอร์ดเป็นการวิเคราะห์ต้นทุน กำไร ในมุมมองของสาขาและชนิดรถ และคำนึงถึงบริบทในเชิงเวลา ทั้งแต่ละวันรวมถึงวันในสัปดาห์ และเพิ่ม Slicer 2 ตัวคือ สาขาและชนิดรถ



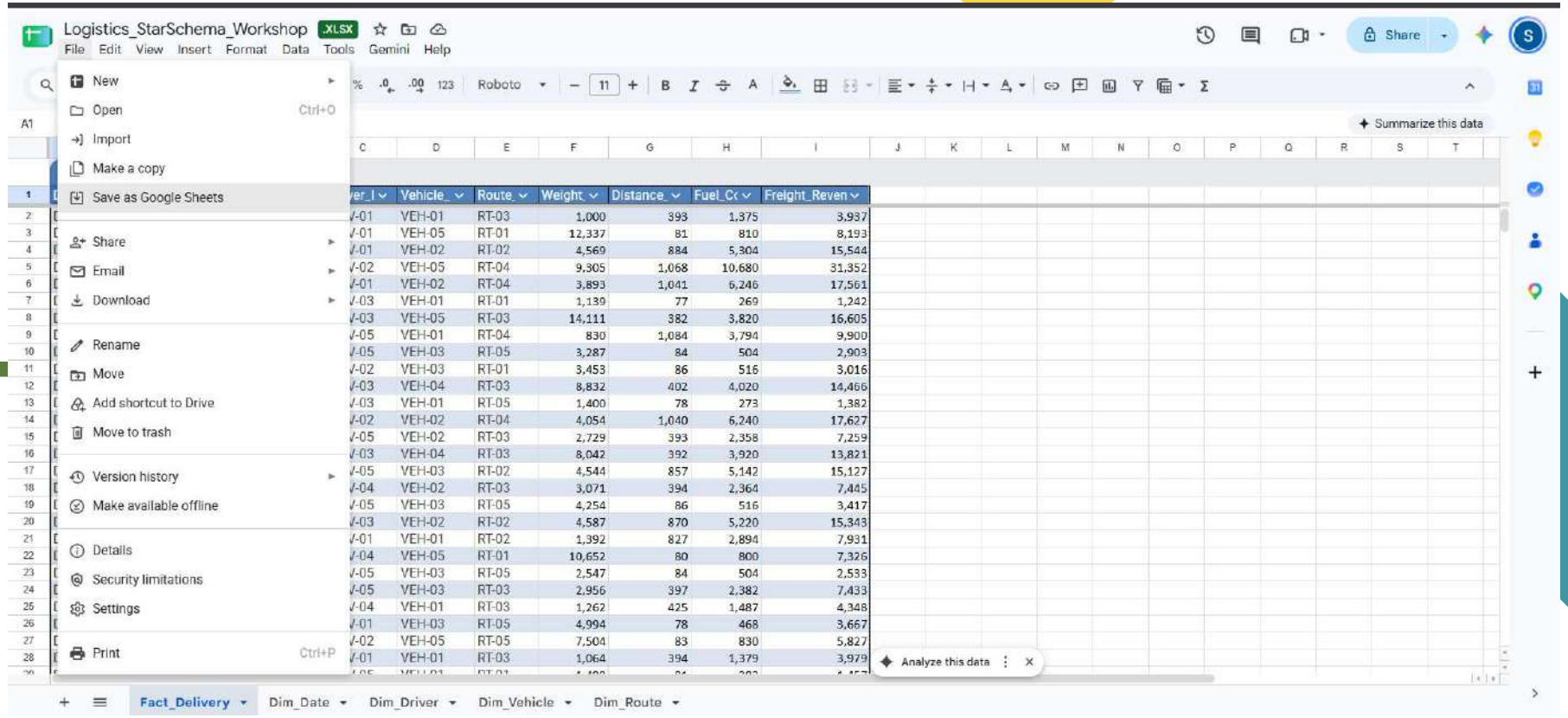
เลือก Always allow เพื่อให้เข้าถึงไฟล์ได้

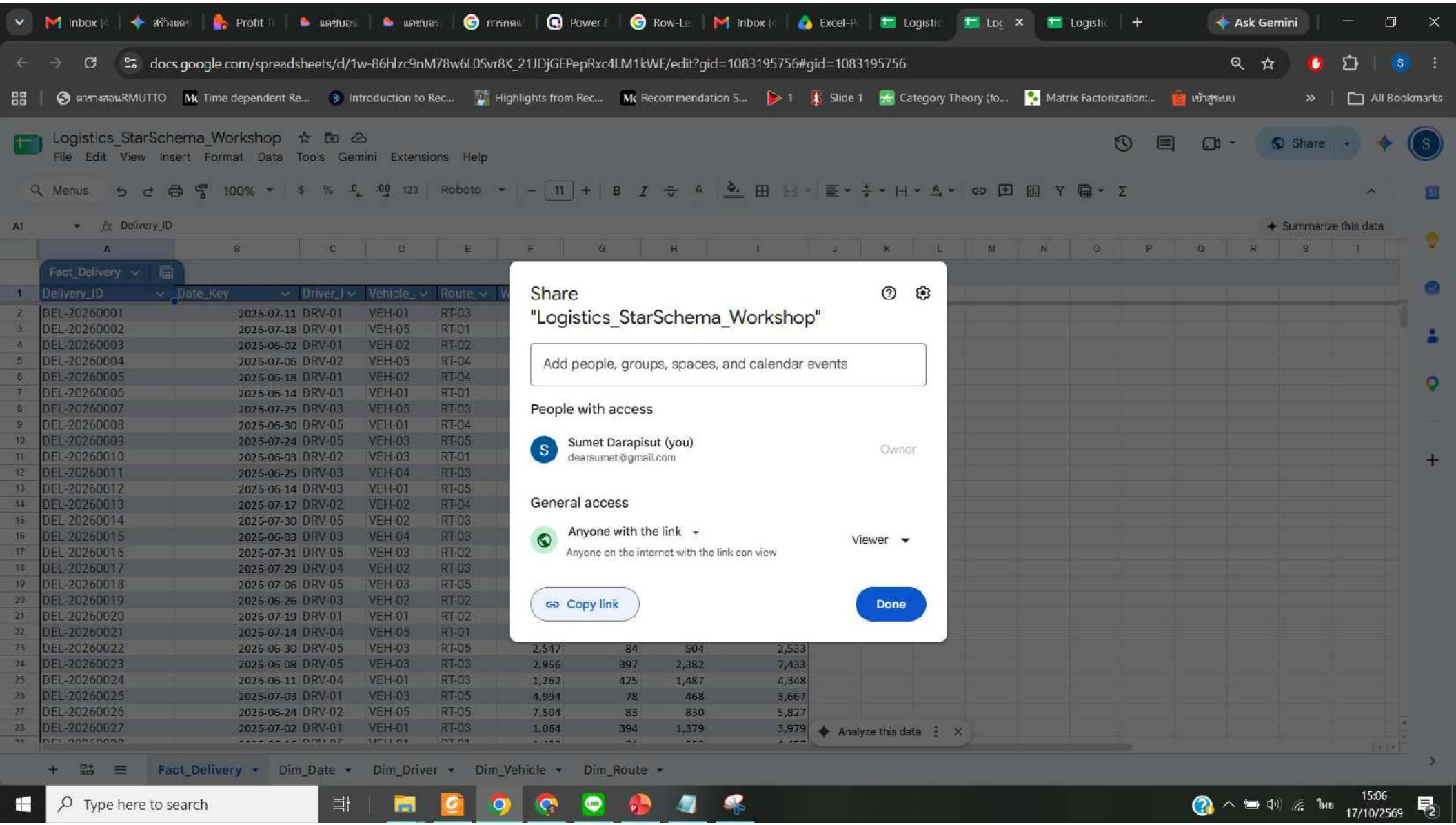


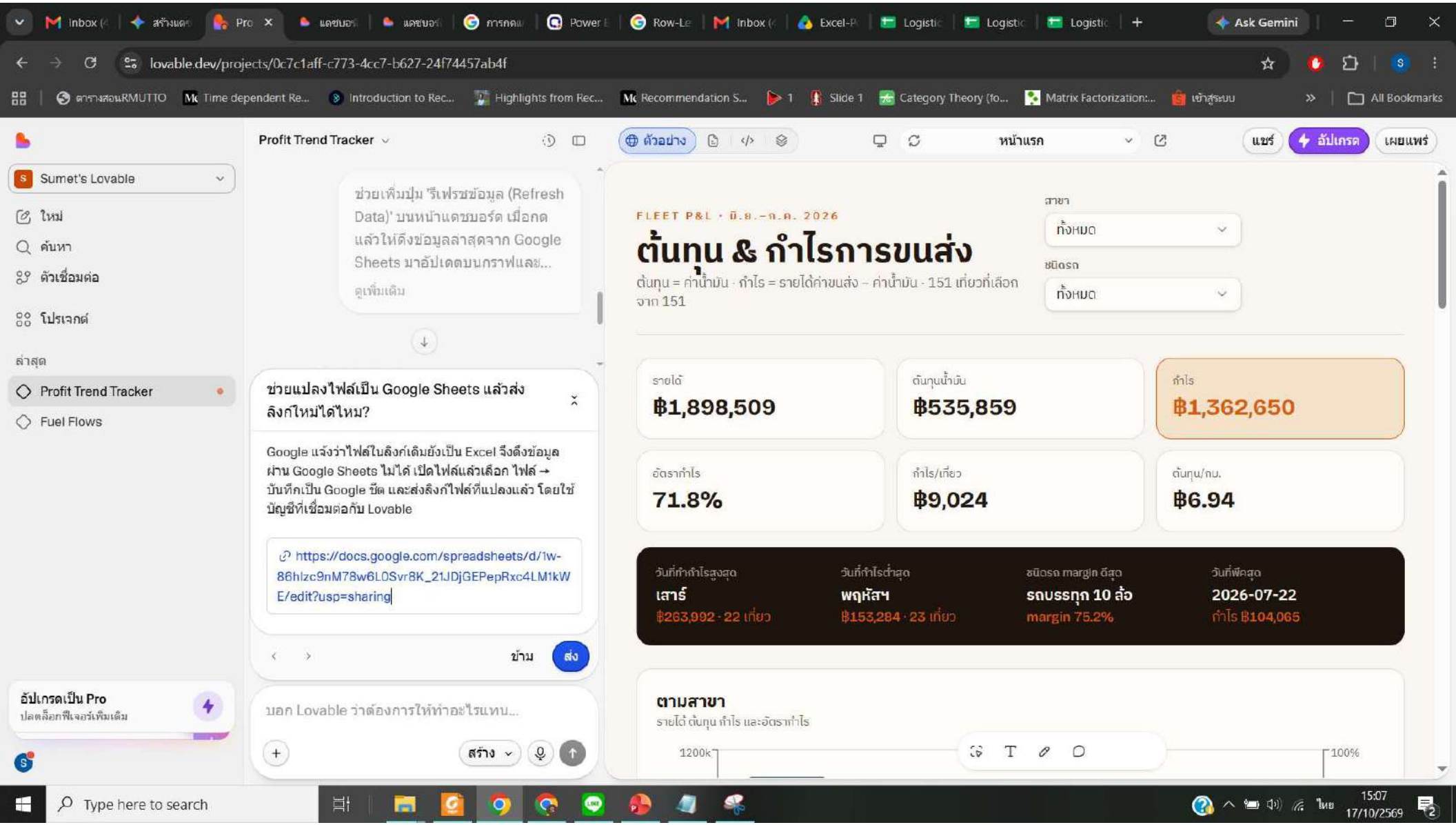
ผลลัพธ์

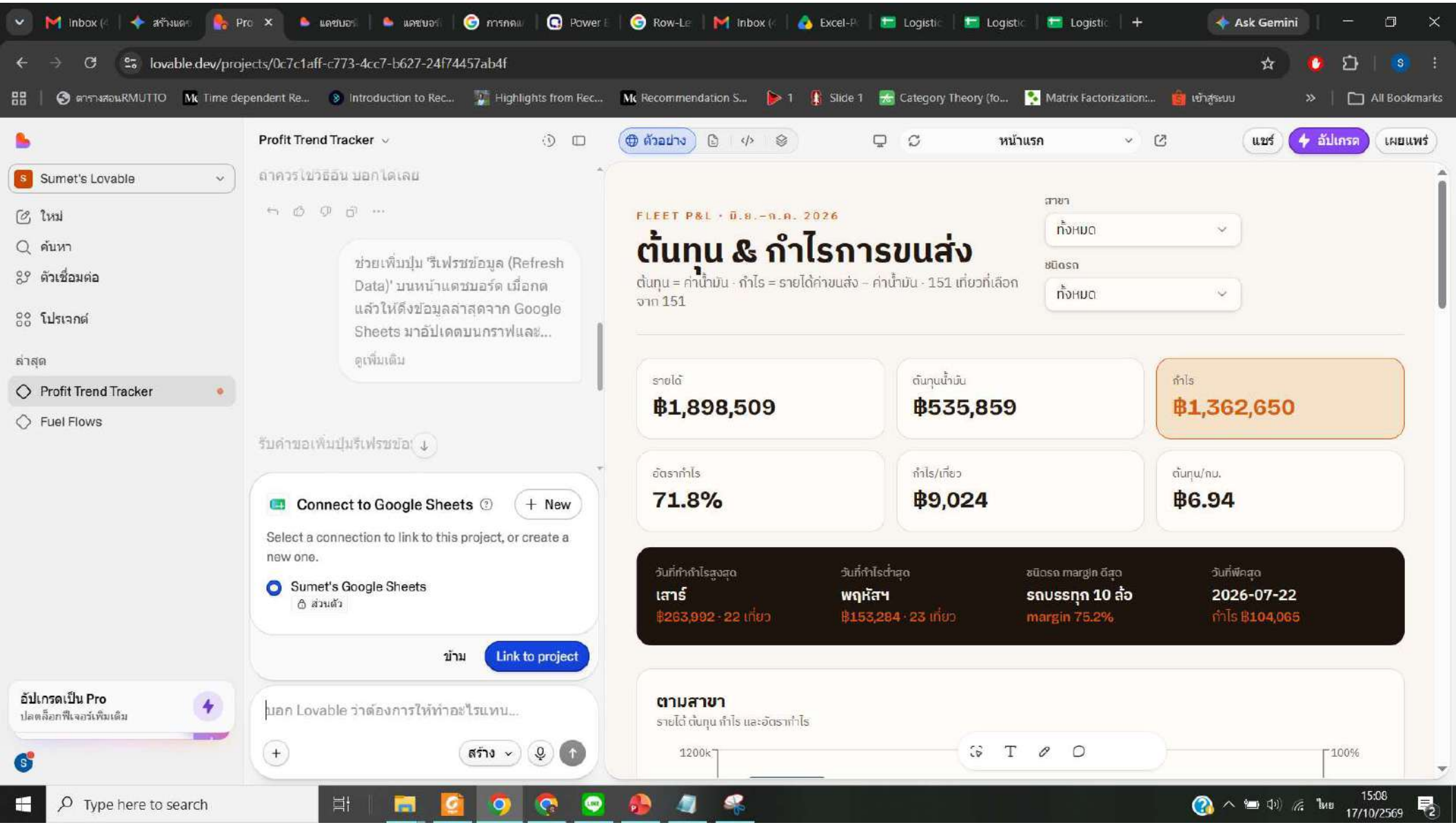

Insightful Cost Dashboard
ตัวอย่าง
หน้าแรก
แชร์
อัปเกรด
เผยแพร่
Sumet's Lovable
ใหม่
ค้นหา
ตัวเชื่อมต่อ
โปรเจกต์
ล่าสุด
Insightful Cost Dashboard
Fuel Flows
อัปเกรดเป็น Pro
ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม
คุณคือนักวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกของชุดข้อมูลนี้เท่านั้น โดยไม่นำข้อมูลภายนอกเข้ามาช่วยวิเคราะห์...
ดูเพิ่มเติม
Setting up dashboard visuals
ใส่คำอธิบายบนรูปที่อัปโหลด คลิกรูปที่อัปโหลดไว้ในแชทเพื่อวาดบนรูปและแสดงให้ Lovable เห็นได้ตรงจุดว่าคุณหมายถึงอะไร
ส่งข้อความถัดไป...
สร้าง
FLEET P&L · มิ.ย.–ก.ค. 2026
ต้นทุน & กำไรการขนส่ง
ต้นทุน = ค่าน้ำมัน · กำไร = รายได้ค่าขนส่ง − ค่าน้ำมัน · 151 เที่ยวที่เลือกจาก 151
สาขา
ทั้งหมด
ชนิดรถ
ทั้งหมด
รายได้
฿1,898,509
ต้นทุนน้ำมัน
฿535,859
กำไร
฿1,362,650
อัตรากำไร
71.8%
กำไร/เที่ยว
฿9,024
ต้นทุน/กม.
฿6.94
วันที่กำไรสูงสุด
เสาร์
฿263,992 · 22 เที่ยว
วันที่กำไรต่ำสุด
พฤหัสฯ
฿153,284 · 23 เที่ยว
ชนิดรถ margin ดีสุด
รถบรรทุก 10 ล้อ
margin 75.2%
วันที่พีคสุด
2026-07-22
กำไร ฿104,065
ตามสาขา
รายได้ ต้นทุน กำไร และอัตรากำไร
1200k
100%

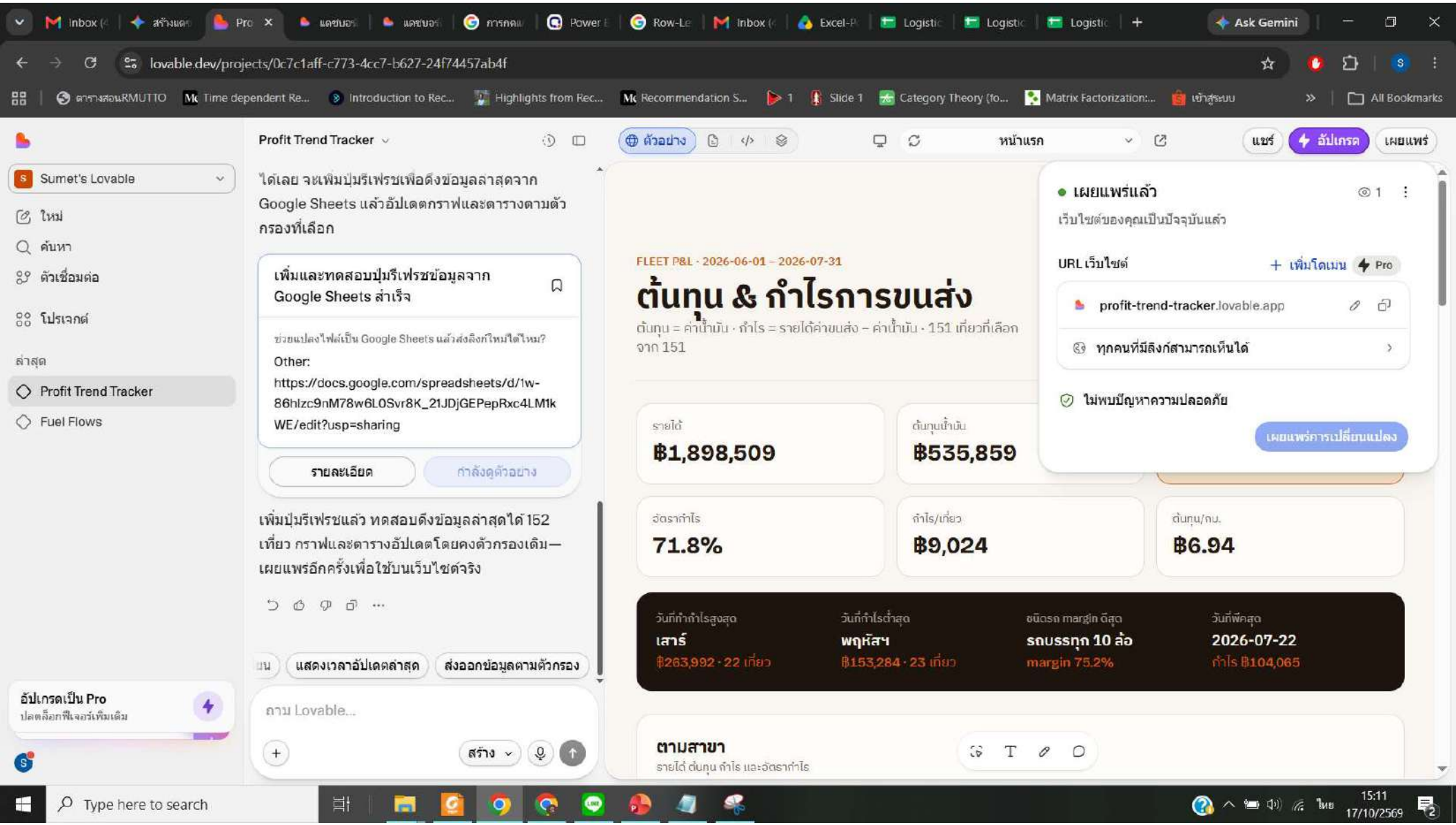
ผลลัพธ์


Logistics_StarSchema_Workshop
.XLSX
File Edit View Insert Format Data Tools Gemini Help
Share
New
Open Ctrl+O
Import
Make a copy
Save as Google Sheets
Share
Email
Download
Rename
Move
Add shortcut to Drive
Move to trash
Version history
Make available offline
Details
Security limitations
Settings
Print Ctrl+P
Summarize this data
Analyze this data
Fact_Delivery
Dim_Date
Dim_Driver
Dim_Vehicle
Dim_Route


docs.google.com/spreadsheets/d/1w-86hlzc9nM78w6L0Svr8K_21JDjGEPepRxc4LM1kWE/edit?gid=1083195756#gid=1083195756
Logistics_StarSchema_Workshop
File Edit View Insert Format Data Tools Gemini Extensions Help
Share
Share "Logistics_StarSchema_Workshop"
Add people, groups, spaces, and calendar events
People with access
Sumet Darapisut (you)
dearsumet@gmail.com
Owner
General access
Anyone with the link
Anyone on the internet with the link can view
Viewer
Copy link
Done
Fact_Delivery
Dim_Date
Dim_Driver
Dim_Vehicle
Dim_Route
Type here to search
15:06
17/10/2569


lovable.dev/projects/0c7c1aff-c773-4cc7-b627-24f74457ab4f
Profit Trend Tracker
Sumet's Lovable
ใหม่
ค้นหา
ตัวเชื่อมต่อ
โปรเจกต์
ล่าสุด
Profit Trend Tracker
Fuel Flows
ช่วยเพิ่มปุ่ม 'รีเฟรชข้อมูล (Refresh Data)' บนหน้าแดชบอร์ด เมื่อกดแล้วให้ดึงข้อมูลล่าสุดจาก Google Sheets มาอัปเดตบนกราฟและข...
ดูเพิ่มเติม
ช่วยแปลงไฟล์เป็น Google Sheets แล้วส่งลิงก์ใหม่ได้ไหม?
Google แจ้งว่าไฟล์ในลิงก์เดิมยังเป็น Excel จึงดึงข้อมูลผ่าน Google Sheets ไม่ได้ เปิดไฟล์แล้วเลือก ไฟล์ → บันทึกเป็น Google ชีต และส่งลิงก์ไฟล์ที่แปลงแล้ว โดยใช้บัญชีที่เชื่อมต่อกับ Lovable
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w-86hIzc9nM78w6L0Svr8K_21JDjGEPepRxc4LM1kWE/edit?usp=sharing
ข้าม
ส่ง
อัปเกรดเป็น Pro
ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม
บอก Lovable ว่าต้องการให้ทำอะไรแทน...
สร้าง
ตัวอย่าง
หน้าแรก
แชร์
อัปเกรด
เผยแพร่
FLEET P&L · มิ.ย.–ก.ค. 2026
ต้นทุน & กำไรการขนส่ง
ต้นทุน = ค่าน้ำมัน · กำไร = รายได้ค่าขนส่ง − ค่าน้ำมัน · 151 เที่ยวที่เลือกจาก 151
สาขา
ทั้งหมด
ชนิดรถ
ทั้งหมด
รายได้
฿1,898,509
ต้นทุนน้ำมัน
฿535,859
กำไร
฿1,362,650
อัตรากำไร
71.8%
กำไร/เที่ยว
฿9,024
ต้นทุน/กม.
฿6.94
วันที่กำไรสูงสุด
เสาร์
฿263,992 · 22 เที่ยว
วันที่กำไรต่ำสุด
พฤหัสฯ
฿153,284 · 23 เที่ยว
ชนิดรถ margin ดีสุด
รถบรรทุก 10 ล้อ
margin 75.2%
วันที่ฟิคสุด
2026-07-22
กำไร ฿104,065
ตามสาขา
รายได้ ต้นทุน กำไร และอัตรากำไร
1200k
100%
Type here to search
ไทย
15:07
17/10/2569


lovable.dev/projects/0c7c1aff-c773-4cc7-b627-24f74457ab4f
Profit Trend Tracker
ตัวอย่าง
หน้าแรก
แชร์
อัปเกรด
เผยแพร่
Sumet's Lovable
ใหม่
ค้นหา
ตัวเชื่อมต่อ
โปรเจกต์
ล่าสุด
Profit Trend Tracker
Fuel Flows
ช่วยเพิ่มปุ่ม 'รีเฟรชข้อมูล (Refresh Data)' บนหน้าแดชบอร์ด เมื่อกดแล้วให้ดึงข้อมูลล่าสุดจาก Google Sheets มาอัปเดตบนกราฟและ...
ดูเพิ่มเติม
Connect to Google Sheets
+ New
Select a connection to link to this project, or create a new one.
Sumet's Google Sheets
ส่วนตัว
ข้าม
Link to project
บอก Lovable ว่าต้องการให้ทำอะไรแทน...
สร้าง
อัปเกรดเป็น Pro
ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม
FLEET P&L · มิ.ย.–ก.ค. 2026
ต้นทุน & กำไรการขนส่ง
ต้นทุน = ค่าน้ำมัน · กำไร = รายได้ค่าขนส่ง − ค่าน้ำมัน · 151 เที่ยวที่เลือกจาก 151
สาขา
ทั้งหมด
ชนิดรถ
ทั้งหมด
รายได้
฿1,898,509
ต้นทุนน้ำมัน
฿535,859
กำไร
฿1,362,650
อัตรากำไร
71.8%
กำไร/เที่ยว
฿9,024
ต้นทุน/กม.
฿6.94
วันที่กำไรสูงสุด
เสาร์
฿263,992 · 22 เที่ยว
วันที่กำไรต่ำสุด
พฤหัสฯ
฿153,284 · 23 เที่ยว
ชนิดรถ margin ดีสุด
รถบรรทุก 10 ล้อ
margin 75.2%
วันที่ฟิตสุด
2026-07-22
กำไร ฿104,065
ตามสาขา
รายได้ ต้นทุน กำไร และอัตรากำไร
1200k
100%
Type here to search
ไทย
15:08
17/10/2569


lovable.dev/projects/0c7c1aff-c773-4cc7-b627-24f74457ab4f
Profit Trend Tracker
Sumet's Lovable
ใหม่
ค้นหา
ตัวเชื่อมต่อ
โปรเจกต์
ล่าสุด
Profit Trend Tracker
Fuel Flows
ได้เลย จะเพิ่มปุ่มรีเฟรชเพื่อดึงข้อมูลล่าสุดจาก Google Sheets แล้วอัปเดตกราฟและตารางตามตัวกรองที่เลือก
เพิ่มและทดสอบปุ่มรีเฟรชข้อมูลจาก Google Sheets สำเร็จ
ช่วยแปลงไฟล์เป็น Google Sheets แล้วส่งลิงก์ใหม่ให้ไหม?
Other:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w-86hlzc9nM78w6L0Svr8K_21JDjGEPepRxc4LM1kWE/edit?usp=sharing
รายละเอียด
กำลังดูตัวอย่าง
เพิ่มปุ่มรีเฟรชแล้ว ทดสอบดึงข้อมูลล่าสุดได้ 152 เที่ยว กราฟและตารางอัปเดตโดยคงตัวกรองเดิม—เผยแพร่อีกครั้งเพื่อใช้บนเว็บไซต์จริง
แสดงเวลาอัปเดตล่าสุด
ส่งออกข้อมูลตามตัวกรอง
ถาม Lovable...
สร้าง
อัปเกรดเป็น Pro
ปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม
ตัวอย่าง
หน้าแรก
แชร์
อัปเกรด
เผยแพร่
เผยแพร่แล้ว
เว็บไซต์ของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว
URL เว็บไซต์
เพิ่มโดเมน
Pro
profit-trend-tracker.lovable.app
ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเห็นได้
ไม่พบปัญหาความปลอดภัย
เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง
FLEET P&L · 2026-06-01 – 2026-07-31
ต้นทุน & กำไรการขนส่ง
ต้นทุน = ค่าน้ำมัน · กำไร = รายได้ค่าขนส่ง – ค่าน้ำมัน · 151 เที่ยวที่เลือกจาก 151
รายได้
฿1,898,509
ต้นทุนน้ำมัน
฿535,859
อัตรากำไร
71.8%
กำไร/เที่ยว
฿9,024
ต้นทุน/กม.
฿6.94
วันที่กำไรสูงสุด
เสาร์
฿263,992 · 22 เที่ยว
วันที่กำไรต่ำสุด
พฤหัสฯ
฿153,284 · 23 เที่ยว
ชนิดรถ margin ดีสุด
รถบรรทุก 10 ล้อ
margin 75.2%
วันที่ดีสุด
2026-07-22
กำไร ฿104,065
ตามสาขา
รายได้ ต้นทุน กำไร และอัตรากำไร
Type here to search
ไทย
15:11
17/10/2569

profit-trend-tracker.lovable.app

FLEET P&L · 2026-06-01 – 2026-07-31

ต้นทุน & กำไรการขนส่ง

ต้นทุน = ค่าน้ำมัน · กำไร = รายได้ค่าขนส่ง − ค่าน้ำมัน · 152 เที่ยวที่เลือก จาก 152

สาขา: ทั้งหมด

ชนิดรถ: ทั้งหมด

รีเฟรชข้อมูล (Refresh Data)

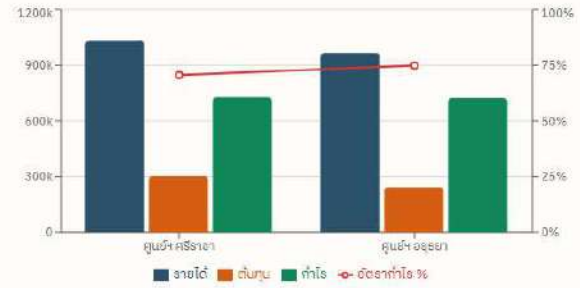
อัปเดตล่าสุด 17/10/2569 15:12:24 · 152 เที่ยว

รายได้	ต้นทุนน้ำมัน	กำไร	อัตรากำไร	กำไร/เที่ยว	ต้นทุน/กม.
฿1,998,509	฿545,859	฿1,452,650	72.7%	฿9,557	฿7.06

วันที่กำไรสูงสุด	วันที่กำไรต่ำสุด	ชนิดรถ margin ดีสุด	วันที่พีคสุด
เสาร์	จันทร์	รถบรรทุก 10 ล้อ	2026-07-22
฿263,992 · 22 เที่ยว	฿159,869 · 19 เที่ยว	margin 76.4%	กำไร ฿104,065

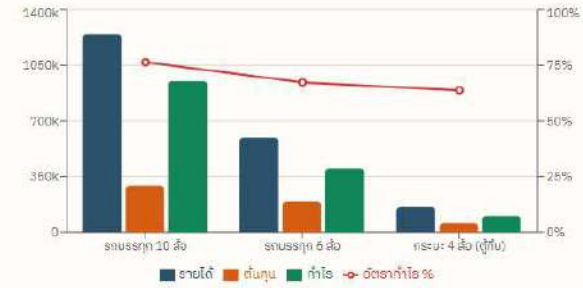
ตามสาขา

รายได้ ต้นทุน กำไร และอัตรากำไร



ตามชนิดรถ

รายได้ ต้นทุน กำไร และอัตรากำไร



แนวโน้มรายวัน

รายได้และต้นทุนรวมต่อวัน พร้อมเส้นกำไร (วันที่ไม่มีเที่ยวไม่แสดง)

Edit with Lovable

Type here to search

15:12
17/10/2569

ลองอัพเดทไฟล์

140	DEL-20260139	2026-07-05	DRV-02	VEH-03	RT-01	2,723	82	492	2,591
141	DEL-20260140	2026-07-15	DRV-02	VEH-04	RT-01	14,649	76	760	9,224
142	DEL-20260141	2026-06-19	DRV-04	VEH-04	RT-04	10,291	1,026	10,260	30,795
143	DEL-20260142	2026-06-04	DRV-03	VEH-04	RT-01	14,234	76	760	9,017
144	DEL-20260143	2026-07-02	DRV-01	VEH-05	RT-01	8,742	77	770	6,296
145	DEL-20260144	2026-07-07	DRV-03	VEH-01	RT-02	871	878	3,073	8,118
146	DEL-20260145	2026-06-27	DRV-05	VEH-05	RT-05	9,348	85	850	6,799
147	DEL-20260146	2026-06-25	DRV-04	VEH-04	RT-03	14,546	415	4,150	17,648
148	DEL-20260147	2026-06-28	DRV-03	VEH-05	RT-05	7,993	83	830	6,071
149	DEL-20260148	2026-07-18	DRV-01	VEH-02	RT-02	3,583	891	5,346	15,156
150	DEL-20260149	2026-06-11	DRV-02	VEH-02	RT-05	2,807	77	462	2,558
151	DEL-20260150	2026-06-27	DRV-04	VEH-05	RT-04	9,885	1,002	10,020	29,992
152	DEL-20260151	2026-07-22	DRV-04	VEH-05	RT-04	9,999	999	9,999	99,999
153	DEL-20260152	2026-07-23	DRV-04	VEH-05	RT-04	100	100	10,000	100,000
154									
155									

ไปที่ เผยแพร่ เพื่อสร้างเป็นเว็บไซต์

ข้อเปรียบเทียบ	Power BI, Power Pivot	AI-Built Dashboard
ทักษะการใช้งานที่ต้องมี	ต้องมีทักษะการใช้งานเพิ่มเติมเช่น DAX, Power Query, Data Model	ไม่ต้องมีทักษะพื้นฐาน สามารถสั่งด้วยภาษาพูดได้
การเชื่อมต่อข้อมูล	Connector สำเร็จรูปจำนวนมาก	ส่วนใหญ่ใช้ไฟล์/ต้องต่อเพิ่ม
การอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ	ตั้ง Refresh อัตโนมัติได้	ข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่สร้าง หรือขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
การรองรับข้อมูล	รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดี	มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลขนาดใหญ่
ความเร็วในการสร้าง	ใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน	ใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีถึงหลายชั่วโมงในขั้นตอนสร้างต้นแบบ
ความถูกต้องของข้อมูล	ตัวเลขมีความน่าเชื่อถือ คำนวณตามสูตรที่กำหนด	ต้องตรวจสอบ เนื่องจาก AI อาจคำนวณผิด
ความปลอดภัย/สิทธิ์การเข้าถึง	Row-Level Security, Governance	ต้องจัดการเองตามแพลตฟอร์มที่เลือก
ดีไซน์/ความสวยงาม	ตาม Visual ที่มีให้เลือก	มีความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ตามต้องการ

https://quick-transformation.com/blog-power-bi-vs-ai-built-dashboard/